

CHUYÊN ĐỀ 1: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP CÓ CHỨA THAM SỐ
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 MUỐN CHINH PHỤC ĐIỂM 8+, 9+)

- Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = (-4; 3)$ và $B = (m-7; m)$. Tìm m để $B \subset A$.
- Ⓐ. $m \leq 3$. Ⓑ. $m \geq 3$. Ⓒ. $m = 3$. Ⓓ. $m > 3$.
- Câu 2.** Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.
- Ⓐ. $a = -\frac{2}{3}$. Ⓑ. $-\frac{2}{3} \leq a < 0$. Ⓒ. $-\frac{2}{3} < a < 0$. Ⓓ. $a < -\frac{2}{3}$.
- Câu 3.** Cho hai tập hợp $A = [-4; 1]$, $B = [-3; m]$. Tìm m để $A \cup B = A$.
- Ⓐ. $m \leq 1$. Ⓑ. $m = 1$. Ⓒ. $-3 \leq m \leq 1$. Ⓓ. $-3 < m \leq 1$.
- Câu 4.** Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.
- Ⓐ. $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. Ⓑ. $m < \frac{3}{2}$. Ⓒ. $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$. Ⓓ. $m \geq -\frac{3}{2}$.
- Câu 5.** Cho $A = (-\infty; m+1]$; $B = (-1; +\infty)$. Điều kiện để $(A \cup B) = \mathbb{R}$ là
- Ⓐ. $m > -1$. Ⓑ. $m \geq -2$. Ⓒ. $m \geq 0$. Ⓓ. $m > -2$.
- Câu 6.** Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m-1; \frac{m+3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
- Ⓐ. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. Ⓑ. $(-2; 3)$.
 Ⓒ. $(-\infty; -2) \cup [3; 5)$. Ⓓ. $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 7.** Cho hai tập hợp $A = [1; 3]$ và $B = [m; m+1]$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $B \subset A$.
- Ⓐ. $m = 1$. Ⓑ. $1 < m < 2$. Ⓒ. $1 \leq m \leq 2$. Ⓓ. $m = 2$.
- Câu 8.** Cho m là một tham số thực và hai tập hợp $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị m để $A \cap B = \emptyset$ là
- Ⓐ. $m \geq \frac{5}{6}$. Ⓑ. $m < -\frac{2}{3}$. Ⓒ. $m \leq \frac{5}{6}$. Ⓓ. $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.
- Câu 9.** Cho hai tập $A = [-1; 3]$; $B = [a; a+3]$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$
- Ⓐ. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}$. Ⓑ. $\begin{cases} a > 3 \\ a < -4 \end{cases}$. Ⓒ. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$. Ⓓ. $\begin{cases} a > 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$.
- Câu 10.** Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$
- Ⓐ. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$. Ⓑ. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$. Ⓒ. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. Ⓓ. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$.
- Câu 12.** Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$
- Ⓐ. $-2 < m < 5$. Ⓑ. $m > -3$. Ⓒ. $-1 < m < 5$. Ⓓ. $1 < m < 5$.
- Câu 13.** Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$
- Ⓐ. $1 < m < 5$. Ⓑ. $m > 1$. Ⓒ. $-1 \leq m < 5$. Ⓓ. $-2 < m < -1$.
- Câu 14.** Cho tập khác rỗng $A = [a; 8-a]$, $a \in \mathbb{R}$. Với giá trị nào của a thì tập A sẽ là một đoạn có độ dài 5?
- Ⓐ. $a = \frac{3}{2}$. Ⓑ. $a = \frac{13}{2}$. Ⓒ. $a = 3$. Ⓓ. $a < 4$.
- Câu 15.** Cho tập hợp $A = [m; m+2]$, $B = [-1; 2]$. Tìm điều kiện của m để $A \subset B$.
- Ⓐ. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 0$. Ⓑ. $-1 \leq m \leq 0$.

Ⓒ. $1 \leq m \leq 2$.

Ⓓ. $m < 1$ hoặc $m > 2$.

❏ **Câu 16.** Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$. Tìm m để B có đúng hai tập con và $B \subset A$.

Ⓐ. $\begin{cases} 0 < m \leq 3 \\ m = 4 \end{cases}$.

Ⓑ. $m = 4$.

Ⓒ. $m > 0$.

Ⓓ. $m = 3$.

❏ **Câu 17.** Cho hai tập hợp $A = [-2; 3]$, $B = (m; m + 6)$. Điều kiện để $A \subset B$ là:

Ⓐ. $-3 \leq m \leq -2$.

Ⓑ. $-3 < m < -2$.

Ⓒ. $m < -3$.

Ⓓ. $m \geq -2$.

❏ **Câu 18.** Cho hai tập hợp $X = (0; 3]$ và $Y = (a; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của $a \leq 4$ để $X \cap Y \neq \emptyset$.

Ⓐ. $\begin{cases} a < 3 \\ a \geq 4 \end{cases}$.

Ⓑ. $a < 3$.

Ⓒ. $a < 0$.

Ⓓ. $a > 3$.

❏ **Câu 19.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

Ⓐ. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$.

Ⓑ. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

Ⓒ. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

Ⓓ. $-2 < m < 4$.

❏ **Câu 20.** Cho tập hợp $A = [m; m + 2]$, $B = [-1; 2]$ với m là tham số. Điều kiện để $A \subset B$ là:

Ⓐ. $1 \leq m \leq 2$.

Ⓑ. $-1 \leq m \leq 0$.

Ⓒ. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 0$.

Ⓓ. $m < -1$ hoặc $m > 2$.

❏ **Câu 21.** Cho tập hợp $A = [m; m + 2]$, $B = [1; 3]$. Điều kiện để $A \cap B = \emptyset$ là:

Ⓐ. $m < -1$ hoặc $m > 3$.

Ⓑ. $m \leq -1$ hoặc $m > 3$.

Ⓒ. $m < -1$ hoặc $m \geq 3$.

Ⓓ. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$.

❏ **Câu 22.** Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]$, $B = (m - 1; m + 2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.

Ⓐ. $|m| < 5$ và $m \neq 0$.

Ⓑ. $|m| > 5$.

Ⓒ. $1 \leq m \leq 3$.

Ⓓ. $m > 0$.

❏ **Câu 23.** Cho 3 tập hợp $A = (-3; -1) \cup (1; 2)$, $B = (m; +\infty)$, $C = (-\infty; 2m)$. Tìm m để $A \cap B \cap C \neq \emptyset$.

Ⓐ. $\frac{1}{2} < m < 2$.

Ⓑ. $m \geq 0$.

Ⓒ. $m \leq -1$.

Ⓓ. $m \geq 2$.

❏ **Câu 24.** Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

Ⓐ. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$.

Ⓑ. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.

Ⓒ. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$.

Ⓓ. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$.

❏ **Câu 25.** Cho hai tập hợp $A = (m - 1; 5)$; $B = (3; +\infty)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B = \emptyset$.

Ⓐ. $m = 4$.

Ⓑ. $4 \leq m < 6$.

Ⓒ. $4 \leq m \leq 6$.

Ⓓ. $m \geq 4$.

❏ **Câu 26.** Cho tập hợp $A = (-\infty; m - 1)$, tập $B = (2; +\infty)$, tìm m để $A \cap B = \emptyset$?

Ⓐ. $m < 3$.

Ⓑ. $m \leq 3$.

Ⓒ. $m > 1$.

Ⓓ. $m \leq 1$.

❏ **Câu 27.** Cho nửa khoảng $A = [0; 3)$ và $B = (b; 10]$. $A \cap B = \emptyset$ nếu:

Ⓐ. $b < 3$.

Ⓑ. $b \geq 3$.

Ⓒ. $0 \leq b < 3$.

Ⓓ. $b \leq 0$.

❏ **Câu 28.** Cho tập hợp $A = [m; m + 2]$ và $B = [-1; 2]$. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \subset B$.

Ⓐ. $-1 \leq m \leq 0$.

Ⓑ. $m \leq 1$ hoặc $m \geq 2$.

Ⓒ. $1 \leq m \leq 2$.

Ⓓ. $m < 1$ hoặc $m > 2$.

- Câu 29.** Cho tập hợp khác rỗng $A = [a, 8 - a]$, $a \in \mathbb{R}$. Với giá trị nào của a thì A sẽ là một đoạn có độ dài bằng 5?
- Ⓐ. $a = 3$. Ⓑ. $a < 4$. Ⓒ. $a = \frac{3}{2}$. Ⓓ. $a = \frac{13}{2}$.
- Câu 30.** Cho hai tập hợp $A = (0; 3)$ và $B = [a; a + 2]$, với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$.
- Ⓐ. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$. Ⓑ. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 2 \end{cases}$. Ⓒ. $\begin{cases} a \leq -3 \\ a \geq 1 \end{cases}$. Ⓓ. $\begin{cases} a < -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$.
- Câu 31.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.
- Ⓐ. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$. Ⓑ. $-2 < m < 4$. Ⓒ. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$. Ⓓ. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$.
- Câu 32.** Cho các tập hợp $A = (-2; 10)$, $B = (m; m + 2)$. Tìm m để tập $A \cap B = (m; m + 2)$
- Ⓐ. $2 < m \leq 8$. Ⓑ. $2 \leq m \leq 8$. Ⓒ. $-2 \leq m \leq 8$. Ⓓ. $2 \leq m < 8$.
- Câu 33.** Cho $A = [m; m + 1]$; $B = [1; 4)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.
- Ⓐ. $m \in [0; 4]$. Ⓑ. $m \in (0; 4]$. Ⓒ. $m \in (0; 4)$. Ⓓ. $m \in [0; 4)$.
- Câu 34.** Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m - 1; \frac{m + 3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.
Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
- Ⓐ. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. Ⓑ. $(-2; 3)$.
Ⓒ. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. Ⓓ. $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 35.** Cho hai tập hợp $M = [2m - 1; 2m + 5]$ và $N = [m + 1; m + 7]$. Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là
- Ⓐ. 4. Ⓑ. -2. Ⓒ. 6. Ⓓ. 10.
- Câu 36.** Cho hai tập hợp $A = (m - 1; 5]$, $B = (3; 2020 - 5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?
- Ⓐ. 3. Ⓑ. 399. Ⓒ. 398. Ⓓ. 2.
- Câu 37.** Cho hai tập hợp $X = [-1; 4]$ và $Y = [m + 1; m + 3]$. Tìm tất cả các giá trị $m \in \mathbb{R}$ sao cho $Y \subset X$.
- Ⓐ. $-2 \leq m \leq 1$. Ⓑ. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 1 \end{cases}$. Ⓒ. $-2 < m < 1$. Ⓓ. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 1 \end{cases}$.
- Câu 38.** Cho hai tập hợp $P = [3m - 6; 4)$ và $Q = (-2; m + 1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.
- Ⓐ. $3 \leq m < \frac{10}{3}$. Ⓑ. $3 < m < \frac{10}{3}$. Ⓒ. $m \geq 3$. Ⓓ. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.
- Câu 39.** Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a + 3b - 1; 3a - b + 5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?
- Ⓐ. 2. Ⓑ. 5. Ⓒ. 13. Ⓓ. 25.
- Câu 40.** Cho các tập hợp khác rỗng $[2m; m + 3]$ và $B = (-\infty; -2] \cup (4; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
- Ⓐ. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases}$. Ⓑ. $-1 < m \leq 1$. Ⓒ. $1 < m < 3$. Ⓓ. $\begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$.
- Câu 41.** Cho số thực $m < 0$. Tìm m để $(-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset$

Ⓐ. $m > 2$.

Ⓑ. $-2 < m < 2$.

Ⓒ. $m < 0$.

Ⓓ. $m < -2$.

Ⓔ Câu 42. Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

Ⓐ. $1 < m < 5$.

Ⓑ. $m > 1$.

Ⓒ. $-1 \leq m < 5$.

Ⓓ. $-2 < m < -1$.

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP CÓ CHỨA THAM SỐ
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 MUỐN CHINH PHỤC ĐIỂM 8+, 9+)

❏ Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-4; 3)$ và $B = (m-7; m)$. Tìm m để $B \subset A$.

- A.** $m \leq 3$. **B.** $m \geq 3$. **C.** $m = 3$. **D.** $m > 3$.

❏ Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $m \in \mathbb{R}$.

Để $B \subset A$ khi và chỉ khi $\begin{cases} m-7 \geq -4 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = 3$.

❏ Câu 2. Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

- A.** $a = -\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3} \leq a < 0$. **C.** $-\frac{2}{3} < a < 0$. **D.** $a < -\frac{2}{3}$.

❏ Lời giải.

Chọn C

Để hai tập hợp A và B giao nhau khác rỗng khi và chỉ khi $9a > \frac{4}{a}$

$$\Leftrightarrow 9a^2 < 4 \Leftrightarrow a^2 < \frac{4}{9} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} < a < 0.$$

❏ Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [-4; 1]$, $B = [-3; m]$. Tìm m để $A \cup B = A$.

- A.** $m \leq 1$. **B.** $m = 1$. **C.** $-3 \leq m \leq 1$. **D.** $-3 < m \leq 1$.

❏ Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $m > -3$.

Để $A \cup B = A$ khi và chỉ khi $B \subset A$, tức là $m \leq 1$.

Đối chiếu điều kiện, ta được $-3 < m \leq 1$.

❏ Câu 4. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.

- A.** $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. **B.** $m < \frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$. **D.** $m \geq -\frac{3}{2}$.

❏ Lời giải

Chọn C

Ta có: $x \in A \Leftrightarrow mx-3 \geq 0$.

$$x \in B \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } B \setminus A = B \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ \begin{cases} m > 0 \\ \frac{3}{m} > 2 \end{cases} \\ \begin{cases} m < 0 \\ \frac{3}{m} < -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ 0 < m < \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} < m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}.$$

❏ Câu 5. Cho $A = (-\infty; m+1]$; $B = (-1; +\infty)$. Điều kiện để $(A \cup B) = \mathbb{R}$ là

- A.** $m > -1$. **B.** $m \geq -2$. **C.** $m \geq 0$. **D.** $m > -2$.

❏ Lời giải

Chọn B

Ta có: $(A \cup B) = \mathbb{R} \Leftrightarrow -1 \leq m+1 \Leftrightarrow m \geq -2$.

- Câu 6.** Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m-1; \frac{m+3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
- A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$.
 B. $(-2; 3)$.
 C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5)$.
 D. $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m-1 < \frac{m+3}{2} \\ m-1 < -3 \\ \frac{m+3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases}$$

Vậy $m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5)$.

- Câu 7.** Cho hai tập hợp $A = [1; 3]$ và $B = [m; m+1]$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $B \subset A$.
- A. $m = 1$.
 B. $1 < m < 2$.
 C. $1 \leq m \leq 2$.
 D. $m = 2$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m+1 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 2 \end{cases}. \text{ Vậy } 1 \leq m \leq 2.$$

- Câu 8.** Cho m là một tham số thực và hai tập hợp $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị m để $A \cap B = \emptyset$ là
- A. $m \geq \frac{5}{6}$.
 B. $m < -\frac{2}{3}$.
 C. $m \leq \frac{5}{6}$.
 D. $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $A = [1-2m; m+3]$, $B = [8-5m; +\infty)$.

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m+3 < 8-5m \\ 1-2m \leq m+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6m < 5 \\ 3m \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{5}{6} \\ m \geq -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}.$$

- Câu 9.** Cho hai tập $A = [-1; 3]$; $B = [a; a+3]$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$
- A. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} a > 3 \\ a < -4 \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} a > 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a+3 < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}.$$

Không nắm rõ ý nghĩa các dấu ngoặc chọn B, C,.

D.

- Câu 10.** Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

Ⓐ. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$.

Ⓑ. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.

Ⓒ. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$.

Ⓓ. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$.

🔖 Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta tìm } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 5 \\ 3a+1 < 0 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ -1 < a < -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$$

🔖 Câu 12. Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]; B = (-2; 2m+2), m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$

Ⓐ. $-2 < m < 5$.

Ⓑ. $m > -3$.

Ⓒ. $-1 < m < 5$.

Ⓓ. $1 < m < 5$.

🔖 Lời giải

Chọn A

Đáp án A đúng vì: Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$. Để

$A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-1 < 2m+2 \Leftrightarrow m > -3$. So với kết quả của điều kiện thì $-2 < m < 5$.

Đáp án B sai vì học sinh không tìm điều kiện.

Đáp án C sai vì học sinh giải sai $m-1 > -2 \Leftrightarrow m > -1$ và kết hợp với điều kiện.

Đáp án D sai vì học sinh giải sai $4 < 2m+2 \Leftrightarrow m > 1$. Kết hợp với điều kiện.

🔖 Câu 13. Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]; B = (-2; 2m+2), m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

Ⓐ. $1 < m < 5$.

Ⓑ. $m > 1$.

Ⓒ. $-1 \leq m < 5$.

Ⓓ. $-2 < m < -1$.

🔖 Lời giải

Chọn A

Đáp án A đúng vì: Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$.

Để $A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1$. So với điều kiện $1 < m < 5$.

Đáp án B sai vì học sinh không giải điều kiện.

Đáp án C sai vì học sinh giải Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$.

. Để $A \subset B \Leftrightarrow m-1 \geq -2 \Leftrightarrow m \geq -1$. Kết hợp với điều kiện được kết quả $-1 \leq m < 5$.

Đáp án D sai vì học sinh giải $A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 < -2 \\ 2m+2 < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow m < -1$. Kết hợp với điều kiện $-2 < m < -1$.

🔖 Câu 14. Cho tập khác rỗng $A = [a; 8-a], a \in \mathbb{R}$. Với giá trị nào của a thì tập A sẽ là một đoạn có độ dài 5?

Ⓐ. $a = \frac{3}{2}$.

Ⓑ. $a = \frac{13}{2}$.

Ⓒ. $a = 3$.

Ⓓ. $a < 4$.

🔖 Lời giải

Chọn A

Đáp án A đúng vì: Điều kiện $a \leq 8-a \Leftrightarrow a \leq 4$. Khi đó để tập A có độ dài là 5 thì $8-a-a=5 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}$.

Đáp án B sai vì học sinh giải $a - (8 - a) = 5 \Leftrightarrow a = \frac{13}{2}$.

Đáp án C sai vì học sinh giải $8 - a = 5 \Leftrightarrow a = 3$.

Đáp án D sai vì học sinh chỉ giải $a < 8 - a \Leftrightarrow a < 4$.

Câu 15. Cho tập hợp $A = [m; m + 2]$, $B = [-1; 2]$. Tìm điều kiện của m để $A \subset B$.

A. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 0$.

B. $-1 \leq m \leq 0$.

C. $1 \leq m \leq 2$.

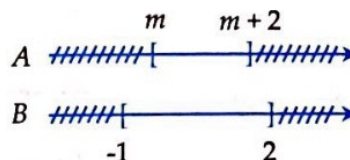
D. $m < 1$ hoặc $m > 2$.

Lời giải

Chọn B

Để $A \subset B$ thì $-1 \leq m < m + 2 \leq 2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m + 2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 0.$$



Câu 16. Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \setminus mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$. Tìm m để B có đúng hai tập con và $B \subset A$.

A. $\begin{cases} 0 < m \leq 3 \\ m = 4 \end{cases}$.

B. $m = 4$.

C. $m > 0$.

D. $m = 3$.

Lời giải

Chọn B

Để B có đúng hai tập con thì B phải có duy nhất một phần tử, và $B \subset A$ nên B có một phần tử thuộc **A**.

Tóm lại ta tìm m để phương trình $mx^2 - 4x + m - 3 = 0$ có nghiệm duy nhất lớn hơn 0.

+ Với $m = 0$ ta có phương trình: $-4x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$.

+ Với $m \neq 0$:

Phương trình có nghiệm duy nhất lớn hơn 0 điều kiện cần là:

$$\Delta' = 4 - m(m - 3) = 0 \Leftrightarrow -m^2 + 3m + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 4 \end{cases}$$

+) Với $m = -1$ ta có phương trình $-x^2 - 4x - 4 = 0$

Phương trình có nghiệm $x = -2$.

+) Với $m = 4$, ta có phương trình $4x^2 - 4x + 1 = 0$

Phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow m = 4$ thỏa mãn.

Câu 17. Cho hai tập hợp $A = [-2; 3]$, $B = (m; m + 6)$. Điều kiện để $A \subset B$ là:

A. $-3 \leq m \leq -2$.

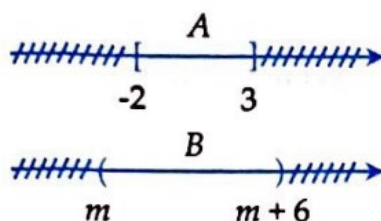
B. $-3 < m < -2$.

C. $m < -3$.

D. $m \geq -2$.

Lời giải

Chọn B



$$\text{Điều kiện để } A \subset B \text{ là } m < -2 < 3 < m + 6 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m + 6 > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < -2.$$

Câu 18. Cho hai tập hợp $X = (0; 3]$ và $Y = (a; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của $a \leq 4$ để $X \cap Y \neq \emptyset$.

A. $\begin{cases} a < 3 \\ a \geq 4 \end{cases}$

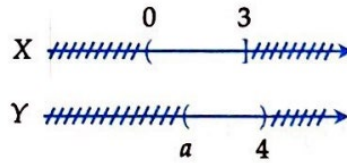
B. $a < 3$.

C. $a < 0$.

D. $a > 3$.

Lời giải

Chọn B



Ta tìm a để $X \cap Y = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq a \leq 4 \Rightarrow X \cap Y \neq \emptyset$ là $a < 3$.

Câu 19. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$

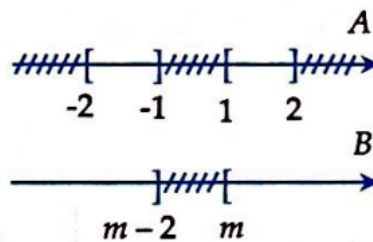
B. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$

D. $-2 < m < 4$.

Lời giải

Chọn B



Giải bất phương trình: $1 \leq |x| \leq 2 \Leftrightarrow x \in [-2; -1] \cup [1; 2]$

$\Rightarrow A = [-2; -1] \cup [1; 2]$

Để $A \subset B$ thì: $\begin{cases} m-2 \geq 2 \\ m \leq -2 \\ -1 \leq m-2 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$

Câu 20. Cho tập hợp $A = [m; m+2]$, $B = [-1; 2]$ với m là tham số. Điều kiện để $A \subset B$ là:

A. $1 \leq m \leq 2$.

B. $-1 \leq m \leq 0$.

C. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 0$.

D. $m < -1$ hoặc $m > 2$.

Lời giải

Chọn B

$A \subset B \Leftrightarrow -1 \leq m < m+2 \leq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 0$.

Câu 21. Cho tập hợp $A = [m; m+2]$, $B = [1; 3)$. Điều kiện để $A \cap B = \emptyset$ là:

A. $m < -1$ hoặc $m > 3$.

B. $m \leq -1$ hoặc $m > 3$.

C. $m < -1$ hoặc $m \geq 3$.

D. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$.

Lời giải

Chọn C

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m+2 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m < -1 \end{cases}.$$

Câu 22. Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]$, $B = (m-1; m+2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.

A. $|m| < 5$ và $m \neq 0$.

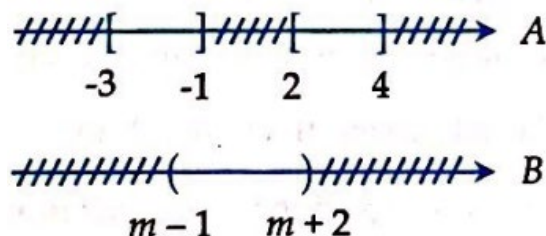
B. $|m| > 5$.

C. $1 \leq m \leq 3$.

D. $m > 0$.

Lời giải

Chọn A



Ta đi tìm m để $A \cap B = \emptyset$

$$\Rightarrow \begin{cases} m+2 \leq -3 \\ m-1 \geq 4 \\ \begin{cases} -1 \leq m-1 \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -5 \\ m \geq 5 \\ m = 0 \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < m < 5 \\ m \neq 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} |m| < 5 \\ m \neq 0 \end{cases}.$$

Câu 23. Cho 3 tập hợp $A = (-3; -1) \cup (1; 2)$, $B = (m; +\infty)$, $C = (-\infty; 2m)$. Tìm m để $A \cap B \cap C \neq \emptyset$.

A. $\frac{1}{2} < m < 2$.

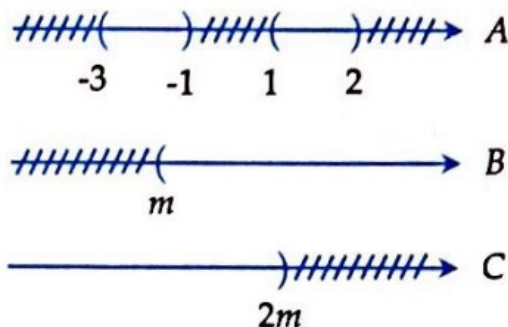
B. $m \geq 0$.

C. $m \leq -1$.

D. $m \geq 2$.

Lời giải

Chọn A



Ta đi tìm m để $A \cap B \cap C = \emptyset$

- TH1: Nếu $2m \leq m \Leftrightarrow m \leq 0$ thì $B \cap C = \emptyset$

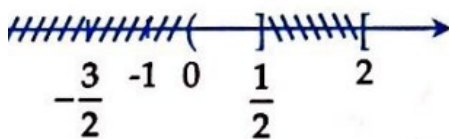
$$\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset$$

- TH2: Nếu $2m > m \Leftrightarrow m > 0$

$$\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq -3 \\ m \geq 2 \\ \begin{cases} -1 \leq m \\ 2m \leq 1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{-3}{2} \\ m \geq 2 \\ -1 \leq m \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Vì $m > 0$ nên $\begin{cases} 0 < m \leq \frac{1}{2} \\ m \geq 2 \end{cases}$



$$A \cap B \cap C = \emptyset \Leftrightarrow m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty) \Rightarrow A \cap B \cap C \neq \emptyset \Leftrightarrow \frac{1}{2} < m < 2.$$

Câu 24. Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

- A. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$. B. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta tìm } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 0 \\ 3a + 1 < 5 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0 \\ a < \frac{4}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow 0 \leq a < \frac{4}{3}$$

Câu 25. Cho hai tập hợp $A = (m - 1; 5]$; $B = (3; +\infty)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B = \emptyset$.

- A. $m = 4$. B. $4 \leq m < 6$. C. $4 \leq m \leq 6$. D. $m \geq 4$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện } m - 1 < 5 \Leftrightarrow m < 6$$

$$\text{Để } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B \Leftrightarrow m - 1 \geq 3 \Leftrightarrow m \geq 4$$

Kết hợp điều kiện ban đầu ta được: $4 \leq m < 6$.

Câu 26. Cho tập hợp $A = (-\infty; m - 1)$, tập $B = (2; +\infty)$, tìm m để $A \cap B = \emptyset$?

- A. $m < 3$. B. $m \leq 3$. C. $m > 1$. D. $m \leq 1$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow m - 1 \leq 2 \Leftrightarrow m \leq 3.$$

Câu 27. Cho nửa khoảng $A = [0; 3]$ và $B = (b; 10]$. $A \cap B = \emptyset$ nếu:

- A. $b < 3$. B. $b \geq 3$. C. $0 \leq b < 3$. D. $b \leq 0$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow b \geq 3.$$

Câu 28. Cho tập hợp $A = [m; m + 2]$ và $B = [-1; 2]$. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \subset B$.

- A. $-1 \leq m \leq 0$. B. $m \leq 1$ hoặc $m \geq 2$. C. $1 \leq m \leq 2$. D. $m < 1$ hoặc $m > 2$.

Lời giải

Chọn A

$$A \subset B \Leftrightarrow -1 \leq m < m + 2 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 0.$$

Câu 29. Cho tập hợp khác rỗng $A = [a, 8 - a], a \in \mathbb{R}$. Với giá trị nào của a thì A sẽ là một đoạn có độ dài bằng 5?

- ☐ A. $a = 3$.
 ☐ B. $a < 4$.
 ☐ C. $a = \frac{3}{2}$.
 ☐ D. $a = \frac{13}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $8 - a > a \Leftrightarrow a < 4$

Độ dài đoạn A là $8 - a - a = 5 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2} (tm)$.

Câu 30. Cho hai tập hợp $A = (0; 3)$ và $B = [a; a + 2]$, với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$.

- ☐ A. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$.
 ☐ B. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 2 \end{cases}$.
 ☐ C. $\begin{cases} a \leq -3 \\ a \geq 1 \end{cases}$.
 ☐ D. $\begin{cases} a < -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

Để $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a + 2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -2 \end{cases}$.

Câu 31. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

- ☐ A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$.
 ☐ B. $-2 < m < 4$.
 ☐ C. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$.
 ☐ D. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $A = [-2; -1] \cup [1; 2]$, $B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty)$.

Để $A \subset B$ ta có

Trường hợp 1: $\begin{cases} m - 2 \geq -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1$.

Trường hợp 2: $m \leq -2$.

Trường hợp 3: $m - 2 \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 4$.

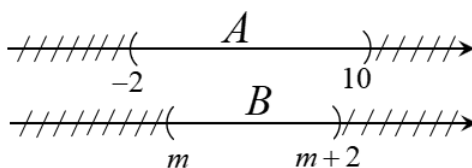
Vậy $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$ thì $A \subset B$.

Câu 32. Cho các tập hợp $A = (-2; 10)$, $B = (m; m + 2)$. Tìm m để tập $A \cap B = (m; m + 2)$

☐ A. $2 < m \leq 8$.
 ☐ B. $2 \leq m \leq 8$.
 ☐ C. $-2 \leq m \leq 8$.
 ☐ D. $2 \leq m < 8$.

Lời giải

Chọn C



Ta có $A \cap B = (m; m + 2) = B \Leftrightarrow B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -2 \\ m + 2 \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 8$.

Câu 33. Cho $A = [m; m+1]$; $B = [1; 4]$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.
 (A). $m \in [0; 4]$. (B). $m \in (0; 4]$. (C). $m \in (0; 4)$. (D). $m \in [0; 4)$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m+1 \geq 1 \\ m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m < 4 \end{cases}.$$

Câu 34. Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.

Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- (A). $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. (B). $(-2; 3)$.
 (C). $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. (D). $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m-1 \leq \frac{m+3}{2} \\ m-1 < -3 \\ \frac{m+3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ 3 \leq m \leq 5 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5].$$

Câu 35. Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$. Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

- (A). 4. (B). -2. (C). 6. (D). 10.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy M, N là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 thì ta có các trường hợp sau:

$$* 2m-1 \leq m+1 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [-4; 2] \quad (1)$$

Khi đó $M \cup N = [2m-1; m+7]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(m+7) - (2m-1) = 10 \Leftrightarrow m = -2.$$

$$* 2m-1 \leq m+7 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [2; 8] \quad (2)$$

Khi đó $M \cup N = [m+1; 2m+5]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(2m+5) - (m+1) = 10 \Leftrightarrow m = 6.$$

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là $-2+6=4$.

Câu 36. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

- (A). 3. (B). 399. (C). 398. (D). 2.

Lời giải

Chọn D

Vì A, B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} m-1 < 5 \\ 3 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 6 \\ m < \frac{2017}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m < 6.$$

Để $A \setminus B = \emptyset$ thì $A \subset B$ ta có điều kiện: $\begin{cases} 3 \leq m-1 \\ 5 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq m \\ m < 403 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq m < 403.$

Kết hợp điều kiện, $4 \leq m < 6$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

❏ Câu 37. Cho hai tập hợp $X = [-1; 4]$ và $Y = [m+1; m+3]$. Tìm tất cả các giá trị $m \in \mathbb{R}$ sao cho $Y \subset X$.

- ☐ A. $-2 \leq m \leq 1$.
 ☐ B. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 1 \end{cases}$.
 ☐ C. $-2 < m < 1$.
 ☐ D. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 1 \end{cases}$.

❏ Lời giải

Chọn A

$Y \subset X \Leftrightarrow -1 \leq m+1 \leq m+3 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 1$. Vậy chọn đáp án **A**.

HS chọn đáp án B và D do đọc không kỹ đề hoặc hiểu sai khái niệm tập hợp con thành $X \subset Y$ HS chọn đáp án C do hiểu khái niệm tập hợp con thành khái niệm tập hợp con thực sự.

❏ Câu 38. Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

- ☐ A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$.
 ☐ B. $3 < m < \frac{10}{3}$.
 ☐ C. $m \geq 3$.
 ☐ D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

❏ Lời giải

Chọn A

Vì P, Q là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} 3m-6 < 4 \\ m+1 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{10}{3} \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < \frac{10}{3}$$

Để $P \setminus Q = \emptyset \Leftrightarrow P \subset Q$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3m-6 > -2 \\ m+1 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{4}{3} \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 3$$

Kết hợp với điều kiện ta có $3 \leq m < \frac{10}{3}$.

❏ Câu 39. Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

- ☐ A. 2.
 ☐ B. 5.
 ☐ C. 13.
 ☐ D. 25.

❏ Lời giải

Chọn A

Ta có $A = [4; 7], B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$. Khi đó:

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b-1=4 \\ 3a-b+5=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b=5 \\ 3a-b=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases} \Rightarrow M = a^2 + b^2 = 2.$$

❏ Câu 40. Cho các tập hợp khác rỗng $[2m; m+3]$ và $B = (-\infty; -2] \cup (4; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- ☐ A. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases}$.
 ☐ B. $-1 < m \leq 1$.
 ☐ C. $1 < m < 3$.
 ☐ D. $\begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

❏ Lời giải

Chọn D

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq m+3 \\ 2m \leq -2 \\ m+3 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 3 \\ m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}.$$

Câu 41. Cho số thực $m < 0$. Tìm m để $(-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset$

A. $m > 2$.

B. $-2 < m < 2$.

C. $m < 0$.

D. $m < -2$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Để } (-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset \Leftrightarrow m^2 > 4 \Leftrightarrow m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow (m-2)(m+2) > 0 \Leftrightarrow m+2 < 0 \Leftrightarrow m < -2.$$

Câu 42. Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]; B = (-2; 2m+2), m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

A. $1 < m < 5$.

B. $m > 1$.

C. $-1 \leq m < 5$.

D. $-2 < m < -1$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Với 2 tập khác rỗng } A, B \text{ ta có điều kiện } \begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5.$$

$$\text{Để } A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1. \text{ So với điều kiện } -2 < m < 5.$$

CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TẬP TOÁN KINH TẾ
(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chính phục 8+, 9+)

Câu 1

Một xưởng sản xuất có hai máy, sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?



Câu 2

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?



Câu 3

Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6 ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, bác nông dân đã trồng x (ha) lúa và y (ha) khoai. Tìm giá trị của x .



Câu 4

Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.



Câu 5

Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.



Câu 6

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$.



Câu 7

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

❏ Câu 8

Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm *I* và *II*. Mỗi sản phẩm *I* bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm *II* bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm *I* thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm *II* thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu ?

❏ Câu 9

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm x, y để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?

❏ Câu 10

Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích cùng thời lượng một phút quảng cáo trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa là 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

❏ Câu 11

Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 000 đồng. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ đem lại mức lợi nhuận là 30 000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lợi nhuận cao nhất?

❏ Câu 12

Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Hỏi cần sản xuất như thế nào để tiền lãi thu được là nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900?

❏ Câu 13

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

❏ Câu 14

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

- Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;
- Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?



Câu 15

Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm

- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;
- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?



Câu 16

Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B . Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A . Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng.



Câu 17

Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với nhu cầu tối thiểu hàng ngày qua thức uống là 300 calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất giá 20 nghìn đồng có dung tích 200ml cung cấp 60 calo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ hai giá 25 nghìn đồng có dung tích 200ml cung cấp 60 calo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C. Biết rằng bác Ngọc không thể uống quá 2 lít thức uống mỗi ngày. Hãy cho biết bác Ngọc cần uống mỗi loại thức uống bao nhiêu cốc để tiết kiệm chi phí nhất mà vẫn đảm bảo nhu cầu tối thiểu trên.



Câu 18

Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A cần 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy U trong 2 giờ và máy MI trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B cần 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy U trong 3 giờ và máy MI trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy MI hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.



BÀI TẬP TOÁN KINH TẾ

(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chính phục 8+, 9+)

Câu 1

Một xưởng sản xuất có hai máy, sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0$) lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày. Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng), số giờ làm việc của mỗi ngày của máy thứ nhất là $3x + y$ và của máy thứ hai là $x + y$.

Vì một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

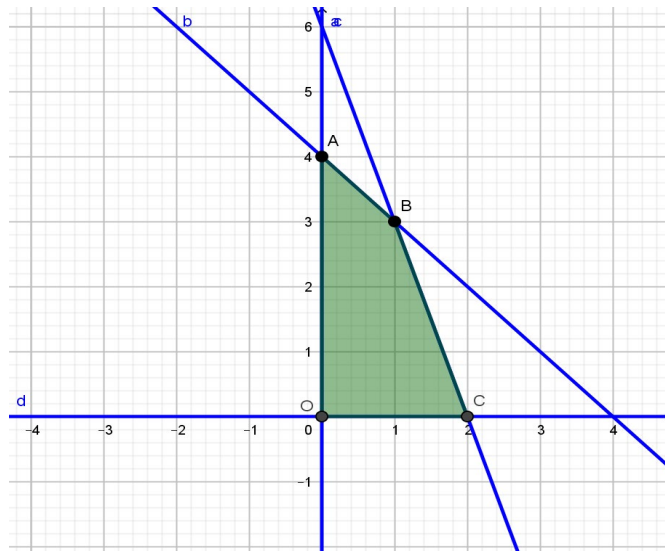
$$\begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \quad (*) \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó bài toán trở thành: trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $x = x_0, y = y_0$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kể cả miền trong của tứ giác (hình vẽ dưới).

Biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Tính giá trị của L tại các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(1;3)$, $C(2;0)$, ta thấy L đạt giá trị lớn nhất là $\max L = 6,8$ tại đỉnh B .



Câu 2

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi số lít nước ngọt loại I là x và số lít nước ngọt loại II là y . Khi đó ta có hệ điều kiện về vật liệu ban

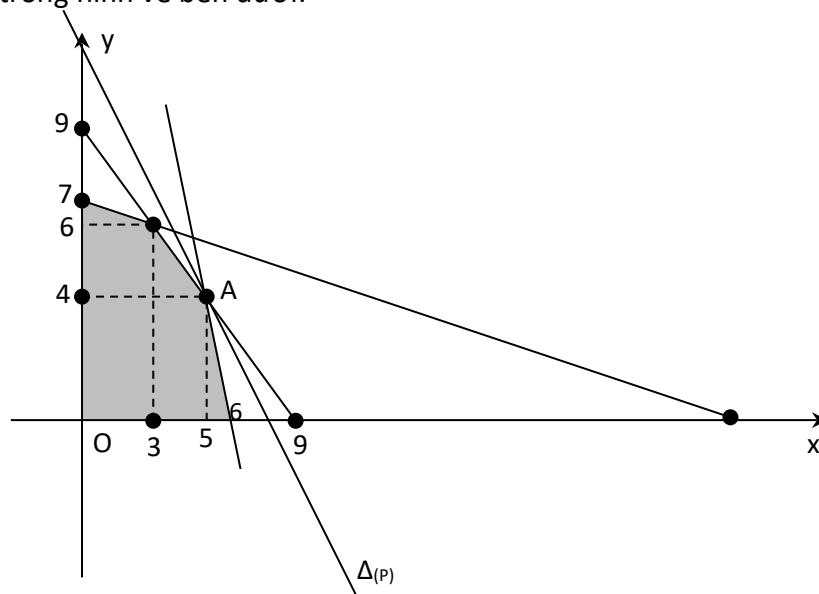
$$\text{đầu mà mỗi đội được cung cấp: } \begin{cases} 10x + 30y \leq 210 \\ 4x + y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y \leq 210 \\ 4x + y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Điểm thường đạt được: $P = 80x + 60y$.

Bài toán đưa về tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P trong miền D được cho bởi hệ điều kiện (*)

Biến đổi biểu thức $P = 80x + 60y \Leftrightarrow 80x + 60y - P = 0$ đây là họ đường thẳng $\Delta_{(P)}$ trong hệ tọa độ Oxy .

Miền D được xác định trong hình vẽ bên dưới:



Giá trị lớn nhất của P ứng với đường thẳng $\Delta_{(P)}$ đi qua điểm $A(5;4)$, suy ra:

$$80.5 + 60.4 - P = 0 \rightarrow P = 640 = P_{\max}.$$

❏ Câu 3

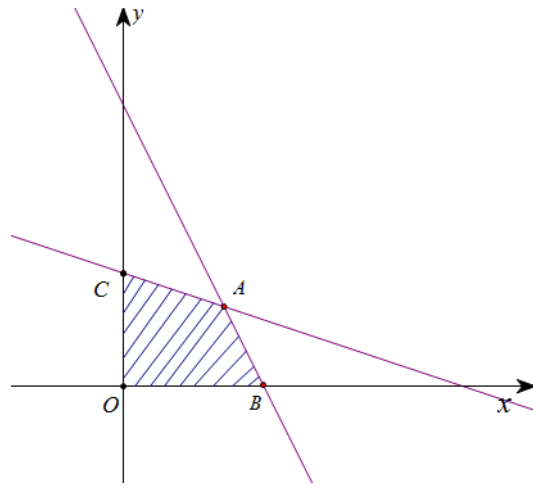
Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6 ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, bác nông dân đã trồng x (ha) lúa và y (ha) khoai. Tìm giá trị của x .

❏ Lời giải

$$\text{Theo bài ra ta có hệ phương trình } \begin{cases} 20x + 10y \leq 100 \\ 10x + 30y \leq 120 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x + 3y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} (*).$$

Ta cần tìm cặp $(x; y)$ thỏa mãn (*) sao cho biểu thức $T = 30x + 60y$ đạt giá trị lớn nhất.

Tập hợp các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn (*) là phần hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ dưới đây với $B(5;0)$, $C(0;4)$, $A(4;3)$



Tính các giá trị:

$$T(A) = T(4;3) = 30.4 + 60.3 = 300 \text{ triệu};$$

$$T(B) = T(5;0) = 30.5 + 60.0 = 150 \text{ triệu}; \quad T(C) = T(0;4) = 30.0 + 60.4 = 240 \text{ triệu}$$

Vậy $x = 4$.

❏ Câu 4

Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

❏ Lời giải

Gọi số sản phẩm loại I cần sản xuất là x ; số sản phẩm loại II cần sản xuất là y . Đk: $x, y \geq 0$.

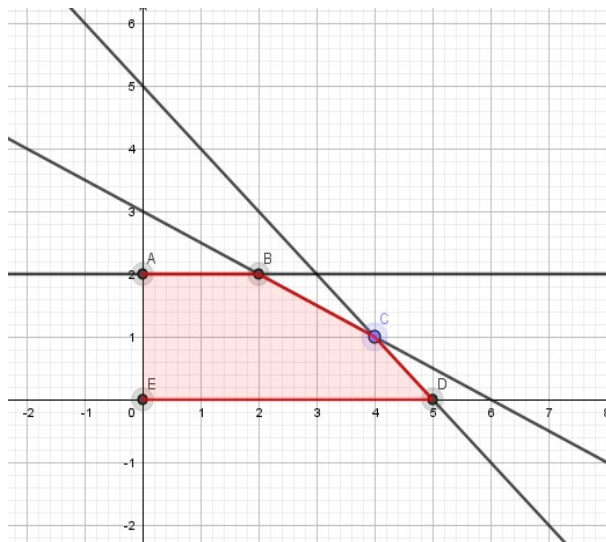
Số máy nhóm A cần sử dụng là: $2x + 2y$.

Số máy nhóm B cần sử dụng là: $2y$.

Số máy nhóm C cần sử dụng là: $2x + 4y$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 0 \leq y \leq 2 \\ x + y \leq 5 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}.$$

Vẽ các đường thẳng $(d_1): y = 2$, $(d_2): x + y = 5$, $(d_3): x + 2y = 6$. Ta có miền nghiệm của bất phương trình là phần tô màu như hình vẽ:



$$(d_1) \cap Oy = A(0;2), (d_1) \cap (d_3) = B(2;2), (d_2) \cap (d_3) = C(4;1)$$

$$(d_2) \cap Ox = D(5;0), E \equiv O = (0;0)$$

Lãi suất thu được là: $f(x; y) = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

$M(x; y)$	A	B	C	D	E
$f(x, y) = 4x + 3y$	10	16	17	15	0

Do đó $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $C(4;1)$.

Vậy phương án sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II sẽ cho lãi cao nhất.

❏ Câu 5

Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B . Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

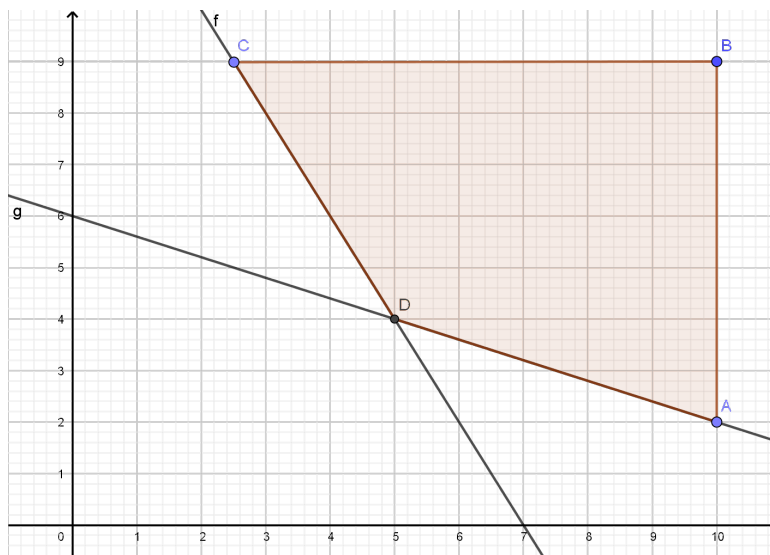
❏ Lời giải

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$ (người).

Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$ (tấn).

$$\text{Theo giả thiết, ta có } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases} \quad (*)$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ kể cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ trên).

Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10; 2); B(10; 9); C\left(\frac{5}{2}; 9\right); D(5; 4)$, ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất tại $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Khi đó $T_{\min} = 32$ (triệu đồng).

❏ Câu 6

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$.

❏ Lời giải

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipid có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $800x + 600y \geq 900$ và $200x + 400y \geq 400$

$\Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$ và $x + 2y \geq 2$

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền nghiệm của tứ giác $ABCD$ (kể cả biên)

Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt

lợn là $T = 160x + 110y$

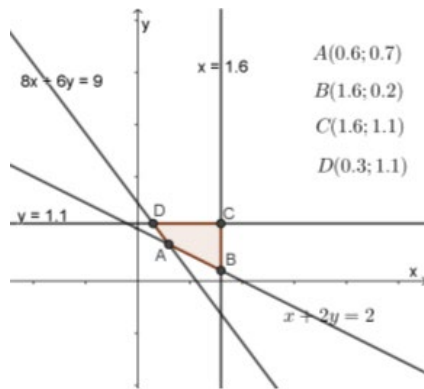
Biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Tại A: $T = 160.0,6 + 110.0,7 = 173$ (nghìn)

Tại B: $T = 160.1,6 + 110.0,2 = 278$ (nghìn)

Tại C: $T = 160.1,6 + 110.1,1 = 377$ (nghìn)

Tại D: $T = 160.0,3 + 110.1,1 = 169$ (nghìn)



Vậy T đạt GTNN khi $x = 0,3$; $y = 1,1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0,3^2 + 1,1^2 = 1,3$.

❏ Câu 7

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

❏ Lời giải

Gọi số lít nước ngọt loại I là x và số lít nước ngọt loại II là y . Khi đó ta có hệ điều kiện về vật liệu ban đầu

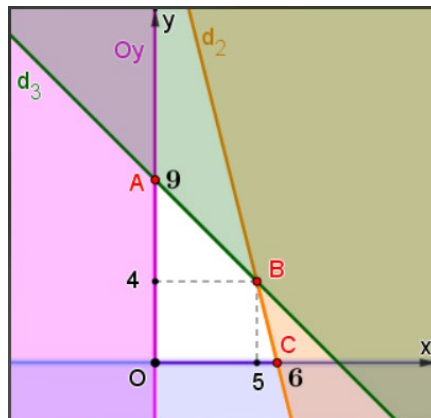
$$\text{mà mỗi đội được cung cấp: } \begin{cases} 10x + 30y \leq 210 \\ 4x + y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y \leq 210 \\ 4x + y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Điểm thưởng đạt được: $P = 80x + 60y$.

Bài toán đưa về tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P trong miền D được cho bởi hệ điều kiện (*)

Biến đổi biểu thức $P = 80x + 60y \Leftrightarrow 80x + 60y - P = 0$ đây là họ đường thẳng $\Delta_{(P)}$ trong hệ tọa độ Oxy

Miền D được xác định trong hình vẽ bên dưới:



Giá trị lớn nhất của P ứng với đường thẳng $\Delta_{(P)}$ đi qua điểm $B(5;4)$, suy ra:

$$80.5 + 60.4 - P = 0 \rightarrow P = 640 = P_{\max}.$$

❏ Câu 8

Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu?

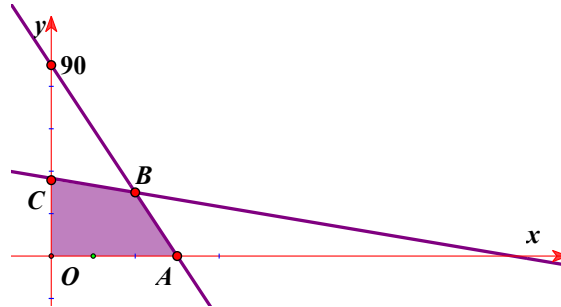
❏ Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ra. Điều kiện x, y nguyên dương.

Ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,5x + 0,4y$ (triệu đồng).

Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C . Vì C có tọa độ không nguyên nên loại.

Tại $A(60;0)$ thì $T = 30$ triệu đồng.

Tại $B(40;30)$ thì $T = 32$ triệu đồng.

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng.

❏ Câu 9

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm x, y để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn?

❏ Lời giải

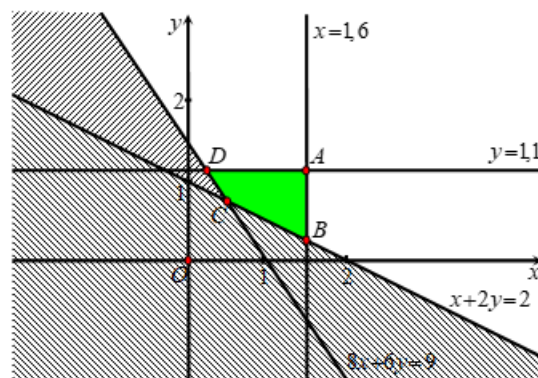
Theo bài ra ta có số tiền gia đình cần trả là $160.x + 110.y$ với x, y thỏa mãn: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases}$.

Số đơn vị protein gia đình có là $0,8.x + 0,6.y \geq 0,9 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$ (d_1).

Số đơn vị lipid gia đình có là $0,2.x + 0,4.y \geq 0,4 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$ (d_2).

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$ sao cho $T = 160.x + 110.y$ nhỏ

nhất.



Vẽ hệ trục tọa độ ta tìm được tọa độ các điểm $A(1,6;1,1)$; $B(1,6;0,2)$; $C(0,6;0,7)$; $D(0,3;1,1)$ Nhận xét: $T(A)=377$ nghìn, $T(B)=278$ nghìn, $T(C)=173$ nghìn, $T(D)=169$ nghìn.
 Vậy tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn thì $x=0,6$ và $y=0,7$.

Câu 10

Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích cùng thời lượng một phút quảng cáo trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa là 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

Lời giải

Phân tích bài toán: Gọi thời lượng công ty đặt quảng cáo trên sóng phát thanh là x (phút), trên truyền hình là y (phút). Chi phí cho việc này là

$$800.000x + 4.000.000y \text{ (đồng)}.$$

Mức chi phí này không được phép vượt quá mức chi tối đa, tức là

$$800000x + 4000000y \leq 16000000$$

$$\Leftrightarrow x + 5y - 20 \leq 0.$$

Theo giả thiết, ta có $x \geq 5$; $x \leq 4$.

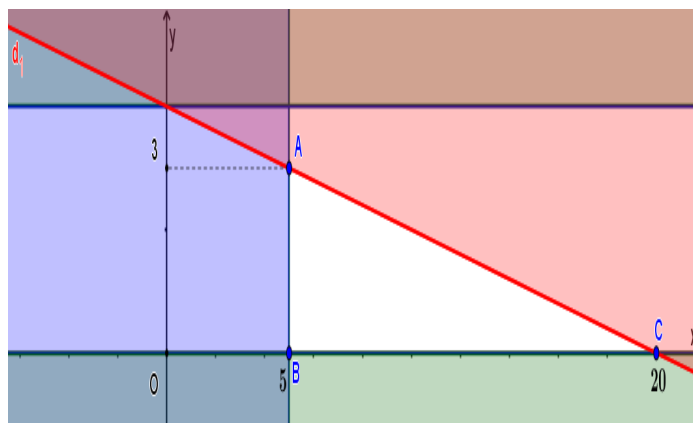
Đồng thời do x, y là thời lượng nên $x \geq 0$; $y \geq 0$.

Hiệu quả chung của quảng cáo là $x + 6y$.

Bài toán trở thành: Tìm x, y sao cho $M(x; y) = x + 6y$ đạt giá trị lớn nhất, với x, y thoả mãn hệ bất

$$\text{phương trình } \begin{cases} x + 5y - 20 \leq 0 \\ x \geq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \end{cases} \quad (*).$$

Trong mặt phẳng Oxy , ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần tam giác ABC với $A(5;3), B(5;0), C(20;0)$.



Ta có $M(5;3) = 23$; $M(5;0) = 5$; $M(20;0) = 20$ suy ra giá trị lớn nhất của $M(x; y)$ bằng 23 tại $(5;3)$. Tức là nếu đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh là 5 phút và trên truyền hình là 3 phút thì sẽ đạt hiệu quả nhất.

Câu 11

Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 000 đồng. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ đem lại mức lợi nhuận

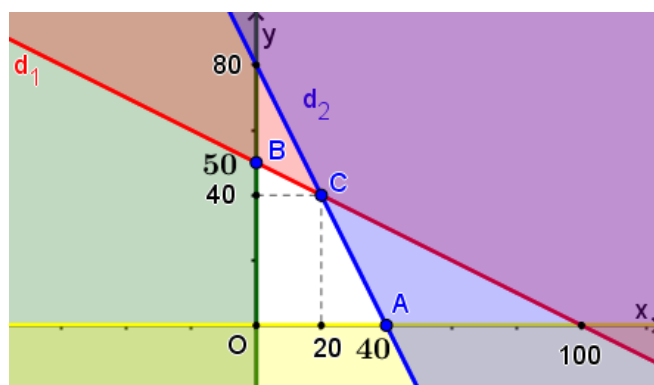
là 30 000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lợi nhuận cao nhất?

Lời giải

Phân tích bài toán: Gọi x ($x \geq 0$) là số kg loại một cần sản xuất, y ($y \geq 0$) là số kg loại hai cần sản xuất. Suy ra số nguyên liệu cần dùng là $2x + 4y$, thời gian là $30x + 15y$ có mức lợi nhuận là $40000x + 30000y$. Theo giả thiết bài toán xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc, suy ra $2x + 4y \leq 200$ hay $x + 2y - 100 \leq 0$; $30x + 15y \leq 1200$ hay $2x + y - 80 \leq 0$.

Bài toán trở thành: Tìm $x; y$ thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x + 2y - 100 \leq 0 \\ 2x + y - 80 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (*) \text{ sao cho } L(x; y) = 40000x + 30000y \text{ đạt}$$

giá trị lớn nhất.



Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(40;0), B(0;50), C(20;40)$.

Ta có $L(0;0) = 0, L(40;0) = 1600000, L(0;50) = 1500000, L(20;40) = 2000000$.

Do đó giá trị lớn nhất của $L(x; y)$ là 2 000 000 khi $(x; y) = (20; 40)$.

Vậy nên sản xuất 20kg sản phẩm loại I và 40kg sản phẩm loại hai để có mức lợi nhuận cao nhất.

Câu 12

Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Hỏi cần sản xuất như thế nào để tiền lãi thu được là nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900?

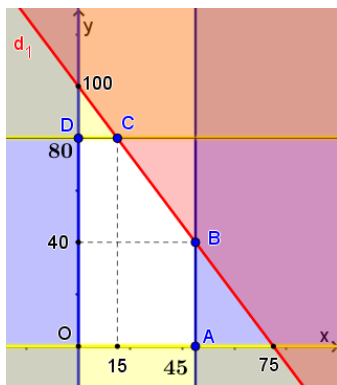
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in \mathbb{N}^*$).

Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là $f(x; y) = 250000x + 180000y$ (đồng).

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 12x + 9y \leq 900 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases} \quad (*)..$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0;0)$, $A(45;0)$, $B(45;40)$, $C(15;80)$, $D(0;80)$.

Ta có $f(x; y)$ lớn nhất khi $(x; y) = (45; 40)$, tức là công ty này cần sản xuất 45 radio kiểu một và 40 radio kiểu hai.

Câu 13

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

Lời giải

Gọi $x; y$ lần lượt là số lít nước cam và táo của mỗi đội pha chế ($x; y \geq 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi này là $f(x; y) = 20x + 80y$.

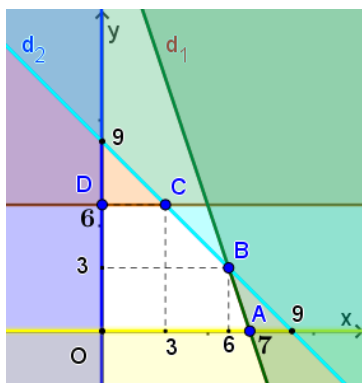
Số gam đường cần dùng là $30x + 10y$ (g).

Số lít nước cần dùng là $x + y$ (l).

Số gam hương liệu cần dùng là $4y$ (g).

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4y \leq 24 \\ x; y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ y \leq 6 \\ x; y \geq 0 \end{cases} (*)..$$



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ giác $OABCD$.

Trong đó $O(0;0)$, $A(7;0)$, $B(6;3)$, $C(3;6)$, $D(0;6)$.

Suy ra $f(3;6)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy để được số điểm thưởng lớn nhất cần pha chế 3 lít nước cam và 6 lít nước táo.

Câu 14

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

- Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;
- Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

Lời giải

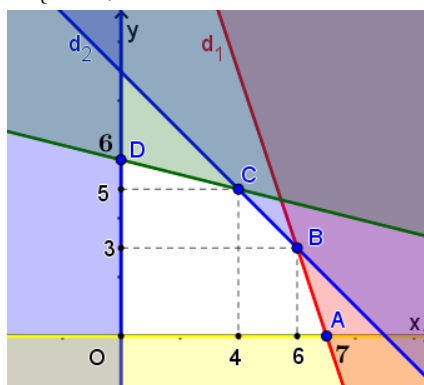
Giả sử x, y lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo mà mỗi đội cần pha chế.

Suy ra $30x + 10y$ là số gam đường cần dùng;

$x + y$ là số lít nước cần dùng;

$x + 4y$ là số gam hương liệu cần dùng.

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21 \quad (*) \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases}$$



Số điểm thưởng nhận được sẽ là $P = 60x + 80y$.

Ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P với x, y thỏa mãn (*).

Đáp án: 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

Câu 15

Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm

- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;
- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

Lời giải

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ (kg) lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

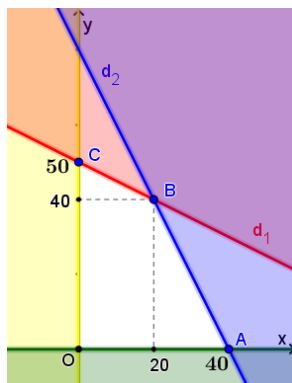
Khi đó, tổng số nguyên liệu sử dụng: $2x + 4y \leq 200$.

Tổng số giờ làm việc: $30x + 15y \leq 1200$.

Lợi nhuận tạo thành: $L = 40x + 30y$.

Thực chất của bài toán này là phải tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 2x + 4y \leq 200 \\ 30x + 15y \leq 1200 \end{cases} \text{ sao cho } L = 40x + 30y \text{ đạt giá trị lớn nhất.}$$



Đáp số: 20 kg loại I và 40 kg loại II.

Câu 16

Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B . Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A . Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng.

Lời giải

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ lần lượt là số đơn vị vitamin A và B để một người cần dùng trong một ngày.

Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B nên ta có: $400 \leq x + y \leq 1000$.

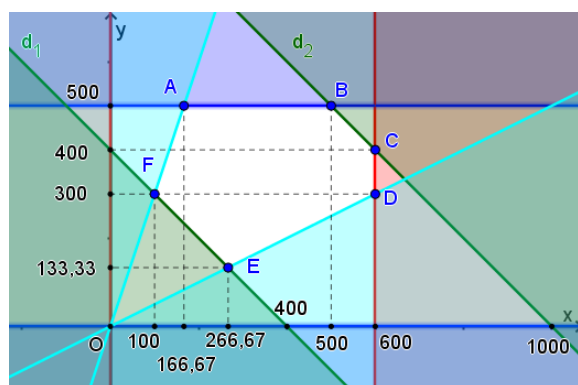
Hàng ngày, tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B nên ta có: $x \leq 600, y \leq 500$.

Mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A nên ta có: $0,5x \leq y \leq 3x$.

Số tiền cần dùng mỗi ngày là: $T(x, y) = 9x + 7,5y$.

Bài toán trở thành: Tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 600, 0 \leq y \leq 500 \\ 400 \leq x + y \leq 1000 \\ 0,5x \leq y \leq 3x \end{cases} \quad \text{để } T(x, y) = 9x + 7,5y \text{ đạt giá trị nhỏ nhất.}$$



Đáp án 100 đơn vị Vitamin A , 300 đơn vị Vitamin B .

Câu 17

Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với nhu cầu tối thiểu hàng ngày qua thức uống là 300 calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất giá 20 nghìn đồng có dung tích 200ml cung cấp 60 calo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống ăn kiêng thứ hai giá 25 nghìn đồng có dung tích 200ml cung cấp 60 calo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C. Biết rằng bác Ngọc không thể uống quá 2 lít thức uống mỗi ngày. Hãy cho biết bác Ngọc cần uống mỗi loại thức uống bao nhiêu cốc để tiết kiệm chi phí nhất mà vẫn đảm bảo nhu cầu tối thiểu trên.

Lời giải

Gọi số cốc đồ uống ăn kiêng thứ nhất và thứ hai bác Ngọc cần uống mỗi ngày lần lượt là x và y ($x, y \in \mathbb{N}$)

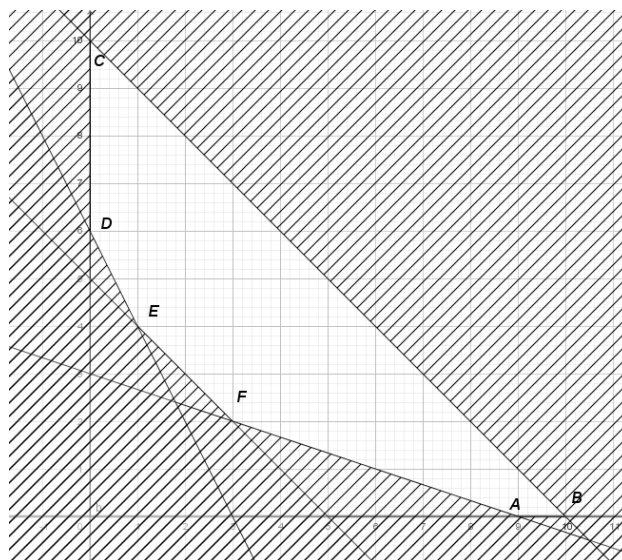
Khi đó, lượng calo nhận được là $60x + 60y$, lượng vitamin A nhận được là $12x + 6y$ đơn vị, lượng vitamin C nhận được là $10x + 30y$ đơn vị. Tổng dung tích thức uống nhận được là $200x + 200y$ ml. Số tiền cần để mua thức uống là $T = 20x + 25y$.

Căn cứ nhu cầu tối thiểu, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 60x + 60y \geq 300 \\ 12x + 6y \geq 36 \\ 10x + 30y \geq 90 \\ 200x + 200y \leq 2000 \end{cases}$$

Bài toán trở thành tìm $(x; y)$ thỏa mãn sao cho $T = 20x + 25y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ, ta được miền nghiệm là miền không bị gạch, kể cả đường biên trong hình vẽ sau:



Dễ thấy $A(9;0)$, $B(10;0)$, $C(0;10)$, $D(0;6)$, $E(1;4)$, $F(3;2)$. Ta có:

$A(9;0)$	$B(10;0)$	$C(0;10)$	$D(0;6)$	$E(1;4)$	$F(3;2)$
$T = 180$	$T = 200$	$T = 250$	$T = 150$	$T = 120$	$T = 110$

Như vậy, bác Ngọc nên uống 3 cốc thức uống loại 1, 2 cốc thức uống loại 2.

Câu 18

Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A cần 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B cần 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

Lời giải

Gọi $x \geq 0$, $y \geq 0$ là sản lượng cần sản xuất của sản phẩm A và sản phẩm B. Ta có:

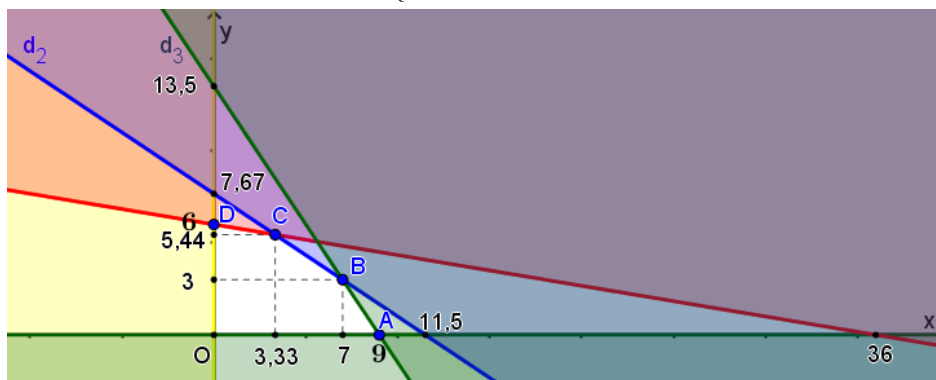
$x + 6y$ là thời gian hoạt động của máy I.

$2x + 3y$ là thời gian hoạt động của máy II.

$3x + 2y$ là thời gian hoạt động của máy III.

Số tiền lãi của nhà máy: $T = 4x + 3y$.

Bài toán trở thành: Tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn
$$\begin{cases} x + 6y \leq 36 \\ 2x + 3y \leq 23 \\ 3x + 2y \leq 27 \end{cases}$$
 để $T = 4x + 3y$ đạt giá trị lớn nhất.



Đáp án: Sản xuất 7 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B.

CHUYÊN ĐỀ 3: TUYỂN TẬP CÁC BÀI VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT GÓC

(Dành cho học sinh 10 muốn chinh phục 8+, 9+)

Câu 1

Chứng minh các đẳng thức:

a) $\frac{\sin^3 a + \cos^3 a}{\sin a + \cos a} = 1 - \sin a \cos a.$

b) $\frac{\sin^2 a - \cos^2 a}{1 + 2 \sin a \cos a} = \frac{\tan a - 1}{\tan a + 1}.$

c) $\sin^4 a + \cos^4 a - \sin^6 a - \cos^6 a = \sin^2 a \cdot \cos^2 a.$

□ □

Câu 2

Chứng minh các đẳng thức:

a) $\frac{\tan a - \tan b}{\cot a - \cot b} = \tan a \cdot \tan b.$

b) $2(\sin^6 a + \cos^6 a) + 1 = 3(\sin^4 a + \cos^4 a).$

□ □

Câu 3

Cho $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Chứng minh rằng: $\frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} = \cos x.$

□ □

Câu 4

Chứng minh đẳng thức sau: $\frac{\sin x + \cos x - 1}{1 - \cos x} = \frac{2 \cos x}{\sin x - \cos x + 1}.$

□ □

Câu 5

Cho $\tan \alpha = 2$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Chứng minh rằng $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\sqrt{\sin \alpha \cdot \cos \alpha + 2 \sin^2 \alpha + 2}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}.$

□ □

Câu 6

Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức: $B = \frac{1 + \sin^4 a - \cos^4 a}{1 - \sin^6 a - \cos^6 a}.$

□ □

Câu 7

Rút gọn các biểu thức sau:

a) $C = \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \cos 60^\circ + \dots + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ.$

b) $D = \cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ.$

□ □

Câu 8

Đơn giản biểu thức $B = \frac{\sin^4 x + 3 \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x + 3 \cos^4 x - 1}.$

□ □

Câu 9

Đơn giản biểu thức $C = \frac{\tan^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cot^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}.$

□ □

Câu 10

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x

$$A = \sqrt{\sin^4 x + 4 \cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4 \sin^2 x}.$$

Câu 11

□ □

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x : $B = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1}$.

Câu 12

□ □

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x .

a) $A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$

b) $B = \frac{1 + \cot x}{1 - \cot x} - \frac{2 + 2 \cot^2 x}{(\tan x - 1)(\tan^2 x + 1)}$

c) $C = \sqrt{\sin^4 x + 6 \cos^2 x + 3 \cos^4 x} + \sqrt{\cos^4 x + 6 \sin^2 x + 3 \sin^4 x}$.

Câu 13

□ □

Tính giá trị của biểu thức, với:

a) $A = \frac{\cot a + \tan a}{\cot a - \tan a}$, khi $\sin a = \frac{3}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$.

b) $C = \frac{\sin^2 a + 2 \sin a \cdot \cos a - 2 \cos^2 a}{2 \sin^2 a - 3 \sin a \cdot \cos a + 4 \cos^2 a}$, khi $\cot a = -3$.

c) $E = \frac{8 \cos^3 a - 2 \sin^3 a + \cos a}{2 \cos a - \sin^3 a}$ khi $\tan a = 2$.

d) $G = \frac{\cot a + 3 \tan a}{2 \cot a + \tan a}$ khi $\cos a = -\frac{2}{3}$.

e) $H = \frac{\sin a + \cos a}{\cos a - \sin a}$ khi $\tan a = 5$.

Câu 14

□ □

a) Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

b) Cho $\tan \alpha = 3$. Tính $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 3 \cos^3 \alpha + 2 \sin \alpha}$

c) Cho $\cot \alpha = \sqrt{5}$. Tính $C = \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.

Câu 15

□ □

Cho $\tan \alpha - \cot \alpha = 3$. Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ $A = \tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$

b/ $B = \tan \alpha + \cot \alpha$

c/ $C = \tan^4 \alpha - \cot^4 \alpha$.

Câu 16

□ □

a) Cho $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$. Tính $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$.

b) Cho $\tan x + \cot x = 4$. Tính $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$.

□ □

TUYỂN TẬP CÁC BÀI VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT GÓC
(Dành cho học sinh 10 muốn chinh phục 8+, 9+)

Câu 1

Chứng minh các đẳng thức:

a) $\frac{\sin^3 a + \cos^3 a}{\sin a + \cos a} = 1 - \sin a \cos a.$

b) $\frac{\sin^2 a - \cos^2 a}{1 + 2 \sin a \cos a} = \frac{\tan a - 1}{\tan a + 1}.$

c) $\sin^4 a + \cos^4 a - \sin^6 a - \cos^6 a = \sin^2 a \cdot \cos^2 a.$

Lời giải

a) $\frac{\sin^3 a + \cos^3 a}{\sin a + \cos a} = \frac{(\sin a + \cos a)(\sin^2 a - \sin a \cos a + \cos^2 a)}{\sin a + \cos a}$
 $= \sin^2 a - \sin a \cos a + \cos^2 a = 1 - \sin a \cos a.$

b) $\frac{\sin^2 a - \cos^2 a}{1 + 2 \sin a \cos a} = \frac{(\sin a - \cos a)(\sin a + \cos a)}{(\sin a + \cos a)^2} = \frac{\sin a - \cos a}{\sin a + \cos a} = \frac{\frac{\sin a - \cos a}{\cos a}}{\frac{\sin a + \cos a}{\cos a}} = \frac{\tan a - 1}{\tan a + 1}.$

c) $\sin^4 a + \cos^4 a - (\sin^6 a + \cos^6 a) = \sin^4 a + \cos^4 a - [(\sin^2 a)^3 + (\cos^2 a)^3]$
 $= \sin^4 a + \cos^4 a - (\sin^4 a - \sin^2 a \cos^2 a + \cos^4 a) = \sin^2 a \cos^2 a.$

Câu 2

Chứng minh các đẳng thức:

a) $\frac{\tan a - \tan b}{\cot a - \cot b} = \tan a \cdot \tan b.$

b) $2(\sin^6 a + \cos^6 a) + 1 = 3(\sin^4 a + \cos^4 a).$

Lời giải

a) $\frac{\tan a - \tan b}{\cot a - \cot b} = \frac{\tan a - \tan b}{\frac{1}{\tan a} - \frac{1}{\tan b}} = \frac{\tan a - \tan b}{\frac{\tan a - \tan b}{\tan a \tan b}} = \tan a \tan b.$

b) $2[(\sin^2 a)^3 + (\cos^2 a)^3] + 1 = 2(\sin^2 a + \cos^2 a)(\sin^4 a - \sin^2 a \cos^2 a + \cos^4 a) + 1$
 $= 2(\sin^4 a + \cos^4 a) - 2\sin^2 a \cos^2 a + 1 = 2(\sin^4 a + \cos^4 a) - 2\sin^2 a \cos^2 a + (\sin^2 a + \cos^2 a)^2$
 $= 2(\sin^4 a + \cos^4 a) + \sin^4 a + \cos^4 a = 3(\sin^4 a + \cos^4 a).$

Câu 3

Cho $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Chứng minh rằng: $\frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} = \cos x.$

Lời giải

Ta có

$$\begin{aligned} VT &= \frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} \\ &= \frac{1 + 1 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + 2 + \tan^2 x + 1} \\ &= \frac{1 + 2\cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + 2 + \frac{1}{\cos^2 x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\cos x} + 2 \cos x - \sqrt{\left(\cos x + \frac{1}{\cos x}\right)^2} \\
&= \frac{1}{\cos x} + 2 \cos x - \left(\cos x + \frac{1}{\cos x}\right) \text{ vì } 0 < x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos x > 0 \\
&= \cos x = VP. \\
\text{Vậy } \frac{2 - \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} - \sqrt{\cos^2 x + \tan^2 x + 3} &= \cos x \text{ với } 0 < x < \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

❏ Câu 4

Chứng minh đẳng thức sau: $\frac{\sin x + \cos x - 1}{1 - \cos x} = \frac{2 \cos x}{\sin x - \cos x + 1}$.

❏ ❏ Lời giải

$$\begin{aligned}
\text{Ta có: } \frac{\sin x + \cos x - 1}{1 - \cos x} &= \frac{2 \cos x}{\sin x - \cos x + 1} \\
\Leftrightarrow (\sin x + \cos x - 1)(\sin x - \cos x + 1) &= 2 \cos x (1 - \cos x) \\
\Leftrightarrow \sin^2 x - (\cos x - 1)^2 &= 2 \cos x - 2 \cos^2 x \\
\Leftrightarrow \sin^2 x - \cos^2 x + 2 \cos x - 1 &= 2 \cos x - 2 \cos^2 x \\
\Leftrightarrow -2 \cos^2 x + 2 \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^2 x &= 0 \\
\Leftrightarrow 0 &= 0 \\
\text{Vậy: } \frac{\sin x + \cos x - 1}{1 - \cos x} &= \frac{2 \cos x}{\sin x - \cos x + 1}.
\end{aligned}$$

❏ Câu 5

Cho $\tan \alpha = 2$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Chứng minh rằng $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\sqrt{\sin \alpha \cdot \cos \alpha + 2 \sin^2 \alpha + 2}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

❏ ❏ Lời giải

Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $|\cos \alpha| = -\cos \alpha$

Đặt $A = \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\sqrt{\sin \alpha \cdot \cos \alpha + 2 \sin^2 \alpha + 2}}$. Ta có biến đổi sau:

$$\begin{aligned}
A &= \frac{-\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 2 \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}}{\sqrt{\frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos^2 \alpha} + 2 \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + 2 \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha}}} = \frac{-\tan \alpha - 2}{\sqrt{\tan \alpha + 2 \cdot \tan^2 \alpha + 2 \cdot (1 + \tan^2 \alpha)}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}.
\end{aligned}$$

❏ Câu 6

Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức: $B = \frac{1 + \sin^4 a - \cos^4 a}{1 - \sin^6 a - \cos^6 a}$.

❏ ❏ Lời giải

$$\begin{aligned}
B &= \frac{1 + (\sin^2 a + \cos^2 a)(\sin^2 a - \cos^2 a)}{1 - (\sin^2 a + \cos^2 a)(\sin^4 a - \sin^2 a \cos^2 a + \cos^4 a)} \\
&= \frac{1 + \sin^2 a - \cos^2 a}{1 - [(\sin^2 a + \cos^2 a)^2 - 3 \sin^2 a \cos^2 a]} = \frac{2 \sin^2 a}{3 \sin^2 a \cos^2 a} = \frac{2}{3} (1 + \tan^2 a).
\end{aligned}$$

❏ Câu 7

Rút gọn các biểu thức sau:

a) $C = \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \cos 60^\circ + \dots + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ$.

b) $D = \cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ$.

Lời giải

a)Ta có:

$$\begin{aligned} C &= (\cos 20^\circ + \cos 160^\circ) + (\cos 40^\circ + \cos 140^\circ) + (\cos 60^\circ + \cos 120^\circ) + (\cos 80^\circ + \cos 100^\circ) - 1 \\ &= (\cos 20^\circ - \cos 20^\circ) + (\cos 40^\circ - \cos 40^\circ) + (\cos 60^\circ - \cos 60^\circ) + (\cos 80^\circ - \cos 80^\circ) - 1 \\ &= -1. \end{aligned}$$

b)Ta có:

$$\begin{aligned} D &= (\cos^2 10^\circ + \cos^2 170^\circ) + (\cos^2 20^\circ + \cos^2 160^\circ) + \dots + (\cos^2 80^\circ + \cos^2 100^\circ) + \cos^2 90^\circ + 1 \\ &= (\cos^2 10^\circ + \cos^2 10^\circ) + (\cos^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ) + \dots + (\cos^2 80^\circ + \cos^2 80^\circ) + 1 \\ &= 2(\cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \dots + \cos^2 80^\circ) + 1 \\ &= 2[(\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ) + (\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ) + \dots + (\cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ)] + 1 \\ &= 2[(\cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ) + (\cos^2 20^\circ + \sin^2 20^\circ) + \dots + (\cos^2 40^\circ + \sin^2 40^\circ)] + 1 \\ &= 2.4 + 1 = 9. \end{aligned}$$

Câu 8

Đơn giản biểu thức $B = \frac{\sin^4 x + 3\cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x + 3\cos^4 x - 1}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sin^4 x + 3\cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x + 3\cos^4 x - 1} = \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x + 2\cos^4 x - 1}{(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) + 3\cos^4 x - 1} \\ &= \frac{-2\sin^2 x \cos^2 x + 2\cos^4 x}{\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x + 3\cos^4 x - 1} = \frac{2\cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x)}{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x + 3\cos^4 x - 1} \\ &= \frac{2\cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x)}{-3\sin^2 x \cos^2 x + 3\cos^4 x} = \frac{2\cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x)}{3\cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x)} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Câu 9

Đơn giản biểu thức $C = \frac{\tan^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cot^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} C &= \frac{\tan^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cot^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x - \cos^4 x + \cos^2 x - \sin^4 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \\ &= \frac{1 - (\cos^2 x + \sin^2 x)^2 + 2\sin^2 x \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = 2. \end{aligned}$$

Câu 10

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x

$A = \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x} \\ &= \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x)} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x)} \\ &= \sqrt{\sin^4 x + 4\sin^2 x \cos^2 x + 4\cos^4 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x \cos^2 x + 4\sin^4 x} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{(\sin^2 x + 2\cos^2 x)^2} + \sqrt{(\cos^2 x + 2\sin^2 x)^2}$$

$$= \sin^2 x + 2\cos^2 x + \cos^2 x + 2\sin^2 x = 3.$$

❏ Câu 11

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x : $B = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1}.$

❏ ❏ Lời giải

Ta có

$$\sin^4 x + \cos^4 x - 1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cdot \cos^2 x - 1$$

$$= 1 - 2\sin^2 x \cdot \cos^2 x - 1 = -2\sin^2 x \cdot \cos^2 x.$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x - 1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x \cdot (\sin^2 x + \cos^2 x) - 1$$

$$= 1 - 3\sin^2 x \cdot \cos^2 x - 1 = -3\sin^2 x \cdot \cos^2 x.$$

$$\text{Do đó } B = \frac{-2\sin^2 x \cdot \cos^2 x}{-3\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{2}{3}.$$

❏ Câu 12

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x .

$$\text{a) } A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$$

$$\text{b) } B = \frac{1 + \cot x}{1 - \cot x} - \frac{2 + 2\cot^2 x}{(\tan x - 1)(\tan^2 x + 1)}$$

$$\text{c) } C = \sqrt{\sin^4 x + 6\cos^2 x + 3\cos^4 x} + \sqrt{\cos^4 x + 6\sin^2 x + 3\sin^4 x}.$$

❏ ❏ Lời giải

$$\text{a) Ta có Ta có } \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)$$

$$= \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 3\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\text{Do đó } A = \frac{1 - 3\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 2}{1 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1} = \frac{3(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)}{2(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)} = \frac{3}{2}$$

Vậy A không phụ thuộc vào x .

$$\text{b) Ta có } B = \frac{1 + \frac{1}{\tan x}}{1 - \frac{1}{\tan x}} - \frac{2 + \frac{2\cos^2 x}{\sin^2 x}}{(\tan x - 1)\frac{1}{\sin^2 x}}$$

$$= \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1} - \frac{2(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\tan x - 1} = \frac{\tan x + 1 - 2}{\tan x - 1} = 1$$

Vậy B không phụ thuộc vào x .

$$\text{c) } C = \sqrt{(1 - \cos^2 x)^2} + 6\cos^2 x + 3\cos^4 x + \sqrt{(1 - \sin^2 x)^2} + 6\sin^2 x + 3\sin^4 x$$

$$= \sqrt{4\cos^4 x + 4\cos^2 x + 1} + \sqrt{4\sin^4 x + 4\sin^2 x + 1}$$

$$= \sqrt{(2\cos^2 x + 1)^2} + \sqrt{(2\sin^2 x + 1)^2}$$

$$= 2\cos^2 x + 1 + 2\sin^2 x + 1$$

$$= 3$$

Vậy C không phụ thuộc vào x .

❏ Câu 13

Tính giá trị của biểu thức, với:

a) $A = \frac{\cot a + \tan a}{\cot a - \tan a}$, khi $\sin a = \frac{3}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$.

b) $C = \frac{\sin^2 a + 2 \sin a \cdot \cos a - 2 \cos^2 a}{2 \sin^2 a - 3 \sin a \cdot \cos a + 4 \cos^2 a}$, khi $\cot a = -3$.

c) $E = \frac{8 \cos^3 a - 2 \sin^3 a + \cos a}{2 \cos a - \sin^3 a}$ khi $\tan a = 2$.

d) $G = \frac{\cot a + 3 \tan a}{2 \cot a + \tan a}$ khi $\cos a = -\frac{2}{3}$.

e) $H = \frac{\sin a + \cos a}{\cos a - \sin a}$ khi $\tan a = 5$.

❏ ❏ Lời giải

a) $\sin a = \frac{3}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ \Rightarrow \cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \frac{4}{5}$; do đó $\cot a = \frac{4}{3}$ và $\tan a = \frac{3}{4}$.

Vậy $A = \frac{\frac{4}{3} + \frac{3}{4}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{4}} = \frac{25}{7}$

b) Chia tử và mẫu cho $\sin^2 a \Rightarrow C = \frac{1 + 3 \cot a - 2 \cot^2 a}{2 - 3 \cot a + 4 \cot^2 a} = \frac{1 + 2 \cdot (-3) - 2 \cdot (-3)^2}{2 - 3 \cdot (-3) + 4 \cdot (-3)^2} = -\frac{23}{47}$.

c) Chia tử và mẫu cho $\cos^3 a \Rightarrow E = \frac{8 - 2 \tan^3 a + 1 + \tan^2 a}{2(1 + \tan^2 a) - \tan^3 a} = \frac{8 - 2 \cdot 2^3 + 1 + 2^2}{2 \cdot (1 + 2^2) - 2^3} = -\frac{3}{2}$.

d) Biểu thức $G = \frac{\frac{\cos a}{\sin a} + 3 \cdot \frac{\sin a}{\cos a}}{2 \cdot \frac{\cos a}{\sin a} + \frac{\sin a}{\cos a}} = \frac{\cos^2 a + 3 \sin^2 a}{2 \cos^2 a + \sin^2 a} = \frac{\cos^2 a + 3(1 - \cos^2 a)}{2 \cos^2 a + 1 - \cos^2 a} = \frac{\frac{4}{9} + 3 \left(1 - \frac{4}{9}\right)}{2 \cdot \frac{4}{9} + 1 - \frac{4}{9}} = \frac{19}{13}$.

e) Chia tử và mẫu cho $\cos a \Rightarrow H = \frac{\tan a + 1}{1 - \tan a} = \frac{5 + 1}{1 - 5} = -\frac{2}{3}$.

❏ Câu 14

a) Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

b) Cho $\tan \alpha = 3$. Tính $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 3 \cos^3 \alpha + 2 \sin \alpha}$

c) Cho $\cot \alpha = \sqrt{5}$. Tính $C = \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.

❏ ❏ Lời giải

a) Ta có $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cdot \frac{1}{\tan \alpha}}{\tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha}} = \frac{\tan^2 \alpha + 3}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + 2}{\frac{1}{\cos^2 \alpha}} = 1 + 2 \cos^2 \alpha$

Suy ra $A = 1 + 2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{17}{9}$

$$b) B = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos^3 \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos^3 \alpha}}{\frac{\sin^3 \alpha}{\cos^3 \alpha} + \frac{3 \cos^3 \alpha}{\cos^3 \alpha} + \frac{2 \sin \alpha}{\cos^3 \alpha}} = \frac{\tan \alpha (\tan^2 \alpha + 1) - (\tan^2 \alpha + 1)}{\tan^3 \alpha + 3 + 2 \tan \alpha (\tan^2 \alpha + 1)}$$

$$\text{Suy ra } B = \frac{3(9+1) - (9+1)}{27 + 3 + 2 \cdot 3(9+1)} = \frac{2}{9}$$

$$c) \text{ Ta có } C = \sin^2 \alpha \cdot \frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \left(1 - \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} \right)$$

$$= \frac{1}{1 + \cot^2 \alpha} (1 - \cot \alpha + \cot^2 \alpha) = \frac{1}{1 + (\sqrt{5})^2} (1 - \sqrt{5} + 5) = \frac{6 - \sqrt{5}}{6}.$$

❏ Câu 15

Cho $\tan \alpha - \cot \alpha = 3$. Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ $A = \tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$

b/ $B = \tan \alpha + \cot \alpha$

c/ $C = \tan^4 \alpha - \cot^4 \alpha$.

❏ ❏ Lời giải

a/ $A = \tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha \Leftrightarrow A = (\tan \alpha - \cot \alpha)^2 + 2 \tan \alpha \cdot \cot \alpha \Leftrightarrow A = 3^2 + 2 \Leftrightarrow A = 11$.

b/ $B = \tan \alpha + \cot \alpha \Rightarrow B^2 = (\tan \alpha + \cot \alpha)^2 \Leftrightarrow B^2 = (\tan \alpha - \cot \alpha)^2 + 4 \tan \alpha \cdot \cot \alpha$

$$\Leftrightarrow B^2 = 3^2 + 4 \Leftrightarrow B^2 = 13 \Leftrightarrow B = \pm \sqrt{13}.$$

c/ $C = \tan^4 \alpha - \cot^4 \alpha \Leftrightarrow C = (\tan^2 \alpha - \cot^2 \alpha)(\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha)$

$$\Leftrightarrow C = (\tan \alpha - \cot \alpha)(\tan \alpha + \cot \alpha)(\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha)$$

$$\Leftrightarrow C = \pm 33\sqrt{13} \text{ (theo giả thiết và kết quả của câu a, b ở trên).}$$

a) Cho $3 \sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$. Tính $A = \sin^4 x + 3 \cos^4 x$.

b) Cho $3 \sin^4 x - \cos^4 x = \frac{1}{2}$. Tính $C = \sin^4 x + 3 \cos^4 x$.

c) Cho $4 \sin^4 x + 3 \cos^4 x = \frac{7}{4}$. Tính $C = 3 \sin^4 x + 4 \cos^4 x$.

❏ ❏ Lời giải

a) Ta có $3 \sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$

$$\Leftrightarrow 3 \sin^4 x + (1 - \sin^2 x)^2 = \frac{3}{4} \Leftrightarrow 4 \sin^4 x - 2 \sin^2 x + \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow \sin^2 x = \frac{1}{4}.$$

Với $\sin^2 x = \frac{1}{4}$ thì $\cos^2 x = \frac{3}{4}$.

Vậy $A = \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{9}{16} = \frac{7}{4}$.

b) Ta có $3 \sin^4 x - \cos^4 x = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow 3 \sin^4 x - (1 - \sin^2 x)^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2 \sin^4 x + 2 \sin^2 x - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow \sin^2 x = \frac{1}{2}.$$

Với $\sin^2 x = \frac{1}{2}$ thì $\cos^2 x = \frac{1}{2}$.

Vậy $B = \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = 1$.

c) Ta có $4\sin^4 x + 3\cos^4 x = \frac{7}{4}$

$$\Leftrightarrow 4\sin^4 x + 3(1 - \sin^2 x)^2 = \frac{7}{4} \Leftrightarrow 7\sin^4 x - 6\sin^2 x + \frac{5}{4} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 x = \frac{1}{2} \\ \sin^2 x = \frac{5}{14} \end{cases}.$$

Với $\sin^2 x = \frac{1}{2}$ thì $\cos^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$.

Với $\sin^2 x = \frac{5}{14}$ thì $\cos^2 x = \frac{9}{14} \Rightarrow A = 3 \cdot \left(\frac{5}{14}\right)^2 + 4 \cdot \left(\frac{9}{14}\right)^2 = \frac{57}{28}$.

Câu 16

a) Cho $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$. Tính $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$.

b) Cho $\tan x + \cot x = 4$. Tính $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$.

Lời giải

a) Ta có $\sin x + \cos x = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{5} - \cos x$. Thay vào phương trình $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ta được:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{5} - \cos x\right)^2 + \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow 2\cos^2 x - \frac{2}{5}\cos x - \frac{24}{25} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{4}{5} \\ \cos x = \frac{-3}{5} \end{cases}$$

* Với $\cos x = \frac{4}{5} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{5} - \frac{4}{5} = \frac{-3}{5}$.

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-3}{4}; \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{-4}{3}.$$

* Với $\cos x = -\frac{3}{5} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$.

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-4}{3}; \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{-3}{4}.$$

b)

$$\tan x + \cot x = 4 \Leftrightarrow \tan x + \frac{1}{\tan x} = 4 \Leftrightarrow \tan^2 x - 4\tan x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 2 + \sqrt{3} \\ \tan x = 2 - \sqrt{3} \end{cases}.$$

* Với $\tan x = 2 + \sqrt{3}$ ta có: $\cot x = \frac{1}{\tan x} = 2 - \sqrt{3}$

$$\tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ \cos x = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\ \sin x = \frac{-\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{cases}.$$

* Với $\tan x = 2 - \sqrt{3}$ ta có: $\cot x = \frac{1}{\tan x} = 2 + \sqrt{3}$.

$$\tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\ \cos x = \frac{-\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ \sin x = \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{cases} \dots$$

Câu 17

Cho tam giác ABC . Chứng minh :

- $\sin B = \sin(A + C)$.
- $\cos(A + B) = -\cos C$.
- $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.
- $\cos(B - C) = -\cos(A + 2C)$.
- $\cos(A + B - C) = -\cos 2C$.
- $\cos \frac{-3A + B + C}{2} = \sin 2A$.
- $\sin \frac{A + B + 3C}{2} = \cos C$.
- $\tan \frac{A + B - 2C}{2} = \cot \frac{3C}{2}$.

Lời giải

a. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\begin{aligned} \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} &= 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat{B} &= 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{C}) \\ \Rightarrow \sin B &= \sin[180^\circ - (A + C)] = \sin(A + C) \end{aligned}$$

Vậy $\sin B = \sin(A + C)$

b. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\begin{aligned} \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} &= 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} &= 180^\circ - \widehat{C} \\ \Rightarrow \cos(A + B) &= \cos[180^\circ - C] = -\cos C \end{aligned}$$

Vậy $\cos(A + B) = -\cos C$

c. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\begin{aligned} \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} &= 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} &= 180^\circ - \widehat{C} \\ \Rightarrow \frac{\widehat{A} + \widehat{B}}{2} &= \frac{180^\circ - \widehat{C}}{2} = 90^\circ - \frac{\widehat{C}}{2} \\ \Rightarrow \sin\left(\frac{\widehat{A} + \widehat{B}}{2}\right) &= \sin\left(90^\circ - \frac{\widehat{C}}{2}\right) = \cos \frac{\widehat{C}}{2} \end{aligned}$$

Vậy $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$

d. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - \hat{A}$$

$$\Rightarrow \hat{B} + \hat{C} - 2\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - 2\hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{B} - \hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + 2\hat{C})$$

$$\Rightarrow \cos(B - C) = \cos[180^\circ - (A + 2C)] = -\cos(A + 2C)$$

$$\text{Vậy } \cos(B - C) = -\cos(A + 2C)$$

e. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 180^\circ - \hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} - \hat{C} = 180^\circ - \hat{C} - \hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} - \hat{C} = 180^\circ - 2\hat{C}$$

$$\Rightarrow \cos(A + B - C) = \cos(180^\circ - 2C) = -\cos 2C$$

$$\text{Vậy } \cos(A + B - C) = -\cos 2C$$

f. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - \hat{A}$$

$$\Rightarrow -3\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = -3\hat{A} + 180^\circ - \hat{A}$$

$$\Rightarrow -3\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - 4\hat{A}$$

$$\Rightarrow \frac{-3\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}}{2} = \frac{180^\circ - 4\hat{A}}{2} = 90^\circ - 2\hat{A}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{-3A + B + C}{2} = \cos(90^\circ - 2A) = \sin 2A$$

$$\text{Vậy } \cos \frac{-3A + B + C}{2} = \sin 2A$$

g. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 180^\circ - \hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} + 3\hat{C} = 180^\circ - \hat{C} + 3\hat{C}$$

$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{B} + 3\hat{C} = 180^\circ + 2\hat{C}$$

$$\Rightarrow \frac{\hat{A} + \hat{B} + 3\hat{C}}{2} = \frac{180^\circ + 2\hat{C}}{2} = 90^\circ + \hat{C}$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{A + B + 3C}{2}\right) = \sin(90^\circ + C) = \cos C$$

$$\text{Vậy } \sin \frac{A + B + 3C}{2} = \cos C$$

h. Vì A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$ nên ta có:

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^0$$

$$\Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} = 180^0 - \widehat{C}$$

$$\Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} - 2\widehat{C} = 180^0 - \widehat{C} - 2\widehat{C}$$

$$\Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} - 2\widehat{C} = 180^0 - 3\widehat{C}$$

$$\Rightarrow \frac{\widehat{A} + \widehat{B} - 2\widehat{C}}{2} = \frac{180^0 - 3\widehat{C}}{2} = 90^0 - \frac{3\widehat{C}}{2}$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{A+B-2C}{2}\right) = \tan\left(90^0 - \frac{3C}{2}\right) = \cot\frac{3C}{2}$$

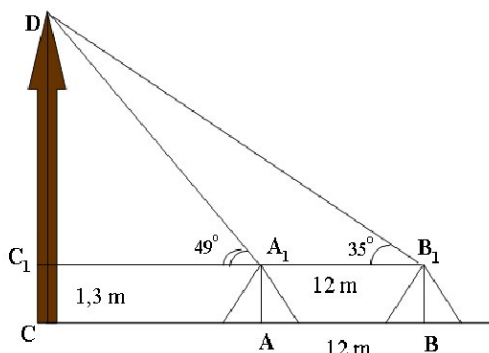
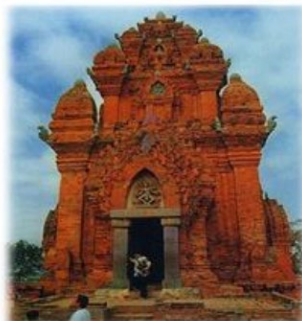
$$\text{Vậy } \tan\frac{A+B-2C}{2} = \cot\frac{3C}{2}$$

CHUYÊN ĐỀ 4: BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chính phục 8+, 9+)

❏ Câu 1

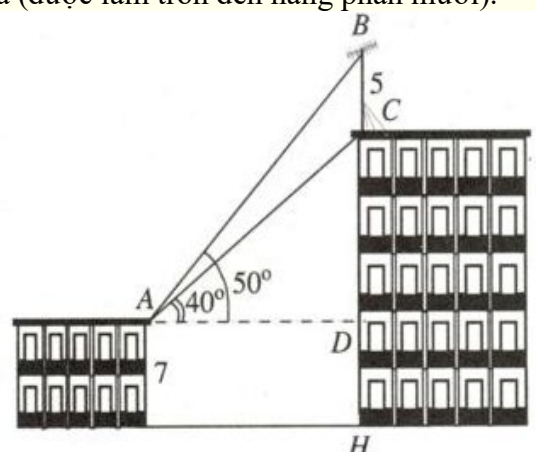
Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12\text{ m}$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $h = 1,3\text{ m}$. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



❏ ❏ ❏

❏ Câu 2

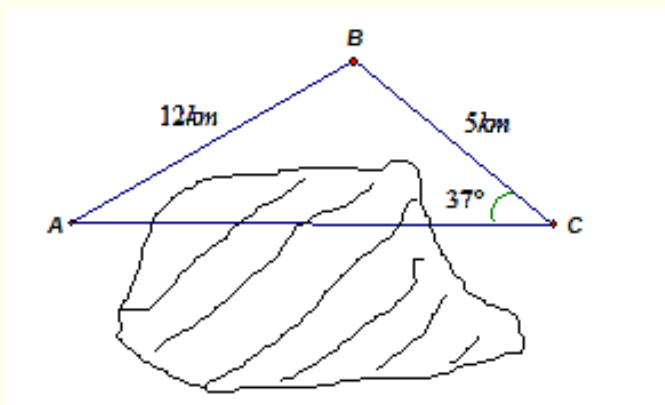
Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5 m . Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



❏ ❏ ❏

❏ Câu 3

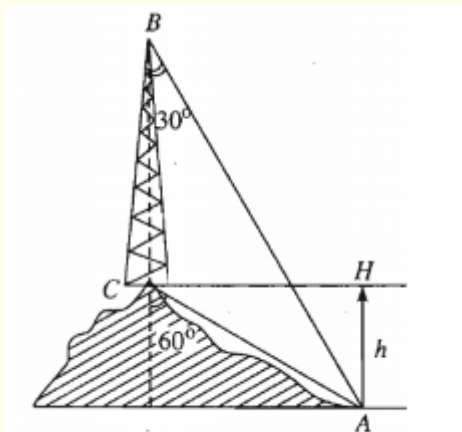
Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12 km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5 km .



❏ ❏ ❏

❏ Câu 4

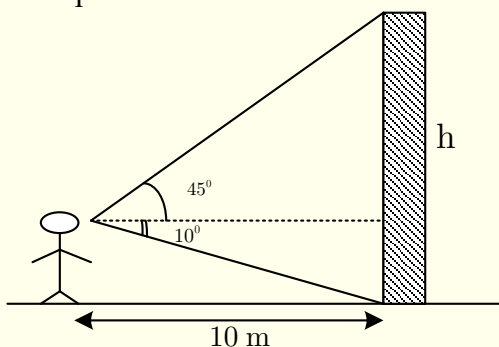
Trên ngọn đồi có một cái tháp cao $100m$ (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi



□ □ □

❏ Câu 5

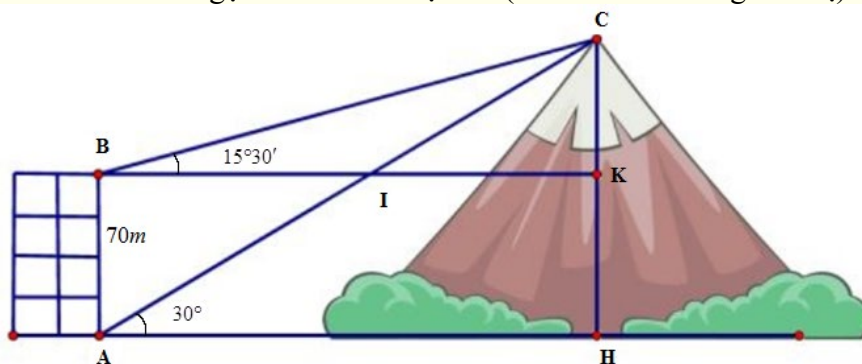
Một người quan sát đứng cách một cái tháp $10m$, nhìn thẳng cái tháp dưới một góc 55° và được phân tích như trong hình. Tính chiều cao của tháp.



□ □ □

❏ Câu 6

Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° . Phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$. Khi đó chiều cao của ngọn núi so với mặt đất (làm tròn đến hàng đơn vị) bằng



(A). $135m$.

(B). $133m$.

(C). $136m$.

(D). $134m$.

□ □ □

❏ Câu 7

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $20km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $30km/h$. Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

(A). $10\sqrt{7}$.

(B). $20\sqrt{7}$.

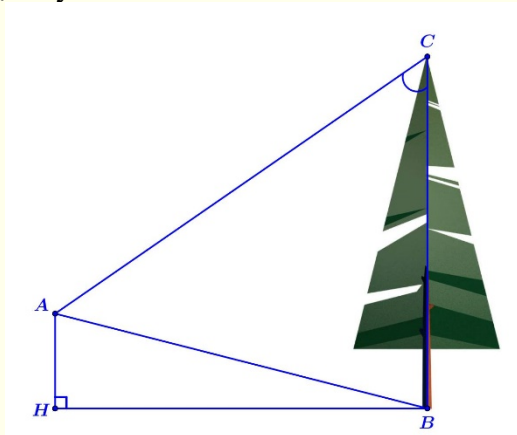
(C). $30\sqrt{7}$.

(D). $35\sqrt{7}$.

□ □ □

Câu 8

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.



Biết $AH = 4\text{m}$, $HB = 20\text{m}$, $\widehat{BAC} = 45^\circ$. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến hàng phần mười)

□ □ □

Câu 9

Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A , đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu?

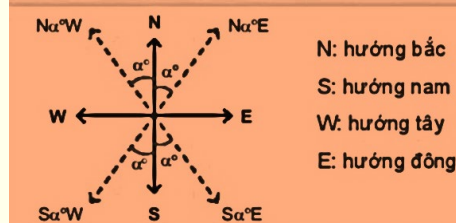
□ □ □

Câu 10

Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A , đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 70 km/h . Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h . Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

- Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.
- Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Hướng $S\alpha^\circ E$ là hướng tạo với hướng nam góc α° và tạo với hướng đông góc $90^\circ - \alpha^\circ$. Các hướng $S\alpha^\circ W$, $N\alpha^\circ E$, $N\alpha^\circ W$ cũng được định nghĩa một cách tương tự.



□ * □ □

Câu 11

Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong Hình 3.19.

Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ A tới D . Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?.

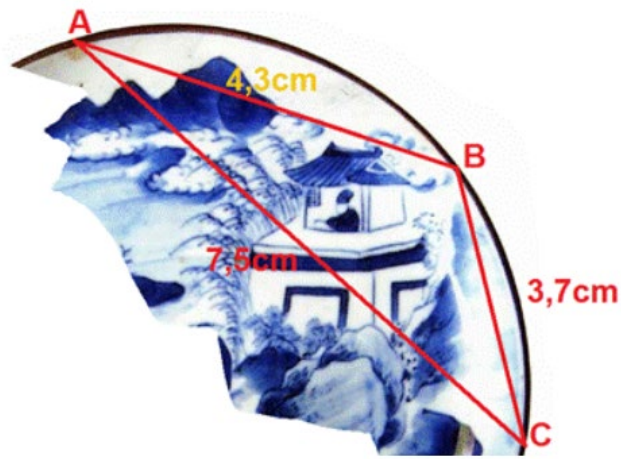


Hình 3.19

□ □ □

Câu 12

Khi khai quật một ngôi mộ cổ, người ta tìm được một mảnh của 1 chiếc đĩa phẳng hình tròn bị vỡ. Họ muốn làm một chiếc đĩa mới phỏng theo chiếc đĩa này. Hãy tìm bán kính của chiếc đĩa hình tròn đó.



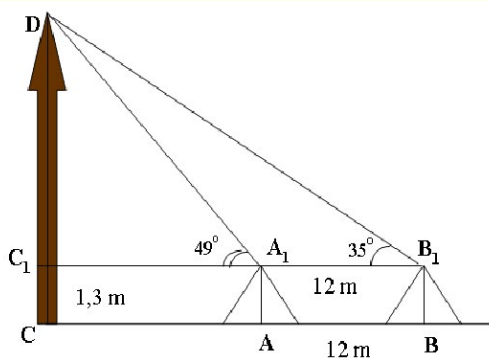
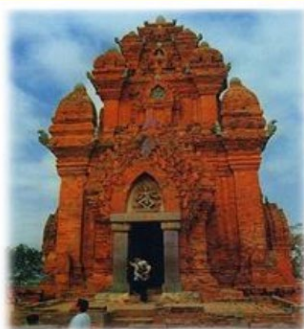
□ □ □

BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chính phục 8+, 9+)

Câu 1

Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12$ m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $h = 1,3$ m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.

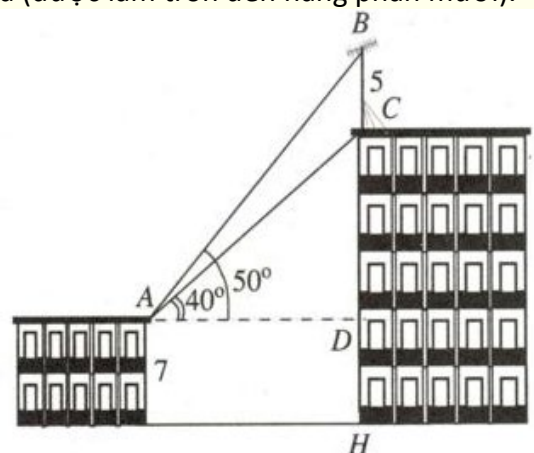


Lời giải

- Ta có $\widehat{C_1DA_1} = 90^\circ - 49^\circ = 41^\circ$; $\widehat{C_1DB_1} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$, nên $\widehat{A_1DB_1} = 14^\circ$.
- Xét tam giác A_1DB_1 , có $\frac{A_1B_1}{\sin \widehat{A_1DB_1}} = \frac{A_1D}{\sin \widehat{A_1B_1D}} \Rightarrow A_1D = \frac{12 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 14^\circ} \approx 28,45$ m.
- Xét tam giác C_1A_1D vuông tại C_1 , có
- $\sin \widehat{C_1A_1D} = \frac{C_1D}{A_1D} \Rightarrow C_1D = A_1D \cdot \sin \widehat{C_1A_1D} = 28,45 \cdot \sin 49^\circ \approx 21,47$ m $\Rightarrow CD = C_1D + CC_1 \approx 22,77$ m.

Câu 2

Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5 m. Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

- Ta có chiều cao của tòa nhà chính là đoạn CH .
- Mà $CH = CD + DH = CD + 7$.
- Xét tam giác ACD vuông tại D có $AC = \frac{CD}{\sin 40^\circ}$

• Xét tam giác ABD vuông tại D có $AB = \frac{5+CD}{\sin 50^\circ}$

• Xét tam giác ABC có:

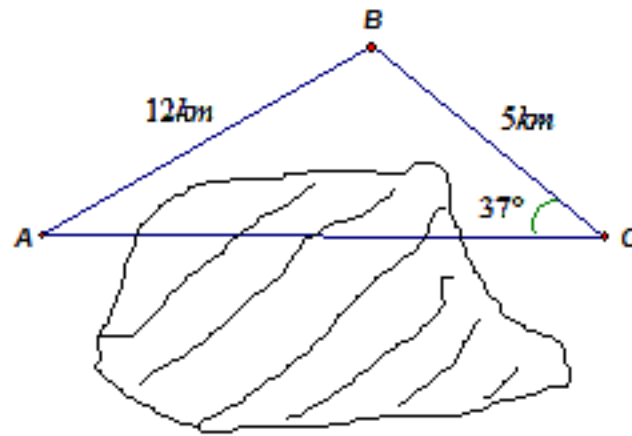
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sin^2 50^\circ} + \frac{1}{\sin^2 40^\circ} - \frac{2 \cos 10^\circ}{\sin 40^\circ \sin 50^\circ} \right) CD^2 + \left(\frac{10}{\sin^2 50^\circ} - \frac{10 \cos 10^\circ}{\sin 40^\circ \sin 50^\circ} \right) CD + \frac{25}{\sin^2 50^\circ} - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow CD \approx 11,9 \Rightarrow BH \approx 7 + 11,9 \approx 18,9 \text{ (m)}.$$

❏ Câu 3

Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5km .



❏ ❏ ❏ Lời giải

Áp dụng định lí Côsin ta có:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB}$$

$$\Leftrightarrow 144 = AC^2 + 25 - 10AC \cdot \cos 37^\circ$$

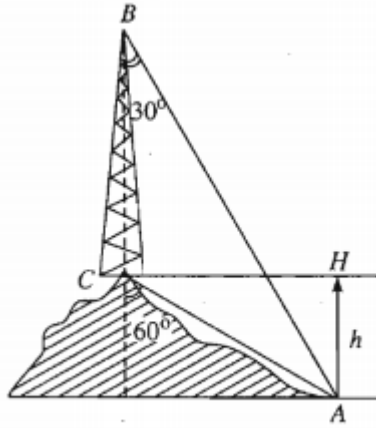
$$\Leftrightarrow AC^2 - 10AC \cdot \cos 37^\circ - 119 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} AC = 5 \cos 37^\circ + \sqrt{25 \cos^2 37^\circ + 119} \approx 15,6(n) \\ AC = 5 \cos 37^\circ - \sqrt{25 \cos^2 37^\circ + 119} \approx -7,6(l) \end{cases}$$

Vậy $AC \approx 15,6\text{km}$.

❏ Câu 4

Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 100m (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi



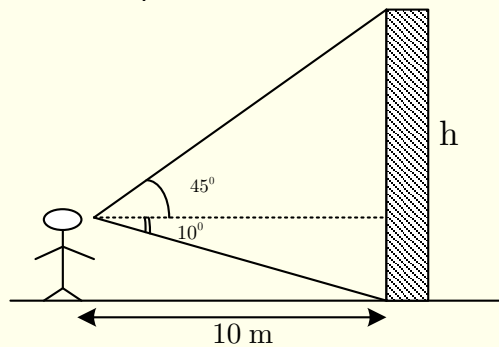
🔍 🔍 🔍 Lời giải

Từ giả thiết suy ra: $\widehat{ACB} = 120^\circ$; $\widehat{ABC} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{BAC} = 30^\circ$. Do đó, tam giác ABC cân tại C
 $\Rightarrow AC = BC = 100$.

Trong tam giác vuông AHC : $\sin \widehat{ACH} = \frac{AH}{AC} \Leftrightarrow AH = AC \cdot \sin 30^\circ = 50m$.

🔍 Câu 5

Một người quan sát đứng cách một cái tháp $10m$, nhìn thẳng cái tháp dưới một góc 55° và được phân tích như trong hình. Tính chiều cao của tháp.



🔍 🔍 🔍 Lời giải

Gọi h_1, h_2 lần lượt là độ dài cạnh đối diện góc $45^\circ, 10^\circ$.

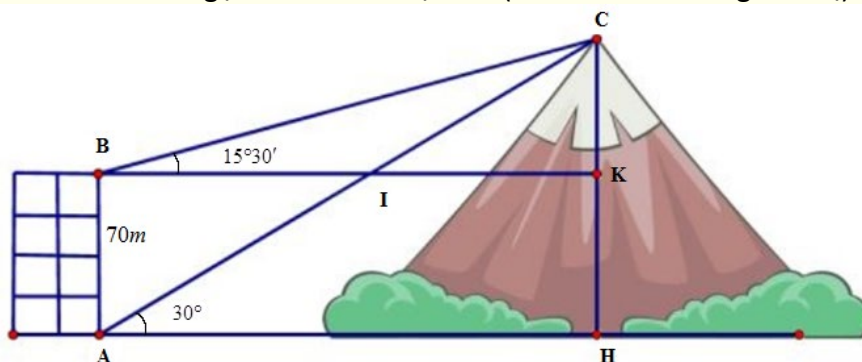
$h_1 = 10m$ (do tam giác vuông cân).

$h_2 = 10 \cdot \tan 10^\circ \approx 1,76m$.

$h = h_1 + h_2 \approx 11,76m$.

🔍 Câu 6

Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° . Phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$. Khi đó chiều cao của ngọn núi so với mặt đất (làm tròn đến hàng đơn vị) bằng



(A). 135m.

(B). 133m.

(C). 136m.

(D). 134m.

🔍🔍🔍 Lời giải

Chọn A

Ta có: $\widehat{CIK} = \widehat{CAH} = 30^\circ$; $\widehat{BAC} = 60^\circ$; $\widehat{BIC} = 180^\circ - \widehat{CIK} = 150^\circ$.

$\widehat{BCA} = \widehat{BCI} = 180^\circ - \widehat{CBK} - \widehat{BIC} = 14^\circ 30'$.

Trong tam giác ABC ta có: $\frac{AB}{\sin \widehat{BCA}} = \frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC}}{\sin \widehat{BCA}}$.

Trong tam giác BCK ta có: $CK = BC \sin \widehat{CBK} = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC} \cdot \sin \widehat{CBK}}{\sin \widehat{BCA}}$.

Vậy đường cao khối chóp là: $CH = CK + KH = CK + AB = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC} \cdot \sin \widehat{CBK}}{\sin \widehat{BCA}} + AB \approx 135m$.

🔍 Câu 7

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 30 km/h . Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km ?

(A). $10\sqrt{7}$.

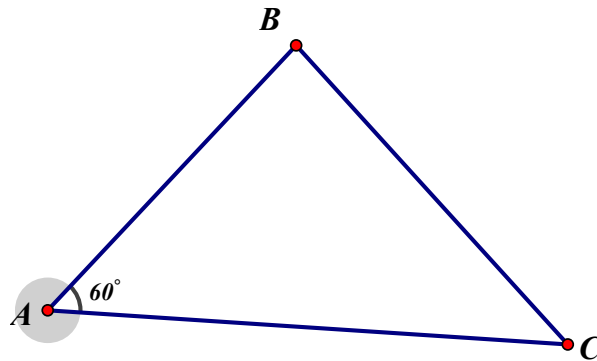
(B). $20\sqrt{7}$.

(C). $30\sqrt{7}$.

(D). $35\sqrt{7}$.

🔍🔍🔍 Lời giải

Chọn C



Ta có quãng đường tàu thứ nhất đi được là $s_1 = v_1 t = 20 \cdot 3 = 60 (\text{km})$.

Quãng đường tàu thứ hai đi được là $s_2 = v_2 t = 30 \cdot 3 = 90 (\text{km})$.

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC với B là vị trí tàu thứ nhất chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AB = s_1 = 60\text{ km}$; C là vị trí tàu thứ hai chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AC = s_2 = 90\text{ km}$

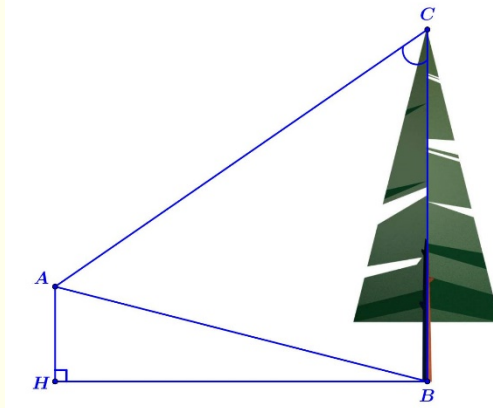
Ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} \Leftrightarrow BC^2 = 60^2 + 90^2 - 2 \cdot 60 \cdot 90 \cdot \cos 60^\circ \Leftrightarrow BC^2 = 6300.$$

Vậy khoảng cách hai tàu sau 3 giờ chạy là $BC = 30\sqrt{7}$.

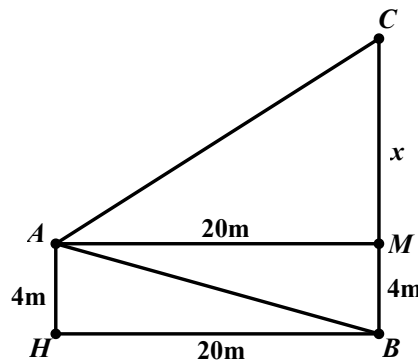
🔍 Câu 8

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.



Biết $AH = 4\text{m}$, $HB = 20\text{m}$, $\widehat{BAC} = 45^\circ$. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến hàng phần mười)

🔍🔍🔍 Lời giải



Vì tam giác AHB vuông tại H nên ta có $AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = 4\sqrt{26}$.

Kẻ $AM \parallel HB$, $M \in BC$. Khi đó $AM = 20\text{m}$, $BM = 4\text{m}$ và tam giác ABM vuông tại M . Suy ra

$$\sin \widehat{ABM} = \frac{AM}{AB} = \frac{5}{\sqrt{26}}.$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta có

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}.$$

Đặt $MC = x$, khi đó ta được

$$\frac{4+x}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{20^2 + x^2}}{\frac{AM}{AB}} \Leftrightarrow \sqrt{2}(4+x) = \frac{\sqrt{26(400+x^2)}}{5}$$

$$\Leftrightarrow 24x^2 + 400x - 9600 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -30 \\ x = \frac{40}{3} \end{cases}. \text{ Suy ra } MC = x = \frac{40}{3}.$$

$$\text{Vậy chiều cao của cây bằng } BC = x + 4 = \frac{52}{3} \Rightarrow BC \approx 17,3.$$

Cách 2 (Tính gần đúng chiều cao của cây)

Vì tam giác AHB vuông tại H nên ta có $AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = 4\sqrt{26}$.

$$\text{Ta có } \sin \widehat{BAH} = \frac{BH}{AB} = \frac{5}{\sqrt{26}} \Rightarrow \widehat{BAH} \approx 78,69^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} \approx 78,69^\circ \Rightarrow \widehat{ACB} \approx 56,31^\circ.$$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta có

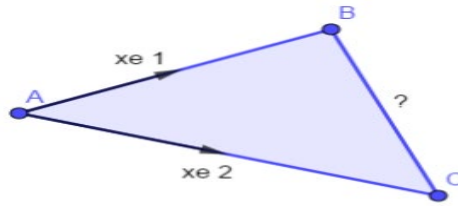
$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}.$$

Suy ra $BC \approx 17,3$.

Câu 9

Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu?

Lời giải



Trong 1h, xe 1 đi được quãng đường là $AB = 30\text{ km}$

Trong 1h, xe 2 đi được quãng đường là $AC = 40\text{ km}$

Sau 1h khoảng cách giữa 2 xe là BC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 1300 \Rightarrow BC = 10\sqrt{13}\text{ km}$.

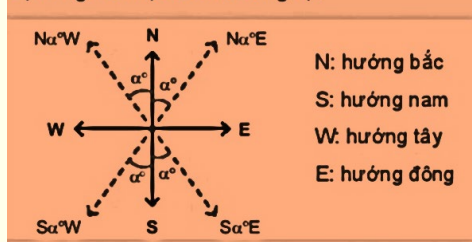
Câu 10

Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 70 km/h . Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h . Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Hướng $S\alpha^\circ E$ là hướng tạo với hướng nam góc α° và tạo với hướng đông góc $90^\circ - \alpha^\circ$. Các hướng $S\alpha^\circ W$, $N\alpha^\circ E$, $N\alpha^\circ W$ cũng được định nghĩa một cách tương tự.



Lời giải

a) Theo giả thiết ta có: $AB = 105\text{ km}$, $BC = 16\text{ km}$,

Góc $\widehat{BAD} = 70^\circ$, $\widehat{ABD} = 20^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 160^\circ$

Khoảng cách từ A tới đảo tàu neo đậu bằng đoạn AC.

Áp dụng định lý côsin ta có:

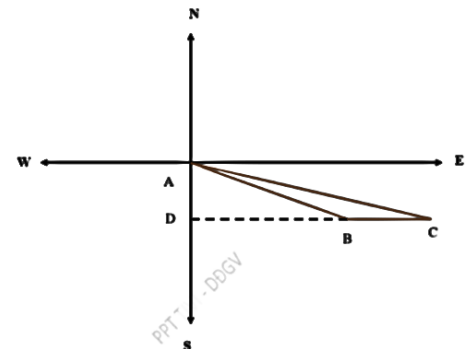
$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B}$$

$$= \sqrt{105^2 + 16^2 - 2 \cdot 105 \cdot 16 \cdot \cos 160^\circ} = 120,16\text{ km}$$

b) Ta có

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} \approx 0,999 \Rightarrow \hat{A} \approx 2^\circ 37' \Rightarrow \widehat{NAC} = 107^\circ 23'.$$

Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là hướng Đông.



Câu 11

Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong Hình 3.19.

Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ A tới D. Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?



🔍 🔍 🔍 Lời giải

Dựng CE, BF vuông góc với AD .

Xét tam giác CDE vuông tại E có $\widehat{D} = \widehat{C} = 45^\circ$

$$\Rightarrow DE = CD \cdot \sin 45^\circ = 6\sqrt{2} \text{ km.}$$

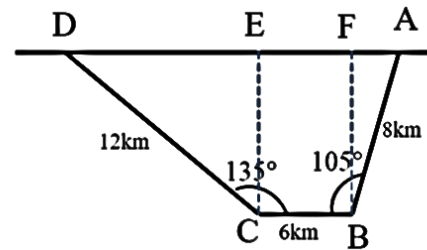
Xét tam giác ABF vuông tại F có $\widehat{B} = 15^\circ$

$$\Rightarrow AF = AB \cdot \sin 15^\circ = (2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}) \text{ km.}$$

Mặt khác $EF = BC = 6 \text{ km}$

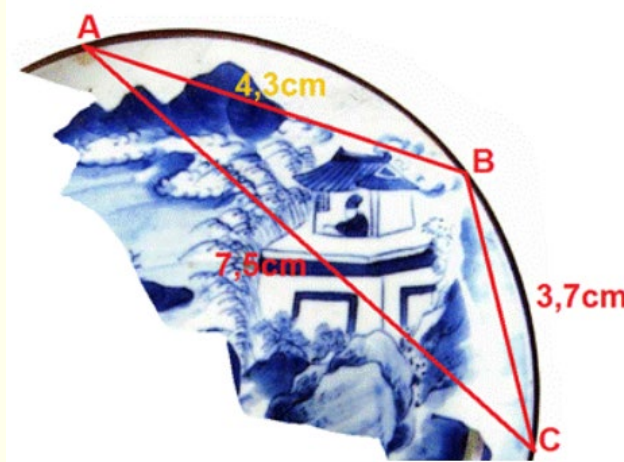
$$\Rightarrow AD = DE + EF + FA = 6 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{6} \approx 16,56 \text{ km.}$$

Vậy độ dài đường mới sẽ giảm 9,44 km so với đường cũ.



🔍 Câu 12

Khi khai quật một ngôi mộ cổ, người ta tìm được một mảnh của 1 chiếc đĩa phẳng hình tròn bị vỡ. Họ muốn làm một chiếc đĩa mới phỏng theo chiếc đĩa này. Hãy tìm bán kính của chiếc đĩa hình tròn đó.



🔍 🔍 🔍 Lời giải

Chúng ta lấy 3 điểm A, B, C trên cung tròn. Đặt $AB = c, BC = a, CA = b$.

Bài toán trở thành tìm R khi biết a, b, c . Ta có:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, p = \frac{a+b+c}{2}, S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S}$$

Cho học sinh dùng thước đo đạc thực tế, ta có kết quả sau:

$$a = 3,7 \text{ cm}, b = 7,5 \text{ cm}, c = 4,3 \text{ cm.}$$

Ta có:

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3,7+4,3+7,5}{2} = 7,75(\text{cm})$$

Từ

$$S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S} = \frac{abc}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}$$

$$= \frac{3,7,4,3,7,5}{4\sqrt{7,75(7,75-3,7)(7,75-4,3)(7,75-7,5)}} = 5,7(\text{cm})$$

Vậy bán kính chiếc đĩa là 5,7(cm) .

CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN CHỨNG MINH CÁC ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chinh phục 8+, 9+)

Câu 1

Cho tam giác ABC , có đoạn thẳng nối trung điểm AB và BC bằng 3, cạnh $AB=9$ và $\widehat{ACB}=60^\circ$. Tính cạnh BC .



Câu 2

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Biết $AB=3, BC=8, \cos \widehat{AMB} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$. Tính độ dài cạnh AC và góc lớn nhất của tam giác ABC .



Câu 3

Tam giác ABC có $b+2c=2a$. Chứng minh rằng

a) $2\sin A = \sin B + \sin C$.

b) $\frac{2}{h_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$.



Câu 4

Tam giác ABC có $bc=a^2$. Chứng minh rằng

a) $\sin^2 A = \sin B \cdot \sin C$.

b) $h_b \cdot h_c = h_a^2$.



Câu 5

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta đều có $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$.



Câu 6

Gọi I là trọng tâm tam giác ABC . Chứng minh

$$GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2).$$



Câu 7

Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm hai đường chéo AC, BD . Chứng minh $AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2 + 4MN^2$.



Câu 8

Cho tam giác ABC , chứng minh

a) $\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S}$.

b) $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$.



Câu 9

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có

a) $b^2 - c^2 = a(b \cos C - c \cos B)$.

b) $(b^2 - c^2) \cos A = a(c \cos C - b \cos B)$.

Câu 10

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có có

a) $a = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right).$

b) $h_a = 2R \sin B \sin C.$

Câu 11

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C.$

Câu 12

Tam giác ABC có $b + 2c = 2a$. Chứng minh rằng

a) $2 \sin A = \sin B + \sin C.$

b) $\frac{2}{h_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}.$

Câu 13

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp được và có các cạnh a, b, c, d . Chứng minh rằng diện tích tứ giác đó được tính theo công thức sau $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$, trong đó p là nửa chu vi tứ giác.

Câu 14

Tam giác ABC vuông tại A , đồng dạng với tam giác $A'B'C'$. Gọi $a' = B'C'$, $b' = A'C'$, $c' = A'B'$ và h_a' là đường cao hạ từ A' của tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng:

a) $a \cdot a' = b \cdot b' + c \cdot c'$

b) $\frac{1}{h_a \cdot h_a'} = \frac{1}{b \cdot b'} + \frac{1}{c \cdot c'}.$

Câu 15

Tam giác ABC vuông tại A . Gọi d là đường phân giác của góc A . Chứng minh rằng:

a) $d = \frac{\sqrt{2}bc}{b+c}$

b) $r = \frac{1}{2}(b+c-a).$

Câu 16

Tam giác ABC có $\frac{c}{b} = \frac{m_b}{m_c} \neq 1$. Chứng minh rằng $2 \cot A = \cot B + \cot C.$

Câu 17

Cho tam giác nhọn ABC có các cạnh a, b, c và diện tích S . Trên ba cạnh về phía ngoài của tam giác đó dựng các tam giác vuông cân $A'BC, B'AC, C'AB$ (A', B', C' lần lượt là đỉnh). Chứng minh rằng $A'B'^2 + B'C'^2 + C'A'^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 6S.$

Câu 18

Cho điểm D nằm trong tam giác ABC sao cho $\widehat{DAB} = \widehat{DBC} = \widehat{DCA} = \varphi$. Chứng minh rằng

a) $\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \cdot \sin(B - \varphi) \cdot \sin(C - \varphi);$

b) $\cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C.$

Câu 19

Trong mọi tam giác ABC chứng minh rằng $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$ (Với a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, AC, AB và S là diện tích tam giác).

Câu 20

Cho hai tam giác ABC . Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hai trung tuyến kẻ từ B và C vuông góc với nhau là $b^2 + c^2 = 5a^2$.

Câu 21

Cho tam giác ABC . Chứng minh:

- a) Góc A nhọn $\Leftrightarrow a^2 < b^2 + c^2$;
- b) Góc A tù $\Leftrightarrow a^2 > b^2 + c^2$;
- c) Góc A vuông $\Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$.

Câu 22

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a^3 = b^3 + c^3$. Chứng minh tam giác có ba góc nhọn.

Câu 23

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh ABC là tam giác nhọn.

Câu 24

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A = 2 \sin B \cdot \cos C$. Chứng minh ABC là tam giác cân.

Câu 25

Cho tam giác ABC có cạnh $a = 2\sqrt{3}$, $b = 2$, $C = 30^\circ$. Chứng minh ABC là tam giác cân. Tính diện tích và chiều cao h_a của tam giác.

Câu 26

Xét dạng tam giác ABC thỏa mãn $\frac{1 + \cos B}{\sin B} = \frac{2a + c}{\sqrt{4a^2 - c^2}}$.

Câu 27

Cho tam giác ABC có chiều cao $h_a = \sqrt{p(p-a)}$. Chứng minh ABC là tam giác cân.

Câu 28

Chứng minh tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $5m_a^2 = m_b^2 + m_c^2$.

Câu 29

Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng r và các bán kính đường tròn bàng tiếp các góc A, B, C tương ứng bằng r_a, r_b, r_c . Chứng minh rằng nếu $r = r_a - r_b - r_c$ thì góc A là góc vuông.

Câu 30

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{a^3 + b^3 - c^3}{a + b - c} = c^2$. Chứng minh góc $C = 60^\circ$.

Câu 31

Cho tam giác ABC thỏa mãn $c^4 - 2(a^2 + b^2)c^2 + a^4 + a^2b^2 + c^4 = 0$. Chứng minh tam giác ABC có góc 60° hoặc 120° .

Câu 32

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a + b + c = 2(a \cos A + b \cos B + c \cos C)$. Chứng minh tam giác ABC đều.

**Câu 33**

Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ, a = 10, r = \frac{5\sqrt{3}}{3}$. Chứng minh tam giác ABC đều.

**Câu 34**

Xét tam giác ABC thỏa mãn $\frac{a^3 + c^3 - b^3}{a + c - b} = b^2$ và $\sin A \cdot \sin C = \frac{3}{4}$.

**Câu 35**

Chứng minh điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là $m_a + m_b + m_c = \frac{9}{2}R$.

**Câu 36**

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin C = 2 \sin B \cos A$. Chứng minh rằng tam giác ABC cân.

**Câu 37**

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

**Câu 38**

Nhận dạng tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) $a \sin A + b \sin B + c \sin C = h_a + h_b + h_c$.

b) $\frac{\cos^2 A + \cos^2 B}{\sin^2 A + \sin^2 B} = \frac{1}{2}(\cot^2 A + \cot^2 B)$.



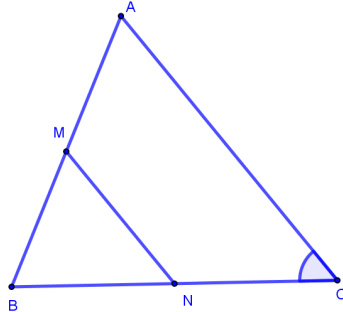
BÀI TOÁN CHỨNG MINH CÁC ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

(Bài tập dành cho học sinh lớp 10 chinh phục 8+, 9+)

Câu 1

Cho tam giác ABC , có đoạn thẳng nối trung điểm AB và BC bằng 3, cạnh $AB=9$ và $\widehat{ACB}=60^\circ$. Tính cạnh BC .

Lời giải.



Đặt $BC = x, x > 0$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC .

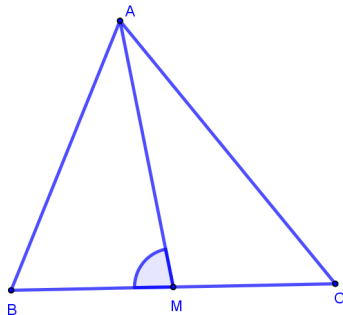
Ta có $MN = 3 \Rightarrow AC = 6$. Theo định lí cô-sin ta có

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2.CA.CB.\cos C \Leftrightarrow 81 = 36 + x^2 - 12x.\frac{1}{2} \Leftrightarrow BC = x = 3(1 + \sqrt{6}).$$

Câu 2

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Biết $AB=3, BC=8, \cos \widehat{AMB} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$. Tính độ dài cạnh AC và góc lớn nhất của tam giác ABC .

Lời giải.



Ta có $BC = 8 \Rightarrow BM = 4$. Đặt $AM = x$

Theo định lí cô-sin ta có $\cos \widehat{AMB} = \frac{AM^2 + BM^2 - AB^2}{2AM.BM}$.

$$\text{Suy ra } \frac{5\sqrt{13}}{26} = \frac{x^2 + 16 - 9}{8x} \Leftrightarrow 13x^2 - 20\sqrt{13}x + 91 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{13} \text{ hoặc } x = \frac{7\sqrt{13}}{13}$$

Theo công thức tính đường trung tuyến ta có $AM^2 = \frac{2(AB^2 + AC^2) - BC^2}{2}$

$$\text{* Nếu } x = \sqrt{13} \Rightarrow 13 = \frac{2(3^2 + AC^2) - 8^2}{2} \Rightarrow AC = 7$$

Ta có $BC > AC > AB$ góc A lớn nhất.

$$\text{Theo định lí cô-sin ta có } \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = -\frac{1}{7}$$

Suy ra $A \approx 98^\circ 12'$

$$* \text{ Nếu } x = \frac{7\sqrt{13}}{13} \Rightarrow \frac{49}{13} = \frac{2(3^2 + AC^2) - 8^2}{4} \Rightarrow AC = \sqrt{\frac{397}{13}}$$

Ta có $BC > AC > AB$ góc A lớn nhất.

$$\text{Theo định lí cô-sin ta có } \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = -\frac{53}{\sqrt{5161}}$$

Suy ra $A \approx 137^\circ 32'$.

❏ Câu 3

Tam giác ABC có $b + 2c = 2a$. Chứng minh rằng

a) $2\sin A = \sin B + \sin C$.

b) $\frac{2}{h_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$.

❏ Lời giải.

a) Theo định lí sin ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C} = \frac{2a}{\sin B + \sin C} \Rightarrow 2\sin A = \sin B + \sin C$$

Cách khác: $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B, c = 2R\sin C$

$$\text{Nên } b + c = 2a \Rightarrow 2R\sin B + 2R\sin C = 2.2R\sin A \Rightarrow \sin B + \sin C = 2\sin A$$

b) Ta có $S = \frac{1}{2}a.h_a = \frac{1}{2}b.h_b = \frac{1}{2}c.h_c \Rightarrow \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}; \frac{1}{h_b} = \frac{b}{2S}; \frac{1}{h_c} = \frac{c}{2S}$

$$\text{Do đó } S = \frac{1}{2}a.h_a = \frac{1}{2}b.h_b = \frac{1}{2}c.h_c \Rightarrow \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}; \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{2S}(b+c) = \frac{1}{2S}2a = \frac{2}{h_a}.$$

❏ Câu 4

Tam giác ABC có $bc = a^2$. Chứng minh rằng

a) $\sin^2 A = \sin B.\sin C$.

b) $h_b.h_c = h_a^2$.

❏ Lời giải.

a) Theo giả thiết ta có $a^2 = bc$

Thay $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B, c = 2R\sin C$ vào hệ thức trên ta được

$$4R^2\sin^2 A = 2R\sin B.2R\sin C \Rightarrow \sin^2 A = \sin B.\sin C$$

b) Ta có $2S = a.h_a = b.h_b = c.h_c \Rightarrow a^2.h_a^2 = b.h_b.c.h_c$

Theo giả thiết $a^2 = bc$ nên suy ra $h_a^2 = h_b.h_c$.

❏ Câu 5

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta đều có $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$.

❏ Lời giải.

Áp dụng định lí trung tuyến trong tam giác ta có

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}; m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4}; m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - a^2}{4}$$

$$\text{Từ đó suy ra } m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2).$$

❏ Câu 6

Gọi là trọng tâm tam giác ABC . Chứng minh

$$GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2).$$

Lời giải.

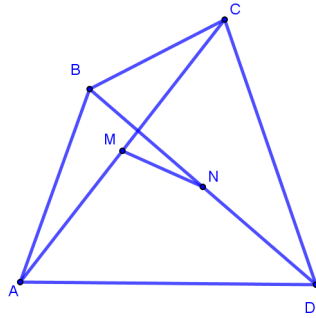
Theo tính chất của trọng tâm, ta có $GA = \frac{2}{3}m_a; GB = \frac{2}{3}m_b; GC = \frac{2}{3}m_c$ Nên

$$\begin{aligned} GA^2 + GB^2 + GC^2 &= \left(\frac{2}{3}m_a\right)^2 + \left(\frac{2}{3}m_b\right)^2 + \left(\frac{2}{3}m_c\right)^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) \\ &= \frac{4}{9}\left(\frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} + \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} + \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}\right) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

Câu 7

Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm hai đường chéo AC, BD . Chứng minh $AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2 + 4MN^2$.

Lời giải.



Trong tam giác ABD, CBD , ta có

$$AB^2 + AD^2 = 2AN^2 + \frac{BD^2}{2}$$

$$CB^2 + CD^2 = 2CN^2 + \frac{BD^2}{2}$$

$$\text{Vậy nên } AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2(AN^2 + CN^2) + BD^2$$

$$\text{Vì } M \text{ là trung điểm của } AC \text{ nên } NA^2 + NC^2 = 2MN^2 + \frac{AC^2}{2}$$

$$\text{Do đó } AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2\left(2MN^2 + \frac{AC^2}{2}\right) + BD^2 = AC^2 + BD^2 + 4MN^2.$$

Câu 8

Cho tam giác ABC , chứng minh

$$a) \cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S}.$$

$$b) \cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

Lời giải.

Áp dụng định lý sin và công thức diện tích, ta có

$$a) \text{ Ta có } \cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} : \frac{a}{2R} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2abc} R = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S}.$$

$$b) \text{ Tương tự } \cot B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S} \text{ và } \cot C = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{4S} \text{ nên}$$

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

Câu 9

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có

$$a) b^2 - c^2 = a(b \cos C - c \cos B).$$

$$b) (b^2 - c^2) \cos A = a(c \cos C - b \cos B).$$

Lời giải.

$$a) \text{ Ta có } b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \text{ và } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$\text{Suy ra } b^2 - c^2 = c^2 - b^2 + 2a(b \cos C - c \cos B) \Rightarrow 2(b^2 - c^2) = 2a(b \cos C - c \cos B)$$

$$\Rightarrow b^2 - c^2 = a(b \cos C - c \cos B)$$

$$b) \text{ Ta có } b^2 - c^2 = a(c \cos C - b \cos B) = a \left(\frac{c(a^2 + b^2 - c^2)}{2ab} - \frac{b(a^2 + c^2 - b^2)}{2ac} \right)$$

$$= \frac{c(a^2 + b^2 - c^2)}{2b} - \frac{b(a^2 + c^2 - b^2)}{2c} = \frac{c^2(a^2 + b^2 - c^2) - b^2(a^2 + c^2 - b^2)}{2bc}$$

$$= \frac{(b^2 - c^2)(b^2 + c^2 - a^2)}{2bc} = (b^2 - c^2) \cos A.$$

Câu 10

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có

$$a) a = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right).$$

$$b) h_a = 2R \sin B \sin C.$$

Lời giải.

$$a) \text{ Xét hai tam giác vuông } IEB, IEC.$$

$$\text{Ta có } \cot \frac{B}{2} = \frac{BE}{r} \Rightarrow BE = r \cot \frac{B}{2}, \cot \frac{C}{2} = \frac{CE}{r} \Rightarrow CE = r \cot \frac{C}{2}$$

$$\text{Do đó } a = BC = BE + EC = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$b) \text{ Ta có } S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} bc \sin A$$

Suy ra $\frac{1}{2} \cdot 2R \sin A \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C \cdot \sin A \Rightarrow h_a = 2R \sin B \sin C$.

❏ Câu 11

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC , ta có $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$.

❏ Lời giải.

Dùng định lý diện tích, định lý sin ta có

$$S = \frac{abc}{4R} = \frac{2R \sin A \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

❏ Câu 12

Tam giác ABC có $b + 2c = 2a$. Chứng minh rằng

a) $2 \sin A = \sin B + \sin C$.

b) $\frac{2}{h_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$.

❏ Lời giải.

a) Theo định lý sin ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C} = \frac{2a}{\sin B + \sin C} \Rightarrow 2 \sin A = \sin B + \sin C$$

Cách khác: $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$

Nên $b + c = 2a \Rightarrow 2R \sin B + 2R \sin C = 2 \cdot 2R \sin A \Rightarrow \sin B + \sin C = 2 \sin A$

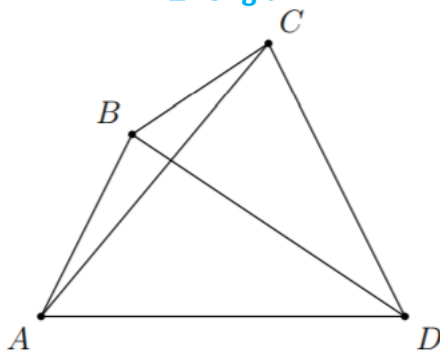
b) Ta có $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c \Rightarrow \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}; \frac{1}{h_b} = \frac{b}{2S}; \frac{1}{h_c} = \frac{c}{2S}$

Do đó $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c \Rightarrow \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}; \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{2S} (b + c) = \frac{1}{2S} 2a = \frac{2}{h_a}$.

❏ Câu 13

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp được và có các cạnh a, b, c, d . Chứng minh rằng diện tích tứ giác đó được tính theo công thức sau $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$, trong đó p là nửa chu vi tứ giác.

❏ Lời giải



Giả sử $ABCD$ là tứ giác nội tiếp với độ dài cạnh a, b, c, d .

Khi đó $\hat{A} + \hat{C} = 180^\circ$ nên $\sin C = \sin A; \cos C = -\cos A$.

Ta có $S = S_{ABD} + S_{CDB} = \frac{1}{2} ad \sin A + \frac{1}{2} bc \sin C$.

Vậy $2S = (ad + bc) \sin A$, suy ra $\sin A = \frac{2S}{ad + bc}$.

Mặt khác, xét các tam giác ABD và BCD có

$$BD^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos C = b^2 + c^2 + 2bc \cos A.$$

Suy ra $a^2 + d^2 - b^2 - c^2 = 2(ad + bc) \cos A$ nên $\cos A = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$.

Do $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ nên $16S^2 + (a^2 + d^2 - b^2 - c^2)^2 = 4(ad + bc)^2$.

Suy ra

$$\begin{aligned} 16S^2 &= [2(ad + bc)]^2 - (a^2 + d^2 - b^2 - c^2)^2 \\ &= (2ad + 2bc + a^2 + d^2 - b^2 - c^2)(2ad + 2bc - a^2 - d^2 + b^2 + c^2) \\ &= [(a + d)^2 - (b - c)^2] \cdot [(b + c)^2 - (a - d)^2] \\ &= (a + d + b - c)(a + d - b + c)(b + c + a - d)(b + c - a + d) \\ &= (2p - 2c)(2p - 2b)(2p - 2d)(2p - 2a) \\ &= 16(p - a)(p - b)(p - c)(p - d) \end{aligned}$$

❏ Câu 14

Tam giác ABC vuông tại A , đồng dạng với tam giác $A'B'C'$. Gọi $a' = B'C'$, $b' = A'C'$, $c' = A'B'$ và h'_a là đường cao hạ từ A' của tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng:

a) $a \cdot a' = b \cdot b' + c \cdot c'$

b) $\frac{1}{h_a \cdot h'_a} = \frac{1}{b \cdot b'} + \frac{1}{c \cdot c'}$.

❏ Lời giải

a) Theo giả thiết đồng dạng của hai tam giác vuông ta có $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k$.

Suy ra $a = k \cdot a' \Rightarrow a \cdot a' = k \cdot a'^2$, tương tự $b \cdot b' = k \cdot b'^2$, $c \cdot c' = k \cdot c'^2$.

b) Ta có $\frac{1}{b \cdot b'} + \frac{1}{c \cdot c'} = \frac{1}{k \cdot b'^2} + \frac{1}{k \cdot c'^2} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{b'^2} + \frac{1}{c'^2} \right) = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{h_a'^2} = \frac{1}{k \cdot h'_a \cdot h'_a} = \frac{1}{h_a \cdot h'_a}$.

❏ Câu 15

Tam giác ABC vuông tại A . Gọi d là đường phân giác của góc A . Chứng minh rằng:

a) $d = \frac{\sqrt{2}bc}{b + c}$

b) $r = \frac{1}{2}(b + c - a)$.

❏ Lời giải

a) Ta có: $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ACD} \Leftrightarrow \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2}dc \sin 45^\circ + \frac{1}{2}db \sin 45^\circ$

$\Leftrightarrow bc = d(b + c) \sin 45^\circ = d(b + c) \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow d = \frac{\sqrt{2}bc}{b + c}$

b) Ta có $S = pr \Rightarrow r = \frac{2S}{a + b + c} = \frac{bc}{b + c + \sqrt{b^2 + c^2}} = \frac{1}{2}(b + c - \sqrt{b^2 + c^2}) = \frac{1}{2}(b + c - a)$.

❏ Câu 16

Tam giác ABC có $\frac{c}{b} = \frac{m_b}{m_c} \neq 1$. Chứng minh rằng $2 \cot A = \cot B + \cot C$.

❏ Lời giải

Ta có:

$$2 \cot A = \cot B + \cot C \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{abc} R = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{abc} R + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{abc} R \Leftrightarrow b^2 + c^2 = 2a^2$$

Từ giả thiết suy ra $c^2 m_c^2 = b^2 m_b^2$. Do đó $c^2 \left(\frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) = b^2 \left(\frac{c^2 + a^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right)$.

Suy ra''

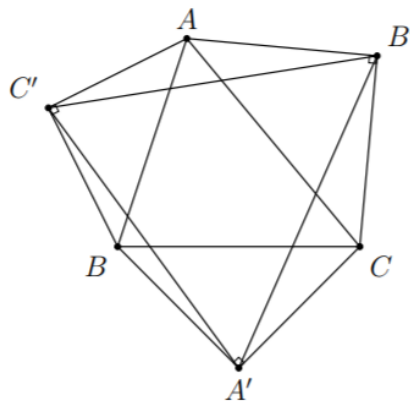
$$2b^2 c^2 + 2a^2 c^2 - c^4 = 2b^2 c^2 + 2a^2 b^2 - b^4 \Leftrightarrow b^4 - c^4 = 2a^2 (b^2 - c^2) \Rightarrow b^2 + c^2 = 2a^2 \text{ (do } b^2 - c^2 \neq 0)$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

❏ Câu 17

Cho tam giác nhọn ABC có các cạnh a, b, c và diện tích S . Trên ba cạnh về phía ngoài của tam giác đó dựng các tam giác vuông cân $A'BC, B'AC, C'AB$ (A', B', C' lần lượt là đỉnh). Chứng minh rằng $A'B'^2 + B'C'^2 + C'A'^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 6S$.

❏ Lời giải



Ta có $AB' = \frac{b\sqrt{2}}{2}, AC' = \frac{c\sqrt{2}}{2}, \widehat{B'AC'} = \widehat{A} + 90^\circ$.

Trong tam giác $AB'C'$, ta có

$$B'C'^2 = AB'^2 + AC'^2 - 2AB' \cdot AC' \cdot \cos \widehat{B'AC'} = \frac{b^2 + c^2}{2} + bc \sin A = \frac{b^2 + c^2}{2} + 2S$$

Tương tự $A'B'^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} + 2S$.

Từ đó suy ra $A'B'^2 + B'C'^2 + C'A'^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 6S$.

❏ Câu 18

Cho điểm D nằm trong tam giác ABC sao cho $\widehat{DAB} = \widehat{DBC} = \widehat{DCA} = \varphi$. Chứng minh rằng

a) $\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \cdot \sin(B - \varphi) \cdot \sin(C - \varphi)$;

b) $\cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C$.

❏ Lời giải

a) Theo định lý sin, trong các tam giác ABD, BCD, ACD . Ta có:

$$\frac{BD}{\sin \varphi} = \frac{AD}{\sin(B - \varphi)}; \frac{CD}{\sin \varphi} = \frac{BD}{\sin(C - \varphi)}; \frac{AD}{\sin \varphi} = \frac{CD}{\sin(A - \varphi)}$$

Từ đó ta được $\frac{AD \cdot BD \cdot CD}{\sin^3 \varphi} = \frac{AD \cdot BD \cdot CD}{\sin(A - \varphi) \cdot \sin(B - \varphi) \cdot \sin(C - \varphi)}$.

Suy ra điều phải chứng minh.

b) Áp dụng định lý cosin vào tam giác DAB , ta có $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos \varphi$

Mà $\frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin \varphi = S_{ABD}$ Từ đó suy ra $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 4S_{ABD} \cdot \cot \varphi$.

Tương tự $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 4S_{DBC} \cdot \cot \varphi$ và $AD^2 = AC^2 + CD^2 - 4S_{DCA} \cdot \cot \varphi$.

Cộng vế theo vế, chú ý rằng tổng diện tích ba tam giác nhỏ bằng diện tích S của tam giác ABC , ta được

$$\cot \varphi = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{abc} R$$

Mà $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{abc} R$ nên ta suy ra đẳng thức cần chứng minh.

❏ Câu 19

Trong mọi tam giác ABC chứng minh rằng $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$ (Với a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, AC, AB và S là diện tích tam giác).

❏ Lời giải

Từ giả thiết ta có

$$\begin{aligned} \cot A + \cot B + \cot C &= \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C} \\ &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc \cdot \frac{a}{2R}} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac \cdot \frac{b}{2R}} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab \cdot \frac{c}{2R}} \\ &= \frac{2R(b^2 + c^2 - a^2)}{2bca} + \frac{2R(a^2 + c^2 - b^2)}{2acb} + \frac{2R(a^2 + b^2 - c^2)}{2abc} \\ &= \frac{R(a^2 + b^2 + c^2)}{abc} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S} \left(\text{do } S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow \frac{R}{abc} = \frac{1}{4S} \right) \end{aligned}$$

❏ Câu 20

Cho hai tam giác ABC . Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hai trung tuyến kẻ từ B và C vuông góc với nhau là $b^2 + c^2 = 5a^2$.

❏ Lời giải

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Khi đó hai trung tuyến kẻ từ B và C vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\triangle GBC$ vuông tại G .

$$\Leftrightarrow GB^2 + GC^2 = BC^2 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}m_b\right)^2 + \left(\frac{2}{3}m_c\right)^2 = a^2 \quad (*)$$

Mặt khác theo công thức đường trung tuyến, ta có: $m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4}$, $m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}$.

Suy ra

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow \frac{4}{9}(m_b^2 + m_c^2) = a^2 \Leftrightarrow \frac{4}{9} \left[\frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4} + \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4} \right] = a^2 \\ &\Leftrightarrow 4a^2 + b^2 + c^2 = 9a^2 \Leftrightarrow b^2 + c^2 = 5a^2. \end{aligned}$$

❏ Câu 21

Cho tam giác ABC . Chứng minh:

- a) Góc A nhọn $\Leftrightarrow a^2 < b^2 + c^2$;
- b) Góc A tù $\Leftrightarrow a^2 > b^2 + c^2$;
- c) Góc A vuông $\Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$;

❏ Lời giải

- a) Góc A nhọn $\Leftrightarrow \cos A > 0 \Leftrightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} > 0 \Leftrightarrow a^2 < b^2 + c^2$;
- b) Góc A tù $\Leftrightarrow \cos A < 0 \Leftrightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} < 0 \Leftrightarrow a^2 > b^2 + c^2$;

c) Góc A vuông $\Leftrightarrow \cos A = 0 \Leftrightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 0 \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$.

❏ Câu 22

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a^3 = b^3 + c^3$. Chứng minh tam giác có ba góc nhọn.

❏ Lời giải

Ta có $a^3 = b^3 + c^3$ nên a là cạnh lớn nhất, suy ra A là góc lớn nhất.

Ta chứng minh góc A nhọn là đủ. Thật vậy, ta có:

$$a^3 = b^3 + c^3 = b \cdot b^2 + c \cdot c^2 < a \cdot b^2 + a \cdot c^2 = a(b^2 + c^2) \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A > 0$$

Vậy ta suy ra góc A nhọn, dẫn đến tam giác có ba góc nhọn.

❏ Câu 23

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a^4 = b^4 + c^4$. Chứng minh ABC là tam giác nhọn.

❏ Lời giải

Ta có $a^4 = b^4 + c^4$ nên a là cạnh lớn nhất, suy ra A là góc lớn nhất.

Ta chứng minh góc A nhọn là đủ. Thật vậy, ta có:

$$a^4 = b^4 + c^4 = (b^2 + c^2)^2 - 2b^2c^2 < (b^2 + c^2)^2 \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A > 0$$

Vậy ta suy ra góc A nhọn, dẫn đến ABC là tam giác nhọn.

❏ Câu 24

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A = 2 \sin B \cdot \cos C$. Chứng minh ABC là tam giác cân.

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } \sin A = 2 \sin B \cdot \cos C \Leftrightarrow \frac{a}{2R} = 2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \Leftrightarrow a^2 = a^2 + b^2 - c^2 \Leftrightarrow b^2 = c^2 \Leftrightarrow b = c$$

Vậy ABC là tam giác cân tại A .

❏ Câu 25

Cho tam giác ABC có cạnh $a = 2\sqrt{3}$, $b = 2$, $C = 30^\circ$. Chứng minh ABC là tam giác cân. Tính diện tích và chiều cao h_a của tam giác.

❏ Lời giải

$$\text{Theo định lý cosin ta có } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 12 + 4 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4$$

Do đó $c = 2 = b$ nên tam giác ABC cân tại A có góc $B = C = 30^\circ$.

$$\text{Ta có } S_{ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3}, h_a = \frac{2S}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 1.$$

❏ Câu 26

$$\text{Xét dạng tam giác } ABC \text{ thỏa mãn } \frac{1 + \cos B}{\sin B} = \frac{2a + c}{\sqrt{4a^2 - c^2}}.$$

❏ Lời giải

Ta có:

$$\frac{1 + \cos B}{\sin B} = \frac{2a + c}{\sqrt{4a^2 - c^2}} \Leftrightarrow \frac{(1 + \cos B)^2}{\sin^2 B} = \frac{(2a + c)^2}{4a^2 - c^2} \Leftrightarrow \frac{1 + \cos B}{1 - \cos B} = \frac{2a + c}{2a - c} \Leftrightarrow \frac{1 + \cos B}{1 - \cos B} - 1 = \frac{2a + c}{2a - c} - 1$$

$$\Leftrightarrow 2ac \cdot \cos B = c^2 \Leftrightarrow a^2 + c^2 - b^2 = c^2 \Leftrightarrow a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = b$$

Vậy tam giác ABC cân tại C .

❏ Câu 27

Cho tam giác ABC có chiều cao $h_a = \sqrt{p(p-a)}$. Chứng minh ABC là tam giác cân.

Lời giải

Ta có $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ nên

$$h_a = \sqrt{p(p-a)} \Leftrightarrow 2\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = a\sqrt{p(p-a)} \Leftrightarrow 2\sqrt{(p-b)(p-c)} = a$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có $2\sqrt{(p-b)(p-c)} \leq (p-b) + (p-c) = 2p - b - c = a$.

Do đó dấu đẳng thức xảy ra nên $p-b = p-c \Leftrightarrow b = c$.

Vậy tam giác ABC cân tại A .

Câu 28

Chứng minh tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $5m_a^2 = m_b^2 + m_c^2$.

Lời giải

Áp dụng định lý trung tuyến ta có:

$$5m_a^2 = m_b^2 + m_c^2 \Leftrightarrow 5\left(\frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}\right) = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} + \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow 5(2b^2 + 2c^2) - 5a^2 = 2(a^2 + c^2) - b^2 + 2(a^2 + b^2) - c^2 \Leftrightarrow 9b^2 + 9c^2 = 9a^2 \Rightarrow b^2 + c^2 = a^2$$

Vậy ABC là tam giác vuông tại A .

Câu 29

Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng r và các bán kính đường tròn bàng tiếp các góc A, B, C tương ứng bằng r_a, r_b, r_c . Chứng minh rằng nếu $r = r_a - r_b - r_c$ thì góc A là góc vuông.

Lời giải

Ta có $r_a = \frac{S}{p-a}$, tương tự $r_b = \frac{S}{p-b}$, $r_c = \frac{S}{p-c}$.

Mặt khác từ công thức diện tích có $r = \frac{S}{p}$.

$$\text{Từ giả thiết suy ra } \frac{1}{p-a} - \frac{1}{p} = \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \Rightarrow \frac{a}{p(p-a)} = \frac{2p-(b+c)}{(p-b)(p-c)}.$$

$$\text{Vì } 2p-(b+c) = a \Rightarrow p(p-a) = (p-b)(p-c);$$

$$pa = p(p+c) - bc \Rightarrow bc = p(b+c-a) = \frac{b+c+a}{2}(b+c-a)$$

$$\Rightarrow 2bc = (b+c)^2 - a^2 \Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Theo định lý Pitago ta có $\hat{A} = 90^\circ$.

Câu 30

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{a^3 + b^3 - c^3}{a+b-c} = c^2$. Chứng minh góc $C = 60^\circ$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \frac{a^3 + b^3 - c^3}{a+b-c} = c^2 \Rightarrow a^3 + b^3 - c^3 = (a+b)c^2 - c^3$$

$$\text{Suy ra } a^3 + b^3 = (a+b)c^2 \Rightarrow a^2 - ab + b^2 = c^2$$

$$\Rightarrow a^2 - ab + b^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \Rightarrow \cos C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 60^\circ$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

Câu 31

Cho tam giác ABC thỏa mãn $c^4 - 2(a^2 + b^2)c^2 + a^4 + a^2b^2 + c^4 = 0$. Chứng minh tam giác ABC có góc 60° hoặc 120° .

Lời giải

Xét đẳng thức đã cho là phương trình bậc 2 theo $t = c^2$.

$$\text{Ta có: } \Delta' = (a^2 + b^2)^2 - (a^4 + a^2b^2 + c^4) = a^2b^2.$$

$$\text{Do đó } c^2 = a^2 + b^2 \pm ab \Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab \cos C = a^2 + b^2 \pm 2ab.$$

$$\text{Suy ra } \cos C = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow C = 60^\circ \text{ hay } 120^\circ.$$

Câu 32

Cho tam giác ABC thỏa mãn $a + b + c = 2(a \cos A + b \cos B + c \cos C)$. Chứng minh tam giác ABC đều.

Lời giải

Ta có $a = b \cos C + c \cos B, b = c \cos A + a \cos C, c = a \cos B + b \cos A$ nên điều kiện đã cho tương đương với $(a - b)(\cos A - \cos B) + (b - c)(\cos B - \cos C) + (c - a)(\cos C - \cos A) = 0$.

Ta chứng minh $(a - b)(\cos A - \cos B) \leq 0$, dấu "=" khi $a = b$.

Xét $a = b$ thì bất đẳng thức đúng.

Xét $a > b$ thì $A > B \Rightarrow \cos A < \cos B \Rightarrow (a - b)(\cos A - \cos B) < 0$.

Xét $a < b$ thì $A < B \Rightarrow \cos A > \cos B \Rightarrow (a - b)(\cos A - \cos B) < 0$.

Tương tự thì $(b - c)(\cos B - \cos C) \leq 0$ và $(c - a)(\cos C - \cos a) \leq 0$.

Do đó dấu đẳng thức đồng thời xảy ra nên $a = b = c$. Vậy tam giác ABC đều.

Câu 33

Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ, a = 10, r = \frac{5\sqrt{3}}{3}$. Chứng minh tam giác ABC đều.

Lời giải

Gọi M, N, P lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn nội tiếp tam giác ABC

Ta có $AP = AN = r \cdot \cot 30^\circ = 5$ và $BP + NC = BM + MC = a = 10$.

Từ đó ta có $(b - AN) + (c - AP) = 10$ hay $b + c = 20$.

Theo định lý cô-sin ta có $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ$ hay $a^2 = (b + c)^2 - 2bc - bc$.

$$\text{Suy ra } bc = \frac{(b + c)^2 - a^2}{3} = \frac{20^2 - 10^2}{3} = 100.$$

Mà $b + c = 20$ nên b, c là nghiệm của phương trình bậc hai $x^2 - 20x + 100 = 0$.

Phương trình này có nghiệm kép $b = c = 10$ nên ABC là tam giác đều.

Câu 34

Xét tam giác ABC thỏa mãn $\frac{a^3 + c^3 - b^3}{a + c - b} = b^2$ và $\sin A \cdot \sin C = \frac{3}{4}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \frac{a^3 + c^3 - b^3}{a + c - b} = b^2 \Rightarrow a^3 + c^3 - b^3 = (a + c)b^2 - b^3.$$

$$\Rightarrow a^3 + c^3 = (a + c)b^2 \Rightarrow a^2 - ac + c^2 = b^2.$$

$$\Rightarrow a^2 - ac + c^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \Rightarrow \cos B = \frac{1}{2} \Rightarrow B = 60^\circ$$

$$\text{Do đó } \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin^2 B = \frac{3}{4} \text{ nên } \sin A \cdot \sin C = \frac{3}{4} = \sin^2 B \Rightarrow \frac{a}{2R} \cdot \frac{c}{2R} = \left(\frac{b}{2R}\right)^2$$

$$\Rightarrow ac = b^2 \Rightarrow ac = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - ac$$

$$\Rightarrow a^2 - 2ac + c^2 = 0 \Rightarrow (a - c)^2 = 0 \Rightarrow a = c.$$

Vậy ABC là tam giác cân và có góc 60° nên là tam giác đều.

Câu 35

Chứng minh điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là $m_a + m_b + m_c = \frac{9}{2}R$.

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là một điểm tùy ý.

$$\text{Ta có } MA^2 + MB^2 + MC^2 = (\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GM})^2 + (\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GM})^2 + (\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GM})^2$$

$$= GA^2 + GB^2 + GC^2 + 3GM^2 - 2\overrightarrow{GM}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})$$

$$= GA^2 + GB^2 + GC^2 + 3GM^2 + 3\overrightarrow{GM} \geq GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

$$\text{Ta có } (x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2) \Leftrightarrow (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 \geq 0.$$

Áp dụng bất đẳng thức vừa chứng minh, với mọi điểm M , ta có

$$(m_a + m_b + m_c)^2 = \frac{9}{4}(GA + GB + GC)^2 \leq \frac{9}{4} \cdot 3(GA^2 + GB^2 + GC^2) \leq \frac{27}{4}(MA^2 + MB^2 + MC^2)$$

Thay M bởi tâm O của đường tròn ngoại tiếp, ta được

$$(m_a + m_b + m_c)^2 \leq \frac{27}{4} \cdot 3R^2 = \frac{81}{4}R^2.$$

$$\text{Suy ra } m_a + m_b + m_c \leq \frac{9}{2}R.$$

$$\text{Vậy nếu } ABC \text{ là tam giác đều thì có } m_a + m_b + m_c = \frac{9}{2}R. \quad (1)$$

Ngược lại nếu giả sử tam giác ABC thỏa mãn điều kiện (1). Thay điểm M bằng tâm O của đường tròn ngoại tiếp ABC , ta có $3R^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) + 3OG^2$.

$$\text{Suy ra } \frac{81}{4}R^2 = 3(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) + \frac{81}{4}OG^2 \geq (m_a + m_b + m_c)^2 + \frac{81}{4}OG^2.$$

$$\text{Do đó } \frac{81}{4}R^2 \geq \frac{81}{4}R^2 + \frac{81}{4}OG^2 \Rightarrow OG^2 = 0 \text{ hay } O \equiv G.$$

Vậy ABC là tam giác đều.

Câu 36

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin C = 2 \sin B \cos A$. Chứng minh rằng tam giác ABC cân.

Lời giải

Áp dụng định lý cô-sin và sin ta có

$$\sin C = 2 \sin B \cos A \Leftrightarrow \frac{c}{2R} = 2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \Leftrightarrow c^2 = b^2 + c^2 - a^2 \Leftrightarrow a = b.$$

Suy ra tam giác ABC cân tại đỉnh C .

Câu 37

Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C} \Leftrightarrow \sin A(\cos B + \cos C) = \sin B + \sin C$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{2R} \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right) = \frac{b + c}{2R} \Leftrightarrow b(c^2 + a^2 - b^2) + c(a^2 + b^2 - c^2) = 2b^2c + 2c^2b$$

$$\Leftrightarrow b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - a^2b - a^2c = 0$$

$$\Leftrightarrow (b + c)(b^2 + c^2) - a^2(b + c) = 0 \Leftrightarrow b^2 + c^2 = a^2.$$

Vậy tam giác ABC vuông tại A .

Câu 38

Nhận dạng tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) $a \sin A + b \sin B + c \sin C = h_a + h_b + h_c$.

b) $\frac{\cos^2 A + \cos^2 B}{\sin^2 A + \sin^2 B} = \frac{1}{2}(\cot^2 A + \cot^2 B)$.

Lời giải

a) Áp dụng công thức diện tích ta có $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ah_a$ suy ra

$$a \sin A + b \sin B + c \sin C = h_a + h_b + h_c \Leftrightarrow a \cdot \frac{2S}{bc} + b \cdot \frac{2S}{ca} + c \cdot \frac{2S}{ab} = \frac{2S}{a} + \frac{2S}{b} + \frac{2S}{c}$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca \Leftrightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = c.$$

Vậy tam giác ABC đều.

b) Ta có

$$\frac{\cos^2 A + \cos^2 B}{\sin^2 A + \sin^2 B} = \frac{1}{2}(\cot^2 A + \cot^2 B) \Leftrightarrow \frac{\cos^2 A + \cos^2 B + \sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 A + \sin^2 B} = \frac{1}{2}(\cot^2 A + 1 + \cot^2 B + 1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{\sin^2 A + \sin^2 B} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} \right)$$

$$\Leftrightarrow (\sin^2 A + \sin^2 B)^2 = 4 \sin^2 A \sin^2 B$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 A = \sin^2 B \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2R} \right)^2 = \left(\frac{b}{2R} \right)^2 \Leftrightarrow a = b.$$

Vậy tam giác ABC cân tại C .

CHUYÊN ĐỀ 6.0. BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ VECTO

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Cho hình bình hành $ABCD$. Trên các đoạn thẳng DC , AB theo thứ tự lấy các điểm M , N sao cho $DM = BN$. Gọi P là giao điểm của AM , DB và Q là giao điểm của CN , DB . Khẳng định nào đúng?

- Ⓐ. $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{QB}$. Ⓑ. $\overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{NP}$. Ⓒ. $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{MN}|$. Ⓓ. $|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{AC}|$.

□

□ **Câu 2:** Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm đối xứng với C qua D . Hãy tính độ dài của vector $\overrightarrow{MN}$.

- Ⓐ. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{15}}{2}$ Ⓑ. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{5}}{3}$ Ⓒ. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{13}}{2}$ Ⓓ. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{5}}{4}$

□

□ **Câu 3:** Cho hình bình hành $ABCD$. Trên các đoạn thẳng DC , AB theo thứ tự lấy các điểm M , N sao cho $DM = BN$. Gọi P là giao điểm của AM , DB và Q là giao điểm của CN , DB . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC}$ và $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{QB}$.

□

□ **Câu 4:** Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ với A, D, F không thẳng hàng. Dựng các vector $\overrightarrow{EH}$ và $\overrightarrow{FG}$ bằng vector $\overrightarrow{AD}$. Chứng minh tứ giác $CDGH$ là hình bình hành.

□

□ **Câu 5:** Cho ngũ giác đều $ABCDE$ tâm O . Chứng minh rằng $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} = \vec{0}$.

□

□ **Câu 6:** Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Trên cạnh $AC = b$ lấy hai điểm E và F sao cho $AE = EF = FC$, BE cắt trung tuyến AM tại N . Tính độ dài vector $\vec{u} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{MN}$

□

□ **Câu 7:** Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{ABC} = 30^\circ$ và $BC = a\sqrt{5}$. Tính độ dài của các vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

□

□ **Câu 8:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh b . Tính $|\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}|$, $|\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}|$

□

□ **Câu 9:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có O là giao điểm của hai đường chéo. Hãy tính $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}|$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}|$ và $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}|$

□

□ **Câu 10:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm O . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm đối xứng với C qua D . Hãy tính độ dài của các vector sau $\overrightarrow{MD}$, $\overrightarrow{MN}$.

□

□ **Câu 11:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm O và M là trung điểm của AB . Tính độ dài của các vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

□

□ **Câu 12:** Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a . M là một điểm bất kỳ

a) Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}|$, $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}|$

b) Tính độ dài vector $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$

□

□ **Câu 13:** Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a và M là một điểm bất kỳ. Tính

a) Tính $|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AD}|$

b) Tính $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}|$

c) Tính $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}|$

□

□ **Câu 14:** Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M sao cho

a) $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$

b) $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MC}|$

□

□ **Câu 15:** Cho 2 điểm A và B . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện

$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$

□

□ **Câu 16:** Cho tam giác ABC cạnh a . Gọi điểm M, N lần lượt là trung điểm của BC, CA . Dựng các véc-tơ sau và tính độ dài của chúng

a) $\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$.

b) $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{MN}$

c) $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ d) $\frac{1}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{MB}$

□

□ **Câu 17:** Cho tam giác đều ABC cạnh a . Điểm M là trung điểm BC . Dựng các véc-tơ sau và tính độ dài của chúng

a) $\frac{1}{2}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{MA}$.

b) $\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

c) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$

d) $\frac{3}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{5}{2}\overrightarrow{MB}$

□

□ **Câu 18:** Cho tam giác vuông cân OAB với $OA = OB = a$. Dựng và tính độ dài các véc-tơ $3\overrightarrow{OA} + 4\overrightarrow{OB}$; $\frac{11}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$.

□

□ **Câu 19:** Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC}$. Điểm M di động trên BC sao cho $\overrightarrow{BM} = x\overrightarrow{BC}$. Tìm x sao cho độ dài vector $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ⓐ. $x = \frac{4}{5}$

Ⓑ. $x = \frac{5}{6}$

Ⓒ. $x = \frac{6}{5}$

Ⓓ. $x = \frac{5}{4}$

□

□ **Câu 20:** Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a . M là trung điểm BC . Tính độ dài $\left| \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2 \overrightarrow{AC} \right|$.

Ⓐ. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$

Ⓑ. $\frac{a\sqrt{21}}{2}$

Ⓒ. $\frac{a\sqrt{21}}{4}$

Ⓓ. $\frac{a\sqrt{21}}{7}$

□

□ **Câu 21:** Cho tam giác ABC , trên cạnh ABC lấy M sao cho $BM = 3CM$, trên đoạn AM lấy N sao cho $2AN = 5MN$. G là trọng tâm tam giác ABC .

a) Phân tích các véc-tơ $\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{BN}$ qua các véc-tơ $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}$

b) Phân tích các véc-tơ $\overrightarrow{GC}; \overrightarrow{MN}$ qua các véc-tơ $\overrightarrow{GA}$ và $\overrightarrow{GB}$

□

□ **Câu 22:** Cho $\triangle ABC$. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

a) Hãy dựng các điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = 2 \overrightarrow{BC}$.

b) Hãy phân tích $\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{AN}, \overrightarrow{MN}$ theo các véc-tơ $\vec{a}, \vec{b}$.

□

□ **Câu 23:** Một đường thẳng cắt cạnh DA, DC và đường chéo DB của hình bình hành $ABCD$ lần lượt tại các điểm E, F và M . Biết rằng $\overrightarrow{DE} = m \overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DF} = n \overrightarrow{DC}$ ($m, n > 0$). Hãy biểu diễn $\overrightarrow{DM}$ qua $\overrightarrow{DB}$ và m, n .

□

□ **Câu 24:** Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC kéo dài sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AJ}$

Ⓐ. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16} \overrightarrow{AI} - \frac{1}{16} \overrightarrow{AJ}$.

Ⓑ. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48} \overrightarrow{AI} - \frac{1}{16} \overrightarrow{AJ}$.

Ⓒ. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16} \overrightarrow{AI} + \frac{1}{16} \overrightarrow{AJ}$.

Ⓓ. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48} \overrightarrow{AI} + \frac{1}{16} \overrightarrow{AJ}$.

□

□ **Câu 26:** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3} AB$, $CN = \frac{1}{2} CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Gọi I là điểm xác định bởi $\overrightarrow{BI} = m \overrightarrow{BC}$.

Xác định m để AI đi qua G .

Ⓐ. $m = \frac{6}{11}$

Ⓑ. $m = \frac{11}{6}$

Ⓒ. $m = \frac{6}{5}$

Ⓓ. $m = \frac{18}{11}$

□ □ **Câu 28:** Cho $\triangle ABC$ và trung tuyến AM . Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM, AC và BC lần lượt tại D, E , và F . Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG song song với AC .

Tính $\frac{ED}{GB}$.

Ⓐ. $\frac{1}{2}$

Ⓑ. $\frac{1}{3}$

Ⓒ. $\frac{1}{4}$

Ⓓ. 1

□ □ **Câu 30:** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3} AB, CN = \frac{1}{2} CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$.

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$
B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$
D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$

□

□ **Câu 32:** Cho ΔABC ; M và N xác định bởi $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Trọng tâm ΔABC là G . Gọi P là điểm trên cạnh AC sao cho $\frac{PA}{PC} = 4$. Các đẳng thức nào sau đây là điều kiện cần và đủ để M, G, N, P thẳng hàng.

A. $7\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$
B. $5\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$
C. $7\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $2\overrightarrow{PQ} - 3\overrightarrow{PN} = \vec{0}$
D. $3\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$

□

□ **Câu 34:** Cho hình bình hành $ABCD$. M thuộc AC sao cho: $AM = kAC$. Trên cạnh AB, BC lấy các điểm P, Q sao cho $MP \parallel BC, MQ \parallel AB$. Gọi N là giao điểm của AQ và CP . Tính tỉ số $\frac{AN}{AQ}$ và $\frac{CN}{CP}$ theo k .

A. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k - 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1 - k}{k^2 + k + 1}$
B. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 - k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1 - k}{k^2 - k + 1}$
C. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1 - k}{k^2 + k - 1}$
D. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1 - k}{k^2 + k + 1}$

□

□ **Câu 36:** Cho tam giác ABC với cạnh $AB = c, BC = a, CA = b$.

- a) Gọi CM là đường phân giác trong của góc C . Hãy biểu thị véc-tơ $\overrightarrow{CM}$ theo các véc-tơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$.
b) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

□

□ **Câu 38:** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của IJ . Chứng minh rằng

- a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IJ}$.
b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.
c) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$ với M là điểm bất kỳ.

□

□ **Câu 40:** Cho tứ giác $ABCD$. Xác định điểm M, N, P sao cho

- a) $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$
b) $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{ND} = \vec{0}$
c) $3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = \vec{0}$

□

□ **Câu 42:** Cho tam giác ABC cố định và điểm M di động. Chứng minh rằng $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 5\overrightarrow{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

□

□ **Câu 44:** Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

□

□ **Câu 46:** Cho tam giác ABC . Gọi A', B', C' là các điểm xác định bởi $2011\overrightarrow{A'B} + 2012\overrightarrow{A'C} = \vec{0}$, $2011\overrightarrow{B'C} + 2012\overrightarrow{B'A} = \vec{0}$; $2011\overrightarrow{C'A} + 2012\overrightarrow{C'B} = \vec{0}$. Chứng minh hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

□

□ **Câu 48:** Cho tam giác ABC . Trên các cạnh AB, BC, CA ta lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{BN}{BC} = \frac{CP}{CA}$. Chứng minh rằng hai tâm giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

□

□ **Câu 50:** Cho tứ giác $ABCD$ có trọng tâm G . Gọi G_1, G_2, G_3, G_4 lần lượt là trọng tâm các tam giác $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$. Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm tứ giác $G_1G_2G_3G_4$.

□

□ **Câu 52:** Cho điểm G là trọng tâm tứ giác $ABCD$ và A', B', C', D' lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, ACD, ABD và ABC .

- Chứng minh rằng G là điểm chung của các đoạn thẳng AA', BB', CC' và DD' .
- Điểm G chia các đoạn thẳng AA', BB', CC' và DD' theo các tỉ số nào?
- Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm của tứ giác $A'B'C'D'$.

□

□ **Câu 54:** Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm của AM và K là điểm trên cạnh AC sao cho $AK = \frac{1}{3}AC$. Chứng minh ba điểm B, I, K thẳng hàng.

□

□ **Câu 56:** Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC lấy các điểm tương ứng C_1, A_1, B_1 sao cho $AC_1 : C_1B = BA_1 : A_1C = CB_1 : B_1A = \frac{1}{k}$. Trên các cạnh A_1B_1, B_1C_1, C_1A_1 của tam giác $A_1B_1C_1$ lấy các điểm tương ứng C_2, A_2, B_2 sao cho $A_1C_2 : C_2B_1 = B_1A_2 : A_2C_1 = C_1B_2 : B_2A_1 = k$. Chứng minh rằng: $A_2C_2 \parallel AC; C_2B_2 \parallel CB; B_2A_2 \parallel BA$.

□

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ VECTOR

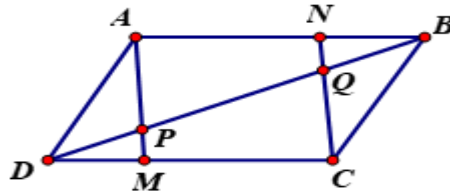
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Trên các đoạn thẳng DC , AB theo thứ tự lấy các điểm M , N sao cho $DM = BN$. Gọi P là giao điểm của AM , DB và Q là giao điểm của CN , DB . Khẳng định nào đúng?

- A. $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{QB}$. B. $\overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{NP}$. C. $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{MN}|$. D. $|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{AC}|$.

Lời giải

Chọn A



Ta có $DM = BN \Rightarrow AN = MC$, mặt khác AN song song với MC do đó tứ giác $ANCM$ là hình bình hành. Suy ra $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC}$.

Xét tam giác $\triangle DMP$ và $\triangle BNQ$ ta có $DM = NB$ (giả thiết), $\widehat{PDM} = \widehat{QBN}$ (so le trong)

Mặt khác $\widehat{DMP} = \widehat{APB}$ (đối đỉnh) và $\widehat{APQ} = \widehat{NQB}$ (hai góc đồng vị) suy ra $\widehat{DMP} = \widehat{BNQ}$.

Do đó $\triangle DMP = \triangle BNQ$ (c.g.c) suy ra $DP = BQ$.

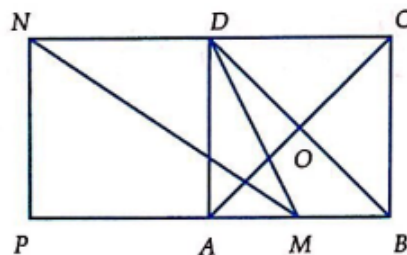
Dễ thấy $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{QB}$ cùng hướng vì vậy $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{QB}$.

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm đối xứng với C qua D . Hãy tính độ dài của vector $\overrightarrow{MN}$.

- A. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{15}}{2}$ B. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{5}}{3}$ C. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{13}}{2}$ D. $|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{5}}{4}$

Lời giải

Chọn C



Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông MAD ta có:

$$DM^2 = AM^2 + AD^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2 = \frac{5a^2}{4} \Rightarrow DM = \frac{a\sqrt{5}}{2}$$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P .

Khi đó tứ giác $ADNP$ là hình vuông và $PM = PA + AM = a + \frac{a}{2} = \frac{3a}{2}$

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông NPM ta có:

$$MN^2 = NP^2 + PM^2 = a^2 + \left(\frac{3a}{2}\right)^2 = \frac{13a^2}{4} \Rightarrow MN = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$

Suy ra $|\overrightarrow{MN}| = MN = \frac{a\sqrt{13}}{2}$

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$. Trên các đoạn thẳng DC , AB theo thứ tự lấy các điểm M , N sao cho $DM = BN$. Gọi P là giao điểm của AM , DB và Q là giao điểm của CN , DB . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC}$ và $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{QB}$.

Lời giải

Ta có $DM = BN \Rightarrow AN = MC$, mặt khác AN song song với MC do tứ giác $ANCM$ là hình bình hành. Suy ra $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC}$.

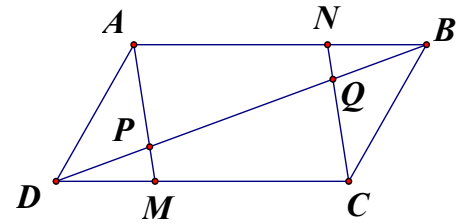
Xét tam giác $\triangle DMP$ và $\triangle BNQ$ ta có

$$\begin{cases} DM = NB & (\text{giả thiết}) \\ \widehat{PDM} = \widehat{QBN} & (\text{so le trong}). \end{cases}$$

Mặt khác $\widehat{DMP} = \widehat{APB}$ (đối đỉnh) và $\widehat{APQ} = \widehat{NQB}$ (hai góc đồng vị) suy ra $\widehat{DMP} = \widehat{BNQ}$.

Do đó $\triangle DMP = \triangle BNQ$ (c.g.c) suy ra $DB = QB$.

Dễ thấy $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{QB}$ cùng hướng vì vậy $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{QB}$.



Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ với A, D, F không thẳng hàng. Dựng các vectơ $\overrightarrow{EH}$ và $\overrightarrow{FG}$ bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$. Chứng minh tứ giác $CDGH$ là hình bình hành.

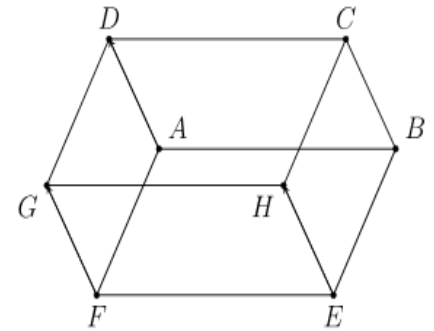
Lời giải

Ta có $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{AD} \Rightarrow \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG} \Rightarrow$ Tứ giác $FEHG$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{FE}$ (1).

Ta có $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE} \Rightarrow \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{DC}$.

Vậy tứ giác $GHCD$ là hình bình hành.



Câu 5: Cho ngũ giác đều $ABCDE$ tâm O . Chứng minh rằng $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} = \vec{0}$.

Lời giải

Ta chứng minh $\vec{v} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE}$ có hai giá khác nhau.

Gọi d là đường thẳng chứa OD thì d là một trục đối xứng của ngũ giác đều.

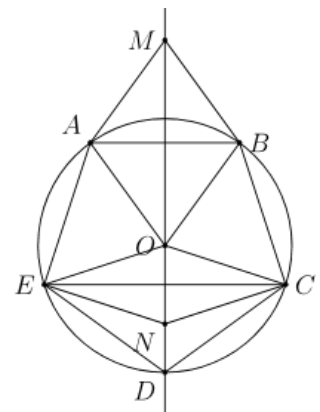
Ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OM}$, trong đó M là đỉnh của hình thoi $OAMB$ và thuộc d .

Tương tự $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{ON}$, trong đó N thuộc d .

Do đó $\vec{v} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OE}) + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OD}$ có giá là d .

Ta ghép $\vec{v} = (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA}) + \overrightarrow{OE}$ thì $\vec{v}$ có giá là đường thẳng OE .

Vì $\vec{v}$ có $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$ giá khác nhau nên $\vec{v} = \vec{0}$.



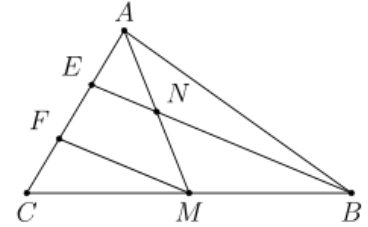
Câu 6: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Trên cạnh $AC = b$ lấy hai điểm E và F sao cho $AE = EF = FC$, BE cắt trung tuyến AM tại N . Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{MN}$

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{FC}$. Vì $MF \parallel BE$ nên N là trung điểm của AM . Suy ra $\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{MN} = \vec{0}$.

Do đó $\vec{u} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AC}$ nên

$$|\vec{u}| = AC = b$$



Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{ABC} = 30^\circ$ và $BC = a\sqrt{5}$. Tính độ dài của các vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

$$\text{Mà } \sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{BC} \Rightarrow AC = BC \cdot \sin \widehat{ABC} = a\sqrt{5} \sin 30^\circ = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Do đó } |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AC}| = AC = \frac{a\sqrt{5}}{2}; \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}.$$

$$\text{Ta có: } AC^2 + AB^2 = BC^2 \Rightarrow AB = \sqrt{BC^2 - AC^2} = \sqrt{5a^2 - \frac{5a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{15}}{2}.$$

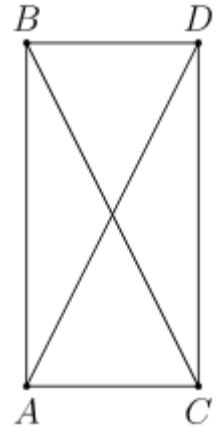
$$\text{Vì vậy } |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AB}| = AB = \frac{a\sqrt{15}}{2}.$$

Gọi D là điểm sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

Khi đó theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật suy ra $AD = BC = a\sqrt{5}$.

$$\text{Vậy } |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AD}| = AD = a\sqrt{5}.$$



Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh b . Tính $|\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}|$, $|\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}|$

Lời giải

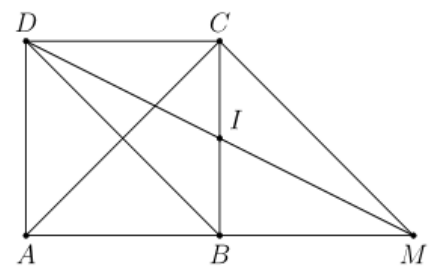
$$\text{Ta có } \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CA} \text{ nên } |\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CA}| = CA = b\sqrt{2}.$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} \text{ nên } |\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}| = |\overrightarrow{DB}| = DB = b\sqrt{2}.$$

Vẽ hình bình hành $CDBM$ thì DM cắt BC tại trung điểm I của mỗi đường.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DM} \text{ nên } |\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}| = |\overrightarrow{DM}| = DM = 2DI.$$

$$\text{Mà } DI^2 = b^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}b^2 \Rightarrow |\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}| = b\sqrt{5}.$$



Câu 9: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có O là giao điểm của hai đường chéo. Hãy tính $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}|$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}|$ và $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}|$

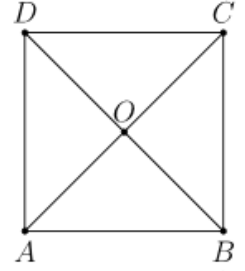
Lời giải

Ta có $AC = BD = a\sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BO}$. Do đó

$$|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}| = BO = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Vì $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ cùng hướng nên $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}| = |\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{DC}| = 2a$.

Ta có $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$. Do đó $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}| = BD = a\sqrt{2}$.



Câu 10: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm O . Gọi M là trung điểm của AB , N là điểm đối xứng với C qua D . Hãy tính độ dài của các vec tơ sau $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MN}$.

Lời giải

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông MAD ta có

$$DM^2 = AM^2 + AD^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2 = \frac{5a^2}{4} \Rightarrow DM = \frac{a\sqrt{5}}{2}. \text{ Suy ra } |\overrightarrow{MD}| = MD = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P .

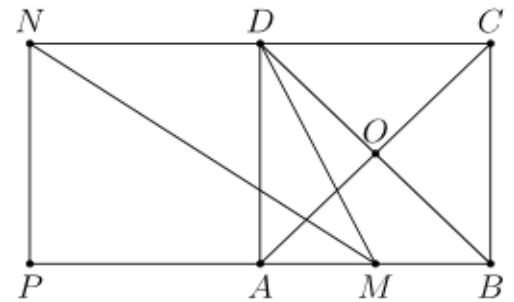
Khi đó tứ giác $ADNP$ là hình vuông và

$$PM = PA + AM = a + \frac{a}{2} = \frac{3a}{2}.$$

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông NPM ta có

$$MN^2 = NP^2 + PM^2 = a^2 + \left(\frac{3a}{2}\right)^2 = \frac{13a^2}{4} \Rightarrow MN = \frac{a\sqrt{13}}{2}. \text{ Suy ra}$$

$$|\overrightarrow{MN}| = MN = \frac{a\sqrt{13}}{2}.$$



Câu 11: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm O và M là trung điểm của AB . Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

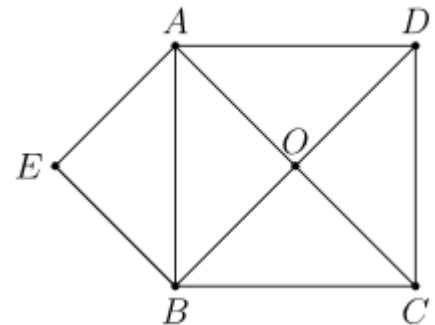
Lời giải

Ta có $|\overrightarrow{AB}| = AB = a$. $|\overrightarrow{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = a\sqrt{2}$.

$$|\overrightarrow{OA}| = OA = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}, |\overrightarrow{OM}| = OM = \frac{a}{2}.$$

Gọi E là điểm sao cho tứ giác $OBEA$ là hình bình hành. Khi đó nó cũng là hình vuông.

Ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OE} \Rightarrow |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OE}| = OE = AB = a$.



Câu 12: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a . M là một điểm bất kỳ

a) Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}|$, $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}|$

b) Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$

Lời giải

a) Ta có $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BO} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$.

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}| = AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Ta có: $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AO}$. Suy ra

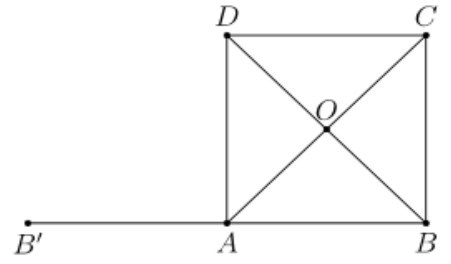
$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}| = 0.$$

b) Áp dụng quy tắc trừ ta có $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) - (\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}) = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{DC}$.

Lấy B' là điểm đối xứng của B qua A . Khi đó $-\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB'} \Rightarrow \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{BB'}$

Suy ra $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{BB'}| = BB' = 2a$.



Câu 13: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a và M là một điểm bất kỳ. Tính

a) Tính $|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AD}|$

b) Tính $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}|$

c) Tính $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}|$

Lời giải

a) Theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. Suy ra

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC}| = AC.$$

Áp dụng định lý Pitago ta có $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 2a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{2}$

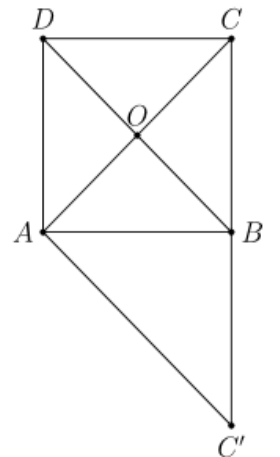
Vậy $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = a\sqrt{2}$.

b) Vì O là tâm của hình vuông nên $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$. Suy ra

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}. \text{ Vậy } |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{BC}| = a.$$

c) Do $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$. Suy ra $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

Mà $|\overrightarrow{BD}| = BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = a\sqrt{2}$. Suy ra $|\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA}| = BD = a\sqrt{2}$.



Câu 14: Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M sao cho

a) $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$

b) $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MC}|$

Lời giải

a) Ta có $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{CB}| \Leftrightarrow MA = BC$

Vậy M cách điểm A một đoạn bằng BC không đổi nên tập hợp các điểm M là đường tròn tâm A , bán kính $R = BC$.

b) Ta có $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow MA = MC$

Vậy M cách đều 2 điểm A và C nên tập hợp các điểm M là đường trung trực của đoạn AC

Câu 15: Cho 2 điểm A và B . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$

Lời giải

Vẽ hình bình hành $AMBN$. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo, ta có

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN} \Rightarrow |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = MN = 2MO$$

$$\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BA} \Rightarrow |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = AB$$

$$\text{Điều kiện tương đương } 2MO = AB \Rightarrow MO = \frac{1}{2}AB$$

Tập hợp các điểm M có tính chất $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là đường tròn đường kính AB

❏ Câu 16: Cho tam giác ABC cạnh a. Gọi điểm M, N lần lượt là trung điểm của BC, CA. Dựng các véc – tơ sau và tính độ dài của chúng

a) $\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$.

b) $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{MN}$

c) $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ d) $\frac{1}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{MB}$

❏ Lời giải

a) Theo quy tắc ba điểm ta có

$$\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{NM}$$

$$\Rightarrow \left| \overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \right| = MN = \frac{1}{2}AB = \frac{a}{2}$$

b) Theo quy tắc trừ ta có

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AM}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{MN} \right| = AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

c) Gọi F là điểm đối xứng của A qua C, Điểm E là đỉnh của hình bình hành ABEF,

Theo quy tắc hình bình hành ta có

$$\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE}$$

Gọi I là hình chiếu của E lên AC

$$\text{Vì } AB \parallel EF \Rightarrow \widehat{EIF} = \widehat{CAB} = 60^\circ$$

$$\sin \widehat{IFE} = \frac{IE}{EF} \Rightarrow IE = EF \sin \widehat{IFE} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

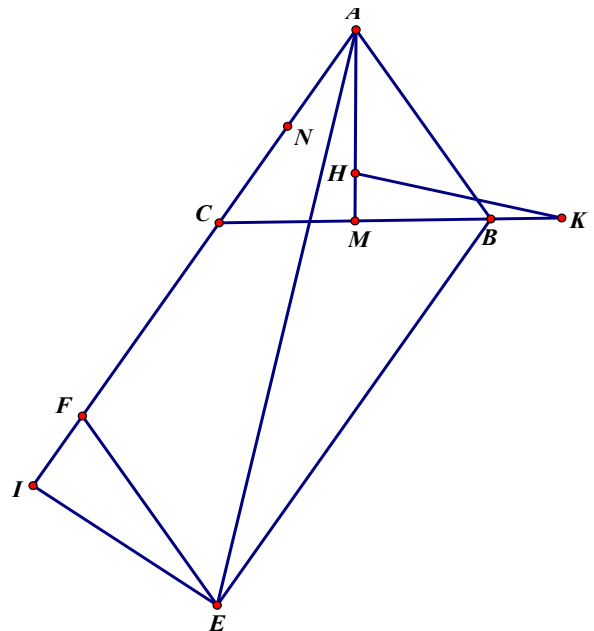
$$\cos \widehat{IFE} = \frac{IE}{EF} \Rightarrow IE = EF \cos \widehat{IFE} = a \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$$

$$\text{Áp dụng định lí Pitago ta có: } AE = \sqrt{AI^2 + IE^2} = \sqrt{\left(2a + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{28}}{2}$$

$$\text{Suy ra } \left| \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \right| = AE = \frac{a\sqrt{28}}{2}$$

d) Lấy Lấy các điểm H, K sao cho $\frac{1}{4}\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MH}; \frac{3}{2}\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MK}$.

$$\text{Suy ra } \frac{1}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MH} - \overrightarrow{MK} = \overrightarrow{KH}$$



$$\text{Do đó } \left| \frac{1}{4} \overrightarrow{MA} - \frac{3}{2} \overrightarrow{MB} \right| = KH = \sqrt{\left(\frac{AM}{4} \right)^2 + \left(\frac{3}{2} MB \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{8} \right)^2 + \left(\frac{a}{4} \right)^2} = \frac{a\sqrt{7}}{8}$$

❏ Câu 17: Cho tam giác đều ABC cạnh a . Điểm M là trung điểm BC . Dựng các véc-tơ sau và tính độ dài của chúng

a) $\frac{1}{2} \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{MA}$.

b) $\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$

c) $\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2 \overrightarrow{AC}$

d) $\frac{3}{4} \overrightarrow{MA} - \frac{5}{2} \overrightarrow{MB}$

❏ Lời giải.

a) Do $\frac{1}{2} \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CM}$ nên theo quy tắc ba điểm, ta có

$$\frac{1}{2} \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{CA}$$

Vậy $\left| \frac{1}{2} \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{MA} \right| = CA = a$

b) Vì $\frac{1}{2} \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BM}$ nên theo quy tắc trừ,

$$\text{ta có } \overrightarrow{BA} - \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MA}$$

Theo định lí Pitago ta có

$$MA = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2} \right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Vậy $\left| \overrightarrow{BA} - \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \right| = MA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) Gọi N là trung điểm AB , Q là điểm đối xứng của A qua C và $AQP N$ là hình bình hành.

Khi đó ta có $\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AN}$, $2 \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AQ}$ suy ra theo quy tắc

hình bình hành ta có

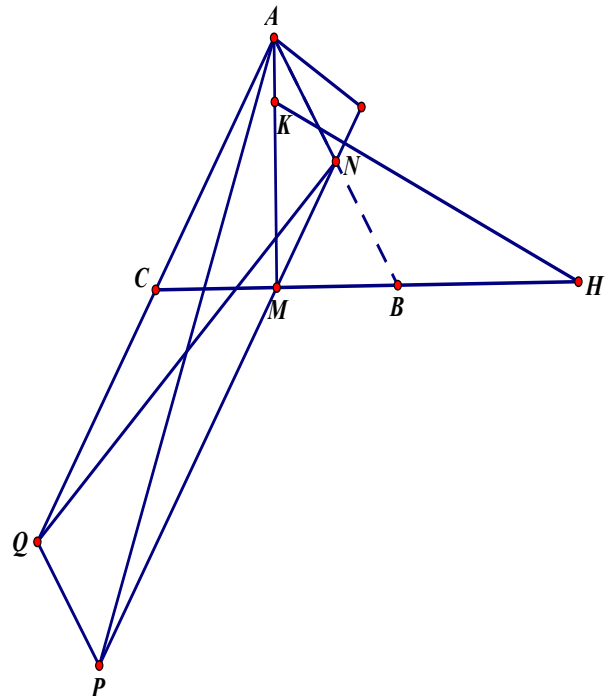
$$\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2 \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AP}$$

Gọi L là hình chiếu của A lên PN . Vì $MN \parallel AC$ nên $\widehat{ANL} = \widehat{MNB} = \widehat{CAB} = 60^\circ$.

$$\text{Xét tam giác vuông } ANL \text{ ta có } \sin ANL = \frac{AL}{AN} \Rightarrow AL = AN \sin ANL = \frac{a}{2} \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

$$\cos ANL = \frac{NL}{AN} \Rightarrow NL = AN \cos ANL = \frac{a}{2} \cos 60^\circ = \frac{a}{4}$$

$$\text{Ta lại có } AQ = PN \Rightarrow PL = PN + NL = 2a + \frac{a}{4} = \frac{9a}{4}$$



Tam giác ALP có $AP^2 = AL^2 + PL^2 = \frac{3a^2}{16} + \frac{81a^2}{16} = \frac{21a^2}{4} \Rightarrow AP = \frac{a\sqrt{21}}{2}$

Vậy $\left| \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \right| = AP = \frac{a\sqrt{21}}{2}$

d) Gọi K là điểm nằm trên đoạn AM sao cho $MK = \frac{3}{4}MA$. Gọi H là điểm thuộc tia MB sao cho

$$MH = \frac{5}{2}MB.$$

Khi đó $\frac{3}{4}\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MK}; \frac{5}{2}\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MH}$. Suy ra $\frac{3}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{5}{2}\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MK} - \overrightarrow{MH} = \overrightarrow{HK}$

Ta có $MK = \frac{3}{4}AM = \frac{3}{4} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{3a\sqrt{3}}{8}, MH = \frac{5}{2}MB = \frac{5a}{4}$

Tam giác MKH có $KH = \sqrt{MH^2 + MK^2} = \sqrt{\frac{25a^2}{16} + \frac{27a^2}{64}} = \frac{a\sqrt{127}}{8}$.

Vậy $\left| \frac{3}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{5}{2}\overrightarrow{MB} \right| = KH = \frac{a\sqrt{128}}{8}$

❏ Câu 18: Cho tam giác vuông cân OAB với $OA = OB = a$. Dựng và tính độ dài các véc-tơ $3\overrightarrow{OA} + 4\overrightarrow{OB}$; $\frac{11}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$.

❏ Lời giải

Vẽ điểm C, D sao cho $\overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OB}$, vẽ hình bình hành $CODE$ thì

$$3\overrightarrow{OA} + 4\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OE} \Rightarrow \left| 3\overrightarrow{OA} + 4\overrightarrow{OB} \right| = OE = 5a$$

Vẽ điểm H, K sao cho $\overrightarrow{OH} = \frac{11}{4}\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OK} = \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$ thì

$$\frac{11}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{3}{7}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KH} \text{ và } \left| \frac{11}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{3}{7}\overrightarrow{OB} \right| = KH = \sqrt{\left(\frac{11}{4}a\right)^2 + \left(\frac{3}{7}a\right)^2} = \frac{\sqrt{6037}}{28}a$$

❏ Câu 19: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC}$.

Điểm M di động trên BC sao cho $\overrightarrow{BM} = x\overrightarrow{BC}$. Tìm x sao cho độ dài vectơ $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

(A). $x = \frac{4}{5}$

(B). $x = \frac{5}{6}$

(C). $x = \frac{6}{5}$

(D). $x = \frac{5}{4}$

❏ Lời giải

Chọn B

Dựng hình bình hành AGCE. Ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{ME}$

Kẻ $EF \perp BC, F \in BC \Rightarrow \left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC} \right| = \left| \overrightarrow{ME} \right| \geq EF$

Do đó: $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC} \right|$ nhỏ nhất khi $M \equiv F$.

Gọi P là trung điểm AC, Q là hình chiếu của B trên BC. Ta có $BP = \frac{3}{4}BE$

$$\Delta BPQ \sim \Delta BEF \Rightarrow \frac{BQ}{BF} = \frac{BP}{BE} = \frac{3}{4} \Rightarrow \overrightarrow{BF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BQ}$$

Mặt khác: $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC} \Rightarrow PQ$ là đường trung bình của $\Delta AHC \Rightarrow \overrightarrow{HQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HC}$

$$\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{HC} = \frac{5}{6}\overrightarrow{HC} = \frac{5}{8}\overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{BF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BQ} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BC} \Rightarrow x = \frac{5}{6}.$$

❏ Câu 20: Cho ΔABC đều cạnh a . M là trung điểm BC . Tính độ dài $\left| \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \right|$.

A. $\frac{a\sqrt{21}}{3}$

B. $\frac{a\sqrt{21}}{2}$

C. $\frac{a\sqrt{21}}{4}$

D. $\frac{a\sqrt{21}}{7}$

❏ Lời giải

Gọi N là trung điểm của AB , Q là điểm đối xứng với A qua C và P là đỉnh của hình bình hành $AQPN$.

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP}$$

Gọi L là hình chiếu của A trên PN .

$$MN \parallel AC \Rightarrow \widehat{ANL} = \widehat{MNB} = \widehat{CAB} = 60^\circ$$

Xét tam giác vuông ANL có: $\sin \widehat{ANL} = \frac{AL}{AN}$

$$\Rightarrow AL = \frac{a}{2} \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{4} \Rightarrow NL = AN \cdot \cos \widehat{ANL} = \frac{a}{4} \Rightarrow PL = PN + NL = \frac{9a}{4}$$

Xét tam giác vuông APL có: $AP = \sqrt{AL^2 + PL^2} = \frac{a\sqrt{21}}{2}$.

❏ Câu 21: Cho tam giác ABC , trên cạnh BC lấy M sao cho $BM = 3CM$, trên đoạn AM lấy N sao cho $2AN = 5MN$. G là trọng tâm tam giác ABC .

a) Phân tích các véc-tơ $\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{BN}$ qua các véc-tơ $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}$

b) Phân tích các véc-tơ $\overrightarrow{GC}; \overrightarrow{MN}$ qua các véc-tơ $\overrightarrow{GA}$ và $\overrightarrow{GB}$

❏ Lời giải

a) Theo giả thiết $\overrightarrow{BM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AN} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AM}$

Suy ra:

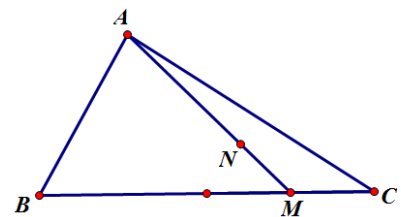
$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{5}{7}\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + \frac{5}{7}\left(\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}\right) = -\frac{23}{28}\overrightarrow{AB} + \frac{15}{28}\overrightarrow{AC}.$$

b) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Suy ra $\overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{MN} &= -\frac{2}{7}\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{7}\left(\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}\right) = -\frac{1}{14}(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GA}) - \frac{3}{14}(\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GA}) \\ &= -\frac{1}{14}(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GA}) - \frac{3}{14}(-\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GA}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{GA} + \frac{1}{7}\overrightarrow{GB}. \end{aligned}$$



❏ Câu 22: Cho ΔABC . Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

a) Hãy dựng các điểm M , N thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{BC}$.

b) Hãy phân tích $\overrightarrow{CM}$, $\overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{MN}$ theo các vec tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$.

Lời giải

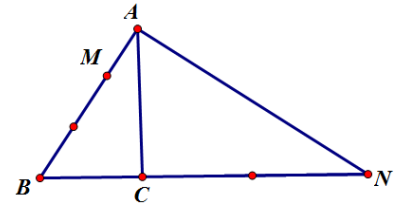
a) Vì $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ nên M thuộc cạnh AB và $AM = \frac{1}{3}AB$.

Vì $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{BC}$ nên N thuộc tia BC và $CN = 2BC$.

b) Ta có $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}$.

Và $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + 3(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -2\vec{a} + 3\vec{b}$.

Tương tự $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{3}\vec{a} - 2\vec{a} + 3\vec{b} = -\frac{7}{3}\vec{a} + 3\vec{b}$.



Câu 23: Một đường thẳng cắt cạnh DA, DC và đường chéo DB của hình bình hành $ABCD$ lần lượt tại các điểm E, F và M . Biết rằng $\overrightarrow{DE} = m\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DF} = n\overrightarrow{DC}$ ($m, n > 0$). Hãy biểu diễn $\overrightarrow{DM}$ qua $\overrightarrow{DB}$ và m, n .

Lời giải

Đặt $\overrightarrow{DM} = x\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{EM} = y\overrightarrow{FM}$ thì $\overrightarrow{DM} = x\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC}$.

Do đó $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DE} = x\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} - m\overrightarrow{DA} = (x-m)\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC}$.

Và $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DF} = x\overrightarrow{DA} + (x-n)\overrightarrow{DC}$.

Ta có $\overrightarrow{EM} = y\overrightarrow{FM} \Leftrightarrow (x-m)\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} = xy\overrightarrow{DA} + y(x-n)\overrightarrow{DC}$.

Do $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{DC}$ không cùng phương nên $\begin{cases} x-m = xy \\ x = y(x-n) = xy - yn \end{cases}$.

Lời giải hệ trên ta được $y = -\frac{m}{n}$ và $x = \frac{mn}{m+n}$.

Vậy $\overrightarrow{DM} = \frac{mn}{m+n}\overrightarrow{DB}$.

Câu 24: Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC kéo dài sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AJ}$

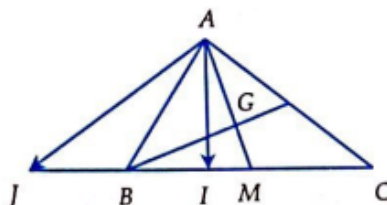
A. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. **B.** $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

D. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm BC :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \quad 2\overrightarrow{IC} = -3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = -3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{Tương tự: } \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

Ta có hệ:
$$\begin{cases} \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} \\ \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AJ} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} \\ \overrightarrow{AC} = \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} \\ \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$$

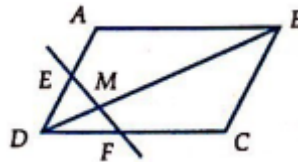
❏ Câu 25: Một đường thẳng cắt các cạnh DA , DC và đường chéo DB của hình bình hành $ABCD$ lần lượt tại các điểm E , F và M . Biết rằng $\overrightarrow{DE} = m\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DF} = n\overrightarrow{DC}$ ($m, n > 0$). Hãy biểu diễn $\overrightarrow{DM}$ qua $\overrightarrow{DB}$ và m, n .

Ⓐ. $\overrightarrow{DM} = \frac{m.n}{m+n}\overrightarrow{DB}$ **Ⓑ.** $\overrightarrow{DM} = \frac{m}{m+n}\overrightarrow{DB}$ **Ⓒ.** $\overrightarrow{DM} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{DB}$ **Ⓓ.**

$$\overrightarrow{DM} = \frac{m.n}{m-n}\overrightarrow{DB}$$

❏ Lời giải

Chọn A



Đặt $\overrightarrow{DM} = x\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{EM} = y\overrightarrow{FM} \Rightarrow \overrightarrow{DM} = x\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC}$ nên

$$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DE} = x\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} - m\overrightarrow{DA} = (x-m)\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC}$$

Ta có: $\overrightarrow{EM} = y\overrightarrow{FM} \Leftrightarrow (x-m)\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} = xy\overrightarrow{DA} + y(x-n)\overrightarrow{DC}$

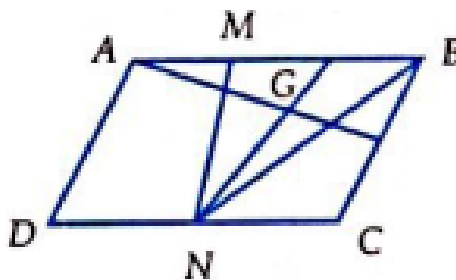
Do DA và DC không cùng phương nên:
$$\begin{cases} x-m = xy \\ x = y(x-n) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{m.n}{m+n} \\ y = \frac{m}{n} \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{DM} = \frac{m.n}{m+n}\overrightarrow{DB}$$

❏ Câu 26: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$, $CN = \frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Gọi I là điểm xác định bởi $\overrightarrow{BI} = m\overrightarrow{BC}$. Xác định m để AI đi qua G .

Ⓐ. $m = \frac{6}{11}$ **Ⓑ.** $m = \frac{11}{6}$ **Ⓒ.** $m = \frac{6}{5}$ **Ⓓ.** $m = \frac{18}{11}$

❏ Lời giải

Chọn A



Ta có: $3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BM}$

$$= \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \frac{5}{6} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{5}{18} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AB} + m \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + m(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = (1-m) \overrightarrow{AB} + m \overrightarrow{AC}$$

Để AI đi qua G thì $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AG}$ cùng phương $\Rightarrow \overrightarrow{AI} = k \overrightarrow{AG}$

$$\Rightarrow (1-m) \overrightarrow{AB} + m \overrightarrow{AC} = k \cdot \frac{5}{18} \overrightarrow{AB} + k \cdot \frac{1}{3} \overrightarrow{AC} \Rightarrow \begin{cases} 1-m = \frac{5k}{18} \\ m = \frac{k}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{6}{11} \\ k = \frac{18}{11} \end{cases}$$

❏ Câu 27: Cho $\triangle ABC$. Trên các cạnh AB, BC lấy các điểm M, N sao cho $AM = \frac{2}{5}MB, \frac{BN}{NC} = \frac{1}{3}$. Gọi I là

giao điểm của AN và CM. Tính tỉ số $\frac{AI}{AN}$ và $\frac{CI}{IM}$.

Ⓐ. $\frac{AI}{AN} = \frac{3}{7}; \frac{CI}{IM} = \frac{21}{2}$

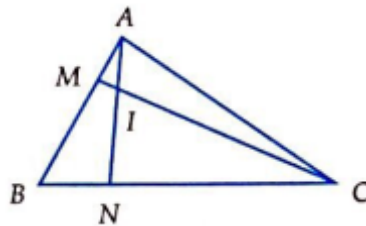
Ⓑ. $\frac{AI}{AN} = \frac{4}{11}; \frac{CI}{IM} = \frac{7}{2}$

Ⓒ. $\frac{AI}{AN} = \frac{8}{23}; \frac{CI}{IM} = \frac{7}{4}$

Ⓓ. $\frac{AI}{AN} = \frac{8}{23}; \frac{CI}{IM} = \frac{21}{2}$

❏ Lời giải

Chọn D



Đặt $\overrightarrow{AI} = x \overrightarrow{AN}, \overrightarrow{CI} = y \overrightarrow{CM}$

Ta có: $\overrightarrow{AI} = x(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}) = x \overrightarrow{AB} + \frac{x}{4} \overrightarrow{AC} = \frac{3x}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{x}{4} \overrightarrow{AC} = \frac{21x}{8} \overrightarrow{AM} + \frac{x}{4} \overrightarrow{AC}$

Vì M, C, I thẳng hàng $\Rightarrow \frac{21x}{8} + \frac{x}{4} = 1 \Leftrightarrow x = \frac{8}{23}$. Tương tự ta chưa tìm được $\frac{IC}{IM} = \frac{21}{2}$

❏ Câu 28: Cho $\triangle ABC$ và trung tuyến AM. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM, AC và BC lần lượt tại D, E, và F. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG song song với AC. Tính $\frac{ED}{GB}$.

Ⓐ. $\frac{1}{2}$

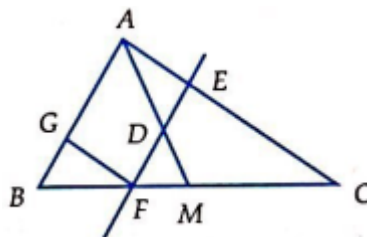
Ⓑ. $\frac{1}{3}$

Ⓒ. $\frac{1}{4}$

Ⓓ. 1

❏ Lời giải

Chọn D



Ta đặt: $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}$. Khi đó $\overrightarrow{CM} = \frac{b}{2} \overrightarrow{CE} = k \overrightarrow{CA} = k \vec{a}$

Vì E nằm ngoài AC nên có số k sao cho: $\overrightarrow{CE} = k\overrightarrow{CA} = k\vec{a}$ với $0 < k < 1$.

Khi đó $\overrightarrow{CF} = k\overrightarrow{CB} = k\vec{b}$.

Điểm D nằm trên AM và EF nên có số x này:

$$\overrightarrow{CD} = x\overrightarrow{CA} + (1-x)\overrightarrow{CM} = y\overrightarrow{CE} + (1-y)\overrightarrow{CF}$$

$$\text{Hay } x\vec{a} + \frac{1-x}{2}\vec{b} = ky\vec{a} + k(1-y)\vec{b}$$

Vì $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương nên $x = ky$ và $\frac{1-x}{2} = k(1-y)$

Suy ra $x = 2k - 1$ do đó

$$\overrightarrow{CD} = (2k-1)\vec{a} + (1-k)\vec{b}, \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GB} = k\overrightarrow{AB} \Rightarrow (1-k)\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GB} \Rightarrow \frac{ED}{GB} = 1$$

❏ Câu 29: Cho tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O . Qua trung điểm M của AB dựng đường thẳng MO cắt CD tại N . Biết $OA = 1, OB = 2, OC = 3, OD = 4$. Tính $\frac{CN}{ND}$.

(A). 1

(B). $\frac{1}{2}$

(C). $\frac{3}{2}$

(D). $\frac{5}{2}$

❏ Lời giải

Chọn C

$\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD} = -2\overrightarrow{OA}$ Vì $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ cùng phương $\Rightarrow \exists k$ sao cho

$$\overrightarrow{ON} = k\overrightarrow{OM} \Rightarrow \overrightarrow{ON} = \frac{k}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \text{ Đặt } \frac{CN}{ND} = k, k > 0$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{ON} = \frac{-3}{1+k}\overrightarrow{OA} - \frac{2k}{k+1}\overrightarrow{OB} \Rightarrow \frac{-6}{k(k+1)} = \frac{-4k}{k(k+1)} \Leftrightarrow k = \frac{3}{2}$$

❏ Câu 30: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3}AB, CN = \frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vector $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$.

(A). $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

(B). $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$

(C). $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

(D). $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$

❏ Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AG}$ mà $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$$

$$\Rightarrow 3\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}.$$

❏ Câu 31: Cho $\triangle ABC, E$ là trung điểm BC, I là trung điểm của AB . Gọi D, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}, \overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.

A. $m = \frac{5}{6}$

B. $m = \frac{1}{3}$

C. $m = \frac{1}{2}$

D. $m = \frac{2}{5}$

Lời giải

Chọn B

Ta có: A, K, D thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = n\overrightarrow{AK} = n(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IK})$ (1)

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \\ &= 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ}) = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{IJ} \end{aligned}$$

Mà $\overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$ nên $2\overrightarrow{AD} = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2m}\overrightarrow{IK} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{9}{4}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{4m}\overrightarrow{IK}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{3}{4m} \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}$.

Câu 32: Cho $\triangle ABC$; M và N xác định bởi $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Trọng tâm $\triangle ABC$ là G . Gọi P là điểm trên cạnh AC sao cho $\frac{PA}{PC} = 4$. Các đẳng thức nào sau đây là điều kiện cần và đủ để M, G, N, P thẳng hàng.

A. $7\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$

B. $5\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$

C. $7\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $2\overrightarrow{PQ} - 3\overrightarrow{PN} = \vec{0}$

D. $3\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$ và $3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}$

Lời giải

Chọn A

+ Ta có: $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow 3(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + 4(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + 4\overrightarrow{GB} = 7\overrightarrow{GM}$$

Tương tự: $\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Leftrightarrow (\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{GB}) - 3(\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GB} - 3\overrightarrow{GC} - 2\overrightarrow{NG} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + 4\overrightarrow{GB} = -2\overrightarrow{GN}.$$

Vậy $7\overrightarrow{GM} = -2\overrightarrow{GN} \Leftrightarrow 7\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$

+ Gọi E là trung điểm $BC \Rightarrow 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AN}$

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AN} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} \quad (1)$$

$$\frac{PA}{PC} = 4 \Leftrightarrow \overrightarrow{PC} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{PA} \Rightarrow \overrightarrow{AC} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AP} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Leftrightarrow \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AP}$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PG}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PN}) = \frac{5}{4}\overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \frac{3}{4}\overrightarrow{PG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PN} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{PG} + 2\overrightarrow{PN} = \vec{0}.$$

Câu 33: Cho $\triangle ABC$. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB ; $N \in$ cạnh AC sao cho $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

. Gọi O là giao điểm của CM và BN . Tính tỉ số $\frac{ON}{OB}$ và $\frac{OM}{OC}$ tương ứng.

A. $\frac{1}{9}$ và $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$ và $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{6}$ và $\frac{1}{9}$

Lời giải

Chọn A

Giả sử: $\overrightarrow{ON} = n\overrightarrow{BN}$; $\overrightarrow{OM} = m\overrightarrow{CM}$

$$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AM} - m\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM} - m(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}(1-m)\overrightarrow{AB} + m\overrightarrow{AC}$$

$$\text{Tương tự: } \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NO} = \overrightarrow{AN} - n\overrightarrow{BN} = \frac{3}{4}(1-n)\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}$$

Và $\overrightarrow{AO}$ chỉ biểu diễn duy nhất qua $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3}(1-m) = n \\ \frac{3}{4}(1-n) = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ n = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{ON}{OB} = \frac{1}{9}; \frac{OM}{OC} = \frac{2}{3}.$$

❏ Câu 34: Cho hình bình hành $ABCD$. M thuộc AC sao cho: $AM = kAC$. Trên cạnh AB, BC lấy các điểm P, Q sao cho $MP \parallel BC, MQ \parallel AB$. Gọi N là giao điểm của AQ và CP . Tính tỉ số $\frac{AN}{AQ}$ và $\frac{CN}{CP}$ theo k .

Ⓐ. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k - 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1-k}{k^2 + k + 1}$

Ⓑ. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 - k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1-k}{k^2 - k + 1}$

Ⓒ. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1-k}{k^2 + k - 1}$

Ⓓ. $\frac{AN}{AQ} = \frac{k}{k^2 + k + 1}; \frac{CN}{CP} = \frac{1-k}{k^2 + k + 1}$

❏ Lời giải

Đặt $\overrightarrow{AN} = x\overrightarrow{AQ}; \overrightarrow{CN} = y\overrightarrow{CP}$

Ta có: $\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DA} + x(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BQ})$

$$= \overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} + x\frac{BQ}{BC}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} - x\frac{BQ}{BC}\overrightarrow{DA}$$

$$\text{Vì } MQ \parallel AB \Rightarrow \frac{BQ}{BC} = \frac{AM}{AC} = k \Rightarrow \overrightarrow{DN} = (1-kx)\overrightarrow{DA} + x\overrightarrow{DC} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác: } \overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{DC} + y\overrightarrow{DA} + y\frac{BP}{BA}\overrightarrow{BA}$$

$$\text{Vì: } MP \parallel BC \Rightarrow \frac{BP}{BA} = \frac{CM}{CA} = \frac{CM - AM}{CA} = 1 - k$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{DN} = \overrightarrow{DC} + y\overrightarrow{DA} - y(1-k)\overrightarrow{DC} = y\overrightarrow{DA} + (1-ky-y)\overrightarrow{DC} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2)} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 - kx \\ x = 1 + ky - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k}{k^2 - k + 1} \\ y = \frac{1-k}{k^2 - k + 1} \end{cases}$$

❏ Câu 35: Cho tam giác ABC có trực tâm H , trọng tâm G và đường tròn ngoại tiếp O . Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$.

c) $\overrightarrow{GH} + 2\overrightarrow{GO} = \vec{0}$.

❏ Lời giải

a) Dễ thấy $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$ nếu tam giác ABC vuông.

Nếu tam giác ABC không vuông, gọi D là điểm đối xứng của A qua O khi đó:

BH // DC (vì cùng vuông góc với AC);

BD // CH (vì cùng vuông góc với AB).

Suy ra BDCH là hình bình hành, theo quy tắc hình bình hành thì

$$\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HD}. \quad (1)$$

Mặt khác vì O là trung điểm của AD nên

$$\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HD} = 2\overrightarrow{HO}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$.

b) Theo câu a) ta có

$$\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$$

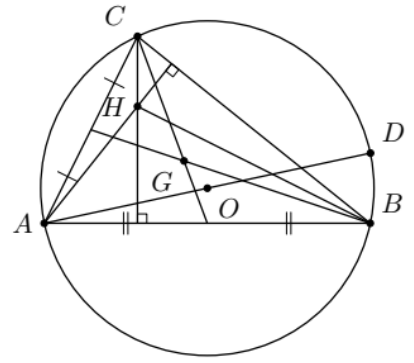
$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{OC}) = 2\overrightarrow{HO}.$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH} \quad (\text{đpcm}).$$

c) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$.

Mặt khác theo câu b) ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$.

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG} \Leftrightarrow (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GH}) - 3\overrightarrow{OG} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GH} + 2\overrightarrow{GO} = \vec{0} \quad (\text{đpcm}).$$



❏ Câu 36: Cho tam giác ABC với cạnh $AB = c, BC = a, CA = b$.

a) Gọi CM là đường phân giác trong của góc C. Hãy biểu thị véc-tơ $\overrightarrow{CM}$ theo các véc-tơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$.

b) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng $a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

❏ Lời giải

a) Theo tính chất đường phân giác, ta có $\frac{AM}{BM} = \frac{CA}{CB} = \frac{b}{a}$ suy ra $\overrightarrow{MA} = -\frac{b}{a}\overrightarrow{MB}$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{CM} = \frac{\overrightarrow{CA} + \frac{b}{a}\overrightarrow{CB}}{1 + \frac{b}{a}} = \frac{a}{a+b}\overrightarrow{CA} + \frac{b}{a+b}\overrightarrow{CB}.$$

b) Cách 1

Vì I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên AI là phân giác của tam giác ACM. Bởi vậy theo câu a)

ta có thể biểu thị véc-tơ $\overrightarrow{AI}$ theo các véc-tơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AC}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AI} &= \frac{AC}{AC+AM}\overrightarrow{AM} + \frac{AM}{AC+AM}\overrightarrow{AC} = \frac{b}{b+\frac{bc}{a+b}} \cdot \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB} + \frac{\frac{bc}{a+b}}{b+\frac{bc}{a+b}}\overrightarrow{AC} \\ &= \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC} = \frac{b}{a+b+c}(\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IA}) + \frac{c}{a+b+c}(\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA}). \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \left(1 - \frac{b+c}{a+b+c}\right)\overrightarrow{IA} + \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{IB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \vec{0}.$$

Cách 2

$$\text{Ta có } a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{IC} = \frac{-a}{c}\overrightarrow{IA} + \frac{-b}{c}\overrightarrow{IB}.$$

Qua đỉnh C, vẽ 2 đường thẳng song song với 2 phân giác AI, BI tạo thành hình bình hành CA'IB'.

Sử dụng quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IA'} + \overrightarrow{IB'}$ và dùng tính chất đường phân giác để suy ra kết quả.

Câu 37: Cho tam giác ABC đều, tâm O. Gọi M là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC và D, E, F lần lượt là hình chiếu của nó trên các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2} \overrightarrow{MO}$.

Lời giải

Qua M dựng các đoạn $A_1B_2 \parallel AB$; $B_1C_2 \parallel BC$; $C_1A_2 \parallel CA$ với $A_1, A_2 \in AC$; $B_1, B_2 \in BC$; $C_1, C_2 \in AB$. Các tam giác $MA_1A_2, MB_1B_2, MC_1C_2$ là những tam giác đều và E, D, F là trung điểm của A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 .

Ta có

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} &= \frac{1}{2} \left[(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2}) + (\overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MB_2}) + (\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_2}) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MC_2}) + (\overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MA_2}) + (\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MB_2}) \right] = \frac{1}{2} (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \\ &= \frac{3}{2} \overrightarrow{MO} \text{ (Vì O là trọng tâm của tam giác đều ABC).} \end{aligned}$$

Câu 38: Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của IJ. Chứng minh rằng

- $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IJ}$.
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$ với M là điểm bất kỳ.

Lời giải

a) Theo quy tắc ba điểm ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC}$

Tương tự $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JD}$

Mà I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD nên $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BI} = \vec{0}$, $\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD} = \vec{0}$.

Vậy $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BI}) + (\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD}) + 2\overrightarrow{IJ} = 2\overrightarrow{IJ}$ (đpcm).

b) Theo hệ thức trung điểm ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OI}$, $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OJ}$.

Mặt khác O là trung điểm IJ nên $\overrightarrow{OI} + \overrightarrow{OJ} = \vec{0}$.

Suy ra $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2(\overrightarrow{OI} + \overrightarrow{OJ}) = \vec{0}$ (đpcm).

c) Theo câu b) ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

Do đó với mọi điểm M thì $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MA}) + (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MD}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO} \text{ (đpcm).}$$

Câu 39: Cho tam giác ABC

a) Tìm điểm K sao cho $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{CB}$

b) Tìm điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KB} - \overrightarrow{KC} \Leftrightarrow \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} = \vec{0}$

Vậy K là trọng tâm của tam giác ABC

b) Ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$ (I là trung điểm của AB)

Vậy M là trung điểm của BC

Câu 40: Cho tứ giác ABCD. Xác định điểm M, N, P sao cho

a) $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$

$$b) \vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} + \vec{ND} = \vec{0}$$

$$c) 3\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} = \vec{0}$$

Lời giải

a) Gọi I là trung điểm BC suy ra $\vec{MB} + \vec{MC} = 2\vec{MI}$

Do đó

$$2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\vec{MA} + 2\vec{MI} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{MA} + \vec{MI} = \vec{0}.$$

Suy ra M là trung điểm AI với I là trung điểm BC

b) Gọi K, H lần lượt là trung điểm của AB, CD ta có

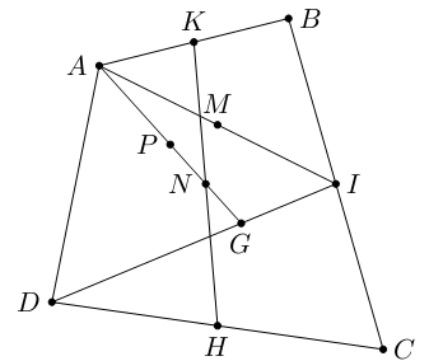
$$\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} + \vec{ND} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\vec{NK} + 2\vec{NH} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{NK} + \vec{NH} = \vec{0}$$

Vậy N là trung điểm của KH

c) Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, khi đó ta có $\vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} = 3\vec{PG}$

$$\text{Suy ra } 3\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{PA} + 3\vec{PG} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{PA} + \vec{PG} = \vec{0}$$

Vậy P là trung điểm AG



Câu 41: Cho tam giác ABC

a) Với M là điểm bất kì. Chứng minh rằng $\vec{v} = \vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí điểm M

b) Gọi D là điểm sao cho $\vec{CD} = \vec{v}$. CD cắt AB tại K. Chứng minh $\vec{KA} + 2\vec{KB} = \vec{0}$ và $\vec{CD} = 3\vec{CK}$

Lời giải

a) Ta có $\vec{v} = \vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$

$$= (\vec{MC} + \vec{CA}) + 2(\vec{MC} + \vec{CB}) - 3\vec{MC}$$

$$= \vec{CA} + 2\vec{CB} \text{ (không đổi vì A, B, C cố định)}$$

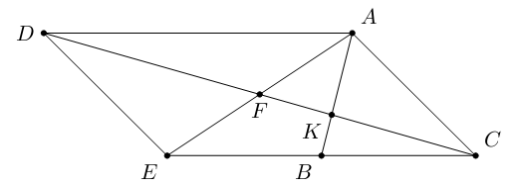
Do đó $\vec{v} = \vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí điểm M

b) Gọi E là điểm đối xứng của C qua B, ta có $\vec{CE} = 2\vec{CB}$

Với $\vec{CD} = \vec{v} = \vec{CA} + \vec{CE}$ nên ACED là hình bình hành

Gọi F là trung điểm của AE, K là trọng tâm của $\triangle ACE$

$$\text{Ta có } \vec{KA} = -2\vec{KB} \Leftrightarrow \vec{KA} + 2\vec{KB} = \vec{0} \text{ và } \vec{CD} = 2\vec{CF} = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \vec{CK} = 3\vec{CK}$$



Câu 42: Cho tam giác ABC cố định và điểm M di động. Chứng minh rằng $\vec{v} = \vec{MA} + 4\vec{MB} - 5\vec{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Lời giải

$$\vec{v} = \vec{MA} + 4\vec{MB} - 5\vec{MC} = (\vec{MC} + \vec{CA}) + 4(\vec{MC} + \vec{CB}) - 5\vec{MC} = \vec{CA} + 4\vec{CB}$$

Vì A, B, C cố định nên $\vec{v}$ không đổi

Vậy $\vec{v}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Câu 43: Cho tam giác ABC và một điểm M bất kì. Chứng minh rằng $\vec{v} = \vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Đặt điểm D sao cho $\vec{CD} = \vec{v}$

Lời giải

$$\text{Ta có } \vec{v} = \vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC} = (\vec{MA} - \vec{MC}) + (\vec{MB} - \vec{MC}) = \vec{CA} + \vec{CB} = 2\vec{CO}$$

(Với O là trung điểm của AB)

Vậy $\vec{v} = 2\vec{CO}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Vì $\vec{CD} = \vec{v} = 2\vec{CO}$ nên D là điểm đối xứng của C qua O

Câu 44: Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng $\vec{v} = \vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Lời giải

$$\vec{v} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} + 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) - 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$$

Vậy $\vec{v}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Câu 45: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Chứng minh rằng $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MD}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Lời giải

Gọi O là tâm hình vuông

Theo quy tắc ba điểm ta có

$$\vec{v} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) - 2(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}) + 3(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OC}) - 2(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OD})$$

$$= \overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC} - 2\overrightarrow{OD}$$

$$\text{Mà } \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA} \Rightarrow \vec{v} = -2\overrightarrow{OA}$$

Suy ra $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MD}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

Câu 46: Cho tam giác ABC. Gọi A', B', C' là các điểm xác định bởi $2011\overrightarrow{A'B} + 2012\overrightarrow{A'C} = \vec{0}$, $2011\overrightarrow{B'C} + 2012\overrightarrow{B'A} = \vec{0}$; $2011\overrightarrow{C'A} + 2012\overrightarrow{C'B} = \vec{0}$. Chứng minh hai tam giác ABC và A'B'C' có cùng trọng tâm.

Lời giải

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC $\Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

$$\text{Ta có } 2011\overrightarrow{A'B} + 2012\overrightarrow{A'C} = \vec{0} \Leftrightarrow 2011(\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB}) + 2012(\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 4023\overrightarrow{A'A} + 2011\overrightarrow{AB} + 2012\overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

$$\text{Tương tự ta có } 4023\overrightarrow{B'B} + 2011\overrightarrow{BC} + 2012\overrightarrow{BA} = \vec{0}$$

$$4023\overrightarrow{C'C} + 2011\overrightarrow{CA} + 2012\overrightarrow{CB} = \vec{0}$$

Cộng về với vế lại ta được

$$4023(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}) + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = \vec{0}$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} \Rightarrow \overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} = \vec{0}$$

Do đó G là trọng tâm của tam giác A'B'C'

Câu 47: Hai tam giác ABC và A'B'C' lần lượt có trọng tâm là G, G'. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = 3\overrightarrow{GG'}$. Từ đó suy ra "Điều kiện cần và đủ để hai tam giác ABC và A'B'C' có cùng trọng tâm là $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = \vec{0}$ "

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'A'} \quad (1)$$

$$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'B'} \quad (2)$$

$$\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'C'} \quad (3)$$

Cộng về với vế ta được

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG}) + 3\overrightarrow{GG'} + (\overrightarrow{G'A'} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'C'}) = 3\overrightarrow{GG'}$$

$$\text{Vì } G, G' \text{ là trọng tâm của tam giác } ABC, A'B'C' \text{ nên } \begin{cases} \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0} \\ \overrightarrow{A'G'} + \overrightarrow{B'G'} + \overrightarrow{C'G'} = \vec{0} \end{cases}$$

Từ đẳng thức trên ta thấy G trùng G' khi và chỉ khi $\overrightarrow{GG'} = \vec{0}$ tức là $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = \vec{0}$.

❏ Câu 48: Cho tam giác ABC . Trên các cạnh AB, BC, CA ta lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{BN}{BC} = \frac{CP}{CA}$. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

❏ Lời giải

Giả sử $\frac{AM}{AB} = k$ suy ra $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BN} = k\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CP} = k\overrightarrow{CA}$.

Cách 1. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của $\triangle ABC$ và $\triangle MNP$.

Suy ra $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{MG'} + \overrightarrow{NG'} + \overrightarrow{PG'} = \vec{0}$ (*).

Ta có $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'M} = k\overrightarrow{AB}$.

Tương tự $\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'N} = k\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{G'P} = k\overrightarrow{CA}$.

Cộng vế theo vế từng đẳng thức trên ta được

$$(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG}) + 3\overrightarrow{GG'} + (\overrightarrow{G'M} + \overrightarrow{G'N} + \overrightarrow{G'P}) = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}).$$

Kết hợp với (*) ta được $\overrightarrow{GG'} = \vec{0}$.

Suy ra điều phải chứng minh.

Cách 2. Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$ suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

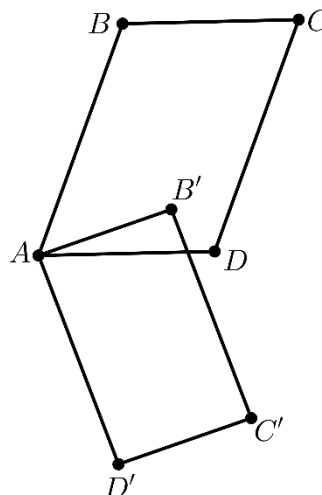
$$\begin{aligned}\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GP} &= \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CP} \\ &= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ta có} \quad &= k\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC} + k\overrightarrow{CA} \\ &= k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

Vậy hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

❏ Câu 49: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $AB'C'D'$ có chung đỉnh A . Chứng minh rằng hai tam giác $BC'D$ và $B'CD'$ có cùng trọng tâm

❏ Lời giải



Gọi G là trọng tâm tam giác $BC'D$ suy ra

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC'} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD'} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{D'D} = \vec{0}. \quad (1)$$

Mặt khác theo quy tắc phép trừ và hình bình hành ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{D'D} &= (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB'}) + (\overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AD'}) \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) - \overrightarrow{AC} + (\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'}) - \overrightarrow{AC'}\end{aligned}$$

$$= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AC'}$$

$$= \vec{0} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có $\overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD'} = \vec{0}$ hay G là trọng tâm tam giác $B'CD'$

❏ Câu 50: Cho tứ giác $ABCD$ có trọng tâm G . Gọi G_1, G_2, G_3, G_4 lần lượt là trọng tâm các tam giác $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$. Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm tứ giác $G_1G_2G_3G_4$

❏ Lời giải

Ta cần chứng minh

$$\overrightarrow{GG_1} + \overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{GG_3} + \overrightarrow{GG_4} = \vec{0}. (*)$$

Vì G_1 là trọng tâm $\triangle ABC$ nên

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GG_1}.$$

Tương tự

$$\begin{cases} \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GG_2} \\ \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{GG_3} \\ \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{GG_4}. \end{cases}$$

Do đó

$$(*) \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \quad (\text{đpcm}).$$

❏ Câu 51: Cho tứ giác $ABCD$. Các điểm M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA . Chứng minh rằng hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm.

❏ Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ANP .

Ta có

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GQ} &= \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GN} + \overrightarrow{NM} + \overrightarrow{GP} + \overrightarrow{PQ} \\ &= (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GP}) + (\overrightarrow{NM} + \overrightarrow{PQ}) + \overrightarrow{AC} \\ &= \vec{0} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Vậy G cũng là trọng tâm của tam giác CMQ .

❏ Câu 52: Cho điểm G là trọng tâm tứ giác $ABCD$ và A', B', C', D' lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, ACD, ABD và ABC .

- Chứng minh rằng G là điểm chung của các đoạn thẳng AA', BB', CC' và DD' .
- Điểm G chia các đoạn thẳng AA', BB', CC' và DD' theo các tỉ số nào?
- Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm của tứ giác $A'B'C'D'$.

❏ Lời giải

a. Vì G là trọng tâm tứ giác $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

Mà A' là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 3\overrightarrow{GA'}$

Do đó $\overrightarrow{GA} = -3\overrightarrow{GA'}$ nên G, A và A' thẳng hàng

Chứng minh tương tự

$$\overrightarrow{GB} = -3\overrightarrow{GB'}, \overrightarrow{GC} = -3\overrightarrow{GC'}, \overrightarrow{GD} = -3\overrightarrow{GD'}$$

Nên G, B, B' thẳng hàng; G, C, C' thẳng hàng; G, D, D' thẳng hàng.

Vậy G là điểm chung của bốn đoạn AA' , BB' , CC' và DD' .

b. Từ kết quả trên ta có điểm G chia các đoạn AA' , BB' , CC' và DD' theo tỉ số $k = -3$.

c. Ta có

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = -3(\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} + \overrightarrow{GD'}) = \vec{0}$$

$$\text{Nên } \overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} + \overrightarrow{GD'} = \vec{0}.$$

Vậy G cũng là trọng tâm của tứ giác $A'B'C'D'$.

❏ Câu 53: Cho lục giác $ABCDEF$. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA . Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{RS} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA}$$

$$\text{Nên } \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EA}) = \vec{0}.$$

Do đó hai tam giác MPR và NQS cùng trọng tâm.

❏ Câu 54: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm của AM và K là điểm trên cạnh AC sao cho $AK = \frac{1}{3}AC$. Chứng minh ba điểm B, I, K thẳng hàng.

❏ Lời giải

Đặt $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$; $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BK} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AK} \\ &= \vec{u} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \\ &= \vec{u} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}) \\ &= \vec{u} + \frac{1}{3}(\vec{v} - \vec{u}) = \frac{2}{3}\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{v} \end{aligned}$$

Và

$$\overrightarrow{BI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BM}) = \frac{1}{2}\left(\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}\right) = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{4}\vec{v}$$

$$\text{Do đó } 3\overrightarrow{BK} = 4\overrightarrow{BI} \text{ nên } \overrightarrow{BK} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BI}$$

Vậy ba điểm B, I, K thẳng hàng.

❏ Câu 55: Cho tam giác ABC . Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB, BC, CA sao cho $\overrightarrow{MA} = m\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{NB} = n\overrightarrow{NC}$, $\overrightarrow{PC} = p\overrightarrow{PA}$ (m, n, p đều khác 1). Chứng minh rằng:

a) M, N, P thẳng hàng khi và chỉ khi $mnp = 1$ (định lý Mê-nê-la-uyt)

b) AN, CM, BP đồng quy hoặc song song khi và chỉ khi $mnp = -1$ (định lý Xê-va)

❏ Lời giải

a) Ta chọn gốc C . Theo giả thiết thì có

$$\overrightarrow{CM} = \frac{\overrightarrow{CA} - m\overrightarrow{CB}}{1 - m}; \overrightarrow{CN} = \frac{\overrightarrow{CB}}{1 - n}; \overrightarrow{CP} = \frac{-p\overrightarrow{CA}}{1 - p}.$$

Nên

$$\overrightarrow{CB} = (1 - n)\overrightarrow{CN}; \overrightarrow{CA} = \frac{p - 1}{p}\overrightarrow{CP}$$

Do đó

$$\overrightarrow{CM} = \frac{p-1}{p(1-m)} \overrightarrow{CP} - \frac{m(1-n)}{1-m} \overrightarrow{CN}.$$

Điều kiện cần và đủ để ba điểm M, N, P thẳng hàng là

$$\frac{p-1}{p(1-m)} - \frac{m(1-n)}{1-m} = 1 \Leftrightarrow p-1-pm(1-n) = p(1-m) \Leftrightarrow mnp = 1.$$

b) Ta chuyển về điều kiện thẳng hàng ở trên và điều kiện cùng phương.

❏ Câu 56: Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC lấy các điểm tương ứng $C_1; A_1; B_1$ sao cho $AC_1 : C_1B = BA_1 : A_1C = CB_1 : B_1A = \frac{1}{k}$. Trên các cạnh $A_1B_1; B_1C_1; C_1A_1$ của tam giác $A_1B_1C_1$ lấy các điểm tương ứng $C_2; A_2; B_2$ sao cho $A_1C_2 : C_2B_1 = B_1A_2 : A_2C_1 = C_1B_2 : B_2A_1 = k$. Chứng minh rằng: $A_2C_2 \parallel AC; C_2B_2 \parallel CB; B_2A_2 \parallel BA$.

❏ Lời giải

Lấy điểm O bất kì làm gốc, đặt:
$$\begin{cases} \overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c} \\ \overrightarrow{OA_1} = \vec{a}_1, \overrightarrow{OB_1} = \vec{b}_1, \overrightarrow{OC_1} = \vec{c}_1 \\ \overrightarrow{OA_2} = \vec{a}_2, \overrightarrow{OB_2} = \vec{b}_2, \overrightarrow{OC_2} = \vec{c}_2 \end{cases}$$

Theo giả thiết, ta có ($k > 0$):
$$\begin{cases} \vec{c}_1 = \frac{\vec{b} + k\vec{a}}{1+k}, \vec{a}_1 = \frac{\vec{c} + k\vec{b}}{1+k}, \vec{b}_1 = \frac{\vec{a} + k\vec{c}}{1+k} \\ \vec{a}_2 = \frac{\vec{b}_1 + k\vec{c}_1}{1+k}, \vec{b}_2 = \frac{\vec{c}_1 + k\vec{a}_1}{1+k}, \vec{c}_2 = \frac{\vec{a}_1 + k\vec{b}_1}{1+k} \end{cases}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A_2C_2} &= \vec{c}_2 - \vec{a}_2 = \frac{1}{1+k} \left[(\vec{a}_1 + k\vec{b}_1) - (\vec{b}_1 + k\vec{c}_1) \right] \\ &= \frac{1}{k+1} \left[\vec{a}_1 + (k-1)\vec{b}_1 - k\vec{c}_1 \right] \\ &= \frac{1}{(k+1)^2} \left[\vec{c} + k\vec{b} + (k-1)\vec{a} + k(k-1)\vec{c} - k\vec{b} - k^2\vec{a} \right] \\ &= \frac{1}{(k+1)^2} \left[(k^2 - k + 1)\vec{c} - (k^2 - k + 1)\vec{a} \right] \\ &= \frac{k^2 - k + 1}{(k+1)^2} (\vec{c} - \vec{a}) \\ &= \frac{k^2 - k + 1}{(k+1)^2} \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

Vì $k^2 - k + 1 > 0$ nên $A_2C_2 \parallel AC$.

Chứng minh tương tự ta được $C_2B_2 \parallel CB; B_2A_2 \parallel BA$.

❏ Câu 57: Cho ba dây cung song song $AA_1; BB_1; CC_1$ của đường tròn (O) . Chứng minh rằng trực tâm của tam giác $ABC_1; BCA_1$ & CAB_1 nằm trên một đường tròn.

❏ Lời giải

Gọi $H_1; H_2; H_3$ lần lượt là trực tâm của ba tam giác $ABC_1; BCA_1; CAB_1$. Ta có:

$$\begin{cases} \overrightarrow{OH_1} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC_1} \\ \overrightarrow{OH_2} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA_1} \\ \overrightarrow{OH_3} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB_1} \end{cases}$$

Suy ra $\begin{cases} \overrightarrow{H_1H_2} = \overrightarrow{OH_2} - \overrightarrow{OH_1} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OC_1} + \overrightarrow{OA_1} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{AA_1} \\ \overrightarrow{H_1H_3} = \overrightarrow{OH_3} - \overrightarrow{OH_1} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OC_1} + \overrightarrow{OB_1} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{BB_1} \end{cases}$

Vì các dây cung $AA_1; BB_1; CC_1$ song song với nhau nên ba vectơ $\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{CC_1}$ cùng phương. Do đó hai vectơ $\overrightarrow{H_1H_2}; \overrightarrow{H_1H_3}$ cùng phương, hay ba điểm $H_1; H_2; H_3$ thẳng hàng.

CHUYÊN ĐỀ 6.1. TẬP HỢP ĐIỂM

TÌM TẬP HỢP ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VEC TƠ CHO TRƯỚC



Phương pháp

Để tìm tập hợp điểm M thỏa mãn điều kiện vec tơ ta quy về một trong các dạng sau:

- Nếu $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB}|$, với A, B phân biệt cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB .
- Nếu $|\overrightarrow{MC}| = k|\overrightarrow{AB}|$, với A, B, C phân biệt cho trước thì M thuộc đường tròn tâm C , bán kính bằng $k|\overrightarrow{AB}|$.
- Nếu $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{BC}$, với A, B, C phân biệt và k là số thực thay đổi thì:
 - + M thuộc đường thẳng qua A song song với BC với $k \in \mathbb{R}$.
 - + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$ với $k > 0$.
 - + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và ngược hướng với $\overrightarrow{BC}$ với $k < 0$.
- Nếu $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{BC}$, $B \neq C$ với A, B, C thẳng hàng và k thay đổi thì tập hợp điểm M là đường thẳng BC .

A

BÀI TẬP TỰ LUẬN

□ **Câu 1:** Cho hai điểm A, B . Tập hợp các điểm M sao cho

- $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$.
- $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}|$



□ **Câu 2:** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện sau:

- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}$
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC})$, với k là số thực thay đổi khác 0.



□ **Câu 3:** Cho tam giác ABC .

- Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một điểm I thỏa $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
- Tìm quỹ tích điểm thỏa mãn $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$.



□ **Câu 4:** Cho $\triangle ABC$. Tập hợp điểm M trong các trường hợp sau:

- $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$.
- $|4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$



□ **Câu 5:** Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M trong mỗi trường hợp sau:

- $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
- $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$.



□ **Câu 6:** Cho tam giác ABC và ba vectơ cố định $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. Với mỗi số thực t , ta lấy các điểm A', B', C' sao cho $\overrightarrow{AA'} = t\vec{u}, \overrightarrow{BB'} = t\vec{v}, \overrightarrow{CC'} = t\vec{w}$. Tìm quỹ tích trọng tâm G' của tam giác $A'B'C'$ khi t thay đổi.

□

□ **Câu 7:** Cho tứ giác $ABCD$. Với số k tùy ý, lấy các điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DN} = k\overrightarrow{DC}$. Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN khi k thay đổi.

□

□ **Câu 8:** Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là:

- (A). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . (B). Đường tròn tâm G bán kính là 1.
(C). Đường tròn tâm G bán kính là 2. (D). Đường tròn tâm G bán kính là 6.

□

□ **Câu 9:** Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . I là trung điểm của BC . Tập hợp điểm M sao cho: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ là:

- (A). đường trung trực của đoạn GI (B). đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$
(C). đường thẳng GI (D). đường trung trực của đoạn AI

□

□ **Câu 10:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD}$ là

- (A). một đoạn thẳng (B). một đường tròn (C). một điểm (D). tập hợp rỗng

□

□ **Câu 11:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k, k > 0$ là:

- (A). đường tròn tâm O bán kính là $\frac{k}{4}$ (B). đường tròn đi qua A, B, C, D
(C). đường trung trực của AB (D). tập rỗng

□

□ **Câu 12:** Cho $\triangle ABC$ trọng tâm G . Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm BC, AB, C (A). Quỹ tích các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}|$ là:

- (A). đường tròn tâm I bán kính $\frac{1}{2}JK$ (B). đường tròn tâm G bán kính $\frac{1}{3}IJ$
(C). đường tròn tâm G bán kính $\frac{1}{3}CA$ (D). trung trực AC

□

□ **Câu 13:** Cho đường tròn $(O; R)$ và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M ta xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$, lúc đó:

- (A). Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên đường thẳng AB
(B). Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên đường thẳng đối xứng với AB qua O
(C). Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên một đường tròn cố định
(D). Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên một đường tròn cố định bán kính R

□

□ **Câu 14:** Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{BC}$ với $k \in \mathbb{R}$

- (A). là một đoạn thẳng (B). là một đường thẳng
(C). là một đường tròn (D). là một điểm

□

- **Câu 15:** Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $|4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- (A). đường thẳng qua A (B). đường thẳng qua B và C
 (C). đường tròn (D). một điểm duy nhất

□

- **Câu 16:** Tập hợp điểm M mà $k\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MC}$, $k \neq 1$ là:
- (A). đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ C (B). đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ B
 (C). đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ A (D). đường trung trực của AB

□

- **Câu 17:** Cho $\triangle ABC$. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn: $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$
- (A). Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{3}$
 (B). Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{4}$
 (C). Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{9}$
 (D). Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{2}$

□

- **Câu 18:** Cho $\triangle ABC$. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn điều kiện: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC})$, $k \in \mathbb{R}$.
- (A). Tập hợp điểm M là đường trung trực của EF , với E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC
 (B). Tập hợp điểm M là đường thẳng qua A và song song với BC
 (C). Tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{AB}{9}$
 (D). Với H là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ thì tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua E và song song với HB với E là trung điểm của AB

□

- **Câu 19:** Cho tứ giác $ABCD$ với K là số tùy ý. Lấy cả điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DN} = k\overrightarrow{DC}$. Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn MN khi k thay đổi.
- (A). Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AC, BD
 (B). Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AD, BC
 (C). Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AB, DC
 (D). Cả A, B, C đều sai.

□

- **Câu 20:** Cho lục giác đều $ABCDEF$. Tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| + |\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}|$ nhận giá trị nhỏ nhất.
- (A). Tập hợp điểm M là một đường thẳng (B). Tập hợp điểm M là một đoạn thẳng
 (C). Tập hợp điểm M là một đường tròn (D). Là một điểm

□

- **Câu 21:** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $2\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB} + (1-k)\overrightarrow{MC} = \vec{0}$, $k \in \mathbb{R}$ là:
- (A). đường thẳng (B). đường tròn (C). đoạn thẳng (D). một điểm

□

□ **Câu 22:** Cho $\triangle ABC$ và điểm M thỏa mãn đẳng thức: $\left| 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} \right|$.

Tập hợp điểm M là

- Ⓐ. một đoạn thẳng Ⓑ. nửa đường tròn Ⓒ. một đường tròn Ⓓ. một đường thẳng

□

□ **Câu 23:** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $\left| 3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right|$

- Ⓐ. là một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$
Ⓑ. là một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$
Ⓒ. là một đường thẳng qua A và song song với BC
Ⓓ. là một điểm

□

□ **Câu 24:** Tìm tập hợp điểm thỏa mãn hệ thức:

$2\overrightarrow{MA} - (1+k)\overrightarrow{MB} - 3k\overrightarrow{MC} = \vec{0}$, k là giá trị thay đổi trên $\mathbb{R}$.

- Ⓐ. Tập hợp điểm M là một đoạn thẳng. Ⓑ. Tập hợp điểm M là một đường tròn.
Ⓒ. Tập hợp điểm M là một đường thẳng. Ⓓ. Tập hợp điểm M là một nửa đường tròn.

□

□ **Câu 25:** Cho tam giác ABC , I là trung điểm của BC và điểm M sao cho $\left| \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right| = 2\left| \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \right|$. Khi đó tập hợp điểm M là:

- Ⓐ. Đường trung trực của BC . Ⓑ. Đường tròn tâm B , bán kính IC .
Ⓒ. Đường tròn tâm C , bán kính IB . Ⓓ. Đường tròn tâm I , bán kính BC .

□

□ **Câu 26:** Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, với I là trung điểm của AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right|$.

- Ⓐ. Đường tròn tâm I , đường kính $\frac{AB}{2}$. Ⓑ. Đường tròn đường kính AB .
Ⓒ. Đường trung trực của đoạn thẳng AB . Ⓓ. Đường trung trực của đoạn thẳng IA .

□

□ **Câu 27:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và số thực $k > 0$. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right| = k$.

- Ⓐ. Một đường thẳng. Ⓑ. Một đường tròn. Ⓒ. Một điểm. Ⓓ. Một đoạn thẳng.

□

□ **Câu 28:** Cho bốn điểm A, B, C, D sao cho $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Tập hợp điểm M thỏa mãn

$\left| 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} \right|$ là

- Ⓐ. đường trung trực của đoạn thẳng CD .
Ⓑ. đường trung trực của đoạn thẳng AD .
Ⓒ. đường trung trực của đoạn thẳng CB .
Ⓓ. đường trung trực của đoạn thẳng AC .

□

□ **Câu 29:** Cho tam giác ABC quỹ tích điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} \right|$ là đường tròn có tâm và bán kính R lần lượt là

Ⓐ. Điểm A , $R = CB$.

Ⓑ. Trung điểm đoạn AB , $R = \frac{AB}{2}$.

Ⓒ. Trung điểm đoạn CB , $R = \frac{CB}{2}$.

Ⓓ. Điểm B , $R = AB$.

□

□ **Câu 30:** Cho hình bình hành $ABCD$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD}$ là

Ⓐ. Một đường tròn.

Ⓑ. Một tập rỗng.

Ⓒ. Một đường thẳng.

Ⓓ. Một đoạn thẳng.

□

□ **Câu 31:** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp các điểm M là

Ⓐ. một đường tròn.

Ⓑ. một đường thẳng.

Ⓒ. một đoạn thẳng.

Ⓓ. nửa đường thẳng.

□

□ **Câu 32:** Cho tam giác ABC cân tại C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = 2|\overrightarrow{MC}|$ là

Ⓐ. Đường thẳng song song với AB .

Ⓑ. Đường thẳng vuông góc với AB .

Ⓒ. Một điểm.

Ⓓ. Một đường tròn.

□

□ **Câu 33:** Cho tam giác ABC , I là trung điểm của BC và điểm M sao cho $|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$. Khi đó tập hợp điểm M là

Ⓐ. đường trung trực của BC .

Ⓑ. đường tròn tâm B , bán kính IC .

Ⓒ. đường tròn tâm C , bán kính IB .

Ⓓ. đường tròn tâm I , bán kính BC .

□

TÌM TẬP HỢP ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VEC TƠ CHO TRƯỚC



Phương pháp

Để tìm tập hợp điểm M thoả năm điều kiện vec tơ ta quy về một trong các dạng sau:

- Nếu $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB}|$, với A, B phân biệt cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB .
- Nếu $|\overrightarrow{MC}| = k|\overrightarrow{AB}|$, với A, B, C phân biệt cho trước thì M thuộc đường tròn tâm C , bán kính bằng $k|\overrightarrow{AB}|$.
- Nếu $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{BC}$, với A, B, C phân biệt và k là số thực thay đổi thì:
 - + M thuộc đường thẳng qua A song song với BC với $k \in \mathbb{R}$.
 - + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$ với $k > 0$.
 - + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và ngược hướng với $\overrightarrow{BC}$ với $k < 0$.
- Nếu $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{BC}, B \neq C$ với A, B, C thẳng hàng và k thay đổi thì tập hợp điểm M là đường thẳng BC .

A

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Cho hai điểm A, B . Tập hợp các điểm M sao cho

- $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$.
- $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}|$

Lời giải

a) Ta có: $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow 2MI = AB \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{2}$ (với I là trung điểm của AB).

Tập hợp các điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{AB}{2}$, với I là trung điểm AB .

b) Gọi K là điểm thoả mãn $2\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$; L là điểm thoả mãn $\overrightarrow{LB} + 2\overrightarrow{LC} = \vec{0}$.

Ta có: $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow \overrightarrow{MK} = \overrightarrow{ML}$

Tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn KL .

Câu 2: Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thoả mãn điều kiện sau:

- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}$
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC})$, với k là số thực thay đổi khác 0.

Lời giải

Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, AC suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{ME}$ và $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MF}$

Khi đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{ME}| = |2\overrightarrow{MF}| \Leftrightarrow ME = MF$.

Vậy tập hợp các điểm M là đường trung trực EF .

a) Ta có

$$\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} + 2(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AB}) - 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}) = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{HB} \text{ (với H là}$$

điểm thoả mãn, $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$)

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}) \Leftrightarrow 2\overrightarrow{ME} = 2k\overrightarrow{HB} \Leftrightarrow \overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{HB}.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua E và song song với HB .

❏ Câu 3: Cho tam giác ABC .

- a) Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một điểm I thoả $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
 b) Tìm quỹ tích điểm thoả mãn $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$.

❏ Lời giải

$$\begin{aligned} \text{a) Ta có } 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 2\overrightarrow{IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}) + 4(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC}) &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} &= -\frac{3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}}{9} \end{aligned}$$

suy ra I tồn tại và duy nhất.

b) Với I là điểm được xác định ở câu a), ta có

$$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} = 9\overrightarrow{MI} + (2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}) = 9\overrightarrow{MI}$$

$$\text{và } \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \text{ nên } |2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow |9\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{9}.$$

Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{AB}{9}$.

❏ Câu 4: Cho ΔABC . Tập hợp điểm M trong các trường hợp sau:

- a) $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$.
 b) $|4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$

❏ Lời giải

a) Gọi K là điểm thoả $2\overrightarrow{KA} + 3\overrightarrow{KB} = \vec{0}$, L là điểm thoả $3\overrightarrow{LB} + 2\overrightarrow{LC} = \vec{0}$.

$$\text{Ta có: } |2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MK}| = |\overrightarrow{ML}|.$$

Tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn KL .

b) Với I là trung điểm BC . Gọi J là điểm thoả $4\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Ta có:

$$|4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |6\overrightarrow{MJ}| = |2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow |6\overrightarrow{MJ}| = |2\overrightarrow{IA}| \Leftrightarrow MJ = \frac{1}{3} IA.$$

Tập hợp điểm M là đường tròn tâm J bán kính $R = \frac{1}{3} IA$.

❏ Câu 5: Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M trong mỗi trường hợp sau:

- a) $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$
 b) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
 c) $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$.

❏ Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0} \Leftrightarrow B \equiv A$ trái với giả thiết.

Vậy không có điểm M thoả mãn.

b) Ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow M$ là trọng tâm tam giác ABC .

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, AC ta được:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}; \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MJ}$$

$$\text{Nên } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{MJ}| \Leftrightarrow MI = MJ$$

Như vậy M cách đều 2 điểm cố định I, J nên tập hợp các điểm M thỏa điều kiện đề Câu là đường trung trực của IJ .

❏ Câu 6: Cho tam giác ABC và ba vectơ cố định $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. Với mỗi số thực t , ta lấy các điểm A', B', C' sao cho $\overrightarrow{AA'} = t\vec{u}, \overrightarrow{BB'} = t\vec{v}, \overrightarrow{CC'} = t\vec{w}$. Tìm quỹ tích trọng tâm G' của tam giác $A'B'C'$ khi t thay đổi.

📖 Lời giải

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC thì

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{GG'} &= \overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CC'} \\ &= \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = t\vec{u} + t\vec{v} + t\vec{w} \\ &= t(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \end{aligned}$$

Đặt $\vec{\alpha} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ thì vectơ α xác định và $\overrightarrow{GG'} = \frac{1}{3}t\vec{\alpha}$

Suy ra nếu $\vec{\alpha} = \vec{0}$ thì các điểm G' trùng với điểm G , còn nếu $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$ thì quỹ tích các điểm G' là đường thẳng đi qua G và song song với giá của vectơ $\vec{\alpha}$.

❏ Câu 7: Cho tứ giác $ABCD$. Với số k tùy ý, lấy các điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DN} = k\overrightarrow{DC}$. Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN khi k thay đổi.

📖 Lời giải

Gọi O, O' lần lượt là trung điểm của AD và BC , ta có:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'B}; \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'C}.$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{OO'}$$

Tương tự vì O, I lần lượt là trung điểm của AD & MN nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{OI}$

Do đó $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(k\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{DC}) = k\overrightarrow{OO'}$ Vậy khi k thay đổi, tập hợp điểm I là đường thẳng OO' .

B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

❏ Câu 8: Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là:

- (A). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . (B). Đường tròn tâm G bán kính là 1.
(C). Đường tròn tâm G bán kính là 2. (D). Đường tròn tâm G bán kính là 6.

📖 Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow 3|\overrightarrow{MG}| = 6 \Leftrightarrow |\overrightarrow{MG}| = 2$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm G bán kính là 2.

❏ Câu 9: Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . I là trung điểm của BC . Tập hợp điểm M sao cho: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ là:

- (A). đường trung trực của đoạn GI (B). đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$
(C). đường thẳng GI (D). đường trung trực của đoạn AI

📖 Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI} \Rightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}|$$

$$\Leftrightarrow |\overrightarrow{MG}| = |\overrightarrow{MI}| \Rightarrow \text{Tập hợp điểm } M \text{ là trung trực của } GI.$$

Câu 10: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD}$ là

- A.** một đoạn thẳng **B.** một đường tròn **C.** một điểm **D.** tập hợp rỗng

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$$

$$\Rightarrow 2\overrightarrow{MI} = 2\overrightarrow{MJ} \Leftrightarrow \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MJ} \text{ với } I, J \text{ là trung điểm của } AB, CD$$

$\Rightarrow$ Không có điểm M nào thỏa mãn.

Câu 11: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k, k > 0$ là:

- A.** đường tròn tâm O bán kính là $\frac{k}{4}$ **B.** đường tròn đi qua A, B, C, D
C. đường trung trực của AB **D.** tập rỗng

Lời giải

Chọn A

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = |4\overrightarrow{MO}| = k \Leftrightarrow |\overrightarrow{MO}| = \frac{k}{4}$$

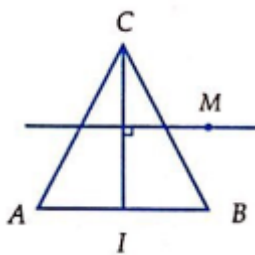
Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm O bán kính $\frac{k}{4}$

Câu 12: Cho $\triangle ABC$ trọng tâm G . Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm BC, AB, C . Quỹ tích các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}|$ là:

- A.** đường tròn tâm I bán kính $\frac{1}{2}JK$ **B.** đường tròn tâm G bán kính $\frac{1}{3}IJ$
C. đường tròn tâm G bán kính $\frac{1}{3}CA$ **D.** trung trực AC

Lời giải

Chọn B



Gọi I là trung điểm của AB thì

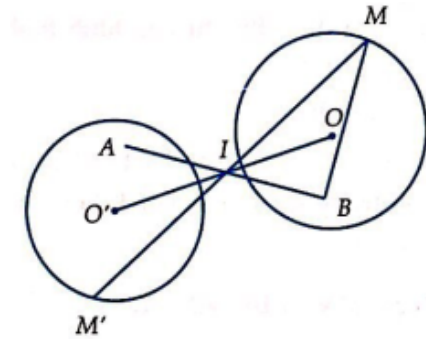
$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = 2|\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = 2|\overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow \text{Tập hợp điểm } M \text{ là trung trực của } IC$$

Câu 13: Cho đường tròn $(O; R)$ và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M ta xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$, lúc đó:

- A.** Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên đường thẳng AB
B. Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên đường thẳng đối xứng với AB qua O
C. Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên một đường tròn cố định
D. Khi M chạy trên $(O; R)$ thì M' chạy trên một đường tròn cố định bán kính R

Lời giải

Chọn D



Gọi I là trung điểm AB

$\Rightarrow I$ là điểm cố định: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI} \Rightarrow \overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MI} \Rightarrow I$ là trung điểm của MM'

Gọi O' là điểm đối xứng của O qua điểm I thì O' cố định và $MOM'O'$ là hình bình hành

$\Rightarrow OM = OM' = R \Rightarrow M'$ nằm trên đường tròn cố định tâm O' bán kính R .

Câu 14: Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp điểm M sao cho $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{BC}$ với $k \in \mathbb{R}$

(A). là một đoạn thẳng

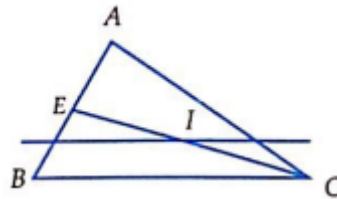
(B). là một đường thẳng

(C). là một đường tròn

(D). là một điểm

Lời giải

Chọn B



Gọi E là trung điểm của AB , I là trung điểm của EC

$\Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{ME} + 2\overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MI} \Rightarrow \overrightarrow{MI} = \frac{k}{4}\overrightarrow{BC}$

Do I, B, C cố định nên tập hợp điểm M là một đường thẳng đi qua I và song song với BC .

Câu 15: Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $|4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:

(A). đường thẳng qua A

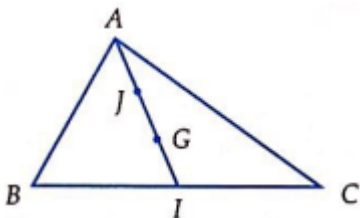
(B). đường thẳng qua B và C

(C). đường tròn

(D). một điểm duy nhất

Lời giải

Chọn C



GT đã cho $\Leftrightarrow |4\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MA}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$

$\Leftrightarrow |3(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MA})| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MI}|$ (I là trung điểm AB)

$\Leftrightarrow 6|\overrightarrow{MJ}| = 2|\overrightarrow{IA}| \Leftrightarrow MJ = \frac{1}{3}IA$ (G là trọng tâm $\triangle ABC$)

$$\Leftrightarrow JM = \frac{1}{2} AG \text{ (} J \text{ là trung điểm của } AG \text{)}$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AG}{2}$

❏ Câu 16: Tập hợp điểm M mà $k\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MC}$, $k \neq 1$ là:

- ☐ A. đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ C
☐ B. đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ B
☐ C. đường thẳng chứa trung tuyến vẽ từ A
☐ D. đường trung trực của AB

❏ Lời giải

Chọn C

$$k\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow 2k\overrightarrow{MI} = 2\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{MI} \text{ (} I \text{ là trung điểm } AB \text{)}$$

$\Rightarrow M$ nằm trên đường thẳng CI .

❏ Câu 17: Cho $\triangle ABC$. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn: $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$

- ☐ A. Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{3}$
☐ B. Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{4}$
☐ C. Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{9}$
☐ D. Quỹ tích điểm M là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{2}$

❏ Lời giải

Chọn C

Vì A, B, C cố định nên ta chọn điểm I thỏa mãn: $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + 4(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IA} = -3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = -\frac{3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}}{9}$$

$$\Rightarrow I \text{ duy nhất từ đó } 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} = 9\overrightarrow{MI} + (2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}) = 9\overrightarrow{MI} \text{ và } \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$$

$$\text{Từ giả thiết } \Rightarrow |9\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{BA}| \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{9}$$

❏ Câu 18: Cho $\triangle ABC$. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn điều kiện:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}), k \in \mathbb{R}.$$

- ☐ A. Tập hợp điểm M là đường trung trực của EF , với E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC
☐ B. Tập hợp điểm M là đường thẳng qua A và song song với BC
☐ C. Tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{AB}{9}$
☐ D. Với H là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ thì tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua E và song song với HB với E là trung điểm của AB

❏ Lời giải

Chọn C

$$\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$$

$$= \overrightarrow{MA} + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) - 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) \text{ (với } H \text{ là điểm thỏa mãn } \overrightarrow{AH} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC})$$

$$= 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{HB}$$

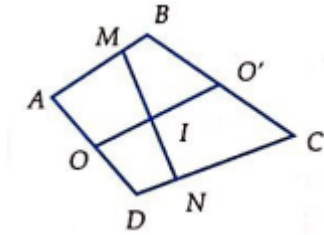
$$\Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = k(\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}) \Leftrightarrow 2\overrightarrow{ME} = 2k\overrightarrow{HB} \Leftrightarrow \overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{HB} \Rightarrow \text{Đáp án D}$$

❏ Câu 19: Cho tứ giác $ABCD$ với k là số tùy ý. Lấy cả điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DN} = k\overrightarrow{DC}$. Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn MN khi k thay đổi.

- Ⓐ. Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AC, BD
 Ⓑ. Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AD, BC
 Ⓒ. Tập hợp điểm I là đường thẳng OO' với O và O' lần lượt là trung điểm của AB, DC
 Ⓓ. Cả A, B, C đều sai.

❏ Lời giải

Chọn B



Gọi O, O' lần lượt là trung điểm AD và BC , ta có: $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'B}$

$$\text{và } \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'C} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{OO'}$$

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm } MN \Rightarrow \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{OI} \Rightarrow \overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(k\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{DC}) = k\overrightarrow{OO'}$$

Vậy tập hợp điểm I là đường thẳng OO'

❏ Câu 20: Cho lục giác đều $ABCDEF$. Tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| + |\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}|$ nhận giá trị nhỏ nhất.

- Ⓐ. Tập hợp điểm M là một đường thẳng Ⓑ. Tập hợp điểm M là một đoạn thẳng
 Ⓒ. Tập hợp điểm M là một đường tròn Ⓓ. Là một điểm

❏ Lời giải

Chọn B

Gọi P, Q lần lượt là trọng tâm $\triangle ABC$ và $\triangle DEF$.

$$\Rightarrow |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| + |\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}| = 3|\overrightarrow{MP}| + 3|\overrightarrow{MQ}| \geq 3(MP + MQ) \geq 3PQ$$

Dấu "=" xảy ra khi M thuộc đoạn PQ . Vậy tập hợp điểm M là đoạn thẳng PQ .

❏ Câu 21: Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $2\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB} + (1-k)\overrightarrow{MC} = \vec{0}, k \in \mathbb{R}$ là:

- Ⓐ. đường thẳng Ⓑ. đường tròn Ⓒ. đoạn thẳng Ⓓ. một điểm

❏ Lời giải

Chọn A

$$\text{Từ giả thiết } \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = k(\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB}) \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = k\overrightarrow{BC} (*)$$

$$\text{Gọi } I \text{ là điểm sao cho: } 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow IC = 2IA, I \in AC$$

$$\text{Từ } (*): 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC} = k\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MI} = k\overrightarrow{BC}$$

Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng qua I và song song với BC Ⓒ.

❏ Câu 22: Cho $\triangle ABC$ và điểm M thỏa mãn đẳng thức: $|\overrightarrow{3MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$.

Tập hợp điểm M là

- Ⓐ. một đoạn thẳng Ⓑ. nửa đường tròn Ⓒ. một đường tròn Ⓓ. một đường thẳng

Lời giải

Chọn C

$$\text{Gọi } E \text{ là trung điểm của } AC \Rightarrow |3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}| = |\vec{MB} - \vec{MA}|$$

$$\Leftrightarrow |2(\vec{MA} - \vec{MB}) + \vec{MA} + \vec{MC}| = |\vec{AB}| \Leftrightarrow |2\vec{BA} + 2\vec{ME}| = |\vec{AB}|$$

Gọi I là điểm thỏa mãn $\vec{BA} = \vec{EI}$

$$\Leftrightarrow |2(\vec{EI} + \vec{ME})| = |\vec{AB}| \Leftrightarrow 2|\vec{MI}| = |\vec{AB}| \Leftrightarrow MI = \frac{1}{2}AB$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{AB}{2}$.

Câu 23: Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|3\vec{MA} + 2\vec{MB} - 2\vec{MC}| = |\vec{MB} - \vec{MC}|$

- A.** là một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$
- B.** là một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$
- C.** là một đường thẳng qua A và song song với BC
- D.** là một điểm

Lời giải

Chọn B

Chọn điểm I sao cho

$$3\vec{IA} + 2\vec{IB} - 2\vec{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -3\vec{AI} + 2(\vec{AB} - \vec{AI}) - 2(\vec{AC} - \vec{AI}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow -3\vec{AI} + 2(\vec{AB} - \vec{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{AI} = 2\vec{CB} \Leftrightarrow \vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{CB}$$

$$\Rightarrow 3\vec{MA} + 2\vec{MB} - 2\vec{MC} = 3(\vec{MI} + \vec{IA}) + 2(\vec{MI} + \vec{IB}) - 2(\vec{MI} + \vec{IC}) = 3\vec{MI}$$

$$\Rightarrow |3\vec{MA} + 2\vec{MB} - 2\vec{MC}| = |\vec{MB} - \vec{MC}| \Leftrightarrow 3MI = CB \Leftrightarrow MI = \frac{1}{3}CB$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{CB}{3}$.

Câu 24: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn hệ thức:

$$2\vec{MA} - (1+k)\vec{MB} - 3k\vec{MC} = \vec{0}, k \text{ là giá trị thay đổi trên } \mathbb{R}.$$

- A.** Tập hợp điểm M là một đoạn thẳng.
- B.** Tập hợp điểm M là một đường tròn.
- C.** Tập hợp điểm M là một đường thẳng.
- D.** Tập hợp điểm M là một nửa đường tròn.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Từ giả thiết } \Leftrightarrow 2\vec{MA} - \vec{MB} = k(\vec{MB} + 3\vec{MC}) \quad (*)$$

$$\text{Gọi } I, K \text{ là các điểm sao cho } 2\vec{IA} - \vec{IB} = \vec{0}; \vec{KB} + \vec{KC} = \vec{0}$$

$$\text{Thì } I, K \text{ là các điểm cố định: } I \in AB : IB = 2IA; K \in BC : KB = 3KC$$

$$\text{Từ } (*) \Leftrightarrow 2(\vec{MI} + \vec{IA}) - (\vec{MI} + \vec{IB}) = k(\vec{MK} + \vec{KB} + 3\vec{MK} + 3\vec{KC}) \Leftrightarrow \vec{MI} = 4k\vec{MK}$$

Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng.

Câu 25: Cho tam giác ABC , I là trung điểm của BC và điểm M sao cho $|\vec{MB} + \vec{MC}| = 2|\vec{AB} - \vec{AC}|$

. Khi đó tập hợp điểm M là:

Ⓐ. Đường trung trực của BC .

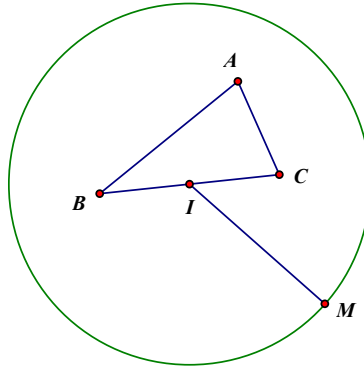
Ⓑ. Đường tròn tâm B , bán kính IC .

Ⓒ. Đường tròn tâm C , bán kính IB .

Ⓓ. Đường tròn tâm I , bán kính BC .

📖 Lời giải

Chọn D



Vì I là trung điểm của BC nên $\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |\vec{MB} + \vec{MC}| &= 2|\vec{AB} - \vec{AC}| \Leftrightarrow |\vec{MI} + \vec{IB} + \vec{MI} + \vec{IC}| = 2|\vec{CB}| \\ \Leftrightarrow |2\vec{MI} + (\vec{IB} + \vec{IC})| &= 2CB \Leftrightarrow |2\vec{MI}| = 2CB \Leftrightarrow 2MI = 2CB \Leftrightarrow MI = CB. \end{aligned}$$

Vì I cố định, CB không đổi nên tập hợp điểm M là đường tròn tâm I , bán kính BC .

📌 Câu 26: Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, với I là trung điểm của AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |\vec{MA} - \vec{MB}|$.

Ⓐ. Đường tròn tâm I , đường kính $\frac{AB}{2}$.

Ⓑ. Đường tròn đường kính AB .

Ⓒ. Đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Ⓓ. Đường trung trực của đoạn thẳng IA .

📖 Lời giải

Chọn B

Ta có

$$|\vec{MA} + \vec{MB}| = |\vec{MA} - \vec{MB}| \Leftrightarrow |2\vec{MI}| = |\vec{BA}| \Leftrightarrow IM = \frac{AB}{2}$$

Tìm tập hợp các điểm M là đường tròn đường kính AB .

📌 Câu 27: Cho hình chữ nhật $ABCD$ và số thực $k > 0$. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}| = k$.

Ⓐ. Một đường thẳng.

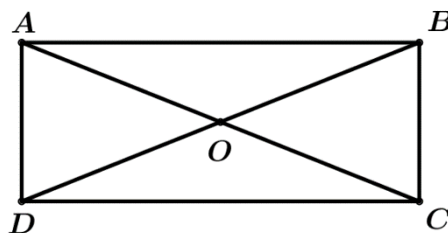
Ⓑ. Một đường tròn.

Ⓒ. Một điểm.

Ⓓ. Một đoạn thẳng.

📖 Lời giải

Chọn B



Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$ thì $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MO}$.

Do đó:

$$|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}| = k \Leftrightarrow |4\vec{MO}| = k \Leftrightarrow OM = \frac{k}{4} > 0.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm O bán kính bằng $\frac{k}{4}$.

Câu 28: Cho bốn điểm A, B, C, D sao cho $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Tập hợp điểm M thỏa mãn

$$|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| \text{ là}$$

- ☐ A. đường trung trực của đoạn thẳng CD .
- ☐ B. đường trung trực của đoạn thẳng AD .
- ☐ C. đường trung trực của đoạn thẳng CB .
- ☐ D. đường trung trực của đoạn thẳng AC .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}.$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{DB} \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} + 2\overrightarrow{DB} = \vec{0}.$$

$$\text{Ta có } |2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |3\overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow MC = MD$$

Tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng CD .

Câu 29: Cho tam giác ABC quỹ tích điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB}|$ là đường tròn có tâm và bán kính R lần lượt là

- ☐ A. Điểm A , $R = CB$.
- ☐ B. Trung điểm đoạn AB , $R = \frac{AB}{2}$.
- ☐ C. Trung điểm đoạn CB , $R = \frac{CB}{2}$.
- ☐ D. Điểm B , $R = AB$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm của } AB. \text{ Ta có } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB}| \Leftrightarrow 2MI = BA \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{2}.$$

Suy ra quỹ tích điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB}|$ là đường tròn có tâm I và bán kính

$$R = \frac{AB}{2}.$$

Câu 30: Cho hình bình hành $ABCD$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD}$ là

- ☐ A. Một đường tròn.
- ☐ B. Một tập rỗng.
- ☐ C. Một đường thẳng.
- ☐ D. Một đoạn thẳng.

Lời giải

Chọn B

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$.

$$\text{Từ giả thiết } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD} \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MA} \Leftrightarrow \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD}$$

Vậy tập hợp điểm M là tập rỗng.

Câu 31: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp các điểm M là

- ☐ A. một đường tròn.
- ☐ B. một đường thẳng.
- ☐ C. một đoạn thẳng.
- ☐ D. nửa đường thẳng.

Lời giải

Chọn B

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , K là trung điểm của cạnh BC . Ta có

$$2|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = 3|\vec{MB} + \vec{MC}| \Leftrightarrow 2|3\vec{MG}| = 3|2\vec{MK}| \Leftrightarrow |\vec{MG}| = |\vec{MK}| \Leftrightarrow MG = MK.$$

Tập hợp các điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường trung trực của đoạn GK .

Câu 32: Cho tam giác ABC cân tại C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB}| = 2|\vec{MC}|$

là

A. Đường thẳng song song với AB .

B. Đường thẳng vuông góc với AB .

C. Một điểm.

D. Một đường tròn.

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm AB , ta có AB vuông góc với IC và $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$

$$\text{Theo bài ra } |\vec{MA} + \vec{MB}| = 2|\vec{MC}| \Leftrightarrow 2|\vec{MI}| = 2|\vec{MC}| \Leftrightarrow MI = MC$$

Suy ra M thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng IC

Vậy d song song với AB

Câu 33: Cho tam giác ABC , I là trung điểm của BC và điểm M sao cho $|\vec{MB} + \vec{MC}| = 2|\vec{AB} - \vec{AC}|$

. Khi đó tập hợp điểm M là

A. đường trung trực của BC .

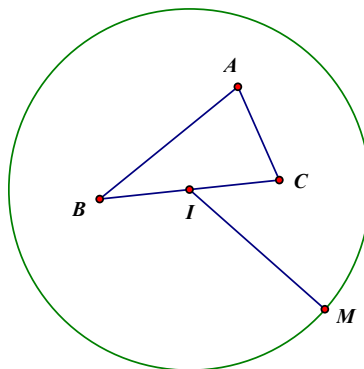
B. đường tròn tâm B , bán kính IC .

C. đường tròn tâm C , bán kính IB .

D. đường tròn tâm I , bán kính BC .

Lời giải

Chọn D



Vì I là trung điểm của BC nên $\vec{MB} + \vec{MC} = 2\vec{MI}$.

$$\text{Ta có: } |\vec{MB} + \vec{MC}| = 2|\vec{AB} - \vec{AC}| \Leftrightarrow |2\vec{MI}| = 2CB \Leftrightarrow 2MI = 2CB \Leftrightarrow MI = CB.$$

Vì I cố định, CB không đổi nên tập hợp điểm M là đường tròn tâm I , bán kính BC .

CHUYÊN ĐỀ 7.0: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ-HÀM SỐ BẬC HAI VÀ TAM THỨC BẬC HAI

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Tìm m để các hàm số sau đây xác định với mọi x thuộc khoảng $(0; +\infty)$.

a) $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$.

b) $y = \sqrt{2x-3m+4} + \frac{x-m}{x+m-1}$.

□

□ **Câu 2:** Tìm m để các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{\sqrt{x-m}} + \sqrt{-x+2m+6}$ xác định trên $(-1;0)$.

b) $y = \sqrt{1-|2x^2+mx+m+15|}$ xác định trên $[1;3]$.

□

□ **Câu 3:** Tìm m để các hàm số:

a) $y = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-6x+m-2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) $y = \frac{\sqrt{m+1}}{3x^2-2x+m}$ xác định trên toàn bộ trục số.

□

□ **Câu 4:** Tìm m để hàm số $y = (x-2)\sqrt{3x-m-1}$ xác định trên tập $(1;+\infty)$?

A. $m < 2$.

B. $m \leq 2$.

C. $m > 2$.

D. $m \geq 2$.

□

□ **Câu 5:** Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0;1)$ là

A. $m \in [-3;0] \cup [0;1]$.

B. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

C. $m \in [-3;0]$.

D. $m \in [-4;0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

□

□ **Câu 6:** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2(m+1)x+m^2+2m}$. Tập các giá trị của m để hàm số xác định trên

$[0;1)$ là $T = (-\infty; a) \cup [b; c) \cup [d; +\infty)$. Tính $P = a + b + c + d$.

A. $P = -2$.

B. $P = -1$.

C. $P = 2$.

D. $P = 1$.

□

□ **Câu 7:** Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1;2)$.

A. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 2 \end{cases}$.

D. $-1 < m < 2$.

□

□ **Câu 8:** Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{x-m+1} + \sqrt{2x-m}$ xác định với $\forall x > 0$.

A. $m \geq 1$.

B. $m \leq 0$.

C. $m > 0$.

D. $m < 1$.

□

□ **Câu 9:** Tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-2m+1}$ xác định với mọi $x \in [1;3]$ là:

A. $\{2\}$.

B. $\{1\}$.

C. $(-\infty; 2]$.

D. $(-\infty; 1]$.

□

□ **Câu 10:** Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{5-x^2-2\sqrt{4-x^2}}$ có dạng $[a;b]$. Tính $a+b$.

A. 3.

B. -1.

C. 0.

D. -3.

□

□ **Câu 11:** Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{x-m+2} + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ có tập xác định $D = [0;5)$.

A. $m \geq 0$.

B. $m \geq 2$.

C. $m \leq -2$.

D. $m = 2$.

□

□ **Câu 12:** Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{\sqrt{m+1}}{3x^2-2x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

A. $-1 \leq m \leq \frac{1}{3}$.

B. $m \geq -1$.

C. $m > \frac{1}{3}$.

D. $m \geq \frac{1}{3}$.

□

□ **Câu 13:** Tìm điều kiện của m để hàm số $y = \sqrt{x^2-x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$

A. $m \geq \frac{1}{4}$.

B. $m > \frac{1}{4}$.

C. $m > -\frac{1}{4}$.

D. $m \leq \frac{1}{4}$.

□

□ **Câu 14:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+9}{x-2m-1}$ xác định trên đoạn $[3;5]$.

A. $m \leq 1$ hoặc $m \geq 2$.

B. $m > 3$ hoặc $m < 0$.

C. $m > 4$ hoặc $m < 1$.

D. $m > 2$ hoặc $m < 1$.

□

□ **Câu 15:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc tập xác định của hàm số $y = \frac{2+x}{x\sqrt{3-x}} + \sqrt{2x+1}$?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

□

□ **Câu 16:** Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{|x-2|-1}}$ có tập xác định là D_1 và hàm số $g(x) = \frac{2x-\sqrt{m-2x}}{|x|+5}$ có tập xác định là D_2 . Tìm điều kiện của tham số m để $D_2 \subset D_1$.

A. $m < 2$.

B. $m \leq 2$.

C. $m > 2$.

D. $m \geq 2$.

□

□ **Câu 17:** Tìm m để hàm số $y = \frac{2\sqrt{x-2m+3}}{3(x-m)} + \frac{x-2}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0;1)$.

A. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

B. $m \in [-3;0]$.

Ⓒ. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$.

Ⓓ. $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

□

□ **Câu 18:** Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+2m-1} + \sqrt{4-2m-\frac{x}{2}}$ xác định với mọi $x \in [0; 2]$ khi $m \in [a; b]$. Giá trị của tổng $a+b$ bằng

Ⓐ. 2.

Ⓑ. 3.

Ⓒ. 4.

Ⓓ. 5.

□

□ **Câu 19:** Tìm m để hàm số $y = \sqrt{-2x+3m+2} + \frac{x+1}{2x+4m-8}$ xác định trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Ⓐ. $m \in [-2; 4]$.

Ⓑ. $m \in [-2; 3)$.

Ⓒ. $m \in (-2; 3]$.

Ⓓ. $m \in [-2; 3]$.

□

□ **Câu 20:** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1; 1]$?

Ⓐ. 0

Ⓑ. 1

Ⓒ. 2

Ⓓ. Vô số

□

□ **Câu 21:** Cho hàm số $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{m-2x}$ với $m \geq -2$. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để tập xác định của hàm số có độ dài bằng 1?

Ⓐ. 1

Ⓑ. 2

Ⓒ. 3

Ⓓ. 4

□

□ **Câu 22:** Với giá trị nào của m thì hàm số $y = -x^2 + (m-1)x + 2$ nghịch biến trên $(1; 2)$.

□

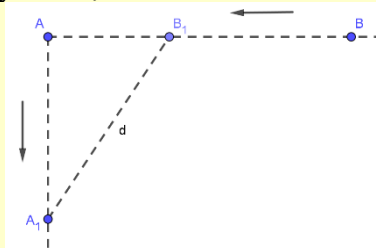
□ **Câu 23:** Tìm tập giá trị của hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$.

□

□ **Câu 24:** Tìm tập giá trị của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5}}$.

□

□ **Câu 25:** Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai con tàu cùng khởi hành, một tàu chạy về hướng nam với 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm mà khoảng cách của hai tàu là nhỏ nhất?



Ⓐ. sau $\frac{7}{17}$ giờ xuất phát

Ⓑ. sau $\frac{5}{17}$ giờ xuất phát

Ⓒ. sau $\frac{9}{17}$ giờ xuất phát

Ⓓ. sau $\frac{8}{17}$ giờ xuất phát

□

□ **Câu 26:** Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120-x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

A. 80 USD

B. 70 USD

C. 30 USD

D. 90 USD



□ **Câu 27:** Tìm các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$.



□ **Câu 28:** Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3



□ **Câu 29:** Xác định hàm số $f(x)$ biết
 $f(x+3) = 2x-1$. b) $f(x-1) = x^2 - 3x + 3$.



□ **Câu 30:** Xác định hàm số $f(x)$ biết
a) $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$. b) $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$.



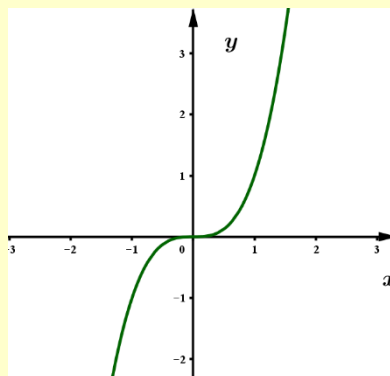
□ **Câu 31:** Xác định hàm số $f(x)$ biết
a) $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = x+3, \forall x \neq 1$. b) $f\left(\frac{3x+1}{x+2}\right) = \frac{x+1}{x-1}, \forall x \neq -2, x \neq 1$.



□ **Câu 32:** Xác định hàm số $f(x)$ biết
a) $2f(x) - f(-x) = x^4 - 12x^3 + 4$.
b) $f(x) - xf(-x) = x + 1$.
c) $x^2 f(x) + f(1-x) = 2x - x^4$.



□ **Câu 33:** Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tính giá trị biểu thức $f(\sqrt{2018}) + f(-\sqrt{2018})$

A. -2018.

B. 0.

C. 2018.

D. 4036.



□ **Câu 34:** Cho hai hàm số $f(x) = x^2 + 5$ và $g(x) = x^3 + 2x^2 + 1$. Tính tổng các hệ số của hàm số $f(g(x))$.

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21



□ **Câu 35:** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\forall x \in \mathbb{R} : f(x-1) = x^2 + 3x - 2$. Tìm biểu thức $f(x)$.

Ⓐ. $f(x) = x^2 + 5x + 2$

Ⓑ. $f(x) = x^2 + 5x - 2$

Ⓒ. $f(x) = x^2 + x - 2$

Ⓓ. $f(x) = x^2 + x + 2$

□

□ **Câu 36:** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{36\}$. Biết $f(2x-5) = x^2 + 3x - 2$ và $g(5x+1) = \frac{x}{x-7}$. Tính $g(f(1))$.

Ⓐ. $g(f(1)) = \frac{-3}{4}$

Ⓑ. $g(f(1)) = \frac{3}{4}$

Ⓒ. $g(f(1)) = \frac{47}{4}$

Ⓓ. $g(f(1)) = \frac{-47}{4}$

□

□ **Câu 37:** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} \forall x \neq 0$. Tính $f(3)$.

Ⓐ. $f(3) = 36$

Ⓑ. $f(3) = 18$

Ⓒ. $f(3) = 29$

Ⓓ. $f(3) = 25$

□

□ **Câu 38:** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ thỏa mãn $f\left(\frac{3x-2}{x-1}\right) = x+2 \forall x \neq 1$. Tính $f(2) + f(4)$.

Ⓐ. $f(2) + f(4) = 6$

Ⓑ. $f(2) + f(4) = 2$

Ⓒ. $f(2) + f(4) = -6$

Ⓓ. $f(2) + f(4) = -2$

□

□ **Câu 39:** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm các giá trị của m để

a) d và (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

b) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

□

□ **Câu 40:** Chứng minh rằng với mọi m , đồ thị của mỗi hàm số sau luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh I của đồ thị luôn chạy trên một đường thẳng cố định.

a) $y = x^2 - mx + \frac{m^2}{4} - 1$.

b) $y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$.

□

□ **Câu 41:** Chứng minh rằng với mọi m , đồ thị hàm số $y = mx^2 + 2(m-2)x - 3m + 1$ luôn đi qua hai điểm cố định.

□

□ **Câu 42:** Chứng minh rằng các parabol sau luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.

a) $y = 2x^2 - 4(2m-1)x + 8m^2 - 3$.

b) $y = mx^2 - (4m-1)x + 4m - 1 (m \neq 0)$.

□

□ **Câu 43:** Chứng minh rằng các đường thẳng sau luôn tiếp xúc với một parabol cố định.

a) $y = 2mx - m^2 + 4m + 2 \ (m \neq 0)$.

b) $y = (4m - 2)x - 4m^2 - 2 \left(m \neq \frac{1}{2} \right)$.

□

□ **Câu 44:** Cho parabol (P) có phương trình $y = f(x)$ thỏa mãn $f(x-1) = x^2 - 5x + 5 \ \forall x \in \mathbb{R}$. Số giao điểm của (P) và trục hoành là:

(A). 0

(B). 1

(C). 2

(D). 3

□

□ **Câu 45:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để hàm số $y = |x-1| + |x+3|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

(A). 4

(B). 5

(C). 2

(D). 3

□

□ **Câu 46:** Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

(A). 6

(B). 5

(C). 7

(D). 8

□

□ **Câu 47:** Cho parabol $(P): y = x^2 - mx$ và đường thẳng $(d): y = (m+2)x + 1$, trong đó m là tham số. Khi parabol và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt M, N , tập hợp trung điểm I của đoạn thẳng MN là:

(A). một parabol

(B). một đường thẳng

(C). một đoạn thẳng

(D). một điểm

□

□ **Câu 48:** Cho hàm số $y = x^2 - 3mx + m^2 + 1 \ (1)$, m là tham số và đường thẳng (d) có phương trình $y = mx + m^2$. Tính giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng (d) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 1$.

(A). $m = \frac{3}{4}$.

(B). $m = -\frac{3}{4}$.

(C). $m = 1$.

(D). $m = \frac{4}{3}$.

□

□ **Câu 49:** Cho parabol $(P): y = x^2 + 2x - 5$ và đường thẳng $d: y = 2mx + 2 - 3m$. Tìm tất cả các giá trị m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt nằm về phía bên phải của trục tung.

(A). $1 < m < \frac{7}{3}$.

(B). $m > 1$.

(C). $m > \frac{7}{3}$.

(D). $m < 1$

□

□ **Câu 50:** Gọi T là tổng tất cả các giá trị của tham số m để parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 3OB$. Tính T .

(A). $T = -9$.

(B). $T = \frac{3}{2}$.

(C). $T = -15$.

(D). $T = 3$.

□

□ **Câu 51:** Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|x|\sqrt{x^2 - 4|x|} + 4 = m$ có 6 nghiệm phân biệt là khoảng $(a; b)$. Tính $a + b$.

(A). $a + b = 6$

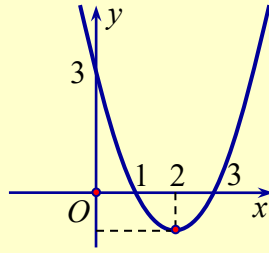
(B). $a + b = 4$

(C). $a + b = 1$

(D). $a + b = 2$

□

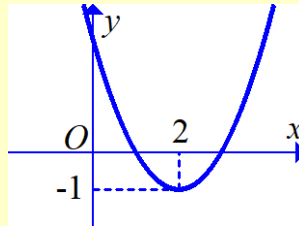
□ **Câu 52:** Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?



- (A). 1. (B). 3. (C). 4. (D). 2.

□

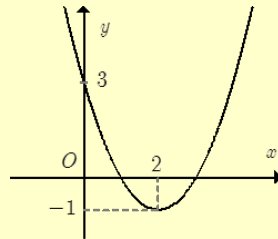
□ **Câu 53:** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Với những giá trị nào của tham số m thì phương trình $|f(x)| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.



- (A). $0 < m < 1$. (B). $-1 < m < 0$. (C). $m = -1$; $m = 3$. (D). $m > 3$.

□

□ **Câu 54:** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ.

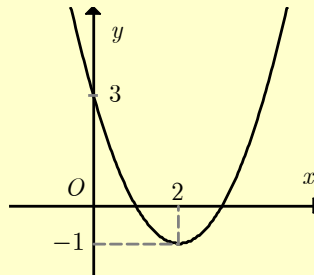


Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|ax^2 - bx + c| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.

- (A). $0 < m < 1$. (B). $m = 0$.
(C). $m = 1$. (D). không có giá trị của m .

□

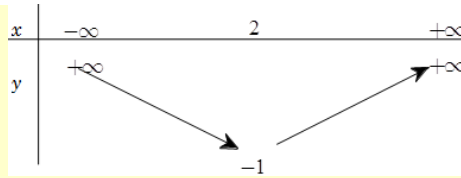
□ **Câu 55:** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) + 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt



- (A). $m = 4$. (B). $m > 0$. (C). $m > -1$. (D). $m = 2$.

□

□ **Câu 56:** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như sau:

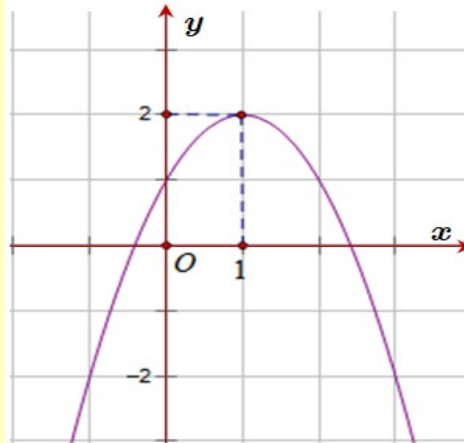


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $|f(2017x - 2018) - 2| = m$ có đúng ba nghiệm.

- Ⓐ. $m = 1$. Ⓑ. $m = 3$. Ⓒ. $m = 2$. Ⓓ. không tồn tại m .

□

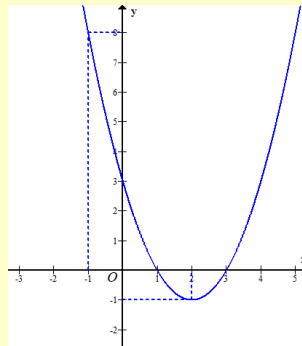
□ **Câu 57:** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(-x) + m - 2019 = 0$ có duy nhất một nghiệm.



- Ⓐ. $m = 2015$. Ⓑ. $m = 2016$. Ⓒ. $m = 2017$. Ⓓ. $m = 2019$.

□

□ **Câu 58:** Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):

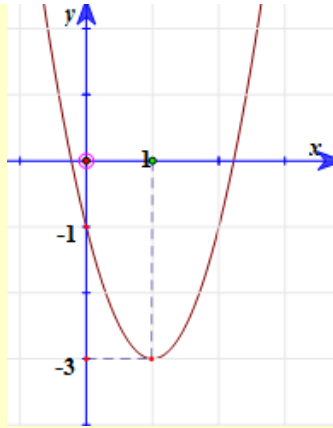


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m - 2)f(|x|) + m - 3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

- Ⓐ. 1. Ⓑ. 4. Ⓒ. 3. Ⓓ. 2.

□

□ **Câu 59:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình $f^2(|x|) + f(|x|) - 2 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

- (A). 2. (B). 6. (C). 8. (D). 7.

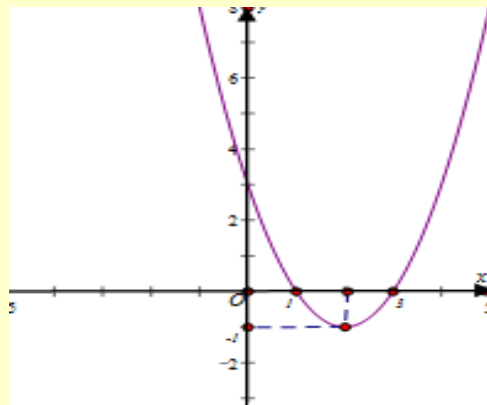
□

□ **Câu 60:** Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $(0; 2017]$ để phương trình $|x^2 - 4|x| - 5| - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt?

- (A). 2016. (B). 2008. (C). 2009. (D). 2017.

□

□ **Câu 61:** Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây

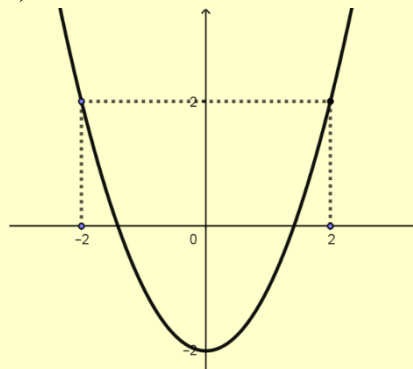


Đặt $f(x) = x^2 - 4|x| + 3$; gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt. Số phần tử của S bằng

- (A). 0. (B). 1. (C). 2. (D). 4.

□

□ **Câu 62:** Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ.

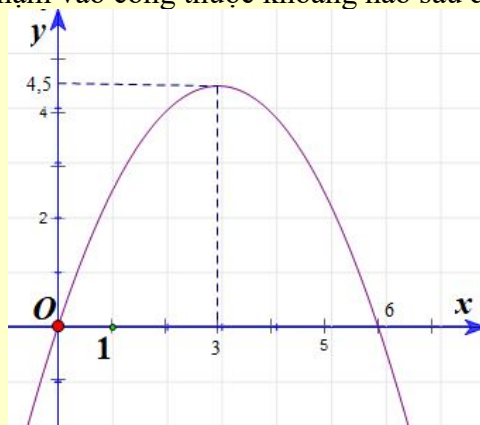


Kí hiệu $f^2(x) = f(f(x))$. Số nghiệm của phương trình $f^{2019}(x) = -2$ trên $[-2; 2]$ là

- (A). 2^{2019} (B). $2^{2018} + 1$ (C). $2^{2018} - 1$ (D). 2^{2018}

□

□ **Câu 63:** Một chiếc cổng hình parabol (như hình vẽ), chiều rộng 6m, chiều cao 4,5m. Một chiếc xe tải với kích thước chiều rộng 2,2m và chiều cao 3m cần đi qua cổng. Khoảng cách tối thiểu (a mét) ô tô cách mép cổng để xe không chạm vào cổng thuộc khoảng nào sau đây?



Ⓐ. $a \in (1, 1; 1, 3)$.

Ⓑ. $a \in (0, 8; 1)$.

Ⓒ. $a \in (0, 9; 1, 1)$.

Ⓓ. $a \in (1; 1, 2)$.

□

□ **Câu 64:** Một quả bóng được ném vào không trung có chiều cao tính từ lúc bắt đầu ném ra được cho bởi công thức $h(t) = -t^2 + 2t + 3$ (tính bằng mét), t là thời gian tính bằng giây ($t \geq 0$).

a. Tính chiều cao lớn nhất quả bóng đạt được.

b. Hãy tính xem sau bao lâu quả bóng sẽ rơi xuống mặt đất?

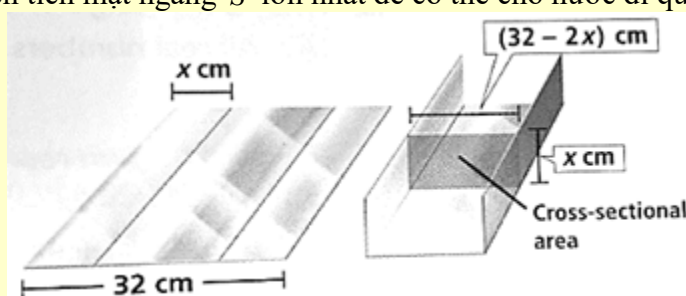
□

□ **Câu 65:** Độ cao của quả bóng golf tính theo thời gian có thể được xác định bằng một hàm bậc hai. Với các thông số cho trong bảng sau, hãy xác định độ cao quả bóng đạt được tại thời điểm 3 giây?

Thời gian (giây)	0	0,5	1	2
Độ cao (mét)	0	28	48	64

□

□ **Câu 66:** Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tám nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất?



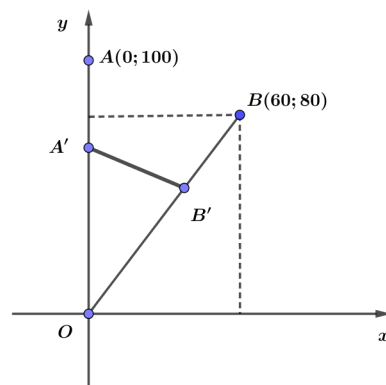
□

□ **Câu 67:** Hai con chuồn chuồn bay trên hai quỹ đạo khác nhau, xuất phát cùng thời điểm.

Một con bay trên quỹ đạo là đường thẳng từ điểm $A(0;100)$ đến điểm $O(0;0)$ với vận tốc 5 m/s.

Con còn lại bay trên quỹ đạo là đường thẳng từ $B(60;80)$ đến điểm $O(0;0)$ với vận tốc 10 m/s.

Hỏi trong quá trình bay thì khoảng cách ngắn nhất hai con đạt được là bao nhiêu?





Câu 68: Một cửa hàng bán bưởi Đoàn Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 30000 đồng.



Câu 69: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi được đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

- A.** 2,56 giây **B.** 2,57 giây **C.** 2,58 giây **D.** 2,59 giây



Câu 70: Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth có phương trình $h = at^2 + bt + c$ ($a < 0$), trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m và sau 1 giây thì nó đạt độ cao 8,5m, sau 2 giây nó đạt độ cao 6m. Tính tổng $a + b + c$.

- A.** $a + b + c = 18,3$. **B.** $a + b + c = 6,1$.
C. $a + b + c = 8,5$. **D.** $a + b + c = -15,9$.



Câu 71: Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

- A.** 80 US**D.** **B.** 160 US**D.** **C.** 40 US**D.** **D.** 240 US**D.**

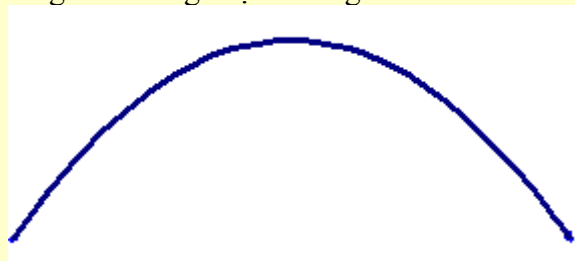


Câu 72: Một quả bóng cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là parabol. Biết rằng ban đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 1 m sau đó 1 giây nó đạt độ cao 10 m và 3,5 giây nó ở độ cao 6,25 m. Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét?

- A.** 11 m. **B.** 12 m. **C.** 13 m. **D.** 14 m.



Câu 73: Một chiếc cổng hình parabol có chiều rộng 12 m và chiều cao 8 m như hình vẽ. Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang 6 m đi vào vị trí chính giữa cổng. Hỏi chiều cao h của xe tải thỏa mãn điều kiện gì để có thể đi vào cổng mà không chạm tường?



- A.** $0 < h < 6$. **B.** $0 < h \leq 6$. **C.** $0 < h < 7$. **D.** $0 < h \leq 7$.

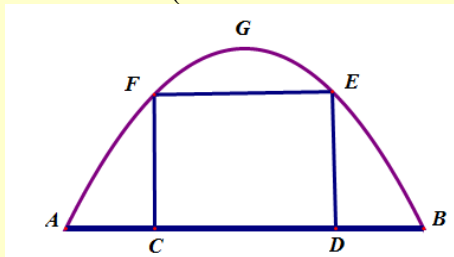


Câu 74: Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A.** 64. **B.** 4. **C.** 16. **D.** 8.



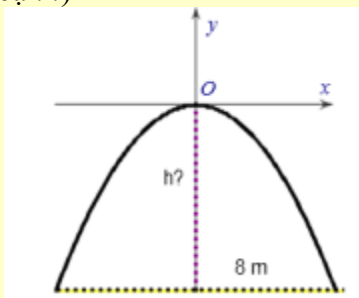
□ **Câu 75:** Một chiếc cổng hình parabol bao gồm một cửa chính hình chữ nhật ở giữa và hai cánh cửa phụ hai bên như hình vẽ. Biết chiều cao cổng parabol là 4m còn kích thước cửa ở giữa là 3m x 4m. Hãy tính khoảng cách giữa hai điểm A và B . (xem hình vẽ bên dưới)



- (A). 5m. (B). 8,5m. (C). 7,5m. (D). 8m.

□

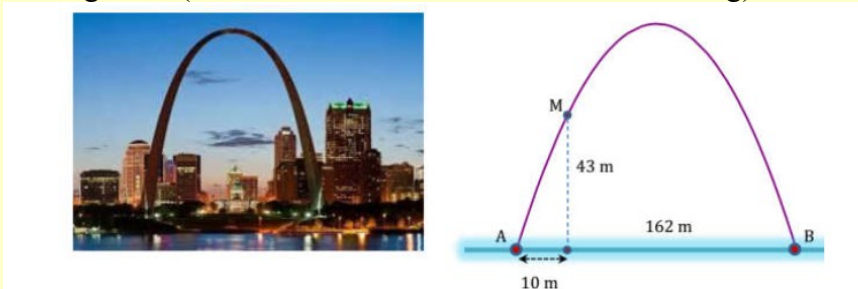
□ **Câu 76:** Một chiếc cổng hình parabol dạng $y = -\frac{1}{2}x^2$ có chiều rộng $d = 8m$. Hãy tính chiều cao h của cổng (xem hình minh họa bên cạnh).



- (A). $h = 9m$. (B). $h = 7m$. (C). $h = 8m$. (D). $h = 5m$.

□

□ **Câu 77:** Cổng Arch tại thành phố St.Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với mặt đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).



- (A). 175,6m. (B). 197,5m. (C). 210m. (D). 185,6m.

□

□ **Câu 78:** Cô Tình có 60m lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau, biết rằng một cạnh là tường, cô Tình chỉ cần rào 3 cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Em hãy tính hộ diện tích lớn nhất mà cô Tình có thể rào được?

- (A). $400m^2$. (B). $450m^2$. (C). $350m^2$. (D). $425m^2$.

□

□ **Câu 79:** Bất phương trình $(m+1)x^2 - 2mx - (m-3) < 0$ vô nghiệm. Điều kiện cần và đủ của tham số m là

- (A). $\frac{1-\sqrt{7}}{2} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$. (B). $1 \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$. (C). $m \neq -1$. (D). $m \geq -1$.

□

□ **Câu 80:** Xét tất cả các tam thức bậc hai: $f(x) = ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, a < b$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{a+b+c}{b-a}$ là

Ⓐ. 2

Ⓑ. 7

Ⓒ. 4

Ⓓ. 3

□

□ **Câu 81:** Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 1 + |x - 2| \leq 0$ có tất cả bao nhiêu số nguyên?

Ⓐ. Vô số.

Ⓑ. 4.

Ⓒ. 2.

Ⓓ. 3

□

□ **Câu 82:** Tập nghiệm của bất phương trình $\left| |x|^3 - 3x^2 + 2 \right| > 2$ là

Ⓐ. $(-3; 2)$.

Ⓑ. $(-3; 3)$.

Ⓒ. $(-3; 3) \setminus \{-2; 0\}$.

Ⓓ. $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$

□

□ **Câu 83:** Tìm các giá trị của m để biểu thức sau luôn dương

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4(m+1)x + 1 - 4m^2}{-4x^2 + 5x - 2}$$

□

□ **Câu 84:** Tìm các giá trị của m để biểu thức sau $f(x) = \sqrt{x^2 - x + m} - 1$ luôn dương

□

□ **Câu 85:** Chứng minh hàm số sau có tập xác định là $\mathbb{R}$ với mọi m

$$\text{a) } y = \frac{mx}{(2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2} \quad \text{b) } y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{n^2}}$$

□

□ **Câu 86:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $(m^2 + 1)x + m(x + 3) + 1 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-1; 2]$.

□

□ **Câu 87:** Tìm các giá trị của tham số m để bpt $(m - 1)x^2 - 2x + m + 1 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$.

□

□ **Câu 88:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $x^2 - 2x + 1 - m^2 \leq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 2]$

□

□ **Câu 89:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $x^2 + (1 - 3m)x + 3m - 2 > 0$ nghiệm đúng với mọi x mà $|x| \geq 2$.

□

□ **Câu 90:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $x^2 + (3 - m)x - 2m + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \leq 4$.

□

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ-HÀM SỐ BẬC HAI VÀ TAM THỨC BẬC HAI
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

❏ Câu 1: Tìm m để các hàm số sau đây xác định với mọi x thuộc khoảng $(0; +\infty)$.

a) $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$.

b) $y = \sqrt{2x-3m+4} + \frac{x-m}{x+m-1}$.

❏ Lời giải

a) Hàm số xác định khi $\begin{cases} x-m \geq 0 \\ 2x-m-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x \geq \frac{m+1}{2} \end{cases} (*)$

+) Nếu $m \geq \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m \geq 1$ thì $(*) \Leftrightarrow x \geq m$.

Khi đó tập xác định của hàm số là $D = [m; +\infty)$.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (0; +\infty) \subset [m; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 0$: không thỏa mãn $m \geq 1$.

+) Nếu $m \leq \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m \leq 1$ thì $(*) \Leftrightarrow x \geq \frac{m+1}{2}$.

Khi đó tập xác định của hàm số là $D = [\frac{m+1}{2}; +\infty)$.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (0; +\infty) \subset [\frac{m+1}{2}; +\infty) \Leftrightarrow \frac{m+1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -1$: thỏa mãn điều kiện $m \leq 1$.

Vậy $m \leq -1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Hàm số xác định khi $\begin{cases} 2x-3m+4 \geq 0 \\ x+m-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{3m-4}{2} \\ x \neq 1-m \end{cases}$

Do đó để hàm số xác định với mọi x thuộc khoảng $(0; +\infty)$, ta phải có

$$\begin{cases} \frac{3m-4}{2} \leq 0 \\ 1-m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{4}{3} \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m \leq \frac{4}{3}$$

Vậy $1 \leq m \leq \frac{4}{3}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 2: Tìm m để các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{\sqrt{x-m}} + \sqrt{-x+2m+6}$ xác định trên $(-1; 0)$.

b) $y = \sqrt{1-2x^2+mx+m+15}$ xác định trên $[1; 3]$.

❏ Lời giải

a) Hàm số xác định khi $\begin{cases} x-m > 0 \\ -x+2m+6 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > m \\ x \leq 2m+6 \end{cases} \Leftrightarrow m < x \leq 2m+6$

Do để hàm số xác định trên $(-1; 0)$, ta phải có $\begin{cases} m \leq -1 \\ 2m+6 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m \leq -1$.

Vậy $-3 \leq m \leq -1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Hàm số xác định khi $1 - |2x^2 + mx + m + 15| \geq 0 \Leftrightarrow |2x^2 + mx + m + 15| \leq 1. (*)$

Bài toán được chuyển về việc tìm m để $(*)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn $[1; 3]$.

Điều kiện cần: Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn $[1; 3]$ nên nghiệm đúng với $x = 1, x = 2$ tức là ta có:

$$\begin{cases} |2m + 17| \leq 1 \\ |3m + 23| \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq 2m + 17 \leq 1 \\ -1 \leq 3m + 23 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -9 \leq m \leq -8 \\ -8 \leq m \leq -\frac{22}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m = -8$$

Điều kiện đủ: Với $m = -8$, ta có :

$$(*) \Leftrightarrow |2x^2 - 8x + 7| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq 2x^2 - 8x + 7 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 8x + 8 \geq 0 \\ 2x^2 - 8x + 6 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 2)^2 \geq 0 \\ x^2 - 4x + 3 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 3) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 \leq 0 \\ x - 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 3 : \text{thoả mãn.}$$

Vậy $m = -8$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 3: Tìm m để các hàm số:

a) $y = \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 - 6x + m - 2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) $y = \frac{\sqrt{m + 1}}{3x^2 - 2x + m}$ xác định trên toàn bộ trục số.

❏ Lời giải

a) Hàm số xác định khi $x^2 - 6x + m - 2 > 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 + m - 11 > 0$

Để hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (x - 3)^2 + m - 11 > 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow m - 11 > 0 \Leftrightarrow m > 11$$

Vậy $m > 11$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Hàm số xác định khi $\begin{cases} m + 1 \geq 0 \\ 3x^2 - 2x + m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + m - \frac{1}{3} \neq 0 \end{cases}$

Để hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + m - \frac{1}{3} \neq 0 \end{cases}$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m - \frac{1}{3} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{1}{3}$$

Vậy $m > \frac{1}{3}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4: Tìm m để hàm số $y = (x-2)\sqrt{3x-m-1}$ xác định trên tập $(1; +\infty)$?

- (A). $m < 2$. (B). $m \leq 2$. (C). $m > 2$. (D). $m \geq 2$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{ĐK: } x \geq \frac{m+1}{3} \Rightarrow D = \left[\frac{m+1}{3}; +\infty \right).$$

$$\text{Để hàm số xác định trên } (1; +\infty) \text{ thì } (1; +\infty) \subset \left[\frac{m+1}{3}; +\infty \right) \Leftrightarrow \frac{m+1}{3} \leq 1 \Leftrightarrow m+1 \leq 3 \Rightarrow m \leq 2.$$

Câu 5: Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0;1)$ là

- (A). $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$. (B). $m \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$.
(C). $m \in [-3; 0]$. (D). $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2} \right]$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện xác định của hàm số là: } \begin{cases} x-2m+3 \geq 0 \\ x-m \neq 0 \\ -x+m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2m-3 \\ x \neq m \\ x < m+5 \end{cases}.$$

TH1. $2m-3 \geq m+5 \Leftrightarrow m \geq 8 \Rightarrow$ tập xác định của hàm số là: $D = \emptyset \Rightarrow m \geq 8$ loại.

TH2. $2m-3 < m+5 \Leftrightarrow m < 8 \Rightarrow$ TXĐ của hàm số là: $D = [2m-3; m+5) \setminus \{m\}$.

Để hàm số xác định trên khoảng $(0;1)$ thì $(0;1) \subset D$.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2m-3 \leq 0 \\ m+5 \geq 1 \\ \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq 1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m \geq -4 \\ \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq 1 \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq m \leq 0 \\ 1 \leq m \leq \frac{3}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2} \right].$$

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2(m+1)x+m^2+2m}$. Tập các giá trị của m để hàm số xác định trên $[0;1)$ là $T = (-\infty; a) \cup [b; c) \cup [d; +\infty)$. Tính $P = a+b+c+d$.

- (A). $P = -2$. (B). $P = -1$. (C). $P = 2$. (D). $P = 1$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Hàm số xác định khi } x^2-2(m+1)x+m^2+2m \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq m \\ x \neq m+2 \end{cases}.$$

Do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{m+2; m\}$.

Vậy để hàm số xác định trên $[0; 1)$ điều kiện là:

$$m; m+2 \notin [0; 1) \Leftrightarrow \begin{cases} m+2 < 0 \\ m \geq 1 \\ m < 0 < 1 \leq m+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m \geq 1 \\ -1 \leq m < 0 \end{cases}.$$

Câu 7: Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 2)$.

- A.** $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} m < -1 \\ m > 2 \end{cases}$ **D.** $-1 < m < 2$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số xác định khi $x - m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m$.

$$\text{Do đó hàm số xác định trên } (-1; 2) \Leftrightarrow m \notin (-1; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases}.$$

Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{x-m+1} + \sqrt{2x-m}$ xác định với $\forall x > 0$.

- A.** $m \geq 1$. **B.** $m \leq 0$. **C.** $m > 0$. **D.** $m < 1$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x-m+1 \geq 0 \\ 2x-m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m-1 \\ x \geq \frac{m}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Hàm số xác định với } \forall x > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \leq 0 \\ \frac{m}{2} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 0.$$

Câu 9: Tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-2m+1}$ xác định với mọi $x \in [1; 3]$ là:

- A.** $\{2\}$. **B.** $\{1\}$. **C.** $(-\infty; 2]$. **D.** $(-\infty; 1]$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số xác định khi $x - 2m + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2m - 1$.

Hàm số xác định với mọi $x \in [1; 3]$ thì $2m - 1 \leq 1 \Leftrightarrow m \leq 1$.

Câu 10: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{5-x^2-2\sqrt{4-x^2}}$ có dạng $[a; b]$. Tính $a + b$.

- A.** 3. **B.** -1. **C.** 0. **D.** -3.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } y = \sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2} + \sqrt{(\sqrt{4-x^2}-1)^2} = |\sqrt{x-1}+1| + |\sqrt{4-x^2}-1|.$$

$$\text{Do đó hàm số đã cho xác định } \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 4-x^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ -2 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}.$$

Do đó $a + b = 3$. Chọn A

Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{x-m+2} + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ có tập xác định $D = [0; 5)$.

A. $m \geq 0$. **B.** $m \geq 2$. **C.** $m \leq -2$. **D.** $m = 2$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là $\begin{cases} x-m+2 \geq 0 \\ 5-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m-2 \\ x < 5 \end{cases}$

Hàm số có tập xác định $D = [0; 5) \Leftrightarrow m-2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$.

Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{\sqrt{m+1}}{3x^2-2x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

A. $-1 \leq m \leq \frac{1}{3}$. **B.** $m \geq -1$. **C.** $m > \frac{1}{3}$. **D.** $m \geq \frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = \frac{\sqrt{m+1}}{3x^2-2x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+1 \geq 0 \\ 3x^2-2x+m \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 1-3m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{1}{3}.$$

Câu 13: Tìm điều kiện của m để hàm số $y = \sqrt{x^2-x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$

A. $m \geq \frac{1}{4}$. **B.** $m > \frac{1}{4}$. **C.** $m > -\frac{1}{4}$. **D.** $m \leq \frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y = \sqrt{x^2-x+m}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow x^2-x+m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \text{ (Đ do } a=1) \\ \Delta \leq 0, \Delta = 1-4m \end{cases} \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{4}.$$

Vậy $m \geq \frac{1}{4}$ thỏa yêu cầu bài.

Câu 14: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+9}{x-2m-1}$ xác định trên đoạn $[3; 5]$.

A. $m \leq 1$ hoặc $m \geq 2$. **B.** $m > 3$ hoặc $m < 0$.
C. $m > 4$ hoặc $m < 1$. **D.** $m > 2$ hoặc $m < 1$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số là $x-2m-1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2m+1$

$$\text{Yêu cầu bài toán} \Leftrightarrow 2m+1 \notin [3; 5] \Leftrightarrow \begin{cases} 2m+1 < 3 \\ 2m+1 > 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}.$$

Câu 15: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc tập xác định của hàm số $y = \frac{2+x}{x\sqrt{3-x}} + \sqrt{2x+1}$?

Ⓐ. 3

Ⓑ. 1

Ⓒ. 2

Ⓓ. 4

📖 Lời giải

Chọn C

$$\text{Tập xác định: } \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ 3-x > 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x < 3 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq x < 3 \\ x \neq 0 \end{cases}.$$

Do x nguyên nên $x \in \{1; 2\}$.

📌 **Câu 16:** Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{|x-2|-1}}$ có tập xác định là D_1 và hàm số $g(x) = \frac{2x-\sqrt{m-2x}}{|x|+5}$ có tập xác định là D_2 . Tìm điều kiện của tham số m để $D_2 \subset D_1$.

Ⓐ. $m < 2$.

Ⓑ. $m \leq 2$.

Ⓒ. $m > 2$.

Ⓓ. $m \geq 2$.

📖 Lời giải

Chọn A

$$\text{Xét } f(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{|x-2|-1}}$$

$$\text{ĐKXĐ: } |x-2|-1 > 0 \Leftrightarrow |x-2| > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 > 1 \\ x-2 < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x < 1 \end{cases} \Rightarrow D_1 = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$$

$$\text{Xét } g(x) = \frac{2x-\sqrt{m-2x}}{|x|+5}$$

Ta thấy $|x|+5 > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$\text{ĐKXĐ: } m-2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{m}{2} \Rightarrow D_2 = \left(-\infty; \frac{m}{2}\right]$$

Để $D_2 \subset D_1$ thì $\frac{m}{2} < 1 \Leftrightarrow m < 2$.

Vậy với $m < 2$ thì $D_2 \subset D_1$.

📌 **Câu 17:** Tìm m để hàm số $y = \frac{2\sqrt{x-2m+3}}{3(x-m)} + \frac{x-2}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$.

Ⓐ. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Ⓑ. $m \in [-3; 0]$.

Ⓒ. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$.

Ⓓ. $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

📖 Lời giải

Chọn D

*Gọi D là tập xác định của hàm số $y = \frac{2\sqrt{x-2m+3}}{3(x-m)} + \frac{x-2}{\sqrt{-x+m+5}}$.

$$* x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x-2m+3 \geq 0 \\ x-m \neq 0 \\ -x+m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2m-3 \\ x \neq m \\ x < m+5 \end{cases}.$$

*Hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0;1)$

$$\Leftrightarrow (0;1) \subset D \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-3 \leq 0 \\ m+5 \geq 1 \\ m \notin (0;1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m \geq -4 \\ m \geq 1 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [-4;0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right].$$

❏ Câu 18: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+2m-1} + \sqrt{4-2m-\frac{x}{2}}$ xác định với mọi $x \in [0;2]$ khi $m \in [a;b]$. Giá trị của tổng $a+b$ bằng

(A). 2.

(B). 3.

(C). 4.

(D). 5.

❏ Lời giải

Chọn A

Hàm số $f(x) = \sqrt{x+2m-1} + \sqrt{4-2m-\frac{x}{2}}$ xác định khi: $\begin{cases} x \geq 1-2m \\ x \leq 8-4m \end{cases}$

Hàm số xác định trên $[0;2]$ nên $1-2m \leq 0 \leq 2 \leq 8-4m \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2} \Rightarrow m \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right] \Rightarrow a+b=2$

❏ Câu 19: Tìm m để hàm số $y = \sqrt{-2x+3m+2} + \frac{x+1}{2x+4m-8}$ xác định trên khoảng $(-\infty; -2)$.

(A). $m \in [-2;4]$.

(B). $m \in [-2;3]$.

(C). $m \in (-2;3]$.

(D). $m \in [-2;3]$.

❏ Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số là tập hợp các giá trị của x thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} -2x+3m+2 \geq 0 \\ 2x+4m-8 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{3m+2}{2} \\ x \neq 4-2m \end{cases}.$$

Để hàm số xác định trên khoảng $(-\infty; -2)$ cần có: $\begin{cases} \frac{3m+2}{2} \geq -2 \\ 4-2m \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -2 \\ m \leq 3 \end{cases} \Rightarrow m \in [-2;3].$

❏ Câu 20: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1;1]$?

(A). 0

(B). 1

(C). 2

(D). Vô số

❏ Lời giải

Chọn A

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x-2m \neq 0 \\ 7m+1-2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2m \\ x \leq \frac{7m+1}{2} \end{cases}.$$

Để tập xác định của hàm số chứa đoạn $[-1;1]$ thì ta phải có

$$\begin{cases} \frac{7m+1}{2} \geq 1 \\ 2m > 1 \\ 2m < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1/7 \\ m > 1/2 \\ m < -1/2 \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{1}{2}.$$

Vậy không có giá trị nguyên âm nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 21: Cho hàm số $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{m-2x}$ với $m \geq -2$. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để tập xác định của hàm số có độ dài bằng 1?

(A). 1

(B). 2

(C). 3

(D). 4

❏ Lời giải

Chọn A

Điều kiện xác định của hàm số:

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ m-2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq \frac{m}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq \frac{m}{2}$$

(do $m \geq -2$ nên $\frac{m}{2} \geq -1$).

Vậy $D = \left[-1; \frac{m}{2}\right]$. Độ dài của D bằng 1 khi và chỉ khi $\frac{m}{2} - (-1) = 1 \Leftrightarrow m = 0$.

Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 22: Với giá trị nào của m thì hàm số $y = -x^2 + (m-1)x + 2$ nghịch biến trên $(1; 2)$.

❏ Lời giải

Tập xác định $D = \mathbb{R}$

$$\text{Ta có } y = -x^2 + (m-1)x + 2 = -\left(x - \frac{m-1}{2}\right)^2 + 2 + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2$$

Ta phân chia tập xác định $\mathbb{R}$ thành hai khoảng $\left(-\infty; \frac{m-1}{2}\right)$ và $\left(\frac{m-1}{2}; +\infty\right)$.

Trên khoảng $\left(-\infty; \frac{m-1}{2}\right)$ thì hàm số đồng biến, trên khoảng $\left(\frac{m-1}{2}; +\infty\right)$ nghịch biến.

Do đó điều kiện để hàm số nghịch biến trên $(1; 2)$ là $(1; 2) \subset \left(\frac{m-1}{2}; +\infty\right)$ hay $\frac{m-1}{2} \leq 1 \Leftrightarrow m \leq 3$.

Cách 2.

Với mọi $x_1 \neq x_2$, ta có

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{[-x_1^2 + (m-1)x_1 + 2] - [-x_2^2 + (m-1)x_2 + 2]}{x_1 - x_2} = -(x_1 + x_2) + m - 1$$

Để hàm số nghịch biến trên $(1; 2)$ khi và chỉ khi $-(x_1 + x_2) + m - 1 < 0, \forall x_1, x_2 \in (1; 2) \Leftrightarrow m \leq 3$.

❏ Câu 23: Tìm tập giá trị của hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$.

❏ Lời giải

Điều kiện xác định: $4-x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$. Tập xác định: $D = [-2; 2]$.

$\forall x \in D$ ta có $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 4-x^2 \leq 4 \Leftrightarrow \sqrt{4-x^2} \leq 2$.

Mặt khác: $\sqrt{4-x^2} \geq 0$. Nên $0 \leq \sqrt{4-x^2} \leq 2, \forall x \in D$.

Vậy tập giá trị của hàm số $T = [0; 2]$.

Câu 24: Tìm tập giá trị của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$.

Lời giải

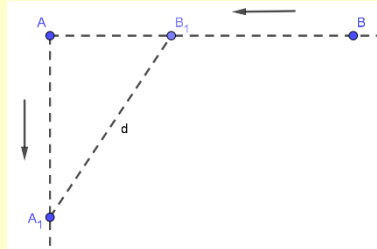
Điều kiện xác định: $x^2 - 4x + 5 > 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 + 1 > 0$, đúng $\forall x \in \mathbb{R}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + 1} \geq 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} \leq 1$.

Mặt khác: $\frac{1}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} > 0$. Nên $0 < \frac{1}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} \leq 1, \forall x \in D$.

Vậy tập giá trị của hàm số $T = (0; 1]$.

Câu 25: Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai con tàu cùng khởi hành, một tàu chạy về hướng nam với 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm mà khoảng cách của hai tàu là nhỏ nhất?



- ☐ A. sau $\frac{7}{17}$ giờ xuất phát ☐ B. sau $\frac{5}{17}$ giờ xuất phát
☐ C. sau $\frac{9}{17}$ giờ xuất phát ☐ D. sau $\frac{8}{17}$ giờ xuất phát

Lời giải

Gọi d là khoảng cách của hai tàu sau khi xuất phát t (giờ), $t > 0$.

Ta có: $d^2 = AB_1^2 + AA_1^2 = (5 - BB_1)^2 + AA_1^2 = (5 - 7t)^2 + (6t)^2 = 85t^2 - 70t + 25$.

Suy ra $d = d(t) = \sqrt{85t^2 - 70t + 25} = \sqrt{85\left(t - \frac{7}{17}\right)^2 + \frac{180}{17}} \geq \frac{6\sqrt{85}}{17}$.

Khi đó $d_{\min} = \frac{6\sqrt{85}}{17}$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow t = \frac{7}{17}$.

Vậy sau $\frac{7}{17}$ giờ xuất phát thì khoảng cách hai tàu nhỏ nhất là nhỏ nhất.

Câu 26: Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

- ☐ A. 80 USD ☐ B. 70 USD ☐ C. 30 USD ☐ D. 90 USD

Lời giải

Gọi y (USD) là số tiền lãi của cửa hàng bán giày.

Ta có $y = (120 - x)(x - 40) = -x^2 + 160x - 4800 = -(x - 80)^2 + 1600 \leq 1600$.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 80$.

Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất khi bán đôi giày với giá 80 US ☒ D.

Câu 27: Tìm các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $y = \frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}$.

Tung độ của một điểm thuộc đồ thị hàm số là số nguyên $\Leftrightarrow \frac{3}{x-1} \in \mathbb{Z}$. (1)

Vì hoành độ của điểm đó là số nguyên nên (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=3 \\ x-1=-3 \\ x-1=1 \\ x-1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ x=-2 \\ x=2 \\ x=0 \end{cases}$.

Vậy các điểm thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$ có tọa độ nguyên là

$A(4; 2), B(-2; 0), C(2; 4), D(0; -2)$.

Câu 28: Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải

Chọn B

Điều kiện xác định:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x + \sqrt{x} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0.$$

Đặt $\sqrt{x + \sqrt{x}} = n, n \in \mathbb{N}$. Suy ra:

$$x + \sqrt{x} = n^2 \Leftrightarrow 4x + 4\sqrt{x} + 1 - 4n^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (2\sqrt{x} + 1)^2 - (2n)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (2\sqrt{x} + 1 - 2n)(2\sqrt{x} + 1 + 2n) = 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{x} + 1 - 2n = 1 \\ 2\sqrt{x} + 1 + 2n = 1 \end{cases}$$

(do $2\sqrt{x} + 1 + 2n > 0$)

$$\Rightarrow 4\sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Với $x = 0$ thì $y = 0$. Vậy có duy nhất một điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số, đó là điểm có tọa độ $(0; 0)$.

Câu 29: Xác định hàm số $f(x)$ biết

$$f(x+3) = 2x - 1. \text{ b) } f(x-1) = x^2 - 3x + 3.$$

Lời giải

a) Đặt $t = x + 3 \Rightarrow x = t - 3$. Ta có: $f(x+3) = 2x - 1 \Rightarrow f(t) = 2(t-3) - 1 = 2t - 7 \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

Vậy $f(x) = 2x - 7 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Cách 2: Ta có: $f(x) = 2x - 7 = f((x+3) - 3) = 2(x-3) - 1 = 2x - 7 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

b) Đặt $t = x - 1 \Rightarrow x = t + 1$. Ta có:

$$f(x-1) = x^2 - 3x + 3 \Rightarrow f(t) = (t+1)^2 - 3(t+1) + 3 = t^2 - t + 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Vậy $f(x) = x^2 - x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Cách 2: Ta có: $f(x) = f((x-1) + 1) = (x+1)^2 - 3(x+1) + 3 = x^2 - x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

❏ Câu 30: Xác định hàm số $f(x)$ biết

a) $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$. b) $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$.

❏ Lời giải

a) Ta biến đổi biểu thức về dạng $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$. (1)

Từ (1) suy ra $f(x) = x^2 - 2$ với mọi $|x| \geq 2$.

Thử lại thấy $f(x) = x^2 - 2$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = x^2 - 2$.

b) Ta biến đổi biểu thức về dạng $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$. (2)

Từ (2) suy ra $f(x) = x^3 - 3x$ với mọi $|x| \geq 2$.

Thử lại thấy $f(x) = x^3 - 3x$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = x^3 - 3x$.

❏ Câu 31: Xác định hàm số $f(x)$ biết

a) $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = x+3, \forall x \neq 1$. b) $f\left(\frac{3x+1}{x+2}\right) = \frac{x+1}{x-1}, \forall x \neq -2, x \neq 1$.

❏ Lời giải

a) Đặt $t = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow x = \frac{t+1}{t-1}, \forall x \neq 1$. Thay vào $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = x+3$ ta được $f(t) = \frac{t+1}{t-1} + 3 = \frac{4t-2}{t-1}$.

Suy ra $f(x) = \frac{4x-2}{x-1}$.

Thử lại thấy $f(x) = \frac{4x-2}{x-1}$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = \frac{4x-2}{x-1}$.

b) Đặt $t = \frac{3x+1}{x+2} \Rightarrow x = \frac{2t-1}{3-t}, \forall x \neq -2$. Thay vào $f\left(\frac{3x+1}{x+2}\right) = \frac{x+1}{x-1}$ ta được

$$f(t) = \frac{\frac{2t-1}{3-t} + 1}{\frac{2t-1}{3-t} - 1} = \frac{t+2}{3t-4}. \text{ Suy ra } f(x) = \frac{x+2}{3x-4}.$$

Thử lại thấy $f(x) = \frac{x+2}{3x-4}$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = \frac{x+2}{3x-4}$.

❏ Câu 32: Xác định hàm số $f(x)$ biết

a) $2f(x) - f(-x) = x^4 - 12x^3 + 4$.

$$b) f(x) - xf(-x) = x + 1.$$

$$c) x^2 f(x) + f(1-x) = 2x - x^4.$$

📌 Lời giải

$$a) \text{ Thay } x \text{ bằng } -x \text{ ta được } 2f(-x) - f(x) = (-x)^4 - 12(-x)^3 + 4 = x^4 + 12x^3 + 4.$$

Ta có hệ:

$$\begin{cases} 2f(x) - f(-x) = x^4 - 12x^3 + 4 \\ -f(x) + 2f(-x) = x^4 + 12x^3 + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4f(x) - 2f(-x) = 2x^4 - 24x^3 + 8 & (1) \\ -f(x) + 2f(-x) = x^4 + 12x^3 + 4 & (2) \end{cases}.$$

Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được

$$3f(x) = 3x^4 - 12x^3 + 12 \text{ hay } f(x) = x^4 - 4x^3 + 4.$$

Thử lại thấy $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$.

$$b) \text{ Thay } x \text{ bằng } -x \text{ ta được } f(-x) + xf(x) = -x + 1.$$

Ta có hệ:

$$\begin{cases} f(x) - xf(-x) = x + 1 \\ f(-x) + xf(x) = -x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) - xf(-x) = x + 1 & (1) \\ x^2 f(x) + xf(-x) = -x^2 + x & (2) \end{cases}.$$

Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được

$$(x^2 + 1)f(x) = -x^2 + 2x + 1 \text{ hay } f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}.$$

Thử lại thấy $f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$.

$$c) \text{ Thay } x \text{ bằng } 1-x \text{ ta được } (1-x)^2 f(1-x) + f(x) = 2(1-x) - (1-x)^4.$$

Ta có hệ:

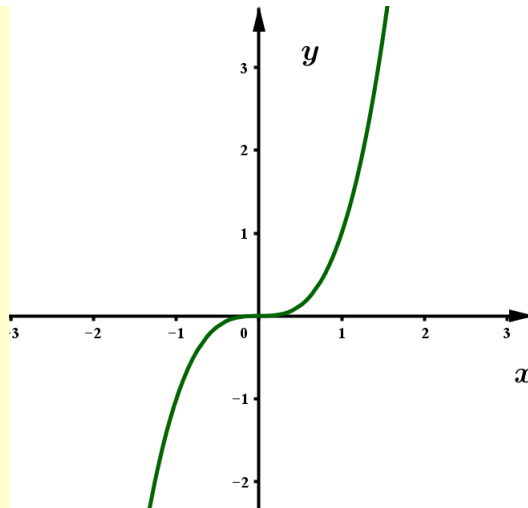
$$\begin{cases} x^2 f(x) + f(1-x) = 2x - x^4 & (1) \\ (1-x)^2 f(1-x) + f(x) = 2(1-x) - (1-x)^4 & (2) \end{cases}.$$

Phương trình (1) $\Leftrightarrow f(1-x) = 2x - x^4 - x^2 f(x)$. Thay vào (2) ta được

$$(1-x)^2 [2x - x^4 - x^2 f(x)] + f(x) = 2(1-x) - (1-x)^4 \Leftrightarrow f(x) = 1 - x^2.$$

Thử lại thấy $f(x) = 1 - x^2$ thỏa yêu cầu bài toán. Vậy $f(x) = 1 - x^2$.

📌 Câu 33: Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tính giá trị biểu thức $f(\sqrt{2018}) + f(-\sqrt{2018})$

- Ⓐ. -2018. Ⓑ. 0. Ⓒ. 2018. Ⓓ. 4036.

📖 Lời giải

Chọn B

Dựa vào hình dáng của đồ thị ta thấy rằng hàm số đối xứng qua $O(0;0)$ nên là hàm số lẻ.

$$\text{Suy ra } f(-x) = -f(x) \Rightarrow f(-x) + f(x) = 0$$

$$\text{Vì vậy } f(\sqrt{2018}) + f(-\sqrt{2018}) = 0.$$

📌 **Câu 34:** Cho hai hàm số $f(x) = x^2 + 5$ và $g(x) = x^3 + 2x^2 + 1$. Tính tổng các hệ số của hàm số $f(g(x))$.

- Ⓐ. 18 Ⓑ. 19 Ⓒ. 20 Ⓓ. 21

📖 Lời giải

$$\text{Cách 1: } f(g(x)) = (x^3 + 2x^2 + 1)^2 + 5 = x^6 + 4x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 6.$$

$$\text{Vậy tổng các hệ số của } f(g(x)) \text{ là } 1 + 4 + 4 + 2 + 4 + 6 = 21.$$

Cách 2: Áp dụng kết quả: "Cho đa thức $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Khi đó tổng các hệ số của $P(x)$ là $P(1)$ ", ta có tổng các hệ số của $f(g(x))$ là $f(g(1))$ mà $g(1) = 4$ nên $f(g(1)) = 4^2 + 5 = 21$.

📌 **Câu 35:** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\forall x \in \mathbb{R} : f(x-1) = x^2 + 3x - 2$. Tìm biểu thức $f(x)$.

- Ⓐ. $f(x) = x^2 + 5x + 2$ Ⓑ. $f(x) = x^2 + 5x - 2$
 Ⓒ. $f(x) = x^2 + x - 2$ Ⓓ. $f(x) = x^2 + x + 2$

📖 Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \forall x \in \mathbb{R} : f(x-1) = x^2 + 3x - 2 = (x-1)^2 + 5(x-1) + 2.$$

$$\text{Do đó } f(x) = x^2 + 5x + 2.$$

📌 **Câu 36:** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{36\}$. Biết $f(2x-5) = x^2 + 3x - 2$ và $g(5x+1) = \frac{x}{x-7}$. Tính $g(f(1))$.

A. $g(f(1)) = \frac{-3}{4}$

B. $g(f(1)) = \frac{3}{4}$

C. $g(f(1)) = \frac{47}{4}$

D. $g(f(1)) = \frac{-47}{4}$

Lời giải

Chọn A

Ta có $2x - 5 = 1 \Leftrightarrow x = 3$.

Vậy $f(1) = 3^2 + 3 \cdot 3 - 2 = 16$.

Lại có $5x + 1 = 16 \Leftrightarrow x = 3$.

Vậy $g(f(1)) = \frac{3}{3-7} = \frac{-3}{4}$.

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} \forall x \neq 0$. Tính $f(3)$.

A. $f(3) = 36$

B. $f(3) = 18$

C. $f(3) = 29$

D. $f(3) = 25$

Lời giải

Chọn B

Ta có $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$.

Do đó $f(x) = x^3 - 3x$.

Vậy $f(3) = 3^3 - 3 \cdot 3 = 18$.

Câu 38: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ thỏa mãn $f\left(\frac{3x-2}{x-1}\right) = x + 2 \forall x \neq 1$. Tính $f(2) + f(4)$.

A. $f(2) + f(4) = 6$

B. $f(2) + f(4) = 2$

C. $f(2) + f(4) = -6$

D. $f(2) + f(4) = -2$

Lời giải

Đáp án A

Cách 1: Đặt $\frac{3x-2}{x-1} = t$

$$\Rightarrow x = \frac{t-2}{t-3} \Rightarrow x+2 = \frac{3t-8}{t-3}.$$

Do đó ta có

$$f(t) = \frac{3t-8}{t-3} \Rightarrow f(x) = \frac{3x-8}{x-3}.$$

Vậy $f(2) + f(4) = 6$.

Cách 2:

$$\frac{3x-2}{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow f(2) = 2;$$

$$\frac{3x-2}{x-1} = 4 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow f(4) = 4.$$

Vậy $f(2) + f(4) = 6$.

Câu 39: Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm các giá trị của m để

- a) d và (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.
- b) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là $x^2 - 4x + 3 = mx + 3$

$$\Leftrightarrow x^2 - (4+m)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4+m \end{cases}$$

a) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B khi $4+m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Với $x = 0$ thì $y = 3$ suy ra $A(0; 3) \in Oy$. Với $x = 4+m$ thì $y = m^2 + 4m + 3$ suy ra $B(4+m; m^2 + 4m + 3)$.

Gọi H là hình chiếu của B lên O A. Suy ra $BH = |x_B| = |4+m|$.

Theo giả thiết bài toán, ta có

$$S_{\Delta OAB} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot BH = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |m+4| = \frac{9}{2} \Leftrightarrow |m+4| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -7 \end{cases}.$$

Vậy $m = -1$ hoặc $m = -7$ thỏa yêu cầu bài toán.

b) Giả sử $x_1 = 0$ và $x_2 = 4+m$. Theo giả thiết, ta có

$$x_1^3 + x_2^3 = 8 \Leftrightarrow 0 + (4+m)^3 = 8 \Leftrightarrow 4+m = 2 \Leftrightarrow m = -2.$$

Vậy $m = -1$ hoặc $m = -7$ thỏa yêu cầu bài toán.

Cách 2. Áp dụng cho trường hợp không tìm cụ thể x_1, x_2 .

$$\text{Ta có } x_1^3 + x_2^3 = 8 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = 8 \quad (*)$$

Do x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - (4+m)x = 0$ nên theo định lý Viet, ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4+m \\ x_1x_2 = 0 \end{cases}. \text{ Thay vào } (*), \text{ ta được } (4+m)^3 - 3 \cdot 0 \cdot (4+m) = 8 \Leftrightarrow m = -2. \quad \square$$

Câu 40: Chứng minh rằng với mọi m , đồ thị của mỗi hàm số sau luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh I của đồ thị luôn chạy trên một đường thẳng cố định.

$$\text{a) } y = x^2 - mx + \frac{m^2}{4} - 1.$$

$$\text{b) } y = x^2 - 2mx + m^2 - 1.$$

Lời giải.

$$\text{a) Phương trình hoành độ giao điểm của } (P) \text{ và trục hoành là } x^2 - mx + \frac{m^2}{4} - 1 = 0. \quad (1)$$

$$\text{Ta có } \Delta = m^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(\frac{m^2}{4} - 1 \right) = 4 > 0, \quad \forall m \in \mathbb{R}.$$

Do đó (1) luôn có hai nghiệm phân biệt $\forall m$ hay (P) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt $\forall m$.

$$\text{Ta có } x = -\frac{b}{2a} = \frac{m}{2} \text{ suy ra } y = -1. \text{ Do đó tọa độ đỉnh } I \left(\frac{m}{2}; -1 \right).$$

Vì $y_I = -1$ nên đỉnh I luôn chạy trên đường thẳng cố định $y = -1$.

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục hoành là $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$. (2)

Ta có $\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

Do đó (2) luôn có hai nghiệm phân biệt $\forall m$ hay (P) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt $\forall m$.

Ta có $x = -\frac{b}{2a} = m$ suy ra $y = -1$. Do đó tọa độ đỉnh $I(m; -1)$.

Vì $y_I = -1$ nên đỉnh I luôn chạy trên đường thẳng cố định $y = -1$.

❏ Câu 41: Chứng minh rằng với mọi m , đồ thị hàm số $y = mx^2 + 2(m-2)x - 3m + 1$ luôn đi qua hai điểm cố định.

❏ Lời giải.

Gọi $A(x_0; y_0)$ là điểm cố định của đồ thị hàm số $\Leftrightarrow y_0 = mx_0^2 + 2(m-2)x_0 - 3m + 1$, với mọi m

$\Leftrightarrow m(x_0^2 + 2x_0 - 3) - 4x_0 - y_0 + 1 = 0$, với mọi m

$$\begin{cases} x_0^2 + 2x_0 - 3 = 0 \\ -4x_0 - y_0 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = -3 \end{cases} \text{ hoặc } \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -3 \\ y_0 = 13 \end{cases}$$

Vậy đồ thị luôn đi qua hai điểm cố định là $A_1(1; -3)$ hoặc $A_2(-3; 13)$ với mọi giá trị m .

❏ Câu 42: Chứng minh rằng các parabol sau luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.

a) $y = 2x^2 - 4(2m-1)x + 8m^2 - 3$.

b) $y = mx^2 - (4m-1)x + 4m - 1 (m \neq 0)$.

❏ Lời giải.

a) Gọi $y = ax + b$ là đường thẳng mà parabol luôn tiếp xúc.

Phương trình hoành độ giao điểm $2x^2 - 4(2m-1)x + 8m^2 - 3 = ax + b$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - (8m - 4 + a)x + 8m^2 - 3 - b = 0. \quad (1)$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình (1) luôn có nghiệm kép với mọi m

$$\Leftrightarrow \Delta = (8m - 4 + a)^2 - 8(8m^2 - 3 - b) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow 16(-4 + a)m + (-4 + a)^2 + 8(3 + b) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4 + a = 0 \\ (-4 + a)^2 + 8(3 + b) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -3 \end{cases}.$$

Vậy parabol $y = 2x^2 - 4(2m-1)x + 8m^2 - 3$ luôn tiếp xúc với đường thẳng $y = 4x - 3$.

b) Gọi $y = ax + b$ là đường thẳng mà parabol luôn tiếp xúc.

Phương trình hoành độ giao điểm $mx^2 - (4m-1)x + 4m - 1 = ax + b$

$$\Leftrightarrow mx^2 - (4m - 1 + a)x + 4m - 1 - b = 0. \quad (2)$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình (2) luôn có nghiệm kép với mọi m

$$\Leftrightarrow \Delta = (4m - 1 + a)^2 - 4m(4m - 1 - b) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow 16m^2 + 8m(-1 + a)m + (-1 + a)^2 - 16m^2 + 4m(1 + b) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow 4(2a+b-1)m + (-1+a)^2 = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b-1=0 \\ -1+a=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}.$$

Vậy parabol $y = mx^2 - (4m-1)x + 4m-1$ luôn tiếp xúc với đường thẳng $y = x-1$.

❏ Câu 43: Chứng minh rằng các đường thẳng sau luôn tiếp xúc với một parabol cố định.

a) $y = 2mx - m^2 + 4m + 2 \ (m \neq 0)$.

b) $y = (4m-2)x - 4m^2 - 2 \left(m \neq \frac{1}{2} \right)$.

❏ Lời giải.

a) Gọi $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ là parabol cần tìm.

Phương trình hoành độ giao điểm $ax^2 + bx + c = 2mx = m^2 + 4m + 2$

$$\Leftrightarrow ax^2 + (b-2m)x + c + m^2 - 4m - 2 = 0. \quad (1)$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình (1) luôn có nghiệm kép với mọi m

$$\Leftrightarrow \Delta = (b-2m)^2 - 4a(c + m^2 - 4m - 2) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow 4(1-a)m^2 - 4(b-4a)m + b^2 - 4ac + 8a = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-a=0 \\ b-4a=0 \\ b^2-4ac+8a=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=4 \\ c=6 \end{cases}.$$

Vậy đường thẳng $y = 2mx - m^2 + 4m + 2$ luôn tiếp xúc với parabol $y = x^2 + 4x + 6$.

b) Gọi $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ là parabol cần tìm.

Phương trình hoành độ giao điểm $ax^2 + bx + c = (4m-2)x - 4m^2 - 2$

$$\Leftrightarrow ax^2 + (b-4m+2)x + c + 4m^2 + 2 = 0. \quad (2)$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình (2) luôn có nghiệm kép với mọi m

$$\Leftrightarrow \Delta = (b-4m+2)^2 - 4a(c + 4m^2 + 2) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow [4m - (b+2)]^2 - 4a(c + 4m^2 + 2) = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow 16(1-a)m^2 - 8(b+2)m + (b+2)^2 - 4ac - 8a = 0, \text{ với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-a=0 \\ b+2=0 \\ (b+2)^2 - 4ac - 8a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-2 \\ c=-2 \end{cases}.$$

Vậy đường thẳng $y = (4m-2)x - 4m^2 - 2$ luôn tiếp xúc với parabol $y = x^2 - 2x - 2$.

❏ Câu 44: Cho parabol (P) có phương trình $y = f(x)$ thỏa mãn $f(x-1) = x^2 - 5x + 5 \ \forall x \in \mathbb{R}$. Số giao điểm của (P) và trục hoành là:

(A). 0

(B). 1

(C). 2

(D). 3

Lời giải

Chọn C

Ta có $f(x-1) = x^2 - 5x + 5 = (x-1)^2 - 3(x-1) + 1$. Suy ra $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ có $\Delta = 3^2 - 4.1.1 = 5 > 0$ nên có hai nghiệm phân biệt.

Vậy (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

Câu 45: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để hàm số $y = |x-1| + |x+3|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } y = |x-1| + |x+3| = \begin{cases} 2x+2, & x \geq 1 \\ 4, & -3 \leq x < 1 \\ -2x-2, & x < -3 \end{cases}$$

Trên $[1; +\infty)$, ta có $y \geq 4$ và dấu bằng xảy ra khi $x = 1$.

Trên $[-3; 1)$, ta có $y = 4$ và có bốn giá trị nguyên của x thuộc khoảng này.

Trên $(-\infty; -3)$, ta có $y = -2x - 2 > 4$.

Vậy $y_{\min} = 4$ và có 5 giá trị nguyên của x để $y_{\min} = 4$.

Bổ sung cách 2: sử dụng MTCT

$f(x) = x-1 + x+3 $		Table Range	
		Start: -9	
		End: 10	
		Step: 1	
6	x	9	x
7	-4	10	-1
8	-3	11	0
9	-2	12	1
	-1		2

Dựa vào bảng giá trị chọn B

Câu 46: Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

A. 6

B. 5

C. 7

D. 8

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) :

$$x^2 + x - 2 = -(m+1)x + m + 2 \Leftrightarrow x^2 + (m+2)x - m - 4 = 0 \quad (*)$$

d cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung khi và chỉ khi $(*)$ có hai nghiệm phân biệt cùng dấu

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 8m + 20 > 0 \\ -m - 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < -4.$$

Vậy có 6 giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ thỏa mãn ycbt.

Câu 47: Cho parabol $(P): y = x^2 - mx$ và đường thẳng $(d): y = (m+2)x + 1$, trong đó m là tham số. Khi parabol và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt M, N , tập hợp trung điểm I của đoạn thẳng MN là:

- A.** một parabol **B.** một đường thẳng **C.** một đoạn thẳng **D.** một điểm

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) :

$$x^2 - mx = (m+2)x + 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2(m+1)x - 1 = 0 \quad (*)$$

$(*)$ có a, c trái dấu nên luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m . Do đó (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m . Khi đó x_M, x_N là hai nghiệm phân biệt của $(*)$.

Theo Viet ta có $x_M + x_N = 2(m+1)$.

$$\text{Ta có } x_I = \frac{x_M + x_N}{2} = m+1.$$

$$\text{Suy ra } y_I = (m+2)(m+1) + 1$$

$$= (m+1)^2 + (m+1) + 1 = x_I^2 + x_I + 1.$$

Vậy I luôn thuộc parabol $y = x^2 + x + 1$ với mọi m .

Chú ý: Cho hai điểm $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Câu 48: Cho hàm số $y = x^2 - 3mx + m^2 + 1$ (1), m là tham số và đường thẳng (d) có phương trình $y = mx + m^2$. Tính giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng (d) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 1$.

- A.** $m = \frac{3}{4}$. **B.** $m = -\frac{3}{4}$. **C.** $m = 1$. **D.** $m = \frac{4}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (1) và đường thẳng (d) là nghiệm của phương trình

$$x^2 - 3mx + m^2 + 1 = mx + m^2 \Leftrightarrow x^2 - 4mx + 1 = 0 \quad (*)$$

Đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 1$ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt không âm thỏa mãn $x_1 + x_2 - 2\sqrt{x_1 x_2} = 1$.

Phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt không âm $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S \geq 0 \\ P \geq 0 \end{cases} \quad (**).$

Theo định lý Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4m \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$, suy ra $(**)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 4m^2 - 1 > 0 \\ 4m \geq 0 \\ 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -\frac{1}{2} \\ m > \frac{1}{2} \\ m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{1}{2}$.

Lại có, $x_1 + x_2 - 2\sqrt{x_1 x_2} = 1 \Leftrightarrow 4m - 2 = 1 \Leftrightarrow m = \frac{3}{4}$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy $m = \frac{3}{4}$.

❏ Câu 49: Cho parabol $(P): y = x^2 + 2x - 5$ và đường thẳng $d: y = 2mx + 2 - 3m$. Tìm tất cả các giá trị m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt nằm về phía bên phải của trục tung.

- A.** $1 < m < \frac{7}{3}$. **B.** $m > 1$. **C.** $m > \frac{7}{3}$. **D.** $m < 1$

❏ Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là

$$x^2 + 2x - 5 = 2mx + 2 - 3m \Leftrightarrow x^2 + 2(1-m)x - 7 + 3m = 0 \quad (*)$$

(P) cắt d tại hai điểm phân biệt nằm về phía bên phải của trục tung khi và chỉ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ \frac{-b}{a} > 0 \\ \frac{c}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1-m)^2 + 7 - 3m > 0 \\ -2(1-m) > 0 \\ -7 + 3m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 5m + 8 > 0 \\ 1-m < 0 \\ 3m - 7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m > \frac{7}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{7}{3}.$$

Vậy $m > \frac{7}{3}$.

❏ Câu 50: Gọi T là tổng tất cả các giá trị của tham số m để parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 3OB$. Tính T .

- A.** $T = -9$. **B.** $T = \frac{3}{2}$. **C.** $T = -15$. **D.** $T = 3$.

❏ Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục Ox là: $x^2 - 4x + m = 0$ (1).

(P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 3OB \Leftrightarrow$ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1| = 3|x_2|$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ \begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 = -3x_2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-m > 0 \\ \begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 = -3x_2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 4 \\ \begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 = -3x_2 \end{cases} \end{cases}.$$

Mặt khác, theo định lý Viet cho phương trình (1) thì: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 \cdot x_2 = m \end{cases}$.

Với $x_1 = 3x_2 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 1 \Rightarrow m = 3$ thỏa mãn.

Với $x_1 = -3x_2 \Rightarrow x_1 = 6, x_2 = -2 \Rightarrow m = -12$ thỏa mãn.

Có hai giá trị của m là $m = 3$ và $m = -12$.

Vậy $T = -9$.

Câu 51: Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|x|\sqrt{x^2 - 4|x| + 4} = m$ có 6 nghiệm phân biệt là khoảng $(a; b)$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 6$

B. $a + b = 4$

C. $a + b = 1$

D. $a + b = 2$

Lời giải

Chọn C

Ta có $|x|\sqrt{x^2 - 4|x| + 4} = m$

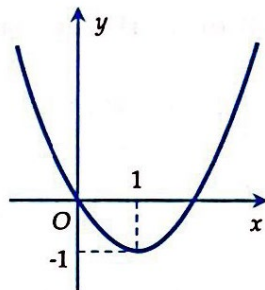
$$\Leftrightarrow |x|\sqrt{(|x| - 2)^2} = m$$

$$\Leftrightarrow ||x|(|x| - 2)| = m$$

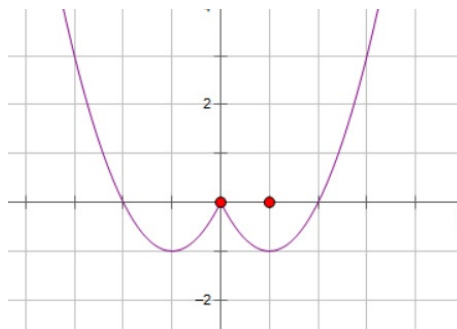
Phương trình $||x|(|x| - 2)| = m$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = ||x|(|x| - 2)|$ và đường thẳng $y = m$.

Vẽ đồ thị hàm số $y = ||x|(|x| - 2)|$:

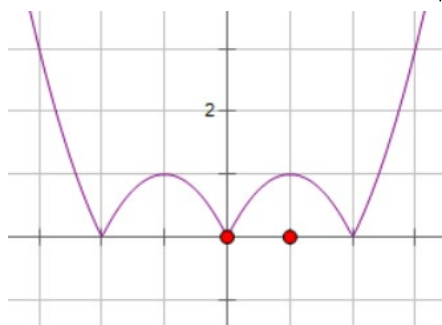
- Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số $y = x(x - 2)$.



- Bước 2: Từ đồ thị hàm số $y = x(x - 2)$ suy ra đồ thị hàm số $y = |x|(|x| - 2)$.



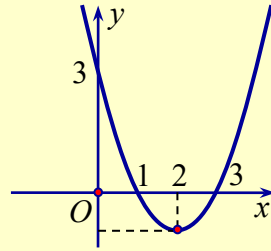
- Bước 3: Từ đồ thị hàm số $y = |x|(|x| - 2)$ suy ra đồ thị hàm số $y = ||x|(|x| - 2)|$.



Quan sát đồ thị ta thấy phương trình $|x|\sqrt{x^2 - 4|x| + 4} = m$ có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $m \in (0; 1)$.

Vậy $a + b = 1$.

Câu 52: Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?



(A). 1.

(B). 3.

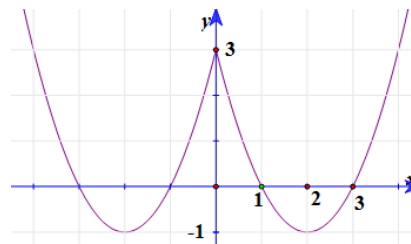
(C). 4.

(D). 2.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị (C) suy ra đồ thị (C') của hàm số $y = f(|x|)$ gồm 2 phần: Phần 1 giữ nguyên phần (C) bên phải trục Oy ; phần 2 lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy .



Ta có: $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(|x|) = -1 & (1) \\ f(|x|) = 3-m & (2) \end{cases}$

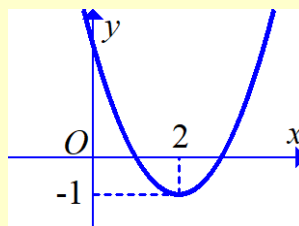
Từ đồ thị (C') $\Rightarrow$ phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt.

Vậy để phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có 4 nghiệm phân biệt, khác hai 2 nghiệm của phương trình (1) (*).

Từ đồ thị (C'), ta có (*) $\Leftrightarrow -1 < 3-m < 3 \Leftrightarrow 0 < m < 4$.

Do đó có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 53: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Với những giá trị nào của tham số m thì phương trình $|f(x)| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.



(A). $0 < m < 1$.

(B). $-1 < m < 0$.

(C). $m = -1; m = 3$.

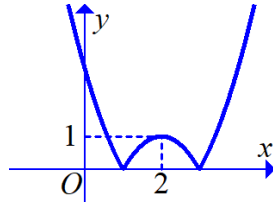
(D). $m > 3$.

Lời giải

Chọn A

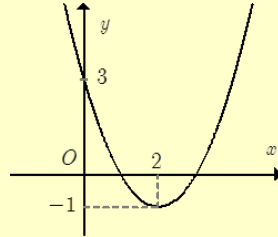
Số nghiệm của phương trình $|f(x)| = m$ là số giao điểm của đồ thị $y = |f(x)|$ và đường thẳng $y = m$.

Ta có đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ như hình vẽ dưới đây.



Do đó phương trình $|f(x)| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 1$.

❏ Câu 54: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ.

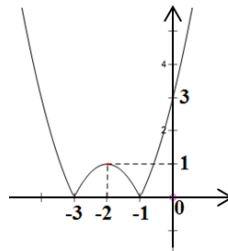


Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|ax^2 - bx + c| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.

- Ⓐ. $0 < m < 1$. Ⓑ. $m = 0$.
 Ⓒ. $m = 1$. Ⓓ. không có giá trị của m .

❏ Lời giải

Chọn D

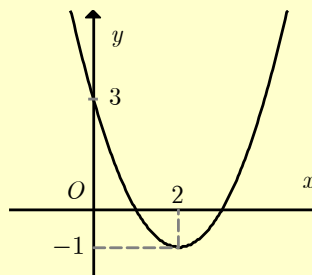


Đồ thị (C_1) của hàm số $y = ax^2 - bx + c = a(-x)^2 + b(-x) + c$ đối xứng với đồ thị (C) của hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ qua trục tung.

Từ đó suy ra đồ thị (C_2) của hàm số $y = |ax^2 - bx + c|$ gồm phần đồ thị (C_1) ở phía trên Ox (kể cả các điểm thuộc Ox) và phần đối xứng qua Ox của phần (C_1) nằm phía dưới trục hoành (như hình vẽ).

Dựa vào đồ thị suy ra đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C_2) tại 4 điểm phân biệt khi $0 < m < 1$, hay phương trình $|ax^2 - bx + c| = m$ có đúng 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 1$. Không có số nguyên m nào thuộc khoảng $(0; 1)$.

❏ Câu 55: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) + 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt



A. $m = 4$.

B. $m > 0$.

C. $m > -1$.

D. $m = 2$.

Lời giải

Chọn A

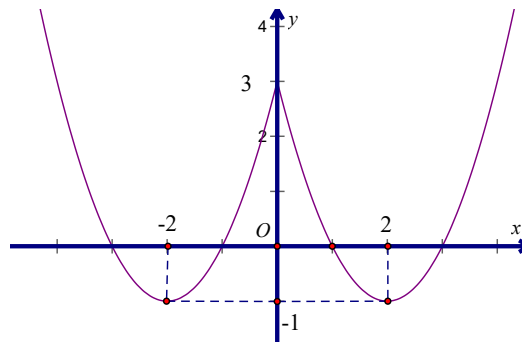
Đồ thị hàm số cắt Oy tại $(0;3) \Rightarrow c = 3$

Đồ thị hàm số nhận $(2;-1)$ làm đỉnh nên ta có
$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -4a \\ 4a + 2b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \end{cases}$$

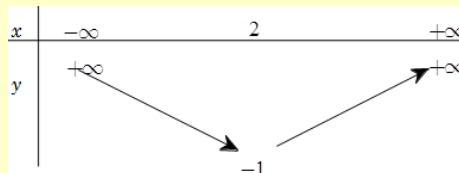
Ta có $f(|x|) + 1 = m \Leftrightarrow y = f(|x|) = m - 1$

Ta có đồ thị hàm $y = f(|x|)$ (C) như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $f(|x|) + 1 = m$ là số giao điểm của đồ thị hàm số (C) với đường thẳng $y = m - 1 \Leftrightarrow m - 1 = 3 \Leftrightarrow m = 4$

Câu 56: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như sau:



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $|f(2017x - 2018) - 2| = m$ có đúng ba nghiệm.

A. $m = 1$.

B. $m = 3$.

C. $m = 2$.

D. không tồn tại m

Lời giải

Chọn B

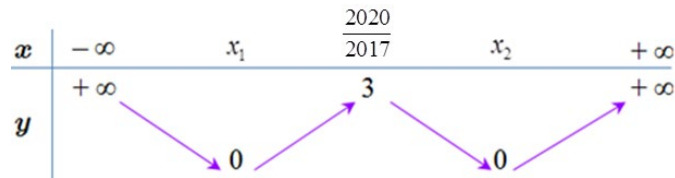
Dựa vào BBT ta thấy hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đạt GTNN bằng -1 tại $x = 2$ và có hệ số $a > 0$. Ta

biểu diễn được: $f(x) = a(x - 2)^2 - 1 = ax^2 - 4ax + 4a - 1$

Do đó $f(2017x - 2018) = a(2017x - 2020)^2 - 1 \Rightarrow f(2017x - 2018) - 2 = a(2017x - 2020)^2 - 3$.

Vậy GTNN của $y = f(2017x - 2018) - 2$ bằng -3 tại $x = \frac{2020}{2017}$.

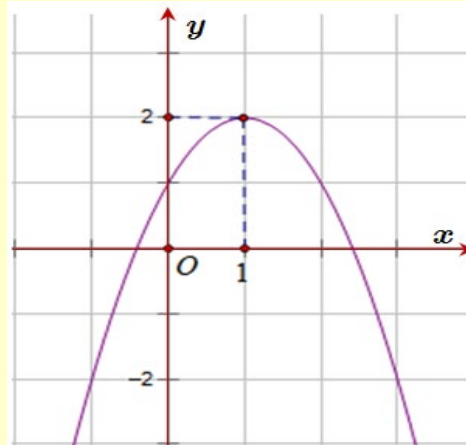
BBT của hàm số $y = |f(2017x - 2018) - 2|$ có dạng:



Số nghiệm của phương trình $|f(2017x - 2018) - 2| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = |f(2017x - 2018) - 2|$ và đường thẳng $y = m$.

Dựa vào BBT ta thấy phương trình $|f(2017x - 2018) - 2| = m$ có đúng ba nghiệm khi $m = 3$.

Câu 57: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(-x) + m - 2019 = 0$ có duy nhất một nghiệm.



A. $m = 2015$.

B. $m = 2016$.

C. $m = 2017$.

D. $m = 2019$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đạt GTLN bằng 2 tại $x = 1$ và có hệ số $a < 0$.

Ta biểu diễn được: $f(x) = a(x - 1)^2 + 2 = ax^2 - 2ax + a + 2$

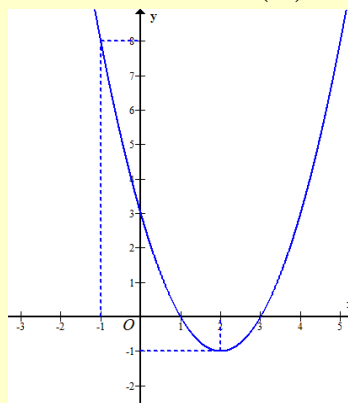
$\Rightarrow f(-x) = a(x + 1)^2 + 2$.

Vậy GTLN của $y = f(-x)$ bằng 2 tại $x = -1$. (vì hệ số $a < 0$).

Số nghiệm của phương trình $f(-x) + m - 2019 = 0 \Leftrightarrow f(-x) = 2019 - m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(-x)$ và đường thẳng $y = 2019 - m$

Do đó phương trình có nghiệm duy nhất khi $2019 - m = \max f(x) \Leftrightarrow 2019 - m = 2 \Leftrightarrow m = 2017$.

Câu 58: Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

A. 1.

B. 4.

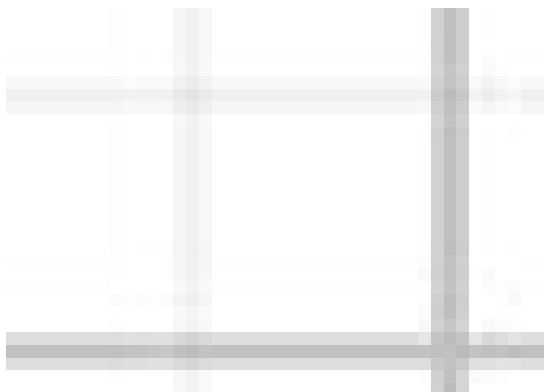
C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

* Vẽ đồ thị hàm số (C') của hàm số $y = f(|x|)$: Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm phía bên phải trục Oy , bỏ đi phần đồ thị (C) bên trái trục Oy và lấy đối xứng phần đồ thị (C) phía bên phải trục Oy qua trục Oy .



* Ta có $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(|x|) = -1 \\ f(|x|) = 3-m \end{cases}$.

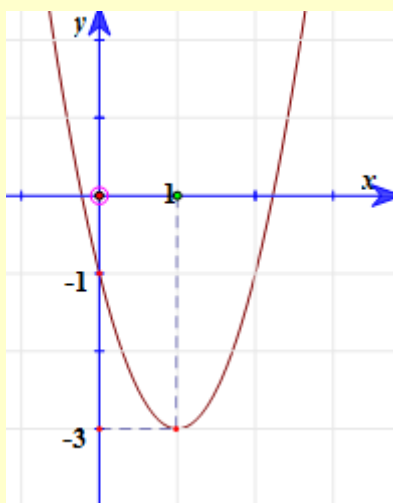
* Từ đồ thị (C') , ta có:

- Phương trình $f(|x|) = -1$ có hai nghiệm là $x = 2, x = -2$.

- Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ phương trình $f(|x|) = 3-m$ có bốn nghiệm phân biệt khác ± 2 suy ra Đường thẳng $d: y = 3-m$ cắt đồ thị (C') tại bốn điểm phân biệt khác A, B

$\Leftrightarrow -1 < 3-m < 3 \Leftrightarrow 0 < m < 4$. Suy ra $m \in \{1, 2, 3\}$.

Câu 59: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình $f^2(|x|) + f(|x|) - 2 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 2.

B. 6.

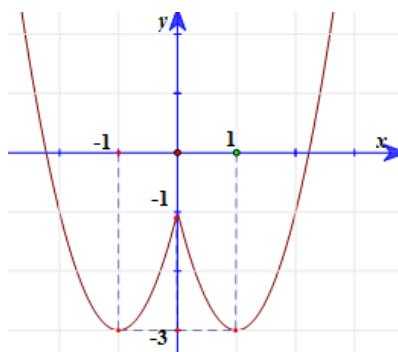
C. 8.

D. 7.

Lời giải

Chọn B

+) Vẽ đồ thị hàm số $y = f(|x|)$



$$f^2(|x|) + f(|x|) - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(|x|) = 1 & (1) \\ f(|x|) = -2 & (2) \end{cases}$$

Số nghiệm của (1) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ và đường thẳng $y = 1$, từ đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ ta suy ra (1) có 2 nghiệm phân biệt.

Số nghiệm của (2) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ và đường thẳng $y = -2$, từ đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ ta suy ra (2) có 4 nghiệm phân biệt (khác 2 nghiệm của (1)).

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt.

Câu 60: Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $(0; 2017]$ để phương trình $|x^2 - 4|x| - 5| - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt?

A. 2016.

B. 2008.

C. 2009.

D. 2017.

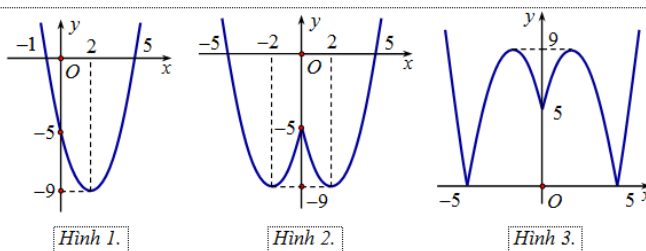
Lời giải

Chọn B

PT: $|x^2 - 4|x| - 5| - m = 0 \Leftrightarrow |x^2 - 4|x| - 5| = m \quad (1).$

Số nghiệm phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = |x^2 - 4|x| - 5| \quad (P)$ và đường thẳng $y = m$ (cùng phương Ox).

Xét hàm số $y = x^2 - 4x - 5 \quad (P_1)$ có đồ thị như hình 1.



Xét hàm số $y = x^2 - 4|x| - 5 \quad (P_2)$ là hàm số chẵn nên có đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng. Mà $y = x^2 - 4|x| - 5 = x^2 - 4x - 5$ nếu $x \geq 0$. Suy ra đồ thị hàm số (P_2) gồm hai phần:

▢ Phần 1: Giữ nguyên đồ thị hàm số (P_1) phần bên phải Oy .

▢ Phần 2: Lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy .

Ta được đồ thị (P_2) như hình 2.

Xét hàm số $y = |x^2 - 4|x| - 5| \quad (P)$, ta có: $y = \begin{cases} x^2 - 4|x| - 5 & (y \geq 0) \\ -(x^2 - 4|x| - 5) & (y < 0) \end{cases}$

Suy ra đồ thị hàm số (P) gồm hai phần:

▢ Phần 1: Giữ nguyên đồ thị hàm số (P_2) phần trên Ox .

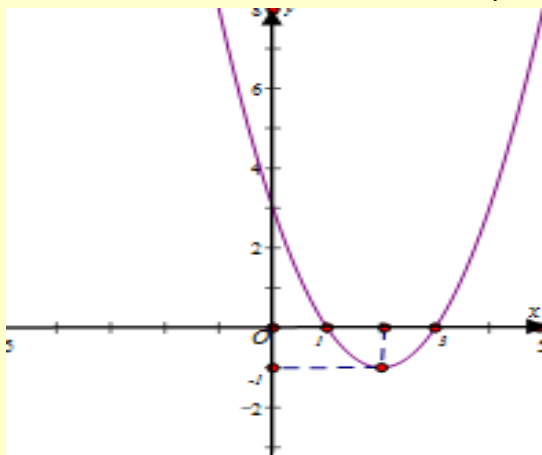
▢ Phần 2: Lấy đối xứng đồ thị hàm số (P_2) phần dưới Ox qua trục Ox .

Ta được đồ thị (P) như hình 3.

Quan sát đồ thị hàm số (P) ta có: Để $|x^2 - 4|x| - 5| = m$ (1) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} m > 9 \\ m = 0 \end{cases}$.

Mà $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in (0; 2017] \end{cases} \Rightarrow m \in \{10; 11; 12; \dots; 2017\}$.

▢ **Câu 61:** Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Đặt $f(x) = x^2 - 4|x| + 3$; gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt. Số phần tử của S bằng

(A). 0.

(B). 1.

(C). 2.

(D). 4.

▢ **Lời giải**

Chọn A

Số nghiệm của phương trình $|f(x)| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = g(x) = |f(x)|$ và đường thẳng $y = m$.

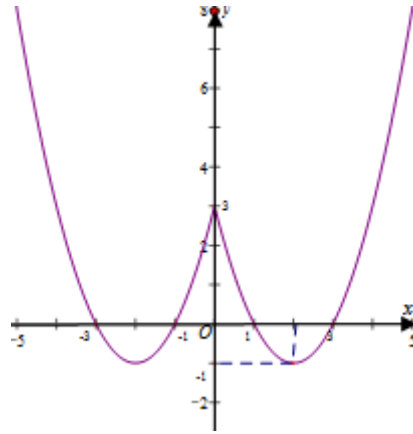
Xét (P_2) : $y = f(x) = x^2 - 4|x| + 3$; có $y = f(x)$ là hàm số chẵn; nên (P_2) nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Từ đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ (P_1) ; ta vẽ đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2 - 4|x| + 3$ (P_2) như sau:

+) Giữ nguyên phần đồ thị (P_1) bên phải trục Oy .

+) Lấy đối xứng phần đồ thị (P_1) bên phải trục Oy qua trục Oy .

(Bỏ phần đồ thị (P_1) bên trái trục Oy)

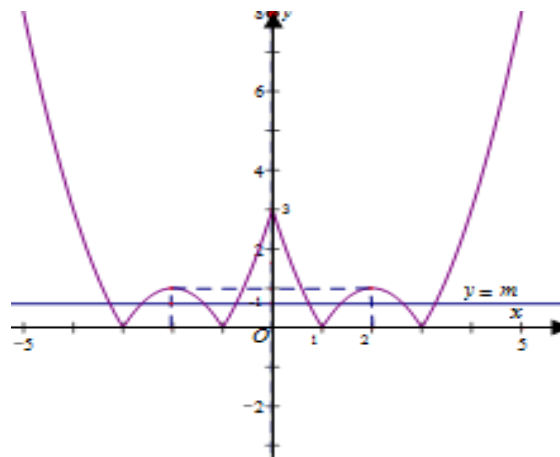


Từ đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2 - 4|x| + 3$ (P_2) ta vẽ đồ thị hàm số $y = g(x) = |x^2 - 4|x| + 3|$ (P_3) như sau

+) Giữ nguyên phần đồ thị (P_2) nằm trên trục Ox .

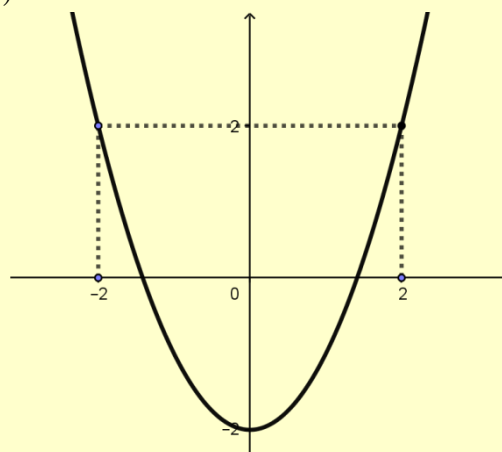
+) Lấy đối xứng phần đồ thị (P_2) nằm trên trục Ox qua trục Ox .

(Bỏ phần đồ thị (P_2) nằm phía dưới trục Ox)



Dựa vào đồ thị hàm số $y = g(x) = |x^2 - 4|x| + 3|$ (P_3) ta có phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 1$. Vậy không có giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Câu 62: Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ.



Kí hiệu $f^2(x) = f(f(x))$. Số nghiệm của phương trình $f^{2019}(x) = -2$ trên $[-2; 2]$ là

A. 2^{2019}

B. $2^{2018} + 1$

C. $2^{2018} - 1$

D. 2^{2018}

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ đi qua các điểm $(2; 2)$, $(-2; 2)$, $(0; -2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = -2 \\ 4a + 2b + c = 2 \\ 4a - 2b + c = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -2 \end{cases} \Rightarrow y = f(x) = x^2 - 2.$$

Xét $f^2(x) = f(f(x)) = (x^2 - 2)^2 - 2 = x^4 - 4x^2 + 2 = -2 \Leftrightarrow (x^2 - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$
 $\Leftrightarrow x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \Rightarrow$ có 2^1 nghiệm trên $[-2; 2]$.

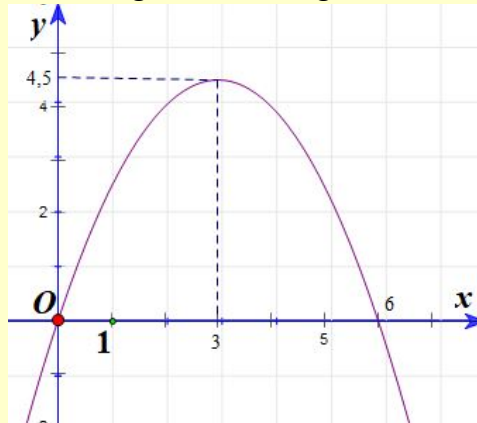
+ $f^3(x) = f(f(f(x))) = (x^4 - 4x^2 + 2)^2 - 2 = -2 \Leftrightarrow x^4 - 4x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 2 + \sqrt{2} \\ x^2 = 2 - \sqrt{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{2 + \sqrt{2}} \\ x = \pm\sqrt{2 - \sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow$ có 2^2 nghiệm.

.

+ $f^{2019}(x) = -2$ có 2^{2018} nghiệm.

❏ Câu 63: Một chiếc cổng hình parabol (như hình vẽ), chiều rộng 6m, chiều cao 4,5m. Một chiếc xe tải với kích thước chiều rộng 2,2m và chiều cao 3m cần đi qua cổng. Khoảng cách tối thiểu (a mét) ô tô cách mép cổng để xe không chạm vào cổng thuộc khoảng nào sau đây?



(A). $a \in (1, 1; 1, 3)$.

(B). $a \in (0, 8; 1)$.

(C). $a \in (0, 9; 1, 1)$.

(D). $a \in (1; 1, 2)$.

❏ Lời giải

Ta tìm phương trình của đường parabol: Vì parabol đi qua gốc O nên phương trình của nó có dạng $y = mx^2 + nx$ ($m \neq 0$).

Từ giả thiết suy ra đỉnh của parabol là $\left(3; \frac{9}{2}\right)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{-n}{2m} = 3 \\ \frac{9}{2} = 9m + 3n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{-1}{2} \\ n = 3 \end{cases} \Rightarrow \text{Parabol có phương trình là: } y = \frac{-1}{2}x^2 + 3x.$$

Để tìm a ta xét: $y > 3 \Leftrightarrow \frac{-1}{2}x^2 + 3x > 3 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{3} < x < 3 + \sqrt{3}$

$3 - \sqrt{3} \approx 1,27...; 3 + \sqrt{3} \approx 4,73... \Rightarrow$ suy ra $a \in (1, 1; 1, 3)$.

Khi đó xét ở chân bên phải của cổng, vì chiều rộng của cổng là 6m và của ô tô là 2,2m nên mép bên phải của ô tô cách chân cổng bên phải 1 khoảng gần bằng (nhỏ hơn) 1 đoạn là: $6 - a - 2,2 > 3 - \sqrt{3}$ (m). Vậy ô tô đi lọt qua mà không chạm vào cổng.

Câu 64: Một quả bóng được ném vào không trung có chiều cao tính từ lúc bắt đầu ném ra được cho bởi công thức $h(t) = -t^2 + 2t + 3$ (tính bằng mét), t là thời gian tính bằng giây ($t \geq 0$).

- a. Tính chiều cao lớn nhất quả bóng đạt được.
b. Hãy tính xem sau bao lâu quả bóng sẽ rơi xuống mặt đất?

Lời giải

a. Ta có: $h(t) = -t^2 + 2t + 3 \Leftrightarrow h(t) = -(t-1)^2 + 4 \Rightarrow \max h(t) = h(1) = 4$.

Vậy quả bóng đạt chiều cao lớn nhất bằng 4 m tại thời điểm $t = 1$ giây.

b. Ta có: $-t^2 + 2t + 3 = 0 \Leftrightarrow t = -1$ (loại) hoặc $t = 3$ (nhận).

Vậy sau 3 giây quả bóng sẽ rơi xuống mặt đất.

Câu 65: Độ cao của quả bóng golf tính theo thời gian có thể được xác định bằng một hàm bậc hai. Với các thông số cho trong bảng sau, hãy xác định độ cao quả bóng đạt được tại thời điểm 3 giây?

Thời gian (giây)	0	0,5	1	2
Độ cao (mét)	0	28	48	64

Lời giải

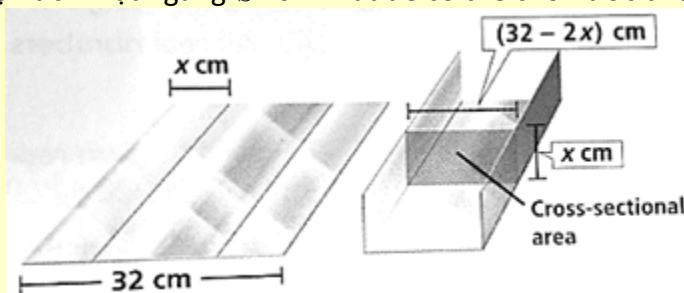
Độ cao của quả bóng tính theo thời gian được xác định bởi hàm số $h(t) = at^2 + bt + c$ (tính bằng mét), t : giây, $t \geq 0$.

Với các thông số cho bởi bảng trên ta có:

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = 28 \\ a + b + c = 48 \\ 4a + 2b + c = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -16 \\ b = 64 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -16t^2 + 64t \Rightarrow h(3) = 48.$$

Vậy độ cao quả bóng đạt được tại thời điểm 3 giây là 48 m.

Câu 66: Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất?



Lời giải

Gọi $S(x)$ là diện tích mặt ngang ứng với bề ngang x (cm) của phần gấp hai bên, ta có:

$$S(x) = x(32 - 2x), \text{ với } 0 < x < 16.$$

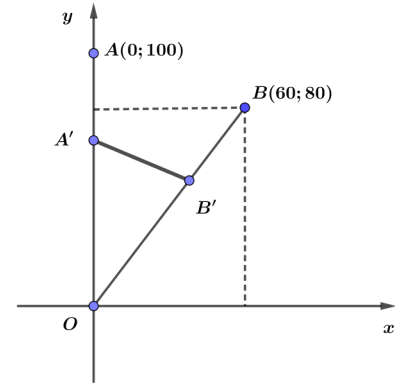
Diện tích mặt ngang lớn nhất khi hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 16)$.

$$\text{Ta có: } S(x) = -2x^2 + 32x = -2(x-8)^2 + 128 \leq 128, \forall x \in (0; 16).$$

$$\Rightarrow \max S(x) = S(8) = 128.$$

Vậy $x = 8$ cm thì diện tích mặt ngang lớn nhất.

Câu 67: Hai con chuồn chuồn bay trên hai quỹ đạo khác nhau, xuất phát cùng thời điểm.
 Một con bay trên quỹ đạo là đường thẳng từ điểm $A(0;100)$ đến điểm $O(0;0)$ với vận tốc 5 m/s.
 Con còn lại bay trên quỹ đạo là đường thẳng từ $B(60;80)$ đến điểm $O(0;0)$ với vận tốc 10 m/s.
 Hỏi trong quá trình bay thì khoảng cách ngắn nhất hai con đạt được là bao nhiêu?



Lời giải

Xét tại thời điểm t (giây), $t \in [0;10]$, con chuồn chuồn bay từ A về O có tọa độ là $A'(0;100-5t)$.
 Con chuồn chuồn bay từ $B(60;80)$ về $O(0;0)$ trên quỹ đạo là đường thẳng có hệ số góc là $k = \tan \alpha = \frac{4}{3} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{3}{5}, \sin \alpha = \frac{4}{5}$.

Do đó tại thời điểm t , nó có tọa độ là $\begin{cases} x = 60 - 10t \cdot \cos \alpha \\ y = 80 - 10t \cdot \sin \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60 - 6t \\ y = 80 - 8t \end{cases} \Rightarrow B'(60-6t; 80-8t)$.

Ta có: $\overrightarrow{A'B'} = (60-6t; -20-3t)$.

Khi đó, khoảng cách giữa hai con chuồn chuồn là:

$$d = A'B' = \sqrt{(60-6t)^2 + (20+3t)^2} \Leftrightarrow d = \sqrt{45t^2 - 600t + 4000}$$

d nhỏ nhất khi hàm số $f(t) = 45t^2 - 600t + 4000$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $[0;10]$.

Ta có: $f(t) = 5(3t-20)^2 + 2000 \geq 2000, \forall t \in [0;10]$

$$\Rightarrow \min_{t \in [0;10]} f(t) = f\left(\frac{20}{3}\right) = 2000.$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất của hai con chuồn chuồn trong quá trình bay là $\sqrt{2000} = 20\sqrt{5}$ m.

Câu 68: Một cửa hàng bán bưởi Đoàn Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả. Xác định giá bán để của hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 30000 đồng.

Lời giải

Gọi x là giá bán thực tế của mỗi quả bưởi Đoàn Hùng (x : đồng, $30000 \leq x \leq 50000$).

Tương ứng với giá bán là x thì số quả bán được là: $40 + \frac{10}{1000}(50000 - x) = -\frac{1}{100}x + 540$.

Gọi $f(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($f(x)$: đồng), ta có:

$$f(x) = \left(-\frac{1}{100}x + 540\right) \cdot (x - 30000) = -\frac{1}{100}x^2 + 840x - 16200000$$

Lợi nhuận thu được lớn nhất khi hàm $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $[30000; 50000]$

$$\text{Ta có: } f(x) = -\left(\frac{1}{10}x - 4200\right)^2 + 1440000 \leq 1440000, \forall x \in [30000; 50000]$$

$$\Rightarrow \max_{x \in [30000; 50000]} f(x) = f(42000) = 1440000.$$

Vậy với giá bán 42000 đồng mỗi quả bưởi thì cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Câu 69: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi được đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

A. 2,56 giây

B. 2,57 giây

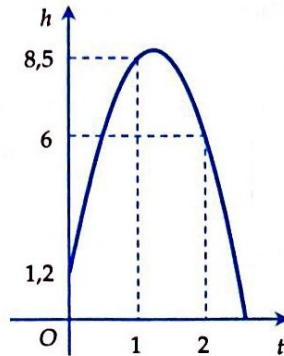
C. 2,58 giây

D. 2,59 giây

Lời giải

Chọn C

Gọi phương trình của parabol quỹ đạo là $h = at^2 + bt + c$. Từ giả thiết suy ra parabol đi qua các điểm $(0; 1,2)$, $(1; 8,5)$ và $(2; 6)$.



Từ đó ta có

$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4,9 \\ b = 12,2 \\ c = 1,2 \end{cases}$$

Vậy phương trình của parabol quỹ đạo là $h = -4,9t^2 + 12,2t + 1,2$.

Giải phương trình

$h = 0 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 12,2t + 1,2 = 0$ ta tìm được một nghiệm dương là $t \approx 2,58$.

Câu 70: Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth có phương trình $h = at^2 + bt + c$ ($a < 0$), trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m và sau 1 giây thì nó đạt độ cao 8,5m, sau 2 giây nó đạt độ cao 6m. Tính tổng $a + b + c$.

A. $a + b + c = 18,3$.

B. $a + b + c = 6,1$.

C. $a + b + c = 8,5$.

D. $a + b + c = -15,9$.

Lời giải

Chọn C

Từ giả thiết của bài toán ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{49}{10} \\ b = \frac{61}{5} \\ c = 1,2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b + c = \frac{17}{2}.$$

Câu 71: Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

- (A). 80 US (D). (B). 160 US (D). (C). 40 US (D). (D). 240 US (D).

Lời giải

Chọn A

Gọi y là số tiền lãi của cửa hàng bán giày.

$$\text{Ta có } y = (120 - x)(x - 40) = -x^2 + 160x - 4800 = -(x - 80)^2 + 1600 \leq 1600.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 80$.

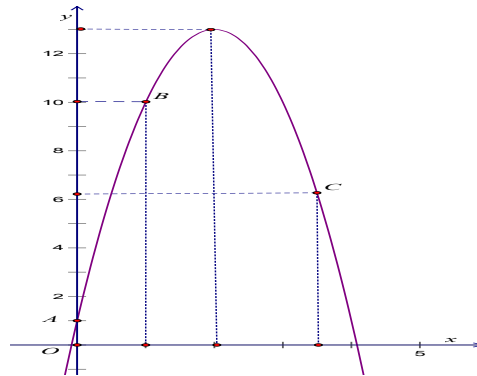
Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất khi bán đôi giày với giá 80 US (D).

Câu 72: Một quả bóng cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là parabol. Biết rằng ban đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 1 m sau đó 1 giây nó đạt độ cao 10 m và 3,5 giây nó ở độ cao 6,25 m. Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét?

- (A). 11 m. (B). 12 m. (C). 13 m. (D). 14 m.

Lời giải

Chọn C



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol nên phương trình có dạng $y = ax^2 + bx + c$

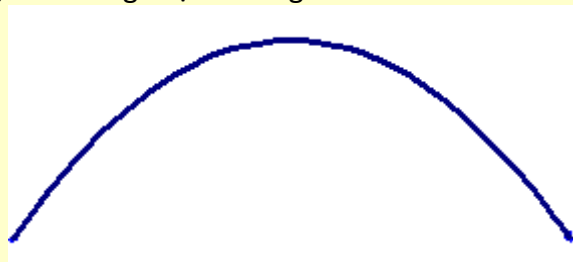
Theo bài ra gán vào hệ tọa độ và sẽ tương ứng các điểm A, B, C nên ta có

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = 10 \\ 12,25a + 3,5b + c = 6,25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 12 \\ c = 1 \end{cases}$$

Suy ra phương trình parabol là $y = -3x^2 + 12x + 1$.

Parabol có đỉnh $I(2;13)$. Khi đó quả bóng đạt vị trí cao nhất tại đỉnh tức $h = 13$ m.

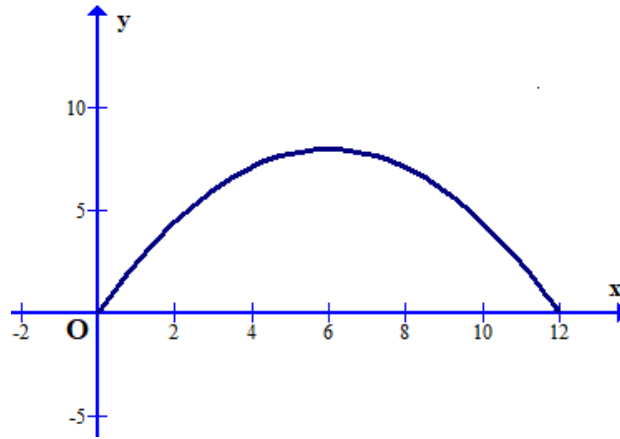
Câu 73: Một chiếc cổng hình parabol có chiều rộng 12 m và chiều cao 8 m như hình vẽ. Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang 6 m đi vào vị trí chính giữa cổng. Hỏi chiều cao h của xe tải thỏa mãn điều kiện gì để có thể đi vào cổng mà không chạm tường?



- (A). $0 < h < 6$. (B). $0 < h \leq 6$. (C). $0 < h < 7$. (D). $0 < h \leq 7$.

Lời giải

Chọn D



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + bx$.

Vì chiếc cổng hình parabol có chiều rộng 12 m và chiều cao, theo hình vẽ ta có parabol đi qua các điểm (12;0) và (6;8), suy ra:

$$\begin{cases} 144a + 12b = 0 \\ 36a + 6b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ b = \frac{8}{3} \end{cases}.$$

Suy ra parabol có phương trình $y = -\frac{2}{9}x^2 + \frac{8}{3}$.

Do chiếc xe tải có chiều ngang 6 m đi vào vị trí chính giữa cổng nên xe sẽ chạm tường tại điểm A(3; 6) khi đó chiều cao của xe là 6.

Vậy điều kiện để xe tải có thể đi vào cổng mà không chạm tường là $0 < h < 6$.

Câu 74: Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 64.

B. 4.

C. 16.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

Gọi x là chiều dài của hình chữ nhật.

Khi đó chiều rộng là $8 - x$.

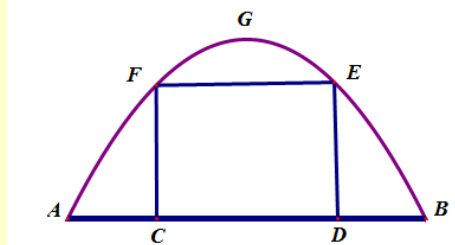
Diện tích hình chữ nhật là $x(8 - x)$.

Lập bảng biến thiên của hàm số bậc hai $f(x) = -x^2 + 8x$ trên khoảng $(0; 8)$ ta được

$$\max_{(0;8)} f(x) = f(4) = 16.$$

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng 16 khi chiều dài bằng chiều rộng bằng 4.

Câu 75: Một chiếc cổng hình parabol bao gồm một cửa chính hình chữ nhật ở giữa và hai cánh cửa phụ hai bên như hình vẽ. Biết chiều cao cổng parabol là 4m còn kích thước cửa ở giữa là 3m x 4m. Hãy tính khoảng cách giữa hai điểm A và B. (xem hình vẽ bên dưới)



Ⓐ. 5m.

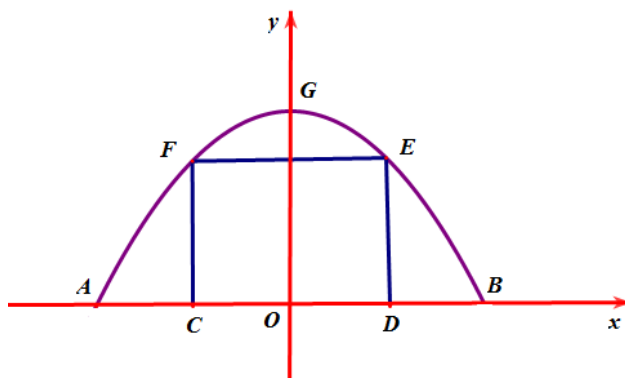
Ⓑ. 8,5m.

Ⓒ. 7,5m.

Ⓓ. 8m.

📖 Lời giải

Chọn D



Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, chiếc cổng là 1 phần của parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ với $a < 0$.

Do parabol (P) đối xứng qua trục tung nên có trục đối xứng $x = 0 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = 0 \Leftrightarrow b = 0$.

Chiều cao của cổng parabol là 4m nên $G(0; 4) \Rightarrow c = 4$.

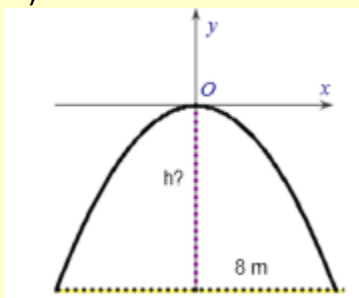
$\Rightarrow (P): y = ax^2 + 4$

Lại có, kích thước cửa ở giữa là 3m x 4m nên $E(2; 3), F(-2; 3) \Rightarrow 3 = 4a + 4 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{4}$.

Vậy $(P): y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$.

Ta có $-\frac{1}{4}x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -4 \end{cases}$ nên $A(-4; 0), B(4; 0)$ hay $AB = 8(m)$.

📌 **Câu 76:** Một chiếc cổng hình parabol dạng $y = -\frac{1}{2}x^2$ có chiều rộng $d = 8m$. Hãy tính chiều cao h của cổng (xem hình minh họa bên cạnh).



Ⓐ. $h = 9m$.

Ⓑ. $h = 7m$.

Ⓒ. $h = 8m$.

Ⓓ. $h = 5m$.

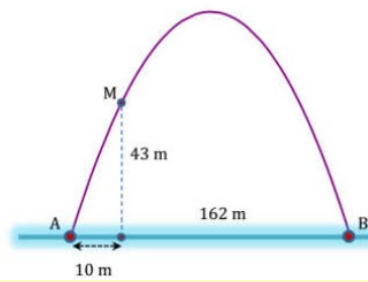
📖 Lời giải

Chọn C

(P): $y = -\frac{1}{2}x^2$, có $d = 8$. Suy ra $\frac{d}{2} = 4$.

Thay $x = 4$ vào $y = -\frac{1}{2}x^2$. Suy ra $y = -8$. Suy ra $h = 8(\text{cm})$.

❏ Câu 77: Cổng Arch tại thành phố St.Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43 m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với mặt đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).



A. 175,6 m.

B. 197,5 m.

C. 210 m.

D. 185,6 m.

❏ Lời giải

Chọn D

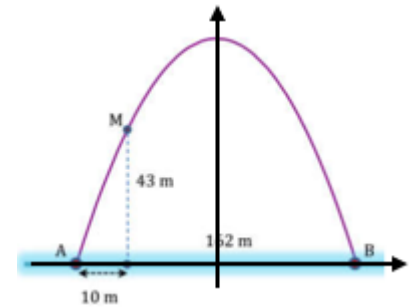
Gắn hệ toạ độ Oxy sao cho gốc toạ độ trùng với trung điểm của AB , tia AB là chiều dương của trục hoành (hình vẽ).

Parabol có phương trình $y = ax^2 + c$, đi qua các điểm: $B(81;0)$ và

$M(-71;43)$ nên ta có hệ

$$\begin{cases} 81^2 a + c = 0 \\ 71^2 a + c = 43 \end{cases} \Rightarrow c = \frac{81^2 \cdot 43}{81^2 - 71^2} \approx 185.6$$

Suy ra chiều cao của cổng là $c \approx 185,6$ m.



❏ Câu 78: Cô Tình có 60m lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau, biết rằng một cạnh là tường, cô Tình chỉ cần rào 3 cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Em hãy tính hộ diện tích lớn nhất mà cô Tình có thể rào được?

A. $400m^2$.

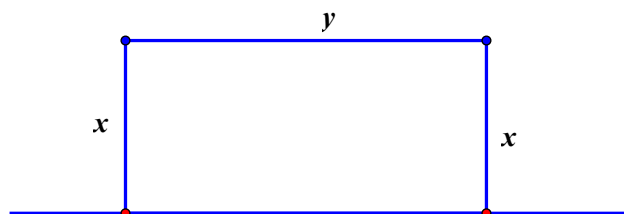
B. $450m^2$.

C. $350m^2$.

D. $425m^2$.

❏ Lời giải

Chọn B



Gọi hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là x, y (như hình vẽ); $0 < x, y < 60$.

Ta có $2x + y = 60 \Rightarrow y = 60 - 2x$.

Diện tích hình chữ nhật là $S = xy = x(60 - 2x) = \frac{1}{2} \cdot 2x(60 - 2x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2x + 60 - 2x}{x} \right) = 450$.

Vậy diện tích hình chữ nhật lớn nhất là $450(m^2)$, đạt được khi $x = 15, y = 30$.

Câu 79: Bất phương trình $(m+1)x^2 - 2mx - (m-3) < 0$ vô nghiệm. Điều kiện cần và đủ của tham số m là

- ☐ A. $\frac{1-\sqrt{7}}{2} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$.
 ☐ B. $1 \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$.
 ☐ C. $m \neq -1$.
 ☐ D. $m \geq -1$.

Lời giải

Bất phương trình $(m+1)x^2 - 2mx - (m-3) < 0$ vô nghiệm

$$\Leftrightarrow (m+1)x^2 - 2mx - (m-3) \geq 0(*), \forall x \in \mathbb{R}.$$

+ Với $m+1=0 \Leftrightarrow m=-1$, bất phương trình (*) trở thành: $2x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$, (*) không thỏa mãn với mọi x . Do đó $m=-1$ không thỏa đề.

+ Với $m \neq -1$, bất phương trình (*) đúng với mọi x

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m^2 + (m+1)(m-3) \leq 0 \\ m+1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m^2 - 2m - 3 \leq 0 \\ m > -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1-\sqrt{7}}{2} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2} \\ m > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1-\sqrt{7}}{2} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}.$$

Câu 80: Xét tất cả các tam thức bậc hai: $f(x) = ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, a < b$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{a+b+c}{b-a}$ là

- ☐ A. 2
 ☐ B. 7
 ☐ C. 4
 ☐ D. 3

Lời giải

Chọn D

$$\text{Do } f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c \geq \frac{b^2}{4a} \\ b-a > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \frac{a+b+c}{b-a} \geq \frac{a+b+\frac{b^2}{4a}}{b-a} = \frac{4a^2+4ab+b^2}{4a(b-a)}$$

$$\text{Đặt } u = b-a \Leftrightarrow b = a+u. \text{ Ta có } A \geq \frac{4a^2+4a(a+u)+(a+u)^2}{4au} = \frac{9a^2+6au+u^2}{4au} = \frac{9a}{u} + \frac{u}{4a} + 6$$

Áp dụng bất đẳng thức coossi cho hai số $\frac{9a}{4u}$ và $\frac{u}{4a}$ ta được

$$A \geq \frac{3}{2} + 2\sqrt{\frac{9a}{4u} \cdot \frac{u}{4a}} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{b^2}{4a} \\ u^2 = 9a^2 \end{cases} \Rightarrow b = c = 4a > 0$$

Câu 81: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 1 + |x-2| \leq 0$ có tất cả bao nhiêu số nguyên?

- ☐ A. Vô số.
 ☐ B. 4.
 ☐ C. 2.
 ☐ D. 3

Lời giải

Chọn C

$$\text{TH1: } x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

$$x^2 - 3x + 1 + |x - 2| \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 + x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{2} \leq x \leq 1 + \sqrt{2}$$

So với điều kiện ta có $2 \leq x \leq 1 + \sqrt{2}$.

TH2: $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$

$$x^2 - 3x + 1 + |x - 2| \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 - x + 2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 3$$

So với điều kiện ta có $1 \leq x < 2$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $[1; 1 + \sqrt{2}]$.

Nghiệm nguyên là $\{1; 2\}$.

❏ Câu 82: Tập nghiệm của bất phương trình $\left| |x|^3 - 3x^2 + 2 \right| > 2$ là

(A). $(-3; 2)$.

(B). $(-3; 3)$.

(C). $(-3; 3) \setminus \{-2; 0\}$.

(D). $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } \left| |x|^3 - 3x^2 + 2 \right| > 2 \Leftrightarrow \begin{cases} |x|^3 - 3x^2 + 2 < -2 \\ |x|^3 - 3x^2 + 2 > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x|^3 - 3x^2 + 4 < 0 \quad (1) \\ |x|^3 - 3x^2 > 0 \quad (2) \end{cases}$$

Đặt $|x| = t$, với $t \geq 0$.

(1) trở thành $t^3 - 3t^2 + 4 < 0 \Leftrightarrow (t+1)(t-2)^2 < 0 \Leftrightarrow t < -1$ (Không thỏa mãn).

(2) trở thành $t^3 - 3t^2 > 0 \Leftrightarrow t^2(t-3) > 0 \Leftrightarrow t > 3$.

Với $t > 3$, ta có $|x| > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -3 \\ x > 3 \end{cases}$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$.

❏ Câu 83: Tìm các giá trị của m để biểu thức sau luôn dương

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4(m+1)x + 1 - 4m^2}{-4x^2 + 5x - 2}$$

❏ Lời giải

a) Ta có $-4x^2 + 5x - 2 = -\left(2x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{7}{16} < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{-x^2 + 4(m+1)x + 1 - 4m^2}{-4x^2 + 5x - 2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 4(m+1)x + 1 - 4m^2 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 < 0 \\ \Delta' = 4(m+1)^2 + (1 - 4m^2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 8m + 5 < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{5}{8}$$

Vậy với $m < -\frac{5}{8}$ là giá trị cần tìm.

❏ Câu 84: Tìm các giá trị của m để biểu thức sau $f(x) = \sqrt{x^2 - x + m} - 1$ luôn dương

❏ Lời giải

Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\sqrt{x^2 - x + m} - 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - x + m} > 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + m > 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + m - 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta = 1 - 4(m - 1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < \frac{5}{4}$$

Vậy với $m < \frac{5}{4}$ thì biểu thức đã cho luôn dương.

❏ Câu 85: Chứng minh hàm số sau có tập xác định là $\mathbb{R}$ với mọi m

$$\text{a) } y = \frac{mx}{(2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2} \quad \text{b) } y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{n^2}}$$

❏ Lời giải

a) Điều kiện $(2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2 \neq 0$

Xét tam thức bậc hai $f(x) = (2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2$. Ta có

$$a_f = 2m^2 + 1 > 0, \Delta'_f = 4m^2 - 2(2m^2 + 1) = -2 < 0$$

Suy ra với mọi m ta có $f(x) = (2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Do đó với mọi m ta có $(2m^2 + 1)x^2 - 4mx + 2 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Vậy tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) Điều kiện $\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0$ và $m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0$

❏ Xét tam thức bậc hai $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1$. Ta có

$$a_f = 2 > 0, \Delta'_f = (m+1)^2 - 2(m^2 + 1) = -m^2 + 2m - 1 = -(m-1)^2 \leq 0$$

Suy ra với mọi m , ta có $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ (1)

❏ Xét tam thức bậc hai $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2$

Với $m = 0$ thì $g(x) = 2 > 0$

Với $m \neq 0$, ta có

$$a_g = m^2 > 0, \Delta'_g = m^2 - m^2(m^2 + 2) = -m^2(m^2 + 1) < 0$$

Suy ra với mọi m , ta có $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m thì $\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0$

Và $m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0$ đúng với mọi x .

Vậy tập xác định là $\mathbb{R}$.

❏ Câu 86: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $(m^2 + 1)x + m(x + 3) + 1 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-1; 2]$.

❏ Lời giải

Bpt tương đương $(m^2 + m + 1)x + 3m + 1 > 0$

$$\Leftrightarrow x > \frac{-3m-1}{m^2+m+1} \left(\text{do } m^2+m+1 = \left(m+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \right)$$

Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = \left(\frac{-3m-1}{m^2+m+1}; +\infty \right)$

Bpt nghiệm đúng với mọi $x \in [-1; 2]$ khi và chỉ khi $[-1; 2] \subset \left(\frac{-3m-1}{m^2+m+1}; +\infty \right)$

Suy ra $\frac{-3m-1}{m^2+m+1} < -1 \Leftrightarrow \frac{m^2-2m}{m^2+m+1} < 0 \Leftrightarrow m^2-2m < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 2$

Vậy $0 < m < 2$ thỏa mãn.

❏ Câu 87: Tìm các giá trị của tham số m để bpt $(m-1)x^2 - 2x + m + 1 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$.

❏ Lời giải

-Với $m=1$ thì bpt trở thành $2x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -1$: Thỏa mãn

-Với $m < 1$, ta có $\Delta' = 1 - (m-1)(m+1) = 2 - m^2$

- Nếu $\Delta' \leq 0$ thì $(m-1)x^2 - 2x + m + 1 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Suy ra bpt vô nghiệm: không thỏa mãn.

- Nếu $\Delta' > 0$ thì bpt tương đương $\frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1} < x < \frac{1-\sqrt{2-m^2}}{m-1}$

Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = \left(\frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1}; \frac{1-\sqrt{2-m^2}}{m-1} \right)$: không thỏa mãn.

-Với $m > 1$, ta có $\Delta' = 1 - (m-1)(m+1) = 2 - m^2$

$$\Delta' < 0 \Leftrightarrow 2 - m^2 < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > \sqrt{2} \\ m < -\sqrt{2} \end{cases} \text{ thì } (m-1)x^2 - 2x + m + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

-Nếu

Suy ra tập nghiệm của bpt là $\mathbb{R}$ thỏa mãn.

Vậy $m > \sqrt{2}$ thỏa mãn.

-Nếu $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 2 - m^2 > 0 \Leftrightarrow -\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$ thì bpt tương đương $\begin{cases} x < \frac{1-\sqrt{2-m^2}}{m-1} \\ x > \frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1} \end{cases}$

-Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = \left(-\infty; \frac{1-\sqrt{2-m^2}}{m-1} \right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1}; +\infty \right)$

Bpt nghiệm đúng với mọi $x > 0$ khi và chỉ khi

$$(0; +\infty) \subset \left(\frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1}; +\infty \right) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1+\sqrt{2-m^2}}{m-1} \leq 0 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1+\sqrt{2-m^2} \leq 0 \\ m > 1 \end{cases} \text{ (vô nghiệm).}$$

-Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{2}$, xét $m = \sqrt{2}$ thì bpt trở thành

$$(\sqrt{2}-1)x^2 - 2x + \sqrt{2} + 1 > 0 \Leftrightarrow (\sqrt{2}-1)\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}-1}\right)^2 > 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}-1}\right)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{1}{\sqrt{2}-1}$$

Không thỏa mãn. Vậy $m=1, m > \sqrt{2}$ là giá trị cần tìm.

❏ Câu 88: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $x^2 - 2x + 1 - m^2 \leq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 2]$

❏ Lời giải

Ta có $\Delta' = m^2 \geq 0$. Phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1 - m$ và $x_2 = 1 + m$

-Nếu $m = 0$ thì bpt trở thành $x^2 - 2x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = 1$ không thỏa mãn.

-Nếu $m > 0$ thì $x_1 = 1 - m < x_2 = 1 + m$. Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = [1 - m; 1 + m]$

Để bpt nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 2]$ khi và chỉ khi $[1; 2] \subset [1 - m; 1 + m]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \geq 1 - m \\ 2 \geq 1 + m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 1$$

-Nếu $m < 0$ thì $x_1 = 1 - m > x_2 = 1 + m$. Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = [1 + m; 1 - m]$

Để bpt nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 2]$ khi và chỉ khi $[1; 2] \subset [1 + m; 1 - m]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \geq 1 + m \\ 2 \geq 1 - m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq -1.$$

Vậy $m \leq -1 \vee m \geq 1$ thỏa mãn.

❏ Câu 89: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt

$x^2 + (1 - 3m)x + 3m - 2 > 0$ nghiệm đúng với mọi x mà $|x| \geq 2$.

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } x^2 + (1 - 3m)x + 3m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3m - 2 \end{cases}$$

-Nếu $3m - 2 = 1 \Leftrightarrow m = 1$ thì bpt trở thành $(x - 1)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 1$

suy ra tập nghiệm của bpt là $S = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

Vậy $m = 1$ thỏa mãn.

-Nếu $3m - 2 < 1 \Leftrightarrow m < 1$. Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = (-\infty; 3m - 2) \cup (1; +\infty)$

Bpt nghiệm đúng với mọi x mà $|x| \geq 2$ khi và chỉ khi $3m - 2 > -2 \Leftrightarrow m > 0$

Vậy $0 < m < 1$ thỏa mãn.

❏ Nếu $3m - 2 > 1 \Leftrightarrow m > 1$. Suy ra tập nghiệm của bpt là $S = (-\infty; 1) \cup (3m - 2; +\infty)$

Bpt nghiệm đúng với mọi x mà $|x| \geq 2$ khi và chỉ khi $3m - 2 < 2 \Leftrightarrow m < \frac{4}{3}$

Vậy $1 < m < \frac{4}{3}$ thỏa mãn.

-Kết hợp các Th ta có $0 < m < \frac{4}{3}$ là giá trị cần tìm.

❏ Câu 90: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bpt $x^2 + (3 - m)x - 2m + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \leq 4$.

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } \Delta = (3 - m)^2 - 4(-2m + 3) = m^2 + 2m - 3$$

-Nếu $m = 1$ thì bpt trở thành $x^2 + 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq -1$ thỏa mãn.

-Nếu $m = -3$ thì bpt trở thành $x^2 + 6x + 9 > 0 \Leftrightarrow (x + 3)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq -3$ thỏa mãn

-Nếu $-3 < m < 1$ thì $\Delta < 0$ mà hệ số $a = 1 > 0$ nên $x^2 + (3 - m)x - 2m + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Suy ra tập nghiệm của bpt là $\mathbb{R}$ (thỏa mãn).

-Nếu $\begin{cases} m < -3 \\ m > 1 \end{cases}$ thì $\Delta > 0$ nên phương trình $x^2 + (3 - m)x - 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm

$$S = \left(-\infty; \frac{-3+m-\sqrt{m^2+2m-3}}{2} \right) \cup \left(\frac{-3+m+\sqrt{m^2+2m-3}}{2}; +\infty \right)$$

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi $x \leq -4$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} (-\infty; -4] &\subset \left(-\infty; \frac{-3+m-\sqrt{m^2+2m-3}}{2} \right) \\ \Leftrightarrow -4 &< \frac{-3+m-\sqrt{m^2+2m-3}}{2} \Leftrightarrow \sqrt{m^2+2m-3} < m+5 \Leftrightarrow \begin{cases} m > -5 \vee m > 1 \\ m > -5 \\ m > -\frac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{7}{2} < m < -3 \\ m > 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m^2+2m-3 > 0 \\ m+5 > 0 \\ m^2+2m-3 < (11-m)^2 \end{cases} \end{aligned}$$

Kết hợp các trường hợp ta được $m > -\frac{7}{2}$ là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

CHUYÊN ĐỀ 7.1_TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ BẬC HAI

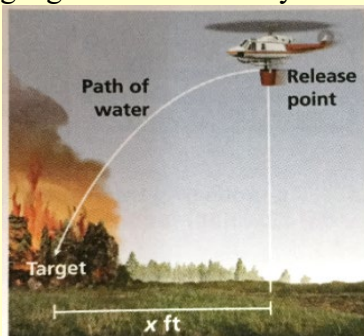
□ **Câu 1:** Một vận động viên bóng chuyền đánh một quả bóng lên với vị trí ban đầu từ độ cao 4 ft (tính từ tay đánh bóng đến mặt đất). Tại thời điểm 0,5s trái bóng ở độ cao 10ft và tại 1s thì trái bóng ở độ cao 8ft



- a) Viết công thức tính độ cao quả bóng tính theo thời gian $t(s)$ sau khi được đánh ra, biết công thức tính $h(t)$ là một hàm số bậc 2
b) Độ cao lớn nhất quả bóng đạt được là bao nhiêu?
c) Đối phương có bao nhiêu giây để chạy đến cứu quả bóng trước khi nó chạm đến mặt đất?

□

□ **Câu 2:** Một máy bay trực thăng cứu hộ bay ở độ cao 500 (feet) so với mặt đất, đang chuẩn bị phun nước vào một đám cháy rừng từ trên không. Độ cao h (feet) của nước so với mặt đất tính theo thời gian t (s) kể từ lúc máy bay phun ra là một hàm số bậc 2. Tại thời điểm 5s sau nước phun thì tới được phía trên đám cháy đang bốc lửa cao 90m. Tính khoảng cách từ đám cháy đến máy bay theo phương ngang biết rằng khoảng cách theo phương ngang tính từ điểm cháy đến máy bay là $x = 85$ (ft)



□

□ **Câu 3:** Công ty du lịch Saigon Tourist báo giá tiền chuyến đi tham quan Đà Lạt cho nhóm khách của Trường THPT Trường Trinh như sau:

+ Nếu có dưới 40 khách thì giá vé là 500 000 đồng/ 1 người.

+ Nếu có nhiều hơn 40 khách thì cứ thêm một người giá vé sẽ giảm 10.000 đồng/ 1 người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 41 trở đi. Hãy biểu thị doanh thu của công ty theo x .

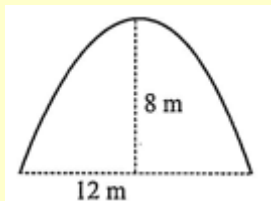
b) Số người của nhóm du lịch nhiều nhất là bao nhiêu để công ty không bị lỗ, biết chi phí của chuyến đi là 20.160.000 đồng?

□

□ **Câu 4:** Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 (nghìn đồng). Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x (nghìn đồng) thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá trong khoảng bao nhiêu thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận nhiều hơn 1.200.000 đồng?

□

□ **Câu 5:** Một đường hầm xuyên thẳng qua núi và có mặt cắt là một parabol (thông số như hình bên). Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang 6 m đi vào vị trí chính giữa miệng hầm. Hỏi chiều cao h của xe tải cần thoả mãn điều kiện gì để có thể đi vào cửa hầm mà không chạm tường?



□

□ **Câu 6:** Sức mạnh động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một canô ở tốc độ quay r vòng/ phút được xác định bởi hàm số: $p(r) = -0.000025r^2 + 0.2r - 240$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ này đạt được là bao nhiêu? Khi đó, động cơ phải quay bao nhiêu vòng/ phút?



□

□ **Câu 7:** Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, trong đó x là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; y là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ một nóc nhà cao 3 m . Sau đó 1 giây, quả bóng đạt độ cao 6 m và 3 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao bằng với độ cao từ vị trí xuất phát (xem hình).

a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao y theo thời gian x và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

b) Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

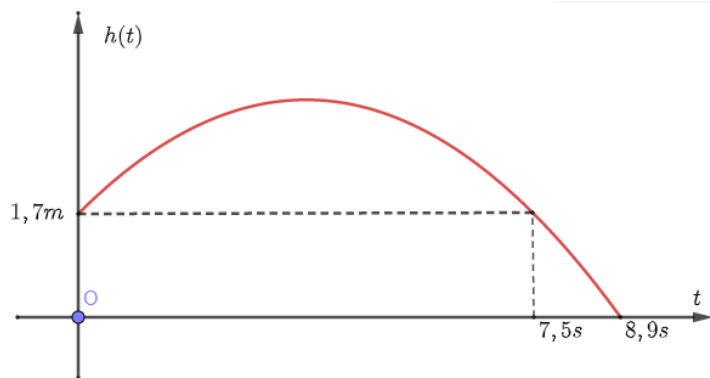
c) Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

□

□ **Câu 8:** Cánh cổng của gia đình bạn An như hình vẽ. Bạn An muốn đo chiều cao của cái cổng, biết rằng bạn An chỉ được nhà sản xuất công bố một vài dữ liệu: Chiều rộng của cổng là 5 m , vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất 3 m và từ một điểm cách chân cổng 1 m , người ta dùng thước đo được chiều cao là $\frac{91}{25}\text{ m}$

□

□ **Câu 9:** Một người cao $1,7\text{ m}$ đang chơi cầu lông. Trái cầu được đánh lên ở vị trí ngang đầu của người đánh. Giả sử quỹ đạo bay của quả cầu là một parabol. Tìm vị trí cao nhất của quả cầu biết rằng, sau khoảng thời gian $7,5\text{ s}$ thì quả cầu ở vị trí ngang đầu của người đánh và sau $8,9\text{ s}$ thì trái cầu chạm đất



□

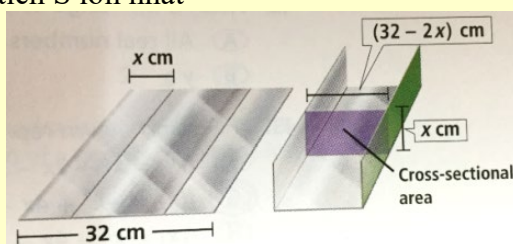
□ **Câu 10:** Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao $1,2\text{ m}$. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao $8,5\text{ m}$ và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6 m . Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

□

□ **Câu 11:** Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành rãnh dẫn nước bằng chia tám nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông. Người ta cần nghiên cứu cách để tạo ra đường rãnh có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất.

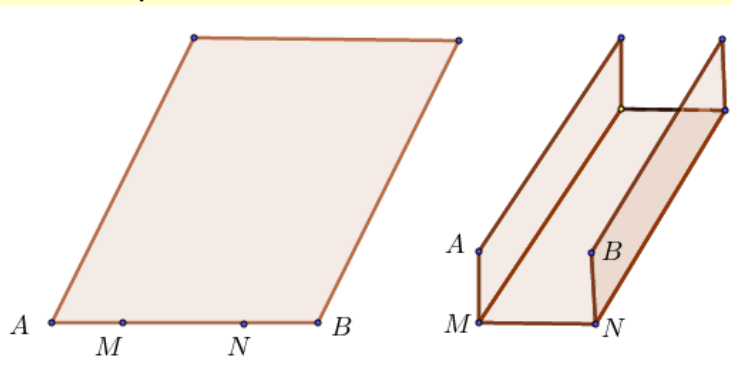
a) Lập hàm số để biểu diễn diện tích S theo biến x (x là bề ngang hai phần bên của tấm nhôm)

b) Xác định x để có được diện tích S lớn nhất



□

□ **Câu 12:** Một tấm tôn có bề rộng AB là 100 cm . Người ta chọn 2 điểm M và N trên đoạn AB sao cho có thể làm được một máng nước như hình vẽ. ($AMNB$ là hình chữ nhật). Tìm MN để máng nước có diện tích $AMNB$ lớn nhất.

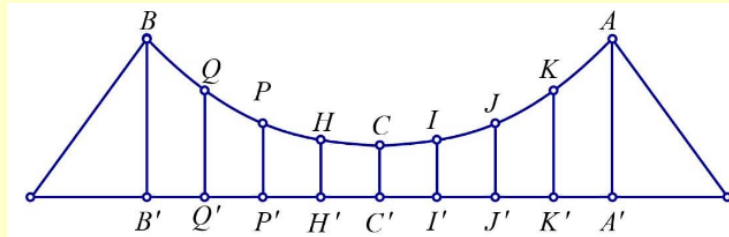


□

□ **Câu 13:** Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hơn đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

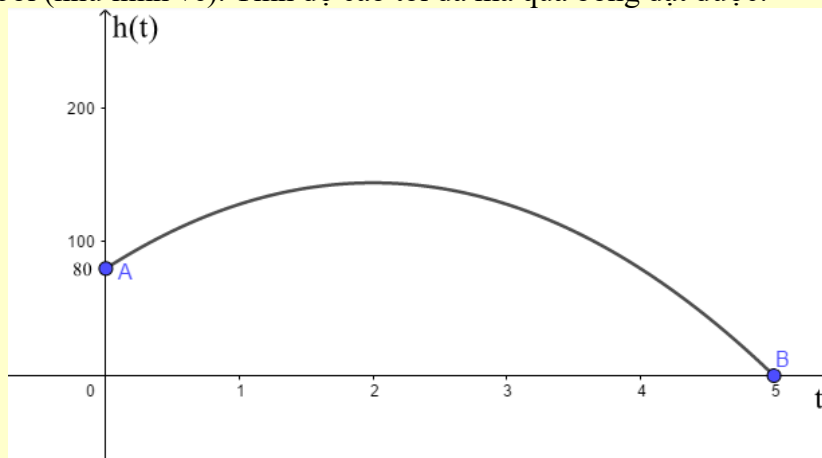
□

□ **Câu 14:** Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu, cuối của dây được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trụ AA' và BB' với độ cao 30m . Chiều dài đoạn $A'B'$ trên nền cầu bằng 200m . Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu là $OC = 5\text{m}$. Gọi $Q', P', H', C', I', J', K'$ là các điểm chia đoạn $A'B'$ thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: $QQ', PP', HH', OC, II', JJ', KK'$ gọi là các dây cáp treo. Tính tổng độ dài của các dây cáp treo?



□

□ **Câu 15:** Một người ném một quả bóng từ độ cao cách mặt đất 80m , tại thời điểm 1 giây sau khi ném, người ta đo được độ cao của quả bóng so với mặt đất là 128m . Biết rằng quỹ đạo bay của quả bóng là một đường Parabol (như hình vẽ). Tính độ cao tối đa mà quả bóng đạt được.



□

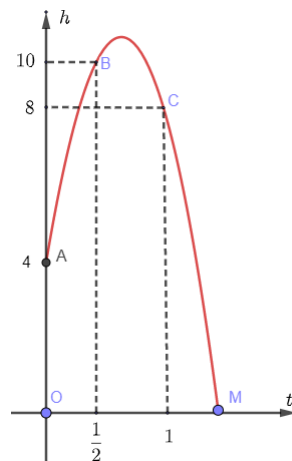
TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ BẬC HAI

Câu 1: Một vận động viên bóng chuyền đánh một quả bóng lên với vị trí ban đầu từ độ cao 4 ft (tính từ tay đánh bóng đến mặt đất). Tại thời điểm 0,5s trái bóng ở độ cao 10ft và tại 1s thì trái bóng ở độ cao 8ft



- Viết công thức tính độ cao quả bóng tính theo thời gian $t(s)$ sau khi được đánh ra, biết công thức tính $h(t)$ là một hàm số bậc 2
- Độ cao lớn nhất quả bóng đạt được là bao nhiêu?
- Đối phương có bao nhiêu giây để chạy đến cứu quả bóng trước khi nó chạm đến mặt đất?

Lời giải



a) Dựng hệ tọa độ như hình vẽ với gốc tọa độ O trùng với vị trí đánh của vận động viên
Gọi $(P): h(t) = at^2 + bt + c$

- Vị trí ban đầu là từ độ cao 4 ft nên $A(0;4) \in (P) \Leftrightarrow c = 4$ (1)
- Tại thời điểm 0,5s trái bóng ở độ cao 10ft nên $B\left(\frac{1}{2}; 10\right) \in (P) \Leftrightarrow \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = 10$ (2)
- Tại 1s thì trái bóng ở độ cao 8ft nên $C(1;8) \in (P) \Leftrightarrow a + b + c = 8$ (3)

• Từ (1),(2),(3) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} c = 4 \\ \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = 10 \\ a + b + c = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -16 \\ b = 20 \\ c = 4 \end{cases}$$

• Vậy $h(t) = -16t^2 + 20t + 4$

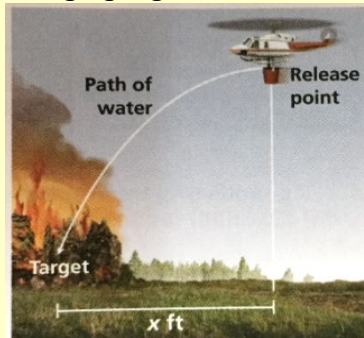
b) Ta có: $h(t) = -16\left(t^2 - \frac{5}{4}t\right) + 4 = -16\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{41}{4} \leq \frac{41}{4}$

- Vậy độ cao nhất của quả bóng đạt được là $\frac{41}{4}$ tại $t = \frac{5}{8}$

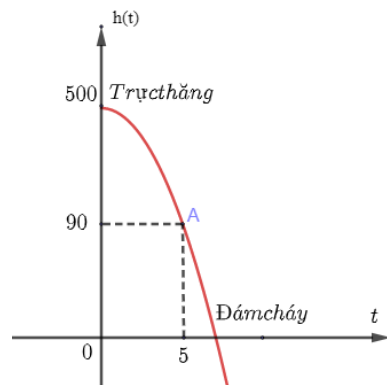
c) Khi quả bóng chạm đất thì $h(t) = 0 \Leftrightarrow -16t^2 + 20t + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{5 + \sqrt{41}}{8} \approx 1,43s \\ t = \frac{5 - \sqrt{41}}{8} (L) \end{cases}$

- Vậy đối phương có 1,43s để cứu bóng trước khi bóng chạm đất

Câu 2: Một máy bay trực thăng cứu hộ bay ở độ cao 500 (feet) so với mặt đất, đang chuẩn bị phun nước vào một đám cháy rừng từ trên không. Độ cao h (feet) của nước so với mặt đất tính theo thời gian t (s) kể từ lúc máy bay phun ra là một hàm số bậc 2. Tại thời điểm 5s sau nước phun thì tới được phía trên đám cháy đang bốc lửa cao 90m. Tính khoảng cách từ đám cháy đến máy bay theo phương ngang biết rằng khoảng cách theo phương ngang tính từ điểm cháy đến máy bay là $x = 85$ (ft)



Lời giải



- Chọn hệ trục Oth như hình vẽ với góc tọa độ O là vị trí trên mặt đất thẳng đứng với trực thăng
- Gọi $(P): h(t) = at^2 + bt + c$.
- Ta có: hàm số bậc 2 này có đỉnh $I(0;500)$ và qua $A(5;90)$

• Khi đó: $\Leftrightarrow \begin{cases} I(0;500) \in (P) \\ -\frac{b}{2a} = 0 \\ A(5;90) \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 500 \\ -\frac{b}{2a} = 0 \\ 25a + 5b + c = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{82}{5} \\ b = 0 \\ c = 500 \end{cases}$

Vậy $h(t) = -\frac{82}{5}t^2 + 500$

• Khi nước chạm đất thì $h(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{82}{5}t^2 + 500 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{25\sqrt{82}}{41} \approx 5,52s \\ t = -\frac{25\sqrt{82}}{41} (L) \end{cases}$

Vậy khoảng cách theo phương ngang từ đám cháy đến máy bay là $x = 85.t \approx 469,2$ (ft)

Câu 3: Công ty du lịch Saigon Tourist báo giá tiền chuyển đi tham quan Đà Lạt cho nhóm khách của Trường THPT Trường Trinh như sau:

+ Nếu có dưới 40 khách thì giá vé là 500 000 đồng/ 1 người.

+ Nếu có nhiều hơn 40 khách thì cứ thêm một người giá vé sẽ giảm 10.000 đồng/ 1 người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 41 trở đi. Hãy biểu thị doanh thu của công ty theo x .

b) Số người của nhóm du lịch nhiều nhất là bao nhiêu để công ty không bị lỗ, biết chi phí của chuyến đi là 20.160.000 đồng?

Lời giải

a) Khi thêm x người thì giá vé thực tế là: $500.000 - 10.000x$ (đồng)

$\Rightarrow$ Doanh thu mà công ty thu được là: $T = (x + 40)(500.000 - 10.000x)$ (đồng)

b) Để công ty không bị lỗ thì: $T = (x + 40)(500.000 - 10.000x) \geq 20.160.000$

$$\Leftrightarrow (x + 40)(50 - x) \geq 2016 \Leftrightarrow -x^2 + 10x - 16 \geq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 8.$$

Vậy số lượng khách nhiều nhất là 48 người thì công ty không bị lỗ.

Câu 4: Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 (nghìn đồng). Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x (nghìn đồng) thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá trong khoảng bao nhiêu thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận nhiều hơn 1.200.000 đồng?

Lời giải

Gọi y là số tiền lãi của cửa hàng bán giày (nghìn đồng)

Số tiền lãi của cửa hàng trong một tháng là:

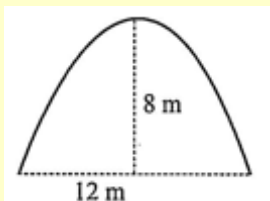
$$y = (120 - x)(x - 40) = -x^2 + 160x - 4800$$

Để cửa hàng có lợi nhuận nhiều hơn 1 200 (nghìn đồng) trong tháng đó thì

$$y > 1200 \Leftrightarrow -x^2 + 160x - 4800 > 1200 \Leftrightarrow 60 < x < 100$$

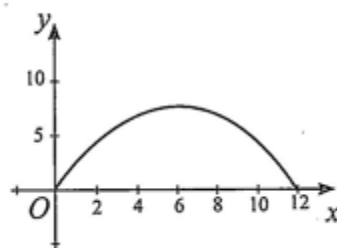
Vậy cần bán một đôi giày với giá từ 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng.

Câu 5: Một đường hầm xuyên thẳng qua núi và có mặt cắt là một parabol (thông số như hình bên). Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang 6 m đi vào vị trí chính giữa miệng hầm. Hỏi chiều cao h của xe tải cần thoả mãn điều kiện gì để có thể đi vào cửa hầm mà không chạm tường?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình bên.



Parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + bx$. Theo đề bài ta có parabol đi qua các điểm (12;0) và (6;8)

$$\text{. Suy ra } \begin{cases} 144a + 12b = 0 \\ 36a + 6b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ b = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Do đó $y = -\frac{2}{9}x^2 + \frac{8}{3}x$. Do chiếc xe tải có chiều ngang $6m$ đi vào vị trí chính giữa hầm nên xe sẽ chạm tường tại điểm $A(3;6)$ và điểm $B(9;6)$. Khi đó chiều cao của xe là $6m$. Vậy điều kiện để xe tải có thể đi vào hầm mà không chạm tường là $0 < h < 6$.

Câu 6: Sức mạnh động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một canô ở tốc độ quay r vòng/ phút được xác định bởi hàm số: $p(r) = -0.000025r^2 + 0.2r - 240$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ này đạt được là bao nhiêu? Khi đó, động cơ phải quay bao nhiêu vòng/ phút?



Lời giải

Ta có: $p(r) = -0.000025r^2 + 0.2r - 240$ là hàm số bậc 2

- TXĐ: $D = R$
- Đỉnh $I(4000;160)$
- BBT

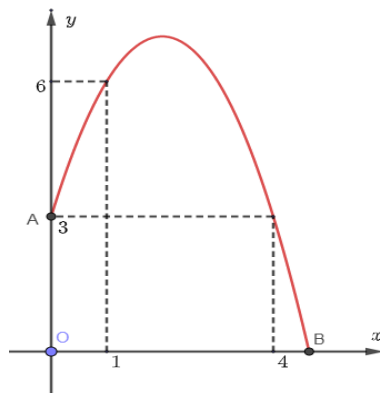
r	$-\infty$	4000	$+\infty$
$p(r)$	$-\infty$	160	$-\infty$

Dựa vào BBT, sức mạnh lớn nhất của động cơ là 160 mã lực, đạt được tại 4000 vòng/phút

Câu 7: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, trong đó x là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; y là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ một nóc nhà cao 3m. Sau đó 1 giây, quả bóng đạt độ cao 6m và 3 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao bằng với độ cao từ vị trí xuất phát (xem hình).

- Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao y theo thời gian x và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.
- Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn).
- Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

Lời giải



a) Chọn gốc tọa độ O dưới mặt đất theo phương thẳng đứng so với vị trí của người đá banh

- Vị trí của người đá banh là A và trái banh tiếp đất ở vị trí B
- Giả sử $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).
- Quả bóng được đá lên từ độ cao 3m, nên: $f(0) = c = 3$
- Sau đó 1 giây nó đạt độ cao 6m nên: $f(1) = a + b + c = 6$
- Sau khi đá 4 giây, quả bóng ở độ cao 3m, nghĩa là: $f(4) = 16a + 4b + c = 3$

• Từ đó ta có hệ phương trình bậc nhất:
$$\begin{cases} c = 3 \\ a + b + c = 6 \\ 16a + 4b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 3 \end{cases}$$

Vậy, hàm số cần tìm là: $y = f(x) = -x^2 + 4x + 3$

b) Độ cao lớn nhất của quả bóng chính là tung độ của đỉnh parabol, cụ thể: $y = -\frac{\Delta}{4a} = 7m$.

c) Để quả bóng chạm đất thì cao độ bằng 0 $\Leftrightarrow y = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - \sqrt{7} \approx -0,65 \\ x = 2 + \sqrt{7} \approx 4,65 \end{cases}$

Như vậy, quả bóng chạm đất sau gần 4,65 giây.

Câu 8: Cánh cổng của gia đình bạn An như hình vẽ. Bạn An muốn đo chiều cao của cái cổng, biết rằng bạn An chỉ được nhà sản xuất công bố một vài dữ liệu: Chiều rộng của cổng là 5m, vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất 3m và từ một điểm cách chân cổng 1m, người ta dùng thước đo được chiều cao là $\frac{91}{25}m$

Lời giải



Xem phần phía trên của cái cổng là một parabol, vậy để tìm được độ cao của cổng ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với gốc tọa độ O nằm ở vị trí chân của cổng.

- Gọi hàm số bậc 2 là $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)
- Do vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất 3m nên $A(0;3) \in (P) \Leftrightarrow 3 = c$ (1)

- Từ một điểm cách chân cổng 1m, ngta dùng thước đo được chiều cao là $\frac{91}{25}m$ nên:

$$B\left(1; \frac{91}{25}\right) \in (P) \Leftrightarrow \frac{91}{25} = a + b + c \quad (2)$$

- Chiều rộng của cổng là 5m nên $C(5; 3) \in (P) \Leftrightarrow 3 = 25a + 5b + c \quad (3)$

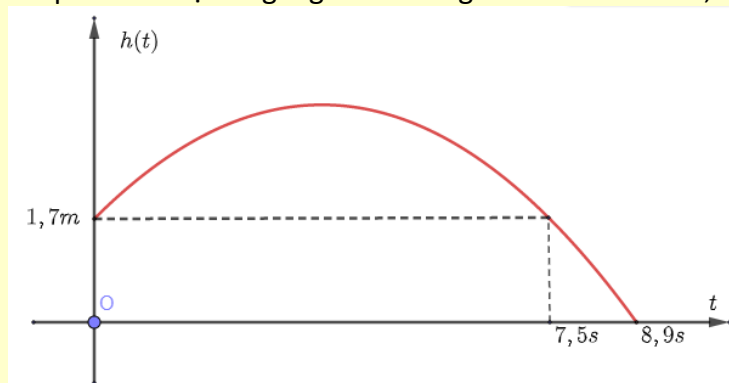
$$\bullet \text{ Từ (1),(2),(3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} c = 3 \\ a + b + c = \frac{91}{25} \\ 25a + 5b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{25} \\ b = \frac{4}{5} \\ c = 3 \end{cases}$$

- Suy ra phương trình: $y = f(x) = -\frac{4}{25}x^2 + \frac{4}{5}x + 3$

- Khi đó: độ cao của cổng chính là tung độ đỉnh $y_o = -\frac{\Delta}{4a} = 4m$

Vậy cổng cao 4m

❏ Câu 9: Một người cao 1,7m đang chơi cầu lông. Trái cầu được đánh lên ở vị trí ngang đầu của người đánh. Giả sử quỹ đạo bay của quả cầu là một parabol. Tìm vị trí cao nhất của quả cầu biết rằng, sau khoảng thời gian 7,5s thì quả cầu ở vị trí ngang đầu của người đánh và sau 8,9s thì trái cầu chạm đất



❏ Lời giải

- Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với góc tọa độ O là vị trí đứng của người chơi
- Gọi $(P): h(t) = at^2 + bt + c$
- Trái cầu ban đầu được đánh lên ở vị trí ngang đầu của người đánh cao 1,7m nên:

$$A(0; 1,7) \in (P) \Leftrightarrow c = 1,7 \quad (1)$$

- Sau khoảng thời gian 7,5s thì quả cầu ở vị trí ngang đầu của người đánh nên:

$$B(7,5; 1,7) \in (P) \Leftrightarrow \frac{225}{4}a + \frac{15}{2}b + c = 1,7 \quad (2)$$

- Sau 8,9s thì trái cầu chạm đất nên: $C(8,9; 0) \in (P) \Leftrightarrow 8,9^2a + 8,9b + c = 0 \quad (3)$

$$\bullet \text{ Từ (1),(2),(3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} c = 1,7 \\ \frac{225}{4}a + \frac{15}{2}b + c = 1,7 \\ 8,9^2a + 8,9b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{85}{623} \\ b = \frac{1275}{1246} \\ c = 1,7 \end{cases}$$

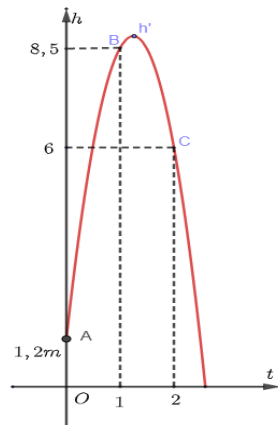
• Suy ra: $(P): h(t) = -\frac{85}{623}t^2 + \frac{1275}{1246}t + 1,7$

Khi đó điểm cao nhất mà quả cầu có thể đạt tới chính là tung độ của đỉnh $y_0 = -\frac{\Delta}{4a} \approx 3,62m$

Câu 10: Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao $1,2m$. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao $8,5m$ và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao $6m$. Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

Lời giải

• Tại $t = 0$ ta có $y = h = 1,2$; tại $t = 1$ ta có $y = h = 8,5$; tại $t = 2$, ta có $y = h = 6$.

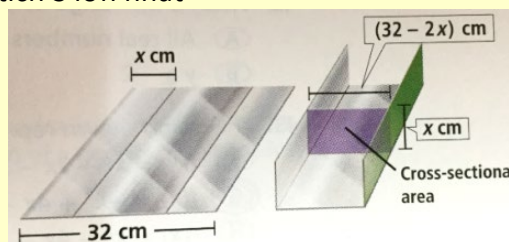


- Chọn hệ trục Oth như hình vẽ.
- Parabol (P) có phương trình: $y = at^2 + bt + c$, với $a \neq 0$.
- Giả sử tại thời điểm t' thì quả bóng đạt độ cao lớn nhất h' .
- Theo Câu ra ta có: tại $t = 0$ thì $h = 1,2$ nên $A(0;1,2) \in (P) \Leftrightarrow c = 1,2$ (1).
- Tại $t = 1$ thì $h = 8,5$ nên $B(1;8,5) \in (P) \Leftrightarrow a + b + c = 8,5$ (2).
- Tại $t = 2$ thì $h = 6$ nên $C(2;6) \in (P) \Leftrightarrow 4a + 2b + c = 6$ (3).
- Từ (1),(2),(3) ta có hệ:
$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,2 \\ a = -4,9 \\ b = 12,2 \end{cases}$$

Vậy hàm số Parabol cần tìm có dạng: $y = -4,9t^2 + 12,2t + 1,2$

Câu 11: Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành rãnh dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông. Người ta cần nghiên cứu cách để tạo ra đường rãnh có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất.

- Lập hàm số để biểu diễn diện tích S theo biến x (x là bề ngang hai phần bên của tấm nhôm)
- Xác định x để có được diện tích S lớn nhất



Lời giải

a) S là diện tích hình chữ nhật nên $S = (32 - 2x) \cdot x = -2x^2 + 32x$

b) Ta có: S là một hàm số bậc 2.

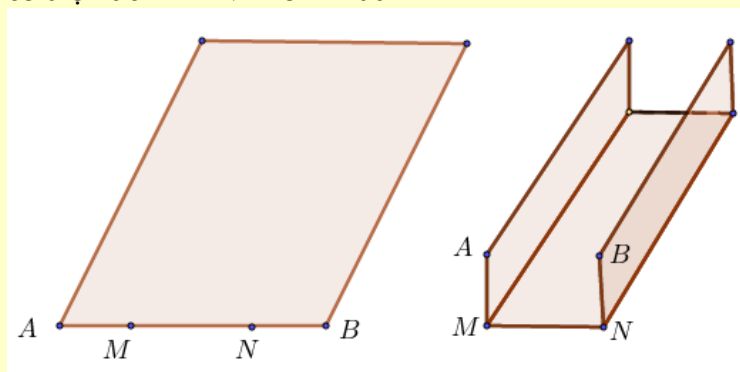
• Đỉnh $I(8; 128)$

• BBT:

x	$-\infty$	8	$+\infty$
S	$-\infty$	128	$-\infty$

Dựa vào BBT, $S_{\max} = 128$ khi $x = 8$

Câu 12: Một tấm tôn có bề rộng AB là 100cm . Người ta chọn 2 điểm M và N trên đoạn AB sao cho có thể làm được một máng nước như hình vẽ. ($AMNB$ là hình chữ nhật). Tìm MN để máng nước có diện tích $AMNB$ lớn nhất.



Lời giải

$$MN = 2x \quad (0 < x < 50, x(\text{cm})) \Rightarrow AM = NB = 50 - x.$$

Khi đó diện tích bề mặt ngang là $S = 2x(50 - x) = -2x^2 + 100x$.

x	0	25	50
S	0	1250	0

Vậy $MN = 50\text{cm}$ thì $S_{\max} = 1250\text{cm}^2$.

Câu 13: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Lời giải

• Gọi x đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá; ($0 \leq x \leq 4$).

Khi đó:

- Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$.
- Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$.
- Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là:

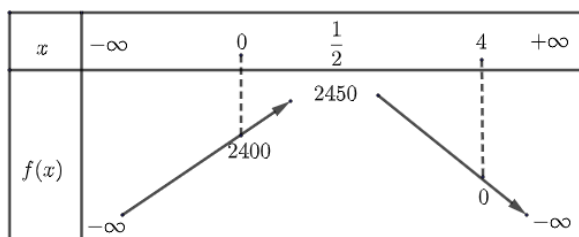
$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400.$$

- Xét hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400$ trên đoạn $[0; 4]$

• TXĐ: $D = R$

• Đỉnh $I\left(\frac{1}{2}; 2450\right)$

• BBT:

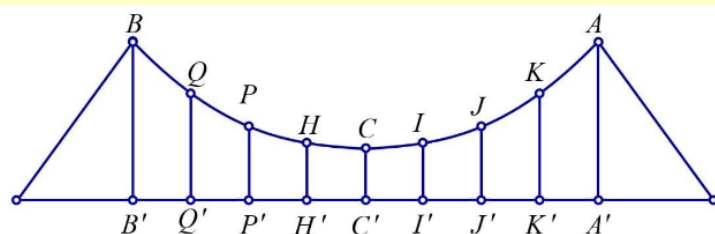


• Vậy $\max_{[0;4]} f(x) = 2450 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.

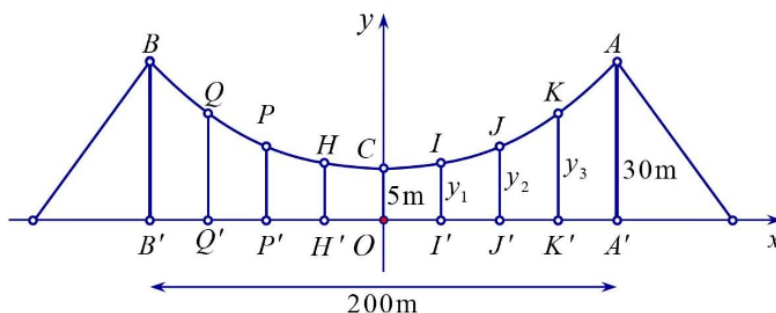
Tức là khi giảm giá mỗi xe đi 0,5 triệu đồng thì số xe bán ra được nhiều nhất

Vậy giá mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

❏ Câu 14: Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu, cuối của dây được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trụ AA' và BB' với độ cao 30m. Chiều dài đoạn $A'B'$ trên nền cầu bằng 200m. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu là $OC = 5$ m. Gọi $Q', P', H', O, I', J', K'$ là các điểm chia đoạn $A'B'$ thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: $QQ', PP', HH', OC, II', JJ', KK'$ gọi là các dây cáp treo. Tính tổng độ dài của các dây cáp treo?



❏ Lời giải



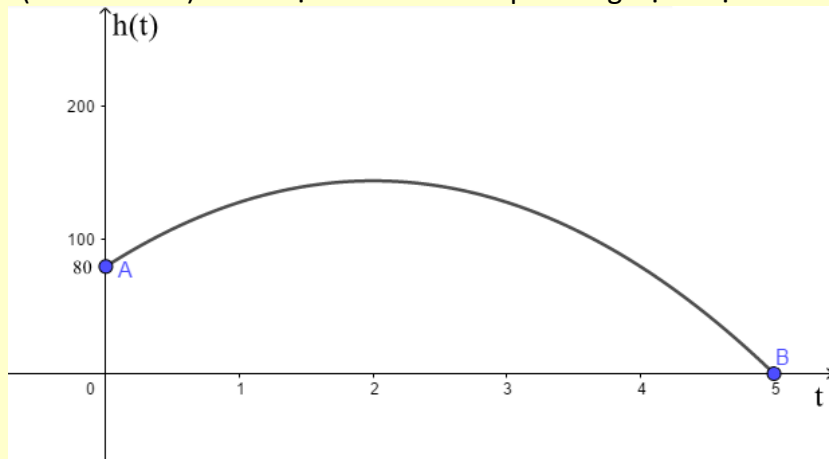
- Giả sử Parabol có dạng: $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$.
- Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, khi đó parabol đi qua điểm $A(100; 30)$, và có đỉnh $C(0; 5)$.
- Đoạn AB chia làm 8 phần, mỗi phần 25m.

• Suy ra:
$$\begin{cases} 30 = 10000a + 100b + c \\ \frac{-b}{2a} = 0 \\ 5 = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{400} \\ b = 0 \\ c = 5 \end{cases} \Rightarrow (P): y = \frac{1}{400}x^2 + 5$$

• Khi đó, tổng độ dài của các dây cáp treo bằng:

$$OC + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 5 + 2\left(\frac{1}{400} \cdot 25^2 + 5\right) + 2\left(\frac{1}{400} \cdot 50^2 + 5\right) + 2\left(\frac{1}{400} \cdot 75^2 + 5\right) = 78,75m$$

❏ Câu 15: Một người ném một quả bóng từ độ cao cách mặt đất 80m, tại thời điểm 1 giây sau khi ném, người ta đo được độ cao của quả bóng so với mặt đất là 128m. Biết rằng quỹ đạo bay của quả bóng là một đường Parabol (như hình vẽ). Tính độ cao tối đa mà quả bóng đạt được.



❏ Lời giải

Gọi $h(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết bài toán, Parabol qua các điểm $A(0;80), B(5;0), C(1;128)$.

Nên ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} c = 80 \\ 25a + 5b + c = 0 \\ a + b + c = 128 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 80 \\ 25a + 5b = -80 \\ a + b = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -16 \\ b = 64 \\ c = 80 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow h(t) = -16t^2 + 64t + 80$$

Tọa độ đỉnh của Parabol là $S(2;144)$.

Vậy quả bóng đạt độ cao tối đa là 144m.

CHUYÊN ĐỀ 8 _ BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Cho điểm $M(1;2)$. Hãy lập phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

□

□ **Câu 2:** Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2;5)$ và cách đều hai điểm $P(-1;2)$, $Q(5;4)$.

□

□ **Câu 3:** Đường thẳng $d: 2x - y + 8 = 0$ cắt các trục tọa độ Ox và Oy lần lượt tại các điểm A và B . Gọi M là điểm chia đoạn AB theo tỉ số -3 . Viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với d .

□

□ **Câu 4:** Cho đường thẳng $d_1: 2x - y - 2 = 0$; $d_2: x + y + 3 = 0$ và điểm $M(3;0)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm M , cắt d_1 và d_2 lần lượt tại A và B sao cho M là trung điểm của đoạn AB .

□

□ **Câu 5:** Cho đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ và điểm $I(1;2)$. Tìm phương trình đường thẳng Δ' đối xứng với Δ qua điểm I .

□

□ **Câu 6:** Cho hai đường thẳng $d_1: x + y - 1 = 0$ và $d_2: x - 3y + 3 = 0$. Hãy lập phương trình của đường thẳng d_3 đối xứng với d_1 qua d_2 .

□

□ **Câu 7:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(-1;2)$ và hai đường thẳng $d_1: x + 2y + 1 = 0$, $d_2: 2x + y + 2 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và cắt d_1 tại A , cắt d_2 tại B sao cho $MA = 2MB$.

□

□ **Câu 8:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;1)$ và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

□

□ **Câu 9:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 2x - y + 2015 = 0$ và cắt hai trục tọa độ tại M và N sao cho $MN = 3\sqrt{5}$.

□

□ **Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $M(3;2)$ và cắt tia Ox tại A , cắt tia Oy tại B sao cho $OA + OB = 12$.

□

□ **Câu 11:** Cho ba điểm $A(2;0)$, $B(3;4)$ và $P(1;1)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B .

□

□ **Câu 12:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ cách điểm $A(1;1)$ một khoảng bằng 2 và cách điểm $B(2;3)$ một khoảng bằng 4.

□

□ **Câu 13:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2;4), B(3;5)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm $I(0;1)$ sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ gấp hai lần khoảng cách từ B đến Δ .

□

□ **Câu 14:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 4y + 1 = 0$ và cách d một khoảng bằng 1.

□

□ **Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - \sqrt{3}y - 2 = 0$ và hai điểm phân biệt $A(1; \sqrt{3})$, B không thuộc d . Viết phương trình đường thẳng AB , biết rằng khoảng cách từ B đến giao điểm của đường thẳng AB với d bằng hai lần khoảng cách từ điểm B đến d .

□

□ **Câu 16:** Tìm m để góc hợp bởi hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{3}x - y + 7 = 0$ và $\Delta_2: mx + y + 1 = 0$ một góc bằng 30° .

□

□ **Câu 17:** Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và $M(1;2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và tạo với d một góc 45° .

□

□ **Câu 18:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 2 = 0$ và điểm $I(1;1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ cách điểm I một khoảng bằng $\sqrt{10}$ và tạo với đường thẳng d một góc bằng 45° .

□

□ **Câu 19:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(0;1)$ và hai đường thẳng $d_1: x - 7y + 17 = 0$, $d_2: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm M và tạo với d_1, d_2 một tam giác cân tại giao điểm của d_1 và d_2 .

□

□ **Câu 20:** Cho đường thẳng $\Delta: 4x - 3y + 5 = 0$.
a. Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng Δ và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 4.
b. Tìm điểm B thuộc đường thẳng Δ và cách đều hai điểm $E(5;0), F(3;-2)$.

□

□ **Câu 21:** Cho đường thẳng $d: x - 2y + 4 = 0$ và điểm $A(4;1)$.
a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên d .
b. Tìm tọa độ điểm A' đối xứng của A qua d .

□

□ **Câu 22:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(0;2)$ và đường thẳng $d: x - 2y + 2 = 0$. Tìm trên đường thẳng d hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông ở B và thỏa mãn $AB = 2BC$.

□

□ **Câu 23:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;1), B(4;-3)$ và đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm C thuộc d sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6.

□

□ **Câu 24:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 3y - 6 = 0$ và điểm $N(3; 4)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác OMN có diện tích bằng $\frac{15}{2}$ (với O là gốc tọa độ)

□

□ **Câu 25:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1; 0)$ và hai đường thẳng chứa các đường cao kẻ từ B, C có phương trình lần lượt là: $d_1: x - 2y + 1 = 0, d_2: 3x + y - 1 = 0$. Tìm tọa độ đỉnh B và C .

□

□ **Câu 26:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $BC: x + y - 9 = 0$, đường cao qua đỉnh B và C lần lượt có phương trình $d_1: x + 2y - 13 = 0; d_2: 7x + 5y - 49 = 0$. Tìm tọa độ đỉnh A .

□

□ **Câu 27:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 3)$ và hai đường trung tuyến là $BB': x - 2y + 1 = 0, CC': y - 1 = 0$. Xác định tọa độ đỉnh B và C .

□

□ **Câu 28:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với Oxy , cho tam giác ABC biết phương trình cạnh $BC: x - 2y = 5 = 0$, phương trình đường trung tuyến $BB': y - 2 = 0$ và phương trình đường trung tuyến $CC': 2x - y - 2 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

□

□ **Câu 29:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 5), B(-4; -5)$ và $C(4; -1)$. Viết phương trình đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc A .

□

□ **Câu 30:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(2; -4)$ và hai đường phân giác trong của góc B và C có phương trình lần lượt là $d_1: x + y - 2 = 0, d_2: x - 3y - 6 = 0$. Tìm tọa độ điểm B và C .

□

□ **Câu 31:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết trung điểm các cạnh AB, BC và CA lần lượt là: $M(-1; 1), N(0; -3)$ và $P(3; -1)$. Viết phương trình đường trung trực của đoạn BC .

□

□ **Câu 32:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-2; 4), B(4; 1)$ và $C(-2; -1)$. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác.

□

□ **Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có các đường trung bình nằm trên các đường thẳng có phương trình $d_1: 2x - y + 1 = 0, d_2: x + 4y - 13 = 0, d_3: x - 3y - 1 = 0$. Viết phương trình cạnh AB .

□

□ **Câu 34:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường trung bình kẻ từ trung điểm M của AB nằm trên các đường thẳng có phương trình $d_1: x - 4y + 7 = 0, d_2: 3x - 2y - 9 = 0$ và tọa độ điểm $B(7; 1)$. Tìm tọa độ điểm C .

□

□ **Câu 35:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $C(4;-1)$, đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh A có phương trình lần lượt là $d_1: 2x - 3y + 12 = 0, d_2: 2x + 3y = 0$. Tìm tọa độ điểm B .

□

□ **Câu 36:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(2;1)$, đường cao qua đỉnh B và đường trung tuyến qua đỉnh C lần lượt có phương trình $d_1: x - 3y - 7 = 0, d_2: x + y + 1 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh B và C .

□

□ **Câu 37:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(10;5), B(15;-5), D(-20;0)$ là các đỉnh của hình thang cân $ABCD$ trong đó AB song song với CD . Tìm tọa độ điểm C .

□

□ **Câu 38:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang cân $ABCD$ với AB song song CD và $AB < CD$. Biết các đỉnh $A(0;2), D(-2;2)$, giao điểm I của hai đường chéo AC và BD nằm trên các đường thẳng $d: x + y - 4 = 0$ sao cho $\widehat{AID} = 45^\circ$. Tìm tọa độ điểm B và C .

□

□ **Câu 39:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$, biết hai đường chéo AC và CD lần lượt nằm trên hai đường thẳng $d_1: x - 3y + 9 = 0, d_2: x + 3y - 3 = 0$ và phương trình đường thẳng $AB: x - y + 9 = 0$. Tìm tọa độ điểm C .

□

□ **Câu 40:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x - y - 4 = 0, d_2: 2x + y - 2 = 0$, và hai điểm $A(7;5), B(2;3)$. Tìm điểm trên đường thẳng d_1 và điểm trên đường thẳng d_2 sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

□

□ **Câu 41:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi $ABCD$ có $A(0;-1), B(2;1)$ và tâm I thuộc đường thẳng $d: x + y - 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm C .

□

□ **Câu 42:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi $ABCD$ có phương trình cạnh $AB: x - 2y + 4 = 0$, phương trình cạnh $AD: 2x - y + 2 = 0$. Điểm $M(2;2)$ thuộc đường thẳng BD . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi.

□

□ **Câu 43:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm $I\left(\frac{1}{2}; 0\right)$. Phương trình đường thẳng $AB: x - 2y + 2 = 0$ và $AB = 2AD$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết đỉnh A có hoành độ âm.

□

□ **Câu 44:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm $I(6;2)$ là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD . Điểm $M(1;5)$ thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng AB .

□

□ **Câu 45:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1;1)$ và $M(4;2)$ là trung điểm cạnh BC . Tìm tọa độ điểm B .

□

□ **Câu 46:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ trong đó thuộc đường thẳng $d_1: x + y - 1 = 0$ và C, D nằm trên đường thẳng $d_2: 2x - y + 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm C , biết hình vuông có diện tích bằng 5 và có hoành độ dương.

□

□ **Câu 47:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và điểm $A(1; 4)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho MA nhỏ nhất.

□

□ **Câu 48:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; 4)$ và $B(3; 5)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất.

□

□ **Câu 49:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và $A(1; 4)$, $B(8; 3)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $MA + MB$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 50:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1; 4)$, $B(8; 3)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho tam giác ABM có chu vi nhỏ nhất.

□

□ **Câu 51:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1; 4)$, $B(3; 2)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $|MA - MB|$ lớn nhất.

□

□ **Câu 52:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1; 4)$, $B(9; 0)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 53:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1; 4)$, $B\left(8; \frac{1}{2}\right)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $5MA^2 + 2MB^2$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 54:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y - 2 = 0$ và hai điểm $A(3; 4)$, $B(-1; 2)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $MA^2 - 2MB^2$ lớn nhất.

□

□ **Câu 55:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; 1)$. Lấy điểm B thuộc Ox có hoành độ

không âm và điểm C thuộc Oy có tung độ không âm sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm B và C sao cho diện tích tam giác ABC .

- a) Lớn nhất
b) Nhỏ nhất.

□

□ **Câu 56:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng đi qua $M(3; 2)$ cắt tia Ox tại A và tia Oy tại B sao cho diện tích tam giác OAB đạt giá trị nhỏ nhất.

□

□ **Câu 57:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(4; 1)$ và cắt chiều dương các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho $OA + OB$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 58:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(3;1)$ và cắt chiều dương các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho $12OA + 9OB$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 59:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(-4;3)$ và cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B khác O sao cho $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 60:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(2;-1)$ và cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B khác O sao cho $\frac{9}{OA^2} + \frac{4}{OB^2}$ nhỏ nhất.

□

□ **Câu 61:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(0;2)$ và hai đường $d_1: 3x + y + 2 = 0$, $d_2: x - 3y + 4 = 0$. Gọi A là giao điểm của d_1 và d_2 . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt hai đường thẳng d_1 , d_2 lần lượt tại B , C (B và C khác A) sao cho $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

□

□ **Câu 62:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;1)$, $B(3;2)$ và $C(7;10)$. Viết phương trình đường thẳng d qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến d là lớn nhất.

□

□ **Câu 63:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A có phương trình cạnh $AB: x + 2y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: 2x + y + 1 = 0$, điểm $M(1;2)$ thuộc đoạn BC . Tìm tọa độ điểm D sao cho $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC}$ có giá trị nhỏ nhất.

□

□ **Câu 64:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0;1)$, $B(2;-1)$ và hai đường thẳng có phương trình $d_1: (m-1)x + (m-2)y + 2 - m = 0$, $d_2: (2-m)x + (m-1)y + 3m - 5 = 0$. Chứng minh d_1 và d_2 luôn cắt nhau tại P . Tìm m sao cho $PA + PB$ lớn nhất.

□

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

Câu 1: Cho điểm $M(1;2)$. Hãy lập phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Lời giải

- Xét d qua gốc O thì $d: y = kx \Rightarrow y = 2x$.
- Xét d không qua gốc O thì $a, b \neq 0$ khi đó $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Theo giả thiết thì $|a| = |b|$.

+ Nếu $b = a$ thì $d: x + y = a$. Vì d qua điểm $M(1;2)$ nên $a = 3$, do đó $d: x + y = 3$.

+ Nếu $b = -a$ thì $d: x - y = a$. Vì d qua điểm $M(1;2)$ nên $a = -1$, do đó $d: x - y = -1$.

Vậy có 3 đường thẳng: $2x - y = 0$, $x + y - 3 = 0$, $x - y + 1 = 0$.

Câu 2: Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2;5)$ và cách đều hai điểm $P(-1;2)$, $Q(5;4)$.

Lời giải

Xét $d \parallel PQ$ thì thỏa mãn điều kiện cách đều P và Q .

$$\text{VTCP } \overrightarrow{PQ} = (6;2) \text{ nên } d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 + t \end{cases}$$

Xét d' không song song với PQ , để d' cách đều P, Q thì d' đi qua trung điểm $I(2;3)$ của PQ

$$\text{VTCP } \overrightarrow{MI} = (0;-2) \text{ nên } d': \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 - 2t \end{cases}.$$

Câu 3: Đường thẳng $d: 2x - y + 8 = 0$ cắt các trục tọa độ Ox và Oy lần lượt tại các điểm A và B . Gọi M là điểm chia đoạn AB theo tỉ số -3 . Viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với d .

Lời giải

Cho $x = 0 \Rightarrow y = 8$, $y = 0 \Rightarrow x = -4$. Do đó $A(-4;0)$, $B(0;8)$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ thì $x_0 = \frac{x_1 - kx_2}{1 - k} = \frac{-4 - 0}{4} = -1$. Vậy $M(-1;6)$.

VTCP của $d: 2x - y + 8 = 0$ là $\vec{u} = (1;2)$. Do đó phương trình đường thẳng d' qua điểm M và vuông góc với d là $d': 1(x+1) + 2(y-6) = 0$ hay $x + 2y - 11 = 0$.

Câu 4: Cho đường thẳng $d_1: 2x - y - 2 = 0$; $d_2: x + y + 3 = 0$ và điểm $M(3;0)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm M , cắt d_1 và d_2 lần lượt tại A và B sao cho M là trung điểm của đoạn AB .

Lời giải

$$A(x_A; y_A) \in d_1 \Rightarrow y_A = 2x_A - 2.$$

$$B(x_B; y_B) \in d_2 \Rightarrow y_B = -x_B - 3.$$

Vì M là trung điểm của AB nên:

$$\begin{cases} x_A + x_B = 2x_M \\ y_A + y_B = 2y_M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_A + x_B = 6 \\ 2x_A - 2 - x_B - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_A = \frac{11}{3} \Rightarrow y_A = \frac{16}{3}.$$

$$\text{Vậy } A = \left(\frac{11}{3}; \frac{16}{3} \right).$$

Đường thẳng Δ là đường thẳng qua A và M. Từ đó suy ra $\Delta: 8x - y - 24 = 0$.

❏ Câu 5: Cho đường thẳng $\Delta: 3x - y + 1 = 0$ và điểm $I(1; 2)$. Tìm phương trình đường thẳng Δ' đối xứng với Δ qua điểm I.

❏ Lời giải.

Lấy một điểm M nằm trên đường thẳng $\Delta: 2x - y + 1 = 0$, chẳng hạn $M = (0; 1)$. Điểm M' đối xứng với M qua điểm $I = (1; 2)$ có tọa độ $M' = (2; 3)$. Đường thẳng Δ' đối xứng với Δ qua I là đường thẳng đi qua điểm M' và song song với Δ , tức là có VTPT $\vec{n} = (2; -1)$. Vậy phương trình của Δ' là: $2(x - 2) - (y - 3) = 0$ hay $2x - y - 1 = 0$.

❏ Câu 6: Cho hai đường thẳng $d_1: x + y - 1 = 0$ và $d_2: x - 3y + 3 = 0$. Hãy lập phương trình của đường thẳng d_3 đối xứng với d_1 qua d_2 .

❏ Lời giải.

Giao điểm $M(x; y)$ của d_1 và d_2 có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - 3y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow M(0; 1).$$

Lấy $A(1; 0)$ thuộc d_1 , phương trình đường thẳng AH vuông góc với d_2 là $3(x - 1) + 1(y - 0) = 0 \Leftrightarrow 3x + y - 3 = 0$.

$$\text{Tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} 3x + y - 3 = 0 \\ x - 3y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{5} \\ y = \frac{6}{5} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right) \Rightarrow B\left(\frac{1}{5}; \frac{12}{5}\right)$$

Phương trình đường thẳng MB hay đường thẳng d_3 là $(x - 0)\left(\frac{12}{5} - 1\right) - (y - 1)\left(\frac{1}{5} - 0\right) = 0 \Leftrightarrow 7x - y + 1 = 0$.

❏ Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(-1; 2)$ và hai đường thẳng $d_1: x + 2y + 1 = 0$, $d_2: 2x + y + 2 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và cắt d_1 tại A, cắt d_2 tại B sao cho $MA = 2MB$.

❏ Lời giải.

Ta có $\Delta \cap d_1 = A$ suy ra $A \in d_1$ nên $A(-1 - 2a; a)$, $\Delta \cap d_2 = B$ suy ra $B \in d_2$ nên $B(b; -2 - 2b)$. Suy ra $\overrightarrow{MA} = (-2a; a - 2)$ và $\overrightarrow{MB} = (b + 1; -2b - 4)$.

Do Δ qua M nên A, B, M thẳng hàng. Hơn nữa $MA = 2MB$, suy ra $\begin{cases} \overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{MB} \\ \overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB} \end{cases}$

$$\text{❏ Với } \overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a = 2(b + 1) \\ a - 2 = 2(-2b - 4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = -\frac{5}{3} \end{cases}. \text{ Suy ra } A\left(-\frac{7}{3}; \frac{2}{3}\right) \text{ và } B\left(-\frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right).$$

Khi đó đường thẳng Δ qua $M(-1; 2)$ và nhận $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right) = (1; 1)$ làm véc tơ pháp tuyến nên $\Delta: x - y + 3 = 0$.

$$\text{Với } \overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a = -2(b+1) \\ a-2 = -2(-2b-4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = -3 \end{cases}. \text{ Suy ra } A(3; -2) \text{ và } B(-3; 4).$$

Khi đó đường thẳng Δ qua $M(-1; 2)$ và nhận $\overrightarrow{AB} = (-6; 6)$ làm véc tơ pháp tuyến nên $\Delta: x + y - 1 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm $\Delta: x - y + 3 = 0$ hoặc $\Delta: x + y - 1 = 0$.

Cách 2. Gọi $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng Δ .

Suy ra $\Delta: a(x+1) + b(y-2) = 0$ hay $ax + by + a - 2b = 0$.

$$\text{Do } \Delta \cap d_1 = A \text{ nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ } \begin{cases} ax + by + a - 2b = 0 \\ x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{2a-5b}{b-2a}; \frac{2b}{b-2a}\right).$$

$$\text{Do } \Delta \cap d_2 = B \text{ nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ } \begin{cases} ax + by + a - 2b = 0 \\ 2x + y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{4b-a}{a-2b}; \frac{-4b}{a-2b}\right).$$

Ta có $\overrightarrow{MA} = \left(\frac{-4b}{b-2a}; \frac{4a}{b-2a}\right)$ và $\overrightarrow{MB} = \left(\frac{2b}{a-2b}; \frac{-2a}{a-2b}\right)$. Theo giả thiết

$$\begin{aligned} MA = 2MB &\Leftrightarrow \sqrt{\left(\frac{-4b}{b-2a}\right)^2 + \left(\frac{4a}{b-2a}\right)^2} = 2\sqrt{\left(\frac{2b}{a-2b}\right)^2 + \left(\frac{-2a}{a-2b}\right)^2} \\ &\Leftrightarrow 4\sqrt{\frac{b^2 + a^2}{(b-2a)^2}} = 4\sqrt{\frac{b^2 + a^2}{(a-2b)^2}} \Leftrightarrow (b-2a)^2 = (a-2b)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} b-2a = a-2b \\ b-2a = -(a-2b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a-b=0 \\ a+b=0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Với $a-b=0$, ta chọn $a=1$ suy ra $b=1$. Khi đó $\Delta: x + y - 1 = 0$.

Với $a+b=0$, ta chọn $a=1$ suy ra $b=-1$. Khi đó $\Delta: x - y + 3 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm $\Delta: x + y - 1 = 0$ hoặc $\Delta: x - y + 3 = 0$.

❏ Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;1)$ và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4.

❏ Lời giải.

Gọi $a = 2b$, $\Delta \cap Oy = B(b; 0)$ với $\Delta: 2x + y - 8 = 0$. Phương trình chính tắc của đường thẳng d :

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

Theo giả thiết, ta có:

$$\begin{cases} M \in d \\ S_{\Delta OAB} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1 \\ |ab| = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2b + a = 8 \\ ab = 8 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} 2b + a = -8 \\ ab = -8 \end{cases}$$

$$\text{Với } \begin{cases} 2b + a = 8 \\ ab = 8 \end{cases} \text{ suy ra } \Delta: X + 2y - 4 = 0.$$

$$\text{Với } \begin{cases} 2b + a = -8 \\ ab = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \mp 4\sqrt{2} \\ b = -2 \pm 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} \Delta: (1 - \sqrt{2})x + 2(1 + \sqrt{2})y - 4 = 0 \\ \Delta: (1 + \sqrt{2})x + 2(1 - \sqrt{2})y + 4 = 0 \end{cases}$$

❏ Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 2x - y + 2015 = 0$ và cắt hai trục tọa độ tại M và N sao cho $MN = 3\sqrt{5}$.

❏ Lời giải.

Do Δ qua $M(m; 0) \in Ox$ và $N(0; n) \in Oy$ (với $m, n \neq 0$) nên

$$\Delta: \frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1 \text{ hay } \Delta: nx + my - mn = 0.$$

Theo giả thiết, Δ song song với $d: 2x - y + 2015 = 0$ nên $\frac{n}{2} = \frac{m}{-1} \Leftrightarrow n = -2m (*)$

Hơn nữa, $MN = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow \sqrt{m^2 + n^2} = 3\sqrt{5}$. Kết hợp với (*), ta được $\sqrt{5m^2} = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow m = \pm 3$.

Với $m = 3$ suy ra $n = -6$. Ta được $\Delta: 2x - y - 6 = 0$.

Với $m = -3$ suy ra $n = 6$. Ta được $\Delta: 6x - 3y + 18 = 0$.

❏ Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $M(3; 2)$ và cắt tia Ox tại A , cắt tia Oy tại B sao cho $OA + OB = 12$.

❏ Lời giải.

Gọi $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng Δ . Suy ra

$$\Delta: a(x-3) + b(y-2) = 0 \text{ hay } ax + by - 3a - 2b = 0.$$

Ta có $\Delta \cap Ox = A$ nên $A\left(\frac{3a+2b}{a}; 0\right)$ và $\Delta \cap Oy = B$ nên $B\left(0; \frac{3a+2b}{b}\right)$.

Theo giả thiết, ta có:

$$OA + OB = 12 \Leftrightarrow \left| \frac{3a+2b}{a} \right| + \left| \frac{3a+2b}{b} \right| = 12$$

$$\Leftrightarrow \frac{3a+2b}{a} + \frac{3a+2b}{b} = 12 \Leftrightarrow 3a^2 - 7ba + 2b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2b \\ 3a = b \end{cases}$$

❏ Với $a = 2b$, ta chọn $b = 1$ suy ra $a = 2$. Ta được $\Delta: 2x + y - 8 = 0$.

❏ Với $3a = b$, ta chọn $a = 1$ suy ra $b = 3$. Ta được $\Delta: x + 3y - 9 = 0$.

Cách 2. Do Δ đi qua $A(a; 0) \in Ox$ và $B(0; b) \in Oy$ (với $a, b > 0$)

$$\text{ nên } \Delta: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \text{ hay } \Delta: bx + ay - ab = 0.$$

Theo giả thiết, ta có:

$$OA + OB = 12 \Leftrightarrow a + b = 12 \Leftrightarrow b = 12 - a. (*)$$

Hơn nữa Δ đi qua $M(3; 2)$ nên $3b + 2a - ab = 0$. Kết hợp với (*), ta được

$$3(12 - a) + 2a - a(12 - a) = 0 \Leftrightarrow a^2 - 13a + 36 = 0 \Leftrightarrow a = 9 \text{ hoặc } a = 4.$$

❏ Với $a = 4$, suy ra $b = 12 - a = 8$. Ta được $\Delta: 2x + y - 8 = 0$.

❏ Với $a = 9$, suy ra $b = 12 - a = 3$. Ta được $\Delta: x + 3y - 9 = 0$.

❏ Câu 11: Cho ba điểm $A(2; 0), B(3; 4)$ và $P(1; 1)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B .

❏ Lời giải.

Đường thẳng Δ đi qua P có dạng $a(x-1) + b(y-1) = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) hay $ax + by - a - b = 0$. Δ cách đều A và B khi và chỉ khi:

$$d(A; \Delta) = d(B; \Delta) \Leftrightarrow \frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|2a+3b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} a-b = 2a+3b \\ b-a = 2a+3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4b \\ 3a = -2b \end{cases}$$

❏ Nếu $a = -4b$, chọn $a = 4, b = -1$ suy ra $\Delta: 4x - y - 3 = 0$.

❏ Nếu $3a = -2b$, chọn $a = 2, b = -3$ suy ra $\Delta: 2x - 3y + 1 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn bài toán là $\Delta_1: 4x - y - 3 = 0$ và $\Delta_2: 2x - 3y + 1 = 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ cách điểm $A(1;1)$ một khoảng bằng 2 và cách điểm $B(2;3)$ một khoảng bằng 4.

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm có dạng $\Delta: ax + by + c = 0$ với $a^2 + b^2 \neq 0$.

Vì Δ cách điểm $A(1;1)$ một khoảng bằng 2 nên

$$d(A, \Delta) = 2 \Leftrightarrow \frac{|a + b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2 \Leftrightarrow |a + b + c| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \quad (1)$$

Vì Δ cách điểm $B(2;3)$ một khoảng bằng 4 nên

$$d(B, \Delta) = 4 \Leftrightarrow \frac{|2a + 3b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 4 \Leftrightarrow |2a + 3b + c| = 4\sqrt{a^2 + b^2} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), suy ra } |2a + 3b + c| = 2|a + b + c| \Leftrightarrow \begin{cases} c = b \\ 3c = -4a - 5b \end{cases}$$

Trường hợp $c = b$. Thay vào (1), ta được:

$$|a + 2b| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow 3a^2 - 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ 3a - 4b = 0 \end{cases}$$

+ Với $a = 0$, ta chọn $b = 1$ suy ra $c = b = 1$. Khi đó $\Delta: y + 1 = 0$.

+ Với $3a - 4b = 0$, ta chọn $a = 4$ suy ra $b = 3$ và $c = b = 3$. Khi đó $\Delta: 4x + 3y + 3 = 0$.

Trường hợp $3c = -4a - 5b$. Thay vào (1), ta được $|a + 2b| = 6\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow 35a^2 - 4ba + 32b^2 = 0$. Ta coi đây như là phương trình bậc hai theo a và có $\Delta' = (2b)^2 - 35 \cdot 32b^2 < 0$ nên phương trình vô nghiệm. Vậy có hai đường thẳng cần tìm là $\Delta: y + 1 = 0$ hoặc $\Delta: 4x + 3y + 3 = 0$.

Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2;4), B(3;5)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm $I(0;1)$ sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ gấp hai lần khoảng cách từ B đến Δ .

Lời giải

Gọi $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ là vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ . Suy ra:

$$\Delta: a(x - 0) + b(y - 1) = 0 \text{ hay } ax + by - b = 0.$$

Vì khoảng cách từ A đến đường thẳng Δ gấp hai lần khoảng cách từ B đến Δ nên:

$$d(A; \Delta) = 2d(B; \Delta) \Leftrightarrow \frac{|-2a + 4b - b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2 \cdot \frac{|3a + 5b - b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow |-2a + 3b| = 2|3a + 4b| \Leftrightarrow \begin{cases} 8a + 5b = 0 \\ 3a + 11b = 0 \end{cases}$$

Với $8a + 5b = 0$, ta chọn $a = 5$ suy ra $b = -8$. Khi đó $\Delta: 5x - 8y + 8 = 0$.

Với $3a + 11b = 0$, ta chọn $a = 11$ suy ra $b = -3$. Khi đó $\Delta: 11x - 3y + 3 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm $\Delta: 5x - 8y + 8 = 0$ hoặc $\Delta: 11x - 3y + 3 = 0$.

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 3x - 4y + 1 = 0$ và cách d một khoảng bằng 1.

Lời giải

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm. Do Δ song song với đường thẳng d nên có dạng $\Delta: 3x - 4y + c = 0$.

Vì Δ cách d một khoảng bằng 1 nên:

$$d(d; \Delta) = 1 \Leftrightarrow d(A; \Delta) = 1 \Leftrightarrow \frac{|3 - 4 + c|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1 \Leftrightarrow |c - 1| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 6 \\ c = -4 \end{cases}$$

Với $c = 6$, ta được $\Delta: 3x - 4y + 6 = 0$.

Với $c = -4$, ta được $\Delta: 3x - 4y - 4 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm $\Delta: 3x - 4y + 6 = 0$ hoặc $\Delta: 3x - 4y - 4 = 0$.

❏ Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - \sqrt{3}y - 2 = 0$ và hai điểm phân biệt $A(1; \sqrt{3})$, B không thuộc d . Viết phương trình đường thẳng AB , biết rằng khoảng cách từ B đến giao điểm của đường thẳng AB với d bằng hai lần khoảng cách từ điểm B đến d .

❏ Lời giải

Gọi α là góc giữa đường thẳng (AB) và đường thẳng d . Đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d = (1; -\sqrt{3})$.

Gọi C là giao điểm của đường thẳng (AB) với d ; H là hình chiếu vuông góc của B trên d .

Theo giả thiết bài toán:

$$BC = 2BH \text{ nên } \sin \alpha = \frac{BH}{BC} = \frac{1}{2}, \text{ suy ra } \alpha = 60^\circ \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Gọi $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ là vectơ pháp tuyến của đường thẳng (AB) . Ta có:

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{|\vec{n}_d \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}_d| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{|a - \sqrt{3}b|}{2\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &\Leftrightarrow |a - \sqrt{3}b| = \sqrt{3}\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow a^2 + \sqrt{3}ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a + \sqrt{3}b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Với $a = 0$, ta chọn $b = 1$. Khi đó AB có phương trình $y - \sqrt{3} = 0$.

Với $a + \sqrt{3}b = 0$, ta chọn $a = \sqrt{3}$ suy ra $b = -1$. Khi đó AB có phương trình $\sqrt{3}x - y = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm: $y - \sqrt{3} = 0$; $\sqrt{3}x - y = 0$.

❏ Câu 16: Tìm m để góc hợp bởi hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{3}x - y + 7 = 0$ và $\Delta_2: mx + y + 1 = 0$ một góc bằng 30° .

❏ Lời giải

$$\text{Ta có } \cos(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|m\sqrt{3} - 1|}{\sqrt{3+1} \cdot \sqrt{m^2+1}}.$$

Theo giả thiết, góc hợp bởi hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 bằng 30° nên:

$$\cos 30^\circ = \frac{|m\sqrt{3} - 1|}{2\sqrt{m^2+1}} \Leftrightarrow \sqrt{3(m^2+1)} = |m\sqrt{3} - 1|$$

$$\Leftrightarrow 3(m^2+1) = (m\sqrt{3} - 1)^2 \Leftrightarrow m = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Vậy $m = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ là giá trị cần tìm.

❏ Câu 17: Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và $M(1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và tạo với d một góc 45° .

❏ Lời giải

Đường thẳng Δ đi qua M có dạng $a(x-1) + b(y-2) = 0, a^2 + b^2 \neq 0$ hay $ax + by - a - 2b = 0$.

Theo bài ra Δ tạo với d một góc 45° nên:

$$\cos 45^\circ = \frac{|3x + (-2b)|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|3a - 2b|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \sqrt{26(a^2 + b^2)} = 2|3a - 2b|$$

$$\Leftrightarrow 5a^2 - 24ab - 5b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5b \\ 5a = -b \end{cases}$$

Nếu $a = 5b$, chọn $a = 5; b = 1$ ta được $\Delta: 5x + y - 7 = 0$.

Nếu $5a = -b$, chọn $a = 1; b = -5$ ta được $\Delta: x - 5y + 9 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn $x - 5y + 9 = 0; 5x + y - 7 = 0$.

❏ Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 2 = 0$ và điểm $I(1; 1)$.
Viết phương trình đường thẳng Δ cách điểm I một khoảng bằng $\sqrt{10}$ và tạo với đường thẳng d một góc bằng 45° .

❏ Lời giải

Giả sử đường thẳng Δ có phương trình: $ax + by + c = 0, a^2 + b^2 \neq 0$.

Đường thẳng Δ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_\Delta = (a; b)$.

Đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_d = (2; -1)$.

Vì Δ tạo với đường thẳng d một góc 45° nên,

$$\cos(\Delta; d) = |\cos(\vec{n}_\Delta; \vec{n}_d)| \Leftrightarrow \frac{|2a - b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3b \\ b = -3a \end{cases}$$

Với $a = 3b$, chọn $b = 1, a = 3$, ta được $\Delta: 3x + y + c = 0$.

$$\text{Mặt khác } d(I; \Delta) = \sqrt{10} \Leftrightarrow \frac{|4 + c|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 6 \\ c = -14 \end{cases}$$

Với $b = -3a$, tương tự ta có hai đường thẳng $\Delta: x - 3y - 8; x - 3y + 12$.

Vậy các đường thẳng cần tìm là: $\Delta: 3x + y + 6 = 0; 3x + y - 14 = 0; x - 3y - 8; x - 3y + 12$

❏ Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(0; 1)$ và hai đường thẳng $d_1: x - 7y + 17 = 0, d_2: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm M và tạo với d_1, d_2 một tam giác cân tại giao điểm của d_1 và d_2 .

❏ Lời giải

Phương trình đường phân giác góc tạo bởi d_1 và d_2 là:

$$\frac{|x - 7y + 17|}{\sqrt{1^2 + (-7)^2}} = \frac{|x + y - 5|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1: x + 3y - 13 = 0 \\ \Delta_2: 3x - y - 4 = 0 \end{cases}$$

Đường thẳng Δ cần tìm đi qua $M(0; 1)$ và song song với Δ_1 hoặc Δ_2

-Trường hợp Δ đi qua $M(0; 1)$ và song song với Δ_1 thì Δ có phương trình: $x + 3y - 3 = 0$.

-Trường hợp Δ đi qua $M(0; 1)$ và song song với Δ_2 thì Δ có phương trình: $3x - y + 1 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng cần tìm: $x + 3y - 3 = 0; 3x - y + 1 = 0$.

❏ Câu 20: Cho đường thẳng $\Delta: 4x - 3y + 5 = 0$.

a. Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng Δ và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 4.

b. Tìm điểm B thuộc đường thẳng Δ và cách đều hai điểm $E(5; 0), F(3; -2)$.

❏ Lời giải

a. Dễ thấy $M(0; -3)$ thuộc đường thẳng Δ và $\vec{u}(4; 3)$ là một vectơ chỉ phương của Δ nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 4t \\ y = -3 + 4t. \end{cases}$

Điểm A thuộc Δ nên tọa độ của điểm A có dạng $A(4t; -3 + 4t)$ suy ra :

$$OA = 4 \Leftrightarrow \sqrt{(4t)^2 + (-3 + 4t)^2} = 4 \Leftrightarrow 25t^2 - 18t - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{-7}{25}. \end{cases}$$

Vậy ta tìm được hai điểm là $A_1(4; 0)$ và $A_2\left(\frac{-28}{25}; \frac{-96}{25}\right)$.

b. Vì $B \in \Delta$ nên $B(4t; -3 + 4t)$. Điểm B cách đều hai điểm $E(5; 0), F(3; -2)$ suy ra

$$EB^2 = FB^2 \Leftrightarrow (4t - 5)^2 + (3t - 3)^2 = (4t - 3)^2 + (3t - 1)^2 \Leftrightarrow t = \frac{6}{7}.$$

Suy ra $B\left(\frac{24}{7}; -\frac{3}{7}\right)$.

❏ Câu 21: Cho đường thẳng $d: x - 2y + 4 = 0$ và điểm $A(4; 1)$.

a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên d .

b. Tìm tọa độ điểm A' đối xứng của A qua d .

❏ Lời giải

a. Phương trình d' đi qua A , vuông góc với d có dạng $2x + y + C = 0$.

d' qua $A(4; 1)$ nên $8 + 1 + C = 0 \Rightarrow C = -9$.

Do đó $d': 2x + y - 9 = 0$.

Hình chiếu H là giao điểm của d và d' nên có tọa độ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x + y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{14}{5} \\ y = \frac{17}{5}. \end{cases}$

Vậy $H\left(\frac{14}{5}; \frac{17}{5}\right)$.

b. A' đối xứng với A qua d khi H là trung điểm của $AA' \Leftrightarrow \begin{cases} x_A + x_{A'} = 2x_H \\ y_A + y_{A'} = 2y_H \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} = \frac{8}{5} \\ y_{A'} = \frac{29}{5}. \end{cases}$

Vậy $A'\left(\frac{8}{5}; \frac{29}{5}\right)$.

❏ Câu 22: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(0; 2)$ và đường thẳng $d: x - 2y + 2 = 0$. Tìm trên đường thẳng d hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông ở B và thỏa mãn $AB = 2BC$.

❏ Lời giải

Do $B, C \in d$ nên có tọa độ dạng $B(-2 + 2b; b), C(-2 + 2c; c)$ với $b \neq c$.

Suy ra $\overrightarrow{AB}(-2 + 2b; b - 2), \overrightarrow{BC}(2c - 2b; c - b)$.

Tam giác ABC vuông ở B nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow (c - b)(5b - 6) = 0 \Leftrightarrow b = \frac{6}{5}$ (do $b \neq c$). Suy ra $B\left(\frac{2}{5}; \frac{6}{5}\right)$.

Tam giác ABC thỏa mãn

$$AB = 2BC \Leftrightarrow \sqrt{\frac{4}{25} + \frac{16}{25}} = 2\sqrt{\left(2c - \frac{12}{5}\right)^2 + \left(c - \frac{6}{5}\right)^2} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = \frac{7}{5} \end{cases}$$

❏ Câu 23: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;1), B(4;-3)$ và đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm C thuộc d sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6.

❏ Lời giải

Gọi $C(1+2c; c) \in (d)$.

Phương trình đường thẳng (AB) là: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-4} \Leftrightarrow 4x + 3y - 7 = 0$.

Theo giả thiết $d(C; AB) = 6 \Leftrightarrow \frac{|4(1+c) + 3c - 7|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 6 \Leftrightarrow |11c - 3| = 30 \Leftrightarrow c = 3$ hoặc $c = -\frac{27}{11}$.

Với $c = 3$ ta được $C(7; 3)$

Với $c = -\frac{27}{11}$ ta được $C\left(-\frac{43}{11}; -\frac{27}{11}\right)$.

❏ Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 3y - 6 = 0$ và điểm $N(3; 4)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác OMN có diện tích bằng $\frac{15}{2}$ (với O là gốc tọa độ)

❏ Lời giải

$\overrightarrow{ON} = (3; 4) \Rightarrow ON = 5$.

Đường thẳng ON có phương trình: $4x - 3y = 0$.

Gọi $M(3m+6; m) \in (d)$.

Theo giả thiết ta có: $S_{OMN} = \frac{1}{2} ON \cdot d(M; ON) \Leftrightarrow d(M; ON) = \frac{2S_{OMN}}{ON} = 3$

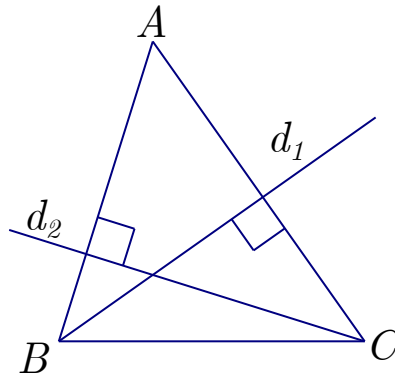
Hay $\frac{|4(3m+6) - 3m|}{5} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -\frac{13}{3} \end{cases}$.

Với $m = -1$ suy ra $M(3; -1)$.

Với $m = -\frac{13}{3}$ suy ra $M\left(-7; -\frac{13}{3}\right)$.

❏ Câu 25: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1; 0)$ và hai đường thẳng chứa các đường cao kẻ từ B, C có phương trình lần lượt là: $d_1: x - 2y + 1 = 0, d_2: 3x + y - 1 = 0$. Tìm tọa độ đỉnh B và C .

❏ Lời giải



Đường thẳng AC đi qua $A(1;0)$ và vuông góc với d_1 nên AC có phương trình $2x + y - 2 = 0$.

Tương tự, AB có phương trình $x - 3y - 1 = 0$.

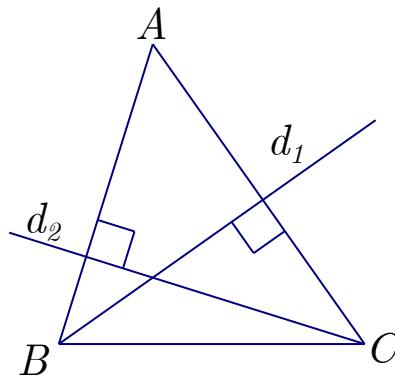
Do $B = d_1 \cap AB$ nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: $\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ x - 3y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -2 \end{cases}$, ta được $B(-5; -2)$

Tương tự $C = d_2 \cap AC$, ta được $C(-1; 4)$.

Vậy $B(-5; -2), C(-1; 4)$.

❏ Câu 26: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình cạnh $BC: x + y - 9 = 0$, đường cao qua đỉnh B và C lần lượt có phương trình $d_1: x + 2y - 13 = 0; d_2: 7x + 5y - 49 = 0$. Tìm tọa độ đỉnh A .

❏ Lời giải



Do $B = d_1 \cap BC$ nên tọa độ của B là nghiệm của hệ: $\begin{cases} x + 2y - 13 = 0 \\ x + y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$, ta được $B(5; 4)$.

Do $C = d_2 \cap BC$ nên $C(2; 7)$.

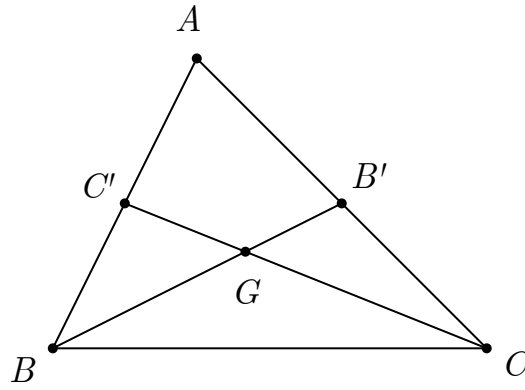
Cạnh AC đi qua C và vuông góc với d_1 nên AC có phương trình $2x - y + 3 = 0$.

Cạnh AB đi qua B và vuông góc với d_2 nên AB có phương trình $5x - 7y + 3 = 0$.

Do $A = AB \cap AC$ nên $A(-2; -1)$.

❏ Câu 27: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 3)$ và hai đường trung tuyến là $BB': x - 2y + 1 = 0, CC': y - 1 = 0$. Xác định tọa độ đỉnh B và C .

❏ Lời giải



Do $B \in BB'$ nên tọa độ của B có dạng $(2b-1; b)$.

Vì C' là trung điểm của AB nên $C' \left(b; \frac{b+3}{2} \right)$.

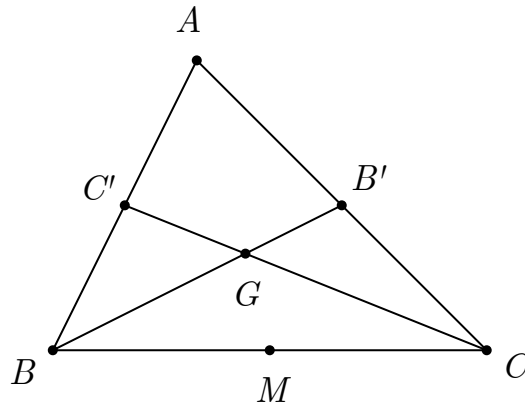
Mặt khác, $C' \in CC'$ nên ta được: $\frac{b+3}{2} - 1 = 0 \Leftrightarrow b = -1$ hay $B(-3; -1)$.

Tương tự, B' là trung điểm của AC $B' \left(\frac{c+1}{2}; 2 \right)$

Mặt khác $B' \in BB'$ nên $\frac{c+1}{2} - 2 \cdot 2 + 1 = 0 \Leftrightarrow c = 5$ hay $C(5; 1)$.

❏ Câu 28: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ với Oxy , cho tam giác ABC biết phương trình cạnh $BC: x - 2y = 5 = 0$, phương trình đường trung tuyến $BB': y - 2 = 0$ và phương trình đường trung tuyến $CC': 2x - y - 2 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

❏ Lời giải



Do $B = BB' \cap BC$ nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: $\begin{cases} y - 2 = 0 \\ x - 2y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$, ta được $B(-1; 2)$.

Tương tự, $C = CC' \cap BC$, ta được $C(3; 4)$.

Gọi G là giao điểm của BB' và CC' , khi đó $G(2; 2)$.

Gọi M là trung điểm của BC , suy ra $M(1; 3)$ và $\overrightarrow{GM} = (-1; 1)$.

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $A(x; y)$ thỏa mãn:

$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{GM} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x = 3 \cdot (-1) \\ 3 - y = 3 \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ ta được } A(4; 0).$$

❏ Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;5)$, $B(-4;-5)$ và $C(4;-1)$. Viết phương trình đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc A .

❏ Lời giải

Đường thẳng AC đi qua hai điểm A, C nên AC có phương trình $2x + y - 7 = 0$.

Tương tự $AB: 2x - y + 3 = 0$

Phương trình đường phân giác góc A là: $\frac{|2x + y - 7|}{\sqrt{4+1}} = \frac{|2x - y + 3|}{\sqrt{4+1}} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 5 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$.

Xét phân giác $d_1: y - 5 = 0$. Ta có

$P(B; d_1) = -10, P(C; d_1) = -6$ nên suy ra B và C nằm cùng phía đối với d_1 , suy ra d_1 là phân giác ngoài.

Từ đó suy ra $d_2: x - 1 = 0$ là phân giác trong góc A .

❏ Câu 30: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(2;-4)$ và hai đường phân giác trong của góc B và C có phương trình lần lượt là $d_1: x + y - 2 = 0, d_2: x - 3y - 6 = 0$. Tìm tọa độ điểm B và C .

❏ Lời giải

Gọi A_1 là điểm đối xứng của A qua phân giác d_1 .

Suy ra tọa độ điểm $A_1(x; y)$ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} \frac{x+2}{2} - 3 \cdot \frac{y-4}{2} - 6 = 0 \\ 3(x-2) + 1 \cdot (y+4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{4}{5} \end{cases}. \text{ Ta được } A_1\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right).$$

Gọi A_2 là điểm đối xứng của A qua phân giác d_2 , tương tự $A_2(6;0)$.

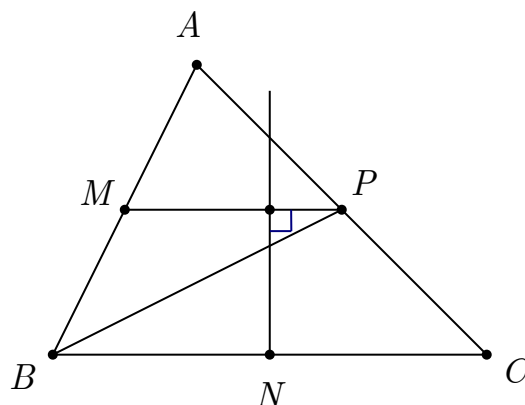
Đường thẳng BC đi qua hai điểm A_1, A_2 nên BC có phương trình $x + 7y - 6 = 0$.

$$B = d_1 \cap BC \text{ nên tọa độ của } B \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ x + 7y - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}, \text{ ta được } B\left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right).$$

Tương tự $C = d_2 \cap BC$ nên ta được $C(6;0)$.

❏ Câu 31: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết trung điểm các cạnh AB, BC và CA lần lượt là: $M(-1;1), N(0;-3)$ và $P(3;-1)$. Viết phương trình đường trung trực của đoạn BC .

❏ Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{MP} = (4; -2)$.

Vì M, P là trung điểm của AB, AC nên MP là đường trung bình của tam giác ABC , suy ra $MP \parallel BC$

Do đó trung trực đoạn BC qua $N(0; -3)$ và nhận $\overrightarrow{MP}$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình:

$$4(x-0) - 3(y+3) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 3 = 0$$

Câu 32: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-2; 4), B(4; 1)$ và $C(-2; -1)$. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác.

Lời giải

Gọi $H(x; y)$ là trực tâm của tam giác ABC .

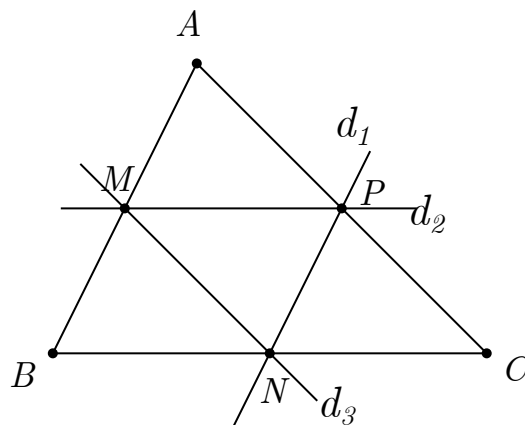
Ta có $\overrightarrow{AH} = (x+2; y-4), \overrightarrow{BC} = (-6; -2), \overrightarrow{BH} = (x-4; y-1), \overrightarrow{AC} = (0; -5)$.

$$\text{Do } H \text{ là trực tâm nên ta được } \begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2) \cdot (-6) + (y-4) \cdot (-2) = 0 \\ (x-4) \cdot 0 + (y-1) \cdot (-5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}.$$

Vậy $H(-1; 1)$.

Câu 33: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có các đường trung bình nằm trên các đường thẳng có phương trình $d_1: 2x - y + 1 = 0, d_2: x + 4y - 13 = 0, d_3: x - 3y - 1 = 0$. Viết phương trình cạnh AB .

Lời giải



Giả sử d_1 song song với AB , d_2 song song với BC , d_3 song song với CA .

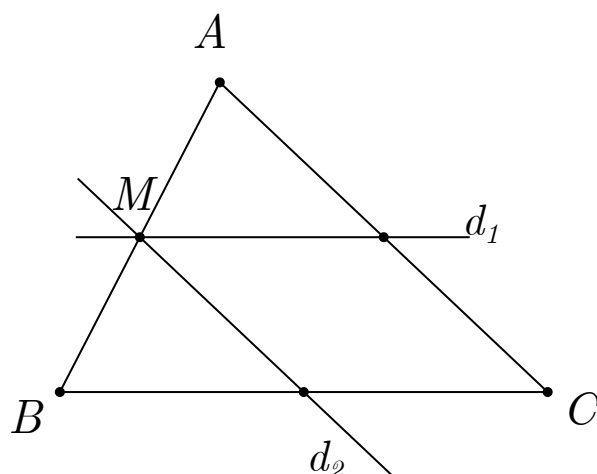
Gọi M là trung điểm của AB . Khi đó $M = d_2 \cap d_3$ nên tọa độ $M(x; y)$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x + 4y - 13 = 0 \\ x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 2 \end{cases}, \text{ ta được } M(5; 2).$$

Đường thẳng AB đi qua M và song song với d_1 nên có phương trình $2x - y - 8 = 0$.

Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có hai đường trung bình kẻ từ trung điểm M của AB nằm trên các đường thẳng có phương trình $d_1: x - 4y + 7 = 0, d_2: 3x - 2y - 9 = 0$ và tọa độ điểm $B(7; 1)$. Tìm tọa độ điểm C .

Lời giải



TH1: Giả sử d_1 song song với BC , d_2 song song với AC .

Tọa độ $M(x; y)$ thỏa mãn hệ: $\begin{cases} x - 4y + 7 = 0 \\ 3x - 2y - 9 = 0 \end{cases}$, ta được $M(5; 3)$.

Đường thẳng AC đi qua A và song song với d_2 nên có phương trình: $3x - 2y + 1 = 0$.

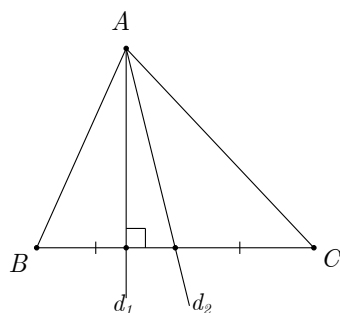
Đường thẳng BC đi qua B và song song với d_1 nên có phương trình: $x - 4y - 3 = 0$.

Ta có $C = AC \cap BC$ nên tọa độ điểm $C(x; y)$ thỏa mãn hệ $\begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ x - 4y - 3 = 0 \end{cases}$, ta được $C(-1; -1)$.

TH2: Giả sử d_1 song song với AC , d_2 song song với BC . Tương tự TH1 ta được $C(11; 7)$.

❏ Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $C(4; -1)$, đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh A có phương trình lần lượt là $d_1: 2x - 3y + 12 = 0, d_2: 2x + 3y = 0$. Tìm tọa độ điểm B .

❏ Lời giải



Ta có $A = d_1 \cap d_2$ nên tọa độ điểm $A(x; y)$ thỏa mãn hệ: $\begin{cases} 2x - 3y + 12 = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \end{cases}$, ta được

$A(-3; 2)$

Đường thẳng BC đi qua C và vuông góc với d_1 nên có phương trình $3x + 2y - 10 = 0$.

Gọi M là trung điểm BC , suy ra $M = BC \cap d_2$ nên tọa độ điểm M là $(6; -4)$.

Suy ra $B(8; -7)$.

❏ Câu 36: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(2; 1)$, đường cao qua đỉnh B và đường trung tuyến qua đỉnh C lần lượt có phương trình $d_1: x - 3y - 7 = 0, d_2: x + y + 1 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh B và C .

Lời giải

Điểm $B \in d_1$ nên tọa độ của B có dạng $(3b+7; b)$.

Gọi M là trung điểm AB , suy ra $M\left(\frac{3b+9}{2}; \frac{b+1}{2}\right)$.

Mặt khác, $M \in d_2$ nên $\frac{3b+9}{2} + \frac{b+1}{2} + 1 = 0 \Leftrightarrow b = -3$.

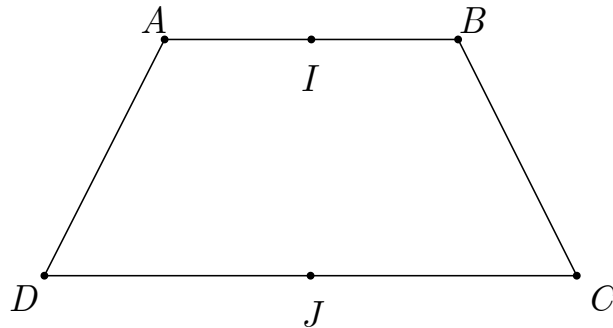
Suy ra $B(-2; -3)$.

Đường thẳng AC đi qua A và vuông góc d_1 nên có phương trình $3x + y - 7 = 0$.

Ta có $C = AC \cap d_2$ nên tọa độ điểm C là nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x + y - 7 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$, ta được $C(4; -5)$.

Câu 37: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(10; 5)$, $B(15; -5)$, $D(-20; 0)$ là các đỉnh của hình thang cân $ABCD$ trong đó AB song song với CD . Tìm tọa độ điểm C .

Lời giải



Đường thẳng CD đi qua $D(-20; 0)$ và nhận $\overrightarrow{AB} = (5; -10)$ làm vectơ chỉ phương nên có phương trình $2x + y + 40 = 0$.

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD

Ta có $I\left(\frac{25}{2}; 0\right)$ và $IJ \perp CD$.

Phương trình đường thẳng IJ là $2x - 4y - 25 = 0$.

Mà $J = IJ \cap CD$ nên tọa độ điểm J là nghiệm của hệ: $\begin{cases} 2x + y + 40 = 0 \\ 2x - 4y - 25 = 0 \end{cases}$, ta được $J\left(\frac{-27}{2}; -13\right)$.

Theo tính chất hình thang cân thì J là trung điểm của CD , suy ra $C(-7; -26)$.

Câu 38: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang cân $ABCD$ với AB song song CD và $AB < CD$. Biết các đỉnh $A(0; 2)$, $D(-2; 2)$, giao điểm I của hai đường chéo AC và BD nằm trên các đường thẳng $d: x + y - 4 = 0$ sao cho $\widehat{AID} = 45^\circ$. Tìm tọa độ điểm B và C .

Lời giải

Do $I \in d$ nên $I(t; 4-t)$ Ta có $AD = 2\sqrt{5}$, $IA = \sqrt{2t^2 - 4t + 4}$, $ID = \sqrt{2t^2 - 8t + 40}$.

Áp dụng định lý hàm số cô-sin cho tam giác AID ta được

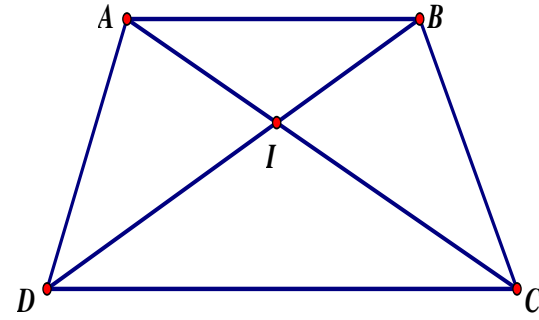
$$\cos \widehat{AID} = \frac{IA^2 + ID^2 - AD^2}{2IA.ID}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{t^2 - 3t + 6}{\sqrt{t^2 - 4t + 20} \cdot \sqrt{t^2 - 2t + 2}} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 4 \end{cases}$$

Với $t = 2$ ta được $I(2; 2)$ và $IA = 2.ID = 4\sqrt{2}$.

Do đó $\overrightarrow{ID} = -\frac{ID}{IB} \cdot \overrightarrow{IB} = -2\sqrt{2} \cdot \overrightarrow{IB}$ suy ra $B(2 + \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2})$ và $C(2 + 4\sqrt{2}; 2 + 4\sqrt{2})$.

Tương tự với $t = 4$ ta tìm được $B(4 + 3\sqrt{2}; \sqrt{2})$ và $C(4 + 4\sqrt{2}; -2\sqrt{2})$.



❏ Câu 39: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$, biết hai đường chéo AC và CD lần lượt nằm trên hai đường thẳng $d_1: x - 3y + 9 = 0$, $d_2: x + 3y - 3 = 0$ và phương trình đường thẳng $AB: x - y + 9 = 0$. Tìm tọa độ điểm C .

❏ Lời giải.

Gọi I là tâm của hình bình hành. Ta có $I = AC \cap BD$ nên tọa độ điểm $I(x; y)$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x - 3y + 9 = 0 \\ x + 3y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow I(-3; 2).$$

Do $A \in AB \cap AC$ nên tọa độ điểm $A(x; y)$ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x - y + 9 = 0 \\ x - 3y + 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-9; 0)$

Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên I là trung điểm AC suy ra $C(3; 4)$

❏ Câu 40: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x - y - 4 = 0$, $d_2: 2x + y - 2 = 0$, và hai điểm $A(7; 5)$, $B(2; 3)$. Tìm điểm trên đường thẳng d_1 và điểm trên đường thẳng d_2 sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

❏ Lời giải.

Do $C \in d_1$ nên $C(c; c - 4)$ và $D \in d_2$ nên $D(d; 2 - 2d)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-5; -2)$, $\overrightarrow{DC} = (c - d; c + 2d - 6)$.

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} c - d = -5 \\ c + 2d - 6 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -2 \\ d = 3 \end{cases}$

Vậy $C(-2; -6)$, $D(3; -4)$

❏ Câu 41: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi $ABCD$ có $A(0; -1)$, $B(2; 1)$ và tâm I thuộc đường thẳng $d: x + y - 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm C .

❏ Lời giải.

Do $I \in d$ nên $I(t; 1 - t)$. Ta có $\overrightarrow{AI} = (t; 2 - t)$, $\overrightarrow{BI} = (t - 2; -t)$.

Vì $ABCD$ là hình thoi, suy ra $AI \perp BI$ nên $\overrightarrow{AI} \perp \overrightarrow{BI} = 0 \Leftrightarrow t(t - 2) + (2 - t)(-t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 2 \end{cases}$

Với $t = 0$ thì $I(0; 1)$. Do là trung điểm của AC nên suy ra $C(0; 3)$.

Với $t = 2$ thì $I(2; -1)$. Do là trung điểm của AC nên suy ra $C(4; -1)$.

❏ Câu 42: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thoi $ABCD$ có phương trình cạnh $AB: x - 2y + 4 = 0$, phương trình cạnh $AD: 2x - y + 2 = 0$. Điểm $M(2; 2)$ thuộc đường thẳng BD . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi.

❏ Lời giải.

Tọa độ đỉnh là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - 2y + 4 = 0 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(0; 2).$

Phương trình các đường phân giác góc A là $\frac{x - 2y + 4}{\sqrt{5}} = \pm \frac{2x - y + 2}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} d_1: x + y - 2 = 0 \\ d_2: x - y + 2 = 0 \end{cases}$.

Trường hợp $d_1: x + y - 2 = 0$.

Đường thẳng BD đi qua M và vuông góc với d_1 nên có phương trình $x - y = 0$.

Do $B = BD \cap AD$ nên tọa độ điểm $B(x; y)$ là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y = 0 \\ x - 2y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(4; 4).$

Do $I = BD \cap d_1$ nên tọa độ điểm $I(x; y)$ là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow I(1; 1).$

Vì C đối xứng với A qua I nên $C(2; 0)$.

Trường hợp $d_2: x - y + 2 = 0$. Tương tự như trường hợp 1.

❏ Câu 43: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm $I\left(\frac{1}{2}; 0\right)$.

Phương trình đường thẳng $AB: x - 2y + 2 = 0$ và $AB = 2AD$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết đỉnh A có hoành độ âm.

❏ Lời giải.

Khoảng cách từ I đến đường thẳng AB bằng

$$d(I, AB) = \frac{\left| \frac{1}{2} - 2 \cdot 0 + 2 \right|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với AB nên $d: 2x + y - 1 = 0$.

Gọi B là hình chiếu vuông góc của I trên AB . Khi đó tọa độ điểm B thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x - 2y + 2 = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow H(0; 1).$$

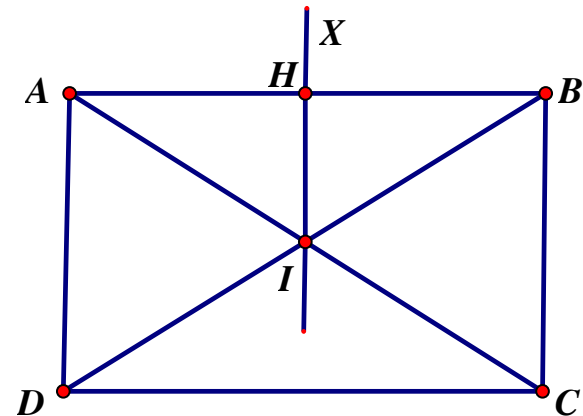
Do $A \in AB$ nên $A(2a - 2; a)$ với $a < 1$. Từ giả thiết $AB = 2AD$, suy ra

$$AH = 2d(I, AB) \Leftrightarrow \sqrt{(2 - 2a)^2 + (1 - a)^2} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |1 - a| = 1 \Leftrightarrow a = 0 \text{ hoặc } a = 2 \text{ (loại)}.$$

Suy ra $A(-2; 0)$, do H là trung điểm AB nên $B(2; 2)$.

Hơn nữa I là trung điểm AC và BD nên $C(3; 0)$, $D(-1; -2)$.

Vậy $A(-2; 0), B(2; 2), C(3; 0), D(-1; -2)$.



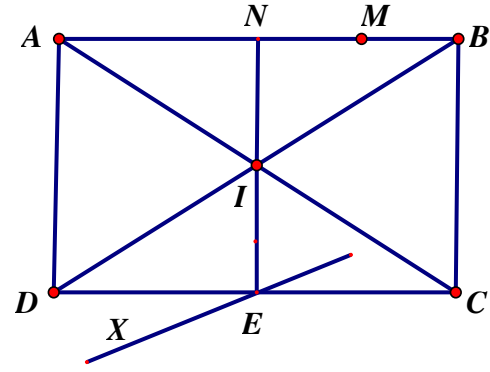
❏ Câu 44: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm $I(6; 2)$ là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD . Điểm $M(1; 5)$ thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng AB .

Lời giải.

Do $E \in d$ nên $E(t; 5-t)$. Gọi N là trung điểm AB , suy ra I là trung điểm NE nên $N(12-t; t-1)$. Ta có $\overrightarrow{MN} = (11-t; t-6)$, $\overrightarrow{IE} = (t-6; 3-t)$. Do $ABCD$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{IE} = 0 \Leftrightarrow (11-t)(t-6)(t-6)(3-t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=6 \\ t=7 \end{cases}$.

* Với $t=6$ suy ra $N(6; 5)$. Đường thẳng AB đi qua hai điểm M và N nên có phương trình $AB: y = 5$.

* Với $t=7$ suy ra $N(5; 6)$. Đường thẳng AB đi qua hai điểm M và N nên có phương trình $AB: x - 4y + 19 = 0$.



Câu 45: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ có $A(1; 1)$ và $M(4; 2)$ là trung điểm cạnh BC . Tìm tọa độ điểm B .

Lời giải.

Giả sử $\overrightarrow{n_{AB}} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ là véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng AB . Suy ra đường thẳng BC có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{BC}} = (b; -a)$.

Đường thẳng AB đi qua $A(1; 1)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{AB}} = (a; b)$ nên $AB: a(x-1) + b(y-1) = 0$ hay $ax + by - a - b = 0$.

Đường thẳng BC đi qua $M(4; 2)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{BC}} = (b; -a)$ nên $BC: b(x-4) - a(y-2) = 0$ hay $bx - ay + 2a - 4b = 0$.

Ta có $AB = d(A, BC) = \frac{|a-3b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ và $BC = 2d(M, AB) = 2 \frac{|3a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Vì là hình vuông nên $AB = BC \Leftrightarrow |a-3b| = 2|3a+b| \Leftrightarrow \begin{cases} b = -a \\ b = 7a \end{cases}$.

Với $b = -a$ chọn $a = 1$ suy ra $b = -1$. Ta được $AB: x - y = 0$ và $BC: x + y - 6 = 0$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(3; 3)$.

Với $b = 7a$ chọn $a = 1$ suy ra $b = 7$. Ta được $AB: x + 7y - 8 = 0$ và $BC: 7x - y - 26 = 0$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 7y - 8 = 0 \\ 7x - y - 26 = 0 \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{19}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

Câu 46: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ trong đó thuộc đường thẳng $d_1: x + y - 1 = 0$ và C, D nằm trên đường thẳng $d_2: 2x - y + 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm C , biết hình vuông có diện tích bằng 5 và có hoành độ dương.

Lời giải.

Do $A \in d_1$ nên $A(a; 1-a)$ với $a > 0$. Theo giả thiết bài toán, ta có

$S_{ABCD} = 5 \Leftrightarrow d(A, d_2) = \sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{|2a - (1-a) + 3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow a = 1$ hoặc $a = -\frac{7}{3}$ (loại).

Với $a = 1$, suy ra $A(1; 0)$.

Đường thẳng AD đi qua A và vuông góc với CD nên có phương trình $AD: x + 2y - 1 = 0$.

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ: $\begin{cases} x+2y-1=0 \\ 2x-y+3=0 \end{cases} \Rightarrow D(-1;1).$

Do $C \in d_2$ nên $C(c;2c+3)$. Suy ra $\overline{CD} = (-1-c; -2-2c)$. Ta có

$$CD = \sqrt{5} \Leftrightarrow \sqrt{(-1-c)^2 + (-2-2c)^2} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |-1-c| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} c=0 \\ c=2 \end{cases}$$

Vậy $C(0;3)$ hoặc $C(-2;-1)$.

❏ Câu 47: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x+2y-4=0$ và điểm $A(1;4)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho MA nhỏ nhất.

❏ Lời giải:

Điểm $M \in d$ nên có tọa độ dạng $M(4-2m; m)$.

Khi đó $\overline{AM} = (3-2m; m-4)$, suy ra $AM = \sqrt{(3-2m)^2 + (m-4)^2} = \sqrt{5m^2 - 20m + 25}$

Ta có $\sqrt{5m^2 - 20m + 25} = \sqrt{5(m-2)^2 + 5} \geq \sqrt{5}$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $m=2$

Vậy $M(0;2)$ và giá trị nhỏ nhất của AM bằng $\sqrt{5}$

❏ Câu 48: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;4)$ và $B(3;5)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất.

❏ Lời giải:

Phương pháp đại số: Đường thẳng d đi qua $A(1;4)$ và có véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a;b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ nên có phương trình

$$d: a(x-1) + b(y-4) = 0 \text{ hoặc } ax + by - a - 4b = 0$$

Khoảng cách từ B đến đường thẳng d được xác định $d(B, d) = \frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

❏ Nếu $a=0$ thì $d(B, d) = 1$

❏ Nếu $b=0$ thì $d(B, d) = 2$

❏ Khi $a \neq 0$ và $b \neq 0$ ta chọn $b=1$

Suy ra $d(B, d) = \frac{|2a+1|}{\sqrt{a^2+1}} = |f(a)|$, với $f(a) = \frac{2a+1}{\sqrt{a^2+1}}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Shwarz, ta có $(2a+1)^2 \leq (2^2+1^2)(a^2+1^2) \Rightarrow \frac{|2a+1|}{\sqrt{a^2+1}} \leq \sqrt{5}$

Vậy $\max_{\mathbb{R}} f(a) = \sqrt{5}$, xảy ra khi $a=2$.

So sánh các trường hợp, ta được $d(B, d)$ lớn nhất khi $a=2$, $b=1$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm $d: 2x+y-6=0$

Cách 2: Phương pháp hình học:

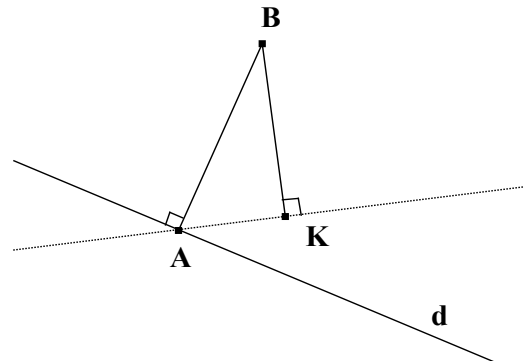
Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng d .

Khi đó $d(B, d) = BK$.

Xét tam giác ABK vuông tại K , ta có

$$d(B, d) = BK \leq AB = \sqrt{5} \text{ (BĐT tam giác mở rộng)}.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $K \equiv A$.



Khi đó d được xác định là đi qua $A(1;4)$ và vuông góc với AB nên nhận $\overrightarrow{AB} = (2;1)$ làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm $d: 2x + y - 6 = 0$

❏ Câu 49: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và $A(1;4)$, $B(8;3)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $MA + MB$ nhỏ nhất.

❏ Lời giải:

Ta có: $P(A, d) \cdot P(B, d) = (x_A + 2y_A - 4)(x_B + 2y_B - 4) = 5 \cdot 10 > 0$

Suy ra hai điểm A và B cùng phía so với đường thẳng d .

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua d .

Khi đó tọa độ điểm $A'(x; y)$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 2(x-1) - 1(y-4) = 0 \\ \frac{x+1}{2} + 2 \cdot \frac{y+4}{2} - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow A'(-1; 0).$$

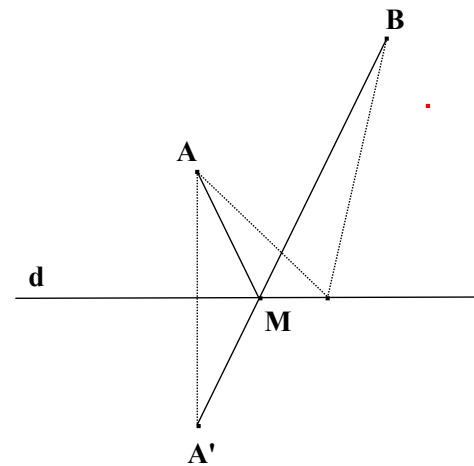
Khi đó $MA + MB = MA' + MB \geq A'B = 3\sqrt{10}$ (BĐT tam giác mở rộng).

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: A', M, B thẳng hàng hay M thuộc đường thẳng $A'B$.

Đường thẳng $A'B$ đi qua $A'(-1; 0)$ và $B(8; 3)$ nên có phương trình $A'B: x - 3y + 1 = 0$.

Mặt khác, theo giả thiết M thuộc d nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ $\begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(2; 1)$

! Câu toán này dùng cho hai điểm khác phía so với d . Nếu đề bài đã cho A và B khác phía với d thì ta không làm bước lấy đối xứng.



❏ Câu 50: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1;4)$, $B(8;3)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho tam giác ABM có chu vi nhỏ nhất.

❏ Lời giải:

Ta có $\overrightarrow{AB} = (7; -1)$; suy ra $AB = \sqrt{50}$. Chu vi tam giác ABM là:

$$C_{\triangle ABM} = MA + MB + AB = MA + MB + \sqrt{50}$$

Để $C_{\triangle ABM}$ nhỏ nhất khi $MA + MB$ nhỏ nhất. Bạn đọc làm tương tự như bài trên.

❏ Câu 51: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1;4)$, $B(3;2)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $|MA - MB|$ lớn nhất.

Lời giải:

Ta có $P(A, d) \cdot P(B, d) = (x_A + 2y_A - 4)(x_B + 2y_B - 4) = 5.3 > 0$

Suy ra hai điểm A và B cùng phía so với đường thẳng d .

Theo bất đẳng thức tam giác mở rộng, ta có

$$|MA - MB| \leq AB = 2\sqrt{2}.$$

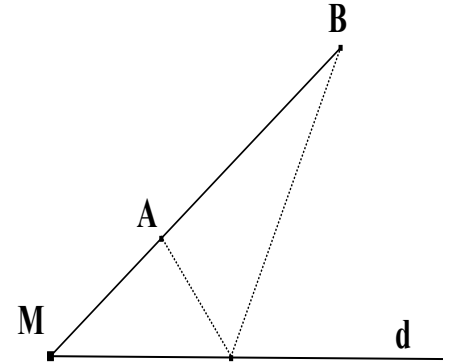
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi A, M, B thẳng hàng hay M thuộc đường thẳng AB .

Đường thẳng AB đi qua $A(1;4)$ và $B(3;2)$ nên có phương trình $AB: x + y - 5 = 0$.

Mặt khác, theo giả thiết M thuộc d nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ x + y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(6; -1).$$

! Câu toán này dùng cho hai điểm cùng phía so với d . Nếu đề bài đã cho A và B khác phía với d thì ta lấy đối xứng một trong hai điểm A hoặc B qua d .



Câu 52: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1;4)$, $B(9;0)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ nhỏ nhất.

Lời giải:

Điểm $M \in d$ nên có tọa độ dạng $M(4 - 2m; m)$

Ta có $\overrightarrow{MA} = (2m - 3; 4 - m)$; $\overrightarrow{MB} = (2m + 5; -m)$, suy ra $3\overrightarrow{MB} = (6m + 15; -3m)$

Do đó $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = (8m + 12; 4 - 4m)$. Ta có

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| &= \sqrt{(8m + 12)^2 + (4 - 4m)^2} = \sqrt{80m^2 + 160m + 160} = 4\sqrt{5}\sqrt{m^2 + 2m + 2} \\ &= 4\sqrt{5} \cdot \sqrt{(m + 1)^2 + 1} \geq 4\sqrt{5} \cdot \sqrt{1} = 4\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Câu 53: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x + 2y - 4 = 0$ và hai điểm $A(1;4)$, $B(8; \frac{1}{2})$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $5MA^2 + 2MB^2$ nhỏ nhất.

Lời giải

Điểm $M \in d$ nên có tọa độ dạng $M(4 - 2m; m)$

Ta có $\overrightarrow{MA} = (2m - 3; 4 - m)$, suy ra $5MA^2 = 5[(2m - 3)^2 + (4 - m)^2]$;

$\overrightarrow{MB} = (2m + 4; \frac{1}{2} - m)$, suy ra $2MB^2 = 2[(2m + 4)^2 + (\frac{1}{2} - m)^2]$.

$$\text{Do đó } 5MA^2 + 2MB^2 = 35m^2 - 70m + \frac{315}{2} = 35(m - 1)^2 + \frac{245}{2}.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $m = 1$.

Vậy $M(2;1)$ và $5MA^2 + 2MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{245}{2}$.

❏ Câu 54: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y - 2 = 0$ và hai điểm $A(3; 4)$, $B(-1; 2)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho $MA^2 - 2MB^2$ lớn nhất.

❏ Lời giải:

Điểm $M \in d$ nên có tọa độ dạng $M(2m + 2; m)$.

Ta có $\overrightarrow{MA} = (1 - 2m; 4 - m)$, suy ra $MA^2 = (1 - 2m)^2 + (4 - m)^2$;

$\overrightarrow{MB} = (-3 - 2m; 2 - m)$, suy ra $2MB^2 = 2[(-3 - 2m)^2 + (2 - m)^2]$.

Do đó: $MA^2 - 2MB^2 = -5m^2 - 28m - 9 = -5\left(m + \frac{14}{5}\right)^2 + \frac{151}{5} \leq \frac{151}{5}$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $m = -\frac{14}{5}$.

Vậy $M\left(-\frac{18}{5}; -\frac{14}{5}\right)$ và $MA^2 - 2MB^2$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{151}{5}$.

❏ Câu 55: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $A(2; 1)$. Lấy điểm B thuộc Ox có hoành độ không âm và điểm C thuộc Oy có tung độ không âm sao cho tam giác ABC vuông tại A . Tìm tọa độ điểm B và C sao cho diện tích tam giác ABC .

a) Lớn nhất

b) Nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Gọi $B(b; 0)$, $C(0; c)$ với điều kiện $b^2 + c^2 \neq 0$. Suy ra $\overrightarrow{AB} = (b - 2; 1)$, $\overrightarrow{AC} = (2; c - 1)$. Tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (b - 2) \cdot 2 + 1 \cdot (c - 1) = 0 \Leftrightarrow 2b + c - 5 = 0 (*)$. Từ (*) suy ra $b = \frac{5 - c}{2}$,

do $c \geq 0$ nên $b \leq \frac{5}{2}$. Vậy $0 \leq b \leq \frac{5}{2}$. Ta có:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{(b - 2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + (c - 1)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(b - 2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4(b - 2)^2} = (b - 2)^2 + 1.$$

a) Khảo sát hàm số bậc hai $f(b) = (b - 2)^2 + 1$ trên $\left[0; \frac{5}{2}\right]$, ta tìm được $\max_{\left[0; \frac{5}{2}\right]} f(b) = f(0) = 5$.

Với $b = 0$, suy ra $c = 5$. Vậy $B(0; 0)$, $C(0; 5)$ và diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng 5.

b) Ta có $S_{\triangle ABC} = (b - 2)^2 + 1 \geq 1$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $b = 2$, suy ra $c = 1$. Vậy $B(2; 0)$, $C(0; 1)$ và diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1.

❏ Câu 56: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng đi qua $M(3; 2)$ cắt tia Ox tại A và tia Oy tại B sao cho diện tích tam giác OAB đạt giá trị nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Đường thẳng d đi qua $M(3; 2)$ và cắt các tia Ox , Oy lần lượt tại A và B khác O , nên $A(a; 0)$,

$B(0; b)$ với $a > 0$, $b > 0$. Do đó phương trình của d có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Đường thẳng d đi qua $M(3; 2)$ nên $\frac{3}{a} + \frac{2}{b} = 1$. Ta có $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} |a| \cdot |b| = \frac{1}{2} ab$.

Áp dụng BĐT Cauchy, ta được $1 = \frac{3}{a} + \frac{2}{b} \geq 2\sqrt{\frac{6}{ab}} = 2\sqrt{\frac{3}{S_{\Delta OAB}}}$, suy ra $S_{\Delta OAB} \geq 12$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\frac{3}{a} = \frac{2}{b} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=4 \end{cases}$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d: \frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$.

❏ Câu 57: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(4;1)$ và cắt chiều dương các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho $OA+OB$ nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Cách 1. Giả sử đường thẳng d có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ nên có phương trình d : $a(x-4) + b(y-1) = 0$ hay $ax + by - 4a - b = 0$. Khi đó $d \cap Ox = A\left(\frac{4a+b}{a}; 0\right)$ và $d \cap Oy = B\left(0; \frac{4a+b}{b}\right)$.

Điều kiện: $\frac{4a+b}{a} > 0; \frac{4a+b}{b} > 0$.

Ta có

$$OA + OB = \left| \frac{4a+b}{a} \right| + \left| \frac{4a+b}{b} \right| = \frac{4a+b}{a} + \frac{4a+b}{b} = 5 + \frac{b}{a} + \frac{4a}{b} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{4a}{b}} = 9.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{b}{a} = \frac{4a}{b} \Leftrightarrow b^2 = 4a^2$. Ta chọn $a=1$, suy ra $b=2$. Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d: x + 2y - 6 = 0$.

Cách 2. Đường thẳng d đi qua $M(4;1)$ và cắt các chiều dương Ox , Oy lần lượt tại A và B nên $A(a;0)$, $B(0;b)$ với $a > 0$, $b > 0$. Do đó phương trình của d có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Đường thẳng d đi qua $M(4;1)$ nên $\frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1$. Ta có $OA + OB = |a| + |b| = a + b$.

Áp dụng BDT Bunhiacopxki, ta được

$$\left(\sqrt{\frac{4}{a}} \cdot \sqrt{a} + \sqrt{\frac{1}{b}} \cdot \sqrt{b} \right)^2 \leq \left(\frac{4}{a} + \frac{1}{b} \right) (a+b) = a+b \text{ (do } \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1).$$

Suy ra $a+b \geq 9$ hay $OA + OB \geq 9$. Dấu “=” xảy ra khi $\begin{cases} \sqrt{\frac{4}{a}} : \sqrt{a} = \sqrt{\frac{1}{b}} : \sqrt{b} \\ \frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \begin{cases} a=6 \\ b=3 \end{cases}$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d: \frac{x}{6} + \frac{y}{3} = 1$.

❏ Câu 58: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(3;1)$ và cắt chiều dương các trục Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho $12OA+9OB$ nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Cách 1. Giả sử đường thẳng d có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ nên có phương trình d : $a(x-3) + b(y-1) = 0$ hay $ax + by - 3a - b = 0$.

Khi đó $d \cap Ox = A\left(\frac{3a+b}{a}; 0\right)$ và $d \cap Oy = B\left(0; \frac{3a+b}{b}\right)$.

Điều kiện $\frac{3a+b}{a} > 0; \frac{3a+b}{b} > 0$.

Ta có

$$12OA + 9OB = 12\left|\frac{3a+b}{a}\right| + 9\left|\frac{3a+b}{b}\right| = 12 \cdot \frac{3a+b}{a} + 9 \cdot \frac{3a+b}{b} = 45 + \frac{12b}{a} + \frac{27a}{b} \geq 45 + 2\sqrt{\frac{12b}{a} \cdot \frac{27a}{b}} = 81$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{12b}{a} = \frac{27a}{b} \Leftrightarrow 4b^2 = 9a^2$. Ta chọn $a = 2$, suy ra $b = 3$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d: 2x + 3y - 9 = 0$.

Cách 2. Đường thẳng d đi qua $M(3;1)$ và cắt chiều dương các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B nên

$A(a;0), B(0;b)$ với $a > 0, b > 0$. Do đó phương trình của d có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Đường thẳng d đi qua $M(3;1)$ nên $\frac{3}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

Ta có: $12OA + 9OB = 12|a| + 9|b| = 12a + 9b$.

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{12a} + \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot 3\sqrt{b}\right)^2 \leq \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b}\right)(12a + 9b) = 12a + 9b.$$

Suy ra: $12a + 9b \geq 81$ hay $12OA + 9OB \geq 81$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{12a} = \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot 3\sqrt{b} \\ \frac{3}{a} + \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{9}{2} \\ b = 3 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d: \frac{2x}{9} + \frac{y}{3} = 1$.

▣ Câu 59: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(-4;3)$ và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B khác O sao cho $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ nhỏ nhất.

▣ Lời giải

Cách 1. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng d . Tam giác OAB vuông tại H nên

$$\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{1}{OH^2} \geq \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{25}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $H \equiv M$. Khi đó đường thẳng d đi qua $M(-4;3)$ và vuông góc với OM nên nhận $\overrightarrow{OM} = (-4;3)$ làm véc-tơ pháp tuyến. Vậy phương trình đường thẳng $d: 4x - 3y + 25 = 0$.

Cách 2. Đường thẳng d đi qua $M(-4;3)$ và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B khác O nên

$A(a;0), B(0;b)$ với $a \neq 0, b \neq 0$. Do đó phương trình của d có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Đường thẳng d đi qua $M(-4;3)$ nên $\frac{-4}{a} + \frac{3}{b} = 1$. Ta có $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$.

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

$$\left(\frac{-4}{a} + \frac{3}{b}\right)^2 \leq [(-4)^2 + 3^2] \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right).$$

Suy ra $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{1}{25}$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
$$\begin{cases} -4 : \frac{1}{a} = 3 : \frac{1}{b} \\ \frac{-4}{a} + \frac{3}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{25}{4} \\ b = \frac{25}{3} \end{cases}.$$

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d : \frac{-4x}{25} + \frac{3y}{25} = 1$.

Cách 3. Giả sử đường thẳng d có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ nên có phương trình $d : a(x+4) + b(y-3) = 0$ hay $ax + by + 4a - 3b = 0$.

Khi đó $d \cap Ox = A\left(\frac{3b-4a}{a}; 0\right)$ và $d \cap Oy = B\left(0; \frac{3b-4a}{b}\right)$. Ta có:

$$\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{a^2}{(3b-4a)^2} + \frac{b^2}{(3b-4a)^2} = \frac{a^2+b^2}{(3b-4a)^2} \geq \frac{a^2+b^2}{(3^2+4^2)(b^2+a^2)} = \frac{1}{25}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{3}{b} = \frac{-4}{a} \Leftrightarrow 3a = -4b$. Chọn $a = 4$, suy ra $b = -3$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d : 4x - 3y + 25 = 0$.

❏ Câu 60: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d đi qua $M(2; -1)$ và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B khác O sao cho $\frac{9}{OA^2} + \frac{4}{OB^2}$ nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Cách 1. Đường thẳng d đi qua $M(2; -1)$ và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B khác O nên

$A(a; 0), B(0; b)$ với $a \neq 0, b \neq 0$. Do đó phương trình của d có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Đường thẳng d đi qua $M(2; -1)$ nên $\frac{2}{a} - \frac{1}{b} = 1$. Ta có $\frac{9}{OA^2} + \frac{4}{OB^2} = \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2}$.

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki, ta được

$$\left(\frac{2}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{b}\right)^2 \leq \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{4}\right) \left(\frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2}\right).$$

Suy ra $\frac{9}{OA^2} + \frac{4}{OB^2} = \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} \geq \frac{36}{25}$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
$$\begin{cases} \frac{2}{3} : \frac{3}{a} = -\frac{1}{2} : \frac{2}{b} \\ \frac{2}{a} - \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{25}{8} \\ b = -\frac{25}{9} \end{cases}.$$

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d : \frac{8x}{25} - \frac{9y}{25} = 1$.

Cách 2. Giả sử đường thẳng d có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$ nên có phương trình $d : a(x-4) + b(y+1) = 0$ hay $ax + by - 2a + b = 0$.

Khi đó $d \cap Ox = A\left(\frac{2a-b}{a}; 0\right)$ và $d \cap Oy = B\left(0; \frac{2a-b}{b}\right)$. Ta có:

$$\frac{9}{OA^2} + \frac{4}{OB^2} = \frac{9a^2}{(2a-b)^2} + \frac{4b^2}{(2a-b)^2} = \frac{9a^2+4b^2}{(2a-b)^2} = \frac{9a^2+4b^2}{\left(\frac{2}{3} \cdot 3a - \frac{1}{2} \cdot 2b\right)^2} \geq \frac{9a^2+4b^2}{\left(\frac{4}{9} + \frac{1}{4}\right)(9a^2+4b^2)} = \frac{36}{25}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{2}{3} : 3a = -\frac{1}{2} : 2b$. Chọn $a = 8$, suy ra $b = -9$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình $d : 8x - 9y - 25 = 0$.

❏ Câu 61: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm $M(0;2)$ và hai đường $d_1 : 3x + y + 2 = 0$, $d_2 : x - 3y + 4 = 0$. Gọi A là giao điểm của d_1 và d_2 . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt tại B, C (B và C khác A) sao cho $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Tọa độ giao điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x + y + 2 = 0 \\ x - 3y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-1;1).$

Đường thẳng d_1 có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (3;1)$; Đường thẳng d_2 có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (1;-3)$.

Ta có $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$. Suy ra $d_1 \perp d_2$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng d . Tam giác ABC vuông tại A nên

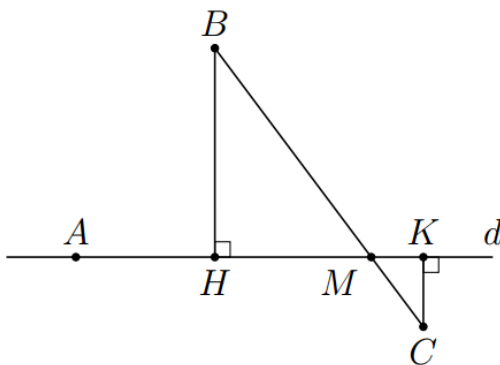
$$\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2} \geq \frac{1}{AM^2}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $H \equiv M$. Khi đó đường thẳng d đi qua $M(0;2)$ và vuông góc với $\overline{AM}$ nên nhận $\overline{AM} = (1;1)$ làm véc-tơ pháp tuyến. Vậy phương trình đường thẳng $d : x + y - 2 = 0$.

❏ Câu 62: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;1)$, $B(3;2)$ và $C(7;10)$. Viết phương trình đường thẳng d qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến d là lớn nhất.

❏ Lời giải

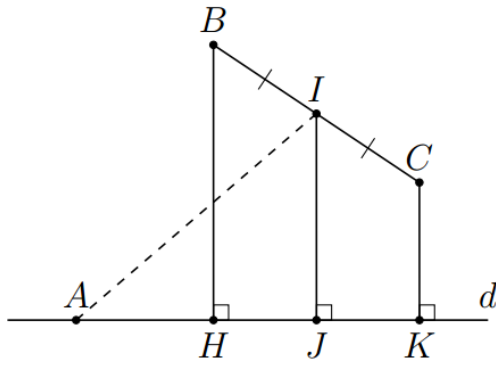
Trường hợp 1.



Giả sử d cắt BC tại M . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B và C trên d . Ta có $d(B, d) + d(C, d) = BH + CK \leq BM + CM = BC$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi d vuông góc với BC .

Trường hợp 2.



Giả sử d không cắt BC . Gọi I là trung điểm BC . Gọi H, I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C và I trên d . Ta có $d(B, d) + d(C, d) = BH + CK = 2IJ \leq 2AI$.

Dấu “=” xảy ra khi d vuông góc với AI . Bây giờ ta so sánh BC và $2AI$. Vì I là trung điểm BC nên $I(5;6)$. Ta có $2AI = 2\sqrt{41} > BC = 4\sqrt{5}$. Vậy đường thẳng d cần tìm qua $A(1;1)$ và nhận $\overrightarrow{AI} = (4;5)$ làm véc-tơ pháp tuyến nên $d: 4x + 5y - 9 = 0$.

Chú ý: Nếu $BC > 2AI$ thì đường thẳng d cần tìm qua A , có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{BC}$.

❏ Câu 63: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A có phương trình cạnh $AB: x + 2y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: 2x + y + 1 = 0$, điểm $M(1;2)$ thuộc đoạn BC . Tìm tọa độ điểm D sao cho $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC}$ có giá trị nhỏ nhất.

❏ Lời giải

Đường thẳng AB có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{AB} = (1;2)$; Đường thẳng AC có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_{AC} = (2;1)$. Giả sử đường thẳng BC có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_{BC} = (a;b)$ với $a^2 + b^2 \neq 0$. Do đó $BC: a(x-1) + b(y-2) = 0$ hay $ax + by - a - 2b = 0$.

Tam giác ABC cân tại A nên

$$\cos \widehat{ABC} = \cos \widehat{ACB} \Leftrightarrow |\cos(\vec{n}_{AB}, \vec{n}_{BC})| = |\cos(\vec{n}_{AC}, \vec{n}_{BC})| \Leftrightarrow \frac{|a+2b|}{\sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -b \\ a = b \end{cases}$$

• Với $a = -b$, chọn $b = -1$ suy ra $a = 1$. Ta được $BC: x - y + 1 = 0$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y - 2 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(0;1)$.

Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow C\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{MB} = (-1; -1)$, $\overrightarrow{MC} = \left(-\frac{5}{3}; -\frac{5}{3}\right)$. Suy ra M không thuộc đoạn BC .

• Với $a = b$, chọn $a = 1$ suy ra $b = 1$. Ta được $BC: x + y - 3 = 0$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y - 2 = 0 \\ x + y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(4; -1)$

Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ x + y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow C(-4; 7)$.

Ta có $\overrightarrow{MB} = (3; -3)$, $\overrightarrow{MC} = (-5; 5)$. Suy ra M thuộc đoạn BC .

Gọi trung điểm của BC là $I(0;3)$. Ta có

$$\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = (\overrightarrow{DI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{DI} + \overrightarrow{IC}) = DI^2 - \frac{BC^2}{4} \geq -\frac{BC^2}{4}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $D \equiv I$. Vậy $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC}$ nhỏ nhất khi $D(0;3)$.

❏ Câu 64: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0;1)$, $B(2;-1)$ và hai đường thẳng có phương trình $d_1: (m-1)x + (m-2)y + 2 - m = 0$, $d_2: (2-m)x + (m-1)y + 3m - 5 = 0$. Chứng minh d_1 và d_2 luôn cắt nhau tại P . Tìm m sao cho $PA + PB$ lớn nhất.

❏ Lời giải

Xét hệ phương trình:
$$\begin{cases} (m-1)x + (m-2)y = m-2 \\ (2-m)x + (m-1)y = -3m+5 \end{cases}$$

Ta có $D = \begin{vmatrix} m-1 & m-2 \\ 2-m & m-1 \end{vmatrix} = 2\left(m - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} > 0, \forall m \in \mathbb{R}.$

Vậy d_1 và d_2 luôn cắt nhau.

Ta có $A(0;1) \in d_1$, $B(2;-1) \in d_2$ và $d_1 \perp d_2$. Suy ra tam giác APB vuông tại P nên P nằm trên đường tròn đường kính AB .

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có $(PA + PB)^2 \leq (1^2 + 1^2)(PA^2 + PB^2) = 2AB^2 = 16$. Suy ra $PA + PB \leq 4$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $PA = PB$.

Với $PA = PB$ suy ra P là trung điểm của cung AB trong đường tròn đường kính AB . Đường tròn đường kính AB có phương trình $(C): (x-1)^2 + y^2 = 2$. Gọi Δ là trung trực của đoạn AB , suy ra Δ qua tâm $I(1;0)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{AB} = (2;-2)$ nên có phương trình $\Delta: x - y - 1 = 0$.

Khi đó tọa độ điểm P thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ (x-1)^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow P(2;1) \text{ hoặc } P(0;-1).$$

Với $P(2;1)$, thay vào d_1 ta được $m = 1$; Với $P(0;-1)$, thay vào d_1 ta được $m = 2$.

Vậy $PA + PB$ lớn nhất khi $m = 1$ hoặc $m = 2$.

CHUYÊN ĐỀ 9_BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Cho phương trình đường cong $(C_m): x^2 + y^2 + (m+2)x - (m+4)y + m+1 = 0$ (2)

- a) Chứng minh rằng (2) là phương trình một đường tròn.
- b) Tìm tập hợp tâm các đường tròn khi m thay đổi.
- c) Chứng minh rằng khi m thay đổi, họ các đường tròn (C_m) luôn đi qua hai điểm cố định.

□

□ **Câu 2:** Cho hai điểm $A(8;0), B(0;6)$.

- a) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB .
- b) Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác OAB .

□

□ **Câu 3:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

□

□ **Câu 4:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x + 3y + 8 = 0, d_2: 3x - 4y + 10 = 0$ và điểm $A(-2;1)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d_1 , đi qua điểm A và tiếp xúc với d_2 .

□

□ **Câu 5:** Trong mặt phẳng oxy cho 2 điểm $A(-1; 1), B(3; 3)$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 8 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và tiếp xúc d .

□

□ **Câu 6:** Trong mặt phẳng oxy cho $d: 2x - y - 4 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm thuộc d .

□

□ **Câu 7:** Trong mặt phẳng oxy cho $d: 2x - y - 4 = 0$: viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d đồng thời tiếp xúc với $\Delta_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $\Delta_2: 4x - 3y - 5 = 0$

□

□ **Câu 8:** Trong mặt phẳng oxy cho $d: x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta: x + 3y - 5 = 0$ viết phương trình (C) có bán kính $R = \frac{2\sqrt{10}}{5}$, có tâm thuộc d và tiếp xúc với Δ .

□

□ **Câu 9:** Trong mặt phẳng oxy cho $(C): x^2 + y^2 + 4\sqrt{3}x - 4 = 0$ tia oy cắt (C) tại A . Viết phương trình (C') có bán kính $R'=2$ và tiếp xúc ngoài với (C) tại A .

□

□ **Câu 10:** Trong mặt phẳng oxy cho $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C') có tâm $M(5;1)$ biết (C') cắt (C) tại 2 điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{3}$.

□

□ **Câu 11:** Trong mặt phẳng tọa độ hệ oxy cho đường thẳng $d: x - y - 1 = 0$ và hai đường tròn $(C_1): (x-3)^2 + (y+4)^2 = 8; (C_2): (x+5)^2 + (y-4)^2 = 32$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I thuộc d và tiếp xúc ngoài với hai đường tròn trên.

□

□ **Câu 12:** Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 1$ và: $(C_m): x^2 + y^2 - 2(m+1)x + 4my - 5 = 0$. Tìm m để hai đường tròn tiếp xúc trong.

□

□ **Câu 13:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ và $(C_2): (x+1)^2 + (y-1)^2 = 16$. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường tròn đó.

□

□ **Câu 14:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + 4y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.

□

□ **Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ và điểm $M(7;3)$. Lập phương trình đường thẳng d qua M cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $MA = 3MB$

□

□ **Câu 16:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ và điểm $M(-1;2)$. Lập phương trình đường thẳng d qua M cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho độ dài dây cung AB nhỏ nhất.

□

□ **Câu 17:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$. Viết phương trình đường tròn (C') có tâm $K(5;-2)$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung AB có độ dài bằng $\sqrt{2}$.

□

□ **Câu 18:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, Lập phương trình đường tròn (C') tiếp xúc với hai trục tọa độ và tiếp xúc ngoài (C) .

□

□ **Câu 19:** Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(3; -4)$.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) qua điểm $B(5; -2)$.
c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với $d: x + y + 2014 = 0$.
d) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến tạo với trục tung một góc 45°

□

□ **Câu 20:** Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 - 8x - 8y + 28 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.

□

□ **Câu 21:** Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C_1): (x-2)^2 + (y-3)^2 = 2$ và $(C_2): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 8$. Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.

□

□ **Câu 22:** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến cắt $Ox; Oy$ lần lượt tại $A; B$ sao cho $OA = 2OB$

□

□ **Câu 23:** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Tìm $M \in \Delta: x+y+2=0$ sao cho qua M kẻ được tới (C) hai tiếp tuyến MA, MB thỏa mãn diện tích tứ giác $MAIB$ bằng 10, với I là tâm đường tròn.

□

□ **Câu 24:** Cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ và điểm hai điểm $A(1; -1); B(1; 3)$
 a) Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn, điểm B nằm ngoài đường tròn
 b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A .
 c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ B .

□

□ **Câu 25:** Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ trong trường
 a) Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng $\Delta': 2x + 3y + 4 = 0$.
 b) Đường thẳng Δ hợp với trục hoành một góc 45° .

□

□ **Câu 26:** Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn sau:
 $(C_1): x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$.

□

□ **Câu 27:** Trong hệ trục Oxy , cho hai đường tròn $(C_1): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 2$, $(C_2): (x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$ và đường thẳng $d: x + y + m = 0$. Tìm m biết đường thẳng d tiếp xúc với cả hai đường tròn (C_1) và (C_2) .

□

□ **Câu 28:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hình thoi $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (C) có phương trình $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 8$ và điểm A thuộc đường thẳng $d: x - 2y + 3 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi, biết rằng $BD = 2AC$ và hoành độ điểm A không nhỏ hơn 2.

□

□ **Câu 29:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$. Tìm tọa độ điểm $M \in d$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB thỏa mãn khoảng cách từ $N\left(0; \frac{1}{2}\right)$ đến đường thẳng AB là lớn nhất.

□

□ **Câu 30:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 1 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm M kẻ được đến (C) hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 90° .

□

□ **Câu 31:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$. Gọi I là tâm và R là bán kính của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $d: x + y + 2 = 0$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A, B là các tiếp điểm) thỏa mãn

a) $AB = \frac{12\sqrt{34}}{17}$

b) Tứ giác $MAIB$ có diện tích bằng $6\sqrt{2}$

c) Tứ giác $MAIB$ có chu vi bằng $2(3+2\sqrt{2})$

d) Tứ giác $MAIB$ là hình vuông.

□

□ **Câu 32:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$. Gọi I là tâm và R là bán kính của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $d: x + y + 2 = 0$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A, B là các tiếp điểm) thỏa mãn:

a) Tam giác MAB vuông,

b) Tam giác MAB đều,

c) Hai tiếp tuyến MA, MB tạo với nhau một góc bằng 60° ,

d) Tam giác IAB đều.

□

□ **Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 5$ và đường thẳng $d: x - 5y - 4 = 0$. Tìm trên (C) và trên d điểm N sao cho

a) Hai điểm M, N đối xứng nhau qua điểm $A(-7; -1)$.

b) Hai điểm M, N đối xứng nhau qua Ox .

□

□ **Câu 34:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-2)^2 = 5$ và đường thẳng $d: 2x + y + 4 = 0$. Tìm trên (C) điểm M và trên d điểm N sao cho

a) MN có độ dài nhỏ nhất.

b) MN có độ dài lớn nhất.

□

□ **Câu 35:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 5y - 2 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$. Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và đường thẳng d , biết A có hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm C thuộc (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B .

□

□ **Câu 36:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - y - 7 = 0$ và đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$. Chứng minh (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Tìm tọa độ điểm C thuộc (C) sao cho tam giác ABC cân tại C

□

□ **Câu 37:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ và đường thẳng $d: x + my - 2m + 3 = 0$. Gọi I là tâm của (C) . Tìm m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn:

a) AB lớn nhất.

b) $AB = 2$.

c) Diện tích ΔIAB lớn nhất.

d) Diện tích ΔIAB bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$ và AB lớn nhất.

□

□ **Câu 38:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + m = 0$. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho:

- a) Tam giác PAB đều.
- b) Tam giác PAB vuông.
- c) Góc giữa hai tiếp tuyến PA, PB bằng 60° .

□

□ **Câu 39:** Trong mặt phẳng Oxy , cho phương trình đường cong (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 2mx - 4(m+1)y + 3m + 14 = 0$.

- a) Tìm tham số m để (C) là đường tròn.
- b) Tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) .

□

□ **Câu 40:** Trong mặt phẳng Oxy , tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với đường thẳng $d: 6x - 8y + 15 = 0$ và có bán kính $R = 3$.

□

□ **Câu 41:** Trong mặt phẳng Oxy , tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) có bán kính $R = 2$, biết (C) tiếp xúc tiếp xúc với đường tròn $(C'): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

□

□ **Câu 42:** Trong mặt phẳng Oxy , tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: 2x + 3y - 6 = 0$, $d_2: 3x - 2y + 9 = 0$.

□

□ **Câu 43:** Trong mặt phẳng Oxy , tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với Ox và cắt Oy tại điểm $A(0;1)$.

□

□ **Câu 44:** Cho $(C): x^2 + y^2 - 2mx - 2m^2y - 1 = 0$. Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn (C) .

□

□ **Câu 45:** Tìm tập hợp tâm I của đường tròn (C) biết (C) tiếp xúc với 2 đường thẳng $\Delta_1: x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y + 6 = 0$.

□

□ **Câu 46:** Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2(m-1)x - 4my + 3m + 11 = 0$. Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn.

□

□ **Câu 47:** Tìm tập hợp tâm I của đường tròn (C) biết (C) tiếp xúc ngoài với đường tròn $(C'): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ và có bán kính $R = 1$.

□

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

❏ Câu 1: Cho phương trình đường cong $(C_m): x^2 + y^2 + (m+2)x - (m+4)y + m+1 = 0 \quad (2)$

- a) Chứng minh rằng (2) là phương trình một đường tròn.
b) Tìm tập hợp tâm các đường tròn khi m thay đổi.
c) Chứng minh rằng khi m thay đổi, họ các đường tròn (C_m) luôn đi qua hai điểm cố định.

❏ Lời giải.

a) Ta có

$$x^2 + y^2 + (m+2)x - (m+4)y + m+1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (m+2)x + \frac{(m+2)^2}{4} + y^2 - (m+4)y + \frac{(m+4)^2}{4} = \frac{(m+2)^2}{4} + \frac{(m+4)^2}{4} - m - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[x + \frac{m+2}{2} \right]^2 + \left[y - \frac{m+4}{2} \right]^2 = \frac{(m+2)^2}{4} + \frac{(m+4)^2}{4} - m - 1$$

$$\text{Do } \left(\frac{m+2}{2} \right)^2 + \left(\frac{m+4}{2} \right)^2 - m - 1 = \frac{(m+2)^2 + 4}{2} > 0$$

Suy ra (2) là phương trình đường tròn với mọi m .

b) Đường tròn có tâm (I) : $\begin{cases} x_1 = -\frac{m+2}{2} \\ y_1 = \frac{m+4}{2} \end{cases}$ suy ra $x_1 + y_1 - 1 = 0$

Vậy tập hợp tâm các đường tròn là đường thẳng $\Delta: x + y - 1 = 0$

c) Gọi $M(x_o; y_o)$ là điểm cố định mà họ (C_m) luôn đi qua.

$$x_o^2 + y_o^2 + (m+2)x_o - (m+4)y_o + m+1 = 0, \forall m$$

$$\text{Khi đó ta có: } \Leftrightarrow (x_o - y_o - 1)m + x_o^2 + y_o^2 + 2x_o - 4y_o + 1 = 0, \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_o - y_o + 1 = 0 \\ x_o^2 + y_o^2 + 2x_o - 4y_o + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_o = -1 \\ y_o = 0 \\ x_o = 1 \\ y_o = 2 \end{cases}$$

Vậy có hai điểm cố định mà họ (C_m) luôn đi qua với mọi m là $M_1(-1;0)$ và $M_2(1;2)$

❏ Câu 2: Cho hai điểm $A(8;0), B(0;6)$.

- a) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB .
b) Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác OAB .

❏ Lời giải.

a) Ta có tam giác OAB vuông ở O nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền AB suy ra $I(4;3)$ và bán kính $R = IA = \sqrt{(8-4)^2 + (0-3)^2} = 5$.

Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là: $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$.

b) Ta có $OA = 8; OB = 6; AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$.

Mặt khác $\frac{1}{2}OA \cdot OB = pr$ (vì cùng bằng diện tích tam giác ABC).

Suy ra $r = \frac{OA \cdot OB}{OA + OB + AB} = 2$.

Dễ thấy đường tròn cần tìm có tâm thuộc góc phần tư thứ nhất và tiếp xúc với hai trục tọa độ nên tâm của đường tròn có tọa độ là $I(2;2)$.

Vậy phương trình đường tròn nội tiếp tam giác OAB là $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$.

❏ Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

❏ Lời giải.

Cách 1. Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d$ nên $I(t; 2t-5)$.

Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$IA = IB \Leftrightarrow (1-t)^2 + (7-2t)^2 = (4-t)^2 + (6-2t)^2 \Leftrightarrow t = 1$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.

Vậy phương trình đường tròn cần tìm $(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$.

Cách 2. Gọi $M\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ là trung điểm AB . Đường trung trực của đoạn AB đi qua M và nhận

$\overrightarrow{AB} = (3; -1)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình

$$\Delta: 3x - y - 6 = 0.$$

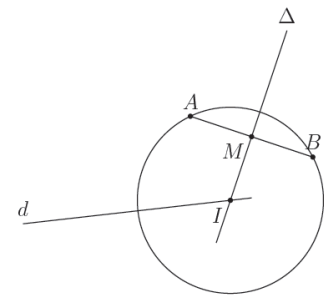
Tọa độ tâm I của (C) là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ 3x - y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow I(1; -3).$$

Bán kính của đường tròn bằng $R = IA = 5$.

Vậy phương trình đường tròn cần tìm

$$(C): (x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$$



❏ Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x + 3y + 8 = 0, d_2: 3x - 4y + 10 = 0$ và điểm $A(-2;1)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d_1 , đi qua điểm A và tiếp xúc với d_2 .

❏ Lời giải.

Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d_1$ nên $I(-3t-8; t)$. Theo giả thiết ta có

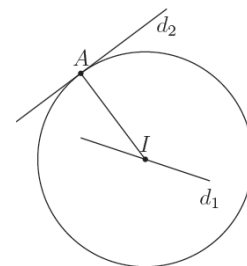
$$d(I, d_2) = IA$$

$$\Leftrightarrow \frac{|3(-3t-8) - 4t + 10|}{25} = \sqrt{(-3t-8+2)^2 + (t-1)^2}$$

$$\Leftrightarrow t = -3$$

Suy ra $I(1; -3)$ và $R=5$

Vậy phương trình (C) là $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$.



❏ Câu 5: Trong mặt phẳng oxy cho 2 điểm $A(-1; 1), B(3; 3)$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 8 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và tiếp xúc d .

❏ Lời giải.

Đường trung trực Δ của AB đi qua M(1; 2) là trung điểm AB có phương trình là

$$\Delta: 2x + y - 4 = 0.$$

Gọi tâm I của (C) thuộc Δ là I (t; 4-2t)

$$\text{Ta có } d(I, d) = IA \Leftrightarrow \sqrt{(-1-t)^2 + (2t-3)^2} = \frac{|3t - 4(4-2t) + 8|}{\sqrt{9+16}}$$

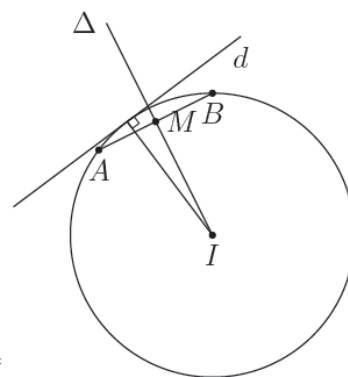
$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = \frac{31}{2} \end{cases}$$

▢ Với $t = 3$, suy ra tâm I(3; -2). Bán kính $R = IA = 5$

$$\text{Phương trình (C): } (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$$

▢ Với $t = \frac{31}{2}$, suy ra tâm $I(\frac{31}{2}; -27)$ và $R = \frac{65}{2}$

$$\text{Phương trình (C): } (x - \frac{31}{2})^2 + (y+27)^2 = \frac{4225}{4}.$$



▢ Câu 6: Trong mặt phẳng oxy cho $d: 2x - y - 4 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm thuộc d.

▢ Lời giải.

Gọi I(m; 2m-4) thuộc d là tâm của đường tròn (C).

$$\text{Ta có } d(I; 0x) = d(I; 0y) \Leftrightarrow |2m-4| = |m| \Leftrightarrow m = 4 \text{ hoặc } m = \frac{4}{3}.$$

▢ Với $m = \frac{4}{3}$ thì $I(\frac{4}{3}; -\frac{4}{3})$, $R = \frac{4}{3}$ ta có

$$(C): (x - \frac{4}{3})^2 + (y + \frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}$$

▢ Với $m = 4$ thì $I(4; 4)$, $R = 4$ ta có

$$(C): (x-4)^2 + (y-4)^2 = 16.$$

▢ Câu 7: Trong mặt phẳng oxy cho $d: 2x - y - 4 = 0$: viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc d đồng thời tiếp xúc với $\Delta_1: 3x + 4y + 5 = 0$ và $\Delta_2: 4x - 3y - 5 = 0$

▢ Lời giải.

Gọi $I(6t+10; t) \in d$ ta có

$$d(I, \Delta_1) = d(I, \Delta_2) \Leftrightarrow \frac{|22t+35|}{5} = \frac{|21t+35|}{5} \Leftrightarrow t = 0 \text{ hoặc } t = \frac{-70}{43}$$

▢ Với $t = 0$ suy ra $I(10; 0)$, $R = 7$

$$\text{Phương trình (C): } (x-10)^2 + y^2 = 49.$$

▢ Với $t = \frac{-70}{43}$ suy ra $I(\frac{10}{43}; \frac{-70}{43})$, $R = \frac{7}{43}$.

$$\text{Phương trình (C): } (x - \frac{10}{43})^2 + (y + \frac{70}{43})^2 = \frac{49}{1849}.$$

▢ Câu 8: Trong mặt phẳng oxy cho $d: x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta: x + 3y - 5 = 0$ viết phương trình (C) có bán kính $R = \frac{2\sqrt{10}}{5}$, có tâm thuộc d và tiếp xúc với Δ .

▢ Lời giải.

Gọi $I(-2a+3; a) \in d$ là tâm của (C). Ta có

$$d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|a-2|}{\sqrt{10}} = \frac{2\sqrt{10}}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} a=6 \\ a=-2. \end{cases}$$

▢ Với $a=6$ suy ra $I(-9; 6)$. Phương trình (C): $(x+9)^2 + (y-6)^2 = \frac{8}{5}$.

▢ Với $a=-2$ suy ra $I(7; -2)$. Phương trình (C): $(x-7)^2 + (y+2)^2 = \frac{8}{5}$.

▢ Câu 9: Trong mặt phẳng oxy cho (C): $x^2 + y^2 + 4\sqrt{3}x - 4 = 0$ tia oy cắt (C) tại A. Viết phương trình (C') có bán kính $R'=2$ và tiếp xúc ngoài với (C) tại A.

▢ Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(-2\sqrt{3}; 0)$ bán kính $R=4$.

Tọa độ A là nghiệm hệ
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4\sqrt{3}x - 4 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad (y > 0)$$

Ta được $A(0; 2)$.

Đường thẳng IA đi qua 2 điểm I và A nên có phương trình
$$\begin{cases} x = 2\sqrt{3}t \\ y = 2t + 2. \end{cases}$$

Đường tròn (C') tiếp xúc ngoài với (C) nên tâm I' thuộc IA, nên $I'(2\sqrt{3}t; 2t+2)$.

Hơn nữa, $R = 2R'$ nên $\overline{AI} = 2\overline{I'A} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{3} - 0 = 2(0 - 2\sqrt{3}t) \\ 0 - 2 = 2(2 - 2t - 2) \end{cases} \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}.$

Với $t = \frac{1}{2}$, suy ra $I'(\sqrt{3}; 3)$. Phương trình đường tròn (C'): $(x-\sqrt{3})^2 + (y-3)^2 = 4$

▢ Câu 10: Trong mặt phẳng oxy cho (C): $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2 = 0$. Viết phương trình đường tròn (C') có tâm $M(5;1)$ biết (C') cắt (C) tại 2 điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{3}$.

▢ Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$, bán kính $R = \sqrt{3}$

Phương trình đường thẳng nối 2 tâm IM: $3x - 4y - 11 = 0$

Gọi $H(x; y)$ là trung điểm AB.

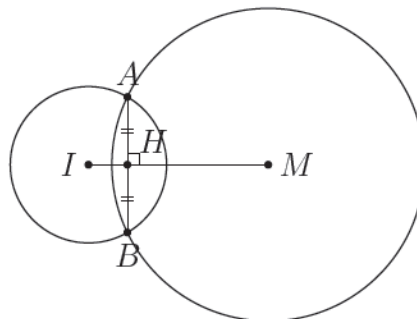
Ta có
$$\begin{cases} H \in IM \\ IH = \sqrt{R^2 - AH^2} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 4y - 11 = 0 \\ (x-1)^2 + (y+2)^2 = \frac{9}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{5} \\ y = \frac{-29}{10} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{11}{5} \\ y = \frac{-11}{10} \end{cases}$$

Suy ra $H(\frac{-1}{5}; \frac{-29}{10})$ hoặc $H(\frac{11}{5}; \frac{-11}{10})$

▢ Với $H(\frac{-1}{5}; \frac{-29}{10})$ ta có $R'^2 = 43$



Phương trình (C'): $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 43$.

☐ Với $H(\frac{11}{5}; \frac{-11}{10})$ ta có $R^2 = 13$

Phương trình (C'): $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 13$

☐ **Câu 11:** Trong mặt phẳng tọa độ hệ oxy cho đường thẳng $d: x-y-1=0$ và hai đường tròn $(C_1): (x-3)^2 + (y+4)^2 = 8$; $(C_2): (x+5)^2 + (y-4)^2 = 32$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I thuộc d và tiếp xúc ngoài với hai đường tròn trên.

☐ **Lời giải.**

Gọi I, I_1, I_2, R, R_1, R_2 lần lượt là tâm và bán kính của 3 đường tròn (C), (C_1) và (C_2) .

Giả sử $I(t; t-1) \in d$. Theo giả thiết Câu toán: (C) tiếp xúc ngoài (C_1) và (C_2) nên

$$\begin{cases} II_1 = R + R_1 \\ II_2 = R + R_2 \end{cases}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} II_1 - R_1 &= II_2 - R_2 \\ \Leftrightarrow \sqrt{(t-3)^2 + (t+3)^2} - 2\sqrt{2} &= \sqrt{(t-5)^2 + (t+5)^2} - 4\sqrt{2} \\ \Leftrightarrow t &= 0 \end{aligned}$$

Với $t=0$ suy ra $I(0; -1)$ và $R = \sqrt{2}$.

Phương trình đường tròn (C): $x^2 + (y+1)^2 = 2$.

☐ **Câu 12:** Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 1$ và: $(C_m): x^2 + y^2 - 2(m+1)x + 4my - 5 = 0$. Tìm m để hai đường tròn tiếp xúc trong.

☐ **Lời giải.**

Đường tròn (C) có tâm $O(0; 0)$ và bán kính $R = 1$.

Đường tròn (C_m) có tâm $I(m+1; -2m)$ và bán kính $R = \sqrt{(m+1)^2 + 4m^2 + 5}$.

Mà $OI = \sqrt{(m+1)^2 + 4m^2}$.

Để 2 đường tròn tiếp xúc trong thì $R' - R = OI$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(m+1)^2 + 4m^2 + 5} - 1 = \sqrt{(m+1)^2 + 4m^2}$$

Giải phương trình ta được $m = -1$ hoặc $m = \frac{3}{5}$.

☐ **Câu 13:** Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn: $(C_1): x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ và $(C_2): (x+1)^2 + (y-1)^2 = 16$. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường tròn đó.

☐ **Lời giải**

(C_1) có tâm $I_1(1; -2)$ và bán kính $R_1 = 3$

(C_2) có tâm $I_2(-1; 1)$ và bán kính $R_2 = 4$

$$I_1I_2 = \sqrt{(-1-1)^2 + (1+2)^2} = \sqrt{13}.$$

Ta thấy $|R_1 - R_2| < I_1I_2 < R_1 + R_2$ suy ra hai đường tròn cắt nhau.

Gọi điểm $M(x; y)$ thuộc đường thẳng cần tìm

$$\text{Tọa độ } M \text{ thỏa mãn hệ } \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0 \\ (x+1)^2 + (y-1)^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 + 2x - 2y - 14 = 0 & (2) \end{cases}$$

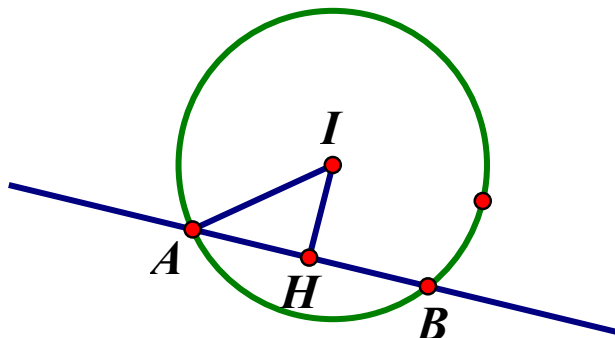
Lấy (1) – (2) $\Rightarrow -4x + 6y + 10 = 0 \Leftrightarrow 2x - 3y - 5 = 0$ (3)

Nhận thấy $M(x; y)$ luôn thỏa mãn phương trình (3)

Suy ra đường thẳng qua giao điểm của hai đường tròn là: $2x - 3y - 5 = 0$.

❏ Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: 3x + 4y - 2 = 0$ và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 6.

❏ Lời giải



- Đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$ có tâm $I(-1; 4)$ và bán kính $R = 5$

- Đường thẳng d' song song với đường thẳng d nên phương trình của d' là:

$$3x + 4y + m = 0 (m \neq -2)$$

- Kẻ $IH \perp d' \Rightarrow HA = HB = 3$ và IH là khoảng cách từ I đến d' : $IH = \frac{|-3 + 4 + m|}{5} = \frac{|m + 1|}{5}$

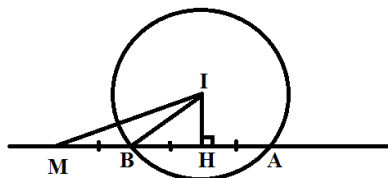
- Xét tam giác vuông IHA : $IH^2 = IA^2 - HA^2 = 25 - 9 = 16$

$$\Leftrightarrow \frac{(m+1)^2}{25} = 16 \Leftrightarrow |m+1| = 20 \Rightarrow \begin{cases} m = 19 \Rightarrow d': 3x + y + 19 = 0 \\ m = -21 \Rightarrow d': 3x + y - 21 = 0 \end{cases} \text{ (thỏa mãn ĐK)}$$

Vậy có hai đường thẳng là: $3x + 4y + 19 = 0; 3x + 4y - 21 = 0$.

❏ Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$ và điểm $M(7; 3)$. Lập phương trình đường thẳng d qua M cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $MA = 3MB$

❏ Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(1; 1)$ và bán kính $R = 5$.

Ta có $IM = 2\sqrt{10} > R \Rightarrow M$ nằm ngoài đường tròn (C)

Gọi H là trung điểm AB mà $MA = 3MB \Rightarrow B$ là trung điểm MH

$$\text{Ta có } \begin{cases} IH^2 + MH^2 = 40 \\ IH^2 + BH^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} IH^2 + 4BH^2 = 40 \\ IH^2 + BH^2 = 25 \end{cases} \text{ suy ra } IH^2 = 20 \Rightarrow IH = 2\sqrt{5}$$

Đường thẳng d qua $M(7; 3)$ và có VTPT $\vec{n} = (a; b), a^2 + b^2 \neq 0$ có phương trình là:

$$a(x - 7) + b(y - 3) = 0 \Leftrightarrow ax + by - 7a - 3b = 0$$

$$IH = d(I, d) = \frac{|a+b-7a-3b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow |3a+b| = \sqrt{5}\sqrt{a^2+b^2}$$

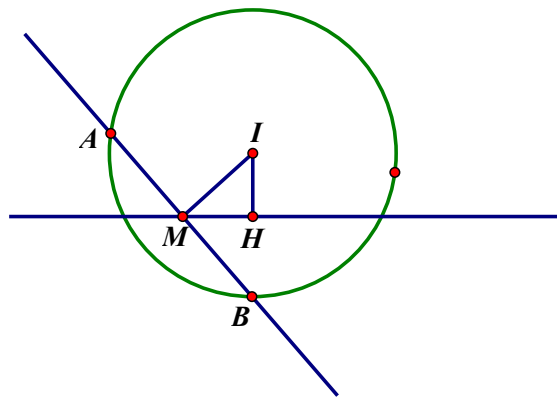
$$9a^2 + 6ab + b^2 = 5(a^2 + b^2) \Leftrightarrow 2a^2 + 3ab - 2b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{b}{2} \\ a = -2b \end{cases}$$

$$\text{Ⓜ } a = \frac{b}{2} \Rightarrow d: x + 2y - 13 = 0$$

$$\text{Ⓜ } a = -2b \Rightarrow d: 2x - y - 11 = 0$$

Ⓜ Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ và điểm $M(-1;2)$. Lập phương trình đường thẳng d qua M cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho độ dài dây cung AB nhỏ nhất.

Ⓜ Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(1;1)$ bán kính $R=5$. Ta có: $IM = \sqrt{5} \Rightarrow IM < R$ nên điểm M nằm trong đường tròn (C) , kẻ $IH \perp d \Rightarrow IH \leq IM$ và $HA = HB = \frac{AB}{2}$. Ta có $AH^2 = IA^2 - IH^2 = 25 - IH^2$, AB nhỏ nhất khi và chỉ khi AH nhỏ nhất $\Leftrightarrow IH$ lớn nhất $\Leftrightarrow IH = IM \Leftrightarrow H \equiv M$. Khi đó đường thẳng d đi qua M và vuông góc với IM nên đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{IM} = (-2;1)$. Vậy phương trình đường thẳng d là: $-2(x+1) + 1(y-2) = 0 \Leftrightarrow -2x + y - 4 = 0$.

Ⓜ Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$. Viết phương trình đường tròn (C') có tâm $K(5;-2)$ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung AB có độ dài bằng $\sqrt{2}$.

Ⓜ Lời giải

- Đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ có tâm $I(1;2)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$

Gọi a với $a > 0$ là bán kính đường tròn (C') , phương trình (C') là: $(C'): (x-5)^2 + (y+2)^2 = a^2$

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 10x + 4y + 29 - a^2 = 0$. Tọa độ giao điểm của hai đường tròn (C) và (C') là nghiệm hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5 \\ x^2 + y^2 - 10x + 4y + 29 - a^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 - 10x + 4y + 29 - a^2 = 0 & (2) \end{cases}$$

Trừ từng vế hai phương trình trên ta được phương trình $8x - 8y - 29 + a^2 = 0$ là phương trình đường thẳng đi qua hai giao điểm A, B của hai đường tròn, kẻ $IH \perp AB$ suy ra H là trung điểm của AB và

$$AH = HB = \frac{1}{2}AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow IH = \sqrt{IA^2 - AH^2} = \sqrt{5 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = d(I, AB)$$

$$\text{Nên ta có } \frac{|8.1 - 8.2 - 29 + a^2|}{\sqrt{8^2 + (-8)^2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} \Leftrightarrow |a^2 - 37| = 24 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 37 = 24 \\ a^2 - 37 = -24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 61 \\ a^2 = 13 \end{cases}$$

Có hai đường tròn là: $(C'): (x-5)^2 + (y+2)^2 = 13; (C''): (x-5)^2 + (y+2)^2 = 61$

❏ Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, Lập phương trình đường tròn (C') tiếp xúc với hai trục tọa độ và tiếp xúc ngoài (C) .

❏ Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R=1$.

Gọi $K(a;b)$ và $R > 0$ là tâm và bán kính đường tròn (C') tiếp xúc với hai trục tọa độ nên ta có

$$|a| = |b| = R \Rightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -b \end{cases} \text{ từ } |a| = |b| \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = -b \end{cases}$$

+Nếu $a = b > 0 \Rightarrow K(a;a)$ phương trình $(C'): (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2$ hai đường tròn tiếp xúc ngoài

$$\text{khi và chỉ khi } IK = R + R' \Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + (a-1)^2} = 1 + a \Leftrightarrow a^2 - 6a + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 + 2\sqrt{2} \\ a = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Có 2 đường tròn là: $(C'): (x-3-2\sqrt{2})^2 + (y-3-2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}$

$$(C'): (x-3+2\sqrt{2})^2 + (y-3+2\sqrt{2})^2 = 17 - 12\sqrt{2}$$

+Nếu $a = b < 0 \Rightarrow K(a;a)$ phương trình $(C'): (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2$ hai đường tròn tiếp xúc ngoài

$$\text{khi và chỉ khi } IK = R + R' \Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + (a-1)^2} = 1 - a \Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1 \text{ (loại)}$$

+Nếu $a = -b \Rightarrow K(a;-a)$ phương trình $(C'): (x-a)^2 + (y+a)^2 = a^2$ hai đường tròn tiếp xúc ngoài

$$\text{khi và chỉ khi } IK = R + R' \Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + (a+1)^2} = 1 + |a| \Leftrightarrow 2a^2 + 2 = (1 + |a|)^2 \quad (1)$$

$$\text{TH 1: } a > 0 \text{ khi đó } (1) \Leftrightarrow 2a^2 + 2 = (1 + a)^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$$

$$\text{Phương trình đường tròn là: } (C'): (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1.$$

$$\text{TH2: } a < 0 \text{ khi đó } (1) \Leftrightarrow 2a^2 + 2 = (1 - a)^2 \Leftrightarrow a^2 + 2a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -1$$

$$\text{Phương trình đường tròn là: } (C'): (x+1)^2 + (y-1)^2 = 1.$$

Có 4 đường tròn thỏa mãn.

❏ Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C) (x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$.

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(3; -4)$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) qua điểm $B(5; -2)$.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với $d: x + y + 2014 = 0$.

d) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến tạo với trục tung một góc 45°

❏ Lời giải.

a) Đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$ và bán kính $R = 2\sqrt{2}$.

Do A thuộc (C) nên tiếp tuyến Δ qua A và nhận $\vec{IA} = (2; -2)$ làm vector pháp tuyến
 Vậy phương trình $\Delta: x - y - 7 = 0$.

b) Gọi $\vec{n} = (a; b)$ là vector pháp tuyến của Δ , Do đó

$$\Delta: a(x-5) + b(y+2) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by - 5a + 2b = 0$$

Do Δ tiếp xúc với (C) nên

$$d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|-4a|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = \pm b$$

Với $a = b$ chọn $a = 1 \Rightarrow b = 1$. Phương trình tiếp tuyến Δ là $x + y - 3 = 0$.

Với $a = -b$ chọn $a = 1 \Rightarrow b = -1$. Phương trình tiếp tuyến Δ là $x - y - 7 = 0$.

c) Tiếp tuyến Δ vuông góc d nên Δ có dạng $x - y + c = 0$.

$$\text{Mà } d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|3+c|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ c = -7 \end{cases}$$

Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn: $x - y + 1 = 0$ hoặc $x - y - 7 = 0$.

d) Gọi Δ có dạng $ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$)

$$\text{Theo Câu ra ta có } \begin{cases} d(I; \Delta) = R \\ \cos(\vec{n}; \vec{i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|a-2b+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 2\sqrt{2} \\ \frac{|a|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = \pm b$$

$$\text{Với } a = b \Rightarrow |c-b| = 4|b| \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5b \\ c = -3b \end{cases}$$

+ TH1: chọn $b = 1 \Rightarrow c = 5; a = 1$ ta được $\Delta: x + y + 5 = 0$.

+ TH2: chọn $b = 1 \Rightarrow c = -3; a = 1$ ta được $\Delta: x + y - 3 = 0$.

$$\text{Với } a = -b \Rightarrow |c-3b| = 4|b| \Leftrightarrow \begin{cases} c = 7b \\ c = -b \end{cases}$$

+ TH1: chọn $b = -1 \Rightarrow c = -7; a = 1$ ta được $\Delta: x - y - 7 = 0$.

+ TH2: chọn $b = -1 \Rightarrow c = 3; a = 1$ ta được $\Delta: x - y + 1 = 0$.

Vậy có 4 tiếp tuyến cần tìm là $\Delta: x + y + 5 = 0$; $\Delta: x + y - 3 = 0$; $\Delta: x - y - 7 = 0$; $\Delta: x - y + 1 = 0$.

❏ Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 - 8x - 8y + 28 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.

❏ Lời giải:

(C_1) có tâm $I_1(0; 1)$ và bán kính $R_1 = 2$.

(C_2) có tâm $I_2(4; 4)$ và bán kính $R_2 = 2$.

Có $I_1 I_2 = 5 > R_1 + R_2$ nên 2 đường tròn ở ngoài nhau, như vậy có 4 tiếp tuyến chung.

TH1: Nếu tiếp tuyến song song oy thì Δ có dạng $x + c = 0$.

$$\text{Ta có } d(I_1; \Delta) = d(I_2; \Delta) \Leftrightarrow |c| = |4+c| \Leftrightarrow c = -2$$

Vậy tiếp tuyến $\Delta: x - 2 = 0$.

TH2: Nếu Δ không song song với oy thì phương trình của $\Delta: y = ax + b$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} d(I_1; \Delta) = 2 \\ d(I_1; \Delta) = d(I_2; \Delta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|-1+b|}{\sqrt{a^2+1}} = 2 \\ \frac{|-1+b|}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{|-4a-4+b|}{\sqrt{a^2+1}} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = \frac{7}{2} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = \frac{-7}{24} \\ b = \frac{37}{12} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = \frac{-3}{2} \end{cases}$$

Suy ra $\Delta: 3x - 4y + 14 = 0$; $\Delta: 3x - 4y - 6 = 0$; $\Delta: 7x + 24y - 74 = 0$

Vậy có 4 tiếp tuyến $\Delta: x - 2 = 0$; $\Delta: 3x - 4y + 14 = 0$; $\Delta: 3x - 4y - 6 = 0$; và $\Delta: 7x + 24y - 74 = 0$.

❏ Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn $(C_1): (x-2)^2 + (y-3)^2 = 2$ và $(C_2): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 8$. Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.

❏ Lời giải:

(C_1) có tâm $I_1(2;3)$ và bán kính $R_1 = \sqrt{2}$.

(C_2) có tâm $I_2(1;2)$ và bán kính $R_2 = 2\sqrt{2}$.

Ta có $I_1I_2 = \sqrt{2} = R_2 - R_1$ do đó 2 đường tròn tiếp xúc trong. Như vậy có 1 tiếp tuyến chung.

Tọa độ tiếp điểm của 2 đường tròn là nghiệm hệ

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y-3)^2 = 2 \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 8 \end{cases} \Rightarrow M(3;4).$$

Tiếp tuyến chung Δ là đường thẳng qua $M(3;4)$ và nhận $\overline{I_1I_2} = (-1; -1)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình $\Delta: x + y - 7 = 0$.

❏ Câu 22: Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến cắt Ox ; Oy lần lượt tại A ; B sao cho $OA = 2OB$

❏ Lời giải

(C) có tâm $I(2;1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$

Tiếp tuyến cắt Ox ; Oy lần lượt tại A ; B sao cho $OA = 2OB \Rightarrow$ Tiếp tuyến có hệ số góc

$$k = \pm \frac{OB}{OA} = \pm \frac{1}{2}.$$

Trường hợp 1: Với $k = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến có dạng $\Delta: y = \frac{1}{2}x + b$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|2b|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{5}{2} \\ b = -\frac{5}{2} \end{cases}.$$

Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm là

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \\ y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} \end{cases}$$

Trường hợp 2: Với $k = -\frac{1}{2} \Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến có dạng $d: y = -\frac{1}{2}x + m$

$$d \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; d) = R \Leftrightarrow \frac{|4-2m|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{9}{2} \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm là $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2} \\ y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \end{cases}$

Vậy có 4 tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện.

❏ Câu 23: Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $(C): (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Tìm $M \in \Delta: x+y+2=0$ sao cho qua M kẻ được tới (C) hai tiếp tuyến MA, MB thỏa mãn diện tích tứ giác $MAIB$ bằng 10, với I là tâm đường tròn.

❏ Lời giải

(C) có tâm $I(2;1)$, bán kính $R = \sqrt{5} = AI$

$$S_{MAIB} = 2S_{\triangle AMI} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot AM \cdot AI \Rightarrow AM = \frac{S_{MAIB}}{AI} = 2\sqrt{5} \Rightarrow MI = \sqrt{AM^2 + AI^2} = 5$$

$$M \in \Delta: x+y+2=0 \Rightarrow M(a; 2-a)$$

$$MI = 5 \Leftrightarrow (2-a)^2 + (1-a)^2 = 25 \Leftrightarrow a^2 - 3a - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ a = -2 \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} M(5; -3) \\ M(-2; 4) \end{cases}$.

❏ Câu 24: Cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ và điểm hai điểm $A(1; -1); B(1; 3)$

- Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn, điểm B nằm ngoài đường tròn
- Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A.
- Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ B.

❏ Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(3; -1)$ bán kính $R = \sqrt{3^2 + 1 - 6} = 2$.

a) Ta có: $IA = 2 = R; IB = 2\sqrt{5} > R$ suy ra điểm A thuộc đường tròn và điểm B nằm ngoài đường tròn

b) Tiếp tuyến của (C) tại điểm A nhận $\overrightarrow{IA} = (2; 0)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là

$$2(x-1) + 0(y+1) = 0 \text{ hay } x = 1$$

c) Phương trình đường thẳng Δ đi qua B có dạng:

$$a(x-1) + b(y-3) = 0 \text{ (với } a^2 + b^2 \neq 0) \text{ hay } ax + by - a - 3b = 0$$

Đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn $\Leftrightarrow d(I; \Delta) = R$

$$\Leftrightarrow \frac{|3a - b - a - 3b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2 \Leftrightarrow (a - 2b)^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 3b^2 - 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 3b = 4a \end{cases}$$

+ Nếu $b = 0$, chọn $a = 1$ suy ra phương trình tiếp tuyến là $x = 1$.

+ Nếu $3b = 4a$, chọn $a = 3, b = 4$ suy ra phương trình tiếp tuyến là $3x + 4y - 15 = 0$

Vậy qua A kẻ được hai tiếp tuyến với (C) có phương trình là $x = 1$ và $3x + 4y - 15 = 0$

❏ Câu 25: Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C): $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ trong trường

a) Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng $\Delta': 2x + 3y + 4 = 0$.

b) Đường thẳng Δ hợp với trục hoành một góc 45° .

❏ Lời giải

a) Đường tròn (C) có tâm $I(2; -2)$, bán kính $R = 3$

Vì $\Delta \perp \Delta'$ nên Δ nhận $\vec{u}(-3; 2)$ làm VTPT do đó phương trình có dạng $-3x + 2y + c = 0$

Đường thẳng Δ là tiếp tuyến với đường tròn (C) khi và chỉ khi

$$d(I; \Delta) = 3 \Leftrightarrow \frac{|-10 + c|}{\sqrt{13}} = 3 \Leftrightarrow c = 10 \pm 3\sqrt{13}$$

Vậy có hai tiếp tuyến là $\Delta: -3x + 2y + 10 \pm 3\sqrt{13} = 0$

b) Giả sử phương trình đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0, a^2 + b^2 \neq 0$

Đường thẳng Δ là tiếp tuyến với đường tròn (C) khi và chỉ khi

$$d(I; \Delta) = 3 \Leftrightarrow \frac{|2a - 2b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 3 \Leftrightarrow (2a - 2b + c)^2 = 9(a^2 + b^2) (*)$$

Đường thẳng Δ hợp với trục hoành một góc 45° suy ra

$$\cos(\Delta; Ox) = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow \cos 45^\circ = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow a = b \text{ hoặc } a = -b$$

TH1: Nếu $a = b$ thay vào (*) ta có $18a^2 = c^2 \Leftrightarrow \pm c = 3\sqrt{2}a$, chọn $a = b = 1 \Rightarrow c = \pm 3\sqrt{2}$ suy ra

$$\Delta: x + y \pm 3\sqrt{2} = 0$$

$$\text{TH2: Nếu } a = -b \text{ thay vào (*) ta có } 18a^2 = (4a + c)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} c = (3\sqrt{2} - 4)a \\ c = -(3\sqrt{2} + 4)a \end{cases}$$

$$\text{Với } c = (3\sqrt{2} - 4)a, \text{ chọn } a = 1, b = -1, c = (3\sqrt{2} - 4) \Rightarrow \Delta: x - y + 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

$$\text{Với } c = -(3\sqrt{2} + 4)a, \text{ chọn } a = 1, b = -1, c = -(3\sqrt{2} + 4) \Rightarrow \Delta: x - y - 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

Vậy có bốn đường thẳng thỏa mãn là $\Delta_{1,2}: x + y \pm 3\sqrt{2} = 0, \Delta_3: x - y + 3\sqrt{2} - 4 = 0$ và

$$\Delta_4: x - y - 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

❏ Câu 26: Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn sau:

$$(C_1): x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0 \text{ và } (C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0.$$

❏ Lời giải

Đường tròn (C_1) có tâm $I_1(0; 2)$ bán kính $R_1 = 3$

Đường tròn (C_2) có tâm $I_2(3; -4)$ bán kính $R_2 = 3$

Gọi tiếp tuyến chung của hai đường tròn có phương trình $\Delta: ax + by + c = 0$ với $a^2 + b^2 \neq 0$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến chung của } (C_1) \text{ và } (C_2) \Leftrightarrow \begin{cases} d(I_1, \Delta) = 3 \\ d(I_2, \Delta) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |2b + c| = 3\sqrt{a^2 + b^2} (*) \\ |3a - 4b + c| = 3\sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } |2b+c| = |3a-4b+c| \Leftrightarrow \begin{cases} a=2b \\ c = \frac{-3a+2b}{2} \end{cases}$$

TH1: Nếu $a=2b$ chọn $a=2, b=1$ thay vào (*) ta được $c = -2 \pm 3\sqrt{5}$ nên ta có 2 tiếp tuyến là $2x+y-2 \pm 3\sqrt{5} = 0$

TH2: Nếu $c = \frac{-3a+2b}{2}$ thay vào (*) ta được $|2b-a| = 2\sqrt{a^2+b^2} \Leftrightarrow a=0$ hoặc $3a+4b=0$

+ Với $a=0 \Rightarrow c=b$, chọn $b=c=1$ ta được $\Delta: y+1=0$

+ Với $3a+4b=0 \Rightarrow c=3b$, chọn $a=4, b=-3, c=-9$ ta được $\Delta: 4x-3y-9=0$

Vậy có 4 tiếp tuyến chung của hai đường tròn là: $2x+y-2 \pm 3\sqrt{5} = 0, y+1=0, 4x-3y-9=0$.

❏ Câu 27: Trong hệ trục Oxy, cho hai đường tròn $(C_1): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 2$, $(C_2): (x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$ và đường thẳng $d: x+y+m=0$. Tìm m biết đường thẳng d tiếp xúc với cả hai đường tròn (C_1) và (C_2) .

❏ Lời giải

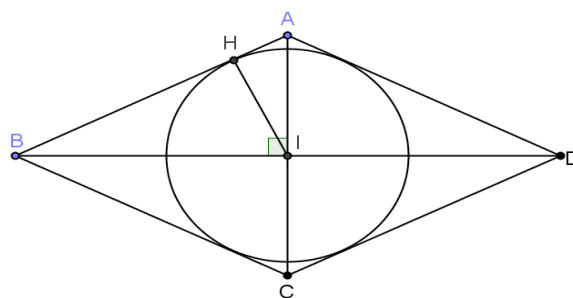
(C_1) có tâm $I_1(1;2)$, bán kính $R_1 = \sqrt{2}$ và (C_2) có tâm $I_2(4;5)$, bán kính $R_2 = 2\sqrt{2}$.

Vì đường thẳng d tiếp xúc với cả hai đường tròn (C_1) và (C_2) nên ta có

$$\begin{cases} d(I_1, d) = R_1 \\ d(I_2, d) = R_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|m+3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \\ \frac{|9+m|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow m = -5$$

❏ Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn (C) có phương trình $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 8$ và điểm A thuộc đường thẳng $d: x-2y+3=0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi, biết rằng $BD = 2AC$ và hoành độ điểm A không nhỏ hơn 2.

❏ Lời giải



$$\text{Trong tam giác IAB có } \frac{1}{IA^2} + \frac{1}{IB^2} = \frac{1}{IH^2} \Rightarrow \frac{5}{4IA^2} = \frac{1}{8} \Rightarrow \begin{cases} IA = \sqrt{10} \\ IB = 2\sqrt{10} \end{cases}$$

$$\text{Giả sử } A(2a-3; a) \text{ từ } \begin{cases} IA = \sqrt{10} \\ x_A \geq 2 \end{cases} \Rightarrow a = 2 \text{ hay } A(1; 2). \text{ Suy ra } C(3; -4)$$

Phương trình đường thẳng BD: $x-3y-5=0$. Kết hợp với $IB = ID = 2\sqrt{10} \Rightarrow$ Tọa độ các điểm B, D là

$$\text{ng nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} x-3y-5=0 \\ (x-2)^2 + (y+1)^2 = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=8; y=1 \\ x=-4; y=-3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD là $A(1;2), B(8;1), C(3;-4), D(-4;-3)$ hoặc $A(1;2), B(-4;-3), C(3;-4), D(8;1)$.

❏ Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$. Tìm tọa độ điểm $M \in d$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB thỏa mãn khoảng cách từ $N\left(0; \frac{1}{2}\right)$ đến đường thẳng AB là lớn nhất.

❏ Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$. Ta có điểm M thuộc d nên $M(a; a+1)$.

Gọi K trung điểm của MI thì $K\left(\frac{a+1}{2}; \frac{a-1}{2}\right)$

Vì tam giác $\triangle MAI, \triangle MBI$ vuông tại A, B nên $KA = KB = \frac{1}{2}MI$

Đường tròn (C') tâm K , đường kính MI nên có phương trình

$$\left(x - \frac{a+1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a-1}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + 2a + 5}{2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 - (a+1)x - (a-1)y - a - 2 = 0$$

Đường thẳng AB là giao của $(C) \cap (C')$ nên tọa độ điểm A, B thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0 \\ x^2 + y^2 - (a+1)x - (a-1)y - a - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow (1-a)x - (a+3)y - a + 2 = 0$$

Suy ra đường thẳng AB có phương trình $(1-a)x - (a+3)y - a + 2 = 0$.

Khoảng cách từ N đến AB là

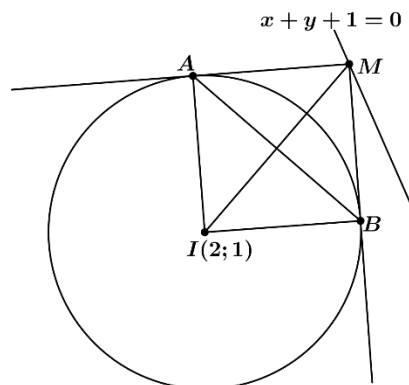
$$d_{(N;d)} = \frac{|7-a|}{2\sqrt{(1-a)^2 + (a+3)^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2 - 14a + 49}{2a^2 + 4a + 10}} = \frac{1}{2} \sqrt{4 \left[\frac{34}{16} - \frac{(2a+3)^2}{2a^2 + 4a + 10} \right]} \leq \frac{\sqrt{34}}{4}$$

$$\text{Max} f(a) = \frac{\sqrt{34}}{4} \Leftrightarrow a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Vậy } M\left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

❏ Câu 30: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 1 = 0$ và đường thẳng $d: x + y + 1 = 0$. Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm M kẻ được đến (C) hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 90° .

❏ Lời giải



M thuộc d suy ra $M(t; -1-t)$. Nếu 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau thì $MAIB$ là hình vuông (A, B là 2 tiếp điểm). Do đó $AB = MI = IA\sqrt{2} = R\sqrt{2} = \sqrt{6} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{3}$

Ta có: $MI = \sqrt{(2-t)^2 + (2+t)^2} = \sqrt{2t^2 + 8} = 2\sqrt{3}$

- Do đó: $2t^2 + 8 = 12 \Leftrightarrow t^2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\sqrt{2} \rightarrow M_1(-\sqrt{2}; \sqrt{2}-1) \\ t = \sqrt{2} \rightarrow M_2(\sqrt{2}; -\sqrt{2}-1) \end{cases}$

❏ Câu 31: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$. Gọi I là tâm và R là bán kính của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $d: x + y + 2 = 0$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A, B là các tiếp điểm) thỏa mãn

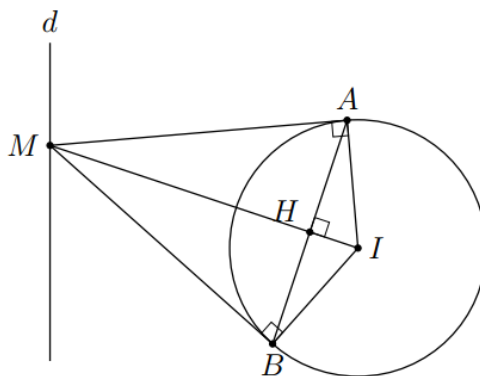
a) $AB = \frac{12\sqrt{34}}{17}$

b) Tứ giác $MAIB$ có diện tích bằng $6\sqrt{2}$

c) Tứ giác $MAIB$ có chu vi bằng $2(3 + 2\sqrt{2})$

d) Tứ giác $MAIB$ là hình vuông.

❏ Lời giải



a) Đường tròn (C) có tâm $I(2;1)$, bán kính $R = 3$.

Gọi $H = MI \cap AB$, suy ra $AH \perp MI$ và $AH = \frac{AB}{2} = \frac{6\sqrt{34}}{17}$.

Xét tam giác MAI vuông tại A có AH là đường cao nên $MI = \frac{AI^2}{HI} = \frac{AI^2}{\sqrt{AI^2 - AH^2}} = \sqrt{17}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned} MI = \sqrt{17} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = \sqrt{17} \\ &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $M(1; -3)$ hoặc $M(-2; 0)$.

b) Ta có $S_{\triangle MAI} = \frac{1}{2}S_{MAIB} = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}AM \cdot AI = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow AM = \frac{6\sqrt{2}}{AI} = 2\sqrt{2}$.

Suy ra $MI = \sqrt{AM^2 + AI^2} = \sqrt{17}$. Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned}
 MI = \sqrt{17} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = \sqrt{17} \\
 &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 4 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy $M(1; -3)$ hoặc $M(-2; 0)$.

c) Ta có $C_{MAIB} = MA + AI + IB + BM = 2(MA + AI) = 2(3 + 2\sqrt{2})$.

Suy ra $MA + AI = 3 + 2\sqrt{2} \Leftrightarrow MA = 3 + 2\sqrt{2} - AI = 2\sqrt{2}$.

Do đó $MI = \sqrt{AM^2 + AI^2} = \sqrt{17}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned}
 MI = \sqrt{17} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = \sqrt{17} \\
 &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 4 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy $M(1; -3)$ hoặc $M(-2; 0)$.

d) Tứ giác $MAIB$ là hình vuông nên $MI = IA\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

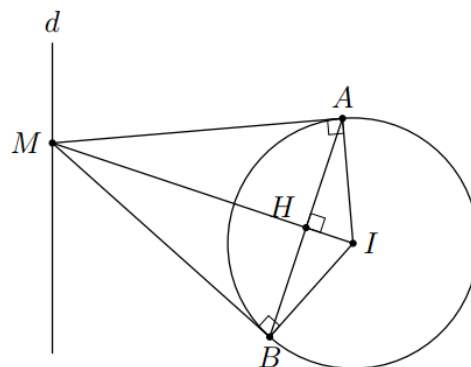
$$\begin{aligned}
 MI = 3\sqrt{2} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 3\sqrt{2} \\
 &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 5 = 0 \\
 &\Leftrightarrow m = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{2}
 \end{aligned}$$

Vậy $M\left(\frac{-1+\sqrt{11}}{2}; \frac{-3-\sqrt{11}}{2}\right)$ hoặc $M\left(\frac{-1-\sqrt{11}}{2}; \frac{-3+\sqrt{11}}{2}\right)$.

❏ Câu 32: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$. Gọi I là tâm và R là bán kính của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng $d: x + y + 2 = 0$ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A, B là các tiếp điểm) thỏa mãn:

- Tam giác MAB vuông,
- Tam giác MAB đều,
- Hai tiếp tuyến MA, MB tạo với nhau một góc bằng 60° ,
- Tam giác IAB đều.

❏ Lời giải



a) Ta có đường tròn (C) có tâm $I(2;1)$ và bán kính $R=3$.

Theo giả thiết Câu toán tam giác MAB vuông cân tại M suy ra tứ giác $MAIB$ là hình vuông nên $MI = IA\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned} MI = 3\sqrt{2} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 3\sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow m = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{2} \end{aligned}$$

Vậy $M\left(\frac{-1+\sqrt{11}}{2}; \frac{-3-\sqrt{11}}{2}\right)$ hoặc $M\left(\frac{-1-\sqrt{11}}{2}; \frac{-3+\sqrt{11}}{2}\right)$.

b) Tam giác MAB đều, suy ra $\widehat{AMI} = 30^\circ$.

Xét tam giác MAI vuông tại A , ta có $MI = \frac{IA}{\sin \widehat{AMI}} = 2IA = 6$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned} MI = 6 &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 6 \\ &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 23 = 0 \\ &\Leftrightarrow m = \frac{-1 \pm \sqrt{47}}{2} \end{aligned}$$

Vậy $M\left(\frac{-1+\sqrt{47}}{2}; \frac{-3-\sqrt{47}}{2}\right)$ hoặc $M\left(\frac{-1-\sqrt{47}}{2}; \frac{-3+\sqrt{47}}{2}\right)$.

c) Theo giả thiết ta chia Câu toán thành 2 trường hợp

• **Trường hợp 1.** $\widehat{AMB} = 60^\circ \Rightarrow \Delta MAB$ đều, suy ra $\widehat{AMI} = 30^\circ$.

Xét tam giác MAI vuông tại A , ta có $MI = \frac{IA}{\sin \widehat{AMI}} = 2IA = 6$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned} MI = 6 &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 6 \\ &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 23 = 0 \\ &\Leftrightarrow m = \frac{-1 \pm \sqrt{47}}{2} \end{aligned}$$

Vậy $M\left(\frac{-1+\sqrt{47}}{2}; \frac{-3-\sqrt{47}}{2}\right)$ hoặc $M\left(\frac{-1-\sqrt{47}}{2}; \frac{-3+\sqrt{47}}{2}\right)$.

• **Trường hợp 2.** $\widehat{AMB} = 120^\circ$, suy ra $\widehat{AMI} = 60^\circ$.

Xét tam giác MAI vuông tại A , ta có $MI = \frac{IA}{\sin \widehat{AMI}} = \frac{2IA}{3} = 2\sqrt{3}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$\begin{aligned} MI = 2\sqrt{3} &\Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 2\sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow 2m^2 + 2m + 1 = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{aligned}$$

Vậy không tồn tại điểm M thỏa mãn yêu cầu Câu toán.

d) Tam giác IAB đều, suy ra $\widehat{AIM} = 30^\circ$.

Xét tam giác MAI vuông tại A , ta có $MI = \frac{IA}{\cos \widehat{AIM}} = \frac{2IA}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Do $M \in d$ nên $M(m; -2-m)$. Ta có

$$MI = 2\sqrt{3} \Leftrightarrow \sqrt{(2-m)^2 + (m+3)^2} = 2\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 + 2m + 1 = 0 \text{ (vô nghiệm)}$$

Vậy không tồn tại điểm M thỏa mãn yêu cầu Câu toán.

❏ Câu 33: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 5$ và đường thẳng $d: x-5y-4=0$. Tìm trên (C) và trên d điểm N sao cho

a) Hai điểm M, N đối xứng nhau qua điểm $A(-7; -1)$.

b) Hai điểm M, N đối xứng nhau qua Ox .

❏ Lời giải

a) Do $N \in d$ nên $N(5t+4; t)$. Điểm M đối xứng với N qua A , suy ra $M(-18-5t; -2-t)$. Mặt khác $M \in (C)$, nên

$$(-18-5t+2)^2 + (-2-t-3)^2 = 5$$

$$\Leftrightarrow 26t^2 + 170t + 276 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -3 \text{ hoặc } t = -\frac{46}{13}.$$

Vậy có hai cặp điểm cần tìm là $M(-3; 1), N(-11; -3)$ hoặc $M\left(-\frac{4}{13}; \frac{20}{13}\right), N\left(-\frac{178}{13}; -\frac{46}{13}\right)$.

b) Do $N \in d$ nên $N(5t+4; t)$. Điểm M đối xứng với N qua Ox nên $M(5t+4; -t)$.

Mặt khác, $M \in (C)$ nên

$$(5t+4+2)^2 + (-t-3)^2 = 5$$

$$\Leftrightarrow 26t^2 + 66t + 40 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -1 \text{ hoặc } t = -\frac{20}{13}.$$

Vậy có hai cặp điểm cần tìm là: $M(-1; 1), N(-1; -1)$ hoặc $M\left(-\frac{48}{13}; \frac{20}{13}\right), N\left(-\frac{48}{13}; -\frac{20}{13}\right)$.

❏ Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-2)^2 + (y-2)^2 = 5$ và đường thẳng $d: 2x+y+4=0$. Tìm trên (C) điểm M và trên d điểm N sao cho

a) MN có độ dài nhỏ nhất.

b) MN có độ dài lớn nhất.

❏ Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(2; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$. Ta có

$$d(I; d) = \frac{|2+4+4|}{\sqrt{4+1}} = 2\sqrt{5} > R.$$

Do đó d không cắt (C) .

Gọi M_1, M_2 là đường kính của đường tròn (C) và vuông góc với d . Ta thấy với M là một điểm bất kỳ thuộc (C) thì

$$\min\{d(M_1, d); d(M_2, d)\} \leq d(M, d) \leq \max\{d(M_1, d); d(M_2, d)\}.$$

Dấu bằng xảy ra khi $M \equiv M_1$ hoặc $M \equiv M_2$.

Đường thẳng M_1M_2 đi qua tâm I và vuông góc với d nên có phương trình $x - 2y + 2 = 0$.

$$\text{Tọa độ điểm } M_1, M_2 \text{ thỏa mãn hệ } \begin{cases} x - 2y + 2 = 0 \\ (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \end{cases}.$$

Suy ra $M_1(0;1), M_2(4;3)$. Ta có $d(M_1, d) = \sqrt{5}$ và $d(M_2, d) = 3\sqrt{5}$.

Tọa độ điểm M cần tìm là hình chiếu vuông góc của tâm I trên d .

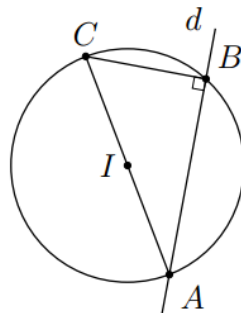
$$\text{Do đó tọa độ điểm } N \text{ là nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} 2x + y + 4 = 0 \\ x - 2y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}.$$

a) Với $M_1(0;1)$ và $N(-2;0)$ thỏa mãn yêu cầu Câu toán là nhỏ nhất.

b) Với $M_2(4;3)$ và $N(-2;0)$ thỏa mãn yêu cầu Câu toán là lớn nhất.

❏ Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 5y - 2 = 0$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$. Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và đường thẳng d , biết A có hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm C thuộc (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B .

❏ Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(-1;2)$, bán kính $R = \sqrt{13}$.

Tọa độ giao điểm của A và B là nghiệm của hệ

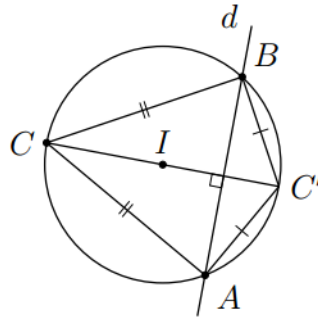
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0 \\ x - 5y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$$

Do A có hoành độ dương nên ta chọn $A(2;0), B(-3;-1)$.

Theo giả thiết, ta có $\widehat{ABC} = 90^\circ$ nên AC là đường kính của đường tròn, tức điểm C đối xứng với điểm A qua tâm I , suy ra $C(-4;4)$.

❏ Câu 36: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - y - 7 = 0$ và đường tròn $(C): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$. Chứng minh (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Tìm tọa độ điểm C thuộc (C) sao cho tam giác ABC cân tại C

❏ Lời giải



Đường tròn (C) có tâm $I(1;2)$, bán kính $R = \sqrt{10}$. Ta có

$$d(I, d) = \frac{|3-2-7|}{\sqrt{9+1}} = \frac{6}{\sqrt{10}} < R.$$

Điều đó chứng tỏ d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B .

Vì AB là dây cung của (C) nên đường trung trực Δ của đoạn thẳng AB qua tâm I và vuông góc với d nên $\Delta: x+3y-7=0$.

Tam giác ABC cân tại C nên C thuộc Δ . Hơn nữa C thuộc (C) nên tọa độ điểm C thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} x+3y-7=0 \\ (x-1)^2+(y-2)^2=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=3 \\ x=4 \\ y=1 \end{cases}$$

Vậy $C(-2;3)$ hoặc $C(4;1)$ thỏa mãn yêu cầu Câu toán.

❏ Câu 37: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 4y + 6 = 0$ và đường thẳng $d: x + my - 2m + 3 = 0$. Gọi I làm tâm của (C) . Tìm m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn:

- AB lớn nhất.
- $AB = 2$.
- Diện tích ΔIAB lớn nhất.
- Diện tích ΔIAB bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$ và AB lớn nhất.

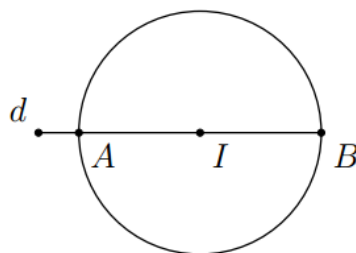
❏ Lời giải

a) Đường tròn (C) có tâm $I(-2;-2)$, bán kính $R = \sqrt{2}$.

Dây cung AB lớn nhất khi và chỉ khi AB là đường kính của (C) nghĩa là đường thẳng d đi qua tâm

$$I \text{ nên } -2 - 2m - 2m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{4}.$$

Vậy $m = \frac{1}{4}$ là giá trị cần tìm thỏa yêu cầu Câu toán.



$$d(I, d) = d(I, AB) = IH = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = 1$$

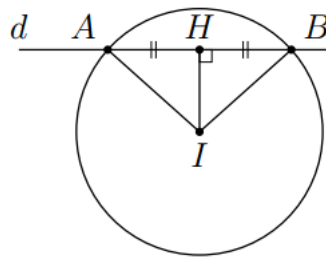
b) Gọi H là trung điểm AB . Khi đó $IH \perp AB$ nên $\Leftrightarrow \frac{|-2-2m-2m+3|}{\sqrt{1+m^2}} = 1$

$$\Leftrightarrow |1-4m| = \sqrt{1+m^2}$$

$$\Leftrightarrow 15m^2 - 8m = 0$$

$$\Leftrightarrow m = 0 \text{ hoặc } m = \frac{8}{15}.$$

Vậy $m = 0$ hoặc $m = \frac{8}{15}$ là các giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu Câu toán.



c) d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi $d(I, d) < R$

$$\Leftrightarrow \frac{|2-2m-2m+3|}{\sqrt{1+m^2}} < \sqrt{2} \Leftrightarrow |1-4m| < \sqrt{2+2m^2}$$

$$\Leftrightarrow 14m^2 - 8m - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{4-\sqrt{30}}{14} < m < \frac{4+\sqrt{30}}{14}.$$

Gọi H là trung điểm AB , suy ra $IH \perp AB$.

$$\text{Ta có } S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{1}{2} \cdot R^2 \cdot \sin \widehat{AIB} = \sin \widehat{AIB}.$$

Do đó $S_{\triangle IAB}$ lớn nhất khi $\sin \widehat{AIB}$ lớn nhất $\Leftrightarrow \sin \widehat{AIB} = 1 \Leftrightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ$

$$\text{Khi đó tam giác } IAB \text{ vuông cân tại } I \text{ nên } IH = \frac{IA}{\sqrt{2}} = 1 \Leftrightarrow d(I, d) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{8}{15} \end{cases}$$

d) Để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi $d(I, d) < R \Leftrightarrow \frac{4-\sqrt{30}}{14} < m < \frac{4+\sqrt{30}}{14}.$

Gọi H là trung điểm AB , suy ra $IH \perp AB$. Theo giả thiết Câu toán, ta có

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{1}{2} \cdot R^2 \cdot \sin \widehat{AIB} = \sin \widehat{AIB} \Leftrightarrow \begin{cases} \widehat{AIB} = 60^\circ \\ \widehat{AIB} = 120^\circ \end{cases}$$

Mặt khác, theo giả thiết AB lớn nhất nên $\widehat{AIB} = 120^\circ$. Suy ra $\widehat{IAH} = 30^\circ$.

$$\text{Trong tam giác vuông } IAH, \text{ ta có } IH = IA \cdot \sin \widehat{IAH} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ nên}$$

$$\Leftrightarrow d(I, d) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|-2-2m-2m+3|}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

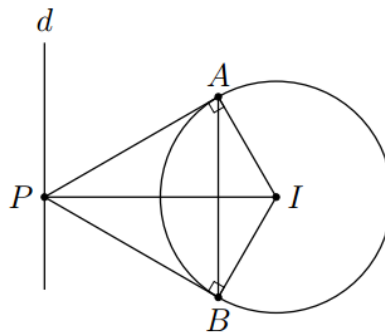
$$\Leftrightarrow \sqrt{2}|1-4m| = \sqrt{1+m^2} \Leftrightarrow 31m^2 - 16m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{8 \pm \sqrt{33}}{31}$$

Đối chiếu điều kiện để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt ta được $m = \frac{8 \pm \sqrt{33}}{31}$.

Câu 38: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + m = 0$. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho:

- Tam giác PAB đều.
- Tam giác PAB vuông.
- Góc giữa hai tiếp tuyến PA, PB bằng 60° .

Lời giải



a) Đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$, bán kính $R = 3$.

Tam giác PAB đều nên $\widehat{APB} = 60^\circ$, suy ra $\widehat{API} = 30^\circ$.

Xét tam giác API vuông tại A , ta có:

$$IP = \frac{IA}{\sin \widehat{API}} = 2IA = 6.$$

Do đó P thuộc đường tròn (C') có tâm I , bán kính $R' = IP = 6$.

Mặt khác, để trên d có duy nhất một điểm P thỏa yêu cầu Câu toán thì d tiếp xúc với (C') nên

$$d(I, d) = R' \Leftrightarrow \frac{|3+8+m|}{\sqrt{9+16}} = 6 \Leftrightarrow m = 19 \text{ hoặc } m = -41.$$

Vậy $m = -19$ hoặc $m = -41$ là giá trị cần tìm thỏa yêu cầu Câu toán.

b) Tam giác PAB vuông, suy ra $\widehat{APB} = 90^\circ$. Do đó, tứ giác $PAIB$ là hình vuông, suy ra

$$IP = IA\sqrt{2} = R\sqrt{2} = 3\sqrt{2}.$$

Do đó P thuộc đường tròn (C') có tâm I , bán kính $R' = IP = 3\sqrt{2}$.

Mặt khác, để trên d có duy nhất một điểm P thỏa yêu cầu bài toán thì d tiếp xúc với (C') nên

$$d(I, d) = R' \Leftrightarrow \frac{|3+8+m|}{\sqrt{9+16}} = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow m = -11 \pm 15\sqrt{2}.$$

Vậy $m = -11 \pm 15\sqrt{2}$ là giá trị cần tìm thỏa yêu cầu Câu toán.

c) Trường hợp 1: $\widehat{APB} = 60^\circ$ (đã làm ở trên)

Trường hợp 2: $\widehat{APB} = 120^\circ$, suy ra $\widehat{API} = 60^\circ$.

Xét tam giác API vuông tại A , ta có $IP = \frac{IA}{\sin \widehat{API}} = \frac{2IA}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Do đó P thuộc đường tròn (C') có tâm I , bán kính $R' = IP = 2\sqrt{3}$.

Mặt khác, để trên d có duy nhất một điểm P thỏa yêu cầu Câu toán thì d tiếp xúc với (C') nên

$$d(I, d) = R' \Leftrightarrow \frac{|3+8+m|}{\sqrt{9+16}} = 2\sqrt{3} \Leftrightarrow m = -11 \pm 10\sqrt{3}.$$

Vậy $m = 19$ hoặc $m = -41$ hoặc $m = -11 \pm 10\sqrt{3}$ là giá trị cần tìm thỏa yêu cầu Câu toán.

❏ Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy, cho phương trình đường cong (C) có phương trình:

$$x^2 + y^2 - 2mx - 4(m+1)y + 3m + 14 = 0.$$

a) Tìm tham số m để (C) là đường tròn.

b) Tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) .

❏ Lời giải

a) Tìm tham số m để (C) là đường tròn.

$$\text{Điều kiện để } (C) \text{ là đường tròn: } m^2 + 4(m+1)^2 - 3m - 14 > 0 \Leftrightarrow 5m^2 + 5m - 10 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -2 \end{cases} \quad (1)$$

b) Tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) .

$$\text{Tâm } I(m; 2m+2) \Rightarrow \begin{cases} x_I = m \\ y_I = 2m+2 \end{cases} \Leftrightarrow y_I = 2x_I + 2.$$

Theo điều kiện (1) (câu a), ta được quỹ tích tâm I của (C) là một phần đường thẳng có phương trình: $y = 2x + 2$ ứng với $x < -2; x > 1$.

❏ Câu 40: Trong mặt phẳng Oxy, tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với đường thẳng $d: 6x - 8y + 15 = 0$ và có bán kính $R = 3$.

❏ Lời giải

Gọi tâm $I(x_I; y_I)$ của đường tròn (C) .

(C) tiếp xúc với đường thẳng $d: 6x - 8y + 15 = 0$ và có bán kính $R = 3$, nên:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|6x_I - 8y_I + 15|}{10} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_I - 8y_I - 15 = 0 \\ 6x_I - 8y_I + 45 = 0 \end{cases}.$$

Quỹ tích tâm I của đường tròn (C) là hai đường thẳng song song có phương trình:

$$6x - 8y - 15 = 0 \text{ và } 6x - 8y + 45 = 0.$$

❏ Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy, tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) có bán kính $R = 2$, biết (C) tiếp xúc tiếp xúc với đường tròn $(C'): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

❏ Lời giải

Gọi tâm $I(x_I; y_I)$ của đường tròn (C) .

(C) tiếp xúc với $(C') \begin{cases} I'(2; -3) \\ R' = 4 \end{cases}$ và có bán kính $R = 2$, nên:

$$II' = R + R' \Leftrightarrow (x_I - 2)^2 + (y_I + 3)^2 = 36.$$

Vậy quỹ tích tâm I của đường tròn (C) là đường tròn có phương trình:

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 36$$

Câu 42: Trong mặt phẳng Oxy, tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: 2x+3y-6=0$, $d_2: 3x-2y+9=0$.

Lời giải

Gọi tâm $I(x_I; y_I)$ của đường tròn (C) .

(C) tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1: 2x+3y-6=0$, $d_2: 3x-2y+9=0$, nên:

$$d(I, d_1) = d(I, d_2) \Leftrightarrow \frac{|2x_I - 3y_I + 6|}{\sqrt{13}} = \frac{|3x_I - 2y_I + 9|}{\sqrt{13}} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I + y_I + 3 = 0 \\ x_I - y_I + 3 = 0 \end{cases}$$

Quỹ tích tâm I của đường tròn (C) là hai đường thẳng vuông góc có phương trình:

$$x + y + 3 = 0 \text{ và } x - y + 3 = 0.$$

Câu 43: Trong mặt phẳng Oxy, tìm quỹ tích điểm I là tâm của đường tròn (C) , biết (C) tiếp xúc với Ox và cắt Oy tại điểm $A(0;1)$.

Lời giải

Gọi tâm $I(x_I; y_I)$ của đường tròn (C) .

(C) tiếp xúc với Ox và cắt Oy tại điểm $A(0;1)$ nên:

$$d(I, Ox) = AI \Leftrightarrow |y_I| = \sqrt{x_I^2 + (y_I - 1)^2} \Leftrightarrow y_I = \frac{1}{2}x_I^2 + \frac{1}{2}.$$

Quỹ tích tâm I của đường tròn (C) là đường Parabol có phương trình: $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$.

Câu 44: Cho $(C): x^2 + y^2 - 2mx - 2m^2y - 1 = 0$. Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn (C) .

Lời giải

(C) có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ với $a = m; b = m^2; c = -1$

là phương trình đường tròn $\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c > 0 \Leftrightarrow m^2 + (m^2)^2 + 1 > 0$

$$\Leftrightarrow m^4 + m^2 + 1 > 0 \text{ (Lđ } \forall m \text{)}$$

Khi đó, (C) có tâm $I \begin{cases} x_I = m \\ y_I = m^2 \end{cases} \Rightarrow y_I = x_I^2 (*)$. Tọa độ tâm I thỏa mãn (*).

Vậy I nằm trên Parabol có phương trình $y = x^2$.

Câu 45: Tìm tập hợp tâm I của đường tròn (C) biết (C) tiếp xúc với 2 đường thẳng $\Delta_1: x+2y-3=0$ và $\Delta_2: x+2y+6=0$.

Lời giải

(C) có tâm $I(x_I; y_I)$. Theo giả thiết $d(I; \Delta_1) = d(I; \Delta_2)$

$$\Leftrightarrow \frac{|x_I - 2y_I - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|x_I - 2y_I + 6|}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow |x_I - 2y_I - 3| = |x_I - 2y_I + 6|$$

$$\Leftrightarrow 2x_I - 4y_I - 9 = 0 (*). \text{ Tọa độ tâm } I(x_I; y_I) \text{ thỏa mãn } (*)$$

Vậy tâm I nằm trên đường thẳng $2x - 4y - 9 = 0$.

Câu 46: Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2(m-1)x - 4my + 3m + 11 = 0$. Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn.

Lời giải

(C) có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ với $a = m-1; b = 2m; c = 3m+11$

là phương trình đường tròn $\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c > 0 \Leftrightarrow (m-1)^2 + (2m)^2 - (3m+11) > 0$

$$\Leftrightarrow 5m^2 - 5m - 10 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -1 \end{cases}$$

Khi đó, (C) có tâm $I \begin{cases} x_I = m-1 \\ y_I = 2m \end{cases} \Rightarrow 2x_I - y_I + 2 = 0 (*)$. Tọa độ tâm I thỏa mãn $(*)$.

$$\text{Với điều kiện } \begin{cases} m > 2 \\ m < -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < -2 \end{cases}$$

Vậy I nằm trên đường thẳng $2x - y + 2 = 0$ với $x > 1$ hoặc $x < -2$

Câu 47: Tìm tập hợp tâm I của đường tròn (C) biết (C) tiếp xúc ngoài với đường tròn $(C'): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ và có bán kính $R = 1$.

Lời giải

(C') có tâm $I'(2; -3)$ và bán kính $R' = 4$

(C) có tâm $I(x_I; y_I)$ và bán kính $R = 1$

Theo giả thiết ta có $II' = R + R' \Leftrightarrow II' = 5 \Leftrightarrow II'^2 = 25$

$$\Leftrightarrow (x_I - 2)^2 + (y_I + 3)^2 = 25 (*)$$

Tọa độ tâm $I(x_I; y_I)$ thỏa mãn $(*)$

Vậy quỹ tích tâm I đường tròn $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$.

CHUYÊN ĐỀ 10: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ BA ĐƯỜNG CÔNIC
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Lập phương trình chính tắc Elip, biết:

- a) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 41$ và đi qua điểm $A(0;5)$.
- b) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 21$ và đi qua điểm $M(1;2)$ nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc 60° .
- c) Một cạnh hình chữ nhật cơ sở của Elip nằm trên $d: x - \sqrt{5} = 0$ và độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng 6.
- d) Tứ giác ABCD là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình thoi bằng $\sqrt{2}$ và tâm sai của Elip bằng $\frac{1}{2}$.

□

□ **Câu 2:** Lập phương trình chính tắc Elip, biết:

- a) Tứ giác ABCD là hình thoi có 4 đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình $(C): x^2 + y^2 = 4$ và $AC = 2BD$, A thuộc Ox.
- b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 và giao điểm của Elip với đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 8$ tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông.
- c) Elip có tâm sai $e = \frac{1}{3}$ và giao điểm của Elip với đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tại 4 điểm A, B, C, D sao cho AB song song với Ox và $AB = 3BC$.
- d) Elip có độ dài trục lớn bằng $4\sqrt{2}$, các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của Elip cùng nằm trên một đường tròn.

□

□ **Câu 3:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

- a) Elip có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32.
- b) Elip có một đỉnh và hai tiêu điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của Elip bằng $12(2 + \sqrt{3})$.
- c) Elip đi qua điểm $M(2\sqrt{3}; 2)$ và M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông.
- d) Elip đi qua điểm $M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ và tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc 60° .

□

□ **Câu 4:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

- a) Elip có một tiêu điểm $F_1(-\sqrt{3}; 0)$ và đi qua điểm M, biết tam giác F_1MF_2 có diện tích bằng 1 và vuông tại M.
- b) Elip đi qua 3 đỉnh của tam giác đều ABC. Biết tam giác ABC có trục đối xứng là Oy, $A(0;2)$ và có diện tích bằng $\frac{49\sqrt{3}}{12}$.
- c) Khi M thay đổi trên Elip thì độ dài nhỏ nhất của OM bằng 4 và độ dài lớn nhất của MF_1 bằng 8 với F_1 là tiêu điểm có hoành độ âm của Elip.

□

□ **Câu 5:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho

- a) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; A, B là hai điểm thuộc (E) sao cho $AF_1 + BF_2 = 8$. Tính $AF_2 + BF_1$
- b) Elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $MF_1 = 2MF_2$
- c) Elip $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $MF_1 - MF_2 = 2$



□ **Câu 6:** Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho.

- a) Elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$. Tìm những điểm M thuộc (E) sao cho nó nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc vuông.
- b) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$
- c) Elip $(E): \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip, Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{F_1MF_2} = 120^\circ$
- d) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{MF_1F_2} = 120^\circ$



□ **Câu 7:** Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho.

- a) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $C(2;0)$. Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E) biết rằng A, B đối xứng nhau qua trục hoành và tam giác ABC đều.
- b) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E) có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại O và có diện tích lớn nhất.
- c) Elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $A(3;0)$. Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc (E) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết B có tung độ dương.



□ **Câu 8:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho

- a) Elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ và hai điểm $A(-5;-1)$, $B(-1;1)$. Xác định tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất.
- b) Elip $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ và hai điểm $A(3;4)$, $B(5;3)$. Tìm trên (E) điểm C sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 4,5.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$. Tìm trên (E) những điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến đường thẳng $d: 2x - 3y + 1 = 0$ là lớn nhất.

□

□ **Câu 9:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho

a) Elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và các điểm $A(-3;0)$, $I(-1;0)$. Tìm tọa độ các điểm B , C thuộc (E) sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

b) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ có hai tiêu điểm F_1 , F_2 . Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MF_1F_2 bằng $\frac{4}{3}$.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ có hai tiêu điểm F_1 , F_2 . Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho đường phân giác trong góc $\widehat{F_1MF_2}$ đi qua điểm $N\left(-\frac{48}{25}; 0\right)$.

□

□ **Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho

a) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và điểm $M(1;1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và cắt (E) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho M là trung điểm AB .

b) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $M\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua M và cắt (E) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho $MA = 2MB$.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và đường thẳng $d: 2x + y + 3 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc d và cắt (E) tại hai điểm A , B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1.

d) Elip $(E): x^2 + 3y^2 = 6$ có hai tiêu điểm F_1 , F_2 trong đó F_1 có hoành độ âm. Gọi d là đường thẳng đi qua F_2 và song song với $\Delta: y = -x + 1$ đồng thời cắt (E) tại hai điểm A , B phân biệt. Tính diện tích tam giác ABF_1 .

□

□ **Câu 11:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: x - \sqrt{2}y + 2 = 0$. Đường thẳng d cắt (E) tại hai điểm A , B . Tìm tọa độ điểm C trên (E) sao cho tam giác ABC cân tại C .

□

□ **Câu 12:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ và đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$. Đường thẳng d cắt (E) tại hai điểm A , B . Tìm tọa độ điểm C trên (E) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 6.

□

□ **Câu 13:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 8$ và elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{3}} = 1$.
Tính diện tích hình chữ nhật có bốn đỉnh là các giao điểm của đường tròn (C) và elip (E) .

□

□ **Câu 14:** Lập phương trình chính tắc của hypebol biết:

a) Tiêu cự bằng một tiem cận là $y = \frac{2}{3}x$.

b) Tâm sai $e = \sqrt{5}$ và hypebol qua điểm $M(\sqrt{10}; 6)$.

□

□ **Câu 15:** Cho hypebol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ (H)

a) Tìm độ dài trục ảo, trục thực, tâm sai, tiêu điểm F_1, F_2 của hypebol, vẽ hypebol (H)

b) Tìm trên (H) những điểm M sao cho $MF_1 \perp MF_2$.

□

□ **Câu 16:** Cho hypebol: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (H)

a) Định tiêu điểm. Viết phương trình các tiem cận.

b) Cho $M(x_0; y_0) \in (H)$. Tính tích số khoảng cách từ M đến các tiem cận.

□

□ **Câu 17:**

a) Lập phương trình chính tắc của hypebol với tổng hai bán trục là $a + b = 7$ hai tiem cận $y = \pm \frac{3}{4}x$

b) Tính độ dài hai bán trục. Vẽ (H) .

c) Lập phương trình các tiếp tuyến của (H) , biết rằng tiếp tuyến song song $d: 5x - 4y + 10 = 0$.

□

□ **Câu 18:** Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì trên $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ đến hai tiem cận là một hằng số.

□

□ **Câu 19:** Cho $(H): \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi (d') đi qua O và $\perp (d): y = kx$

a. Tìm điều kiện của k để (d) và (d') đều cắt (H) .

b. Tính diện tích hình thoi với 4 đỉnh là 4 giao điểm của $(d), (d')$ và (H) .

c. Xác định k để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất.

□

□ **Câu 20:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho $(H): 9x^2 - y^2 - 9 = 0$.

Tìm trên (H) những điểm nhìn đoạn nối hai tiêu điểm dưới góc vuông. Tìm trên (H) những điểm nhìn đoạn nối hai tiêu điểm dưới góc 60° Tìm trên (H) những điểm có tọa độ nguyên.

□

□ **Câu 21:** Cho (H): $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ và A(3;2), B(0;1). Tìm điểm $C \in (H)$ sao cho $\triangle ABC$ có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó.

□

□ **Câu 22:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho (H): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi F là một tiêu điểm của (H) ($x_F < 0$) và I là trung điểm của đoạn OF. Viết phương trình các đường thẳng tiếp xúc với (H) và đi qua I.

□

□ **Câu 23:** Cho Hyperbol (H): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

1. Tính độ dài phần đường tiệm cận chắn bởi 2 đường chuẩn.
2. Tìm khoảng cách từ tiêu điểm của (H) tới các đường tiệm cận.
3. Chứng minh rằng: Chân các đường $\perp$ hạ từ 1 tiêu điểm tới các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn ứng với tiêu điểm đó.

□

□ **Câu 24:** Cho Parabol (P): $y^2 = 2px$ và đường thẳng $D: 2mx - y - mp = 0$. Gọi M', M'' là giao điểm của (D) và (P). Chứng minh đường tròn đường kính $M'M''$ tiếp xúc với đường chuẩn của (P).

□

□ **Câu 25:** Cho điểm $M \in (P), y^2 = 64x$ và $N \in (D): 4x + 3y + 46 = 0$.

- a) Tìm tọa độ M, N để MN ngắn nhất.
- b) Chứng minh với kết quả tìm được thì MN vuông góc với tiếp tuyến tại M của (P).

□

□ **Câu 26:** Trong mặt phẳng Oxy cho $F(3;0)$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 16 = 0$

- a) Tìm khoảng cách từ F đến d, suy ra phương trình đường tròn tâm F và tiếp xúc với (d).
- b) Viết phương trình parabol có tiêu điểm M và đỉnh là gốc tọa độ O. Chứng minh rằng parabol đó tiếp xúc với d. Tìm tọa độ điểm tiếp xúc.

□

□ **Câu 27:** Cho parabol (P): $y^2 = 16x$

- a) Lập phương trình tiếp tuyến (P) sao cho vuông góc với đường thẳng $3x - 2y + 6 = 0$.
- b) Lập phương trình các tiếp tuyến với (P) đi qua điểm $M(-1;0)$.

□

□ **Câu 28:** Cho parabol (P): $y^2 = 2x$

- a) Xác định đường chuẩn, tiêu điểm, vẽ (P).
- b) Cho đường thẳng (D): $x - 2y + 6 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa (D) và (P).

□

□ **Câu 29:** Cho parabol (P): $y = \frac{x^2}{2}$ và điểm $A\left(\frac{15}{8}; \frac{27}{8}\right)$

- a) Viết phương trình đường thẳng qua $M_1\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ và vuông góc với tiếp tuyến của (P) tại M_1 .
- b) Tìm tất cả những điểm $M \in P$ sao cho AM vuông góc $tt_M(P)$.

□

□ **Câu 30:** Cho parabol (P): $y^2 = 4x$. Chứng minh rằng từ một điểm N tùy ý trên đường chuẩn Δ của (P) ta có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

□

□ **Câu 31:** Cho $(P): y = x^2 - 2x + 3$. Và đường thẳng (D) là đường thẳng cùng phương với đường thẳng $y = 2x$ sao cho (D) cắt (P) tại hai điểm A, B .

a) Viết phương trình đường thẳng (D) khi hai tiếp tuyến tại A, B của (P) vuông góc với nhau.

b) Viết phương trình đường thẳng (D) khi $AB = 10$

□ **Câu 32:** Cho $(P): y^2 = 2px$ và $M \in (P)$. Đường (Δ) đi qua M cắt Ox tại A , cắt tiếp tuyến tại đỉnh ở B và cắt (P) tại M, N . CMR: $BA^2 = BM \cdot BN$

□ **Câu 33:** Cho $(P): y^2 = 2px (p > 0)$ có $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $(\Delta): x = -\frac{p}{2}$. Tiếp tuyến (D) của (P) tại M cắt Ox, Oy tại N, I .

a. CMR: I là trung điểm MN ; $FI \perp (D)$ và điểm đối xứng của F qua (D) thuộc (Δ)

b. Gọi $K \equiv (D) \cap (\Delta)$. Đường thẳng qua F và $\perp Ox$ cắt (D) tại L . CMR: $FK = FL$

□ **Câu 34:** Cho (P) có tiêu điểm F . Từ điểm I vẽ 2 tiếp tuyến IM, IN đến (P)

a. CMR: $FI^2 = FM \cdot FN$ và $\frac{IM^2}{IN^2} = \frac{FM}{FN}$

b. Một tiếp tuyến (d) tùy ý của (P) tiếp xúc (P) tại T và cắt IM, IN tại Q, Q'

CMR: $\frac{FQ \cdot FQ'}{FT}$ không phụ thuộc vị trí của (d)

□ **Câu 35:** Cho parabol $(P): y^2 = 2px (p > 0)$. Giả sử chùm đường thẳng (Δ) luôn đi qua tiêu điểm F và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N . CMR: Tích các khoảng cách từ M, N đến trục hoành Ox không phụ thuộc vào vị trí của (Δ)

□ **Câu 36:** Cho parabol $(P): y^2 = 2px$. Giả sử trên (P) lấy điểm A cố định và hai điểm B, C di động có tung độ lần lượt là a, b, c sao cho $AB \perp AC$. CMR: Đường thẳng nối B, C luôn đi qua một điểm cố định.

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ BA ĐƯỜNG CÔNIC

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

PHẦN 1: ELIP

Câu 1: Lập phương trình chính tắc Elip, biết:

- a) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 41$ và đi qua điểm $A(0;5)$.
- b) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 21$ và đi qua điểm $M(1;2)$ nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc 60° .
- c) Một cạnh hình chữ nhật cơ sở của Elip nằm trên $d: x - \sqrt{5} = 0$ và độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng 6.
- d) Tứ giác ABCD là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình thoi bằng $\sqrt{2}$ và tâm sai của Elip bằng $\frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Elip đi qua điểm $A(0;5) \in Oy$, suy ra $b = 5$.

Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: $x = \pm a; y = \pm 5$

Suy ra một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là $(a;5)$.

Theo giả thiết $(a;5)$ thuộc đường tròn (C) nên ta có:

$$a^2 + 25 = 41 \Leftrightarrow a^2 = 16$$

Vậy phương trình Elip cần tìm là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

b) Theo giả thiết bài toán ta có: $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$, suy ra:

$$F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1MF_2 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (1+c)^2 + 4 + (1-c)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{(1+c)^2 + 4} \cdot \sqrt{(1-c)^2 + 4}$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = 2c^2 + 10 - \sqrt{(1+c)^2 + 4} \cdot \sqrt{(1-c)^2 + 4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10 - 2c^2 \geq 0 \\ \left[\sqrt{(1+c)^2 + 4} \right] \left[\sqrt{(1-c)^2 + 4} \right] = (10 - 2c^2)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < c \leq \sqrt{5} \\ 3c^4 - 46c^2 + 75 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow c^2 = \frac{23 \pm 4\sqrt{19}}{3}$$

Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: $x = \pm a; y = \pm b$ nên tọa độ một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là $(a;b)$

Theo giả thiết các đỉnh của hình chữ nhật thuộc đường tròn (C) nên ta có: $a^2 + b^2 = 21$

$$\text{Với } c^2 = \frac{23 + 4\sqrt{19}}{3}, \text{ ta có: } \begin{cases} a^2 + b^2 = 21 \\ a^2 - b^2 = \frac{23 + 4\sqrt{19}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{43 + 2\sqrt{19}}{3} \\ b^2 = \frac{20 - 2\sqrt{19}}{3} \end{cases}$$

Suy ra Elip có phương trình $\frac{x^2}{\frac{43+2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20-2\sqrt{19}}{3}} = 1$

Với $c^2 = \frac{23-4\sqrt{19}}{3}$, ta có:
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 21 \\ a^2 - b^2 = \frac{23-4\sqrt{19}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{43-2\sqrt{19}}{3} \\ b^2 = \frac{20+2\sqrt{19}}{3} \end{cases}$$

Suy ra Elip có phương trình $\frac{x^2}{\frac{43-2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20+2\sqrt{19}}{3}} = 1$

c) Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: $x = \pm a; y = \pm b$

Theo giả thiết một cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: $x - \sqrt{5} = 0$ nên $a = \sqrt{5}$.

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật cơ sở bằng 6 nên:

$$\sqrt{4a^2 + 4b^2} = 6 \Leftrightarrow 4a^2 + 4b^2 = 36 \Leftrightarrow 20 + 4b^2 = 36 \Leftrightarrow b^2 = 4$$

Vậy phương trình Elip cần tìm là: $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

d) Elip có tâm sai $e = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = 2c$.

Elip có các đỉnh $A_1(-a; 0), A_2(a; 0), B_1(0; -b), B_2(0; b)$. Gọi H là hình chiếu của O lên A_2B_2 .

Theo giả thiết ta có bán kính của đường tròn đã cho bằng OH. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{1}{OH^2} &= \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4c^2} + \frac{1}{a^2 - c^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4c^2} + \frac{1}{3c^2} \Leftrightarrow c^2 = \frac{7}{6} \\ \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 4c^2 = \frac{14}{3} \\ b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2 = \frac{7}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy phương trình Elip cần tìm là: $\frac{x^2}{14/3} + \frac{y^2}{7/2} = 1$

❏ Câu 2: Lập phương trình chính tắc Elip, biết:

a) Tứ giác ABCD là hình thoi có 4 đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình $(C): x^2 + y^2 = 4$ và $AC = 2BD$, A thuộc Ox.

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 và giao điểm của Elip với đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 8$ tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông.

c) Elip có tâm sai $e = \frac{1}{3}$ và giao điểm của Elip với đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ tại 4 điểm A, B, C, D sao cho AB song song với Ox và $AB = 3BC$.

d) Elip có độ dài trục lớn bằng $4\sqrt{2}$, các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của Elip cùng nằm trên một đường tròn.

❏ Lời giải.

a) Giả sử một đỉnh của hình thoi là $A(a; 0)$. Suy ra $AC = 2a$ và $BD = 2b$.

Theo giả thiết: $AC = 2BD \Leftrightarrow 2a = 2.2b \Leftrightarrow a = 2b$

Đường tròn (C) có $R = 2$. Gọi H là hình chiếu của O lên AB với $B(0; b)$. Khi đó ta có:

$$\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{R^2} \Leftrightarrow \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow b^2 = 5$$

$$\Rightarrow a^2 = 20.$$

Vậy phương trình Elip là: $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 nên $2a = 8 \Leftrightarrow a = 4$.

Do $(E); (C)$ đều có tâm đối xứng là O và trục đối xứng là Ox; Oy nên hình vuông tạo bởi giữa chúng cũng có tính chất tương tự. Do đó, ta giả sử gọi một đỉnh của hình vuông là $M(x; x)$ với $x > 0$. Vì $M \in (C)$ nên: $x^2 + x^2 = 8 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow M(2; 2)$.

$$\text{Ta có } M \in (E) \Leftrightarrow \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{4}{16} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 = \frac{16}{3}$$

Vậy phương trình của Elip là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{16/3} = 1$

c) Elip có tâm sai $e = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a = 3c$.

Đặt $BC = x$ với $x > 0 \Rightarrow AB = 3x$. Giả sử một đỉnh $A\left(\frac{3}{2}x; \frac{1}{2}x\right)$. Ta có:

$$A \in (C) \Leftrightarrow \frac{9}{4}x^2 + \frac{1}{4}x^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{18}{5} \Rightarrow x = \frac{3\sqrt{10}}{5}$$

$$\Rightarrow A\left(\frac{9\sqrt{10}}{10}; \frac{3\sqrt{10}}{10}\right)$$

Mặt khác, do $A \in (E)$ nên:

$$\frac{81}{10a^2} + \frac{9}{10b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{81}{10(3c)^2} + \frac{9}{10(a^2 - c^2)} = 1 \Leftrightarrow c^2 = \frac{81}{80}$$

$$\Rightarrow a^2 = 9c^2 = \frac{729}{80}; b^2 = a^2 - c^2 = \frac{81}{10}$$

Vậy phương trình Elip cần tìm là: $\frac{x^2}{729/80} + \frac{y^2}{81/10} = 1$

d) Do độ dài trục lớn bằng $4\sqrt{2}$ nên $2a = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow a = 2\sqrt{2}$.

Các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm cùng thuộc đường tròn nên $b = c$

$$\text{Từ hệ thức } a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow 8 = 2b^2 \Leftrightarrow b^2 = 4$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình là: $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$

❏ Câu 3: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32.

b) Elip có một đỉnh và hai tiêu điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của Elip bằng $12(2 + \sqrt{3})$.

c) Elip đi qua điểm $M(2\sqrt{3}; 2)$ và M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông.

d) Elip đi qua điểm $M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ và tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc 60° .

Lời giải.

a) Hai đỉnh trên trục nhỏ và hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông nên $b = c$.

Mặt khác diện tích hình vuông bằng 32 nên: $2c \cdot 2b = 32 \Leftrightarrow b^2 = 8$

$$a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2 = 16$$

Vậy phương trình Elip là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$

b) Chu vi hình chữ nhật cơ sở:

$$C = 12(2 + \sqrt{3}) \Leftrightarrow 2(2a + 2b) = 12(2 + \sqrt{3}) \Leftrightarrow a + b = 3(2 + \sqrt{3}) \quad (1)$$

Giải sử tam giác $F_1F_2B_2$ đều cạnh $F_1F_2 = 2c$ mà $B_2O \perp F_1F_2$.

$$\text{Suy ra } OB_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} F_1F_2 \Leftrightarrow b = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2c = \sqrt{3}c \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) (2) suy ra: } 3(2 + \sqrt{3}) - b = 3(2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3}c.$$

Thay vào hệ thức $a^2 = b^2 + c^2$, ta được:

$$\begin{aligned} \left[(6 + 3\sqrt{3}) - \sqrt{3}c \right]^2 &= 4c^2 \Leftrightarrow c^2 + 6\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})c - (6 + 3\sqrt{3})^2 = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ c = -12\sqrt{3} - 21 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình là: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$

$$\text{c) Từ giả thiết, ta suy ra } \overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0 \Leftrightarrow (-c - 2\sqrt{3})(c - 2\sqrt{3}) + 4 = 0 \Leftrightarrow c^2 = 16$$

Hơn nữa (E) qua điểm M nên:

$$\frac{12}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{12}{b^2 + 16} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^4 = 64 \Leftrightarrow b^2 = 8$$

$$\text{Suy ra: } a^2 = b^2 + c^2 = 24.$$

Vậy phương trình (E) cần tìm là: $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{8} = 1$

d) Từ giả thiết, ta suy ra $\widehat{B_1F_1B_2} = 60^\circ$ mà $F_1B_1 = F_1B_2 \Rightarrow$ Tam giác $F_1B_1B_2$ đều cạnh bằng $2b$ nên:

$$F_1O = \frac{\sqrt{3}}{2} B_1B_2 \Leftrightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2b \Leftrightarrow c = \sqrt{3}b \quad (1)$$

$$\text{Hơn nữa } (E) \text{ qua } M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ nên: } \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{b^2 + 3b^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 = 1 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1); (2), kết hợp với } a^2 = b^2 + c^2 \text{ ta được } a^2 = 4$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình là: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

Câu 4: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có một tiêu điểm $F_1(-\sqrt{3}; 0)$ và đi qua điểm M, biết tam giác F_1MF_2 có diện tích bằng 1 và vuông tại M.

- b) Elip đi qua 3 đỉnh của tam giác đều ABC . Biết tam giác ABC có trục đối xứng là Oy , $A(0;2)$ và có diện tích bằng $\frac{49\sqrt{3}}{12}$.
- c) Khi M thay đổi trên Elip thì độ dài nhỏ nhất của OM bằng 4 và độ dài lớn nhất của MF_1 bằng 8 với F_1 là tiêu điểm có hoành độ âm của Elip.

Lời giải

a) Elip có tiêu điểm $F_1(-\sqrt{3};0) \Rightarrow c = \sqrt{3}$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Theo giả thiết, ta có:

$$\begin{aligned} S_{\Delta F_1 M F_2} = 1 &\Leftrightarrow \frac{1}{2} MF_1 \cdot MF_2 = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} (a + ex)(a - ex) = 1 \\ &\Leftrightarrow a^2 - e^2 x^2 = 2 \Leftrightarrow a^2 - \frac{3}{a^2} \cdot x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{(a^2 - 2)a^2}{3} \quad (1) \end{aligned}$$

Cũng từ $MF_1 \perp MF_2$, ta có:

$$\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0 \rightarrow (-c - x)(c - x) + (-y)(-y) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = c^2 = 3 \quad (2).$$

$$\text{Từ (1); (2) ta có, } y^2 = 3 - x^2 = 3 - \frac{(a^2 - 2)a^2}{3} = \frac{9 - a^4 + 2a^2}{3}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} M(x; y) \in (E) &\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{a^2 - 2}{3} + \frac{9 - a^4 + 2a^2}{3(a^2 - 3)} = 1 \\ &\Leftrightarrow (a^2 - 2)(a^2 - 3) + 9 - a^4 + 2a^2 = 3a^2 - 9 \\ &\Leftrightarrow a^2 = 4 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } b^2 = 1. \text{ Vậy Elip cần tìm có phương trình } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$$

b) Tam giác ABC đều, có điểm $A(0;2) \in Oy$ và có trục đối xứng là Oy nên hai điểm B, C đối xứng với nhau qua Oy .

Giả sử $B(x; y)$ với $x > 0; y < 2$, suy ra $C(-x; y)$. Độ dài cạnh của tam giác là $2x$.

Theo giả thiết, ta có:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{49\sqrt{3}}{12} \Leftrightarrow \frac{(2x)^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{49\sqrt{3}}{12} \Rightarrow x = \frac{7}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{Đường cao của tam giác đều } h = \frac{2x\sqrt{3}}{2} = x\sqrt{3} = \frac{7}{2} \Leftrightarrow 2 - y = \frac{7}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}$$

$$\text{Suy ra } B\left(\frac{7}{2\sqrt{3}}; \frac{3}{2}\right)$$

Đến đây bài toán trở thành viết phương trình Elip đi qua 2 điểm $A(0;2)$ và $B\left(\frac{7}{2\sqrt{3}}; \frac{3}{2}\right)$.

$$\text{Vậy phương trình Elip cần tìm có phương trình } (E): \frac{x^2}{28/5} + \frac{y^2}{4} = 1$$

c) Độ dài nhỏ nhất của OM bằng 4 nên $b = 4$.

Mặt khác, ta lại có độ dài lớn nhất MF_1 bằng 8 nên $a + c = 8$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} a+c=8 \\ a^2=b^2+c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+c=8 \\ a^2=16+c^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=5 \\ c=3 \end{cases}$$

Vậy phương trình Elip cần tìm có phương trình (E): $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

❏ Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho

a) Elip (E): $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; A, B là hai điểm thuộc (E) sao cho $AF_1 + BF_2 = 8$. Tính $AF_2 + BF_1$

b) Elip (E): $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $MF_1 = 2MF_2$

c) Elip (E): $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $MF_1 - MF_2 = 2$

❏ Lời giải

a) Ta có $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$. Do A, B thuộc (E) nên: $AF_1 + AF_2 = 2a = 10$ và $BF_1 + BF_2 = 2a = 10$

Suy ra $AF_1 + AF_2 + BF_1 + BF_2 = 20 \Leftrightarrow 8 + AF_2 + BF_1 = 20 \Leftrightarrow AF_2 + BF_1 = 12$

b) Ta có $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$ và $b^2 = 5 \Rightarrow b = \sqrt{5}$

Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 4 \Rightarrow c = 2$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $MF_1 = 2MF_2 \Leftrightarrow a + ex = 2(a - ex) \Leftrightarrow x = \frac{a}{3e} = \frac{a^2}{3c} = \frac{3}{2}$

Thay vào (E) ta được: $\frac{9}{4.9} + \frac{y^2}{5} = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{15}{4} \Leftrightarrow y = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}$

Vậy $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{\sqrt{15}}{2}\right)$ hoặc $M\left(\frac{3}{2}; \frac{\sqrt{15}}{2}\right)$

c) Ta có $a^2 = 8 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}; b = 2; c = 2$

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $MF_1 - MF_2 = 2 \Leftrightarrow a + ex - (a - ex) = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e} = \frac{a}{c} = \frac{2\sqrt{2}}{2}$

Thay vào (E) ta được: $\frac{2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 3 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{3}$

Vậy $M(\sqrt{2}; -\sqrt{3})$ hoặc $M(\sqrt{2}; \sqrt{3})$.

❏ Câu 6: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho.

a) Elip (E): $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$. Tìm những điểm M thuộc (E) sao cho nó nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc vuông.

b) Elip (E): $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$

- c) Elip $(E): \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip, Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{F_1MF_2} = 120^\circ$
- d) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi $F_1; F_2$ là hai tiêu điểm của Elip; trong đó F_1 có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho $\widehat{MF_1F_2} = 120^\circ$

Lời giải

a) Ta có $\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 2 \Rightarrow c = 2\sqrt{2}$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$ nên:

$$F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 \Leftrightarrow 4c^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2$$

$$\Leftrightarrow 32 = 2a^2 + 2e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow 32 = 18 + 2 \cdot \frac{8}{9} \cdot x^2$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$$

Thay vào (E) , ta được $y^2 = \frac{1}{8} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$

Vậy $M\left(\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right); M\left(\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right); M\left(-\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right); M\left(-\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$

b) Ta có $\begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$ nên:

$$F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_2MF_1 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2 - 2(a + ex)(a - ex) \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 12 = 2a^2 + 2e^2x^2 - a^2 + e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{12 - a^2}{3e^2} = \frac{32}{9} \Leftrightarrow x = \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

Thay vào (E) , ta được $y^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{3}$

Vậy $M\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right); M\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right); M\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right); M\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$

c) Ta có $\begin{cases} a^2 = 100 \\ b^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 5 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 75 \Rightarrow c = 5\sqrt{3}$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$ nên:

$$F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1MF_2 \cdot \cos 120^\circ$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (a+ex)^2 + (a-ex)^2 + 2(a+ex)(a-ex) \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 300 = 2a^2 + 2e^2x^2 + a^2 - e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{300-3a^2}{e^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Thay vào (E), ta được $y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm 5$

Vậy $M(0;5); M(0;-5)$

d) Ta có $\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$.

Gọi $M(x;y) \in (E)$. Ta có $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$ nên:

$$MF_2^2 = MF_1^2 + F_1F_2^2 - 2F_1F_2MF_1 \cdot \cos 120^\circ$$

$$\Leftrightarrow (a-ex)^2 = (a+ex)^2 + 4c^2 + 2(a+ex)2c \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 4aex + 4c^2 + 2ac + 2ecx = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{65}{14}$$

Thay vào (E), ta được $y^2 = \frac{243}{196} \Leftrightarrow y = \pm \frac{9\sqrt{3}}{14}$

Vậy $M\left(-\frac{65}{14}; \frac{9\sqrt{3}}{14}\right); M\left(-\frac{65}{14}; -\frac{9\sqrt{3}}{14}\right)$

❏ Câu 7: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho.

a) Elip (E): $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $C(2;0)$. Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E) biết rằng A, B đối xứng nhau qua trục hoành và tam giác ABC đều.

b) Elip (E): $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E) có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại O và có diện tích lớn nhất.

c) Elip (E): $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $A(3;0)$. Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc (E) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết B có tung độ dương.

❏ Lời giải

a) Ta có $\begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$.

Giả sử $A(x;y) \Rightarrow B(x;-y)$. Theo giả thiết, tam giác ABC đều nên:

$$AC^2 = AB^2 \Leftrightarrow (2-x)^2 + y^2 = 4y^2 \Leftrightarrow (2-x)^2 = 3y^2 \quad (1)$$

$$\text{Hơn nữa } A \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 4y^2 = 4 \quad (2)$$

Từ (1); (2) ta có:

$$\begin{cases} (2-x)^2 = 3y^2 \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x=2/7 \\ y=4\sqrt{3}/7 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x=2/7 \\ y=-4\sqrt{3}/7 \end{cases}$$

Vì A, B khác C nên $A\left(\frac{2}{7}; \frac{4\sqrt{3}}{7}\right), B\left(\frac{2}{7}; -\frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$ hoặc $A\left(\frac{2}{7}; -\frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$ và $B\left(\frac{2}{7}; \frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$.

b) Do tam giác OAB cân tại O và A, B đều có hoành độ dương nên A, B đối xứng nhau qua Ox .

Giả sử $A(x; y)$ với $x > 0$, suy ra $B(x; -y)$. Gọi H là hình chiếu của O lên AB . Khi đó ta có

$$S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} AB.OH = \frac{1}{2} |2y|x = x|y|.$$

Áp dụng bất đẳng thức *Cauchy*, ta có $1 = \frac{x^2}{4} + y^2 \geq 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot |y| = x|y|$.

Do đó $S_{\Delta OAB} \leq 1$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{x^2}{4} = y^2$.

Thay vào (E), ta được $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow y^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Suy ra $x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$.

Vậy $A\left(\sqrt{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $B\left(\sqrt{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ hoặc $A\left(\sqrt{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $B\left(\sqrt{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

c) Gọi $B(x; y)$ với $x > 0$.

Do tam giác ABC vuông cân tại A , suy ra B và C đối xứng nhau qua Ox nên $C(x; -y)$.

Ta có $AB \perp AC \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 - y^2 = 0$. (1)

Hơn nữa, $B \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$. (2)

Từ (1) và (2), ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} (x-3)^2 - y^2 = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 1 - \frac{x^2}{9} \\ (x-3)^2 - 1 + \frac{x^2}{9} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 1 - \frac{x^2}{9} \\ \frac{10}{9}x^2 - 6x + 8 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x=\frac{12}{5} \\ y=\pm\frac{3}{5} \end{cases}. \end{aligned}$$

Vì A, B khác C nên $B\left(\frac{12}{5}; \frac{3}{5}\right), C\left(\frac{12}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

❏ Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho

a) Elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ và hai điểm $A(-5; -1), B(-1; 1)$. Xác định tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất.

b) Elip $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ và hai điểm $A(3; 4), B(5; 3)$. Tìm trên (E) điểm C sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 4,5.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$. Tìm trên (E) những điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến đường thẳng $d: 2x - 3y + 1 = 0$ là lớn nhất.

Lời giải

a) Gọi $M(x; y) \in (E)$ nên $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$. Phương trình đường thẳng $AB: x - 2y + 3 = 0$. Ta có

$$S_{\Delta MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, AB) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{|x - 2y + 3|}{\sqrt{5}} = |x - 2y + 3|.$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta được

$$\begin{aligned} (x - 2y)^2 &= \left(4 \cdot \frac{1}{4}x - 2\sqrt{5} \cdot \frac{y}{\sqrt{5}} \right)^2 \leq \left[\left(\frac{1}{4}x \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{5}} \right)^2 \right] [4^2 + (2\sqrt{5})^2] \\ &= \left(\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} \right) \cdot 36 \\ &= 1 \cdot 36 = 36 \end{aligned}$$

Suy ra $|x - 2y| \leq 6$ nên $|x - 2y + 3| \leq 9$.

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: } \begin{cases} \frac{\frac{1}{4}x}{4} = \frac{\frac{y}{\sqrt{5}}}{-2\sqrt{5}} \\ x - 2y + 3 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{3} \\ y = -\frac{5}{3} \end{cases}.$$

Vậy $M\left(\frac{8}{3}; -\frac{5}{3}\right)$ thỏa yêu cầu bài toán.

b) Gọi $C(x; y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$. (1)

Phương trình đường thẳng $AB: x + 2y - 11 = 0$.

Ta có

$$\begin{aligned} S_{\Delta ABC} &= \frac{1}{2} AB \cdot d(C, AB) = 4,5 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sqrt{5} \frac{|x + 2y - 11|}{\sqrt{5}} = 4,5 \\ &\Leftrightarrow |x + 2y - 11| = 9 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 11 = 9 & (2) \\ x + 2y - 11 = -9 & (3) \end{cases} \end{aligned}$$

Từ (1) và (2), ta có

$$\begin{cases} x + 2y - 11 = 9 \\ \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 - 2y \\ \frac{(20 - 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 - 2y \\ 2y^2 - 20y + 98 = 0 \end{cases} : \text{ vô nghiệm.}$$

Từ (1) và (3), ta có

$$\begin{cases} x + 2y - 11 = -9 \\ \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - 2y \\ \frac{(2 - 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{3} \\ y = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 1 + \sqrt{3} \\ y = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \end{cases}.$$

vậy $C\left(1-\sqrt{3}; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$ hoặc $C\left(1+\sqrt{3}; \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$.

c) Gọi $M(x; y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 = 2$.

Ta có $d(M, d) = \frac{|2x-3y+1|}{\sqrt{13}}$.

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có

$$(2x-3y)^2 = \left(2 \cdot x - \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}y\right)^2 \leq \left[x^2 + (\sqrt{2}y)^2\right] \left[4 + \frac{9}{2}\right] = 2 \cdot \frac{17}{2} = 17.$$

Suy ra $|2x-3y| \leq \sqrt{17}$ nên $|2x-3y+1| \leq \sqrt{17}+1$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}y}{-\frac{3}{\sqrt{2}}} \\ 2x-3y = \sqrt{17} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{\sqrt{17}} \\ y = -\frac{3}{\sqrt{17}} \end{cases}.$$

Vậy $d(M, d)$ lớn nhất bằng $\frac{\sqrt{17}+1}{\sqrt{13}}$ khi $M\left(\frac{4}{\sqrt{17}}; -\frac{3}{\sqrt{17}}\right)$.

❏ Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho

a) Elip $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và các điểm $A(-3;0)$, $I(-1;0)$. Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc (E) sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

b) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ có hai tiêu điểm F_1, F_2 . Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MF_1F_2 bằng $\frac{4}{3}$.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ có hai tiêu điểm F_1, F_2 . Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho đường phân giác trong góc $\widehat{F_1MF_2}$ đi qua điểm $N\left(-\frac{48}{25}; 0\right)$.

❏ Lời giải

a) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(-1;0)$, bán kính $R = IA = 2$ là:

$$(C): (x+1)^2 + y^2 = 4.$$

Theo giả thiết, ta có $B, C \in (E) \cap (C)$ nên tọa độ điểm B, C là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ (x+1)^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 9(x+1)^2 + 9y^2 = 36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 9(x+1)^2 - 4x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 5x^2 + 18x + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \end{cases} \text{ (loại) hoặc } \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = \frac{4\sqrt{6}}{5} \end{cases} \text{ hoặc } \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = -\frac{4\sqrt{6}}{5} \end{cases}.$$

Vậy $B\left(-\frac{3}{5}; -\frac{4\sqrt{6}}{5}\right), C\left(-\frac{3}{5}; \frac{4\sqrt{6}}{5}\right)$ hoặc $B\left(-\frac{3}{5}; \frac{4\sqrt{6}}{5}\right), C\left(-\frac{3}{5}; -\frac{4\sqrt{6}}{5}\right)$.

b) Ta có $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ và $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$.

Hai tiêu điểm của Elip là $F_1(-4; 0)$ và $F_2(4; 0)$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$. Ta có $S_{\Delta MF_1F_2} = p.r$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} F_1F_2.d(M, F_1F_2) = \frac{MF_1 + MF_2 + F_1F_2}{2}.r$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}.2c.|y| = (a+c).\frac{4}{3} \Leftrightarrow 4|y| = 9.\frac{4}{3} \Leftrightarrow |y| = 3 \Leftrightarrow y = \pm 3.$$

Thay vào phương trình (E) , ta được $\frac{x^2}{25} + \frac{9}{9} = 1 \Leftrightarrow x = 0$.

Vậy $M(0; 3)$ hoặc $M(0; -3)$.

c) Ta có $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ và $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$.

Hai tiêu điểm của Elip là $F_1(-4; 0)$ và $F_2(4; 0)$.

Gọi $M(x; y) \in (E)$.

Theo giả thiết MN là phân giác trong của $\widehat{F_1MF_2}$, suy ra

$$\frac{F_1N}{F_2N} = \frac{F_1M}{F_2M} \Leftrightarrow \frac{52}{148} = \frac{a+ex}{a-ex} \Leftrightarrow 12a + 25ex = 0 \Leftrightarrow 12.5 + 25.\frac{4}{5}x = 0 \Leftrightarrow x = -3.$$

Thay vào phương trình (E) , ta được $\frac{9}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow y = \pm \frac{12}{5}$.

Vậy $M\left(-3; \frac{12}{5}\right)$ hoặc $M\left(-3; -\frac{12}{5}\right)$.

❏ Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho

a) Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và điểm $M(1; 1)$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và cắt (E) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho M là trung điểm AB .

b) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và điểm $M\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua M và cắt (E) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $MA = 2MB$.

c) Elip $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ và đường thẳng $d: 2x + y + 3 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc d và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1.

d) Elip $(E): x^2 + 3y^2 = 6$ có hai tiêu điểm F_1, F_2 trong đó F_1 có hoành độ âm. Gọi d là đường thẳng đi qua F_2 và song song với $\Delta: y = -x + 1$ đồng thời cắt (E) tại hai điểm A, B phân biệt. Tính diện tích tam giác ABF_1 .

❏ Lời giải

a) Thay tọa độ điểm M vào vế trái của (E) ta được $\frac{1}{25} + \frac{1}{9} < 1$. Suy ra M nằm ở miền trong của (E) .

Do đó mọi đường thẳng đi qua M đều cắt (E) tại hai điểm phân biệt.

Gọi $A(x; y) \in (E)$ nên $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. (1)

Do $M(1; 1)$ là trung điểm của AB nên $B(2-x; 2-y)$.

Vì $B \in (E)$ nên $\frac{(2-x)^2}{25} + \frac{(2-y)^2}{9} = 1$. (2)

Từ (1) và (2), ta được

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{25} + \frac{y^2 - 4y + 4}{9} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} + \left(\frac{-4x + 4}{25} + \frac{-4y + 4}{9} \right) = 1$$
$$\Leftrightarrow \frac{-4x + 4}{25} + \frac{-4y + 4}{9} = 0 \Leftrightarrow 9x + 25y - 34 = 0. (*)$$

Do tọa độ hai điểm A, B đều thỏa mãn (*) nên phương trình (*) chính là phương trình đường thẳng d cần tìm.

Cách 2. Ta có $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow 9x^2 + 25y^2 = 225$. Gọi $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ là hai điểm thỏa yêu cầu bài toán.

$$\text{Ta có } A, B \in (E) \Leftrightarrow \begin{cases} 9x_1^2 + 25y_1^2 = 225 \\ 9x_2^2 + 25y_2^2 = 225 \end{cases}$$

Trừ vế theo vế ta được $9(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) + 25(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 0$.

Vì M là trung điểm AB nên $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2x_M = 2 \\ y_1 + y_2 = 2y_M = 2 \end{cases}$. Thay vào trên, ta được

$$18(x_1 - x_2) + 50(y_1 - y_2) = 0 \Leftrightarrow y_1 - y_2 = -\frac{9}{25}(x_1 - x_2).$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1) = \left(x_2 - x_1; -\frac{9}{25}(x_1 - x_2) \right) = (x_1 - x_2) \left(1; -\frac{9}{25} \right).$$

Suy ra $\vec{u} = (25; -9)$ là một vec-tơ chỉ phương của Δ nên $\Delta: 9x + 25y - 34 = 0$.

Bằng cách giải thứ nhất ta có thể giải được bài toán tổng quát khi thay giả thiết $MA = MB$ bằng giả thiết M chia đoạn AB theo tỉ số k nào đó.

Cụ thể ta xét bài toán sau

b) Gọi $A(x; y), B(x_0; y_0)$. Vì $B \in (E)$ nên $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{1} = 1$. (1)

Thay tọa độ điểm M vào vế trái của (E) ta được

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{4} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{1} = \frac{20}{36} < 1. \text{ Suy ra } M \text{ nằm ở miền trong của } (E).$$

Mà $MA = 2MB$ suy ra $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$ nên $A(-2x_0 + 2; -2y_0 + 2)$.

Mặt khác, $A \in (E)$ nên $\frac{(-2x_0 + 2)^2}{4} + \frac{(-2y_0 + 2)^2}{1} = 1$. (2)

Từ (1) và (2), ta có

$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{1} = 1 \\ \frac{(-2x_0+2)^2}{4} + \frac{(-2y_0+2)^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5y_0^2 - 8y_0 + 3 = 0 \\ \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x_0 = \frac{8}{5} \\ y_0 = \frac{3}{5} \end{cases}.$$

• Với $B(0;1)$. Đường thẳng cần tìm đi qua M và B nên có phương trình: $x + 2y - 2 = 0$.

• Với $B(\frac{8}{5}; \frac{3}{5})$. Đường thẳng cần tìm đi qua M và B nên có phương trình: $5x + 70y - 50 = 0$.

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn bài toán là: $x + 2y - 2 = 0$ hoặc $5x + 70y - 50 = 0$.

c) Do Δ vuông góc với $d: 2x + y + 3 = 0$ nên $\Delta: x - 2y + m = 0$.

Đường thẳng Δ cắt (E) tại hai điểm A, B nên tọa độ A, B là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \\ x - 2y + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - m \\ 8y^2 - 4my + m^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Để Δ cắt (E) tại hai điểm A, B phân biệt khi phương trình $(*)$ phải có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 32 - 4m^2 > 0 \Leftrightarrow -2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}.$$

Gọi y_1, y_2 là hai nghiệm của phương trình $(*)$, suy ra
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{m}{2} \\ y_1 \cdot y_2 = \frac{m^2 - 4}{8} \end{cases}.$$

Ta được tọa độ $A(2y_1 - m; y_1), B(2y_2 - m; y_2)$. Ta có

$$AB = \sqrt{5(y_2 - y_1)^2} = \sqrt{5[(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2]} = \frac{\sqrt{5(8 - m^2)}}{2}.$$

Mặt khác, $d(O, AB) = d(O, \Delta) = \frac{|m|}{\sqrt{5}}$. Do đó

$$S_{\Delta OAB} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} AB \cdot d(O, AB) = 1 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{m^2(8 - m^2)}}{4} = 1 \Leftrightarrow m = \pm 2.$$

Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là $\Delta: x - 2y + 2 = 0$ hoặc $\Delta: x - 2y - 2 = 0$.

d) Phương trình Elip (E) ở dạng chính tắc $(E): \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$.

Ta có $a^2 = 6, b^2 = 2$. Suy ra $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2$.

Hai tiêu điểm có tọa độ là: $F_1(-2;0)$ và $F_2(2;0)$.

Đường thẳng d đi qua $F_2(2;0)$ và song song với $\Delta: y = -x + 1$ nên có phương trình $d: x + y - 2 = 0$.

Tọa độ điểm A, B là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ x^2 + 3y^2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ x^2 + 3(2 - x)^2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ 2x^2 - 6x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \end{cases}.$$

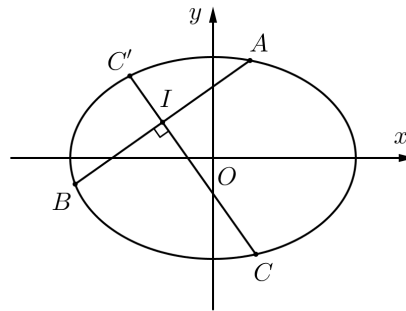
Do đó $A\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}; \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right), B\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$ hoặc $A\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right), B\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}; \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$.

Khi đó $AB = \sqrt{6}$ và $d(F_1, AB) = d(F_1, d) = 2\sqrt{2}$.

Suy ra diện tích tam giác ABF_1 là $S_{\Delta ABF_1} = \frac{1}{2} AB \cdot d(F_1, d) = 2\sqrt{3}$.

❏ Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ và đường thẳng $d: x - \sqrt{2}y + 2 = 0$. Đường thẳng d cắt (E) tại hai điểm A, B . Tìm tọa độ điểm C trên (E) sao cho tam giác ABC cân tại C .

❏ Lời giải



Đường thẳng d cắt (E) tại A, B nên tọa độ A, B là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - \sqrt{2}y + 2 = 0 \\ 4x^2 + 8y^2 = 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2}y - 2 \\ x^2 + 2y^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2}y - 2 \\ y^2 - \sqrt{2}y - 1 = 0 \end{cases}.$$

Gọi I là trung điểm của AB . Suy ra $y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Thay vào d , ta được $x_I = -1$. Do đó $I\left(-1; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Gọi Δ là đường thẳng đi qua I và vuông góc với d nên $\Delta: \sqrt{2}x + y + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.

Theo giả thiết tam giác ABC cân tại C nên $C \in \Delta$, đồng thời $C \in (E)$.

Suy ra tọa độ điểm C thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} \sqrt{2}x + y + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2}x + y + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ x^2 + 2y^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 5x^2 + 4x - 7 = 0 \end{cases}.$$

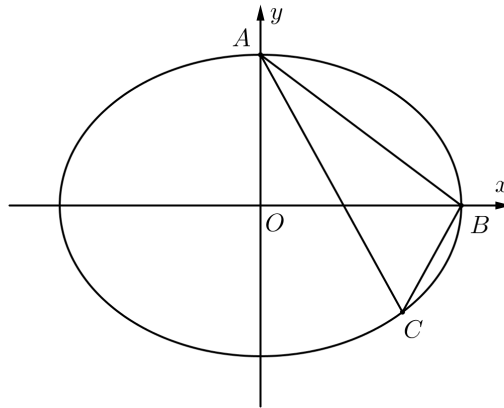
$$\Rightarrow C\left(\frac{-2+\sqrt{39}}{5}; -\frac{2\sqrt{78}+\sqrt{2}}{10}\right) \text{ hoặc } C\left(\frac{-2-\sqrt{39}}{5}; \frac{2\sqrt{78}-\sqrt{2}}{10}\right).$$

Vậy tọa độ điểm C cần tìm là

$$C\left(\frac{-2+\sqrt{39}}{5}; -\frac{2\sqrt{78}+\sqrt{2}}{10}\right) \text{ hoặc } C\left(\frac{-2-\sqrt{39}}{5}; \frac{2\sqrt{78}-\sqrt{2}}{10}\right).$$

❏ Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho Elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ và đường thẳng $d: 3x + 4y - 12 = 0$. Đường thẳng d cắt (E) tại hai điểm A, B . Tìm tọa độ điểm C trên (E) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 6.

❏ Lời giải



Do $A, B = d \cap (E)$ nên tọa độ điểm A, B là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 3x + 4y - 12 = 0 \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y - 12 = 0 \\ 9x^2 + 16y^2 = 144 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}.$$

Suy ra $A(4;0), B(0;3)$ hoặc $A(0;3), B(4;0)$.

Khi đó $AB = 5$.

Gọi $C(a;b) \in (E)$ nên $\frac{a^2}{16} + \frac{b^2}{9} = 1$. (1)

Mặt khác, ta lại có theo giả thiết

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot d(C, AB) = \frac{1}{2} AB \cdot d(C, d) = \frac{|3a + 4b - 12|}{2} = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 4b = 24 \\ 3a + 4b = 0 \end{cases}. (2)$$

Từ (1) và (2), ta tìm được $C\left(2\sqrt{2}; -\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$ hoặc $C\left(-2\sqrt{2}; \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$.

❏ Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 8$ và elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{3}} = 1$.

Tính diện tích hình chữ nhật có bốn đỉnh là các giao điểm của đường tròn (C) và elip (E) .

❏ Lời giải

Ta có $(C): x^2 + y^2 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 8 - y^2$.

$$(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{3}} = 1 \Leftrightarrow x^2 = 16 - 3y^2.$$

Do đó $16 - 3y^2 = 8 - y^2 \Leftrightarrow y = \pm 2$. Từ đó $x = \pm 2$.

Vậy các giao điểm của đường tròn (C) và elip (E) là $M(2;2), N(-2;2), P(-2;-2), Q(2;-2)$.

Ta thấy $MNPQ$ là hình vuông cạnh bằng 4.

Do đó hình vuông tạo bởi các giao điểm của đường tròn (C) và elip (E) có diện tích bằng 16.

PHẦN 2: HYPERBOL

❏ Câu 14: Lập phương trình chính tắc của hypebol biết:

- a) Tiêu cự bằng một tiệm cận là $y = \frac{2}{3}x$.
 b) Tâm sai $e = \sqrt{5}$ và hypebol qua điểm $M(\sqrt{10}; 6)$.

🔑 Lời giải

a) Ta có: $c = \sqrt{13}$ và $\frac{b}{a} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{b^2 + a^2}{a^2} = \frac{13}{9}$

Ta lại có $b^2 + a^2 = c^2 = 13$ nên $a^2 = 9, b^2 = 4$

Do đó phương trình của hypebol là: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

b) Gọi phương trình hypebol là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Và $M(\sqrt{10}; 6) \in (H) \Rightarrow \frac{10}{a^2} - \frac{36}{b^2} = 1 \quad (1)$

Ta có: $e = \sqrt{5} \Rightarrow \frac{c}{a} = \sqrt{5}$ hay $\frac{c^2}{a^2} = 5 \Rightarrow \frac{c^2 - a^2}{a^2} = 4 \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = 4 \quad (2)$

Từ (1), (2) $\Rightarrow a^2 = 1, b^2 = 4$.

Do đó, phương trình hypebol là: $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$.

❏ Câu 15: Cho hypebol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (H)$

- a) Tìm độ dài trục ảo, trục thực, tâm sai, tiêu điểm F_1, F_2 của hypebol, vẽ hypebol (H)
 b) Tìm trên (H) những điểm M sao cho $MF_1 \perp MF_2$.

🔑 Lời giải

a) Ta có $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

$\Rightarrow a^2 = 16, b^2 = 9$

$\Rightarrow c^2 = 25$

Vậy độ dài trục ảo là $2b = 6$

độ dài trục thực là $2a = 8$

Tâm sai $e = \frac{a}{c} = \frac{5}{4} > 1$,

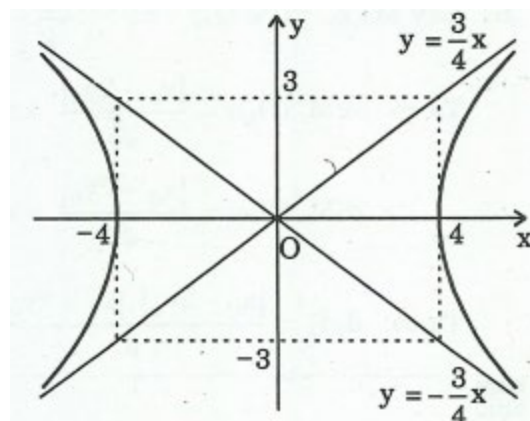
$F_1(-5; 0), F_2(5; 0)$.

b) Gọi $M(x, y) \in (H)$ sao cho

$MF_1 \perp MF_2 \Rightarrow \widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$

Vậy M nằm trên đường tròn đường kính $F_1F_2 = 10$ có phương trình là $x^2 + y^2 = 25$.

Do đó tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:



$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{4\sqrt{34}}{5} \\ y = \pm \frac{9}{5} \end{cases}$$

Vậy ta có 4 điểm M là:

$$M_1\left(\frac{4\sqrt{34}}{5}; \frac{9}{5}\right); \quad M_2\left(\frac{4\sqrt{34}}{5}; -\frac{9}{5}\right); \quad M_3\left(-\frac{4\sqrt{34}}{5}; \frac{9}{5}\right); \quad M_4\left(-\frac{4\sqrt{34}}{5}; -\frac{9}{5}\right).$$

❏ Câu 16: Cho hypebol: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad (H)$

a) Định tiêu điểm. Viết phương trình các tiệm cận.

b) Cho $M(x_0; y_0) \in (H)$. Tính tích số khoảng cách từ M đến các tiệm cận.

❏ Lời giải

a) Ta có $(H): \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \Rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = 5$

$$\Rightarrow a = 2, b = 1, c = \sqrt{5} \Rightarrow F_1(\sqrt{5}; 0), F_2(-\sqrt{5}; 0)$$

Phương trình 2 tiệm cận là $y = \frac{1}{2}x \Leftrightarrow x - 2y = 0 \quad (D_1)$

$$y = -\frac{1}{2}x \Leftrightarrow x + 2y = 0 \quad (D_2)$$

$$\text{b) Lấy } M_0(x_0; y_0) \in (H) \Leftrightarrow \frac{x_0^2}{4} - \frac{y_0^2}{1} = 1 \Leftrightarrow x_0^2 - 4y_0^2 = 4$$

$$\text{Ta có: } d(M, (D_1)) = \frac{|x_0 - 2y_0|}{\sqrt{5}} = d_1$$

$$d(M, (D_2)) = \frac{|x_0 + 2y_0|}{\sqrt{5}} = d_2$$

$$\text{Ta có: } d_1 d_2 = \frac{|x_0 - 2y_0| \cdot |x_0 + 2y_0|}{5} = \frac{|x_0^2 - 4y_0^2|}{5} = \frac{4}{5} \quad (\text{vì } x_0^2 - 4y_0^2 = 4)$$

❏ Câu 17:

a) Lập phương trình chính tắc của hypebol với tổng hai bán trục là $a + b = 7$ hai tiệm cận $y = \pm \frac{3}{4}x$

b) Tính độ dài hai bán trục. Vẽ (H) .

c) Lập phương trình các tiếp tuyến của (H) , biết rằng tiếp tuyến song song $d: 5x - 4y + 10 = 0$.

❏ Lời giải

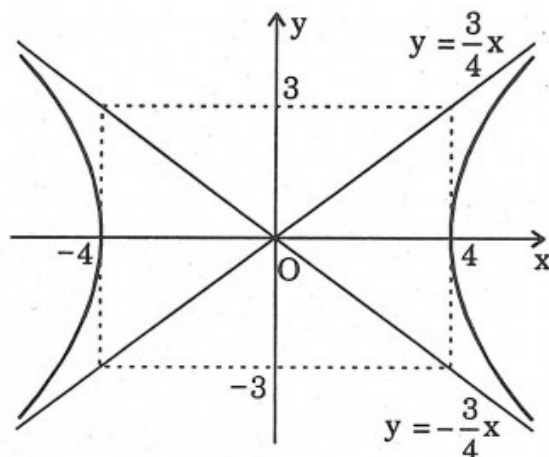
a) Ta có phương trình hai tiệm cận là:

$$y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{3}{4}x \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow b = \frac{3a}{4}$$

$$\text{Mà } a + b = 7 \Rightarrow a + \frac{3}{4}a = 7 \Rightarrow a = 4, b = 3$$

$$\text{Phương trình của } (H) \text{ là: } \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

b) $a = 4, b = 3$



c) Vì tiếp tuyến song song $d : 5x - 4y + 10 = 0$

$\Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến: $5x - 4y + c = 0 \quad (\Delta)$

$$(\Delta) \text{ tiếp xúc với } (H) \Leftrightarrow c^2 = 25 \cdot 16 - 16 \cdot 9 \Leftrightarrow c^2 = 256 \Rightarrow c = \pm 16$$

Vậy phương trình hai tiếp tuyến là $5x - 4y \pm 16 = 0$.

❏ Câu 18: Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì trên $(H) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ đến hai tiệm cận là một hằng số.

❏ **Lời giải**

$$\text{Gọi } M_0(x_0; y_0) \in (H) \Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$$

$$\text{Phương trình hai tiệm cận là } y_0 = \pm \frac{b}{a} x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} bx_0 - ay_0 = 0 & (\Delta_1) \\ bx_0 + ay_0 = 0 & (\Delta_2) \end{cases}$$

$$d_1 = d(M, (\Delta_1)) = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}}$$

$$d_2 = d(M, (\Delta_2)) = \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}}$$

$$\Rightarrow d_1 d_2 = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}} \cdot \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = \frac{b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

❏ Câu 19: Cho $(H) : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi (d') đi qua O và $\perp (d) : y = kx$

a. Tìm điều kiện của k để (d) và (d') đều cắt (H) .

b. Tính diện tích hình thoi với 4 đỉnh là 4 giao điểm của $(d), (d')$ và (H) .

c. Xác định k để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất.

❏ **Lời giải**

a. Ta có: $(d) : y = kx$ và $(d') : y = -\frac{1}{k}x$. Ta có (d) cắt (H) khi và chỉ khi

$$\frac{x^2}{4} - \frac{k^2 x^2}{9} = 1 \Leftrightarrow (9 - 4k^2)x^2 = 36 \text{ có nghiệm} \Leftrightarrow 9 - 4k^2 > 0$$

(d') cắt (H) khi và chỉ khi $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9k^2} = 1 \Leftrightarrow \left(9 - \frac{4}{k^2}\right)x^2 = 36$ có nghiệm

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow 9 - 4k^2 > 0, 9 - \frac{4}{k^2} > 0 \Leftrightarrow \frac{4}{9} < k^2 < \frac{9}{4} \Leftrightarrow \frac{2}{3} < |k| < \frac{3}{2}$

b. Với $\frac{2}{3} < |k| < \frac{3}{2}$ thì (d): $y = kx$ cắt (H) tại 2 điểm A, C phân biệt với các tọa độ là

$x_A^2 = x_C^2 = \frac{36}{9 - 4k^2}; y_A^2 = y_C^2 = \frac{36k^2}{9 - 4k^2}$ và (d'): $y = \frac{-1}{k}x$ cắt (H) tại 2 điểm B, D phân biệt với

$x_B^2 = x_D^2 = \frac{36k^2}{9k^2 - 4}; y_B^2 = y_D^2 = \frac{36}{9k^2 - 4}$

Ta có $AC \perp BD$ tại trung điểm O của mỗi đoạn nên ABCD là hình thoi.

$$S_{ABCD} = 4 \cdot S_{AOB} = 4 \cdot \frac{1}{2} OA \cdot OB = 2\sqrt{x_A^2 + y_A^2} \sqrt{x_B^2 + y_B^2} = \frac{72(1 + k^2)}{\sqrt{(9 - 4k^2)(9k^2 - 4)}}$$

$$c. \sqrt{(9 - 4k^2)(9k^2 - 4)} \leq \frac{1}{2}[(9 - 4k^2) + (9k^2 - 4)] = \frac{5}{2}(1 + k^2) \Rightarrow S_{ABCD} \geq \frac{144}{5}$$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow 9 - 4k^2 = 9k^2 - 4 \Leftrightarrow k = \pm 1$. Vậy $\min S_{ABCD} = \frac{144}{5}$.

❏ Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho (H): $9x^2 - y^2 - 9 = 0$.

Tìm trên (H) những điểm nhìn đoạn nối hai tiêu điểm dưới góc vuông. Tìm trên (H) những điểm nhìn đoạn nối hai tiêu điểm dưới góc 60° . Tìm trên (H) những điểm có tọa độ nguyên.

❏ Lời giải

(H): $9x^2 - y^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$. Ta có: $a = 1, b = 3 \Rightarrow c = \sqrt{10}$ $M(x_0, y_0) \in (H) \Leftrightarrow 9x_0^2 - y_0^2 = 9$ (1).

Điểm M nhìn đoạn nối hai tiêu điểm dưới góc vuông nên M thuộc đường tròn (C) đường kính

F_1F_2 , tức là tâm O, $R = \frac{F_1F_2}{2} = \sqrt{10}$.

$\Rightarrow M \in (C): x^2 + y^2 = 10 \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = 10$.

Kết hợp với (1) $\Rightarrow x_0^2 = \frac{19}{10}; y_0^2 = \frac{81}{10}$

$\Rightarrow M_1\left(-\frac{\sqrt{190}}{10}, -\frac{9\sqrt{10}}{10}\right), M_2\left(-\frac{\sqrt{190}}{10}, \frac{9\sqrt{10}}{10}\right), M_3\left(\frac{\sqrt{190}}{10}, \frac{9\sqrt{10}}{10}\right), M_4\left(\frac{\sqrt{190}}{10}, -\frac{9\sqrt{10}}{10}\right)$

b. $M(x_0, y_0)$ nhìn F_1F_2 dưới góc $60^\circ \Rightarrow F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1 \cdot MF_2 \cos \frac{\pi}{3}$

$\Leftrightarrow F_1F_2^2 = (MF_1 - MF_2)^2 + MF_1 \cdot MF_2 \Leftrightarrow 4c^2 = 4a^2 + \left(\frac{c}{a}x_0 + a\right)\left(\frac{c}{a}x_0 - a\right)$

$\Leftrightarrow 40 = 4 + 10x_0^2 - 1 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{37}{10} \Rightarrow y_0^2 = 9 \cdot \frac{27}{10}$

$\Rightarrow M_1\left(-\frac{\sqrt{370}}{10}, -\frac{9\sqrt{30}}{10}\right), M_2\left(-\frac{\sqrt{370}}{10}, \frac{9\sqrt{30}}{10}\right), M_3\left(\frac{\sqrt{370}}{10}, \frac{9\sqrt{30}}{10}\right), M_4\left(\frac{\sqrt{370}}{10}, -\frac{9\sqrt{30}}{10}\right)$

c. Để ý rằng nếu điểm $M(x_0, y_0)$ là điểm có tọa độ nguyên $\in (H)$ thì các điểm

$(-x_0, y_0), (-x_0, -y_0), (x_0, -y_0) \in (H)$ cũng có tọa độ nguyên.

Vậy ta chỉ cần xét trường hợp khi $x_0, y_0 \geq 0$.

Ta có: $9x_0^2 - y_0^2 = 9 \Leftrightarrow (3x_0 - y_0)(3x_0 + y_0) = 9$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x_0 - y_0 = 1; 3x_0 + y_0 = 9 \\ 3x_0 - y_0 = 3; 3x_0 + y_0 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{5}{3}; y_0 = 4 \text{ (loại)} \\ x_0 = 1; y_0 = 0 \end{cases}$$

Vậy các điểm có tọa độ nguyên $\in (H)$ là $M_1(1;0), M_2(-1;0)$

❏ Câu 21: Cho $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ và $A(3;2), B(0;1)$. Tìm điểm $C \in (H)$ sao cho $\triangle ABC$ có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó.

❏ Lời giải

$(AB): x - y - 1 = 0$ và $AB = |\overrightarrow{AB}| = 3\sqrt{2}$. Gọi $C(x_0, y_0) \in (H) \Leftrightarrow \frac{x_0^2}{9} - \frac{y_0^2}{4} = 1$.

Ta có: $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot d(C, (AB)) = \frac{3}{2} |x_0 - y_0 - 1| \geq \frac{3}{2} ||x_0 - y_0| - 1|$.

Sử dụng bất đẳng thức $(ax - by)^2 \geq (a^2 - b^2)(x^2 - y^2), \forall a, b, c, x, y$ ta có

$$|x_0 - y_0| = \left| 3 \cdot \frac{x_0}{3} - 2 \cdot \frac{y_0}{2} \right| \geq \sqrt{(9-4) \left(\frac{x_0^2}{9} - \frac{y_0^2}{4} \right)} = \sqrt{5} \Rightarrow S \geq \frac{3}{2}(\sqrt{5} - 1)$$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow x_0 = \frac{9}{\sqrt{5}}, y_0 = \frac{4}{\sqrt{5}}$ hay $C\left(\frac{9}{\sqrt{5}}; \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

❏ Câu 22: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi F là một tiêu điểm của (H) ($x_F < 0$) và I là trung điểm của đoạn OF . Viết phương trình các đường thẳng tiếp xúc với (H) và đi qua I .

❏ Lời giải

Ta có: $a^2 = 16, b^2 = 9 \Rightarrow c = 5 \Rightarrow F(-5;0) \Rightarrow I\left(-\frac{5}{2}; 0\right)$.

Đường thẳng (d) qua $I: A\left(x + \frac{5}{2}\right) + By = 0 \left(A^2 + B^2 > 0\right) \Leftrightarrow Ax + By + \frac{5}{2}A = 0$

(d) tiếp xúc $(H) \Leftrightarrow a^2 A^2 - b^2 B^2 = \left(\frac{5}{2}A\right)^2 \Leftrightarrow 39A^2 - 36B^2 = 0 \Leftrightarrow B = \pm \frac{\sqrt{39}}{6}A \Rightarrow$

$A \neq 0 \Rightarrow (d): Ax \pm \frac{\sqrt{39}}{6}Ay + \frac{5}{2}A = 0 \Leftrightarrow x \pm \frac{\sqrt{39}}{6}y + \frac{5}{2} = 0 \Leftrightarrow 6x \pm \sqrt{39}y + 15 = 0$

❏ Câu 23: Cho Hypecbol $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

1. Tính độ dài phần đường tiệm cận chắn bởi 2 đường chuẩn.
2. Tìm khoảng cách từ tiêu điểm của (H) tới các đường tiệm cận.
3. Chứng minh rằng: Chân các đường $\perp$ hạ từ 1 tiêu điểm tới các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn ứng với tiêu điểm đó.

❏ Lời giải

1. $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ có 2 tiêu điểm $F_1(c, 0), F_2(-c, 0)$ với $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Hai đường chuẩn của Hypebol (H) tương ứng là $\Delta_{1,2} : x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Gọi H, K là giao đường tiệm cận $y = \pm \frac{b}{a}x$ với Δ_1, Δ_2 khi đó ta có

$$x_H = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, y_H = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow OH = \sqrt{x_H^2 + y_H^2} = a \Rightarrow KH = 2OH = 2a$$

2. Khoảng cách từ $F_1(c, 0)$ đến $y = \pm \frac{b}{a}x$ hay $bx \pm ay = 0$ là $d = \frac{|bc - 0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b$

3. Ta có $\overrightarrow{OH}(x_H, y_H); \overrightarrow{F_1H}(x_H - c, y_H)$ suy ra

$$\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{F_1H} = x_H(x_H - c) + y_H^2 = x_H^2 + y_H^2 - c \cdot x_H = a^2 - a^2 = 0 \Rightarrow F_1H \perp OH$$

PHẦN 3: PARABOL

Câu 24: Cho Parabol $(P): y^2 = 2px$ và đường thẳng $D: 2mx - y - mp = 0$. Gọi M', M'' là giao điểm của (D) và (P) . Chứng minh đường tròn đường kính $M'M''$ tiếp xúc với đường chuẩn của (P) .

Lời giải

Ta có $(P): y^2 = 2px$ có tiêu điểm $\left(\frac{p}{2}; 0\right) \in (D)$

Vẽ $M'I, M''J$ lần lượt vuông góc với đường chuẩn Δ . Gọi (k) là trung điểm của $M'M''$. Vẽ $KH \perp (\Delta)$.

Theo định nghĩa của parabol:

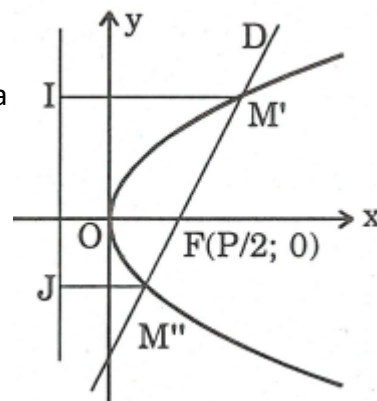
$$M'F = d(M', \Delta) = M'I$$

$$M''F = d(M'', \Delta) = M''J$$

Do đó KH là đường trung bình của hình thang $IM'M''J$ nên ta có:

$$KH = d(K, \Delta) = \frac{M'I + M''J}{2} = \frac{M'F + M''F}{2} = \frac{M'M''}{2} = R$$

Vậy đường tròn đường kính $M'M''$ tiếp xúc với đường chuẩn Δ .



Câu 25: Cho điểm $M \in (P), y^2 = 64x$ và $N \in (D): 4x + 3y + 46 = 0$.

a) Tìm tọa độ M, N để MN ngắn nhất.

b) Chứng minh với kết quả tìm được thì MN vuông góc với tiếp tuyến tại M của (P) .

Lời giải

a) Gọi $M\left(\frac{m^2}{64}; m\right) \in (P)$

$$d(m, (D)) = \frac{\left|\frac{4m^2}{64} + 3m + 46\right|}{5} = \frac{1}{5} \left(\frac{m^2}{16} + 3m + 46\right)$$

(vì $\frac{m^2}{16} + 3m + 46 > 0$ do $\Delta < 0$)

$$\text{Xét } f(m) = \frac{m^2}{16} + 3m + 46$$

$$f'(m) = \frac{m}{8} + 3, \quad f'(m) = 0 \Leftrightarrow m = -24$$

Vậy $f(m)$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow d(\Delta)$

b) Lúc đó phương trình tiếp

$$yy_M = 32(x_M + x) \Leftrightarrow y(-24)$$

Phương trình đường thẳng

m	$-\infty$	-24	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$
f	CT		

$$M \in \text{tiếp tuyến} \Rightarrow 3 \cdot 9 - 4(-24) + m = 0 \Rightarrow m = -123$$

Vậy phương trình đường thẳng qua M và vuông góc (D) là:

$$3x - 4y - 123 = 0$$

$$N \begin{cases} 3x - 4y = 123 \\ 4x + 3y = -36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{37}{5} \\ y = -\frac{126}{5} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{37}{5}; -\frac{126}{5}\right)$$

Do đó $\overrightarrow{MN} = \left(-\frac{8}{5}; -\frac{6}{5}\right)$ cùng phương với PVT của (D) là $\vec{n} = (4; 3)$

Vậy MN vuông góc tiếp tuyến tại M.

❏ Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy cho $F(3; 0)$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 16 = 0$

a) Tìm khoảng cách từ F đến d, suy ra phương trình đường tròn tâm F và tiếp xúc với (d).

b) Viết phương trình parabol có tiêu điểm M và đỉnh là gốc tọa độ O. Chứng minh rằng parabol đó tiếp xúc với d. Tìm tọa độ điểm tiếp điểm.

🔗 Lời giải

$$a) d(F, d) = \frac{|9 - 4(0) + 16|}{\sqrt{9 + 16}} = 5$$

Vậy đường tròn tâm F, tiếp xúc với d có bán kính $R = 5$.

Do đó phương trình là: $(x - 3)^2 + (y - 0)^2 = 25$

b) Parabol tiêu điểm $F(3; 0)$, đỉnh $\equiv O$ có phương trình là:

$$y^2 = 2px \text{ với } \frac{p}{2} = 3 \Rightarrow p = 6$$

Vậy (P) có phương trình $y^2 = 12x$

❏ Chứng minh (P) tiếp xúc với (d):

$$(d): 3x - 4y + 16 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4y - 16}{3}$$

Phương trình tung độ giao điểm của d và (P) là:

$$y^2 = 12\left(\frac{4y - 16}{3}\right) \Leftrightarrow y^2 - 16y + 64 = 0 \Leftrightarrow y_1 = y_2 = 8$$

Vì phương trình tung độ giao điểm có nghiệm kép nên d tiếp xúc với (P) tại tiếp điểm có

$$y = 8 \Rightarrow x = \frac{4 \cdot 8 - 16}{3} = \frac{16}{3}$$

Vậy tiếp điểm là $M\left(\frac{16}{3}; 8\right)$

❏ Câu 27: Cho parabol (P): $y^2 = 16x$

a) Lập phương trình tiếp tuyến (P) sao cho vuông góc với đường thẳng $3x - 2y + 6 = 0$.

b) Lập phương trình các tiếp tuyến với (P) đi qua điểm $M(-1; 0)$.

🔗 Lời giải

a) Gọi D là tiếp tuyến cần tìm.

Vì D vuông góc với đường thẳng $3x - 2y + 6 = 0$

$$\Rightarrow \text{Phương trình (D): } 2x + 3y + m = 0$$

$$\text{Vì D tiếp xúc với (P)} \Leftrightarrow 3^2 \cdot 8 = 2 \cdot 2m \Rightarrow m = 18$$

Phương trình tiếp tuyến (D) là: $3x - 2y + 18 = 0$

b) Gọi $T_0(x_0, y_0) \in P$ là tiếp điểm $\Leftrightarrow y_0^2 = 16x_0$

Phương trình tiếp tuyến của (P) tại T_0 là $y_0 y = 8(x_0 + x)$ (Δ)

$$\text{Vì } \Delta \text{ qua } M(-1; 0) \Rightarrow 0 = 8(x_0 - 1) \Leftrightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0^2 = 16 \Rightarrow y_0 = \pm 4$$

❏ Với $T_0(1; 4)$ thì phương trình tiếp tuyến Δ là $2x - y + 2 = 0$

❏ Với $T_0(1; -4)$ thì phương trình tiếp tuyến Δ là $2x + y + 2 = 0$

Tóm lại, ta có hai tiếp tuyến là: $2x - y + 2 = 0$ và $2x + y + 2 = 0$

Câu 28: Cho parabol (P): $y^2 = 2x$

a) Xác định đường chuẩn, tiêu điểm, vẽ (P).

b) Cho đường thẳng (D): $x - 2y + 6 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa (D) và (P).

Lời giải

a) Ta có $y^2 = 2x$ có dạng:

$$y^2 = 2px \Rightarrow 2p = 2 \Rightarrow \frac{p}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow F\left(\frac{1}{2}; 0\right)$$

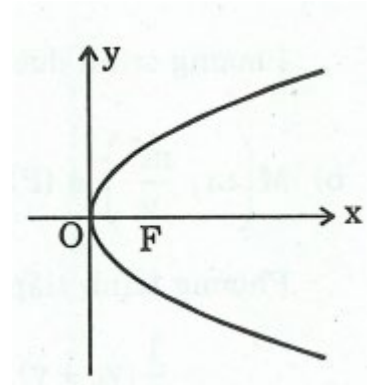
$\Rightarrow$ Phương trình đường chuẩn là $x = -\frac{1}{2}$.

b) Gọi $M\left(\frac{m^2}{2}; m\right) \in (P)$

$$\begin{aligned} d(M, (D)) &= \frac{\left|\frac{m^2}{2} - 2m + 6\right|}{\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}[m^2 - 4m + 12] = \frac{1}{2\sqrt{5}}[(m-2)^2 + 8] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}}(m-2)^2 + \frac{4}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

$$\text{Ta thấy } d(M, (D)) = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \Leftrightarrow m = 2$$

Vậy $M(2; 2)$



Câu 29: Cho parabol (P): $y = \frac{x^2}{2}$ và điểm $A\left(\frac{15}{8}; \frac{27}{8}\right)$

a) Viết phương trình đường thẳng qua $M_1\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ và vuông góc với tiếp tuyến của (P) tại M_1 .

b) Tìm tất cả những điểm $M \in P$ sao cho AM vuông góc $tt_M(P)$.

Lời giải

a) Ta có (P): $y = \frac{x^2}{2}$ và $M_1\left(-1; \frac{1}{2}\right) \Rightarrow M_1 \in (P)$

Phương trình tiếp tuyến của (P) tại M_1 là:

$$\frac{1}{2}(y_0 + y) = \frac{1}{2}x_0x \Leftrightarrow \frac{1}{2} + y = -x \Leftrightarrow y = -x - \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x + y + \frac{1}{2} = 0$$

Phương trình đường thẳng Δ qua M_1 và vuông góc $tt_M(P)$ là:

$$x - y + m = 0$$

$$M\left(-1; \frac{1}{2}\right) \in \Delta: -1 - \frac{1}{2} + m = 0 \Rightarrow m = \frac{3}{2}$$

Phương trình đường thẳng Δ là $x - y + \frac{3}{2} = 0$

b) $M\left(m; \frac{m^2}{2}\right) \in (P)$

Phương trình tiếp tuyến tại M là:

$$\frac{1}{2}(y_0 + y) = \frac{1}{2}x_0x \Rightarrow mx - y - \frac{m^2}{2} = 0 \text{ có PVT } \vec{u} = (m; -1)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = \left(m - \frac{15}{8}, \frac{m^2}{2} - \frac{27}{8} \right)$$

$$\text{Vì } AM \perp tt_M(P) \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \Rightarrow m \left(\frac{m^2}{2} - \frac{27}{8} \right) = -m + \frac{15}{8}$$

$$\Leftrightarrow 4m^3 - 19m - 15 = 0 \Leftrightarrow (m+1)(4m^2 - 4m - 15) = 0$$

$$\Leftrightarrow m_1 = -1, m_2 = \frac{-3}{2}, m_3 = \frac{5}{3}$$

$$\text{Vậy ta có ba điểm M là: } M_1 \left(-1; \frac{1}{2} \right), M_2 \left(-\frac{3}{2}; \frac{9}{8} \right), M_3 \left(\frac{5}{3}; \frac{25}{8} \right).$$

Câu 30: Cho parabol $(P): y^2 = 4x$. Chứng minh rằng từ một điểm N tùy ý trên đường chuẩn Δ của (P) ta có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

Lời giải

$$\text{Ta có: } y^2 = 4x \Rightarrow p = 2 \Rightarrow \text{phương trình đường chuẩn } \Delta: x = -\frac{p}{2} = -1$$

$$\text{Gọi } N(-1; n) \in \Delta$$

Phương trình đường thẳng d qua N , hệ số góc k là:

$$kx - y + k + n = 0$$

$$d \text{ tiếp xúc với parabol } \Leftrightarrow 2(-1)^2 = 2k(k+n) \Leftrightarrow 2k^2 + 2mk - 2 = 0 \quad (*)$$

$$\text{Có } \Delta' = n^2 + 4 > 0 \text{ và } k_1 k_2 = -\frac{2}{2} = -1$$

Vậy phương trình $(*)$ có hai nghiệm k_1, k_2 phân biệt và $k_1 k_2 = -1$. Do đó từ một điểm N bất kỳ thuộc Δ ta luôn luôn vẽ được hai tiếp tuyến với (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

Câu 31: Cho $(P): y = x^2 - 2x + 3$. Và đường thẳng (D) là đường thẳng cùng phương với đường thẳng $y = 2x$ sao cho (D) cắt (P) tại hai điểm A, B .

a) Viết phương trình đường thẳng (D) khi hai tiếp tuyến tại A, B của (P) vuông góc với nhau.

b) Viết phương trình đường thẳng (D) khi $AB = 10$

Lời giải

$$\text{a) Vì } (D) \parallel y = 2x \Rightarrow \text{Phương trình } (D): 2x - y + m = 0$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P) là:

$$x^2 - 2x + 3 = 2x + m \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 - m = 0 \quad (1)$$

$$(D) \text{ cắt } (P) \text{ tại hai điểm } A, B \Leftrightarrow \Delta' = 4 - 3 + m = 1 + m > 0$$

$$\Leftrightarrow m > -1$$

$$\text{Ta có } (P): y = x^2 - 2x + 3 \Rightarrow f'(x) = y' = 2x - 2$$

$$\text{Vậy hệ số góc } tt_A(P) \text{ là } f'(x_A) = 2x_A - 2$$

$$\text{hệ số góc } tt_B(P) \text{ là } f'(x_B) = 2x_B - 2$$

$$\text{Ta có: } f'(x_A) \cdot f'(x_B) = -1 \Leftrightarrow tt_A(P) \perp tt_B(P)$$

$$\Leftrightarrow 4(x_A - 1)(x_B - 1) = -1 \Leftrightarrow 4x_A x_B - 4(x_A + x_B) + 4 = -1 \quad (2)$$

$$\text{Vì } x_A, x_B \text{ là nghiệm của phương trình (1) nên } x_A + x_B = 4, x_A \cdot x_B = 3 - m$$

Thay vào (2), ta có: $4(3-m) - 4.4 + 4 = -1 \Leftrightarrow m = \frac{1}{4}$

Phương trình đường thẳng (D) là: $y = 2x + \frac{1}{4}$.

b) Ta có: $AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$ (3)

Mà $y_B = 2x_B + m, y_A = 2x_A + m \Rightarrow y_B - y_A = 2(x_B - x_A)$

Vậy $AB^2 = 5(x_B - x_A)^2 = 100 \Leftrightarrow (x_B - x_A)^2 = 20$

$$\Leftrightarrow x_A^2 + x_B^2 + 2x_Ax_B - 4x_Ax_B = 20$$

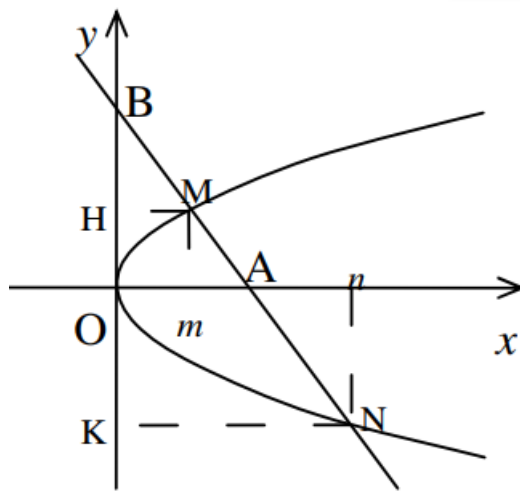
$$\Leftrightarrow (x_A + x_B)^2 - 4x_Ax_B = 20$$

$$\Leftrightarrow 4^2 - 4(3-m) = 20 \Leftrightarrow m = 4$$

Vậy phương trình (D): $y = 2x + 4$

▣ Câu 32: Cho (P): $y^2 = 2px$ và $M \in (P)$. Đường (Δ) đi qua M cắt Ox tại A, cắt tiếp tuyến tại đỉnh ở B và cắt (P) tại M, N. CMR: $BA^2 = BM \cdot BN$

Hướng dẫn giải



$$\text{Kẻ MH và NK vuông góc Oy} \Rightarrow \frac{BA}{OA} = \frac{BM}{MH} = \frac{BN}{NK} \Rightarrow \frac{BA^2}{OA^2} = \frac{BM \cdot BN}{MH \cdot NK}$$

$$\text{Đặt } x_M = m; x_N = n \neq m; x_A = a \Rightarrow y_M^2 = 2pm, y_N^2 = 2pn.$$

$$\text{Do } \triangle AMm \sim \triangle ANn \text{ suy ra } \left| \frac{m-a}{y_M} \right| = \left| \frac{n-a}{y_N} \right| \Rightarrow \frac{(m-a)^2}{2pm} = \frac{(n-a)^2}{2pn} \Leftrightarrow (m-n)(mn-a^2) = 0.$$

$$\text{Do } m \neq n \Rightarrow mn = a^2 \Rightarrow MH \cdot NK = OA^2 \text{ (2). Suy ra } BA^2 = BM \cdot BN$$

▣ Câu 33: Cho (P): $y^2 = 2px (p > 0)$ có $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn (Δ): $x = -\frac{p}{2}$. Tiếp tuyến (D) của

(P) tại M cắt Ox, Oy tại N, I.

a. CMR: I là trung điểm MN; $FI \perp (D)$ và điểm đối xứng của F qua (D) thuộc (Δ)

b. Gọi $K \equiv (D) \cap (\Delta)$. Đường thẳng qua F và $\perp Ox$ cắt (D) tại L. CMR: $FK = FL$

Giải

Câu 35: Cho parabol (P): $y^2 = 2px$ ($p > 0$). Giả sử chùm đường thẳng (Δ) luôn đi qua tiêu điểm F và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N. CMR: Tích các khoảng cách từ M, N đến trục hoành Ox không phụ thuộc vào vị trí của (Δ)

Giải

Xét (Δ) đi qua $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N theo 2 khả năng:

$$(\Delta): x = \frac{p}{2}; (\Delta) \cap (P) \text{ tại } M\left(\frac{p}{2}; p\right), N\left(\frac{p}{2}; -p\right) \Rightarrow d(M; Ox) \cdot d(N; Ox) = p^2$$

$(\Delta): y = k\left(x - \frac{p}{2}\right), k \neq 0$. Tọa độ của $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ y = kx - \frac{kp}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{y^2}{2p} \\ ky^2 - 2py - kp^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow y_1 y_2 = \frac{-kp^2}{k} = -p^2$$

$$\text{Ta có } d(M, Ox)d(N, Ox) = |y_1| \cdot |y_2| = |y_1 \cdot y_2| = |-p^2| = p^2.$$

Câu 36: Cho parabol (P) $y^2 = 2px$. Giả sử trên (P) lấy điểm A cố định và hai điểm B, C di động có tung độ lần lượt là a, b, c sao cho $AB \perp AC$. CMR: Đường thẳng nối B, C luôn đi qua một điểm cố định.

Giải

Các điểm A, B, C lần lượt có tọa độ là $A\left(\frac{a^2}{2p}; a\right), B\left(\frac{b^2}{2p}; b\right), C\left(\frac{c^2}{2p}; c\right)$.

$$\overrightarrow{AB} = \left(\frac{b^2 - a^2}{2p}; b - a\right) / \vec{u}\left(\frac{b+a}{2p}; 1\right); \overrightarrow{AC} = \left(\frac{c^2 - a^2}{2p}; c - a\right) / \vec{v}\left(\frac{c+a}{2p}; 1\right). \text{ Do } AB \perp AC \text{ nên}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow \frac{(b+a)(c+a)}{4p^2} + 1 = 0 \Rightarrow c = \frac{-4p^2}{a+b} - a \quad (1).$$

$$\text{Đường thẳng nối B, C có phương trình } 2px - c^2 = (b+c)y - (b+c)c \quad (2)$$

$$\text{Thay (1) vào (2) ta có: } 2px - \left(b - \frac{4p^2}{a+b} - a\right)^2 = (b + \frac{4p^2}{a+b} - a)y - (b + \frac{4p^2}{a+b} - a)(b + \frac{4p^2}{a+b} - a) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2p(a+b)x - \left[(b^2 - a^2) - 4p^2\right]y - ba(a+b) - 4p^2b = 0$$

Giả sử họ (3) luôn đi qua điểm định $I(x, y)$ với mọi b . Khi đó:

$$-b^2(y+a) + b(2px - 4p^2 - a^2) + 2pax + a^2y + 4p^2y = 0, \forall b$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y+a=0 \\ 2px=4p^2-a^2=0 \\ 2pax+a^2y+4p^2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-a \\ x=\frac{a^2}{2p}+2p \end{cases} \Rightarrow \text{điểm cố định } U\left(\frac{a^2}{2p}+2p; -a\right)$$

CHUYÊN ĐỀ 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ 2 QUY TẮC PHÉP ĐẾN

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau?

- (A).** 2240. **(B).** 2520. **(C).** 2016. **(D).** 256.

□

□ **Câu 2:** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

- (A).** 210. **(B).** 105. **(C).** 168. **(D).** 145.

□

□ **Câu 3:** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3.

- (A).** 36 số. **(B).** 108 số. **(C).** 228 số. **(D).** 144 số.

□

□ **Câu 4:** Một phiếu điều tra về đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi?

- (A).** 2097152. **(B).** 10001. **(C).** 1048577. **(D).** 1048576.

□

□ **Câu 5:** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lập được bao nhiêu số có ba chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 2 và 3.

- (A).** 35 số. **(B).** 52 số. **(C).** 32 số. **(D).** 48 số.

□

□ **Câu 6:** Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

- (A).** 5. **(B).** 15. **(C).** 55. **(D).** 10.

□

□ **Câu 7:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0, 2, 4, 6, 8 với điều các chữ số đó không lặp lại:

- (A).** 60. **(B).** 40. **(C).** 48. **(D).** 10.

□

□ **Câu 8:** Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

- (A).** 100. **(B).** 91. **(C).** 10. **(D).** 90.

□

□ **Câu 9:** Trong một tuần, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình.

- (A).** 7!. **(B).** 35831808. **(C).** 12!. **(D).** 3991680.

□

□ **Câu 10:** Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:

- (A).** 7⁵. **(B).** 7!. **(C).** 240. **(D).** 2401.

□

□ **Câu 11:** Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8.

- (A).** 252 **(B).** 520 **(C).** 480 **(D).** 368

□

□ **Câu 12:** Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.

A. 12.

B. 16.

C. 17.

D. 20.



Câu 13: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

A. 15120

B. 23523

C. 16862

D. 23145



Câu 14: Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

A. 660

B. 432

C. 679

D. 523



Câu 15: Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:

A. 3260.

B. 3168.

C. 9000.

D. 12070.



Câu 16: Cho tập hợp số: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

A. 114

B. 144

C. 146

D. 148



Câu 17: Trong một tuần, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình.

A. 7!.

B. 35831808.

C. 12!.

D. 3991680.



Câu 18: Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:

A. 1000.

B. 100000.

C. 10000.

D. 1000000.



Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

A. 40.

B. 45.

C. 50.

D. 55.



Câu 20: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.

A. 12.

B. 16.

C. 17.

D. 20.



Câu 21: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:

A. 7⁵.

B. 7!.

C. 240.

D. 2401.



Câu 22: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:

A. 6.

B. 72.

C. 720.

D. 144.



Câu 23: Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5?

A. 5599944

B. 33778933

C. 4859473

D. 3847294



Câu 24: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A. 192

B. 202

C. 211

D. 180



□ **Câu 36:** Xếp 6 học sinh gồm 3 học sinh nam và 3 học sinh ngồi vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 3 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng giới ngồi đối diện nhau.

(A). 720.

(B). 36.

(C). 288.

(D). 72.



□ **Câu 37:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho tổng 2 chữ số cách đều chữ số đứng giữa là bằng nhau và bằng 5.

(A). 120.

(B). 20.

(C). 144.

(D). 24.



□ **Câu 38:** Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 2592 hoặc là ước của 2916?

(A). 24.

(B). 51.

(C). 36.

(D). 32.



□ **Câu 39:** Một người có 7 cái áo trong đó có 3 cái áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt vàng. Tìm số

(A). 29.

(B). 36.

(C). 18.

(D). 35.



□ **Câu 40:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số $\overline{abc}$ sao cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác cân.

(A). 45.

(B). 216.

(C). 81.

(D). 165.



□ **Câu 41:** Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt màu vàng. Tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu vàng.

(A). 29

(B). 36

(C). 18

(D). 35



BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ 2 QUY TẮC PHÉP ĐẾN

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau?

A. 2240.

B. 2520.

C. 2016.

D. 256.

Lời giải

Chọn A

Giả sử số tự nhiên lẻ có bốn chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$. Khi đó:

d có 5 cách chọn.

a có 8 cách chọn.

Số các số là: $5.8.A_8^2 = 2240$.

Vậy số các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số khác nhau là 2240 số.

Câu 2: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

A. 210.

B. 105.

C. 168.

D. 145.

Lời giải

Chọn C

Gọi số có ba chữ số cần tìm là $n = \overline{abc}$, với $a \neq 0$ và c là số chẵn chọn từ các số đã cho.

$a \neq 0$ nên có 6 cách chọn, c chẵn nên có 4 cách chọn và b tùy ý nên có 7 cách chọn.

Vậy số các số cần tìm là $6.4.7 = 168$.

Câu 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3.

A. 36 số.

B. 108 số.

C. 228 số.

D. 144 số.

Lời giải

Chọn B

Gọi số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$. Do số cần lập là số lẻ và phải có mặt chữ số 3 nên ta có các trường hợp.

TH1: $a = 3$ khi đó số có dạng $\overline{3bcd}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 4 cách chọn a .

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $1.4.3.2 = 24$.

TH2: $b = 3$ khi đó số có dạng $\overline{a3cd}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 3 cách chọn a .

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $3.1.3.2 = 18$.

TH3: $c = 3$ khi đó số có dạng $\overline{ab3d}$.

Có 2 cách chọn d .

Có 3 cách chọn a .

Có 3 cách chọn b .

Theo quy tắc nhân có $3.1.3.2 = 18$.

TH4: $d = 3$ khi đó số có dạng $\overline{abc3}$.

Có 4 cách chọn a .

Có 4 cách chọn b .

Có 3 cách chọn c .

Theo quy tắc nhân có $4.4.3.1 = 48$.

Theo quy tắc cộng có $24 + 18 + 18 + 48 = 108$.

Câu 4: Một phiếu điều tra về đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi?

A. 2097152.

B. 10001.

C. 1048577.

D. 1048576.

Lời giải

Chọn C

Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn.

$\Rightarrow$ 10 câu hỏi có $4^{10} = 1048576$ phương án trả lời khác nhau.

Vậy nếu có nhiều hơn 1048576 phiếu hợp lệ thì luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống nhau nên số phiếu hợp lệ tối thiểu cần phát là 1048577 phiếu.

Câu 5: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lập được bao nhiêu số có ba chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 2 và 3.

A. 35 số.

B. 52 số.

C. 32 số.

D. 48 số.

Lời giải

Chọn A

Số chia hết cho 2 và 3 là số chẵn và có tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.

Gọi $\overline{a_1a_2a_3}$ là số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 2 và 3 được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8.

Trường hợp 1: $a_3 = 0$

Khi đó các chữ số a_1, a_2 được lập từ các tập $\{1; 2\}, \{1; 5\}, \{1; 8\}, \{2; 4\}, \{4; 5\}, \{4; 8\}$.

Trường hợp này có $6.2! = 12$ số.

Trường hợp 2: $a_3 = 2$

Khi đó các chữ số a_1, a_2 được lập từ các tập $\{1; 0\}, \{4; 0\}, \{1; 3\}, \{3; 4\}, \{5; 8\}$.

Trường hợp này có $2 + 3.2! = 8$ số.

Trường hợp 3: $a_3 = 4$

Khi đó các chữ số a_1, a_2 được lập từ các tập $\{2; 0\}, \{2; 3\}, \{3; 5\}, \{3; 8\}$.

Trường hợp này có $1 + 3.2! = 7$ số.

Trường hợp 4: $a_3 = 8$

Khi đó các chữ số a_1, a_2 được lập từ các tập $\{0; 1\}, \{0; 4\}, \{1; 3\}, \{2; 5\}, \{3; 4\}$.

Trường hợp này có $2 + 3.2! = 8$ số.

Vậy có tất cả $12 + 8 + 7 + 8 = 35$ số cần tìm.

Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

A. 5.

B. 15.

C. 55.

D. 10.

Lời giải

Chọn D

Với một cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ta có duy nhất một cách xếp chúng theo thứ tự giảm dần.

Ta có 10 cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Do đó có 10 số tự nhiên cần tìm. nên chọn *D*.

❏ Câu 7: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0, 2, 4, 6, 8 với điều các chữ số đó không lặp lại:

(A). 60.

(B). 40.

(C). 48.

(D). 10.

❏ Lời giải

Chọn C

Gọi số tự nhiên có 3 chữ số cần tìm là: $\overline{abc}$, $a \neq 0$, khi đó:

a có 4 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Vậy có: $4.4.3 = 48$ số

Nên chọn *C*.

❏ Câu 8: Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

(A). 100.

(B). 91.

(C). 10.

(D). 90.

❏ Lời giải

Chọn D

Có 10 cách chọn 1 người đàn ông.

Có 10 cách chọn 1 người phụ nữ.

Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng: $10.10 - 10 = 90$

Nên chọn *D*.

Cách khác:

Chọn 1 người trong 10 người đàn ông có 10 cách.

Chọn 1 người trong 9 người phụ nữ không là vợ của người đàn ông đã chọn có 9 cách.

Vậy có $10.9 = 90$ cách chọn

❏ Câu 9: Trong một tuần, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình.

(A). 7!.

(B). 35831808.

(C). 12!.

(D). 3991680.

❏ Lời giải

Chọn B

Thứ 2 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 3 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 4 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 5 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 6 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 7 : có 12 cách chọn bạn đi thăm

Chủ nhật: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Vậy theo quy tắc nhân, có $12^7 = 35831808$

❏ Câu 10: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:

(A). 7^5 .

(B). 7!.

(C). 240.

(D). 2401.

❏ Lời giải

Chọn D

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abcde}$.

Chọn a : có 1 cách ($a = 3$)

Chọn $\overline{bcde}$: có 7^4 cách

Theo quy tắc nhân, có $1.7^4 = 2401$

❏ Câu 11: Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8.

(A). 252

(B). 520

(C). 480

(D). 368

🔗 Lời giải

Chọn B

Gọi $x = \overline{abcd}$; $a, b, c, d \in \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8\}$.

Cách 1: Tính trực tiếp

Vì x là số chẵn nên $d \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

TH 1: $d = 0 \Rightarrow$ có 1 cách chọn d .

Với mỗi cách chọn d ta có 6 cách chọn $a \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\}$

Với mỗi cách chọn a, d ta có 5 cách chọn $b \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\} \setminus \{a\}$

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn $c \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\} \setminus \{a, b\}$

Suy ra trong trường hợp này có $1.6.5.4 = 120$ số.

TH 2: $d \neq 0 \Rightarrow d \in \{2, 4, 6, 8\} \Rightarrow$ có 4 cách chọn d

Với mỗi cách chọn d , do $a \neq 0$ nên ta có 5 cách chọn

$a \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\} \setminus \{d\}$.

Với mỗi cách chọn a, d ta có 5 cách chọn $b \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\} \setminus \{a\}$

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn $c \in \{1, 2, 4, 5, 6, 8\} \setminus \{a, b\}$

Suy ra trong trường hợp này có $4.5.5.4 = 400$ số.

Vậy có tất cả $120 + 400 = 520$ số cần lập.

Cách 2: Tính gián tiếp

Gọi $A = \{\text{số các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số } 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8\}$

$B = \{\text{số các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số } 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8\}$

$C = \{\text{số các số tự nhiên chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số } 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8\}$

Ta có: $|C| = |A| - |B|$.

Dễ dàng tính được: $|A| = 6.6.5.4 = 720$.

Ta đi tính $|B|$?

$x = \overline{abcd}$ là số lẻ $\Rightarrow d \in \{1, 5\} \Rightarrow d$ có 2 cách chọn.

Với mỗi cách chọn d ta có 5 cách chọn a

Với mỗi cách chọn a, d ta có 5 cách chọn b

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn c

Suy ra $|B| = 2.5.5.4 = 200$

Vậy $|C| = 520$.

❏ Câu 12: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.

(A). 12.

(B). 16.

(C). 17.

(D). 20.

Lời giải

Chọn C

Số các số tự nhiên lớn nhất, nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 96.

Số các số tự nhiên nhỏ nhất, nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 0.

Số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là $\frac{96-0}{6}+1=17$ nên chọn C.

Câu 13: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

(A). 15120

(B). 23523

(C). 16862

(D). 23145

Lời giải

Chọn A

Vì x lẻ và không chia hết cho 5 nên $d \in \{1, 3, 7\} \Rightarrow d$ có 3 cách chọn

Số các chọn các chữ số còn lại là: 7.6.5.4.3.2.1

Vậy 15120 số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 14: Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

(A). 660

(B). 432

(C). 679

(D). 523

Lời giải

Chọn A

Gọi $x = \overline{abcde}$ là số cần lập, $e \in \{0, 5\}, a \neq 0$

• $e = 0 \Rightarrow e$ có 1 cách chọn, cách chọn a, b, c, d : 6.5.4.3

Trường hợp này có 360 số

$e = 5 \Rightarrow e$ có một cách chọn, số cách chọn a, b, c, d : 5.5.4.3 = 300

Trường hợp này có 300 số

Vậy có 660 số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 15: Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:

(A). 3260.

(B). 3168.

(C). 9000.

(D). 12070.

Lời giải

Chọn C

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abcde}$ ($a \neq 0$).

Chọn e : có 1 cách ($e = 0$)

Chọn a : có 9 cách ($a \neq 0$)

Chọn $\overline{bcd}$: có 10^3 cách

Theo quy tắc nhân, có $1.9.10^3 = 9000$.

Câu 16: Cho tập hợp số: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

(A). 114

(B). 144

(C). 146

(D). 148

Lời giải

Chọn B

Ta có một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3. Trong tập A có các tập con các chữ số chia hết cho 3 là $\{0,1,2,3\}$, $\{0,1,2,6\}$, $\{0,2,3,4\}$, $\{0,3,4,5\}$, $\{1,2,4,5\}$, $\{1,2,3,6\}$, $\{1,3,5,6\}$.

Vậy số các số cần lập là: $4(4!-3!)+3.4!=144$ số.

Câu 17: Trong một tuần, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình.

- (A). 7!. (B). 35831808. (C). 12!. (D). 3991680.

Lời giải

Chọn B

Thứ 2: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 3: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 4: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 5: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 6: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Thứ 7: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Chủ nhật: có 12 cách chọn bạn đi thăm

Vậy theo quy tắc nhân, có $12^7 = 35831808$

Câu 18: Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:

- (A). 1000. (B). 100000. (C). 10000. (D). 1000000.

Lời giải

Chọn C

Gọi số điện thoại cần tìm có dạng $\overline{790abcd}$.

Khi đó: a có 10 cách chọn, b có 10 cách chọn, c có 10 cách chọn, d có 10 cách chọn.

Nên có tất cả $10.10.10.10 = 10^4$ số.

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

- (A). 40. (B). 45. (C). 50. (D). 55.

Lời giải

Chọn B

Nếu chữ số hàng chục là n thì số có chữ số hàng đơn vị là $n-1$ thì số các chữ số nhỏ hơn n nằm ở hàng đơn vị cũng bằng n . Do chữ số hàng chục lớn hơn bằng 1 còn chữ số hàng đơn vị thì $\geq$.

Vậy số các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là:

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ nên chọn B.

Câu 20: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.

- (A). 12. (B). 16. (C). 17. (D). 20.

Lời giải

Chọn C

Số các số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 96.

Số các số tự nhiên nhỏ nhất nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là 0.

Số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3 là $\frac{96-0}{6}+1=17$ nên chọn C.

Câu 21: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:

(A). 7^5 .

(B). $7!$.

(C). 240.

(D). 2401.

Lời giải

Chọn D

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abcde}$.

Chọn a : có 1 cách ($a = 3$)

Chọn $\overline{bcde}$: có 7^4 cách

Theo quy tắc nhân, có $1.7^4 = 2401$

Câu 22: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:

(A). 6.

(B). 72.

(C). 720.

(D). 144.

Lời giải

Chọn B

Chọn vị trí 3 nam và 3 nữ: 2.1 cách chọn.

Xếp 3 nam có: 3.2.1 cách xếp.

Xếp 3 nữ có: 3.2.1 cách xếp.

Vậy có $2.1.(3.2.1)^2 = 72$ cách xếp.

Câu 23: Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5?

(A). 5599944

(B). 33778933

(C). 4859473

(D). 3847294

Lời giải

Chọn A

Có 120 số có 5 chữ số được lập từ 5 chữ số đã cho.

Bây giờ ta xét vị trí của một chữ số trong 5 số 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn ta xét số 1. Số 1 có thể xếp ở 5 vị trí khác nhau, mỗi vị trí có $4! = 24$ số nên khi ta nhóm các vị trí này lại có tổng là:

$$24(10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1) = 24.11111$$

Vậy tổng các số có 5 chữ số là: $24.11111(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 5599944$.

Câu 24: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

(A). 192

(B). 202

(C). 211

(D). 180

Lời giải

Chọn A

Đặt $y = 23$, xét các số $x = \overline{abcde}$ trong đó a, b, c, d, e đôi một khác nhau và thuộc tập $\{0, 1, y, 4, 5\}$. Có

$$P_5 - P_4 = 96 \text{ số như vậy}$$

Khi ta hoán vị 2, 3 trong y ta được hai số khác nhau

Nên có $96.2 = 192$ số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 25: Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi trong mỗi trường hợp bất kì 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường nhau.

(A). 33177610

(B). 34277600

(C). 33176500

(D). 33177600

Lời giải

Chọn D

Ta đánh số liên tiếp 12 chỗ ngồi bằng các số từ 1 đến 6 thuộc một dãy và từ 7 đến 12 thuộc một dãy

	1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7											
Vị trí	1	12	2	11	3	10	4	9	5	8	6	7
Số cách xếp	12	6	10	5	8	4	6	3	4	2	2	1

Vậy có: 33177600 cách xếp.

❏ Câu 26: Có bao nhiêu cách xếp 4 người A,B,C,D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 4 người.

- Ⓐ. 81 Ⓑ. 68 Ⓒ. 42 Ⓓ. 98

🔗 Lời giải

Chọn A

Để xếp A ta có 3 cách lên một trong ba toa

Với mỗi cách xếp A ta có 3 cách xếp B lên toa tàu

Với mỗi cách xếp A,B ta có 3 cách xếp C lên toa tàu

Với mỗi cách xếp A,B,C ta có 3 cách xếp D lên toa tàu

Vậy có $3.3.3.3 = 81$ cách xếp 4 người lên toa tàu.

❏ Câu 27: Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

- Ⓐ. 180. Ⓑ. 160. Ⓒ. 90. Ⓓ. 45.

🔗 Lời giải

Chọn A

Mỗi đội sẽ gặp 9 đội khác có $10.9 = 90$ trận.

Mỗi đội đá 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Nên số trận đấu là $2.90 = 180$ trận.

❏ Câu 28: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 5,6,7,8,9. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S .

- Ⓐ. 9333420. Ⓑ. 46666200. Ⓒ. 9333240. Ⓓ. 46666240.

🔗 Lời giải

Chọn C

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ 5,6,7,8,9 là $5! = 120$ số.

Vì vai trò các chữ số như nhau nên mỗi chữ số 5,6,7,8,9 xuất hiện ở hàng đơn vị là $4! = 24$ lần.

Tổng các chữ số ở hàng đơn vị là $24(5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 840$.

Tương tự thì mỗi lần xuất hiện ở các hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn của mỗi chữ số là 24 lần.

Vậy tổng các số thuộc tập S là $840(1 + 10 + 10^2 + 10^3 + 10^4) = 9333240$.

❏ Câu 29: Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

- Ⓐ. 5. Ⓑ. 15. Ⓒ. 55. Ⓓ. 10.

🔗 Lời giải

Chọn D

Với một cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ta có duy nhất một cách xếp chúng theo thứ tự giảm dần.

Ta có 10 cách chọn 9 chữ số từ tập $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

Do đó có 10 số tự nhiên cần tìm. nên chọn D.

❏ Câu 30: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

- Ⓐ. 32. Ⓑ. 72. Ⓒ. 36. Ⓓ. 24.

Lời giải

Chọn B

Gọi $a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ là số cần tìm

Ta có $a_6 \in \{1; 3; 5\}$ và $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5 + a_6) = 1$

○ Với $a_6 = 1$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 2 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{4, 5\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 4, 5\} \\ a_4, a_5 \in \{3, 6\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 3$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 4 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2; 4; 5\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 6\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 5\} \end{cases}$

○ Với $a_6 = 5$ thì $(a_1 + a_2 + a_3) - (a_4 + a_5) = 6 \Rightarrow \begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{2, 3, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{1, 4\} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a_1, a_2, a_3 \in \{1, 4, 6\} \\ a_4, a_5 \in \{2, 3\} \end{cases}$

Mỗi trường hợp có $3!.2! = 12$ số thỏa mãn yêu cầu

Vậy có tất cả $6.12 = 72$ số cần tìm.

Câu 31: Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô?

(A). 360.

(B). 480.

(C). 600.

(D). 630.

Lời giải

Chọn D

Trường hợp 1: Tô cạnh AB và CD khác màu:

□ Số cách tô cạnh AB : 6 cách.

□ Số cách tô cạnh BC : 5 cách.

□ Số cách tô cạnh CD : 4 cách.

□ Số cách tô cạnh AD : 4 cách.

Theo quy tắc nhân ta có: $6.5.4.4 = 480$ cách tô cạnh AB và CD khác màu.

Trường hợp 2: Tô cạnh AB và CD cùng màu:

□ Số cách tô cạnh AB : 6 cách.

□ Số cách tô cạnh BC : 5 cách.

□ Số cách tô cạnh CD : 1 cách.

□ Số cách tô cạnh AD : 5 cách.

Theo quy tắc nhân ta có: $6.5.1.5 = 150$ cách tô cạnh AB và CD cùng màu.

Vậy số cách tô màu thỏa đề bài là: $480 + 150 = 630$ cách.

Câu 32: Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số 2011 chữ số và trong đó có ít nhất hai chữ số 9.

(A). $\frac{9^{2011} - 2019.9^{2010} + 8}{9}$

(B). $\frac{9^{2011} - 2.9^{2010} + 8}{9}$

(C). $\frac{9^{2011} - 9^{2010} + 8}{9}$

(D). $\frac{9^{2011} - 19.9^{2010} + 8}{9}$

Lời giải

Chọn A

Đặt X là các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán.

$A = \{\text{các số tự nhiên không vượt quá 2011 chữ số và chia hết cho 9}\}$

Với mỗi số thuộc A có m chữ số ($m \leq 2008$) thì ta có thể bổ sung thêm $2011 - m$ số 0 vào phía trước thì số có được không đổi khi chia cho 9. Do đó ta xét các số thuộc A có dạng

$$\overline{a_1 a_2 \dots a_{2011}}; a_i \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$$

$$A_0 = \{a \in A \mid \text{mà trong } a \text{ không có chữ số } 9\}$$

$$A_1 = \{a \in A \mid \text{mà trong } a \text{ có đúng 1 chữ số } 9\}$$

• Ta thấy tập A có $1 + \frac{9^{2011} - 1}{9}$ phần tử

• Tính số phần tử của A_0

Với $x \in A_0 \Rightarrow x = \overline{a_1 \dots a_{2011}}; a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8\} \quad i = \overline{1, 2010}$ và $a_{2011} = 9 - r$ với $r \in [1; 9], r \equiv \sum_{i=1}^{2010} a_i$. Từ đó ta

suy ra A_0 có 9^{2010} phần tử

• Tính số phần tử của A_1

Để lập số của thuộc tập A_1 ta thực hiện liên tiếp hai bước sau

Bước 1: Lập một dãy gồm 2010 chữ số thuộc tập $\{0, 1, 2, \dots, 8\}$ và tổng các chữ số chia hết cho 9. Số các dãy là 9^{2009}

Bước 2: Với mỗi dãy vừa lập trên, ta bổ sung số 9 vào một vị trí bất kì ở dãy trên, ta có 2010 các bổ sung số 9

Do đó A_1 có $2010 \cdot 9^{2009}$ phần tử.

Vậy số các số cần lập là:

$$1 + \frac{9^{2011} - 1}{9} - 9^{2010} - 2010 \cdot 9^{2009} = \frac{9^{2011} - 2019 \cdot 9^{2010} + 8}{9}.$$

❏ Câu 33: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa điều kiện: sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị.

(A). 104

(B). 106

(C). 108

(D). 112

🔗 Lời giải

Chọn **(C).**

Cách 1: Gọi $x = \overline{a_1 a_2 \dots a_6}$, $a_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ là số cần lập

Theo bài ra ta có: $a_1 + a_2 + a_3 + 1 = a_4 + a_5 + a_6$

Mà $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và đôi một khác nhau nên

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

Từ, suy ra: $a_1 + a_2 + a_3 = 10$

Phương trình này có các bộ nghiệm là: $(a_1, a_2, a_3) = (1, 3, 6); (1, 4, 5); (2, 3, 5)$

Với mỗi bộ ta có $3! \cdot 3! = 36$ số.

Vậy có $3 \cdot 36 = 108$ số cần lập.

Cách 2: Gọi $x = \overline{abcdef}$ là số cần lập

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a + b + c + d + e + f = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \\ a + b + c = d + e + f + 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b + c = 11. \text{ Do } a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Suy ra ta có các cặp sau: $(a, b, c) = (1, 4, 6); (2, 3, 6); (2, 4, 5)$

Với mỗi bộ như vậy ta có $3!$ cách chọn a, b, c và $3!$ cách chọn d, e, f

Do đó có: $3.3!.3! = 108$ số thỏa yêu cầu bài toán.

❏ Câu 34: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.

(A). 12321

(B). 21312

(C). 12312

(D). 21321

❏ Lời giải

Chọn B

Mỗi số số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6 là một chỉnh hợp chập 3 của các chữ số này. Do đó, ta lập được $A_5^3 = 60$ số.

Do vai trò các số 1, 2, 3, 4, 6 như nhau, nên số lần xuất hiện của mỗi chữ số trong các chữ số này ở mỗi hàng là như nhau và bằng $60 : 5 = 12$ lần.

Vậy, tổng các số lập được là:

$$S = 12 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 6)(100 + 10 + 1) = 21312.$$

❏ Câu 35: Có bao nhiêu số có 10 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?

(A). 32

(B). 16

(C). 80

(D). 64

❏ Lời giải

Chọn D

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_{10}}$

Bước 1: Xếp số 2 ở vị trí lẻ $a_1, a_3, \dots, a_9$ hoặc vị trí chẵn $a_2, a_4, \dots, a_{10}$ có 2 cách.

Bước 2: Xếp các số 1 hoặc 3 vào các vị trí còn lại có 2^5 cách.

Theo quy tắc nhân ta có $2 \cdot 2^5 = 64$ cách.

❏ Câu 36: Xếp 6 học sinh gồm 3 học sinh nam và 3 học sinh ngồi vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 3 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng giới ngồi đối diện nhau.

(A). 720.

(B). 36.

(C). 288.

(D). 72.

❏ Lời giải

Chọn D

Xếp chỗ ngồi cho bạn nam thứ nhất có 6 cách xếp.

Xếp chỗ ngồi cho bạn nam thứ hai có 4 cách xếp.

Xếp chỗ ngồi cho bạn nam thứ ba có 2 cách xếp.

Xếp chỗ ngồi cho 3 bạn nữ có $3! = 6$ cách xếp.

Vậy có $6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 6 = 288$ cách xếp chỗ ngồi cho 6 bạn thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 37: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho tổng 2 chữ số cách đều chữ số đứng giữa là bằng nhau và bằng 5.

(A). 120.

(B). 20.

(C). 144.

(D). 24.

❏ Lời giải

Chọn A

Có 3 cặp số tổng bằng 5: $(0, 5), (1, 4), (2, 3)$.

Gọi số có 5 chữ số là $\overline{abcde}$, $(a \neq b \neq c \neq d \neq e; a + e = b + d = 5)$.

3.2.2.2 cách xếp.

Có 6 cách chọn số cho c .

Nên có $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6 = 144$ cách xếp.

Có 6 cách chọn số cho c

Nên có $2.2.6 = 24$ cách.

Vậy có $144 - 24 = 120$ số.

Câu 38: Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 2592 hoặc là ước của 2916 ?

(A). 24.

(B). 51.

(C). 36.

(D). 32.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $2592 = 2^5.3^4$ có số ước nguyên dương là $(5+1)(4+1) = 30$;

$2916 = 2^2.3^6$ có số ước nguyên dương là $(2+1)(6+1) = 21$;

Số ước nguyên dương chung của hai số 2592 và 2916 là $(2+1)(4+1) = 15$

Vậy số nguyên dương là ước của 2592 hoặc là ước của 2916 là $30 + 21 - 15 = 36$.

Câu 39: Một người có 7 cái áo trong đó có 3 cái áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt vàng. Tìm số

(A). 29.

(B). 36.

(C). 18.

(D). 35.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Trường hợp 1:

Chọn 1 áo trắng có 3 cách.

Chọn 1 cà vạt không phải màu vàng có 3 cách.

Do đó có $3.3 = 9$ cách chọn 1 áo trắng và 1 cà vạt không phải màu vàng.

Trường hợp 2:

Chọn 1 áo không phải màu trắng có 4 cách.

Chọn 1 cà vạt bất kỳ có 5 cách.

Do đó có $4.5 = 20$ cách chọn 1 áo không phải màu trắng và 1 cà vạt bất kỳ.

Theo quy tắc cộng, ta có $9 + 20 = 29$ cách chọn 1 áo và 1 cà vạt thỏa yêu cầu đề.

Cách 2:

Số cách chọn ra 1 áo và 1 cà vạt bất kỳ là: $7.5 = 35$ cách.

Số cách chọn ra 1 áo trắng và 1 cà vạt vàng là: $3.2 = 6$ cách.

Vậy ta có $35 - 6 = 29$ cách chọn 1 áo và 1 cà vạt thỏa yêu cầu đề.

Câu 40: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số $\overline{abc}$ sao cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác cân.

(A). 45.

(B). 216.

(C). 81.

(D). 165.

Lời giải

Chọn D

TH1: a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác đều.

Trường hợp này có 9 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

TH2: a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác cân và không đều.

Không làm mất tính tổng quát, giả sử $a = b$.

*) $a = b > c$

+ $a = b = 2 \Rightarrow c = 1$.

+ $a = b = 3 \Rightarrow c = 1, 2$.

+ $a = b = 4 \Rightarrow c = 1, 2, 3$.

.....

$$+ a = b = 9 \Rightarrow c = 1, 2, 3, \dots, 8$$

$\Rightarrow$ Có: $1 + 2 + 3 + \dots + 8 = 36$ số thỏa bài toán.

*) $a = b < c$

$$\text{Do } a + b > c \Rightarrow \frac{c}{2} < a < c.$$

$$+ c = 9 \Rightarrow \frac{9}{2} < a < 9 \Rightarrow a = 5, 6, 7, 8.$$

$$+ c = 8 \Rightarrow 4 < a < 8 \Rightarrow a = 5, 6, 7.$$

$$+ c = 7 \Rightarrow \frac{7}{2} < a < 7 \Rightarrow a = 4, 5, 6$$

$$+ c = 6 \Rightarrow 3 < a < 6 \Rightarrow a = 4, 5.$$

$$+ c = 5 \Rightarrow \frac{5}{2} < a < 5 \Rightarrow a = 3, 4.$$

$$+ c = 4 \Rightarrow 2 < a < 4 \Rightarrow a = 3$$

$$+ c = 3 \Rightarrow \frac{3}{2} < a < 3 \Rightarrow a = 2.$$

$+ c = 2, 1$ không có a tương ứng.

$\Rightarrow$ Có: $4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16$ số thỏa bài toán.

$\Rightarrow$ Trong trường hợp $a = b \neq c$, có: $36 + 16 = 52$ số thỏa mãn.

Tương tự, mỗi trường hợp $b = c \neq a$, $c = a \neq b$ đều có 52 số thỏa mãn.

Theo quy tắc cộng ta có: $9 + 52 \cdot 3 = 165$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán bài toán.

Câu 41: Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có 2 cà vạt màu vàng. Tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu vàng.

(A). 29

(B). 36

(C). 18

(D). 35

Lời giải

Chọn A

TH1: Chọn một áo trắng trong 3 áo trắng thì có 3 cách chọn.

Chọn một cà vạt trong 3 cà vạt không phải màu vàng thì có 3 cách chọn.

Vậy có $3 \cdot 3 = 9$ chọn áo trắng và không chọn cà vạt màu vàng.

TH2: Chọn một áo trong 3 áo không phải áo trắng thì có 4 cách chọn.

Chọn một cà vạt trong 5 cà vạt bất kì thì có 5 cách chọn.

Vậy có $4 \cdot 5 = 20$ chọn một áo không phải áo trắng và chọn một cà vạt bất kì.

Do đó có $9 + 20 = 29$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán.

CHUYÊN ĐỀ 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO HOÁN VỊ-CHỈNH HỢP-TỔ HỢP
(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

□ **Câu 1:** Cho đa giác đều $A_1A_2A_3, \dots, A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) . Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 30 đỉnh của đa giác đó.

- (A). 105. (B). 27405. (C). 27406. (D). 106.

□

□ **Câu 2:** Với số nguyên k và n sao cho $1 \leq k < n$. Khi đó

- (A). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi k và n .
 (B). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi giá trị chẵn của k và n .
 (C). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi giá trị lẻ của k và n .
 (D). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên nếu $\begin{cases} k=1 \\ n=1 \end{cases}$.

□

□ **Câu 3:** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

- (A). 72. (B). 120. (C). 54. (D). 69.

□

□ **Câu 4:** Cho một đa giác đều n đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác đó là 45.

- (A). $n = 12$. (B). $n = 10$. (C). $n = 9$. (D). $n = 45$.

□

□ **Câu 5:** Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$

- (A). 120. (B). 30. (C). 40. (D). 20.

□

□ **Câu 6:** Một lớp học có 30 bạn học sinh trong đó có 3 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 4 bạn học sinh đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 4 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp.

- (A). 23345. (B). 9585. (C). 12455. (D). 9855.

□

□ **Câu 7:** Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

- (A). 220. (B). $12!$. (C). 1320. (D). 1230.

□

□ **Câu 8:** Trong một hình tứ diện ta tô màu các đỉnh, trung điểm các cạnh, trọng tâm các mặt và trọng tâm tứ diện. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm trong số các điểm đã tô màu, tính xác suất để 4 điểm được chọn là bốn đỉnh của một tứ diện.

- (A). $\frac{188}{273}$. (B). $\frac{1009}{1365}$. (C). $\frac{245}{273}$. (D). $\frac{136}{195}$.

□

□ **Câu 9:** Giả sử rằng, trong Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2018 có 16 đội bóng đăng ký tham gia giải, được chia thành 4 bảng A, B, C, D , mỗi bảng gồm 4 đội. Cách thức thi đấu như sau:
 Vòng 1: Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và chọn ra đội nhất của mỗi bảng.
 Vòng 2: Đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng C ; Đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng D .

Vòng 3 : Tranh giải ba: Hai đội thua trong bán kết; tranh giải nhất: Hai đội thắng trong bán kết. Biết rằng tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku vào các ngày liên tiếp, mỗi ngày 4 trận. Hỏi Ban tổ chức cần mượn sân vận động trong bao nhiêu ngày?

- (A). 5. (B). 6. (C). 7. (D). 8.

□

□ **Câu 10:** Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

- (A). 7. (B). 8. (C). 5. (D). 6.

□

□ **Câu 11:** Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3.

- (A). 3204 số. (B). 249 số. (C). 2942 số. (D). 7440 số.

□

□ **Câu 12:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 30 chữ số, sao cho trong mỗi số chỉ có mặt hai chữ số 0 và 1, đồng thời số chữ số 1 có mặt trong số tự nhiên đó luôn là một số lẻ?

- (A). 2^{27} . (B). 2^{29} . (C). 2^{28} . (D). $3 \cdot 2^{27}$.

□

□ **Câu 13:** Số cách chia 12 phần quà cho 3 bạn sao cho ai cũng có ít nhất hai phần quà là

- (A). 28. (B). 36. (C). 56. (D). 72.

□

□ **Câu 14:** Trong một giải cờ vua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với mỗi động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên chơi nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là 84. Hỏi số ván tất cả các vận động viên đã chơi?

- (A). 168. (B). 156. (C). 132. (D). 182.

□

□ **Câu 15:** Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{2017}{A_{2017}^0} + \frac{2016}{A_{2017}^1} + \dots + \frac{2}{A_{2017}^{2015}} + \frac{1}{A_{2017}^{2016}}$?

- (A). $P = 2017 - \frac{1}{2018!}$ (B). $P = 2017 - \frac{1}{2017!}$ (C). $P = 2018 - \frac{1}{2017!}$ (D).

$$P = 2018 - \frac{1}{2018!}$$

□

□ **Câu 16:** Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần bằng:

- (A). 204. (B). 120. (C). 168. (D). 240.

□

□ **Câu 17:** Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?

- (A). 54. (B). 110. (C). 55. (D). 108

□

□ **Câu 18:** Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:

- (A). 121. (B). 66. (C). 132. (D). 54.

□

□ **Câu 19:** Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 người lần lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:

- (A). 11. (B). 12. (C). 33. (D). 66.

□

□ **Câu 20:** Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:
(A). 25. (B). 26. (C). 31. (D). 32.

□

□ **Câu 21:** Từ các số của tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó có hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau.
(A). 360. (B). 362. (C). 345. (D). 368

□

□ **Câu 22:** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt hai lần, chữ số ba có mặt ba lần và các chữ số còn lại có mặt nhiều nhất một lần?
(A). 26460. (B). 27901. (C). 27912. (D). 26802

□

□ **Câu 23:** Hai nhóm người cần mua nền nhà, nhóm thứ nhất có 2 người và họ muốn mua 2 nền kề nhau, nhóm thứ hai có 3 người và họ muốn mua 3 nền kề nhau. Họ tìm được một lô đất chia thành 7 nền đang rao bán. Tính số cách chọn nền của mỗi người thỏa yêu cầu trên
(A). 144. (B). 125. (C). 140. (D). 132

□

□ **Câu 24:** Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng.
(A). 23314. (B). 32512. (C). 24480. (D). 24412

□

□ **Câu 25:** Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.
(A). 131444. (B). 141666. (C). 241561. (D). 111300.

□

□ **Câu 26:** Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau?
(A). 360. (B). 280. (C). 310. (D). 290

□

□ **Câu 27:** Một hội nghị bàn tròn có các phái đoàn 3 người Anh, 5 người Pháp và 7 người Mỹ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho các thành viên sao cho những người có cùng quốc tịch thì ngồi gần nhau.
(A). 72757600. (B). 7293732. (C). 3174012. (D). 1418746.

□

□ **Câu 28:** Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra.
(A). 176451. (B). 176435. (C). 268963. (D). 168637.

□

□ **Câu 29:** Có 7 nhà toán học nam, 4 nhà toán học nữ và 5 nhà vật lý nam. Có bao nhiêu cách lập đoàn công tác gồm 3 người có cả nam và nữ đồng thời có cả toán học và vật lý.
(A). 210. (B). 314. (C). 420. (D). 213.

□

□ **Câu 30:** Có 15 học sinh lớp A, trong đó có Khánh và 10 học sinh lớp B, trong đó có Oanh. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội tình nguyện gồm 7 học sinh trong đó có 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và trong đó chỉ có một trong hai em Khánh và Oanh.
(A). $C_{14}^3 \cdot C_9^3$. (B). $C_{14}^4 \cdot C_9^2$. (C). $C_{14}^3 \cdot C_9^3 + C_{14}^4 \cdot C_9^2$. (D). $C_9^3 + C_{14}^4$.

□

□ **Câu 31:** Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

(A). $C_{10}^2 C_{15}^1$. (B). $C_{10}^1 C_{15}^2$. (C). $C_{10}^2 C_{15}^1 + C_{10}^1 C_{15}^2$. (D). $C_{10}^2 C_{15}^1 \cdot C_{10}^1 C_{15}^2$.

□

□ **Câu 32:** Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:

(A). 11. (B). 10. (C). 9. (D). 8.

□

□ **Câu 33:** Cho đa giác đều $A_1 A_2 \dots A_{2n}$ nội tiếp trong đường tròn tâm O. Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong 2n điểm $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ gấp 20 lần so với số hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong 2n điểm $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$. Tìm n?

(A). 3. (B). 6. (C). 8. (D). 12.

□

□ **Câu 34:** Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng:

(A). 720. (B). 1440. (C). 18720. (D). 40320.

□

□ **Câu 35:** Trong không gian cho 2n điểm phân biệt ($n \geq 3, n \in \mathbb{N}$), trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 2n điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Biết rằng có đúng 505 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ 2n điểm đã cho. Tìm n?

(A). $n = 9$ (B). $n = 7$
(C). Không có n thỏa mãn (D). $n = 8$

□

□ **Câu 36:** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

(A). 2612. (B). 2400. (C). 1376. (D). 2530.

□

□ **Câu 37:** Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

(A). $2018 \cdot C_{897}^3$. (B). C_{1009}^3 . (C). $2018 \cdot C_{895}^3$. (D). $2018 \cdot C_{896}^3$.

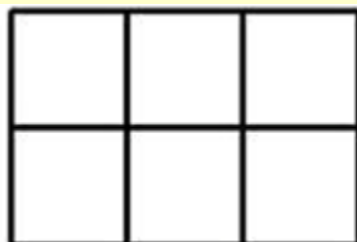
□

□ **Câu 38:** Cho tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 2018\}$ và các số $a, b, c \in A$. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho $a < b < c$ và $a + b + c = 2016$.

(A). 2027070 (B). 2026086 (C). 337681 (D). 20270100

□

□ **Câu 39:** Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?



Ⓐ. 4374.

Ⓑ. 139968.

Ⓒ. 576.

Ⓓ. 15552.



BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO HOÁN VỊ-CHỈNH HỢP-TỔ HỢP**(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)**

❏ Câu 1: Cho đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) . Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 30 đỉnh của đa giác đó.

(A). 105.**(B).** 27405.**(C).** 27406.**(D).** 106.**❏ Lời giải****Chọn A**

Trong đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) cứ mỗi điểm A_i có một điểm A_i đối xứng với A_i qua O ($A_i \neq A_i$) ta được một đường kính, tương tự với $A_2, A_3, \dots, A_{30}$. Có tất cả 15 đường kính mà các điểm là đỉnh của đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$. Cứ hai đường kính đó ta được một hình chữ nhật mà bốn điểm là các đỉnh của đa giác đều: có $C_{15}^2 = 105$ hình chữ nhật tất cả.

❏ Câu 2: Với số nguyên k và n sao cho $1 \leq k < n$. Khi đó

(A). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi k và n .

(B). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi giá trị chẵn của k và n .

(C). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên với mọi giá trị lẻ của k và n .

(D). $\frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k$ là một số nguyên nếu $\begin{cases} k=1 \\ n=1 \end{cases}$.

❏ Lời giải.**Chọn A**

Ta có :

$$\begin{aligned} \frac{n-2k-1}{k+1} \cdot C_n^k &= \frac{(n-k)-(k+1)}{k+1} \cdot C_n^k = \frac{n-k}{k+1} \cdot C_n^k - C_n^k = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} - C_n^k \\ &= \frac{n!}{(k+1)!(n-(k+1))!} - C_n^k = C_n^{k+1} - C_n^k \end{aligned}$$

Do $1 \leq k < n \Rightarrow k+1 \leq n \Rightarrow C_n^{k+1}$ luôn tồn tại với mọi số nguyên k và n sao cho $1 \leq k < n$.

Mặt khác C_n^{k+1} và C_n^k là các số nguyên dương nên $C_n^{k+1} - C_n^k$ cũng là một số nguyên.

❏ Câu 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

(A). 72.**(B).** 120.**(C).** 54.**(D).** 69.**❏ Lời giải****Chọn C**

Gọi số cần tìm dạng: $\overline{abcd}$, ($a \neq 0$).

• Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau: $4 \cdot A_4^3 = 96$ số.

• Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5: $A_4^3 + 3 \cdot A_3^2 = 42$.

• Vậy số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau không chia hết cho 5 là: $96 - 42 = 54$ số.

❏ Câu 4: Cho một đa giác đều n đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác đó là 45.

(A). $n = 12$.

(B). $n = 10$.

(C). $n = 9$.

(D). $n = 45$.

Lời giải

Chọn B

Do đa giác đều nên đa giác đó nội tiếp trong một đường tròn và có n đường chéo đi qua tâm O của đường tròn. Chọn 2 đường chéo khác nhau đi qua tâm thì 4 đỉnh của đường chéo cho ta một hình chữ nhật. Vậy có C_n^2 hình chữ nhật.

Theo đề bài ta có: $C_n^2 = 45 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 45 \Leftrightarrow n = 10$.

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$ sao cho $a < b < c$

(A). 120.

(B). 30.

(C). 40.

(D). 20.

Lời giải

Chọn D

Vì số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$ sao cho $a < b < c$ nên $a, b, c \in \{1;2;3;4;5;6\}$. Suy ra số các số có dạng $\overline{abc}$ là $C_6^3 = 20$.

Câu 6: Một lớp học có 30 bạn học sinh trong đó có 3 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 4 bạn học sinh đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 4 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp.

(A). 23345.

(B). 9585.

(C). 12455.

(D). 9855.

Lời giải

Chọn D

* Số cách cử 4 bạn học sinh trong 30 bạn là: $C_{30}^4 = 27405$.

* Số cách cử 4 bạn học sinh trong 27 bạn trong đó không có cán sự lớp là: $C_{27}^4 = 17550$.

* Vậy số cách cử 4 bạn học sinh trong đó có ít nhất một cán sự lớp là: $27405 - 17550 = 9855$.

Câu 7: Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

(A). 220.

(B). 12!.

(C). 1320.

(D). 1230.

Lời giải

Chọn C

Số cách chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên là

$C_{12}^1 C_{11}^1 C_{10}^1 = 1320$.

Câu 8: Trong một hình tứ diện ta tô màu các đỉnh, trung điểm các cạnh, trọng tâm các mặt và trọng tâm tứ diện. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm trong số các điểm đã tô màu, tính xác suất để 4 điểm được chọn là bốn đỉnh của một tứ diện.

(A). $\frac{188}{273}$.

(B). $\frac{1009}{1365}$.

(C). $\frac{245}{273}$.

(D). $\frac{136}{195}$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1:

Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^4$.

Tính biến cố bù như sau:

Xét số cách chọn 4 điểm không tạo thành tứ diện. Có 2 trường hợp:

+ TH1: Chọn 3 điểm thẳng hàng, có 25 cách. Chọn điểm còn lại, có 12 cách.

Vậy có $25 \cdot 12 = 300$ cách.

+ TH2: Chọn 4 điểm thuộc 1 mặt mà không có 3 điểm nào thẳng hàng.

- Có 10 mặt chứa 7 điểm: Mỗi mặt 11 cách chọn. Suy ra có 110 cách.

- Có 15 mặt chứa 5 điểm, mỗi mặt 1 cách chọn. Suy ra có 15 cách.

Tổng: $300 + 110 + 15 = 425$ cách.

Vậy, xác suất để 4 điểm được chọn là bốn đỉnh của một tứ diện là: $1 - \frac{425}{C_{15}^4} = \frac{188}{273}$.

Cách 2:

Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^4$.

Tính biến cố bù như sau:

Xét các bộ bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng gồm các bộ thuộc các mặt phẳng sau:

1) Mặt phẳng chứa 1 cạnh và trung điểm của cạnh đối diện, suy ra có 7 điểm thuộc mặt phẳng loại này. Có C_7^4 bộ mỗi mặt và 6 mặt như vậy.

Vậy có $6C_7^4$.

2) Mặt phẳng chứa mặt của tứ diện, suy ra có 7 điểm thuộc mỗi mặt và 4 mặt loại này.

Vậy có $4C_7^4$.

3) Mặt phẳng chứa 2 đường trung bình của tứ diện, suy ra có 5 điểm thuộc mặt này và 3 mặt loại này.

Vậy có $3C_5^4$.

4) Mặt phẳng chứa 1 đỉnh của tứ diện và 1 đường trung bình của mặt đối diện, suy ra có 5 điểm thuộc mỗi mặt và có 12 mặt loại này.

Vậy có $12C_5^4$.

Vậy, xác suất để 4 điểm được chọn là bốn đỉnh của một tứ diện là: $1 - \frac{6.C_7^4 + 4C_7^4 + 3C_5^4 + 12C_5^4}{C_{15}^4} = \frac{188}{273}$.

Câu 9: Giả sử rằng, trong Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2018 có 16 đội bóng đăng ký tham gia giải, được chia thành 4 bảng A, B, C, D , mỗi bảng gồm 4 đội. Cách thức thi đấu như sau:
Vòng 1: Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và chọn ra đội nhất của mỗi bảng.
Vòng 2: Đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng C ; Đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng D .
Vòng 3: Tranh giải ba: Hai đội thua trong bán kết; tranh giải nhất: Hai đội thắng trong bán kết.
Biết rằng tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku vào các ngày liên tiếp, mỗi ngày 4 trận. Hỏi Ban tổ chức cần mượn sân vận động trong bao nhiêu ngày?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

Số trận đấu diễn ra trong vòng 1: $4.C_4^2 = 24$.

Số trận đấu diễn ra trong vòng 2: 2.

Số trận đấu diễn ra trong vòng 3: 2.

Có tất cả 28 trận đấu.

Vậy ban tổ chức cần mượn sân trong $\frac{28}{4} = 7$ ngày.

Câu 10: Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

A. 7.

B. 8.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn C

Vì 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt nên số trận đấu là $C_{10}^2 = 45$.

Gọi số trận hòa là x , số không hòa là $45 - x$.

Tổng số điểm mỗi trận hòa là 2, tổng số điểm của trận không hòa là $3(45 - x)$.

Theo đề bài ta có phương trình $2x + 3(45 - x) = 130 \Leftrightarrow x = 5$.

Vậy có 5 trận hòa.

❏ Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3.

A. 3204 số.

B. 249 số.

C. 2942 số.

D. 7440 số.

❏ Lời giải

Chọn D

Vì chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 nên số cần lập có bộ ba số 123 hoặc 321.

TH1: Số cần lập có bộ ba số 123.

Nếu bộ ba số 123 đứng đầu thì số có dạng $\overline{123abcd}$.

Có $A_7^4 = 840$ cách chọn bốn số a, b, c, d nên có $A_7^4 = 840$ số.

Nếu bộ ba số 123 không đứng đầu thì số có 4 vị trí đặt bộ ba số 123.

Có 6 cách chọn số đứng đầu và có $A_6^3 = 120$ cách chọn ba số b, c, d .

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 4 \cdot A_6^3 = 2880$ số

Theo quy tắc cộng có $840 + 2880 = 3720$ số.

TH2: Số cần lập có bộ ba số 321.

Do vai trò của bộ ba số 123 và 321 như nhau nên có $2(840 + 2880) = 7440$.

❏ Câu 12: Có bao nhiêu số tự nhiên có 30 chữ số, sao cho trong mỗi số chỉ có mặt hai chữ số 0 và 1, đồng thời số chữ số 1 có mặt trong số tự nhiên đó luôn là một số lẻ?

A. 2^{27} .

B. 2^{29} .

C. 2^{28} .

D. $3 \cdot 2^{27}$.

❏ Lời giải

Chọn C

Giả sử số cần lập có dạng $\overline{a_1 a_2 \dots a_{30}}$, với $a_i \in \{0; 1\}$, $i = 1, 2, \dots, 30$ và $a_1 = 1$.

Do $a_1 = 1$ nên số chữ số 1 trong 29 số còn lại phải là một số chẵn.

Gọi k là số chữ số 1 trong 29 số còn lại thì bài toán trở thành đếm số cách sắp xếp k chữ số 1 này vào 29 vị trí nên có C_{29}^k cách.

Vậy có $S = C_{29}^0 + C_{29}^2 + \dots + C_{29}^{28}$ số thỏa mãn.

Đặt $T = C_{29}^1 + C_{29}^3 + \dots + C_{29}^{29}$ thì
$$\begin{cases} S + T = C_{29}^0 + C_{29}^1 + \dots + C_{29}^{29} = 2^{29} \\ S - T = C_{29}^0 - C_{29}^1 + \dots - C_{29}^{29} = (1 - 1)^{29} = 0 \end{cases} \text{ nên } S = T = 2^{28}.$$

Ta có $f'(x) = 4x^3 + 4x = 4x(x^2 + 1)$. Để $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$.

❏ Câu 13: Số cách chia 12 phần quà cho 3 bạn sao cho ai cũng có ít nhất hai phần quà là

A. 28.

B. 36.

C. 56.

D. 72.

❏ Lời giải

Chọn A

+ Chia trước cho mỗi học sinh một phần quà thì số phần quà còn lại là 9 phần quà.

+ Chia 9 phần quà cho 3 học sinh sao cho học sinh nào cũng có ít nhất một phần quà:

Đặt 9 phần quà theo một hàng ngang, giữa các phần quà sẽ có 8 khoảng trống, chọn 2 khoảng trống trong 8 khoảng trống đó để chia 9 phần quà còn lại thành 3 phần quà mà mỗi phần có ít nhất một phần quà, có C_8^2 . Vậy tất cả có $C_8^2 = 28$ cách chia.

❏ Câu 14: Trong một giải cờ vua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với mỗi động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên chơi nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là 84. Hỏi số ván tất cả các vận động viên đã chơi?

- (A). 168. (B). 156. (C). 132. (D). 182.

❏ Lời giải

Chọn D

Gọi số vận động viên nam là n .

Số ván các vận động viên nam chơi với nhau là $2.C_n^2 = n(n-1)$.

Số ván các vận động viên nam chơi với các vận động viên nữ là $2.2.n = 4n$.

Vậy ta có $n(n-1) - 4n = 84 \Rightarrow n = 12$.

Vậy số ván các vận động viên chơi là $2C_{14}^2 = 182$.

❏ Câu 15: Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{2017}{A_{2017}^0} + \frac{2016}{A_{2017}^1} + \dots + \frac{2}{A_{2017}^{2015}} + \frac{1}{A_{2017}^{2016}}$?

- (A). $P = 2017 - \frac{1}{2018!}$ (B). $P = 2017 - \frac{1}{2017!}$ (C). $P = 2018 - \frac{1}{2017!}$ (D).

$$P = 2018 - \frac{1}{2018!}$$

❏ Lời giải

Chọn C

$$P = \frac{2017.2017!}{2017!} + \frac{2016.2016!}{2017!} + \dots + \frac{2.2!}{2017!} + \frac{1.1!}{2017!} = \frac{2017.2017! + 2016.2016! + \dots + 2.2! + 1.1!}{2017!}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{(2018-1)2017! + (2017-1)2016! + \dots + (3-1)2! + (2-1)1!}{2017!}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{(2018! - 2017!) + (2017! - 2016!) + \dots + (3! - 2!) + (2! - 1!)}{2017!} = \frac{2018! - 1!}{2017!} \Leftrightarrow \boxed{P = 2018 - \frac{1}{2017!}}$$

❏ Câu 16: Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần bằng:

- (A). 204. (B). 120. (C). 168. (D). 240.

❏ Lời giải

Chọn A

Số nguyên cần lập có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xét hai trường hợp:

+ TH1: Các chữ số tăng dần từ trái qua phải.

Khi đó 3 chữ số được chọn từ tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

Với một cách chọn 3 chữ số từ tập này ta có duy nhất một cách xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Do đó số các số lập được trong trường hợp này là: C_9^3 .

+ TH2: Các chữ số giảm dần từ trái qua phải.

Khi đó 3 chữ số được chọn từ tập $B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

Với một cách chọn 3 chữ số từ tập này ta có duy nhất một cách xếp chúng theo thứ tự giảm dần. Do đó số các số lập được trong trường hợp này là: C_{10}^3 .

Vậy số các số cần tìm là: $C_9^3 + C_{10}^3 = 204$ số.

❏ Câu 17: Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?

(A). 54.

(B). 110.

(C). 55.

(D). 108

📖 Lời giải

Chọn C

TH1: Có 8 chữ số 8.

Có 1 số

TH2: Có 1 chữ số 1, 7 chữ số 8.

Có 8 cách xếp chữ số 1 nên có 8 số.

TH3: Có 2 chữ số 1, 6 chữ số 8.

Xếp 6 số 8 ta có 1 cách.

Từ 6 số 8 ta có 6 chỗ trống để xếp 2 số 1.

Nên ta có: $C_7^2 = 21$ số.

TH4: Có 3 chữ số 1, 5 chữ số 8.

Tương tự **TH3**, từ 5 chữ số 8 ta có 5 chỗ trống để xếp 3 chữ số 1.

Nên có: $C_6^3 = 20$ số.

TH5: Có 4 chữ số 1, 4 chữ số 8.

Từ 4 chữ số 8 ta có 4 chỗ trống để xếp 4 chữ số 1.

Nên có: $C_5^4 = 5$.

Vậy có: $1 + 8 + 21 + 20 + 5 = 55$ số.

❏ Câu 18: Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:

(A). 121.

(B). 66.

(C). 132.

(D). 54.

📖 Lời giải

Chọn D

Cứ 2 đỉnh của đa giác sẽ tạo thành một đoạn thẳng.

Khi đó có $C_{12}^2 = 66$ cạnh.

Số đường chéo là: $66 - 12 = 54$.

❏ Câu 19: Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 người lần lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:

(A). 11.

(B). 12.

(C). 33.

(D). 66.

📖 Lời giải

Chọn B

Cứ hai người sẽ có 1 lần bắt tay.

Khi đó $C_n^2 = 66 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = 66 \Leftrightarrow n(n-1) = 132 \Leftrightarrow \begin{cases} n=12 \\ n=-11 \end{cases} \Leftrightarrow n=12 \quad (n \in \mathbb{N})$

❏ Câu 20: Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

(A). 25.

(B). 26.

(C). 31.

(D). 32.

📖 Lời giải

Chọn B

Chọn lần lượt nhóm có 2, 3, 4, 5 người, ta có $C_5^2, C_5^3, C_5^4, C_5^5$ cách chọn.

Vậy tổng cộng có: $C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 26$ cách chọn.

❏ Câu 21: Từ các số của tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó có hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau.

(A). 360.

(B). 362.

(C). 345.

(D). 368

❏ Lời giải

Chọn A

Vì có 3 số lẻ là 1, 3, 5, nên ta tạo được 6 cặp số kép: 13, 31, 15, 51, 35, 53

Gọi A là tập các số gồm 4 chữ số được lập từ $X = \{0, 13, 2, 4, 6\}$.

Gọi A_1, A_2, A_3 tương ứng là số các số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số của tập $X = \{0, 13, 2, 4, 6\}$ và 13 đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Ta có: $|A_1| = A_4^3 = 24; |A_2| = |A_3| = 3.3.2 = 18$ nên $|A| = 24 + 2.18 = 60$

Vậy số các số cần lập là: $6.60 = 360$ số.

❏ Câu 22: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt hai lần, chữ số ba có mặt ba lần và các chữ số còn lại có mặt nhiều nhất một lần?

(A). 26460.

(B). 27901.

(C). 27912.

(D). 26802

❏ Lời giải

Chọn A

• Ta đếm các số có 7 chữ số được chọn từ các số $\{2, 2, 3, 3, 3, a, b\}$ với $a, b \in \{0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, kể cả số 0 đứng đầu.

Ta có được: $7!$ số như vậy. Tuy nhiên khi hoán vị hai số 2 cho nhau hoặc các số 3 cho nhau thì ta được số không đổi do đó có tất cả

$$\frac{7!}{2!.3!} = 420 \text{ số.}$$

Vì có A_8^2 cách chọn a, b nên ta có: $480.A_8^2 = 26880$ số.

• Ta đếm các số có 6 chữ số được chọn từ các số $\{2, 2, 3, 3, 3, x\}$ với $x \in \{1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Tương tự như trên ta tìm được $\frac{6!}{2!.3!} A_7^1 = 420$ số

Vậy số các số thỏa yêu cầu bài toán: 26460.

❏ Câu 23: Hai nhóm người cần mua nền nhà, nhóm thứ nhất có 2 người và họ muốn mua 2 nền kề nhau, nhóm thứ hai có 3 người và họ muốn mua 3 nền kề nhau. Họ tìm được một lô đất chia thành 7 nền đang rao bán. Tính số cách chọn nền của mỗi người thỏa yêu cầu trên

(A). 144.

(B). 125.

(C). 140.

(D). 132

❏ Lời giải

Chọn A

Xem lô đất có 4 vị trí gồm 2 vị trí 1 nền, 1 vị trí 2 nền và 1 vị trí 3 nền.

Bước 1: nhóm thứ nhất chọn 1 vị trí cho 2 nền có 4 cách và mỗi cách có

$2! = 2$ cách chọn nền cho mỗi người. Suy ra có $4.2 = 8$ cách chọn nền.

Bước 2: nhóm thứ hai chọn 1 trong 3 vị trí còn lại cho 3 nền có 3 cách và mỗi cách có $3! = 6$ cách chọn nền cho mỗi người.

Suy ra có $3.6 = 18$ cách chọn nền.

Vậy có $8.18 = 144$ cách chọn nền cho mỗi người.

Câu 24: Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng.

(A). 23314.

(B). 32512.

(C). 24480.

(D). 24412

Lời giải

Chọn C

Số cách lấy 5 cuốn sách và đem tặng cho 5 học sinh: $S = A_{10}^5 = 30240$ cách.

Số cách chọn sao cho không còn sách Đại số: $S_1 = C_7^2 \cdot 5! = 2520$ cách

Số cách chọn sao cho không còn sách Giải tích: $S_2 = C_6^1 \cdot 5! = 720$ cách

Số cách chọn sao cho không còn sách Hình học: $S_3 = C_7^2 \cdot 5! = 2520$ cách.

Vậy số cách tặng thỏa yêu cầu bài toán: $S - S_1 - S_2 - S_3 = 24480$ cách tặng.

Câu 25: Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.

(A). 131444.

(B). 141666.

(C). 241561.

(D). 111300.

Lời giải

Chọn D

Vì trong 5 người được chọn phải có ít nhất 1 nữ và ít nhất phải có 2 nam nên số học sinh nữ gồm 1 hoặc 2 hoặc 3 nên ta có các trường hợp sau:

- chọn 1 nữ và 4 nam.

+) Số cách chọn 1 nữ: 5 cách

+) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2

+) Số cách chọn 2 nam còn lại: C_{13}^2

Suy ra có $5A_{15}^2 \cdot C_{13}^2$ cách chọn cho trường hợp này.

- chọn 2 nữ và 3 nam.

+) Số cách chọn 2 nữ: C_5^2 cách.

+) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2 cách.

+) Số cách chọn 1 còn lại: 13 cách.

Suy ra có $13A_{15}^2 \cdot C_5^2$ cách chọn cho trường hợp này.

- Chọn 3 nữ và 2 nam.

+) Số cách chọn 3 nữ: C_5^3 cách.

+) Số cách chọn 2 làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2 cách.

Suy ra có $A_{15}^2 \cdot C_5^3$ cách chọn cho trường hợp 3.

Vậy có $5A_{15}^2 \cdot C_{13}^2 + 13A_{15}^2 \cdot C_5^2 + A_{15}^2 \cdot C_5^3 = 111300$ cách.

Câu 26: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau?

(A). 360.

(B). 280.

(C). 310.

(D). 290

Lời giải

Chọn A

Gọi A là số tự nhiên có hai chữ số lẻ khác nhau lấy từ các số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ số cách chọn được A là $A_2^2 = 6$. Số chẵn có 5 chữ số mà hai số lẻ đứng kề nhau phải chứa A và ba trong 4 chữ số $0; 2; 4; 6$. Gọi $\overline{abcd}; a, b, c, d \in \{A, 0, 2, 4, 6\}$ là số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

*TH1: Nếu $a = A$ có 1 cách chọn a và A_4^3 chọn b, c, d .

* TH 2: $a \neq A$ có 3 cách chọn a

+ Nếu $b = A$ có 1 cách chọn b và A_3^2 cách chọn c, d .

+ Nếu $c = A$ có 1 cách chọn c và A_3^2 cách chọn b, d .

Vậy có $A_3^2 (A_4^3 + 3(1.A_3^2 + 1.A_3^2)) = 360$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

❏ Câu 27: Một hội nghị bàn tròn có các phái đoàn 3 người Anh, 5 người Pháp và 7 người Mỹ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho các thành viên sao cho những người có cùng quốc tịch thì ngồi gần nhau.

(A). 72757600.

(B). 7293732.

(C). 3174012.

(D). 1418746.

❏ Lời giải

Chọn A

Có $2!$ cách xếp 3 phái đoàn vào bàn tròn. Với mỗi cách xếp thì có:

$3!$ cách xếp các thành viên phái đoàn Anh.

$5!$ cách xếp các thành viên phái đoàn Pháp.

$7!$ cách xếp các thành viên phái đoàn Mỹ.

Vậy có tất cả: $2!3!5!7! = 72757600$ cách xếp.

❏ Câu 28: Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra.

(A). 176451.

(B). 176435.

(C). 268963.

(D). 168637.

❏ Lời giải

Chọn A

* **Loại 1:** chọn 10 câu tùy ý trong 20 câu có C_{20}^{10} cách.

* **Loại 2:** chọn 10 câu có không quá 2 trong 3 loại dễ, trung bình và khó.

+) Chọn 10 câu dễ và trung bình trong 16 câu có C_{16}^{10} cách.

+) Chọn 10 câu dễ và khó trong 13 câu có C_{13}^{10} cách.

+) Chọn 10 câu trung bình và khó trong 11 câu có C_{11}^{10} cách.

Vậy có $C_{20}^{10} - (C_{16}^{10} + C_{13}^{10} + C_{11}^{10}) = 176451$ đề kiểm tra.

❏ Câu 29: Có 7 nhà toán học nam, 4 nhà toán học nữ và 5 nhà vật lý nam. Có bao nhiêu cách lập đoàn công tác gồm 3 người có cả nam và nữ đồng thời có cả toán học và vật lý.

(A). 210.

(B). 314.

(C). 420.

(D). 213.

❏ Lời giải

Chọn A

Ta có các khả năng sau:

• Đoàn công tác gồm: 1 nhà toán học nữ, 1 nhà vật lý và 1 nhà toán học nam.

Số cách chọn: $C_7^1.C_4^1.C_5^1 = 140$ cách.

• Đoàn công tác gồm: 1 nhà toán học nữ, 2 nhà vật lý.

Số cách chọn: $C_4^1.C_5^2 = 40$ cách.

• Đoàn công tác gồm: 2 nhà toán học nữ, 1 nhà vật lý.

Số cách chọn: $C_4^2 \cdot C_5^1 = 30$ cách.

Vậy số cách lập là: 210 cách.

Câu 30: Có 15 học sinh lớp A, trong đó có Khánh và 10 học sinh lớp B, trong đó có Oanh. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội tình nguyện gồm 7 học sinh trong đó có 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và trong đó chỉ có một trong hai em Khánh và Oanh.

A. $C_{14}^3 \cdot C_9^3$.

B. $C_{14}^4 \cdot C_9^2$.

C. $C_{14}^3 \cdot C_9^3 + C_{14}^4 \cdot C_9^2$.

D. $C_9^3 + C_{14}^4$.

Lời giải

Chọn C

Ta có các khả năng sau:

- Đội tình nguyện chỉ có Khánh mà không có Oanh.

Số cách chọn chính bằng số cách chọn 3 học sinh từ 14 học sinh lớp A và 3 học sinh từ 9 học sinh lớp B nên số cách chọn bằng: $C_{14}^3 \cdot C_9^3$.

- Đội tình nguyện chỉ có Oanh mà không có Khánh.

Số cách chọn bằng: $C_{14}^4 \cdot C_9^2$.

Vậy số cách chọn là: $C_{14}^3 \cdot C_9^3 + C_{14}^4 \cdot C_9^2$.

Câu 31: Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

A. $C_{10}^2 C_{15}^1$.

B. $C_{10}^1 C_{15}^2$.

C. $C_{10}^2 C_{15}^1 + C_{10}^1 C_{15}^2$.

D. $C_{10}^2 C_{15}^1 \cdot C_{10}^1 C_{15}^2$.

Lời giải

Chọn C

Số tam giác lập được thuộc vào một trong hai loại sau:

Loại 1: Gồm hai đỉnh thuộc vào d_1 và một đỉnh thuộc vào d_2 .

Số cách chọn bộ hai điểm trong 10 thuộc d_1 : C_{10}^2 .

Số cách chọn một điểm trong 15 điểm thuộc d_2 : C_{15}^1 .

Loại này có: $C_{10}^2 \cdot C_{15}^1 =$ tam giác.

Loại 2: Gồm một đỉnh thuộc vào d_1 và hai đỉnh thuộc vào d_2 .

Số cách chọn một điểm trong 10 thuộc d_1 : C_{10}^1 .

Số cách chọn bộ hai điểm trong 15 điểm thuộc d_2 : C_{15}^2 .

Loại này có: $C_{10}^1 \cdot C_{15}^2 =$ tam giác.

Vậy có tất cả: $C_{10}^2 C_{15}^1 + C_{10}^1 C_{15}^2$ tam giác thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 32: Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:

A. 11.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Lời giải

Chọn A

Cứ hai đỉnh của đa giác n ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$) đỉnh tạo thành một đoạn thẳng.

Khi đó số đường chéo là: $C_n^2 - n = 44 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} - n = 44$

$$\Leftrightarrow n(n-1) - 2n = 88 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 11 \\ n = -8 \end{cases} \Leftrightarrow n = 11.$$

Câu 33: Cho đa giác đều $A_1A_2...A_{2n}$ nội tiếp trong đường tròn tâm O . Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong $2n$ điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$ gấp 20 lần so với số hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong $2n$ điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$. Tìm n ?

(A). 3.

(B). 6.

(C). 8.

(D). 12.

Lời giải

Chọn C

Số tam giác có các đỉnh là 3 trong $2n$ điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$ là: C_{2n}^3 .

Ta thấy ứng với hai đường chéo đi qua tâm O của đa giác $A_1A_2...A_{2n}$ cho tương ứng một hình chữ nhật có 4 đỉnh là 4 điểm trong $2n$ điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$ và ngược lại mỗi hình chữ nhật như vậy sẽ cho tương ứng hai đường chéo đi qua tâm O của đa giác. Mà số đường chéo đi qua tâm của đa giác là n nên số hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong $2n$ điểm bằng C_n^2 .

Theo giả thiết: $C_{2n}^3 = 20C_n^2 \Leftrightarrow \frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3!} = 20 \frac{n(n-1)}{2} \Leftrightarrow n = 8$.

Câu 34: Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng:

(A). 720.

(B). 1440.

(C). 18720.

(D). 40320.

Lời giải

Chọn C

Ta dùng phần bù.

Sắp 8 người vào 8 vị trí theo hàng dọc có $8!$ cách sắp xếp.

Sắp ông và bà An vào 2 trong 6 vị trí có A_6^2 cách.

Sắp 6 người con vào 6 vị trí còn lại có $6!$ cách.

Vậy có $8! - A_6^2 \cdot 6! = 18720$ cách sắp xếp.

Câu 35: Trong không gian cho $2n$ điểm phân biệt ($n \geq 3, n \in \mathbb{N}$), trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong $2n$ điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Biết rằng có đúng 505 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ $2n$ điểm đã cho. Tìm n ?

(A). $n = 9$

(B). $n = 7$

(C). Không có n thỏa mãn

(D). $n = 8$

Lời giải

Chọn D

Xem 3 điểm trong $2n$ điểm đã cho lập nên một mặt phẳng, thế thì ta có C_{2n}^3 mặt phẳng.

Tuy nhiên vì trong $2n$ điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên một mặt phẳng nên n điểm này có duy nhất 1 mặt phẳng.

Vậy số mặt phẳng có được là $(C_{2n}^3 - C_n^3 + 1)$.

Theo đề bài ta có: $C_{2n}^3 - C_n^3 + 1 = 505 \Leftrightarrow \frac{(2n)!}{3!(2n-3)!} - \frac{n!}{3!(n-3)!} = 504$

$\Leftrightarrow 2n(2n-1)(2n-2) - n(n-1)(n-2) = 3024 \Leftrightarrow 7n^3 - 9n^2 + 2n - 3024 = 0 \Leftrightarrow n = 8$.

Câu 36: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

(A). 2612.

(B). 2400.

(C). 1376.

(D). 2530.

Lời giải

Chọn B

Bước 1: ta xếp các số lẻ: có các số lẻ là 1, 1, 1, 3, 5 vậy có $\frac{5!}{3!}$ cách xếp.

Bước 2: ta xếp 3 số chẵn 2, 4, 6 xen kẽ 5 số lẻ trên có 6 vị trí để xếp 3 số vậy có A_6^3 cách xếp.

Vậy có $\frac{5!}{3!} \cdot A_6^3 = 2400$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 37: Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

A. $2018 \cdot C_{897}^3$.

B. C_{1009}^3 .

C. $2018 \cdot C_{895}^3$.

D. $2018 \cdot C_{896}^3$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $A_1, A_2, \dots, A_{2018}$ là các đỉnh của đa giác đều 2018 đỉnh.

Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp đa giác đều $A_1 A_2 \dots A_{2018}$.

Các đỉnh của đa giác đều chia (O) thành 2018 cung tròn bằng nhau, mỗi cung tròn có số đo bằng $\frac{360^\circ}{2018}$.

Vì tam giác cần đếm có đỉnh là đỉnh của đa giác nên các góc của tam giác là các góc nội tiếp của (O) .

Suy ra góc lớn hơn 100° sẽ chắn cung có số đo lớn hơn 200° .

Cố định một đỉnh A_i . Có 2018 cách chọn A_j .

Gọi A_i, A_j, A_k là các đỉnh sắp thứ tự theo chiều kim đồng hồ sao cho $\widehat{A_i A_j A_k} < 160^\circ$ thì $\widehat{A_i A_j A_k} > 100^\circ$ và tam giác $A_i A_j A_k$ là tam giác cần đếm.

Khi đó $\widehat{A_i A_k}$ là hợp liên tiếp của nhiều nhất $\left[\frac{\frac{160}{360}}{\frac{360}{2018}} \right] = 896$ cung tròn nói trên.

896 cung tròn này có 897 đỉnh. Trừ đi đỉnh A_i thì còn 896 đỉnh. Do đó có C_{896}^2 cách chọn hai đỉnh A_j, A_k .

Vậy có tất cả $2018 \cdot C_{896}^2$ tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Phân tích sai lầm khi giải bài tập này:

Giả sử $\widehat{A_m A_n A_p} > 100^\circ$ thì cung $\widehat{A_m A_p}$ sẽ có số đo lớn hơn 200° .

Tức là cung $\widehat{A_m A_p}$ sẽ là hợp liên tiếp của ít nhất $\left[\frac{\frac{200}{360}}{\frac{360}{2018}} \right] + 1 = 1122$ cung tròn bằng nhau nói trên.

Từ đó ta có cách dựng tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán như sau:

+ Bước 1: Đánh dấu một cung tròn là hợp liên tiếp của 1122 cung tròn bằng nhau nói trên. Có 2017 - 2018 cách đánh dấu.

+ Bước 2: Trong $2018 - 1121 = 897$ điểm không thuộc cung tròn ở bước 1, chọn ra 3 điểm bất kỳ, có C_{897}^3 cách chọn, 3 điểm này sẽ tạo thành tam giác có một góc lớn hơn 100° .

Vậy có tất cả $2018 \cdot C_{897}^3$ tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách lập luận này là không chính xác, vì ta chưa trừ đi các trường hợp trùng nhau!

Câu 38: Cho tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 2018\}$ và các số $a, b, c \in A$. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho $a < b < c$ và $a + b + c = 2016$.

(A). 2027070

(B). 2026086

(C). 337681

(D). 20270100

Lời giải

Chọn C

Xét phương trình $a + b + c = 2016$.

Ta biết phương trình trên có C_{2015}^2 nghiệm nguyên dương. Xét các cặp nghiệm 3 số trùng nhau :
 $a = b = c = 672$.

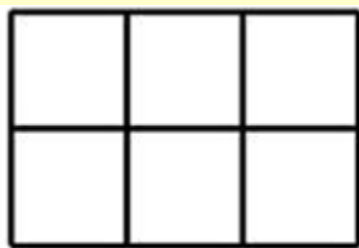
Xét các cặp nghiệm có $a = b \Rightarrow 2a + c = 2016$ có 1006 cặp.

Tương tự ta suy ra có 1006.3 cặp nghiệm có 2 trong 3 số trùng nhau.

Vậy số tập hợp gồm ba phần tử có tổng bằng 2016 là $\frac{C_{2015}^2 - 3 \cdot 1006 - 1}{3!} = 337681$.

Mỗi tập hợp này tương ứng với một bộ abc thỏa mãn bài toán.

Câu 39: Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?



(A). 4374.

(B). 139968.

(C). 576.

(D). 15552.

Lời giải

Chọn D

Tô màu theo nguyên tắc:

Tô 1 ô vuông 4 cạnh: chọn 2 trong 3 màu, ứng với 2 màu được chọn có 6 cách tô. Do đó, có $6 \cdot C_3^2$ cách tô.

Tô 3 ô vuông 3 cạnh: ứng với 1 ô vuông có 3 cách tô màu 1 trong 3 cạnh theo màu của cạnh đã tô trước đó, chọn 1 trong 2 màu còn lại tô 2 cạnh còn lại, có $3 \cdot C_2^1 = 6$ cách tô. Do đó có 6^3 cách tô.

Tô 2 ô vuông 2 cạnh: ứng với 1 ô vuông có 2 cách tô màu 2 cạnh. Do đó có 2^2 cách tô.

Vậy có: $6 \cdot C_3^2 \cdot 6^3 \cdot 4 = 15552$ cách tô.

CHUYÊN ĐỀ 13: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ**(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)**

□ **Câu 1:** Cho một đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là $\frac{1}{5}$. Tìm n

(A). $n = 5$.

(B). $n = 4$.

(C). $n = 10$.

(D). $n = 8$.

□

□ **Câu 2:** Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

(A). $0,25^{30} \cdot 0,75^{20}$.

(B). $0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

(C). $0,25^{30} \cdot 0,75^{20} \cdot C_{50}^{20}$.

(D). $1 - 0,25^{20} \cdot 0,75^{30}$.

□

□ **Câu 3:** Một hộp chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 viên bi. Xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ ba màu và số bi đỏ nhiều nhất là

(A). $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^4}$.

(B). $P = \frac{C_4^1 C_5^3 C_6^2}{C_{15}^2}$.

(C). $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^2}$.

(D). $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^2}$.

□

□ **Câu 4:** Giải bóng chuyền VTV Cup có 12 đội tham gia trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt nam nằm ở 3 bảng đấu là

(A). $P = \frac{2C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

(B). $P = \frac{6C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

(C). $P = \frac{3C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

(D). $P = \frac{C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

□

□ **Câu 5:** Cho 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100, chọn ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 2 là

(A). $P = \frac{5}{6}$.

(B). $P = \frac{1}{2}$.

(C). $P = \frac{5}{7}$.

(D). $P = \frac{3}{4}$.

□

□ **Câu 6:** Trong giải bóng đá nữ ở trường THPT có 12 đội tham gia, trong đó có hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A, B mỗi bảng 6 đội. Xác suất để 2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng là

(A). $P = \frac{4}{11}$.

(B). $P = \frac{3}{22}$.

(C). $P = \frac{5}{11}$.

(D). $P = \frac{5}{22}$.

□

□ **Câu 7:** Cho đa giác đều 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều là

(A). $P = \frac{1}{55}$.

(B). $P = \frac{1}{220}$.

(C). $P = \frac{1}{4}$.

(D). $P = \frac{1}{14}$.

□

□ **Câu 8:** Gieo ngẫu nhiên đồng thời bốn đồng xu. Tính xác suất để ít nhất hai đồng xu lật ngửa, ta có kết quả

(A). $\frac{10}{9}$.

(B). $\frac{11}{12}$.

(C). $\frac{11}{16}$.

(D). $\frac{11}{15}$.

□

□ **Câu 9:** Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được kết quả

A. $\frac{5}{8}$.

B. $\frac{5}{9}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $\frac{4}{7}$.

□

□ **Câu 10:** Một con súc sắc đồng chất được đổ 6 lần. Xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

A. $\frac{31}{23328}$.

B. $\frac{41}{23328}$.

C. $\frac{51}{23328}$.

D. $\frac{21}{23328}$.

□

□ **Câu 11:** Từ 1 nhóm học sinh của lớp 10A gồm 5 bạn học giỏi môn Toán, 4 bạn học giỏi môn Lý, 3 bạn học giỏi môn Hóa, 2 bạn học giỏi môn Văn. Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia thi hành trình tri thức. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 bạn học giỏi Toán và ít nhất 1 bạn học giỏi Văn.

A. $P = \frac{395}{1001}$.

B. $P = \frac{415}{1001}$.

C. $P = \frac{621}{1001}$.

D. $P = \frac{1001}{415}$.

□

□ **Câu 12:** Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{5}{6}$.

□

□ **Câu 13:** Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2C_3^3 + C_4^3 + C_3^1 C_3^1 C_4^1}{C_{10}^3}$.

C. $\frac{2C_3^3 + C_4^3}{C_{10}^3}$.

D. $\frac{2C_3^1 C_3^1 C_4^1}{C_{10}^3}$.

□

□ **Câu 14:** Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có hai bạn A và B, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để hai bạn A và B đứng cạnh nhau là

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{1}{10}$.

□

□ **Câu 15:** Một nhóm học sinh gồm a lớp A , b lớp B và c lớp C ($a, b, c \in \mathbb{N}$; $a, b, c \geq 4$). Chọn ngẫu nhiên ra 4 bạn. Xác suất để chọn được 4 bạn thuộc cả ba lớp là

A. $\frac{C_a^1 C_b^1 C_c^1 C_{a+b+c-3}^1}{C_{a+b+c}^4}$.

B. $1 - \frac{C_{a+b}^4 + C_{b+c}^4 + C_{a+c}^4}{C_{a+b+c}^4}$.

C. $\frac{C_a^2 C_b^1 C_c^1 + C_a^1 C_b^2 C_c^1 + C_a^1 C_b^1 C_c^2}{C_{a+b+c}^4}$.

D. $1 - \frac{C_{a+b}^4 + C_{b+c}^4 + C_{a+c}^4}{C_{a+b+c}^4} - \frac{C_a^4 + C_b^4 + C_c^4}{C_{a+b+c}^4}$.

□

□ **Câu 16:** Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,5 điểm. Một thí sinh do không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Xác suất để thí sinh đó làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7 là

A. $\frac{7}{10}$.

B. $C_{10}^8 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2$.

C. $A_{10}^8 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2$.

D. $\frac{109}{262144}$.

□

□ **Câu 17:** Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

Ⓐ. $\frac{3}{4}$.

Ⓑ. $\frac{4}{5}$.

Ⓒ. $\frac{7}{8}$.

Ⓓ. $\frac{1}{2}$.

□

□ **Câu 18:** Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

Ⓐ. $\frac{12.8}{C_{12}^3}$.

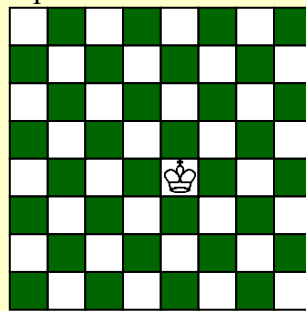
Ⓑ. $\frac{C_{12}^8 - 12.8}{C_{12}^3}$.

Ⓒ. $\frac{C_{12}^3 - 12 - 12.8}{C_{12}^3}$.

Ⓓ. $\frac{12 + 12.8}{C_{12}^3}$.

□

□ **Câu 19:** Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.



Ⓐ. $\frac{1}{16}$.

Ⓑ. $\frac{1}{32}$.

Ⓒ. $\frac{3}{32}$.

Ⓓ. $\frac{3}{64}$.

□

□ **Câu 20:** Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau là:

Ⓐ. $\frac{11}{70}$.

Ⓑ. $\frac{29}{140}$.

Ⓒ. $\frac{13}{80}$.

Ⓓ. $\frac{97}{560}$.

□

□ **Câu 21:** Một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp đó. Tính xác suất thẻ lấy được ghi số lẻ và chia hết cho 3.

Ⓐ. 0,3.

Ⓑ. 0,5.

Ⓒ. 0,2.

Ⓓ. 0,15.

□

□ **Câu 22:** Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi chiếc nón kỳ diệu có thể dừng lại ở 7 vị trí với khả năng như nhau. Xác suất trong 3 lần quay chiếc kim bánh xe dừng lại ở 3 vị trí khác nhau là

Ⓐ. $\frac{1}{144}$

Ⓑ. $\frac{30}{49}$

Ⓒ. $\frac{1}{24}$

Ⓓ. $\frac{5}{49}$

□

□ **Câu 23:** Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi chiếc nón kỳ diệu có thể dừng lại ở 7 vị trí với khả năng như nhau. Xác suất trong 3 lần quay chiếc kim bánh xe dừng lại ở 3 vị trí khác nhau là

Ⓐ. $\frac{1}{144}$

Ⓑ. $\frac{30}{49}$

Ⓒ. $\frac{1}{24}$

Ⓓ. $\frac{5}{49}$

□

□ **Câu 24:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc tập $S = \{(a;b) \mid a, b \in \mathbb{Z}; |a| \leq 4; |b| \leq 4\}$. Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, hãy tính xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ không vượt quá 2.

- ☐ A. $\frac{15}{81}$
☐ B. $\frac{13}{81}$
☐ C. $\frac{11}{16}$
☐ D. $\frac{13}{32}$

□

□ **Câu 25:** Xếp ngẫu nhiên 3 quả cầu màu đỏ khác nhau và 3 quả cầu màu xanh giống nhau vào một giá chứa đồ nằm ngang có 7 ô trống, mỗi quả cầu được xếp vào một ô. Xác suất để 3 quả cầu màu đỏ xếp cạnh nhau và 3 quả cầu màu xanh xếp cạnh nhau bằng.

- ☐ A. $\frac{3}{160}$
☐ B. $\frac{3}{70}$
☐ C. $\frac{3}{80}$
☐ D. $\frac{3}{140}$

□

□ **Câu 26:** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi P là tích ba số ở ba lần tung, tính xác suất sao cho P không chia hết cho 6.

- ☐ A. $\frac{82}{216}$
☐ B. $\frac{90}{216}$
☐ C. $\frac{83}{216}$
☐ D. $\frac{60}{216}$

□

□ **Câu 27:** Xếp 11 học sinh gồm 7 nam, 4 nữ thành hàng dọc. Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không xếp cạnh nhau là?

- ☐ A. $\frac{7! \cdot A_8^4}{11!}$
☐ B. $\frac{7! \cdot A_6^4}{11!}$
☐ C. $\frac{7! \cdot C_8^4}{11!}$
☐ D. $\frac{7! \cdot 4!}{11!}$

□

□ **Câu 28:** Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.

- ☐ A. $\frac{1}{5}$
☐ B. $\frac{1}{10}$
☐ C. $\frac{19}{90}$
☐ D. $\frac{2}{9}$

□

□ **Câu 29:** Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn Toán bạn đó làm được chắc chắn đúng 40 câu. Trong 10 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Hỏi xác suất bạn đó được 9 điểm là bao nhiêu?

- ☐ A. 0,079.
 ☐ B. 0,179.
 ☐ C. 0,097.
 ☐ D. 0,068.

□

□ **Câu 30:** Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng để nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại.

- ☐ A. $\frac{631}{3375}$
☐ B. $\frac{189}{1003}$
☐ C. $\frac{1}{5}$
☐ D. $\frac{1}{15}$

□

□ **Câu 31:** Từ các chữ số $\{0,1,2,3,4,5,6\}$ viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Xác suất để viết được số thỏa mãn điều kiện $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6$ là:

- ☐ A. $p = \frac{4}{85}$
☐ B. $p = \frac{4}{135}$
☐ C. $p = \frac{3}{20}$
☐ D. $p = \frac{5}{158}$

□

□ **Câu 32:** Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

- ☐ A. $\frac{99}{667}$.
 ☐ B. $\frac{8}{11}$.
 ☐ C. $\frac{3}{11}$.
 ☐ D. $\frac{99}{167}$.

□

□ **Câu 33:** Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A , tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 45.

- ☐ A. $\frac{2}{81}$.
 ☐ B. $\frac{53}{2268}$.
 ☐ C. $\frac{1}{36}$.
 ☐ D. $\frac{5}{162}$.

□

□ **Câu 34:** Đội học sinh giỏi trường THPT Lý Thái Tổ gồm có 8 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh. Xác suất để trong 8 học sinh được chọn có đủ 3 khối là:

- ☐ A. $\frac{71128}{75582}$.
 ☐ B. $\frac{35582}{3791}$.
 ☐ C. $\frac{71131}{75582}$.
 ☐ D. $\frac{143}{153}$.

□

□ **Câu 35:** Trong một hòm phiếu có 9 lá phiếu ghi các số tự nhiên từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Tính xác suất để tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15.

- ☐ A. $\frac{5}{18}$
☐ B. $\frac{1}{6}$
☐ C. $\frac{1}{12}$
☐ D. $\frac{1}{9}$

□

□ **Câu 36:** Tung một đồng xu không đồng chất 2020 lần. Biết rằng xác suất xuất hiện mặt sấp là 0,6. Tính xác suất để mặt sấp xuất hiện đúng 1010 lần.

- ☐ A. $\frac{1}{2}$
☐ B. $(0,24)^{1010}$
☐ C. $\frac{2}{3}$
☐ D. $C_{2020}^{1010} \cdot (0,24)^{1010}$

□

□ **Câu 37:** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0$ (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.

- ☐ A. $\frac{1}{3}$
☐ B. $\frac{5}{6}$
☐ C. $\frac{2}{3}$
☐ D. $\frac{1}{2}$

□

□ **Câu 38:** Chia ngẫu nhiên 20 chiếc kẹo giống nhau thành 4 phần quà. Tính xác suất để mỗi phần đều có ít nhất 3 chiếc kẹo.

- ☐ A. $\frac{55}{969}$.
 ☐ B. $\frac{56}{969}$.
 ☐ C. $\frac{56}{323}$.
 ☐ D. $\frac{55}{323}$.

□

□ **Câu 39:** Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em được nhận 2 suất quà khác loại. Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau.

- ☐ A. $\frac{1}{3}$.
 ☐ B. $\frac{2}{5}$.
 ☐ C. $\frac{1}{15}$.
 ☐ D. $\frac{3}{5}$.

□

□ **Câu 40:** Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng 3 chữ số bằng 9.

A. $\frac{1}{20}$.

B. $\frac{3}{20}$.

C. $\frac{9}{20}$.

D. $\frac{7}{20}$.



□ **Câu 41:** Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là

A. C_{35}^1 .

B. $\frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}$.

C. $\frac{C_{35}^7}{C_{55}^7}$.

D. $C_{35}^1 \cdot C_{20}^6$.



□ **Câu 42:** Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất chọn được ít nhất một số chẵn.

A. 0,652.

B. 0,256.

C. 0,756.

D. 0,922.



□ **Câu 43:** Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là

A. $\frac{60}{143}$.

B. $\frac{238}{429}$.

C. $\frac{210}{429}$.

D. $\frac{82}{143}$.



□ **Câu 44:** Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau.

A. $\frac{11}{25}$.

B. $\frac{1}{120}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{12}{25}$.



□ **Câu 45:** Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là

A. $\frac{2}{9}$.

B. $\frac{3}{8}$.

C. $\frac{5}{9}$.

D. $\frac{5}{8}$.



□ **Câu 46:** Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Chọn ngẫu nhiên ba số từ A . Tìm xác suất để trong ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp.

A. $P = \frac{7}{90}$.

B. $P = \frac{7}{24}$.

C. $P = \frac{7}{10}$.

D. $P = \frac{7}{15}$.



□ **Câu 47:** Trong nhóm 60 học sinh có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học Lý và 10 học sinh thích cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ nhóm này. Xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý?

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{1}{2}$.



□ **Câu 48:** Chia ngẫu nhiên 9 viên bi gồm 4 viên màu đỏ và 5 viên màu xanh có cùng kích thước thành ba phần, mỗi phần 3 viên. Xác suất để không có phần nào gồm 3 viên cùng màu bằng

A. $\frac{9}{14}$.

B. $\frac{2}{7}$.

C. $\frac{3}{7}$.

D. $\frac{5}{14}$.



□ **Câu 49:** Một con xúc sắc cân đối và đồng chất được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

A. $\frac{10}{216}$.

B. $\frac{15}{216}$.

C. $\frac{16}{216}$.

D. $\frac{12}{216}$.

□

□ **Câu 50:** Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1, 2, ..., 9. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là $\frac{3}{10}$. Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

A. $\frac{2}{15}$.

B. $\frac{1}{15}$.

C. $\frac{4}{15}$.

D. $\frac{7}{15}$.

□

□ **Câu 51:** Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là:

A. C_{35}^1 .

B. $\frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}$.

C. $\frac{C_{35}^7}{C_{55}^7}$.

D. $C_{35}^1 \cdot C_{20}^6$.

□

□ **Câu 52:** Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả lời không đúng cả 20 câu là:

A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{1}{20}$.

D. $\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$.

□

□ **Câu 53:** Hai xạ thủ bắn mỗi người một viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất là 0,75 và của xạ thủ thứ hai là 0,85. Tính xác suất để có ít nhất một viên trúng vòng 10?

A. 0,9625.

B. 0,325.

C. 0,6375.

D. 0,0375.

□

□ **Câu 54:** Bài kiểm tra môn toán có 20 câu trắc nghiệm khách quan; mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời **sai** cả 20 câu?

A. $(0,25)^{20}$.

B. $1 - (0,75)^{20}$.

C. $1 - (0,25)^{20}$.

D. $(0,75)^{20}$.

□

□ **Câu 55:** Có 8 người trong đó có vợ chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo một hàng ngang. Tính xác suất để vợ chồng anh X ngồi gần nhau?

A. $\frac{1}{64}$.

B. $\frac{1}{25}$.

C. $\frac{1}{8}$.

D. $\frac{1}{4}$.

□

□ **Câu 56:** Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau

A. $\frac{11}{25}$.

B. $\frac{1}{120}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{12}{25}$.

□

□ **Câu 57:** Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là:

A. $\frac{2}{9}$.

B. $\frac{3}{9}$.

C. $\frac{5}{9}$.

D. $\frac{5}{8}$.



□ **Câu 58:** Cho X là tập hợp chứa 6 số tự nhiên lẻ và 4 số tự nhiên chẵn. Chọn ngẫu nhiên từ X ra ba số tự nhiên. Xác suất để chọn được ba số có tích là một số chẵn là

- (A). $P = \frac{C_4^3}{C_{10}^3}$. (B). $P = 1 - \frac{C_4^3}{C_{10}^3}$. (C). $P = \frac{C_6^3}{C_{10}^3}$. (D). $P = 1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3}$.



□ **Câu 59:** Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho 3 là.

- (A). $\frac{13}{36}$. (B). $\frac{11}{36}$. (C). $\frac{1}{3}$. (D). $\frac{2}{3}$.



□ **Câu 60:** Gieo ba con súc sắc. Xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là.

- (A). $\frac{5}{72}$. (B). $\frac{1}{216}$. (C). $\frac{1}{72}$. (D). $\frac{215}{216}$.



□ **Câu 61:** Gieo một con súc sắc có sáu mặt các mặt 1,2,3,4 được sơn đỏ, mặt 5,6 sơn xanh. Gọi A là biến cố được số lẻ, B là biến cố được nút đỏ. Xác suất của $A \cap B$ là:

- (A). $\frac{1}{4}$. (B). $\frac{1}{3}$. (C). $\frac{3}{4}$. (D). $\frac{2}{3}$.



□ **Câu 62:** Một ban đại diện gồm 5 người được thành lập từ 10 người có tên sau đây: Liên, Mai, Mộc, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Kim. Xác suất để ít nhất 3 người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M là:

- (A). $\frac{5}{252}$. (B). $\frac{1}{24}$. (C). $\frac{5}{21}$. (D). $\frac{11}{42}$.



□ **Câu 63:** Bạn Tân ở trong một lớp có 22 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 2 em trong lớp để đi xem văn nghệ. Xác suất để Tân được đi xem là:

- (A). 19,6%. (B). 18,2%. (C). 9,8%. (D). 9,1%.



□ **Câu 64:** Từ một bộ bài có 52 lá bài, rút 3 lá bài. Xác suất để ba lá bài đều là lá ách là:

- (A). 0,000181. (B). 0,00181. (C). 0,00362. (D). 0,000362.



□ **Câu 65:** Bốn quyển sách được đánh dấu bằng những chữ cái: U, V, X, Y được xếp tùy ý trên một kệ sách dài. Xác suất để chúng được xếp theo thứ tự bản chữ cái là:

- (A). $\frac{1}{4}$. (B). $\frac{1}{6}$. (C). $\frac{1}{24}$. (D). $\frac{1}{256}$.



□ **Câu 66:** Một hộp chứa 6 bi đỏ, 7 bi xanh. Nếu chọn ngẫu nhiên 5 bi từ hộp này thì xác suất đúng đến phần trăm để có đúng 2 bi đỏ là:

- (A). 0,14. (B). 0,41. (C). 0,28. (D). 0,34.



□ **Câu 67:** Trong nhóm 60 học sinh có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học Lý và 10 học sinh thích cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ nhóm này. Xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý?

- (A). $\frac{4}{5}$. (B). $\frac{3}{4}$. (C). $\frac{2}{3}$. (D). $\frac{1}{2}$.



□ **Câu 68:** Trên một kệ sách có 10 sách Toán, 5 sách Lý. Lần lượt lấy 3 cuốn sách mà không để lại trên kệ. Tính xác suất để được hai cuốn sách đầu là Toán và cuốn thứ ba là Lý là:

☐ A. $\frac{18}{91}$.

☐ B. $\frac{15}{91}$.

☐ C. $\frac{7}{45}$.

☐ D. $\frac{8}{15}$.

□

□ **Câu 69:** Sắp 3 quyển sách Toán và 3 quyển sách Vật Lí lên một kệ dài. Xác suất để 2 quyển sách cùng một môn nằm cạnh nhau là

☐ A. $\frac{1}{5}$.

☐ B. $\frac{1}{10}$.

☐ C. $\frac{1}{20}$.

☐ D. $\frac{2}{5}$.

□

□ **Câu 70:** Gieo đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp là

☐ A. $\frac{31}{32}$.

☐ B. $\frac{21}{32}$.

☐ C. $\frac{11}{32}$.

☐ D. $\frac{1}{32}$.

□

□ **Câu 71:** Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2 con súc sắc đó không vượt quá 5 là

☐ A. $\frac{2}{3}$.

☐ B. $\frac{7}{18}$.

☐ C. $\frac{8}{9}$.

☐ D. $\frac{5}{18}$.

□

□ **Câu 72:** Cho một đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn (O) . Chọn ngẫu nhiên bốn đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất sao cho bốn đỉnh được chọn là bốn đỉnh của hình chữ nhật.

☐ A. $\frac{3}{323}$.

☐ B. $\frac{4}{9}$.

☐ C. $\frac{2}{969}$.

☐ D. $\frac{7}{216}$.

□

□ **Câu 73:** Một con xúc sắc cân đối và đồng chất được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

☐ A. $\frac{10}{216}$.

☐ B. $\frac{15}{216}$.

☐ C. $\frac{16}{216}$.

☐ D. $\frac{12}{216}$.

□

□ **Câu 74:** Một con xúc sắc đồng chất được đổ 6 lần. Xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

☐ A. $\frac{31}{23328}$.

☐ B. $\frac{41}{23328}$.

☐ C. $\frac{51}{23328}$.

☐ D. $\frac{21}{23328}$.

□

□ **Câu 75:** Gieo ngẫu nhiên hai con xúc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố “Tổng số chấm của hai con xúc sắc bằng 6” là

☐ A. $\frac{5}{6}$.

☐ B. $\frac{7}{36}$.

☐ C. $\frac{11}{36}$.

☐ D. $\frac{5}{36}$.

□

□ **Câu 76:** Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để nhiều nhất hai mặt 5 là:

☐ A. $\frac{5}{72}$.

☐ B. $\frac{1}{216}$.

☐ C. $\frac{1}{72}$.

☐ D. $\frac{215}{216}$.

□

□ **Câu 77:** Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được một lá rô hay một lá hình người là:

☐ A. $\frac{17}{52}$.

☐ B. $\frac{11}{26}$.

☐ C. $\frac{3}{13}$.

☐ D. $\frac{3}{13}$.



□ **Câu 78:** Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được kết quả

A. $\frac{5}{8}$.

B. $\frac{5}{9}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $\frac{4}{7}$.



□ **Câu 79:** Trong một túi có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ; lấy ngẫu nhiên từ đó ra 2 viên bi. Khi đó xác suất để lấy được ít nhất một viên bi xanh là:

A. $\frac{8}{11}$.

B. $\frac{2}{11}$.

C. $\frac{3}{11}$.

D. $\frac{9}{11}$.



□ **Câu 80:** Một bình đựng 12 quả cầu được đánh số từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên bốn quả cầu. Xác suất để bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8.

A. $\frac{56}{99}$.

B. $\frac{7}{99}$.

C. $\frac{14}{99}$.

D. $\frac{28}{99}$.



□ **Câu 81:** Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?

A. $\frac{28}{55}$.

B. $\frac{14}{55}$.

C. $\frac{41}{55}$.

D. $\frac{42}{55}$.



□ **Câu 82:** Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau

A. $\frac{11}{25}$.

B. $\frac{1}{120}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{12}{25}$.



□ **Câu 83:** Một hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu là:

A. $\frac{14}{45}$.

B. $\frac{45}{91}$.

C. $\frac{46}{91}$.

D. $\frac{15}{22}$.



□ **Câu 84:** Một bình chứa 2 bi xanh và 3 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 3 bi. Xác suất để được ít nhất một bi xanh là.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{9}{10}$.

D. $\frac{4}{5}$.



□ **Câu 85:** Một hộp chứa 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Xác suất để trong lần thứ nhất bốc được một bi mà không phải là bi đỏ là:

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{10}{21}$.

D. $\frac{11}{21}$.



□ **Câu 86:** Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.

A. $\frac{1}{15}$.

B. $\frac{7}{15}$.

C. $\frac{8}{15}$.

D. $\frac{1}{5}$.



□ **Câu 87:** Giải bóng chuyền VTV Cup có 12 đội tham gia trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu là

(A). $P = \frac{2C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$. (B). $P = \frac{6C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$. (C). $P = \frac{3C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$. (D). $P = \frac{C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$

□

□ **Câu 88:** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Xác suất chọn được số lớn hơn 2500 là:

(A). $P = \frac{13}{68}$. (B). $P = \frac{55}{68}$. (C). $P = \frac{68}{81}$. (D). $P = \frac{13}{81}$.

□

□ **Câu 89:** Trong giải bóng đá nữ ở trường THPT có 12 đội tham gia, trong đó có hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A, B mỗi bảng 6 đội. Xác suất để 2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng là

(A). $P = \frac{4}{11}$. (B). $P = \frac{3}{22}$. (C). $P = \frac{5}{11}$. (D). $P = \frac{5}{22}$.

□

□ **Câu 90:** Cho đa giác đều 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều là

(A). $P = \frac{1}{55}$. (B). $P = \frac{1}{220}$. (C). $P = \frac{1}{4}$. (D). $P = \frac{1}{14}$.

□

□ **Câu 91:** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt được lấy từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Xác suất chọn được số chỉ chứa 3 số lẻ là

(A). $P = \frac{16}{42}$. (B). $P = \frac{16}{21}$. (C). $P = \frac{10}{21}$. (D). $P = \frac{23}{42}$.

□

□ **Câu 92:** Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:

(A). $\frac{100}{231}$. (B). $\frac{115}{231}$. (C). $\frac{1}{2}$. (D). $\frac{118}{231}$.

□

□ **Câu 93:** Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập $\{1; 2; \dots; 10\}$ và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ 2. Khi đó P bằng:

(A). $\frac{1}{60}$. (B). $\frac{1}{6}$. (C). $\frac{1}{3}$. (D). $\frac{1}{2}$.

□

□ **Câu 94:** Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi chiếc hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

(A). $\frac{1}{27}$. (B). $\frac{8}{27}$. (C). $\frac{7}{27}$. (D). $\frac{6}{27}$.

□

□ **Câu 95:** Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là:

(A). $\frac{60}{143}$. (B). $\frac{238}{429}$. (C). $\frac{210}{429}$. (D). $\frac{82}{143}$.

□

□ **Câu 96:** Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

A. $\frac{19}{36}$.

B. $\frac{17}{36}$.

C. $\frac{5}{12}$.

D. $\frac{7}{12}$.

□

□ **Câu 97:** Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng 3 chữ số bằng 9.

A. $\frac{1}{20}$.

B. $\frac{3}{20}$.

C. $\frac{9}{20}$.

D. $\frac{7}{20}$.

□

□ **Câu 98:** Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất chọn được ít nhất một số chẵn.

A. 0,652.

B. 0,256.

C. 0,756.

D. 0,922.

□

□ **Câu 99:** Một người bỏ ngẫu nhiên bốn lá thư vào 4 bì thư đã được ghi địa chỉ. Tính xác suất của các biến cố A: “Có ít nhất một lá thư bỏ đúng phong bì của nó”.

A. $P(A) = \frac{5}{8}$.

B. $P(A) = \frac{3}{8}$.

C. $P(A) = \frac{1}{8}$.

D. $P(A) = \frac{7}{8}$.

□

□ **Câu 100:** Một con súc sắc không đồng chất sao cho mặt bốn chấm xuất hiện nhiều gấp 3 lần mặt khác, các mặt còn lại đồng khả năng. Tìm xác suất để xuất hiện một mặt chẵn.

A. $P(A) = \frac{5}{8}$.

B. $P(A) = \frac{3}{8}$.

C. $P(A) = \frac{7}{8}$.

D. $P(A) = \frac{1}{8}$.

□

□ **Câu 101:** Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 4 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn An làm đúng 12 câu, còn 8 câu bạn An đánh hù hóa vào đáp án mà An cho là đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Hỏi Anh có khả năng được bao nhiêu điểm?

A. $6 + \frac{1}{4^7}$.

B. $5 + \frac{1}{4^2}$.

C. $6 + \frac{1}{4^2}$.

D. $5 + \frac{1}{4^7}$.

□

□ **Câu 102:** Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 lần. Tính xác suất để một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần trong 6 lần gieo.

A. $\frac{23}{729}$.

B. $\frac{13}{79}$.

C. $\frac{13}{29}$.

D. $\frac{13}{729}$.

□

□ **Câu 103:** Một máy có 5 động cơ gồm 3 động cơ bên cánh trái và hai động cơ bên cánh phải. Mỗi động cơ bên cánh phải có xác suất bị hỏng là 0,09, mỗi động cơ bên cánh trái có xác suất bị hỏng là 0,04. Các động cơ hoạt động độc lập với nhau. Máy bay chỉ thực hiện được chuyến bay an toàn nếu có ít nhất hai động cơ làm việc. Tìm xác suất để máy bay thực hiện được chuyến bay an toàn.

A. $P(A) = 0,9999074656$.

B. $P(A) = 0,981444$.

C. $P(A) = 0,99074656$.

D. $P(A) = 0,91414148$.

□

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ**(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)**

❏ Câu 1: Cho một đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là $\frac{1}{5}$. Tìm n

A. $n = 5$.

B. $n = 4$.

C. $n = 10$.

D. $n = 8$.

❏ Lời giải**Chọn D**

Ta có một đa giác đều $2n$ cạnh có n đường chéo đi qua tâm. Ta lấy hai đường chéo thì tạo thành một hình chữ nhật. Mỗi một hình chữ nhật sẽ có bốn tam giác vuông. Vậy số tam giác vuông tạo

thành từ đa giác đều $2n$ đỉnh là $4.C_n^2 = \frac{4.n!}{2!(n-2)!} = 2n(n-1)$,

Không gian mẫu là: $C_{2n}^3 = \frac{(2n)!}{3!(2n-3)!} = \frac{2n.(2n-1)(2n-2)}{6}$,

Xác suất là: $P = \frac{12n(n-1)}{2n(2n-1)(2n-2)} = \frac{3}{(2n-1)}$,

Theo bài ra thì $P = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{3}{2n-1} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 15 = 2n-1 \Leftrightarrow n = 8$.

❏ Câu 2: Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

A. $0,25^{30}.0,75^{20}$.

B. $0,25^{20}.0,75^{30}$.

C. $0,25^{30}.0,75^{20}.C_{50}^{20}$.

D. $1 - 0,25^{20}.0,75^{30}$.

❏ Lời giải**Chọn C**

Xác suất để chọn được câu trả lời đúng là $\frac{1}{4}$, xác suất để chọn được câu trả lời sai là $\frac{3}{4}$.

Để được 6 điểm thì thí sinh đó phải trả lời đúng 30 câu và trả lời sai 20 câu.

Xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là $C_{50}^{20} \left(\frac{3}{4}\right)^{20} \left(\frac{1}{4}\right)^{30} = 0,25^{30}.0,75^{20}.C_{50}^{20}$.

❏ Câu 3: Một hộp chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 viên bi. Xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ ba màu và số bi đỏ nhiều nhất là

A. $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^4}$.

B. $P = \frac{C_4^1 C_5^3 C_6^2}{C_{15}^2}$.

C. $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^2}$.

D. $P = \frac{C_4^1 C_5^2 C_6^1}{C_{15}^2}$.

❏ Lời giải**Chọn A**

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^4$.

Gọi A là biến cố cần tìm. Khi đó: $n(A) = C_4^1.C_5^2.C_6^1$

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_4^1.C_5^2.C_6^1}{C_{15}^4}$.

❏ Câu 4: Giải bóng chuyền VTV Cup có 12 đội tham gia trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt nam nằm ở 3 bảng đấu là

$$\textcircled{A}. P = \frac{2C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}.$$

$$\textcircled{B}. P = \frac{6C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}.$$

$$\textcircled{C}. P = \frac{3C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}.$$

$$\textcircled{D}. P = \frac{C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}.$$

Lời giải

Chọn B

+ Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4 \cdot 3!$.

Gọi A : “3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu”

Khi đó: $n(A) = C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot 3! \cdot 3!$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot 3! \cdot 3!}{C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4 \cdot 3!} = \frac{6 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3}{C_{12}^4 \cdot C_8^4}.$

Câu 5: Cho 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100, chọn ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 2 là

$$\textcircled{A}. P = \frac{5}{6}.$$

$$\textcircled{B}. P = \frac{1}{2}.$$

$$\textcircled{C}. P = \frac{5}{7}.$$

$$\textcircled{D}. P = \frac{3}{4}.$$

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{100}^3 = 161700.$

Gọi A : “tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 2”.

$n(A) = C_{50}^3 + C_{50}^1 C_{50}^2 = 80850 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{2}.$

Câu 6: Trong giải bóng đá nữ ở trường THPT có 12 đội tham gia, trong đó có hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A, B mỗi bảng 6 đội. Xác suất để 2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng là

$$\textcircled{A}. P = \frac{4}{11}.$$

$$\textcircled{B}. P = \frac{3}{22}.$$

$$\textcircled{C}. P = \frac{5}{11}.$$

$$\textcircled{D}. P = \frac{5}{22}.$$

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{12}^6 \cdot C_6^6 \cdot 2! = 1848.$

Gọi A : “2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng”.

$n(A) = C_{10}^4 \cdot 2! = 420.$

vào bảng đã xếp hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6 - 6 đội còn lại vào một bảng – hoán vị hai bảng).

$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{420}{1848} = \frac{5}{22}.$

Câu 7: Cho đa giác đều 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều là

$$\textcircled{A}. P = \frac{1}{55}.$$

$$\textcircled{B}. P = \frac{1}{220}.$$

$$\textcircled{C}. P = \frac{1}{4}.$$

$$\textcircled{D}. P = \frac{1}{14}.$$

Lời giải

Chọn A

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220.$

Gọi A : “3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều”.

Ta có: $n(A) = C_4^1 = 4$.

Khi đó: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}$.

Câu 8: Gieo ngẫu nhiên đồng thời bốn đồng xu. Tính xác suất để ít nhất hai đồng xu lật ngửa, ta có kết quả

A. $\frac{10}{9}$.

B. $\frac{11}{12}$.

C. $\frac{11}{16}$.

D. $\frac{11}{15}$.

Lời giải.

Chọn C

Do mỗi đồng xu có một mặt sấp và một mặt ngửa nên $n(\Omega) = 2.2.2.2 = 16$.

Gọi A là biến cố: “Có nhiều nhất một đồng xu lật ngửa”. Khi đó, ta có hai trường hợp

Trường hợp 1. Không có đồng xu nào lật ngửa $\Rightarrow$ có một kết quả.

Trường hợp 2. Có một đồng xu lật ngửa $\Rightarrow$ có bốn kết quả.

Vậy xác suất để ít nhất hai đồng xu lật ngửa là

$$P = 1 - P(A) = 1 - \frac{1+4}{16} = \frac{11}{16}.$$

Câu 9: Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được kết quả

A. $\frac{5}{8}$.

B. $\frac{5}{9}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $\frac{4}{7}$.

Lời giải.

Chọn A

Gọi A là biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”. Có hai trường hợp xảy ra

Trường hợp 1. Lấy lần thứ nhất được bi xanh, lấy lần thứ hai cũng được một bi xanh. Xác suất trong

trường hợp này là $P_1 = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$.

Trường hợp 2. Lấy lần thứ nhất được bi đỏ, lấy lần thứ hai được bi xanh. Xác suất trong trường hợp

này là $P_2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$.

Vậy $P(A) = P_1 + P_2 = \frac{5}{14} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$.

Câu 10: Một con súc sắc đồng chất được đổ 6 lần. Xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

A. $\frac{31}{23328}$.

B. $\frac{41}{23328}$.

C. $\frac{51}{23328}$.

D. $\frac{21}{23328}$.

Lời giải.

Chọn A

Ta có: $n(\Omega) = 6.6.6.6.6.6 = 6^6$.

Có các trường hợp sau:

Số bằng 5 xuất hiện đúng 5 lần $\Rightarrow$ có 30 kết quả thuận lợi.

Số bằng 5 xuất hiện đúng 6 lần $\Rightarrow$ có 1 kết quả thuận lợi.

Số bằng 6 xuất hiện đúng 5 lần $\Rightarrow$ có 30 kết quả thuận lợi.

Số bằng 6 xuất hiện đúng 6 lần $\Rightarrow$ có 1 kết quả thuận lợi.

Vậy xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

$$P = \frac{30+1+30+1}{6^6} = \frac{31}{23328}.$$

❏ Câu 11: Từ 1 nhóm học sinh của lớp 10A gồm 5 bạn học giỏi môn Toán, 4 bạn học giỏi môn Lý, 3 bạn học giỏi môn Hóa, 2 bạn học giỏi môn Văn. Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia thi hành trình tri thức. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 bạn học giỏi Toán và ít nhất 1 bạn học giỏi Văn.

A. $P = \frac{395}{1001}.$

B. $P = \frac{415}{1001}.$

C. $P = \frac{621}{1001}.$

D. $P = \frac{1001}{415}.$

❏ Lời giải

Chọn B

Số cách chọn 4 học sinh từ 1 nhóm có 14 học sinh là: $C_{14}^4 = 1001$ cách.

Số cách chọn 4 học sinh gồm:

1 giỏi Toán, 1 giỏi Văn, 2 giỏi Lý hoặc Hóa là: $C_5^1 \cdot C_2^1 \cdot C_7^2 = 210.$

1 giỏi Toán, 2 giỏi Văn, 1 giỏi Lý hoặc Hóa là: $C_5^1 \cdot C_2^2 \cdot C_7^1 = 35.$

2 giỏi Toán, 1 giỏi Văn, 1 giỏi Lý hoặc Hóa là: $C_5^2 \cdot C_2^1 \cdot C_7^1 = 140.$

2 giỏi Toán, 2 giỏi Văn là: $C_5^2 \cdot C_2^2 = 10.$ 3 giỏi Toán, 1 giỏi Văn là: $C_5^3 \cdot C_2^1 = 20.$

Số cách chọn 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 bạn học giỏi Toán và ít nhất 1 bạn học giỏi Văn là:

$$210 + 35 + 140 + 10 + 20 = 415.$$

Vậy xác suất cần tính là: $P = \frac{415}{1001}.$

❏ Câu 12: Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

A. $\frac{1}{2}.$

B. $\frac{2}{3}.$

C. $\frac{1}{3}.$

D. $\frac{5}{6}.$

❏ Lời giải

Chọn B

Số phần tử không gian mẫu là: $n(\Omega) = 3! = 6.$

Gọi A là biến cố "Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì".

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu lá thư nhất bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thư hai bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thư ba bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Không thể có trường hợp hai lá thư bỏ đúng và một lá thư bỏ sai.

Cả ba lá thư đều được bỏ đúng có duy nhất 1 cách.

$$\Rightarrow n(A) = 4.$$

Vậy xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$

❏ Cách 2:

Gọi B là biến cố "Không có lá thư nào được bỏ đúng phong bì".

$$\Rightarrow n(B) = 2.$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(B) = 1 - \frac{n(B)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}.$$

❏ Câu 13: Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1}{3}.$

B. $\frac{2C_3^3 + C_4^3 + C_3^1 C_3^1 C_4^1}{C_{10}^3}.$

C. $\frac{2C_3^3 + C_4^3}{C_{10}^3}.$

D. $\frac{2C_3^1 C_3^1 C_4^1}{C_{10}^3}.$

❏ Lời giải

Chọn B

Số cách rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi có 10 thẻ là: C_{10}^3 cách.

Trong các số từ 1 đến 10 có ba số chia hết cho 3, bốn số chia cho 3 dư 1, ba số chia cho 3 dư 2.

Để tổng các số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 thì ba thẻ đó phải có số được ghi thỏa mãn:

- Ba số đều chia hết cho 3.
- Ba số đều chia cho 3 dư 1.
- Ba số đều chia cho 3 dư 2.
- Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2.

Do đó số cách rút để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 là $C_3^3 + C_4^3 + C_3^3 + C_3^1 C_4^1 C_3^1$ cách.

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{2C_3^3 + C_4^3 + C_3^1 C_3^1 C_4^1}{C_{10}^3}.$

❏ Câu 14: Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có hai bạn A và B, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để hai bạn A và B đứng cạnh nhau là

A. $\frac{1}{5}.$

B. $\frac{1}{4}.$

C. $\frac{2}{5}.$

D. $\frac{1}{10}.$

❏ Lời giải

Chọn A

Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh thành một hàng có $10!$ cách $\Rightarrow n(\Omega) = 10!$

Gọi biến cố A : “Xếp 10 học sinh thành một hàng sao cho A và B đứng cạnh nhau”.

Xem A và B là nhóm X .

Xếp X và 8 học sinh còn lại có $9!$ cách.

Hoán vị A và B trong X có $2!$ cách.

Vậy có $9!2!$ cách $\Rightarrow n(A) = 9!2!$

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{5}.$

❏ Câu 15: Một nhóm học sinh gồm a lớp A , b lớp B và c lớp C ($a, b, c \in \mathbb{N}; a, b, c \geq 4$). Chọn ngẫu nhiên ra 4 bạn. Xác suất để chọn được 4 bạn thuộc cả ba lớp là

A. $\frac{C_a^1 C_b^1 C_c^1 C_{a+b+c-3}^1}{C_{a+b+c}^4}.$

B. $1 - \frac{C_{a+b}^4 + C_{b+c}^4 + C_{a+c}^4}{C_{a+b+c}^4}.$

C. $\frac{C_a^2 C_b^1 C_c^1 + C_a^1 C_b^2 C_c^1 + C_a^1 C_b^1 C_c^2}{C_{a+b+c}^4}.$

D. $1 - \frac{C_{a+b}^4 + C_{b+c}^4 + C_{a+c}^4}{C_{a+b+c}^4} - \frac{C_a^4 + C_b^4 + C_c^4}{C_{a+b+c}^4}.$

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{a+b+c}^4$

TH1: Chọn 2 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C: $C_a^2 C_b^1 C_c^1$.

TH2: Chọn 1 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C: $C_a^1 C_b^2 C_c^1$.

TH3: Chọn 1 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C: $C_a^1 C_b^1 C_c^2$.

Gọi A là biến cố để chọn được 4 bạn thuộc cả ba lớp $\Rightarrow n(A) = C_a^2 C_b^1 C_c^1 + C_a^1 C_b^2 C_c^1 + C_a^1 C_b^1 C_c^2$.

Vậy xác suất cần tìm $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_a^2 C_b^1 C_c^1 + C_a^1 C_b^2 C_c^1 + C_a^1 C_b^1 C_c^2}{C_{a+b+c}^4}$.

Câu 16: Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,5 điểm. Một thí sinh do không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Xác suất để thí sinh đó làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7 là

A. $\frac{7}{10}$. **B.** $C_{10}^8 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2$. **C.** $A_{10}^8 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2$. **D.** $\frac{109}{262144}$.

Lời giải

Chọn D

Chọn ngẫu nhiên phương án trả lời cho 10 câu hỏi ta được không gian mẫu có số phần tử là $n(\Omega) = 4^{10}$.

Gọi A là biến cố thí sinh làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7.

Một thí sinh làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7 thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đúng 10 câu có: 1 cách chọn.

+ Đúng 9 câu và sai 1 câu có: $C_{10}^9 \cdot 1^9 \cdot 3 = 30$ cách chọn.

+ Đúng 8 câu và sai 2 câu có: $C_{10}^8 \cdot 1^8 \cdot 3^2 = 405$ cách chọn.

Khi đó $n(A) = 1 + 30 + 405 = 436$.

Vậy xác suất để thí sinh làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7 là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{436}{4^{10}} = \frac{109}{262144}$$

Câu 17: Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{7}{8}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Theo giả thiết hai người ngang tài ngang sức nên xác suất thắng thua trong một ván đấu là 0,5; 0,5.

Xét tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai thắng 2 ván.

Để người thứ nhất chiến thắng thì người thứ nhất cần thắng 1 ván và người thứ hai thắng không quá hai ván.

Có ba khả năng:

TH1: Đánh 1 ván. Người thứ nhất thắng xác suất là 0,5.

TH2: Đánh 2 ván. Người thứ nhất thắng ở ván thứ hai xác suất là $(0,5)^2$.

TH3: Đánh 3 ván. Người thứ nhất thắng ở ván thứ ba xác suất là $(0,5)^3$.

$$\text{Vậy } P = 0,5 + (0,5)^2 + (0,5)^3 = \frac{7}{8}..$$

Câu 18: Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

A. $\frac{12.8}{C_{12}^3}$.

B. $\frac{C_{12}^8 - 12.8}{C_{12}^3}$.

C. $\frac{C_{12}^3 - 12 - 12.8}{C_{12}^3}$.

D. $\frac{12 + 12.8}{C_{12}^3}$.

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{12}^3$.

Gọi A = “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho”

$\Rightarrow \bar{A}$ = “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho”

$\Rightarrow \bar{A}$ = “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có một cạnh hoặc hai cạnh là cạnh của đa giác đã cho”

* **TH1:** Chọn ra tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đa giác đã cho $\Leftrightarrow$ Chọn ra 3 đỉnh liên tiếp của đa giác 12 cạnh $\Rightarrow$ Có 12 cách.

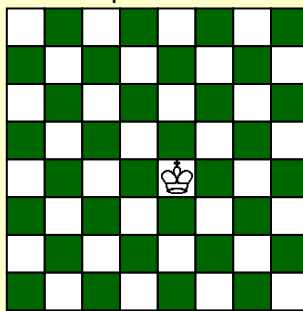
* **TH2:** Chọn ra tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đã cho $\Leftrightarrow$ Chọn ra 1 cạnh và 1 đỉnh không liền với 2 đỉnh của cạnh đó $\Rightarrow$ Có 12 cách chọn 1 cạnh và $C_8^1 = 8$ cách chọn đỉnh. $\Rightarrow$ Có 12.8 cách.

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố $\bar{A}$ là: $n(\bar{A}) = 12 + 12.8$

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố A là: $n(A) = C_{12}^3 - 12 - 12.8$

$\Rightarrow$ Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{12}^3 - 12 - 12.8}{C_{12}^3}$

Câu 19: Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.



A. $\frac{1}{16}$.

B. $\frac{1}{32}$.

C. $\frac{3}{32}$.

D. $\frac{3}{64}$.

Lời giải

Chọn D

Tại mọi ô đang đứng, ông vua có 8 khả năng lựa chọn để bước sang ô bên cạnh.

Do đó không gian mẫu $n(\Omega) = 8^3$.

Gọi A là biến cố “sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát”. Sau ba bước quân vua muốn quay lại ô ban đầu khi ông vua đi theo đường khép kín tam giác. Chia hai trường hợp:

+ Từ ô ban đầu đi đến ô đen, đến đây có 4 cách để đi bước hai rồi về lại vị trí ban đầu.

+ Từ ô ban đầu đi đến ô trắng, đến đây có 2 cách để đi bước hai rồi về lại vị trí ban đầu.

Do số phần tử của biến cố A là $n(A) = 4.4 + 2.4 = 24$.

Vậy xác suất $P(A) = \frac{24}{8^3} = \frac{3}{64}$.

Câu 20: Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau là:

A. $\frac{11}{70}$.

B. $\frac{29}{140}$.

C. $\frac{13}{80}$.

D. $\frac{97}{560}$.

Lời giải

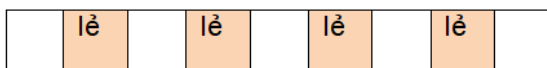
Chọn D

Số phần tử của S là $8.A_8^5 = 53760$. Do đó, chọn ngẫu nhiên một số từ tập S có 53760.

Vì số được chọn có 6 chữ số nên ít nhất phải có 2 chữ số chẵn, và vì không có 2 chữ số chẵn đứng cạnh nhau nên số được chọn có tối đa 3 chữ số chẵn.

TH1: Số được chọn có đúng 2 chữ số chẵn, khi đó gọi số cần tìm là $\overline{abcdef}$

Xếp 4 số lẻ trước ta có 4! cách.

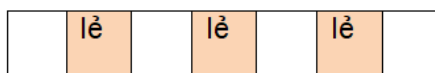


Xếp 2 số chẵn vào 5 khe trống của các số lẻ có $C_5^2.A_5^2 - 4.C_4^1$ cách.

Trong trường hợp này có $4!(C_5^2.A_5^2 - 4.C_4^1) = 4416$.

TH2: Số được chọn có đúng 3 chữ số chẵn, khi đó gọi số cần tìm là $\overline{abcdef}$

Xếp 3 chữ số lẻ trước ta có A_4^3 cách.



Xếp 3 chữ số chẵn vào 4 khe trống của các số lẻ có $C_4^3.A_5^3 - C_3^2.A_4^2$ cách.

Trong trường hợp này có $A_4^3.(C_4^3.A_5^3 - C_3^2.A_4^2) = 4896$.

Vậy có tất cả 9312 số có 6 chữ số sao cho không có 2 chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

Xác suất cần tìm là $\frac{9312}{53760} = \frac{97}{560}$.

Câu 21: Một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp đó. Tính xác suất thẻ lấy được ghi số lẻ và chia hết cho 3.

A. 0,3.

B. 0,5.

C. 0,2.

D. 0,15.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $n(\Omega) = C_{20}^1 = 20$.

Gọi A là biến cố lấy được một tấm thẻ ghi số lẻ và chia hết cho 3 $\Rightarrow A = \{3; 9; 15\}$.

Do đó $n(A) = 3 \Rightarrow P(A) = \frac{3}{20} = 0,15$.

Câu 22: Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi chiếc nón kỳ diệu có thể dừng lại ở 7 vị trí với khả năng như nhau. Xác suất trong 3 lần quay chiếc kim bánh xe dừng lại ở 3 vị trí khác nhau là

A. $\frac{1}{144}$

B. $\frac{30}{49}$

C. $\frac{1}{24}$

D. $\frac{5}{49}$

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 1 vị trí sau 3 lần quay. Khi đó $P(A) = C_7^1 \left(\frac{1}{7}\right)^3 = \frac{1}{49}$.

Gọi B là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 2 vị trí khác nhau sau 3 lần quay. Khi đó

$$P(B) = C_7^2 \left(\frac{1}{7}\right)^2 \cdot C_6^1 \left(\frac{1}{7}\right) = \frac{18}{49}.$$

Gọi C là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 3 vị trí khác nhau sau 3 lần quay. Khi đó

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1 \text{ hay } P(C) = 1 - P(A) - P(B) = \frac{30}{49}.$$

Câu 23: Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi chiếc nón kỳ diệu có thể dừng lại ở 7 vị trí với khả năng như nhau. Xác suất trong 3 lần quay chiếc kim bánh xe dừng lại ở 3 vị trí khác nhau là

A. $\frac{1}{144}$

B. $\frac{30}{49}$

C. $\frac{1}{24}$

D. $\frac{5}{49}$

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 1 vị trí sau 3 lần quay. Khi đó $P(A) = C_7^1 \left(\frac{1}{7}\right)^3 = \frac{1}{49}$.

Gọi B là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 2 vị trí khác nhau sau 3 lần quay. Khi đó

$$P(B) = C_7^2 \left(\frac{1}{7}\right)^2 \cdot C_6^1 \left(\frac{1}{7}\right) = \frac{18}{49}.$$

Gọi C là biến cố chiếc kim chỉ dừng lại ở 3 vị trí khác nhau sau 3 lần quay. Khi đó

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1 \text{ hay } P(C) = 1 - P(A) - P(B) = \frac{30}{49}.$$

Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc tập $S = \{(a; b) \mid a, b \in \mathbb{Z}; |a| \leq 4; |b| \leq 4\}$. Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, hãy tính xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ không vượt quá 2.

A. $\frac{15}{81}$

B. $\frac{13}{81}$

C. $\frac{11}{16}$

D. $\frac{13}{32}$

Lời giải

Chọn B

Ta có $S = \{(a; b) \mid a, b \in \mathbb{Z}; -4 \leq a, b \leq 4\}$ nên S có 9^2 phần tử.

Chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc tập S suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9^2 = 81$.

Gọi A là biến cố "chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ không vượt quá 2".

Gọi $M(a; b) \in S$, khi đó khoảng cách từ M đến gốc tọa độ là $OM = \sqrt{a^2 + b^2}$. Theo giả thiết ta có

$$\sqrt{a^2 + b^2} \leq 2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 \leq 4.$$

Nếu $a = 0$ thì $b \in \{0; \pm 1; \pm 2\}$ suy ra có 5 cách chọn điểm M .

Nếu $a = \pm 1$ thì $b \in \{0; \pm 1\}$ suy ra có 3.2 cách chọn điểm M .

Nếu $a = \pm 2$ thì $b = 0$ suy ra có 2 cách chọn điểm M .

Do đó $n(A) = 13$.

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{13}{81}$.

❏ Câu 25: Xếp ngẫu nhiên 3 quả cầu màu đỏ khác nhau và 3 quả cầu màu xanh giống nhau vào một giá chứa đồ nằm ngang có 7 ô trống, mỗi quả cầu được xếp vào một ô. Xác suất để 3 quả cầu màu đỏ xếp cạnh nhau và 3 quả cầu màu xanh xếp cạnh nhau bằng.

A. $\frac{3}{160}$.

B. $\frac{3}{70}$.

C. $\frac{3}{80}$.

D. $\frac{3}{140}$.

❏ Lời giải

Chọn B

Chọn 3 ô trống trong 7 ô để xếp 3 quả cầu xanh giống nhau có C_7^3 cách.

Chọn 3 ô trống trong 4 ô còn lại để xếp 3 quả cầu đỏ khác nhau có A_4^3 cách.

$\Rightarrow n(\Omega) = C_7^3 \cdot A_4^3 = 840$ cách.

Gọi A là biến cố “3 quả cầu đỏ xếp cạnh nhau và 3 quả cầu xanh xếp cạnh nhau”

Xem 3 quả cầu đỏ là nhóm X , 3 quả cầu xanh là nhóm Y .

Xếp X, Y vào các ô trống có A_3^2 cách.

Hoán vị 3 quả cầu đỏ trong X có $3!$ cách.

$\Rightarrow n(A) = A_3^2 \cdot 3! = 36$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{70}$.

❏ Câu 26: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi P là tích ba số ở ba lần tung, tính xác suất sao cho P không chia hết cho 6.

A. $\frac{82}{216}$.

B. $\frac{90}{216}$.

C. $\frac{83}{216}$.

D. $\frac{60}{216}$.

❏ Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6^3 = 216$

Gọi A là biến cố “tích số chấm ở ba lần gieo là một số không chia hết cho 6”

Trường hợp 1. Số chấm ở cả ba lần gieo đều là các chữ số thuộc tập $\{1, 2, 4, 5\}$

+ Cả ba lần số chấm khác nhau có A_4^3 khả năng.

+ Có hai lần số chấm giống nhau có $C_4^2 \cdot \frac{3!}{2!} \cdot 2$ khả năng.

+ Cả ba lần số chấm giống nhau có 4 khả năng.

$\Rightarrow$ Có 64 khả năng.

Trường hợp 2. Số chấm ở cả ba lần gieo đều là các chữ số thuộc tập $\{1, 3, 5\}$

+ Cả ba lần số chấm khác nhau có $3!$ khả năng.

+ Có hai lần số chấm giống nhau có $C_3^2 \cdot \frac{3!}{2!} \cdot 2$ khả năng.

+ Cả ba lần số chấm giống nhau có 3 khả năng.

$\Rightarrow$ Có 27 khả năng.

Tuy nhiên ở trường hợp 1 và 2 bị trùng nhau ở khả năng:

+ Ba lần số chấm giống nhau đối với số chấm 1 và 5: Chỉ có 2 khả năng

+ Có hai lần số chấm giống nhau đối với 1 và 5: Chỉ có 6 khả năng.

Do đó $n(A) = 64 + 27 - (2 + 6) = 83$.

Vậy $P(A) = \frac{83}{216}$.

Câu 27: Xếp 11 học sinh gồm 7 nam, 4 nữ thành hàng dọc. Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không xếp cạnh nhau là?

A. $\frac{7! \cdot A_8^4}{11!}$.

B. $\frac{7! \cdot A_6^4}{11!}$.

C. $\frac{7! \cdot C_8^4}{11!}$.

D. $\frac{7! \cdot 4!}{11!}$.

Lời giải

Chọn A

Số cách xếp 11 học sinh đã cho thành một hàng dọc là: $11!$

Xếp 7 nam thành một hàng dọc có $7!$.

Giữa 7 nam có 6 khoảng trống và 2 khoảng trống hai đầu nên có 8 khoảng trống.

Xếp 4 nữ vào 4 trong 8 khoảng trống thì có A_8^4 .

Do đó vậy số cách xếp thỏa mãn bài toán là: $7! \cdot A_8^4$.

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{7! \cdot A_8^4}{11!}$.

Câu 28: Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{19}{90}$.

D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10 = 10$.

Để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần ta có 2 trường hợp:

TH1: Người đó gọi đúng ở lần thứ nhất.

TH2: Người đó gọi đúng ở lần thứ hai.

Gọi A_1 : "người đó gọi đúng ở lần thứ nhất" $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_1) = \frac{1}{10}$ và xác suất người đó gọi không đúng là $P(\overline{A_1}) = \frac{9}{10}$.

Gọi A_2 : "người đó gọi đúng ở lần thứ hai" $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_2) = \frac{1}{9}$.

Gọi A : "người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần" ta có $A = A_1 \cup \overline{A_1}A_2$
 $\Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{5}$.

Câu 29: Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn Toán bạn đó làm được chắc chắn đúng 40 câu. Trong 10 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Hỏi xác suất bạn đó được 9 điểm là bao nhiêu?

A. 0,079.

B. 0,179.

C. 0,097.

D. 0,068.

Lời giải

Chọn A

Bài thi có 50 câu nên mỗi câu đúng được $\frac{1}{5}$ điểm. Như vậy để được 9 điểm, thí sinh này phải trả lời đúng thêm 5 câu nữa.

Trong 10 câu còn lại chia làm 2 nhóm:

+ Nhóm A là 3 câu đã loại trừ được một đáp án chắc chắn sai. Nên xác suất chọn được phương án trả lời đúng là $\frac{1}{3}$, xác suất chọn được phương án trả lời sai là $\frac{2}{3}$.

+ Nhóm B là 7 câu còn lại, xác suất chọn được phương án trả lời đúng là $\frac{1}{4}$, xác suất chọn được phương án trả lời sai là $\frac{3}{4}$.

Ta có các trường hợp sau:

- TH1 : có 3 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 2 câu trả lời đúng thuộc nhóm **B**.

- Xác suất là $P_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot C_7^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{189}{16384}$.

- TH2 : có 2 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 3 câu trả lời đúng thuộc nhóm **B**.

- Xác suất là $P_2 = C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot C_7^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{315}{8192}$.

- TH3 : có 1 câu trả lời đúng thuộc nhóm A và 4 câu trả lời đúng thuộc nhóm **B**.

- Xác suất là $P_3 = C_3^1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot C_7^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{105}{4096}$.

- TH4 : không có câu trả lời đúng nào thuộc nhóm A và 5 câu trả lời đúng thuộc nhóm **B**.

- Xác suất là $P_4 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot C_7^5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{2048}$.

Vậy xác suất cần tìm là : $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \frac{1295}{16384} = 0.079$.

❏ Câu 30: Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng để nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại.

A. $\frac{631}{3375}$.

B. $\frac{189}{1003}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{1}{15}$.

❏ Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = A_{10}^3 = 720$.

Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Khi đó: các bộ số có tổng bằng 10 và khác nhau là:

$$\{(0;1;9);(0;2;8);(0;3;7);(0;4;6);(1;2;7);(1;3;6);(1;4;5);(2;3;5)\}.$$

TH1: Bấm lần thứ nhất là đúng luôn thì xác suất là $\frac{8}{C_{10}^3} = \frac{8}{120}$.

TH2: Bấm đến lần thứ hai là đúng thì xác suất là: $\left(1 - \frac{8}{120}\right) \cdot \frac{8}{119}$.

TH3: Bấm đến lần thứ ba mới đúng thì xác suất là: $\left(1 - \frac{8}{120}\right)\left(1 - \frac{8}{119}\right)\frac{8}{118}$.

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{8}{120} + \left(1 - \frac{8}{120}\right) \cdot \frac{8}{119} + \left(1 - \frac{8}{120}\right)\left(1 - \frac{8}{119}\right)\frac{8}{118} = \frac{189}{1003}$.

Câu 31: Từ các chữ số $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Xác suất để viết được số thỏa mãn điều kiện $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6$ là:

A. $p = \frac{4}{85}$.

B. $p = \frac{4}{135}$.

C. $p = \frac{3}{20}$.

D. $p = \frac{5}{158}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$.

Gọi A là biến cố "số đó là tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện

$$a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6"$$

Không gian mẫu có số phần tử là: $n(\Omega) = 6 \cdot A_6^5 = 4320$.

Để viết được số thỏa mãn điều kiện $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6$ ta có các trường hợp sau:

TH1: các số được lấy từ tập $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ ta có:

+) Nếu $(a_1; a_2)$ là $(0; 5)$ thì ta có 1 cách xếp cho a_1, a_2 . Còn lại có: $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ cách xếp cho bốn vị trí $a_3; a_4; a_5; a_6$. Do đó có: $1 \cdot 8 = 8$ số thỏa mãn bài toán.

+) Nếu $(a_1; a_2) \neq (0; 5)$ thì ta có: $2 \cdot 2! = 4$ cách xếp cho a_1, a_2 . Còn lại có: $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ cách xếp cho bốn vị trí $a_3; a_4; a_5; a_6$. Do đó có: $4 \cdot 8 = 32$ số thỏa mãn bài toán.

$\Rightarrow$ TH1 có: $8 + 32 = 40$ số thỏa mãn bài toán.

TH2: các số được lấy từ tập $\{0; 2; 3; 4; 5; 6\}$ tương tự ta có:

+) Nếu $(a_1; a_2)$ là $(0; 6)$ thì ta có 1 cách xếp cho a_1, a_2 . Còn lại có: $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ cách xếp cho bốn vị trí $a_3; a_4; a_5; a_6$. Do đó có: $1 \cdot 8 = 8$ số thỏa mãn bài toán.

+) Nếu $(a_1; a_2) \neq (0; 6)$ thì ta có: $2 \cdot 2! = 4$ cách xếp cho a_1, a_2 . Còn lại có: $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ cách xếp cho bốn vị trí $a_3; a_4; a_5; a_6$. Do đó có: $4 \cdot 8 = 32$ số thỏa mãn bài toán.

$\Rightarrow$ TH2 có: $8 + 32 = 40$ số thỏa mãn bài toán.

TH3: các số được lấy từ tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ ta có: $3! \cdot 2! \cdot 2! = 48$ số thỏa mãn bài toán.

$\Rightarrow n(\Omega_A) = 40 + 40 + 48 = 128$.

Xác suất cần tìm là: $P(A) = \frac{128}{4320} = \frac{4}{135}$.

Câu 32: Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A. $\frac{99}{667}$.

B. $\frac{8}{11}$.

C. $\frac{3}{11}$.

D. $\frac{99}{167}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{30}^{10}$.

Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.

- Lấy 5 tấm thẻ mang số lẻ: có C_{15}^5 cách.
- Lấy 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10: có C_3^1 cách.
- Lấy 4 tấm thẻ mang số chẵn không chia hết cho 10: có C_{12}^4 .

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{C_{15}^5 \cdot C_3^1 \cdot C_{12}^4}{C_{30}^{10}} = \frac{99}{667}.$$

❏ Câu 33: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A , tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 45.

- A. $\frac{2}{81}$. B. $\frac{53}{2268}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{5}{162}$.

❏ Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } n(\Omega) = A_{10}^8 - A_9^7.$$

Gọi A là tập hợp các số a có 8 chữ số khác nhau chia hết cho 45.

Khi đó a chia hết cho 5 và 9.

Trường hợp 1: a có hàng đơn vị bằng 0; 7 chữ số còn lại có chữ số 9 và 3 trong 4 bộ số $\{1;8\}$, $\{2;7\}$, $\{3;6\}$, $\{4;5\}$, có $4 \cdot 7!$ số.

Trường hợp 2: a có hàng đơn vị bằng 5; 7 chữ số còn lại có chữ số 4 và 3 trong 4 bộ số $\{0;9\}$, $\{1;8\}$, $\{2;7\}$, $\{3;6\}$.

* Không có bộ $\{0;9\}$, có $7!$ số.

* Có bộ $\{0;9\}$, có $C_3^2(7! - 6!)$ số

$$\Rightarrow n(A) = 4 \cdot 7! + C_3^2(7! - 6!) \text{ số.}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{4 \cdot 7! + C_3^2(7! - 6!)}{A_{10}^8 - A_9^7} = \frac{53}{2268}.$$

❏ Câu 34: Đội học sinh giỏi trường THPT Lý Thái Tổ gồm có 8 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh. Xác suất để trong 8 học sinh được chọn có đủ 3 khối là:

- A. $\frac{71128}{75582}$. B. $\frac{35582}{3791}$. C. $\frac{71131}{75582}$. D. $\frac{143}{153}$.

❏ Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } n(\Omega) = C_{19}^8 = 75582$$

Gọi A là biến cố: “8 em học sinh được chọn không đủ 3 khối”

TH1: Xét 8 học sinh được chọn chỉ trong một khối có: 1.

TH2: Xét 8 học sinh được chọn nằm trong hai khối có: $(C_{14}^8 - 1) + C_{11}^8 + (C_{13}^8 - 1) = 4453$.

$$\Rightarrow n(A) = 1 + 4453 = 4454.$$

$$\text{Vậy xác suất để trong 8 học sinh được chọn có đủ 3 khối là: } 1 - P(A) = 1 - \frac{4454}{75582} = \frac{71128}{75582}.$$

❏ Câu 35: Trong một hòm phiếu có 9 lá phiếu ghi các số tự nhiên từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Tính xác suất để tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15.

A. $\frac{5}{18}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{9}$

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi $A =$ "tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 15"

Ta có các cặp số có tổng là số lẻ và lớn hơn hoặc bằng 15 là $(6;9);(7;8);(9;7) \Rightarrow n(A) = 3$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

Câu 36: Tung một đồng xu không đồng chất 2020 lần. Biết rằng xác suất xuất hiện mặt sấp là 0,6. Tính xác suất để mặt sấp xuất hiện đúng 1010 lần.

A. $\frac{1}{2}$

B. $(0,24)^{1010}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $C_{2020}^{1010} \cdot (0,24)^{1010}$

Lời giải

Chọn D

Ta có C_{2020}^{1010} cách chọn 1010 vị trí trong 2020 lần tung đồng xu để mặt xấp xuất hiện, các lần tung còn lại không xuất hiện mặt sấp. Ứng với mỗi cách chọn cố định 1010 vị trí xuất hiện mặt xấp ta có xác suất của trường hợp đó tính như sau:

+) Tại những lần mặt xấp xuất hiện thì xác suất xảy ra là 0,6.

+) Tại những lần mặt ngửa xuất hiện thì xác suất xảy ra là $1 - 0,6$.

Do có 1010 lần xuất hiện mặt sấp và 1010 xuất hiện mặt ngửa nên ứng với mỗi cách chọn cố định 1010 vị trí xuất hiện mặt xấp thì có xác suất là: $0,6^{1010} (1 - 0,6)^{1010} = (0,24)^{1010}$.

Vậy xác suất cần tính là: $C_{2020}^{1010} \cdot (0,24)^{1010}$.

Câu 37: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0$ (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

Lời giải

Chọn A

Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất thì số phần tử của không gian mẫu là 6.

Phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+1-b) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=b-1 \end{cases}$.

Để phương trình có nghiệm $x > 3$ thì $b-1 > 3 \Leftrightarrow b > 4$. Vậy $b \in \{5; 6\}$.

Xác suất cần tính là $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Câu 38: Chia ngẫu nhiên 20 chiếc kẹo giống nhau thành 4 phần quà. Tính xác suất để mỗi phần đều có ít nhất 3 chiếc kẹo.

A. $\frac{55}{969}$.

B. $\frac{56}{969}$.

C. $\frac{56}{323}$.

D. $\frac{55}{323}$.

Lời giải

Chọn D

Đặt 20 chiếc kẹo thành thành ngang, khi đó có 19 khoảng trống giữa các chiếc kẹo. Khi đó để chia 20 chiếc kẹo thành 4 phần quà thì ta đặt bất kì 3 vạch vào trong các khoảng trống đó.

Khi đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{19}^3$

Để chia thành 4 phần quà mà mỗi phần có ít nhất 3 chiếc kẹo ta làm như sau:

+ Chia mỗi phần là 2 viên kẹo.

+ Còn lại 12 viên kẹo. Khi đó bài toán trở thành: Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo thành 4 phần quà sao cho mỗi phần có ít nhất 1 viên kẹo. Để làm bài toán này ta cũng xếp 12 viên kẹo thành hàng ngang, khi đó có 11 khoảng trống. Vậy có C_{11}^3 cách chia.

Khi đó xác suất để chia 20 viên kẹo thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $\frac{C_{11}^3}{C_{19}^3} = \frac{55}{323}$.

Câu 39: Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em được nhận 2 suất quà khác loại. Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau.

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{5}$.

C. $\frac{1}{15}$.

D. $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Ta chia các suất quà như sau : 6 áo và 6 thùng sữa, 3 thùng sữa và 3 cặp, 1 cặp và 1 áo.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

TH1: Nam và Việt nhận một thùng sữa và một chiếc áo: C_6^2 .

TH2: Nam và Việt nhận một thùng sữa và một chiếc cặp: C_3^2 .

Gọi A là biến cố để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau

$$\Rightarrow n(A) = C_6^2 + C_3^2 = 18. \text{ Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5}.$$

Câu 40: Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng 3 chữ số bằng 9.

A. $\frac{1}{20}$.

B. $\frac{3}{20}$.

C. $\frac{9}{20}$.

D. $\frac{7}{20}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố: “ số tự nhiên có tổng 3 chữ số bằng 9.”

- Số số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau có thể lập được là: $A_6^3 = 120$.

$\Rightarrow$ Không gian mẫu: $|\Omega| = 120$.

- Ta có $1+2+6=9; 1+3+5=9; 2+3+4=9$.

$\Rightarrow$ Số số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau có tổng bằng 9 là: $3!+3!+3!=18$.

$\Rightarrow n(A) = 18$.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}.$$

Câu 41: Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là

A. C_{35}^1 .

B. $\frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}$.

C. $\frac{C_{35}^7}{C_{55}^7}$.

D. $C_{35}^1 \cdot C_{20}^6$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.”

-Không gian mẫu: C_{55}^7 .

- $\bar{A}$ là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra không có viên bi màu đỏ nào.”

$$\Rightarrow n(\bar{A}) = C_{20}^7.$$

$$\Rightarrow n(A) = \Omega - n(\bar{A}) = C_{55}^7 - C_{20}^7.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}.$$

Câu 42: Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất chọn được ít nhất một số chẵn.

A. 0,652.

B. 0,256.

C. 0,756.

D. 0,922.

Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố: “chọn được ít nhất một số chẵn.”

- Số số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau là: $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.

$$\Rightarrow \text{Không gian mẫu: } |\Omega| = C_{4536}^2.$$

- Số số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau là: $5 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 2240$.

$$\Rightarrow n(\bar{A}) = C_{2240}^2.$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{|\Omega|} = \frac{C_{2240}^2}{C_{4536}^2}.$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{2240}^2}{C_{4536}^2} \approx 0,756.$$

Câu 43: Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là

A. $\frac{60}{143}$.

B. $\frac{238}{429}$.

C. $\frac{210}{429}$.

D. $\frac{82}{143}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{15}^5$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_8^4 C_7^1 + C_8^3 C_7^2$

$$\text{Xác suất biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{238}{429}.$$

Câu 44: Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau.

A. $\frac{11}{25}$.

B. $\frac{1}{120}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{12}{25}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{10}^3 \cdot C_{10}^3 = 14400$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = (C_2^1 \cdot C_8^2)^2 + (C_2^2 \cdot C_8^1)^2 + (C_8^3)^2 = 6336$

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{11}{25}$.

❏ Câu 45: Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là

A. $\frac{2}{9}$.

B. $\frac{3}{8}$.

C. $\frac{5}{9}$.

D. $\frac{5}{8}$.

❏ Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_6^2 \cdot C_4^1 + C_6^1 \cdot C_4^2 = 96$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_6^2 \cdot C_4^1 = 60$.

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{5}{8}$.

❏ Câu 46: Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Chọn ngẫu nhiên ba số từ A . Tìm xác suất để trong ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp.

A. $P = \frac{7}{90}$.

B. $P = \frac{7}{24}$.

C. $P = \frac{7}{10}$.

D. $P = \frac{7}{15}$.

❏ Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{10}^3 = 120$.

Gọi B là biến cố "Ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp".

$\Rightarrow \bar{B}$ là biến cố "Ba số được chọn có ít nhất hai số là các số tự nhiên liên tiếp".

+ Bộ ba số dạng $(1, 2, a_1)$, với $a_1 \in A \setminus \{1, 2\}$: có 8 bộ ba số.

+ Bộ ba số có dạng $(2, 3, a_2)$, với $a_2 \in A \setminus \{1, 2, 3\}$: có 7 bộ ba số.

+ Tương tự mỗi bộ ba số dạng $(3, 4, a_3)$, $(4, 5, a_4)$, $(5, 6, a_5)$, $(6, 7, a_6)$, $(7, 8, a_7)$, $(8, 9, a_8)$, $(9, 10, a_9)$ đều có 7 bộ.

$\Rightarrow n(\bar{B}) = 8 + 8 \cdot 7 = 64$.

$\Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{64}{120} = \frac{7}{15}$.

❏ Câu 47: Trong nhóm 60 học sinh có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học Lý và 10 học sinh thích cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ nhóm này. Xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý?

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{1}{2}$.

❏ Lời giải

Chọn B

Gọi A là tập hợp "học sinh thích học Toán"

Gọi B là tập hợp "học sinh thích học Lý"

Gọi C là tập hợp " học sinh thích học ít nhất một môn "

Ta có $n(C) = n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 25 - 10 = 45$

Vậy xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý là:

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$$

❏ Câu 48: Chia ngẫu nhiên 9 viên bi gồm 4 viên màu đỏ và 5 viên màu xanh có cùng kích thước thành ba phần, mỗi phần 3 viên. Xác suất để không có phần nào gồm 3 viên cùng màu bằng

A. $\frac{9}{14}$.

B. $\frac{2}{7}$.

C. $\frac{3}{7}$.

D. $\frac{5}{14}$.

❏ Lời giải

Chọn A

Vì xác suất không thay đổi khi ta coi ba phần này có xếp thứ tự 1, 2, 3.

Chia ngẫu nhiên 9 viên bi gồm 4 viên màu đỏ và 5 viên màu xanh có cùng kích thước thành ba phần, mỗi phần 3 viên như sau:

Phần 1: Chọn 3 viên cho phần 1 có C_9^3 cách.

Phần 2: Chọn 3 viên cho phần 2 có C_6^3 cách.

Phần 3: Chọn 3 viên lại cho phần 3 có 1 cách.

Do đó số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_9^3 \cdot C_6^3 = 1680$.

Gọi A là biến cố không có phần nào gồm 3 viên cùng màu, khi đó ta chia các viên bi thành 3 bộ như sau:

Bộ 1: 2 đỏ - 1 xanh: Có $C_4^2 C_5^1$ cách chọn

Bộ 2: 1 đỏ - 2 xanh: Có $C_2^1 C_4^2$ cách chọn

Bộ 3: gồm các viên bi còn lại (1 đỏ - 2 xanh).

Vì bộ 2 và 3 có các viên bi giống nhau để không phân biệt hai bộ này nên có $\frac{3!}{2!}$ sắp xếp 3 bộ vào 3 phần trên.

Do đó $n(A) = \frac{3!}{2!} C_4^2 C_5^1 C_2^1 C_4^2 = 1080$.

Ta được $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1080}{1680} = \frac{9}{14}$.

❏ Câu 49: Một con xúc sắc cân đối và đồng chất được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

A. $\frac{10}{216}$.

B. $\frac{15}{216}$.

C. $\frac{16}{216}$.

D. $\frac{12}{216}$.

❏ Lời giải.

Chọn B

$n(\Omega) = 6.6.6 = 216$. Gọi A : "tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba".

Ta chỉ cần chọn 1 bộ 2 số chấm ứng với hai lần gieo đầu sao cho tổng của chúng thuộc tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ và số chấm lần gieo thứ ba sẽ là tổng hai lần gieo đầu.

Liệt kê ra ta có:

$\{(1;1); (1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (2;1); (2;2); (2;3); (2;4); (3;1); (3;2); (3;3); (4;1); (4;2); (5;1)\}$

Do đó $n(A) = 15$. Vậy $P(A) = \frac{15}{216}$.

❏ Câu 50: Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1, 2, ..., 9. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là $\frac{3}{10}$. Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

A. $\frac{2}{15}$.

B. $\frac{1}{15}$.

C. $\frac{4}{15}$.

D. $\frac{7}{15}$.

❏ Lời giải

Chọn B

Gọi X là biến cố: “lấy được cả hai viên bi mang số chẵn.”

Gọi A là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp I”

$$\Rightarrow P(A) = \frac{C_4^1}{C_9^1} = \frac{4}{9}.$$

Gọi B là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II” $P(B) = \frac{3}{10}$.

Ta thấy biến cố A, B là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có:

$$P(X) = P(A.B) = P(A).P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{15}.$$

❏ Câu 51: Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là:

A. C_{35}^1 .

B. $\frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}$.

C. $\frac{C_{35}^7}{C_{55}^7}$.

D. $C_{35}^1 \cdot C_{20}^6$.

❏ Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.”

-Không gian mẫu: C_{55}^7 .

- $\bar{A}$ là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra không có viên bi màu đỏ nào.”

$$\Rightarrow n(\bar{A}) = C_{20}^7.$$

$$\Rightarrow n(A) = \Omega - n(\bar{A}) = C_{55}^7 - C_{20}^7.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{C_{55}^7 - C_{20}^7}{C_{55}^7}.$$

❏ Câu 52: Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả lời không đúng cả 20 câu là:

A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{1}{20}$.

D. $\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$.

❏ Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố: “học sinh đó trả lời không đúng cả 20 câu.”

Không gian mẫu: $\Omega = 4^{20}$.

$$n(A) = 3^{20}.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{3^{20}}{4^{20}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{20}.$$

❏ Câu 53: Hai xạ thủ bắn mỗi người một viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất là 0,75 và của xạ thủ thứ hai là 0,85. Tính xác suất để có ít nhất một viên trúng vòng 10?

- A.** 0,9625. **B.** 0,325. **C.** 0,6375. **D.** 0,0375.

📖 Lời giải.

Chọn C

Gọi A là biến cố: “có ít nhất một viên trúng vòng 10.”

$\bar{A}$ là biến cố: “Không viên nào trúng vòng 10.”

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = (1 - 0,75) \cdot (1 - 0,85) = 0,0375.$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,0375 = 0,9625.$$

❏ Câu 54: Bài kiểm tra môn toán có 20 câu trắc nghiệm khách quan; mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời **sai** cả 20 câu?

- A.** $(0,25)^{20}$. **B.** $1 - (0,75)^{20}$. **C.** $1 - (0,25)^{20}$. **D.** $(0,75)^{20}$.

📖 Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố: “Học sinh đó trả lời sai cả 20 câu.”

-Trong một câu, xác suất học sinh trả lời sai là: $\frac{3}{4} = 0,75$.

$$\Rightarrow P(A) = (0,75)^{20}.$$

❏ Câu 55: Có 8 người trong đó có vợ chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo một hàng ngang. Tính xác suất để vợ chồng anh X ngồi gần nhau?

- A.** $\frac{1}{64}$. **B.** $\frac{1}{25}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

📖 Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = 8!$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = 2! \cdot 7!$

$$\text{Xác suất biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{1}{4}.$$

❏ Câu 56: Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau

- A.** $\frac{11}{25}$. **B.** $\frac{1}{120}$. **C.** $\frac{7}{15}$. **D.** $\frac{12}{25}$.

📖 Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{10}^3 \cdot C_{10}^3 = 14400$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = (C_2^1 \cdot C_8^2)^2 + (C_2^2 \cdot C_8^1)^2 + (C_8^3)^2 = 6336$

$$\text{Xác suất biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{11}{25}.$$

Câu 57: Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là:

- Ⓐ. $\frac{2}{9}$. Ⓑ. $\frac{3}{8}$. Ⓒ. $\frac{5}{9}$. Ⓓ. $\frac{5}{8}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_6^2 \cdot C_4^1 + C_6^1 \cdot C_4^2 = 96$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_6^2 \cdot C_4^1 = 60$.

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{5}{8}$.

Câu 58: Cho X là tập hợp chứa 6 số tự nhiên lẻ và 4 số tự nhiên chẵn. Chọn ngẫu nhiên từ X ra ba số tự nhiên. Xác suất để chọn được ba số có tích là một số chẵn là

- Ⓐ. $P = \frac{C_4^3}{C_{10}^3}$. Ⓑ. $P = 1 - \frac{C_4^3}{C_{10}^3}$. Ⓒ. $P = \frac{C_6^3}{C_{10}^3}$. Ⓓ. $P = 1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{10}^3$.

Số phần tử của không gian chọn được ba số có tích là một số lẻ: C_6^3 .

Xác suất biến cố chọn được ba số có tích là một số chẵn là: $P = 1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3}$.

Câu 59: Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho 3 là.

- Ⓐ. $\frac{13}{36}$. Ⓑ. $\frac{11}{36}$. Ⓒ. $\frac{1}{3}$. Ⓓ. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = 6^2 = 36$.

Gọi A là biến cố để tổng hai mặt chia hết cho 3, các trường hợp có thể xảy ra của A là

$A = \{(1;5); (5;1); (1;2); (2;1); (2;4); (4;2); (3;6); (6;3); (3;3); (6;6); (4;5); (5;4)\}$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = 12$.

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{1}{3}$.

Câu 60: Gieo ba con súc sắc. Xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là.

- Ⓐ. $\frac{5}{72}$. Ⓑ. $\frac{1}{216}$. Ⓒ. $\frac{1}{72}$. Ⓓ. $\frac{215}{216}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = 6^3$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = 6^3 - 1$

Xác suất biến cố A là: $P(A) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{216} = \frac{215}{216}$.

Câu 61: Gieo một con súc sắc có sáu mặt các mặt 1,2,3,4 được sơn đỏ, mặt 5,6 sơn xanh. Gọi A là biến cố được số lẻ, B là biến cố được nút đỏ. Xác suất của $A \cap B$ là:

☐ A. $\frac{1}{4}$.

☐ B. $\frac{1}{3}$.

☐ C. $\frac{3}{4}$.

☐ D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = 6$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_{A \cap B}| = 2$

Xác suất biến cố $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$.

Câu 62: Một ban đại diện gồm 5 người được thành lập từ 10 người có tên sau đây: Liên, Mai, Mộc, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Kim. Xác suất để ít nhất 3 người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M là:

☐ A. $\frac{5}{252}$.

☐ B. $\frac{1}{24}$.

☐ C. $\frac{5}{21}$.

☐ D. $\frac{11}{42}$.

Lời giải

Chọn D

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{10}^5$

+ Gọi biến cố A “Có ít nhất 3 người trong ban đại diện có tên bắt đầu từ chữ M”

Ta có $n(A) = C_4^3 \cdot C_6^2 + C_6^1$

Vậy xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{11}{42}$

Câu 63: Bạn Tân ở trong một lớp có 22 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 2 em trong lớp để đi xem văn nghệ. Xác suất để Tân được đi xem là:

☐ A. 19,6%.

☐ B. 18,2%.

☐ C. 9,8%.

☐ D. 9,1%.

Lời giải

Chọn D

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{22}^2$

+ Gọi biến cố A “hai em trong lớp trong đó có Tân được chọn xem văn nghệ”

Ta có: $n(A) = 21$

Vậy xác suất biến cố A: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = 9,1\%$.

Câu 64: Từ một bộ bài có 52 lá bài, rút 3 lá bài. Xác suất để ba lá bài đều là lá ách là:

☐ A. 0,000181.

☐ B. 0,00181.

☐ C. 0,00362.

☐ D. 0,000362.

Lời giải

Chọn A

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{52}^3$

+ Gọi biến cố A “ba con bài đều là ách”

Ta có: $n(A) = C_4^3$

Vậy xác suất biến cố A: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{5525} = 0,000181$

Câu 65: Bốn quyển sách được đánh dấu bằng những chữ cái: U, V, X, Y được xếp tùy ý trên một kệ sách dài. Xác suất để chúng được xếp theo thứ tự bản chữ cái là:

☐ A. $\frac{1}{4}$.

☐ B. $\frac{1}{6}$.

☐ C. $\frac{1}{24}$.

☐ D. $\frac{1}{256}$.

Lời giải

Chọn C

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = P_4$

+ Gọi biến cố A “xếp thứ tự theo bản chữ cái”

Ta có: $n(A) = 1$

Vậy xác suất biến cố A : $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{P_4} = \frac{1}{24}$

Câu 66: Một hộp chứa 6 bi đỏ, 7 bi xanh. Nếu chọn ngẫu nhiên 5 bi từ hộp này thì xác suất đúng đến phần trăm để có đúng 2 bi đỏ là:

☐ A. 0,14.

☐ B. 0,41.

☐ C. 0,28.

☐ D. 0,34.

Lời giải

Chọn B

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{13}^5$

+ Gọi biến cố A “5 bi được chọn có đúng 2 bi đỏ”

Ta có: $n(A) = C_6^2 \cdot C_7^3$

Vậy xác suất biến cố A : $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{175}{429} = 0,41$

Câu 67: Trong nhóm 60 học sinh có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học Lý và 10 học sinh thích cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ nhóm này. Xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý?

☐ A. $\frac{4}{5}$.

☐ B. $\frac{3}{4}$.

☐ C. $\frac{2}{3}$.

☐ D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là tập hợp “học sinh thích học Toán”

Gọi B là tập hợp “học sinh thích học Lý”

Gọi C là tập hợp “học sinh thích học ít nhất một môn”

Ta có $n(C) = n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 25 - 10 = 45$

Vậy xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý là:

$P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.

Câu 68: Trên một kệ sách có 10 sách Toán, 5 sách Lý. Lần lượt lấy 3 cuốn sách mà không để lại trên kệ. Tính xác suất để được hai cuốn sách đầu là Toán và cuốn thứ ba là Lý là:

☐ A. $\frac{18}{91}$.

☐ B. $\frac{15}{91}$.

☐ C. $\frac{7}{45}$.

☐ D. $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Chọn B

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 15 \cdot 14 \cdot 13$

+ Gọi biến cố A “hai cuốn sách đầu là Toán và cuốn thứ ba là Lý”

Ta có $n(A) = 10.9.5$

Vậy xác suất biến cố A : $P(A) = \frac{n(\Omega)}{n(A)} = \frac{15}{91}$.

Câu 69: Sắp 3 quyển sách Toán và 3 quyển sách Vật Lí lên một kệ dài. Xác suất để 2 quyển sách cùng một môn nằm cạnh nhau là

☐ A. $\frac{1}{5}$.

☐ B. $\frac{1}{10}$.

☐ C. $\frac{1}{20}$.

☐ D. $\frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn B

$$n(\Omega) = 6! = 720.$$

A : “Xếp 2 quyển sách cùng một môn nằm cạnh nhau”. Số sách toán, số sách lý là số lẻ nên không thể xếp cùng môn nằm rời thành cặp được. Do đó, phải xếp chúng cạnh nhau

+ Xếp vị trí nhóm sách toán – lý, có $2!$.

+ Ứng với mỗi cách trên, xếp vị trí của 3 sách toán, có $3!$; xếp vị trí của 3 sách lý, có $3!$.

+ Vậy số cách $n(A) = 2!.3!.3! = 72$.

$$\text{KL: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{72}{720} = \frac{1}{10}.$$

Câu 70: Gieo đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp là

☐ A. $\frac{31}{32}$.

☐ B. $\frac{21}{32}$.

☐ C. $\frac{11}{32}$.

☐ D. $\frac{1}{32}$.

Lời giải

Chọn A

$$n(\Omega) = 2^5 = 32.$$

A : “được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp”.

Xét biến cố đối $\bar{A}$: “không có đồng tiền nào xuất hiện mặt sấp”.

$$\bar{A} = \{(N, N, N, N, N)\}, \text{ có } n(\bar{A}) = 1.$$

Suy ra $n(A) = 32 - 1 = 31$.

$$\text{KL: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{31}{32}.$$

Câu 71: Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2 con súc sắc đó không vượt quá 5 là

☐ A. $\frac{2}{3}$.

☐ B. $\frac{7}{18}$.

☐ C. $\frac{8}{9}$.

☐ D. $\frac{5}{18}$.

Lời giải

Chọn D

$$n(\Omega) = 6^2 = 36.$$

A : “tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2 con súc sắc đó không vượt quá 5”.

$$A = \{(1, 4); (1, 3); (1, 2); (1, 1); (2, 3); (2, 2); (2, 1); (3, 2); (3, 1); (4, 1)\} \text{ có } n(A) = 10.$$

$$\text{KL: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}.$$

Câu 72: Cho một đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn (O). Chọn ngẫu nhiên bốn đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất sao cho bốn đỉnh được chọn là bốn đỉnh của hình chữ nhật.

A. $\frac{3}{323}$.

B. $\frac{4}{9}$.

C. $\frac{2}{969}$.

D. $\frac{7}{216}$.

Lời giải

Chọn A

2018 phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{20}^4$.

Gọi A là biến cố: “ 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của hình chữ nhật”.

Trong 20 đỉnh của đa giác luôn có 10 cặp điểm đối xứng qua tâm của đường tròn, tức là trong 20 đỉnh của đa giác ta có được 10 đường kính của đường tròn. Cứ hai đường kính là hai đường chéo một hình chữ nhật. Vậy $n(A) = C_{10}^2$.

Xác suất cần tìm $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{323}$.

Câu 73: Một con xúc sắc cân đối và đồng chất được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

A. $\frac{10}{216}$.

B. $\frac{15}{216}$.

C. $\frac{16}{216}$.

D. $\frac{12}{216}$.

Lời giải

Chọn B

$n(\Omega) = 6.6.6 = 216$. Gọi A : “tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba”.

Ta chỉ cần chọn 1 bộ 2 số chấm ứng với hai lần gieo đầu sao cho tổng của chúng thuộc tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ và số chấm lần gieo thứ ba sẽ là tổng hai lần gieo đầu.

Liệt kê ra ta có:

$$\{(1;1);(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(2;1);(2;2);(2;3);(2;4);(3;1);(3;2);(3;3);(4;1);(4;2);(5;1)\}$$

Do đó $n(A) = 15$. Vậy $P(A) = \frac{15}{216}$.

Câu 74: Một con súc sắc đồng chất được đổ 6 lần. Xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

A. $\frac{31}{23328}$.

B. $\frac{41}{23328}$.

C. $\frac{51}{23328}$.

D. $\frac{21}{23328}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $n(\Omega) = 6.6.6.6.6.6 = 6^6$.

Có các trường hợp sau: Số bằng 5 xuất hiện đúng 5 lần $\Rightarrow$ có 30 kết quả thuận lợi.

Số bằng 5 xuất hiện đúng 6 lần $\Rightarrow$ có 1 kết quả thuận lợi.

Số bằng 6 xuất hiện đúng 5 lần $\Rightarrow$ có 30 kết quả thuận lợi.

Số bằng 6 xuất hiện đúng 6 lần $\Rightarrow$ có 1 kết quả thuận lợi.

Vậy xác suất để được một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần là

$$P = \frac{30+1+30+1}{6^6} = \frac{31}{23328}.$$

Câu 75: Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố “Tổng số chấm của hai con súc sắc bằng 6” là

A. $\frac{5}{6}$.

B. $\frac{7}{36}$.

C. $\frac{11}{36}$.

D. $\frac{5}{36}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm của hai con súc sắc bằng 6.”

-Không gian mẫu: $6^2 = 36$.

-Ta có $1+5=6, 2+4=6, 3+3=6, 4+2=6, 5+1=6$.

$$\Rightarrow n(A) = 5.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{5}{36}.$$

Câu 76: Gieo ba con súc sắc. Xác suất để nhiều nhất hai mặt 5 là:

A. $\frac{5}{72}$.

B. $\frac{1}{216}$.

C. $\frac{1}{72}$.

D. $\frac{215}{216}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 6.6.6 = 216$

Biến cố có ba mặt 5 là: $\bar{A} = \{(5;5;5)\}$ nên $n(\bar{A}) = 1$.

$$\text{Suy ra } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{215}{216}.$$

Câu 77: Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được một lá rô hay một lá hình người là:

A. $\frac{17}{52}$.

B. $\frac{11}{26}$.

C. $\frac{3}{13}$.

D. $\frac{3}{13}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 52$

Số phần tử của biến cố xuất hiện lá hình người hay lá rô: $n(A) = 4 + 4 + 4 + (13 - 3) = 22$

$$\text{Suy ra } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{22}{52} = \frac{11}{26}.$$

Câu 78: Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được kết quả

A. $\frac{5}{8}$.

B. $\frac{5}{9}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”. Có hai trường hợp xảy ra

Trường hợp 1. Lấy lần thứ nhất được bi xanh, lấy lần thứ hai cũng được một bi xanh. Xác suất trong

$$\text{trường hợp này là } P_1 = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

Trường hợp 2. Lấy lần thứ nhất được bi đỏ, lấy lần thứ hai được bi xanh. Xác suất trong trường hợp

$$\text{này là } P_2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$$

$$\text{Vậy } P(A) = P_1 + P_2 = \frac{5}{14} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

❏ Câu 79: Trong một túi có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ; lấy ngẫu nhiên từ đó ra 2 viên bi. Khi đó xác suất để lấy được ít nhất một viên bi xanh là:

A. $\frac{8}{11}$.

B. $\frac{2}{11}$.

C. $\frac{3}{11}$.

D. $\frac{9}{11}$.

📖 Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố: “Lấy được ít nhất một viên bi xanh.”

-Không gian mẫu: $\Omega = C_{11}^2 = 55$.

- $\bar{A}$ là biến cố: “Không lấy được viên bi xanh nào.”

$$\Rightarrow n(\bar{A}) = C_6^2 = 15$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{|\Omega|} = \frac{15}{55} = \frac{3}{11}$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}.$$

❏ Câu 80: Một bình đựng 12 quả cầu được đánh số từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên bốn quả cầu. Xác suất để bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8.

A. $\frac{56}{99}$.

B. $\frac{7}{99}$.

C. $\frac{14}{99}$.

D. $\frac{28}{99}$.

📖 Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố: “bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8.”

-Không gian mẫu: $|\Omega| = C_{12}^4 = 495$

- $n(A) = C_8^4 = 70$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{70}{495} = \frac{14}{99}.$$

❏ Câu 81: Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?

A. $\frac{28}{55}$.

B. $\frac{14}{55}$.

C. $\frac{41}{55}$.

D. $\frac{42}{55}$.

📖 Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{12}^3$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_8^3 + C_8^2 \cdot C_4^1$

$$\text{Xác suất biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{42}{55}.$$

❏ Câu 82: Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau

A. $\frac{11}{25}$.

B. $\frac{1}{120}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{12}{25}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{10}^3 \cdot C_{10}^3 = 14400$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = (C_2^1 \cdot C_8^2)^2 + (C_2^2 \cdot C_8^1)^2 + (C_8^3)^2 = 6336$

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{11}{25}$.

Câu 83: Một hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu là:

A. $\frac{14}{45}$.

B. $\frac{45}{91}$.

C. $\frac{46}{91}$.

D. $\frac{15}{22}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_{14}^2 = 91$.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_{14}^2 - C_5^2 - C_9^2 = 45$.

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{45}{91}$.

Câu 84: Một bình chứa 2 bi xanh và 3 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 3 bi. Xác suất để được ít nhất một bi xanh là.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{9}{10}$.

D. $\frac{4}{5}$.

Lời giải

Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega| = C_5^3$.

Gọi A là biến cố để được ít nhất một bi xanh.

Số phần tử của không gian thuận lợi là: $|\Omega_A| = C_5^3 - C_3^3$.

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{9}{10}$.

Câu 85: Một hộp chứa 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Xác suất để trong lần thứ nhất bốc được một bi mà không phải là bi đỏ là:

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{10}{21}$.

D. $\frac{11}{21}$.

Lời giải

Chọn B

+ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 15$

+ Gọi biến cố A " lần thứ nhất bốc được một bi mà không phải bi đỏ "

Ta có: $n(A) = 10$

Vậy xác suất biến cố A : $P(A) = \frac{n(\Omega)}{n(A)} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

Chưa tô đậm A, B, C D trong đáp án.

Câu 86: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.

Ⓐ. $\frac{1}{15}$.

Ⓑ. $\frac{7}{15}$.

Ⓒ. $\frac{8}{15}$.

Ⓓ. $\frac{1}{5}$.

📖 Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố: “2 người được chọn có đúng một người nữ.”

-Không gian mẫu: $|\Omega| = C_{10}^2 = 45$.

- $n(A) = C_3^1 \cdot C_7^1 = 21$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}.$$

📌 **Câu 87:** Giải bóng chuyền VTV Cup có 12 đội tham gia trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu là

Ⓐ. $P = \frac{2C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

Ⓑ. $P = \frac{6C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

Ⓒ. $P = \frac{3C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

Ⓓ. $P = \frac{C_9^3 C_6^3}{C_{12}^4 C_8^4}$.

📖 Lời giải

Chọn B

+ Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^3 \cdot 3!$.

Gọi A: “3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu”

Khi đó: $n(A) = C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot 3! \cdot 3!$.

$$\text{Xác suất của biến cố } A \text{ là } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot 3! \cdot 3!}{C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^3 \cdot 3!} = \frac{6 \cdot C_9^3 \cdot C_6^3}{C_{12}^4 \cdot C_8^4}.$$

📌 **Câu 88:** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất chọn được số lớn hơn 2500 là:

Ⓐ. $P = \frac{13}{68}$.

Ⓑ. $P = \frac{55}{68}$.

Ⓒ. $P = \frac{68}{81}$.

Ⓓ. $P = \frac{13}{81}$.

📖 Lời giải

Chọn C

Số có 4 chữ số có dạng: $\overline{abcd}$.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(S) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.

Gọi A: “tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt và lớn hơn 2500.”

TH1. $a > 2$

Chọn a: có 7 cách chọn.

Chọn b: có 9 cách chọn.

Chọn c: có 8 cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này có: $7 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 3528$.

TH2. $a = 2, b > 5$

Chọn a: có 1 cách chọn.

Chọn b: có 4 cách chọn.

Chọn c: có 8 cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này có: $1 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7 = 224$.

TH3. $a = 2, b = 5, c > 0$

Chọn a : có 1 cách chọn.

Chọn b : có 1 cách chọn.

Chọn c : có 7 cách chọn.

Chọn d : có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này có: $1.1.7.7 = 49$.

TH4. $a = 2, b = 5, c = 0, d > 0$

Chọn a : có 1 cách chọn.

Chọn b : có 1 cách chọn.

Chọn c : có 1 cách chọn.

Chọn d : có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này có: $1.1.1.7 = 7$.

Như vậy: $n(A) = 3528 + 224 + 49 + 7 = 3808$.

$$\text{Suy ra: } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3808}{4536} = \frac{68}{81}.$$

Câu 89: Trong giải bóng đá nữ ở trường THPT có 12 đội tham gia, trong đó có hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A, B mỗi bảng 6 đội. Xác suất để 2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng là

A. $P = \frac{4}{11}$.

B. $P = \frac{3}{22}$.

C. $P = \frac{5}{11}$.

D. $P = \frac{5}{22}$.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{12}^6 \cdot C_6^6 \cdot 2! = 1848$.

Gọi A : “ 2 đội của hai lớp 12A2 và 11A6 ở cùng một bảng”.

$$n(A) = C_{10}^4 \cdot 2! = 420.$$

vào bảng đã xếp hai đội của hai lớp 12A2 và 11A6 - 6 đội còn lại vào một bảng – hoán vị hai bảng).

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{420}{1848} = \frac{5}{22}.$$

Câu 90: Cho đa giác đều 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều là

A. $P = \frac{1}{55}$.

B. $P = \frac{1}{220}$.

C. $P = \frac{1}{4}$.

D. $P = \frac{1}{14}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.

Gọi A : “ 3 đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều ”.

.

Ta có: $n(A) = C_4^1 = 4$.

$$\text{Khi đó: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}.$$

Câu 91: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt được lấy từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Xác suất chọn được số chỉ chứa 3 số lẻ là

Ⓐ. $P = \frac{16}{42}$.

Ⓑ. $P = \frac{16}{21}$.

Ⓒ. $P = \frac{10}{21}$.

Ⓓ. $P = \frac{23}{42}$.

📖 Lời giải

Chọn C

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = A_9^6 = 60480$.

Gọi A : "số được chọn chỉ chứa 3 số lẻ". Ta có: $n(A) = C_5^3 \cdot A_6^3 \cdot A_4^3 = 28800$.

Khi đó: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{28800}{60480} = \frac{10}{21}$.

📌 **Câu 92:** Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:

Ⓐ. $\frac{100}{231}$.

Ⓑ. $\frac{115}{231}$.

Ⓒ. $\frac{1}{2}$.

Ⓓ. $\frac{118}{231}$.

📖 Lời giải

Chọn D

$n(\Omega) = C_{11}^6 = 462$. Gọi A : "tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ".

Từ 1 đến 11 có 6 số lẻ và 5 số chẵn. Để có tổng là một số lẻ ta có 3 trường hợp.

Trường hợp 1: Chọn được 1 thẻ mang số lẻ và 5 thẻ mang số chẵn có: $6 \cdot C_5^5 = 6$ cách.

Trường hợp 2: Chọn được 3 thẻ mang số lẻ và 3 thẻ mang số chẵn có: $C_6^3 \cdot C_5^3 = 200$ cách.

Trường hợp 2: Chọn được 5 thẻ mang số lẻ và 1 thẻ mang số chẵn có: $C_6^5 \cdot 5 = 30$ cách.

Do đó $n(A) = 6 + 200 + 30 = 236$. Vậy $P(A) = \frac{236}{462} = \frac{118}{231}$.

📌 **Câu 93:** Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập $\{1; 2; \dots; 10\}$ và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ 2. Khi đó P bằng:

Ⓐ. $\frac{1}{60}$.

Ⓑ. $\frac{1}{6}$.

Ⓒ. $\frac{1}{3}$.

Ⓓ. $\frac{1}{2}$.

📖 Lời giải

Chọn C

$n(\Omega) = C_{10}^6 = 210$. Gọi A : "số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ 2".

Trong tập đã cho có 2 số nhỏ hơn số 3, có 7 số lớn hơn số 3.

+ Chọn 1 số nhỏ hơn số 3 ở vị trí đầu có: 2 cách.

+ Chọn số 3 ở vị trí thứ hai có: 1 cách.

+ Chọn 4 số lớn hơn 3 và sắp xếp theo thứ tự tăng dần có: $C_7^4 = 35$ cách.

Do đó $n(A) = 2 \cdot 1 \cdot 35 = 70$. Vậy $P(A) = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$.

📌 **Câu 94:** Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi chiếc hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

Ⓐ. $\frac{1}{27}$.

Ⓑ. $\frac{8}{27}$.

Ⓒ. $\frac{7}{27}$.

Ⓓ. $\frac{6}{27}$.

📖 Lời giải

Chọn C

$n(\Omega) = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. Gọi A : "tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6".

Để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6 thì có các tổng sau:

$1+2+3=6$, khi đó hoán vị 3 phần tử 1,2,3 ta được $3!=6$ cách.

$2+2+2=6$, khi đó ta có 1 cách.

Do đó $n(A) = 6 + 1 = 7$. Vậy $P(A) = \frac{7}{27}$.

Câu 95: Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là:

A. $\frac{60}{143}$.

B. $\frac{238}{429}$.

C. $\frac{210}{429}$.

D. $\frac{82}{143}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố: “5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ”

-Không gian mẫu: $|\Omega| = C_{15}^5$.

-Số cách chọn 5 bạn trong đó có 4 nam, 1 nữ là: $C_8^4 \cdot C_7^1$.

-Số cách chọn 5 bạn trong đó có 3 nam, 2 nữ là: $C_8^3 \cdot C_7^2$.

$$\Rightarrow n(A) = C_8^4 \cdot C_7^1 + C_8^3 \cdot C_7^2 = 1666$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{1666}{C_{15}^5} = \frac{238}{429}.$$

Câu 96: Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

A. $\frac{19}{36}$.

B. $\frac{17}{36}$.

C. $\frac{5}{12}$.

D. $\frac{7}{12}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh”

-Không gian mẫu: $|\Omega| = C_{12}^1 \cdot C_{12}^1 = 144$.

-Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là: $C_5^1 \cdot C_4^1$.

-Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 2, 1 bút xanh ở hộp 1 là: $C_8^1 \cdot C_7^1$.

$$\Rightarrow n(A) = C_5^1 \cdot C_4^1 + C_8^1 \cdot C_7^1 = 76.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{76}{144} = \frac{19}{36}.$$

Câu 97: Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng 3 chữ số bằng 9.

A. $\frac{1}{20}$.

B. $\frac{3}{20}$.

C. $\frac{9}{20}$.

D. $\frac{7}{20}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố: “số tự nhiên có tổng 3 chữ số bằng 9.”

-Số số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau có thể lập được là: $A_6^3 = 120$.

=>Không gian mẫu: $|\Omega| = 120$.

-Ta có $1+2+6=9; 1+3+5=9; 2+3+4=9$.

Số số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau có tổng bằng 9 là: $3!+3!+3!=18$.

$$\Rightarrow n(A) = 18.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}.$$

❏ Câu 98: Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất chọn được ít nhất một số chẵn.

Ⓐ. 0,652 .

Ⓑ. 0,256 .

Ⓒ. 0,756 .

Ⓓ. 0,922.

❏ Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố: “chọn được ít nhất một số chẵn.”

-Số số tự nhiên có 4 chữ số là: $9.10.10.10 = 9000$.

$$\Rightarrow n(\Omega) = C_{9000}^2.$$

- Số số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau là: $5.9.8.7 = 2520$.

$$\Rightarrow n(\overline{A}) = C_{2520}^2.$$

$$\Rightarrow P(\overline{A}) = \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{C_{2520}^2}{C_{9000}^2} = 0,078.$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0,078 = 0,922.$$

❏ Câu 99: Một người bỏ ngẫu nhiên bốn lá thư vào 4 bì thư đã được ghi địa chỉ. Tính xác suất của các biến cố A: “ Có ít nhất một lá thư bỏ đúng phong bì của nó”.

Ⓐ. $P(A) = \frac{5}{8}$.

Ⓑ. $P(A) = \frac{3}{8}$.

Ⓒ. $P(A) = \frac{1}{8}$.

Ⓓ. $P(A) = \frac{7}{8}$.

❏ Lời giải

Chọn A

Số cách bỏ 4 lá thư vào 4 bì thư là: $|\Omega| = 4! = 24$

Kí hiệu 4 lá thư là: L_1, L_2, L_3, L_4 và bộ (L_1, L_2, L_3, L_4) là một hoán vị của các số 1,2,3,4 trong đó $L_i = i$ ($i = \overline{1,4}$) nếu lá thư L_i bỏ đúng địa chỉ.

Ta xét các khả năng sau

- có 4 lá thư bỏ đúng địa chỉ: (1,2,3,4) nên có 1 cách bỏ
- có 2 lá thư bỏ đúng địa chỉ:

+) số cách bỏ 2 lá thư đúng địa chỉ là: C_4^2

+) khi đó có 1 cách bỏ hai lá thư còn lại

Nên trường hợp này có: $C_4^2 = 6$ cách bỏ.

- Có đúng 1 lá thư bỏ đúng địa chỉ:

Số cách chọn lá thư bỏ đúng địa chỉ: 4 cách

Số cách chọn bỏ ba lá thư còn lại: $2.1 = 2$ cách

Nên trường hợp này có: $4.2 = 8$ cách bỏ.

$$\text{Do đó: } |\Omega_A| = 1 + 6 + 8 = 15$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}.$$

Câu 100: Một con súc sắc không đồng chất sao cho mặt bốn chấm xuất hiện nhiều gấp 3 lần mặt khác, các mặt còn lại đồng khả năng. Tìm xác suất để xuất hiện một mặt chẵn.

- ☐ A. $P(A) = \frac{5}{8}$.
 ☐ B. $P(A) = \frac{3}{8}$.
 ☐ C. $P(A) = \frac{7}{8}$.
 ☐ D. $P(A) = \frac{1}{8}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A_i là biến cố xuất hiện mặt i chấm ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)

Ta có $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_5) = P(A_6) = \frac{1}{3} P(A_4) = x$

Do $\sum_{k=1}^6 P(A_k) = 1 \Rightarrow 5x + 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{8}$

Gọi A là biến cố xuất hiện mặt chẵn, suy ra $A = A_2 \cup A_4 \cup A_6$

Vì các biến cố A_i xung khắc nên:

$$P(A) = P(A_2) + P(A_4) + P(A_6) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

Câu 101: Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 4 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn An làm đúng 12 câu, còn 8 câu bạn An đánh hù họa vào đáp án mà An cho là đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Hỏi Anh có khả năng được bao nhiêu điểm?

- ☐ A. $6 + \frac{1}{4^7}$.
 ☐ B. $5 + \frac{1}{4^2}$.
 ☐ C. $6 + \frac{1}{4^2}$.
 ☐ D. $5 + \frac{1}{4^7}$.

Lời giải

Chọn A

An làm đúng 12 câu nên có số điểm là $12 \cdot 0,5 = 6$

Xác suất đánh hù họa đúng của mỗi câu là $\frac{1}{4}$, do đó xác suất để An đánh đúng 8 câu còn lại là:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^8 = \frac{1}{4^8}$$

Vì 8 câu đúng sẽ có số điểm $8 \cdot 0,5 = 4$

Nên số điểm có thể của An là: $6 + \frac{1}{4^8} \cdot 4 = 6 + \frac{1}{4^7}$.

Câu 102: Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 lần. Tính xác suất để một số lớn hơn hay bằng 5 xuất hiện ít nhất 5 lần trong 6 lần gieo.

- ☐ A. $\frac{23}{729}$.
 ☐ B. $\frac{13}{79}$.
 ☐ C. $\frac{13}{29}$.
 ☐ D. $\frac{13}{729}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố một số lớn hơn hay bằng 5 chấm trong mỗi lần gieo. A xảy ra, con xúc xắc xuất hiện

mặt 5, chấm hoặc 6 chấm ta có $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Trong 6 lần gieo xác suất để biến cố A xảy ra đúng 6 lần $P(A.A.A.A.A.A) = \left(\frac{1}{3}\right)^6$

Xác suất để được đúng 5 lần xuất hiện A và 1 lần không xuất hiện A theo một thứ tự nào đó $\left(\frac{1}{3}\right)^5 \cdot \frac{2}{3}$

Vì có 6 cách để biến cố này xuất hiện: $6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{12}{729}$

Vậy xác suất để A xuất hiện ít nhất 5 lần là $\frac{12}{729} + \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{13}{729}$.

Câu 103: Một máy có 5 động cơ gồm 3 động cơ bên cánh trái và hai động cơ bên cánh phải. Mỗi động cơ bên cánh phải có xác suất bị hỏng là 0,09, mỗi động cơ bên cánh trái có xác suất bị hỏng là 0,04. Các động cơ hoạt động độc lập với nhau. Máy bay chỉ thực hiện được chuyến bay an toàn nếu có ít nhất hai động cơ làm việc. Tìm xác suất để máy bay thực hiện được chuyến bay an toàn.

A. $P(A) = 0,9999074656$.

B. $P(A) = 0,981444$.

C. $P(A) = 0,99074656$.

D. $P(A) = 0,91414148$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “Máy bay bay an toàn”.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “Máy bay bay không an toàn”.

Ta có máy bay bay không an toàn khi xảy ra một trong các trường hợp sau

TH 1: Cả 5 động cơ đều bị hỏng

Ta có xác suất để xảy ra trường hợp này là: $(0,09)^3 \cdot (0,04)^2$

TH 2: Có một động cơ ở cánh phải hoạt động và các động cơ còn lại đều bị hỏng. Xác suất để xảy ra trường hợp này là: $3 \cdot (0,09)^2 \cdot 0,91 \cdot (0,04)^2$

TH 3: Có một động cơ bên cánh trái hoạt động, các động cơ còn lại bị hỏng

Xác suất xảy ra trường hợp này là: $2 \cdot 0,04 \cdot 0,96 \cdot (0,09)^3$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= (0,09)^3 \cdot (0,04)^2 + 3 \cdot (0,09)^2 \cdot 0,91 \cdot (0,04)^2 + 2 \cdot 0,04 \cdot 0,96 \cdot (0,09)^3 \\ &= 0,925344 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0,9999074656$.

CHUYÊN ĐỀ 14: BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ NHỊ THỨC NIUTON

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

- Câu 1:** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{5n}{2}}$, biết $C_n^2 C_n^{n-2} + 2C_n^2 C_n^3 + C_n^3 C_n^{n-3} = 100$.
A. 3630. **B.** 3603. **C.** 3360. **D.** 6330.
- Câu 2:** Gọi a là hệ số của $x^{\frac{5}{3}}$ trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{x}\right)^{3n}$, $x > 0$, biết rằng $2^{n-4} (C_n^{n-2} - C_{n-2}^1 - n) = C_{n-1}^{n-2}$.
A. $a = 96069$ **B.** $a = 96906$ **C.** $a = 96960$ **D.** $a = 96096$
- Câu 3:** Trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$, $x \neq 0$, hệ số của số hạng thứ 3 lớn hơn hệ số của số hạng thứ 2 là 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nói trên.
A. 225. **B.** 252. **C.** 522. **D.** 525.
- Câu 4:** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3C_n^2 + 2A_n^2 = 3n^2 + 15$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển $\left(2x^3 - \frac{3}{x^2}\right)^n$, $x \neq 0$.
A. 1088640 **B.** 1088460 **C.** 1086408 **D.** 1084608
- Câu 5:** Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{20} + \left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{10}$ có bao nhiêu số hạng
A. 32. **B.** 27. **C.** 29. **D.** 28.
- Câu 6:** Biết rằng hệ số của x^{n-2} trong khai triển $\left(x - \frac{1}{4}\right)^n$ bằng 31. Tìm n .
A. $n = 30$. **B.** $n = 32$. **C.** $n = 31$. **D.** $n = 33$.
- Câu 7:** Có tất cả bao nhiêu số hạng mà lũy thừa của x nguyên trong khai triển $\left(2x - \sqrt[3]{x}\right)^9$?
A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.
- Câu 8:** Cho biết $C_n^6 = 6$. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x - \frac{1}{x}\right)^n$.
A. 9 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 3
- Câu 9:** Tìm hệ số x^5 của trong khai triển $P(x) = (x+1)^6 + (x+1)^7 + \dots + (x+1)^{12}$
A. 1287 **B.** 1711 **C.** 1715 **D.** 17
- Câu 10:** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng.
A. 322560. **B.** 3360. **C.** 80640. **D.** 13440.

- Câu 11:** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển thành đa thức của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n$, với $x > 0$ nếu biết rằng $C_n^2 - C_n^1 = 44$
A. 165 **B.** 238 **C.** 485 **D.** 525
- Câu 12:** Tìm hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^n$ với $x > 0$, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4$.
A. 8064. **B.** 3360. **C.** 13440. **D.** 15360.
- Câu 13:** Trong khai triển biểu thức $F = (\sqrt{3} + \sqrt[3]{2})^9$ thành tổng của 10 số hạng, hỏi số hạng là số nguyên có giá trị lớn nhất trong các số hạng là số nguyên của khai triển này.
A. 8. **B.** 4536. **C.** 4528. **D.** 4520.
- Câu 14:** Khi khai triển nhị thức Newton $G(x) = (ax+1)^n$ thì ta thấy trong đó xuất hiện hai số hạng $24x$ và $252x^2$. Tìm a và n
A. $a=3; n=8$ **B.** $a=2; n=7$ **C.** $a=4; n=9$ **D.** $a=5; n=10$
- Câu 15:** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng
A. 322560 **B.** 3360 **C.** 80640 **D.** 13440
- Câu 16:** Cho đa thức: $P(x) = (1+x)^5 + (1+x)^6 + (1+x)^7 + (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10}$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^4 .
A. 461. **B.** 462. **C.** 460. **D.** 463.
- Câu 17:** Cho n là số dương thỏa mãn $5C_n^{n-1} = C_n^2$. Số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức Newton $P = \left(\frac{nx^2}{14} - \frac{1}{x}\right)^n$ với $x \neq 0$ là
A. $-\frac{35}{16}$. **B.** $-\frac{16}{35}$. **C.** $-\frac{35}{16}x^5$. **D.** $-\frac{16}{35}x^5$.
- Câu 18:** Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $f(x) = (1-3x+2x^3)^{10}$ thành đa thức
A. 204120 **B.** -262440 **C.** -4320 **D.** -62640
- Câu 19:** Tính tổng các hệ số trong khai triển $(1-2x)^{2018}$.
A. -1 **B.** 1 **C.** -2018 **D.** 2018
- Câu 20:** Hệ số của x^5 trong khai triển $x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$ là:
A. 61204 **B.** 3160 **C.** 3320 **D.** 61268
- Câu 21:** Trong khai triển sau đây có bao nhiêu số hạng hữu tỉ $(\sqrt{3} + \sqrt[4]{5})^{124}$
A. 32 **B.** 33 **C.** 34 **D.** 35

- Câu 22:** Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $(1+x+x^2+x^3)^{10}$
A. 252 **B.** 582 **C.** 1902 **D.** 7752
- Câu 23:** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = 14348907$. Hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển của biểu thức $\left(x^2 - \frac{1}{x^3}\right)^n$ ($x \neq 0$) bằng
A. -1365. **B.** 32760. **C.** 1365. **D.** -32760.
- Câu 24:** Cho khai triển $(1-3x+2x^2)^{2017} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4034}x^{4034}$. Tìm a_2 .
A. 9136578 **B.** 16269122 **C.** 8132544 **D.** 18302258
- Câu 25:** Trong khai triển $\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n$, biết hệ số của x^3 là $3^4 C_n^5$. Giá trị của n có thể nhận là
A. 9 **B.** 15 **C.** 12 **D.** 16
- Câu 26:** Cho khai triển $(3-2x+x^2)^9 = a_0x^{18} + a_1x^{17} + a_2x^{16} + \dots + a_{18}$. Giá trị của a_{15} bằng
A. -804816 **B.** 218700 **C.** -174960 **D.** 489888
- Câu 27:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^9 trong khai triển nhị thức Newton $(1+2x)(3+x)^{11}$.
A. 4620. **B.** 1380. **C.** 9405. **D.** 2890.
- Câu 28:** Tìm tất cả các số a trong khai triển của $(1+ax)(1+x)^4$ có chứa số hạng $22x^3$.
A. $a = 3$ **B.** $a = 2$ **C.** $a = -3$ **D.** $a = 5$
- Câu 29:** Với n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^k + 2A_n^2 = 100$ (A_n^k là số các chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử). Số hạng chứa x^5 trong khai triển của biểu thức $(1+3x)^{2n}$ là:
A. 61236 **B.** $256x^3$ **C.** 252 **D.** $61236x^3$
- Câu 30:** Trong khai triển $(a-2b)^8$, hệ số của số hạng chứa a^4b^4 là:
A. 70 **B.** 168 **C.** 1120 **D.** -1120
- Câu 31:** Cho khai triển $(1+2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, $n \geq 1$. Tìm số giá trị nguyên của n với $n \leq 2018$ sao cho tồn tại k ($0 \leq k \leq n-1$) thỏa mãn $a_k = a_{k+1}$
A. 2018 **B.** 673 **C.** 672 **D.** 2017
- Câu 32:** Tìm hệ số của x^3 sau khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng của $\left(\frac{1}{x} - x + 2x^3\right)^9$, $x \neq 0$.
A. -2940 **B.** 3210. **C.** 2940. **D.** -3210
- Câu 33:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển $x^3(1-x)^8$
A. -28 **B.** 70 **C.** -56 **D.** 56
- Câu 34:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(1-2x+2015x^{2016}-2016x^{2017}+2017x^{2018})^{60}$

A. $-C_{60}^3$

B. C_{60}^3

C. $8.C_{60}^3$

D. $-8.C_{60}^3$

Câu 35: Cho khai triển $(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, với $n \geq 2$ và $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ là các hệ số. Biết rằng $\frac{a_3}{14} = \frac{a_4}{41}$ khi đó tổng $S = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}$ bằng

A. $S = 3^{10}$.

B. $S = 3^{11}$.

C. $S = 3^{12}$.

D. $S = 3^{13}$.

Câu 36: Khai triển $(1 + x + x^2 + x^3)^{10} = a_0 + a_1x + \dots + a_{30}x^{30}$. Tính tổng $S = a_1 + 2a_2 + \dots + 30a_{30}$.

A. 5.2^{10}

B. 0.

C. 4^{10} .

D. 2^{10} .

Câu 37: Hệ số của x^3y^3 trong khai triển $(1+x)^6(1+y)^6$ là

A. 20

B. 800

C. 36

D. 400

Câu 38: Biết rằng hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $(2-x)^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ bằng 280. Tìm n.

A. $n = 8$

B. $n = 6$

C. $n = 7$

D. $n = 5$

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ NHỊ THỨC NIUTON

(Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+)

Câu 1: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{5n}{2}}$, biết $C_n^2 C_n^{n-2} + 2C_n^2 C_n^3 + C_n^3 C_n^{n-3} = 100$.

A. 3630.

B. 3603.

C. 3360.

D. 6330.

Lời giải

Chọn B

$$C_n^2 C_n^{n-2} + 2C_n^2 C_n^3 + C_n^3 C_n^{n-3} = 100 \Leftrightarrow (C_n^2)^2 + 2C_n^2 C_n^3 + (C_n^3)^2 = 100$$

$$\Leftrightarrow (C_n^2 + C_n^3)^2 = 100 \Leftrightarrow C_n^2 + C_n^3 = 10 \Leftrightarrow n = 4$$

$$\left(2x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{5n}{2}} = \sum_{k=0}^{\frac{5n}{2}} (2x^3)^{\frac{5n}{2}-k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\frac{5n}{2}} 2^{\frac{5n}{2}-k} x^{\frac{15n}{2}-5k}$$

$$\Rightarrow k = 6$$

Câu 2: Gọi a là hệ số của $x^{\frac{5}{3}}$ trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{x}\right)^{3n}$, $x > 0$, biết rằng $2^{n-4} (C_n^{n-2} - C_{n-2}^1 - n) = C_{n-1}^{n-2}$

A. $a = 96069$

B. $a = 96906$

C. $a = 96960$

D. $a = 96096$

Lời giải

Chọn D

ĐK $n > 2$.

$$\text{Ta có } 2^{n-4} (C_n^{n-2} - C_{n-2}^1 - n) = C_{n-1}^{n-2} \Leftrightarrow 2^{n-4} \left(\frac{n!}{2!(n-2)!} - \frac{(n-2)!}{(n-3)!} - n \right) = \frac{(n-1)!}{(n-2)!}$$

$$\Leftrightarrow 2^{n-4} \left[\frac{n(n-1)}{2} - (n-2) - n \right] = n-1 \Leftrightarrow 2^{n-5} (n^2 - 5n + 4) = n-1$$

$$\Leftrightarrow 2^{n-5} (n-1)(n-4) = n-1 \Leftrightarrow 2^{n-5} (n-4) = 1 \Leftrightarrow n = 5.$$

Với $n = 5$, xét khai triển

$$\left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{x}\right)^{3n} = \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{x}\right)^{15} = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{\frac{2k}{3}} \left(\frac{2}{x}\right)^{15-k} = \sum_{k=0}^{15} C_{15}^k x^{\frac{5k-45}{3}} 2^{15-k}$$

$$\text{Xét } \frac{5k-45}{3} = \frac{5}{3} \Leftrightarrow k = 10.$$

Vậy hệ số của $x^{\frac{5}{3}}$ là $C_{15}^{10} \cdot 2^5 = 96096$.

Câu 3: Trong khai triển nhị thức $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$, $x \neq 0$, hệ số của số hạng thứ 3 lớn hơn hệ số của số hạng thứ

2 là 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nói trên.

A. 225.

B. 252.

C. 522.

D. 525.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $(x + \frac{1}{x})^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} (\frac{1}{x})^k$

Hệ số của số hạng thứ 3 lớn hơn hệ số của số hạng thứ 2 là 35

$$C_n^2 - C_n^1 = 35$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 3n - 70 = 0$$

$$\Leftrightarrow n = 10$$

Số hạng không chứa x $\Rightarrow n=5 \Rightarrow$ Hệ số là $C_{10}^5 = 252$

Câu 4: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3C_n^2 + 2A_n^2 = 3n^2 + 15$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển $\left(2x^3 - \frac{3}{x^2}\right)^n, x \neq 0$.

A. 1088640

B. 1088460

C. 1086408

D. 1084608

Lời giải

Chọn A

Ta có

$$3C_n^2 + 2A_n^2 = 3n^2 + 15 \Leftrightarrow \frac{3n!}{(n-2)!2!} + \frac{2n!}{(n-2)!} = 3n^2 + 15 \Leftrightarrow \frac{7}{2}n(n-1) = 3n^2 + 15$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 7n - 30 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -3 \end{cases}$$

Mà n nguyên dương nên $n = 10$.

$$\text{Khi đó: } \left(2x^3 - \frac{3}{x^2}\right)^n = \left(2x^3 - 3x^{-2}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (2x^3)^{10-k} \cdot (-3x^{-2})^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k 2^{10-k} (-3)^k x^{30-5k}, x \neq 0.$$

Số hạng chứa x^{10} trong khai triển ứng với $30 - 5k = 10 \Leftrightarrow k = 4$, và có hệ số là:

Câu 5: Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{20} + \left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{10}$ có bao nhiêu số hạng

A. 32.

B. 27.

C. 29.

D. 28.

Lời giải

Chọn C

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{20} + \left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{10} &= \sum_{k=0}^{20} C_{20}^k x^{20-k} \left(\frac{-1}{x^2}\right)^k + \sum_{m=0}^{10} C_{10}^m x^{3(10-m)} \left(\frac{-1}{x}\right)^m \\ &= \sum_{k=0}^{20} (-1)^k C_{20}^k x^{20-3k} + \sum_{m=0}^{10} (-1)^m C_{10}^m x^{30-4m}. \end{aligned}$$

Ta tìm các số hạng trong hai khai triển có cùng lũy thừa của x , tức $\begin{cases} 0 \leq m \leq 10, 0 \leq k \leq 20 \\ 20 - 3k = 30 - 4m \end{cases}$.

Suy ra $m = \frac{3k+10}{4} \Rightarrow 0 \leq \frac{3k+10}{4} \leq 10 \Rightarrow k \in \{0;1;\dots;10\} \Rightarrow (k;m) = (2;4);(6;7);(10;10)$.

Vậy trong khai triển đã cho có tất cả $21+11-3=29$ số hạng.

Câu 6: Biết rằng hệ số của x^{n-2} trong khai triển $\left(x - \frac{1}{4}\right)^n$ bằng 31. Tìm n .

A. $n = 30$.

B. $n = 32$.

C. $n = 31$.

D. $n = 33$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\left(x - \frac{1}{4}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} \left(\frac{-1}{4}\right)^k = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k}$ với $a_k = C_n^k \left(\frac{-1}{4}\right)^k$.

Theo giả thiết $a_2 = 31 \Leftrightarrow C_n^2 \left(\frac{-1}{4}\right)^2 = 31 \Leftrightarrow n = 32$.

Câu 7: Có tất cả bao nhiêu số hạng mà lũy thừa của x nguyên trong khai triển $\left(2x - \sqrt[3]{x}\right)^9$?

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\left(2x - \sqrt[3]{x}\right)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k (2x)^{9-k} \cdot (-x)^{\frac{k}{3}} = \sum_{k=0}^9 (-1)^{\frac{k}{3}} \cdot 2^{9-k} C_9^k x^{9-\frac{2k}{3}}$.

Lũy thừa của x nguyên khi và chỉ khi $9 - \frac{2k}{3} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 2k : 3 \Leftrightarrow k \in \{0, 3, 6, 9\}$.

Vậy có bốn số hạng với lũy thừa của x nguyên.

Câu 8: Cho biết $C_n^6 = 6$. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x - \frac{1}{x}\right)^n$.

A. 9

B. 6

C. 8

D. 3

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $n > 0$. Ta có

$$C_n^2 = 6 \Leftrightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} = 6 \Leftrightarrow n(n-1) = 12 \Leftrightarrow n^2 - n - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 4 \\ n = -3(1) \end{cases}$$

Ta có $\left(x - \frac{1}{x}\right)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k x^k \cdot (-1)^{4-k} = \sum_{k=0}^4 C_4^k \cdot (-1)^{4-k} \cdot x^{2k-4}$ hệ số không chứa x khi

$$2k - 4 = 0 \Leftrightarrow k = 2$$

Câu 9: Tìm hệ số x^5 của trong khai triển $P(x) = (x+1)^6 + (x+1)^7 + \dots + (x+1)^{12}$

A. 1287

B. 1711

C. 1715

D. 17

Lời giải

Chọn C

Hệ số của x^5 trong khai triển $P(x) = (x+1)^6 + (x+1)^7 + \dots + (x+1)^{12}$ là:

$$C_6^5 + C_7^5 + C_8^5 + C_9^5 + C_{10}^5 + C_{11}^5 + C_{12}^5 = 1715$$

Câu 10: Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng.

A. 322560.

B. 3360.

C. 80640.

D. 13440.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $n \geq 2$.

$$\text{Ta có } C_n^1 + C_n^2 = 55 \Leftrightarrow \frac{n!}{1!(n-1)!} + \frac{n!}{2!(n-2)!} = 55 \Leftrightarrow n + \frac{1}{2}n(n-1) = 55 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -11(1) \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right)^n = \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right)^{10} = \sum_{n=0}^{10} C_{10}^n x^{2n} \left(\frac{2}{x^2}\right)^{10-n} = \sum_{n=0}^{10} C_{10}^n 2^{10-n} x^{5n-20}$$

Số hạng không chứa x khi $5n - 20 = 0 \Leftrightarrow n = 4 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow$ số hạng không chứa x là $C_{10}^4 \cdot 2^{10-4} = 13440$.

Câu 11: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển thành đa thức của $\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n$, với $x > 0$ nếu biết rằng $C_n^2 - C_n^1 = 44$

A. 165

B. 238

C. 485

D. 525

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } C_n^2 - C_n^1 = 44 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} - n = 44 \Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} - n = 44 \Rightarrow n = 11$$

$$\text{Khi đó } \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^n = \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^{11} = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot (x\sqrt{x})^{11-k} \cdot \left(\frac{1}{x^4}\right)^k = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k \cdot (x)^{\frac{3}{2}(11-k)-4k}$$

Câu 12: Tìm hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $\left(2x + \frac{1}{\sqrt[5]{x}}\right)^n$ với $x > 0$, biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4$.

A. 8064.

B. 3360.

C. 13440.

D. 15360.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } A_n^5 \leq 18A_{n-2}^4 \Leftrightarrow \begin{cases} n \geq 6 \\ \frac{n!}{(n-5)!} \leq 18 \cdot \frac{(n-2)!}{(n-6)!} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n \geq 6 \\ \frac{n(n-1)}{n-5} \leq 18 \end{cases} \Leftrightarrow 9 \leq n \leq 10 \rightarrow n = 10.$$

Với $n = 10$, xút khai triển nhị thức

$$\left(2x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot (2x)^{10-k} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^{10-k} \cdot x^{10-\frac{6k}{5}}.$$

Hệ số của x^4 ứng với $10 - \frac{6k}{5} = 4 \Leftrightarrow k = 5$. Vậy hệ số cần tìm là $C_{10}^5 \cdot 2^5 = 8064$.

Câu 13: Trong khai triển biểu thức $F = (\sqrt{3} + \sqrt[3]{2})^9$ thành tổng của 10 số hạng, hỏi số hạng là số nguyên có giá trị lớn nhất trong các số hạng là số nguyên của khai triển này.

A. 8. **B.** 4536. **C.** 4528. **D.** 4520.

Lời giải

Chọn B

Ta có số hạng tổng quát $T_{k+1} = C_9^k (\sqrt{3})^{9-k} (\sqrt[3]{2})^k$

Ta thấy bậc hai của căn thức là 2 và 3 là hai số nguyên tố, do đó để T_{k+1} là một số nguyên thì

$$\begin{cases} k \in \mathbb{N} \\ 0 \leq k \leq 9 \\ (9-k):2 \\ k:3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=3 \Rightarrow T_4 = C_9^3 (\sqrt{3})^6 (\sqrt[3]{2})^3 = 4536 \\ k=9 \Rightarrow T_{10} = C_9^9 (\sqrt{3})^0 (\sqrt[3]{2})^9 = 8 \end{cases}$$

Vậy trong khai triển có hai số hạng nguyên là $T_4 = 4536$ và $T_{10} = 8$.

Câu 14: Khi khai triển nhị thức Newton $G(x) = (ax+1)^n$ thì ta thấy trong đó xuất hiện hai số hạng $24x$ và $252x^2$. Tìm a và n

A. $a=3; n=8$ **B.** $a=2; n=7$ **C.** $a=4; n=9$ **D.** $a=5; n=10$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $G(x) = (ax+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k x^k$

Từ giả thiết ta có:

$$\begin{cases} C_n^1 ax = 24 \\ C_n^2 a^2 x^2 = 252 x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} na = 24 \\ \frac{n(n-1)}{2} a^2 = 252 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n^2 a^2 = 576 \\ \frac{n(n-1)}{2} a^2 = 252 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} na = 24 \\ \frac{2n^2}{n(n-1)} = \frac{16}{7} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} na = 24 \\ 14n = 16(n-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 8 \\ a = 3 \end{cases}$$

Vậy $a=3; n=8$ là các số cần tìm.

Câu 15: Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng

A. 322560

B. 3360

C. 80640

D. 13440

Lời giải

Chọn D

$$C_n^1 + C_n^2 = 55 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} + \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = 55 \Leftrightarrow n + \frac{n(n-1)}{2} = 55 \Leftrightarrow 2n + n^2 - n = 110$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -11(L) \end{cases}$$

$$\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot (x^3)^{10-k} \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 2^k \cdot x^{30-3k-2k}$$

Số hạng không chứa x trong khai triển $\Rightarrow$ tìm hệ số của số hạng chứa x^0 trong khai triển
 $\Rightarrow x^{30-3k-2k} = x^0 \Leftrightarrow k = 6$

Vậy số hạng cần tính là: $C_{10}^6 \cdot 2^6 = 13440$.

Câu 16: Cho đa thức: $P(x) = (1+x)^5 + (1+x)^6 + (1+x)^7 + (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10}$. Tìm hệ số của số hạng chứa x^4 .

A. 461.

B. 462.

C. 460.

D. 463.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \text{Em có: } P(x) &= (1+x)^5 + (1+x)^6 + (1+x)^7 + (1+x)^8 + (1+x)^9 + (1+x)^{10} \\ &= \sum_{k=0}^5 C_5^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^7 C_7^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^8 C_8^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot x^k + \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^k \end{aligned}$$

Do đó hệ số của x^4 là: $C_5^4 + C_6^4 + C_7^4 + C_8^4 + C_9^4 + C_{10}^4 = 461$.

Câu 17: Cho n là số dương thỏa mãn $5C_n^{n-1} = C_n^3$. Số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức Newton

$$P = \left(\frac{nx^2}{14} - \frac{1}{x}\right)^n \text{ với } x \neq 0 \text{ là}$$

A. $-\frac{35}{16}$.

B. $-\frac{16}{35}$.

C. $-\frac{35}{16}x^5$.

D. $-\frac{16}{35}x^5$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

$$\text{Ta có } 5C_n^{n-1} = C_n^5 \Leftrightarrow \frac{5.n!}{1!.(n-1)!} = \frac{n!}{3!.(n-3)!} \Leftrightarrow \frac{5}{(n-3)!(n-2)(n-1)} = \frac{1}{6.(n-3)!}$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 3n - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 7 (TM) \\ n = -4 (L) \end{cases}$$

$$\text{Với } n = 7 \text{ ta có } P = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right)^7$$

$$\text{Số hạng thứ } k+1 \text{ trong khai triển } T_{k+1} = \frac{(-1)^k}{2^{7-k}} \cdot C_7^k \cdot x^{14-3k}$$

$$\text{Suy ra } 14 - 3k = 5 \Leftrightarrow k = 3$$

$$\text{Vậy số hạng chứa } x^5 \text{ trong khai triển là } T_4 = -\frac{35}{16} x^5.$$

Câu 18: Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $f(x) = (1 - 3x + 2x^3)^{10}$ thành đa thức

A. 204120

B. -262440

C. -4320

D. -62640

Lời giải

Chọn D

Ta có $(1 - 3x + 2x^3)^{10} = \sum_{k=0}^{10} \sum_{i=0}^k C_{10}^k C_k^i 2^{10-k} (-3)^i x^{30-3k+i}$. Các cặp số nguyên (i, k) thỏa mãn

$$0 \leq i \leq k \leq 10, 30 - 3k + i = 7 \text{ là } (i, k) = (1, 8), (4, 9), (7, 10).$$

Do đó hệ số của x^7 trong khai triển đã cho là

$$C_{10}^8 C_8^1 2^2 (-3) + C_{10}^9 C_9^4 2^1 (-3)^4 + C_{10}^{10} C_{10}^7 2^0 (-3)^7 = -62640$$

Câu 19: Tính tổng các hệ số trong khai triển $(1 - 2x)^{2018}$.

A. -1

B. 1

C. -2018

D. 2018

Lời giải

Chọn B

Xét khai triển

$$(1 - 2x)^{2018} = C_{2018}^0 + (-2x).C_{2018}^1 + (-2x)^2.C_{2018}^2 + (-2x)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2x)^{2018}.C_{2018}^{2018}$$

Tổng các hệ số trong khai triển là

$$S = C_{2018}^0 + (-2).C_{2018}^1 + (-2)^2.C_{2018}^2 + (-2)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2)^{2018}.C_{2018}^{2018}$$

Cho $x = 1$ ta có

$$(1 - 2.1)^{2018} = C_{2018}^0 - 2.1.C_{2018}^1 + (-2.1)^2.C_{2018}^2 + (-2.1)^3.C_{2018}^3 + \dots + (-2.1)^{2018}.C_{2018}^{2018}$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{2018} = S \Leftrightarrow S = 1.$$

Câu 20: Hệ số của x^5 trong khai triển $x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$ là:

A. 61204

B. 3160

C. 3320

D. 61268

Lời giải

Chọn C

Hệ số của x^5 trong khai triển $x(1-2x)^5$ là $(-2)^4 \cdot C_5^4$

Hệ số của x^5 trong khai triển $x^2(1+3x)^{10}$ là $3^3 \cdot C_{10}^3$

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển $x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$ là $(-2)^4 \cdot C_5^4 + 3^3 \cdot C_{10}^3 = 3320$

Câu 21: Trong khai triển sau đây có bao nhiêu số hạng hữu tỉ $(\sqrt{3} + \sqrt[4]{5})^{124}$

A. 32

B. 33

C. 34

D. 35

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } (\sqrt{3} + \sqrt[4]{5})^{124} = \sum C_{124}^k (\sqrt{3})^{124-k} (\sqrt[4]{5})^k$$

Xét số hạng thứ $(k+1)$ là

$$T_{k+1} = C_{124}^k (\sqrt{3})^{124-k} (\sqrt[4]{5})^k = C_{124}^k 3^{\frac{124-k}{2}} \cdot 5^{\frac{k}{4}}, k \leq 124$$

$$T_{k+1} \text{ là số hữu tỉ } \Leftrightarrow \frac{124-k}{2} \text{ và } \frac{k}{4} \text{ là các số tự nhiên nghĩa là } 124-k \text{ chia hết cho } 4$$

$$\Rightarrow k = 4t \text{ với } 0 \leq k \leq 124 \Rightarrow 0 \leq 4t \leq 124 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 31, t \in \mathbb{N}$$

Vậy có 32 giá trị của t tức là có 32 giá trị k thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Tóm lại trong khai triển $(\sqrt{3} + \sqrt[4]{5})^{124}$ có 32 số hạng hữu tỉ

Câu 22: Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $(1+x+x^2+x^3)^{10}$

A. 252

B. 582

C. 1902

D. 7752

Lời giải

Chọn C

Phương pháp:

Phân tích đa thức $1+x+x^2+x^3$ thành nhân tử.

$$\text{Sử dụng khai triển nhị thức Newton: } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

Cách giải:

$$(1+x+x^2+x^3)^{10} = [(1+x)+x^2(1+x)]^{10} = [(1+x^2)(1+x)]^{10}$$

Áp dụng khai triển nhị thức Newton ta có:

$$\left[(1+x^2)(1+x) \right]^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot x^{2k} \cdot \sum_{m=0}^{10} C_{10}^m \cdot x^m \quad (k, m \in \mathbb{Z})$$

Để tìm hệ số của x^5 ta cho $2k+m=5 \Leftrightarrow (k;m) \in \{(0;5);(1;3);(2;1)\}$

Vậy hệ số của x^5 là: $C_{10}^0 \cdot C_{10}^5 + C_{10}^1 \cdot C_{10}^3 + C_{10}^2 \cdot C_{10}^1 = 1902$

Câu 23: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2 C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = 14348907$. Hệ số của số hạng

chứa x^{10} trong khai triển của biểu thức $\left(x^2 - \frac{1}{x^3}\right)^n$ ($x \neq 0$) bằng

A. -1365.

B. 32760.

C. 1365.

D. -32760.

Lời giải

Chọn C

Xét khai triển $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot x^k \Rightarrow (1+x)^n = C_n^0 \cdot x^0 + C_n^1 \cdot x^1 + C_n^2 \cdot x^2 + \dots + C_n^n \cdot x^n$

Thay $x=2$ ta được

$$\Rightarrow (1+2)^n = C_n^0 + C_n^1 \cdot 2^1 + C_n^2 \cdot 2^2 + \dots + C_n^n \cdot 2^n$$

$$3^n = 14348907 \quad n=15$$

Xét $\left(x^2 - \frac{1}{x^3}\right)^{15}$

$$\text{SHTQ: } C_{15}^k (x^2)^{15-k} \cdot \left(\frac{-1}{x^3}\right)^k$$

$$= C_{15}^k \cdot x^{30-2k} \cdot \frac{(-1)^k}{x^{3k}} = C_{15}^k \cdot (-1)^k \cdot x^{30-2k-3k}$$

Số hạng chứa $x^{10} \Rightarrow 30-5k=10 \Rightarrow k=4$

$\Rightarrow$ Số hạng cần tìm là $C_{15}^4 (-1)^4 = 1365$.

Câu 24: Cho khai triển $(1-3x+2x^2)^{2017} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4034}x^{4034}$. Tìm a_2 .

A. 9136578

B. 16269122

C. 8132544

D. 18302258

Lời giải

Chọn D

Số hạng tổng quát của khai triển là $C_{2017}^k (2x^2 - 3x)^k = C_{2017}^k C_k^i (2x^2)^i \cdot (-3x)^{k-i}$

$$= C_{2017}^k \cdot C_k^i \cdot 2^i \cdot (-3)^{k-i} \cdot x^{k+1} \quad (0 \leq i \leq k \leq 2017)$$

$$\text{Cho } k+i=2 \Rightarrow \begin{cases} k=2; i=0 \\ k=1; i=1 \end{cases}$$

Vậy $a_2 = C_{2017}^2 \cdot C_2^0 \cdot 2^0 \cdot (-3)^2 + C_{2017}^1 \cdot C_1^1 \cdot 2^1 \cdot (-3)^0 = 18302258$

Câu 25: Trong khai triển $\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n$, biết hệ số của x^3 là $3^4 C_n^5$. Giá trị của n có thể nhận là

- A.** 9 **B.** 15 **C.** 12 **D.** 16

Chọn A

Xét khai triển $\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot (3x^2)^{n-k} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 3^{n-k} \cdot x^{2n-3k}$

Hệ số của x^3 ứng với $\begin{cases} 3^{n-k} \cdot C_n^k = 3^4 \cdot C_n^5 \\ x^{2n-3k} = x^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=5 \\ n-k=4 \\ 2n-3k=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=9 \\ k=5 \end{cases}$

Câu 26: Cho khai triển $(3-2x+x^2)^9 = a_0 x^{18} + a_1 x^{17} + a_2 x^{16} + \dots + a_{18}$. Giá trị của a_{15} bằng

- A.** -804816 **B.** 218700 **C.** -174960 **D.** 489888

Lời giải

Chọn A

Phương pháp:

Sử dụng khai triển nhị thức Newton $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$

Hệ số a_{15} là hệ số của số hạng chứa x^3 . Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 .

Cách giải:

Ta có: $(3-2x+x^2)^9 = \sum_{k=0}^9 C_9^k \cdot 3^{9-k} \cdot (x^2-2x)^k$

Hệ số a_{15} thuộc số hạng $a_{15} x^3$ nên với $k \geq 4$ thì sẽ không thỏa mãn.

Với $k=2 \Rightarrow C_9^k \cdot 3^{9-k} \cdot (x^2-2x)^k = 78732 (x^2-2x)^2 = 78732 (x^4 - 4x^3 + 4x^2)$

Với $k=3 \Rightarrow C_9^k \cdot 3^{9-k} \cdot (x^2-2x)^k = 61236 (x^2-2x)^3 = 61236 (x^6 - 3x^4 \cdot 2x + 3x^2 \cdot (2x)^2 - 8x^3)$

Do đó $a_{15} = 78732 \cdot (-4) + 61236 \cdot (-8) = -804816$

Câu 27: Tìm hệ số của số hạng chứa x^9 trong khai triển nhị thức Newton $(1+2x)(3+x)^{11}$.

- A.** 4620. **B.** 1380. **C.** 9405. **D.** 2890.

Lời giải

Chọn C

Ta có $(1+2x)(3+x)^{11} = (1+2x) \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k 3^{11-k} x^k = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k 3^{11-k} x^k + 2 \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k 3^{11-k} x^{k+1}$.

Số hạng chứa x^9 là $C_{11}^9 3^2 x^9 + 2C_{11}^8 3^3 x^9 = 9405 x^9$.

Câu 28: Tìm tất cả các số a trong khai triển của $(1+ax)(1+x)^4$ có chứa số hạng $22x^3$.

A. $a = 3$

B. $a = 2$

C. $a = -3$

D. $a = 5$

Lời giải

Chọn A

Phương pháp: Sử dụng khai triển nhị thức Newton $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$, tìm ra hệ số của x^3 trong khai triển trên và cho hệ số đó bằng 22.

Cách giải: $(1+ax)(1+x)^4 = (1+ax) \sum_{k=0}^4 C_4^k x^k + a \sum_{k=0}^4 C_4^k x^{k+1}$

Hệ số có chứa x^3 trong khai triển trên là $C_4^3 + aC_4^2 = 4 + 6a = 22 \Leftrightarrow a = 3$

Câu 29: Với n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^k + 2A_n^2 = 100$ (A_n^k là số các chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử). Số hạng chứa x^5 trong khai triển của biểu thức $(1+3x)^{2n}$ là:

A. 61236

B. $256x^3$

C. 252

D. $61236x^3$

Lời giải

Chọn D

Phương pháp: Chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Cách giải:

$$A_n^k + 2A_n^2 = 100 \Rightarrow 2A_n^2 < 100 \Leftrightarrow A_n^2 < 50$$

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!} < 50 \Leftrightarrow n(n-1) < 50 \Leftrightarrow n^2 - n - 50 < 0 \Leftrightarrow \frac{1-\sqrt{201}}{2} < n < \frac{1+\sqrt{201}}{2}$$

$$\text{Mà } n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \Rightarrow n \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7\}$$

Thay lần lượt $n = 2; 3; 4; 5; 6; 7$ vào $A_n^k + 2A_n^2 = 100$:

n	2	3	4	5	6	7
k	Loại	Loại	Loại	3	Loại	Loại

Vậy $n = 5$

Số hạng chứa x^5 trong khai triển ứng với $i = 5$. Số hạng đó là: $C_{10}^5 \cdot 3^5 \cdot x^5 = 61236x^5$

Câu 30: Trong khai triển $(a-2b)^8$, hệ số của số hạng chứa a^4b^4 là:

A. 70

B. 168

C. 1120

D. -1120

Lời giải

Chọn C

Phương pháp: Sử dụng khai triển nhị thức Newton $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

Cách giải: $(a-2b)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k a^k (-2b)^{8-k} = \sum_{k=0}^8 C_8^k (-2)^{8-k} a^k b^{8-k}$

Để tìm hệ số của số hạng chứa $a^4 b^4$ ta cho $\begin{cases} k=4 \\ 8-k=4 \end{cases} \Leftrightarrow k=4$

Vậy hệ số của số hạng chứa $a^4 b^4$ là $C_8^4 \cdot (-2)^4 = 1120$

Khi đó, $(1+3x)^{2n} = (1+3x)^{10} = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i (3x)^i = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i 3^i x^i$

Câu 31: Cho khai triển $(1+2x)^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n, n \geq 1$. Tìm số giá trị nguyên của n với $n \leq 2018$ sao cho tồn tại $k (0 \leq k \leq n-1)$ thỏa mãn $a_k = a_{k+1}$

A. 2018

B. 673

C. 672

D. 2017

Lời giải

Chọn B

Phương pháp: Sử dụng khai triển nhị thức Newton.

Cách giải: Ta có $(1+2x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k x^k (k \in \mathbb{Z})$

$$\Rightarrow a_k = C_n^k 2^k; a_{k+1} = C_n^{k+1} 2^{k+1}$$

$$\Leftrightarrow C_n^k 2^k = C_n^{k+1} 2^{k+1} \Leftrightarrow \frac{n!}{k!(n-k)!} 2^k = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} 2^{k+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n-k} = \frac{2}{k+1}$$

$$\Leftrightarrow k+1 = 2n-2k \Leftrightarrow n = \frac{3k+1}{2}$$

Ta có $n \in [1; 2018] \Rightarrow k \in \left[\frac{1}{3}; 1345 \right]$

Do n là số nguyên nên $3k+1$ là số chẵn $\Rightarrow k$ là số lẻ, thuộc đoạn $\left[\frac{1}{3}; 1345 \right] \Rightarrow$ có 673 số nguyên k thỏa mãn.

Với mỗi số nguyên k xác định 1 số nguyên n . Vậy có 673 số nguyên n thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 32: Tìm hệ số của x^3 sau khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng của $\left(\frac{1}{x} - x + 2x^3 \right)^9, x \neq 0$

A. -2940

B. 3210.

C. 2940.

D. -3210

Lời giải

Chọn A

Ta có $\left(\frac{1}{x} - x + 2x^2\right)^9 = \frac{(1 - x^2 + 2x^3)^9}{x^9}$.

Ta cần tìm hệ số của x^{12} trong khai triển $P = (1 - x^2 + 2x^3)^9$.

Ta có $P = \sum_{k=0}^9 C_9^k (2x^3 - x^2)^k \Rightarrow \begin{cases} k=6 \\ k=5 \text{ thỏa mãn.} \\ k=4 \end{cases}$

+) Với $k=6 \Rightarrow$ hệ số $C_9^6 \cdot (-1)^6 = 84$.

+) Với $k=4 \Rightarrow$ hệ số $C_9^4 \cdot 2^4 = 2016$.

+) Với $k=5 \Rightarrow C_9^k (2x^3 - x^2)^k = 126x^{10} (2x-1)^5 = 126x^{10} \sum_{k'=0}^5 C_5^{k'} \cdot (2x)^{k'} \cdot (-1)^{5-k'}$

$k'=2 \Rightarrow$ hệ số $126 \cdot C_5^2 \cdot 2^2 \cdot (-1)^{5-2} = -5040$.

Vậy hệ số cần tìm là $84 + 2016 - 5040 = -2940$.

Câu 33: Tìm hệ số của số hạng chứa x^6 trong khai triển $x^3(1-x)^8$

A. -28

B. 70

C. -56

D. 56

Lời giải

Chọn C

$$x^3(1-x)^8 = x^3 \cdot \sum_{k=0}^8 C_8^k (-x)^{8-k} = \sum_{k=0}^8 C_8^k (-1)^{8-k} x^{11-k}$$

Ta có phương trình : $11 - k = 6 \Leftrightarrow k = 5$

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển là : $C_8^5 (-1)^3 = -56$

Câu 34: Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển

$$(1 - 2x + 2015x^{2016} - 2016x^{2017} + 2017x^{2018})^{60}$$

A. $-C_{60}^3$

B. C_{60}^3

C. $8.C_{60}^3$

D. $-8.C_{60}^3$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } (1 - 2x + 2015x^{2016} - 2016x^{2017} - 2017x^{2018})^{60} = \sum_{k=0}^{60} (1 - 2x)^k (\dots)^{80-k}$$

Số hạng chứa x^3 trong khai triển là hệ số x^3 trong khai triển $(1 - 2x)^{80} \cdot (\dots)^0$

Khi đó số hạng chứa x^3 trong khai triển là: $C_{60}^3 (1)^{80-3} \cdot (2x)^3 = -8.C_{60}^3 x^3$

Câu 35: Cho khai triển $(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, với $n \geq 2$ và $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ là các hệ số. Biết rằng $\frac{a_3}{14} = \frac{a_4}{41}$ khi đó tổng $S = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}$ bằng

A. $S = 3^{10}$.

B. $S = 3^{11}$.

C. $S = 3^{12}$.

D. $S = 3^{13}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } (1+x+x^2)^n = [1+x(1+x)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1+x)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k \left(\sum_{j=0}^k C_j^k x^j \right)$$

$$\Rightarrow T_{k+1} = C_n^k x^k \left(\sum_{j=0}^k C_j^k x^j \right) \text{ Ta tính các số hạng như sau:}$$

$$T_0 = 1; T_1 = C_n^1 C_1^1 x + C_n^1 C_1^1 x^2 = nx; T_2 = C_n^2 C_2^0 x^2 + C_n^2 C_2^1 x^3 + C_n^2 C_2^2 x^4, \dots$$

$$\text{Như vậy ta có: } a_3 = C_n^2 C_2^1 + C_n^3 C_2^0; a_4 = C_n^2 C_2^2 + C_n^3 C_3^1 + C_n^4 C_4^0$$

Theo giả thiết

$$\frac{a_3}{14} = \frac{a_4}{41} \Rightarrow \frac{C_n^2 C_2^1 + C_n^3 C_2^0}{14} = \frac{C_n^2 C_2^2 + C_n^3 C_3^1 + C_n^4 C_4^0}{41}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2 \cdot \frac{n(n-1)}{2!} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}}{14} = \frac{\frac{n(n-1)}{2!} + \frac{3n(n-1)(n-2)}{3!} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}}{41}$$

$$\Leftrightarrow 21n^2 - 99n - 1110 = 0 \Rightarrow n = 10$$

Trong khai triển $(1+x+x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$ cho $x=1$ ta được

$$S = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20} = 3^{10}$$

Câu 36: Khai triển $(1+x+x^2+x^3)^{10} = a_0 + a_1x + \dots + a_{30}x^{30}$. Tính tổng $S = a_1 + 2a_2 + \dots + 30a_{30}$.

A. $5 \cdot 2^{10}$

B. 0.

C. 4^{10} .

D. 2^{10} .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \left[(1+x+x^2-x^3)^{10} \right]' = (a_0 + a_1x + \dots + a_{30}x^{30})' \Leftrightarrow 10(1+x+x^2-x^3)^9 (1+x+x^2-x^3)$$

$$a_1 + 2a_2x + \dots + 30a_{30}x^{29} \Leftrightarrow 10(1+x+x^2-x^3)^9 a_1 + 2a_2x + \dots + 30a_{30}x^{29}$$

$$\text{Chọn } x=1 \Rightarrow 10(1+1+1-1)^9 \cdot 0 = a_1 + 2a_2x + \dots + 30a_{30} \Leftrightarrow S = 0$$

Câu 37: Hệ số của x^3y^3 trong khai triển $(1+x)^6(1+y)^6$ là

A. 20

B. 800

C. 36

D. 400

Lời giải

Chọn D

$$(1+x)^6(1+y)^6 = \left(\sum_{k=0}^6 C_6^k x^k \right) \left(\sum_{k=0}^6 C_6^k y^k \right) = \sum_{k=0}^6 (C_6^k)^2 x^k y^k$$

$$\text{Số hạng chứa } x^3 y^3 \Rightarrow k=3 \Rightarrow a_3 = (C_6^3)^2 x^3 y^3 = 400x^3 y^3$$

Câu 38: Biết rằng hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức Newton $(2-x)^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ bằng 280. Tìm n .

A. $n=8$

B. $n=6$

C. $n=7$

D. $n=5$

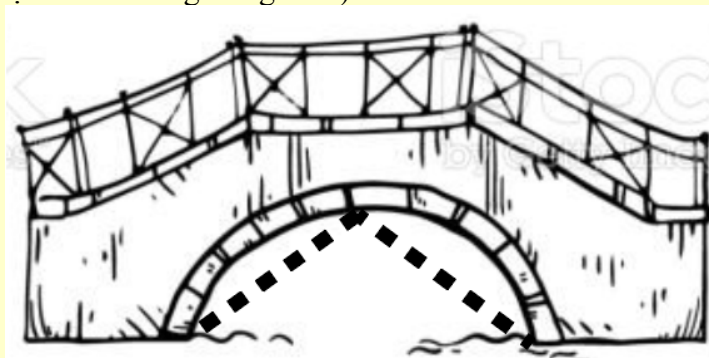
Lời giải

Chọn C

$$(2-x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-x)^k \cdot 2^{n-k} \Rightarrow \text{hệ số của } x^4 \text{ là: } C_n^4 (-1)^4 \cdot 2^{n-4} = 280 \Leftrightarrow n=7$$

CHUYÊN ĐỀ 15 :TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ HÌNH HỌC PHẪNG OXY

□ **Câu 1:** Trong giai đoạn sửa chữa cầu, nhà thầu thi công gia cố thêm hệ thống chịu tải là 2 thanh sắt có độ dài bằng nhau (được vẽ nét đứng trong hình).



Biết phần cong của cây cầu là nửa đường cong bán kính là 2 mét. Xác định phương trình đường thẳng của những thanh chịu tải.

□

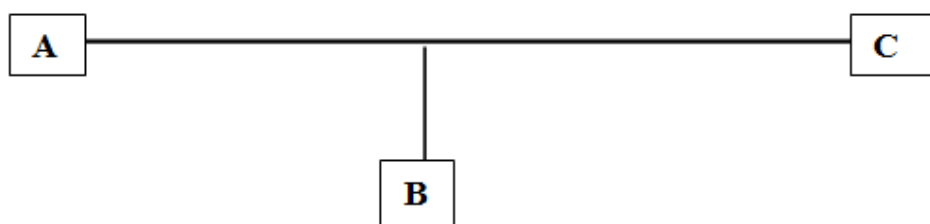
□ **Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ, một thiết bị âm thanh được phát từ vị trí $A(4;4)$. Người ta dự định đặt một máy thu tín hiệu trên đường thẳng có phương trình $x - y - 3 = 0$. Hỏi máy thu đặt ở vị trí nào sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất.

□

□ **Câu 3:** Trong sinh hoạt tập thể Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, toàn bộ các đoàn viên tham gia sinh hoạt tập trung thành hình tròn, trong đó có Bình và An; đồng thời người quản trò đứng ở vị trí tâm của đường tròn là Tâm. Biết vị trí tâm đứng có tọa độ là $T(3;2)$, còn Bình và An thuộc đường thẳng $d: 3x - 4y + 9 = 0$, đồng thời vị trí 3 người Tâm, Bình, An tạo thành tam giác vuông. Tính khoảng cách từ người quản trò đến một đoàn viên bất kỳ còn lại đang tham gia trò chơi.

□

□ **Câu 4:** Hai bạn An và Bảo cùng học chung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Nhà An tại vị trí điểm $A(4;-1)$, trường học của hai bạn ở vị trí điểm $C(12;8)$. Mỗi ngày bạn An đi học chạy xe ngang khu vực nhà bạn Bảo ở vị trí điểm $B(2;5)$. Để tiện cho việc bạn An cùng đón đến trường, bạn Bảo đi một đoạn đường từ nhà ra đường. Hỏi bạn Bảo phải đi một đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu đơn vị độ dài để đi cùng xe với bạn An đến trường học?



□

□ **Câu 5:** Hai bạn Tình và Thương chơi với nhau rất thân, từ nhà Tình đến nhà An phải đi qua đường Trần Hưng Đạo có phương trình $d: 2x + y + 5 = 0$. Giả sử nhà bạn Tình có tọa độ $A(1;-3)$ và nhà bạn Thương có tọa độ $B(-4;2)$. Tình đến nhà Thương theo đường thẳng với mục tiêu là chọn đường đi ngắn nhất. Hỏi Tình phải qua điểm có tọa độ bao nhiêu trên đường Trần Hưng Đạo.

□

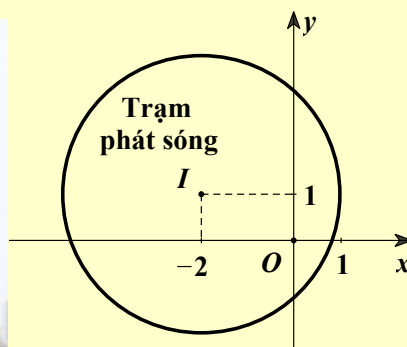
□ **Câu 6:** Một chiếc Phà chở khách qua sông từ điểm $A(3;4)$ đến điểm $B(3;50)$ bên kia sông. Nhưng vì có gió và nước chảy mạnh nên chiếc Phà qua bên kia sông tại điểm $C(38;50)$. Tính góc lệch của con thuyền so với lúc dự tính ban đầu.

□

□ **Câu 7:** Tại một trạm rada của bộ đội phòng không, rada cảnh giới đã phát hiện được một máy bay xâm nhập trái phép vào không phận. Tại thời điểm đó có hai quả tên lửa phòng không sẵn sàng xuất kích bắn hạ mục tiêu, hai quả tên lửa cách nhau 3 km (quả thứ 2 cách quả 1 3 km) mỗi quả đặt trên bệ phóng cách mặt đất 1 m . Sau khi tính toán chỉ ra các thông số khi máy bay cách vị trí quả tên lửa thứ 2 là $7\sqrt{2}\text{ km}$ và bay ở độ cao 8 km so với mặt đất thì hai quả tên lửa sau khi rời bệ phóng sẽ tiêu diệt mục tiêu với **góc bắn** (*tham khảo hình vẽ minh họa*) đã xác định. Cùng thời điểm này rada phát hiện một tên lửa đánh chặn (do máy bay địch phóng) bay ở độ cao 7 km và cách tên lửa thứ hai là $6\sqrt{2}\text{ km}$ và cách máy bay $\sqrt{2}\text{ km}$. Trong hai quả tên lửa được bắn ra tên lửa nào hạ được mục tiêu? (*Giả sử rằng quỹ đạo bay tên lửa bay theo đường thẳng*)

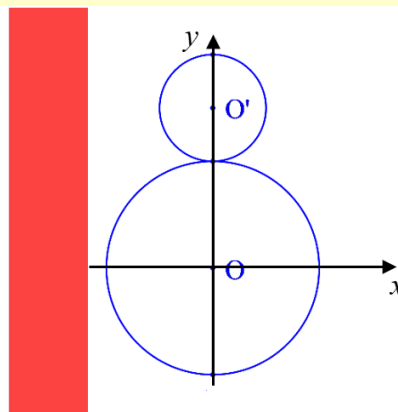
□

□ **Câu 9:** Hình vẽ bên dưới mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3;4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km .



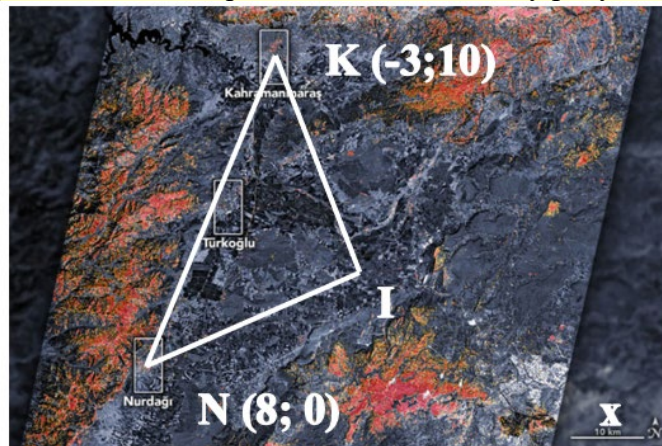
□

□ **Câu 10:** Ở các nước xứ lạnh, vào mùa Đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Vào ba đêm ta dùng một chiếc đèn pin soi vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai hình tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Em hãy viết phương trình đường tròn lớn và đường tròn nhỏ biết kích thước của hai viên tuyết cần đắp để được một người tuyết cao $1,8\text{ m}$ có đường kính của phần thân dưới phải gấp đôi đường kính của phần thân trên người tuyết (theo đơn vị xen-ti-mét).



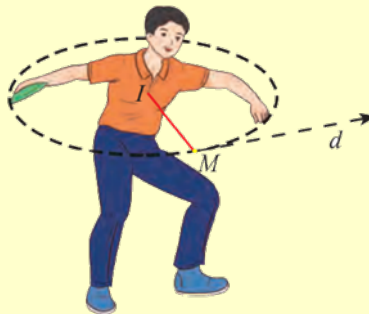
□

□ **Câu 11:** Ngày 6/2/2023, một trận động đất 7,8 độ richter có tâm chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ (hình minh họa). Hãy xác định bán kính tác động (km) tính từ tâm chấn (Tâm I). Biết rằng đường tròn tác động đi qua 2 thành phố Kahramanmaraş và Nurdagi có tọa độ lần lượt là $K(-3;10)$ và $N(8;0)$. Mặt khác, tâm chấn cách đều hai thành phố nói trên. Kết quả làm tròn 2 số sau dấu phẩy.



□

□ **Câu 12:** Một vận động ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$. Khi đó, người đó vung đĩa đến vị trí điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thì buông đĩa. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M .

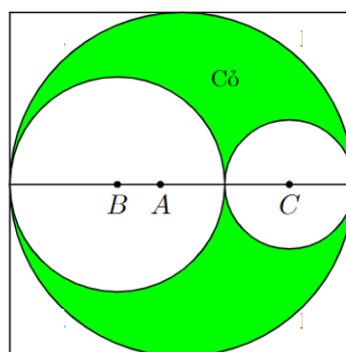


□

□ **Câu 13:** Tọa độ trong hệ thống kiểm soát phòng không trong không quân Việt Nam của một hệ thống radar trong phạm vi bán kính 10 km trở lại. Nếu một vật thể lạ di chuyển qua hệ thống trên không lý do sẽ có nguy cơ bị bắn hạ để bảo vệ an toàn trên vùng trời. Chọn hệ quy chiếu điểm ngắm là gốc tọa độ O. Hỏi máy bay đang bay ở tọa độ $M(6;7)$ trên bầu trời có bị lọt vào tầm ngắm không? Vì sao?

□

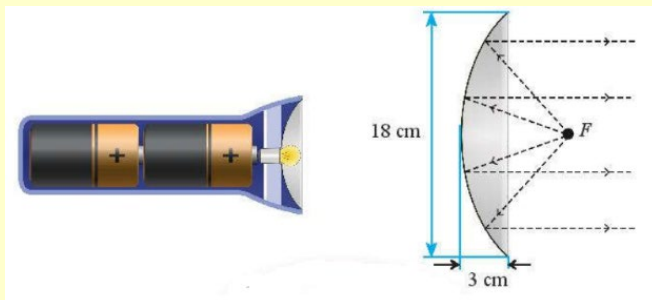
□ **Câu 14:** Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh 10m như hình vẽ.



Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chỉ phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chỉ phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng (làm tròn đến hàng nghìn)?

□

□ **Câu 15:** Một đèn pin có chóa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giấy tờ bóng đèn được đặt ở tiêu điểm F .

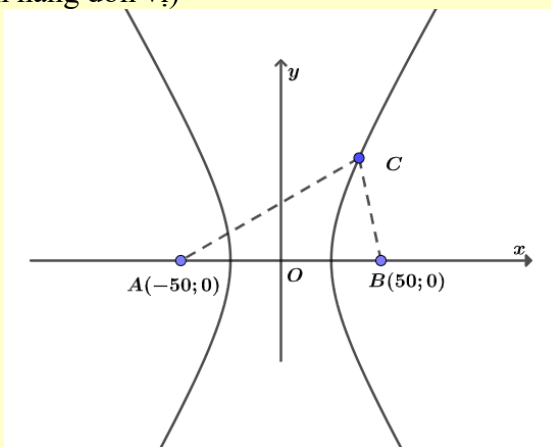


Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu xentimét?

□

□ **Câu 16:** Hệ thống định vị một vị trí cần có 3 bộ phận cơ bản: Thứ nhất là bộ phận không gian để phát sóng (vệ tinh, máy phát,...); thứ hai là bộ phận trung tâm điều khiển (Trạm mặt đất); thứ 3 là bộ phận thu sóng (điện thoại, máy thu... có kèm phần mềm tính toán). Người ta sử dụng tính chất giao nhau của hai đường hypebol để định vị.

Hai máy phát tín hiệu A, B cách nhau 100km truyền tín hiệu đến vị trí C . Tại C , tín hiệu nhận được từ B sớm hơn 2s so với A . Biết vận tốc truyền tín hiệu trong không khí là 335 m/s. Hãy xác định vị trí có thể của điểm C . (làm tròn đến hàng đơn vị)



□

□ **Câu 17:** Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình cho mặt cắt của gương là $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

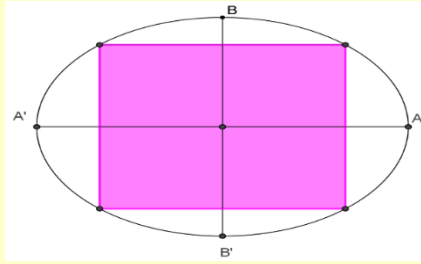
□

□ **Câu 18:** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400\text{m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B.

- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.
- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế.

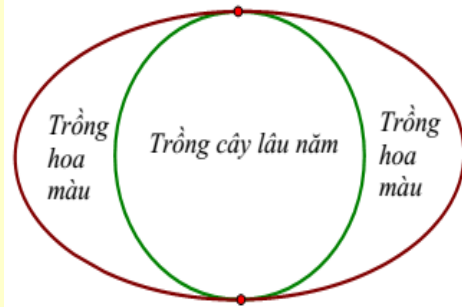
□

□ **Câu 19:** Bên trong một sân vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 9 m. người ta rào thành một hình chữ nhật nội tiếp Elip như hình vẽ để trồng hoa, phần còn lại để trồng cỏ. Tính diện tích trồng hoa lớn nhất.



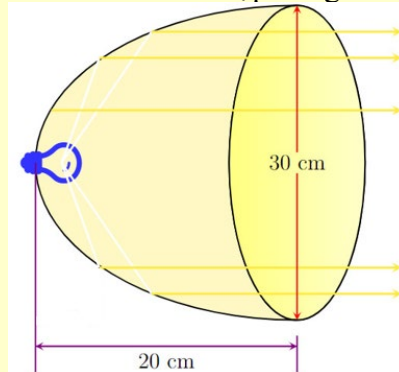
□

□ **Câu 20:** Thầy Minh có một mảnh vườn hình Elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 60m và 30m. Thầy Minh chia mảnh vườn ra làm hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với Elip để làm mục đích sử dụng khác nhau (xem hình vẽ). Nửa bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích T giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích hình Elip được tính theo công thức $S = \pi ab$, với a, b lần lượt là nửa độ dài trục lớn và nửa độ dài trục nhỏ. Biết độ rộng của đường Elip là không đáng kể.



□

□ **Câu 21:** Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn.



□

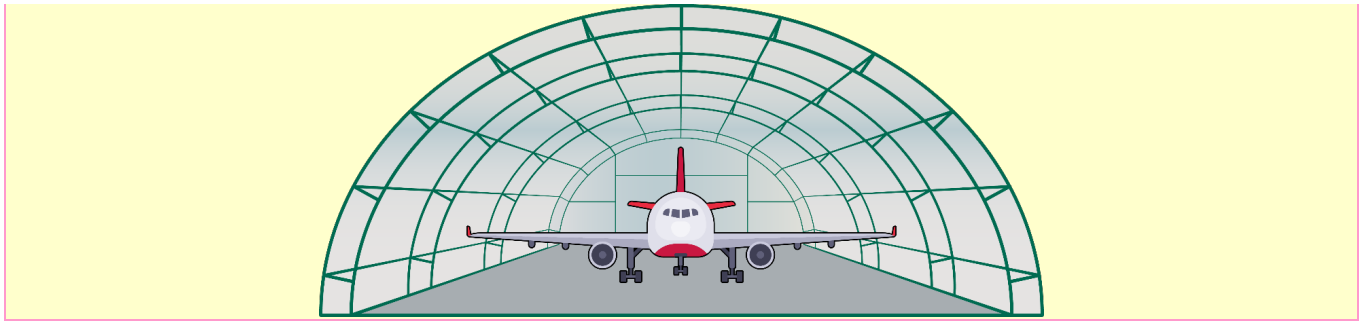
□ **Câu 22:** Hai thiết bị A và B dùng để ghi âm một vụ nổ đặt cách nhau 1 dặm, thiết bị A ghi được âm thanh trước thiết bị B là 2 giây, biết vận tốc âm thanh là 1100 feet/s. (Biết rằng vụ nổ nằm trên một nhánh của Hypebol). Viết phương trình Hypebol chứa vị trí vụ nổ có thể xảy ra (1 dặm = 5280 feet; 3 feet = 0,914m).

□

□ **Câu 23:** Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 10m, rộng 24m.

a) Chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m lên đến nóc nhà vòm.

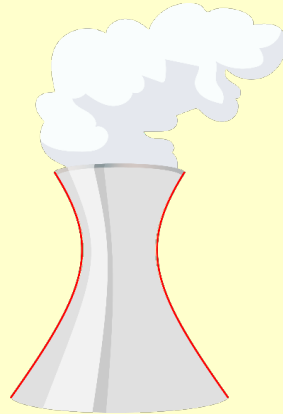


□

□ **Câu 24:** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400\text{ m}$. Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B . Lập phương trình chính tắc của, với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.

□

□ **Câu 25:** Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$. Biết chiều cao của tháp là 210 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm tối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng tới đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



□

□ **Câu 26:** Dọc theo bờ biển, người ta thiết lập hệ thống định vị vô tuyến dẫn đường tầm xa để truyền tín hiệu cho máy bay hoặc tàu thủy hoạt động trên biển. Trong hệ thống đó có hai đài vô tuyến đặt lần lượt tại địa điểm A và địa điểm B , khoảng cách $AB = 650\text{ km}$ (Hình 18). Giả sử có một con tàu chuyển động trên biển với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm.

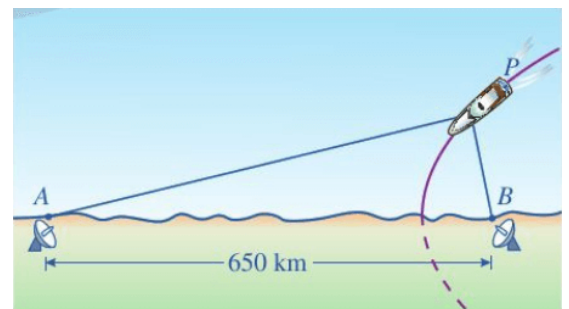
Khi đang ở vị trí P , máy thu tín hiệu trên con tàu chuyển đổi chênh lệch thời gian nhận các tín hiệu từ A và B thành hiệu khoảng cách $|PA - PB|$. Giả sử thời gian con tàu nhận được

tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012\text{ s}$. Vận tốc di chuyển của tín hiệu là 3.10^8 m/s .

a) Lập phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu.

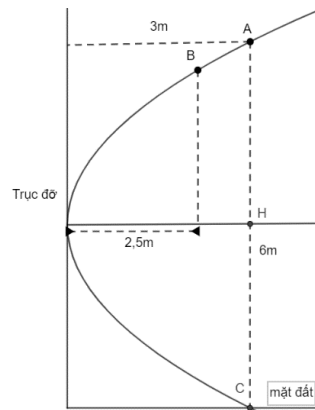
b) Chứng tỏ rằng tại mọi thời điểm trên quỹ đạo chuyển động thì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012\text{ s}$.

□



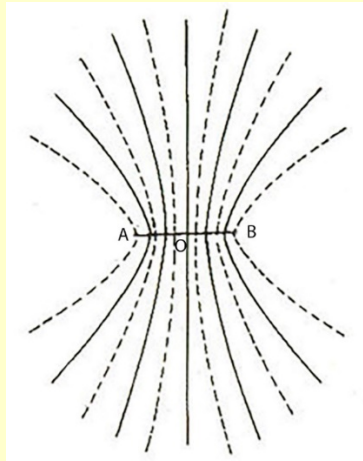
Hình 18

□ **Câu 27:** Để nâng đỡ các ống trượt cong có hình là các Parabol thì nhà thầu thi công gia cố các trụ đỡ vuông góc với mặt đất. Hình bên dưới mô tả trụ đỡ và 1 phần ống trượt với khoảng cách A đến mặt đất là 6m, đến trụ đỡ là 3m. Tính độ cao từ mặt đất tới điểm B trong hình



□

□ **Câu 28:** Các đường cong hình bên mô tả hiện tượng giao thoa khi hai sóng gặp nhau, với các đường cong tạo thành được gọi là các vân giao thoa có hình dạng là các đường Hypebol. Hãy lập phương trình đường Hypebol của 2 vân giao thoa ngoài cùng đi qua A và B như hình vẽ, biết $AB = 24$, đường Hypebol có tiêu cự bằng 13.



□

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ HÌNH HỌC PHẪNG OXY
(Dạng bài toán không thể thiếu không các Kiểm tra giữa kì, cuối kì)

BÀI TOÁN 1: ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Trong giai đoạn sửa chữa cầu, nhà thầu thi công gia cố thêm hệ thống chịu tải là 2 thanh sắt có độ dài bằng nhau (được vẽ nét đứng trong hình).



Biết phần cong của cây cầu là nửa đường cong bán kính là 2 mét. Xác định phương trình đường thẳng của những thanh chịu tải.

Lời giải

Dựng lại hình vẽ dưới hệ trục tọa độ Oxy

Gọi d_1 và d_2 là đường thẳng đi 2 thanh chịu tải

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

$$A(-2;0); B(0;2) \in d_1$$

$$C(2;0); B(0;2) \in d_2$$

+) Viết phương trình đường thẳng d_1

$$\text{VTCP } \vec{u} = \overrightarrow{AB} = (2;2) \Rightarrow \vec{n} = (-1;1)$$

☐ Phương trình đường thẳng d_1

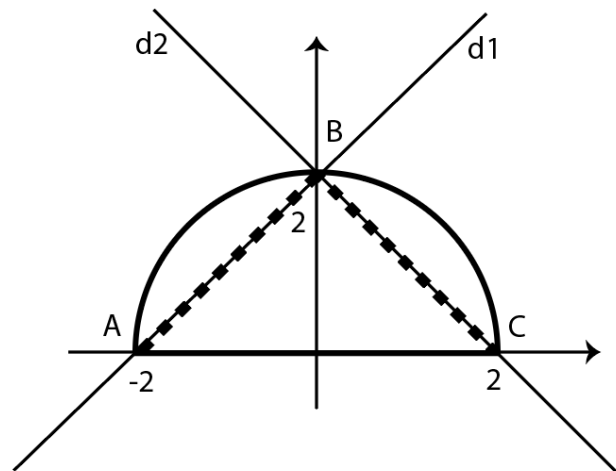
$$\square -1(x+2) + 1(y-0) = 0 \Rightarrow d_1: -x + y - 2 = 0$$

+) Viết phương trình đường thẳng d_2

$$\text{VTCP } \vec{u} = \overrightarrow{CB} = (-2;2) \Rightarrow \vec{n} = (1;1)$$

☐ Phương trình đường thẳng d_2

$$\square 1(x-0) + 1(y-2) = 0 \Rightarrow d_2: x + y - 2 = 0$$



Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ, một thiết bị âm thanh được phát từ vị trí $A(4;4)$. Người ta dự định đặt một máy thu tín hiệu trên đường thẳng có phương trình $x - y - 3 = 0$. Hỏi máy thu đặt ở vị trí nào sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất.

Lời giải

$$\text{Đặt } d: x - y - 3 = 0.$$

Gọi M là vị trí đặt máy thu tín hiệu

Ta có vị trí nào sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất khi M gần vị trí A nhất.

Mà $M \in d$

Do đó M gần vị trí A nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu của A trên đường thẳng d .

Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với d .

$\Delta \perp d : x - y - 3 = 0 \Rightarrow$ phương trình Δ có dạng $x + y + c = 0, (c \in \mathbb{R})$.

Δ đi qua $A(4;4)$ nên $4 + 4 + c = 0 \Leftrightarrow c = -8$.

Suy ra $\Delta : x + y - 8 = 0$.

$$\begin{cases} M \in d \\ M \in \Delta \end{cases} \Rightarrow M = d \cap \Delta.$$

Suy ra tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + y - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{2} \\ y = \frac{5}{2} \end{cases}$.

Vậy máy thu đặt ở vị trí $M\left(\frac{11}{2}; \frac{5}{2}\right)$ sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất.

Câu 3: Trong sinh hoạt tập thể Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, toàn bộ các đoàn viên tham gia sinh hoạt tập trung thành hình tròn, trong đó có Bình và An; đồng thời người quản trò đứng ở vị trí tâm của đường tròn là Tâm. Biết vị trí tâm đứng có tọa độ là $T(3;2)$, còn Bình và An thuộc đường thẳng $d : 3x - 4y + 9 = 0$, đồng thời vị trí 3 người Tâm, Bình, An tạo thành tam giác vuông. Tính khoảng cách từ người quản trò đến một đoàn viên bất kỳ còn lại đang tham gia trò chơi.

Lời giải

* Gọi H là hình chiếu vuông góc từ T đến đường thẳng d . Khi đó: $TH = d(T, d) = \frac{|3 \cdot 3 - 4 \cdot 2 + 9|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$

* Gọi Bình và An lần lượt đứng tại vị trí B và A

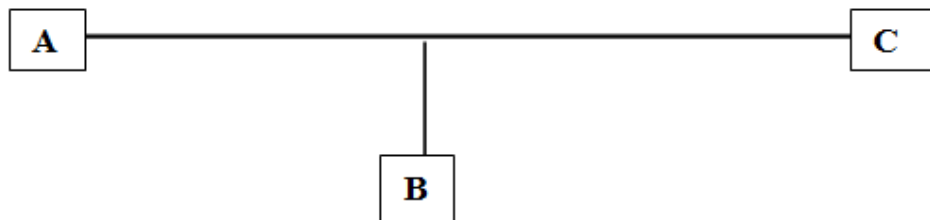
Bán kính đường tròn là $R = TA = TB$

Ta có: $\triangle TAB$ vuông nên vuông tại T .

$$\text{Suy ra: } \frac{1}{TH^2} = \frac{1}{TA^2} + \frac{1}{TB^2} \Rightarrow \frac{1}{TH^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{R^2} \Rightarrow R^2 = 8$$

Vậy khoảng cách từ người quản trò đến một thành viên còn lại là $R = 2\sqrt{2}$

Câu 4: Hai bạn An và Bảo cùng học chung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Nhà An tại vị trí điểm $A(4; -1)$, trường học của hai bạn ở vị trí điểm $C(12; 8)$. Mỗi ngày bạn An đi học chạy xe ngang khu vực nhà bạn Bảo ở vị trí điểm $B(2; 5)$. Để tiện cho việc bạn An cùng đón đến trường, bạn Bảo đi một đoạn đường từ nhà ra đường. Hỏi bạn Bảo phải đi một đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu đơn vị độ dài để đi cùng xe với bạn An đến trường học?



Lời giải

Viết phương trình tổng quát đường thẳng AC , $\overrightarrow{AC} = (8; 9)$

Véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (9; -8)$, PTTQ đường thẳng AC là: $9x - 8y - 44 = 0$

Câu 5: Hai bạn Tình và Thương chơi với nhau rất thân, từ nhà Tình đến nhà An phải đi qua đường Trần Hưng Đạo có phương trình $d: 2x + y + 5 = 0$. Giả sử nhà bạn Tình có tọa độ $A(1; -3)$ và nhà bạn Thương có tọa độ $B(-4; 2)$. Tình đến nhà Thương theo đường thẳng với mục tiêu là chọn đường đi ngắn nhất. Hỏi Tình phải qua điểm có tọa độ bao nhiêu trên đường Trần Hưng Đạo.

Lời giải

Gọi $M(x; y)$ là điểm trên đường Trần Hưng Đạo thỏa yêu cầu bài toán.

Ta có: $M \in d \Rightarrow M(t; -5 - 2t)$

$$\overrightarrow{AM} = (t - 1; -2t - 2); \overrightarrow{AB} = (-5; 5)$$

Vì mục tiêu chọn đường đi ngắn nhất nên A, B, M phải thẳng hàng. Suy ra $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}$ cùng phương
 $5(t - 1) - (-2t - 2)(-5) = 0 \Rightarrow t = -3 \Rightarrow M(-3; 1)$

Vậy: Tình phải qua điểm $M(-3; 1)$ trên đường Trần Hưng Đạo

Câu 6: Một chiếc Phà chở khách qua sông từ điểm $A(3; 4)$ đến điểm $B(3; 50)$ bên kia sông. Nhưng vì có gió và nước chảy mạnh nên chiếc Phà qua bên kia sông tại điểm $C(38; 50)$. Tính góc lệch của con thuyền so với lúc dự tính ban đầu.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0; 46)$ nên véc tơ pháp tuyến của AB là $\overrightarrow{n_{AB}} = (1; 0)$

Phương trình tổng quát của AB là: $x - 3 = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (35; 46)$ nên véc tơ pháp tuyến của AC là $\overrightarrow{n_{AC}} = (46; -35)$

Phương trình tổng quát của AC là: $46(x - 3) - 35(y - 4) = 0 \Leftrightarrow 46x - 35y + 2 = 0$.

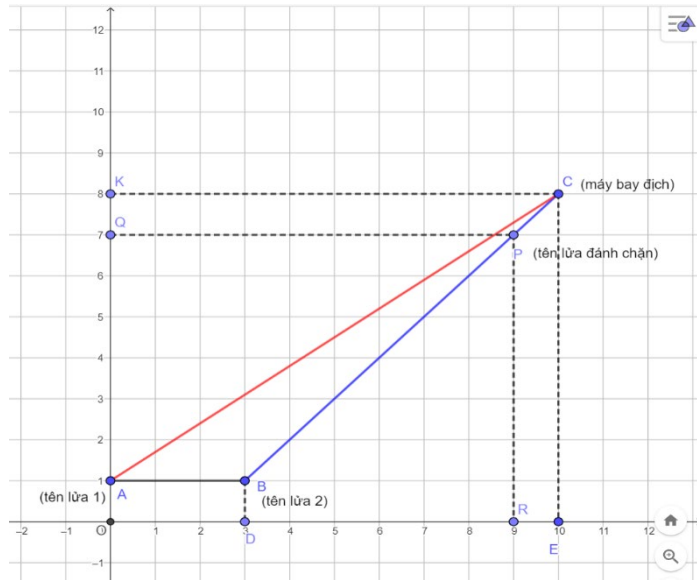
$$\text{Ta có: } \cos A = \cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{|1 \cdot 46 + 0 \cdot (-35)|}{\sqrt{1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{46^2 + (-35)^2}} = \frac{46}{\sqrt{3341}} \Rightarrow \hat{A} \approx 37^\circ 16'$$

Vậy con thuyền lệch một góc bằng $37^\circ 16'$ so với lúc dự tính ban đầu.

Câu 7: Tại một trạm rada của bộ đội phòng không, rada cảnh giới đã phát hiện được một máy bay xâm nhập trái phép vào không phận. Tại thời điểm đó có hai quả tên lửa phòng không sẵn sàng xuất kích bắn hạ mục tiêu, hai quả tên lửa cách nhau 3 km (quả thứ 2 cách quả 1 3 km) mỗi quả đặt trên bệ phóng cách mặt đất 1 m . Sau khi tính toán chỉ ra các thông số khi máy bay cách vị trí quả tên lửa thứ 2 là $7\sqrt{2} \text{ km}$ và bay ở độ cao 8 km so với mặt đất thì hai quả tên lửa sau khi rời bệ phóng sẽ tiêu diệt mục tiêu với **góc bắn (tham khảo hình vẽ minh họa)** đã xác định. Cùng thời điểm này rada phát hiện một tên lửa đánh chặn (do máy bay địch phóng) bay ở độ cao 7 km và cách tên lửa thứ hai là $6\sqrt{2} \text{ km}$ và cách máy bay $\sqrt{2} \text{ km}$. Trong hai quả tên lửa được bắn ra tên lửa nào hạ được mục tiêu? (Giả sử rằng quỹ đạo bay tên lửa bay theo đường thẳng)

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có $A(0;1)$, $B(3;1)$, $C(10;8)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (10;7) \text{ và } \overrightarrow{BC} = (7;7)$$

Phương trình tổng quát của AC và BC lần lượt là:

$$AC: 7x - 10y + 10 = 0, BC: x - y - 2 = 0$$

Điểm $P(x_p; 7)$ mà $BP = 6\sqrt{2} \Rightarrow x_p = 9$ hoặc $x_p = -3$

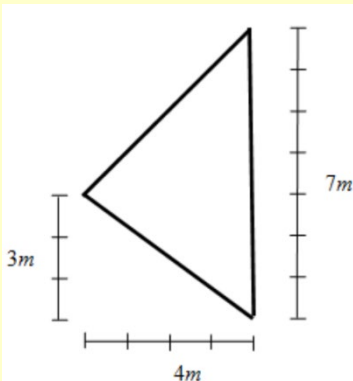
Chọn giá trị thích hợp là $x_p = 9$.

Do đó điểm $P(9;7)$. Thay tọa độ điểm $P(9;7)$ vào phương trình tổng quát của AC và BC ta có $P \in BC$ và $P \notin AC$.

Vậy tên lửa thứ nhất bắn hạ được mục tiêu là máy bay địch.

BÀI TOÁN 2. ĐƯỜNG TRÒN

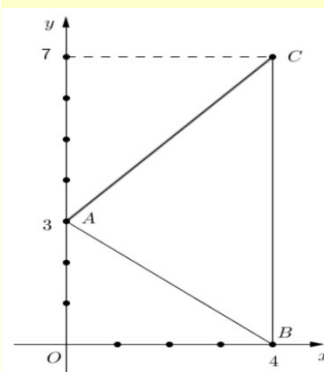
Câu 8: Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là $A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(4;7)$. Gọi I là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt I ở vị trí có tọa độ bao nhiêu?



Hình 1



Hình 2 (nguồn: Google)



Hình 3

Lời giải

- Vùng mà cây đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

- Gọi $I(x; y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$

Ta có: $A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(4;7)$ nên:

$$\overrightarrow{IA} = (-x, 3-y) \Rightarrow IA = \sqrt{x^2 + (3-y)^2}$$

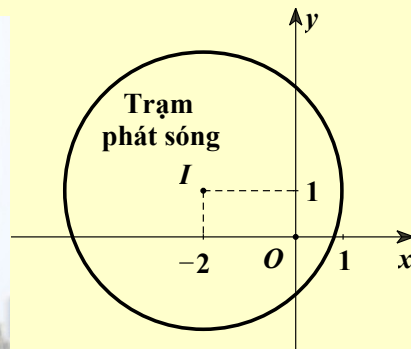
$$\overrightarrow{IB} = (4-x, -y) \Rightarrow IB = \sqrt{(4-x)^2 + y^2}$$

$$\overrightarrow{IC} = (4-x, 7-y) \Rightarrow IC = \sqrt{(4-x)^2 + (7-y)^2}$$

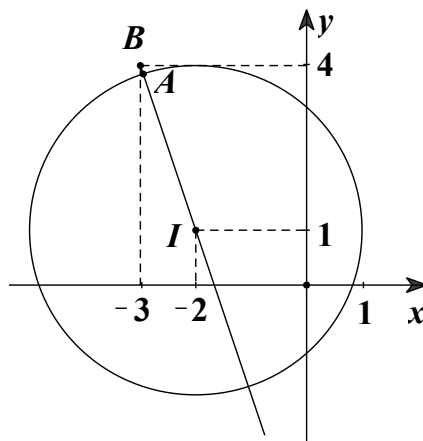
Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔABC nên ta có $IA = IB, IA = IC$, ta lập được hệ phương

$$\text{trình } \begin{cases} 8x - 6y = 7 \\ 8x + 8y = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases} \text{ . Vậy } I\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right).$$

Câu 9: Hình vẽ bên dưới mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3;4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km.



Lời giải



Đường tròn màu đen mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính phủ sóng 3 km nên phương trình đường tròn đó là: $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$.

Giả sử vị trí đứng của người đó là $B(-3;4)$.

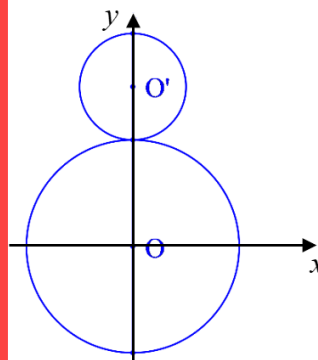
Gọi A (như trên hình vẽ) là giao điểm thứ nhất của đường tròn tâm I và BI

$\Rightarrow$ Khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển được từ vị trí $B(-3;4)$ tới vùng phủ sóng là BA .

$$\text{Ta có: } IB = \sqrt{(-3+2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{10}$$

$$\text{Suy ra } AB = IB - IA = \sqrt{10} - 3 \approx 0,16.$$

Câu 10: Ở các nước xứ lạnh, vào mùa Đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Vào ba đêm ta dùng một chiếc đèn pin soi vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai hình tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Em hãy viết phương trình đường tròn lớn và đường tròn nhỏ biết kích thước của hai viên tuyết cần đắp để được một người tuyết cao 1,8m có đường kính của phần thân dưới phải gấp đôi đường kính của phần thân trên người tuyết (theo đơn vị xen-ti-mét).



Lời giải

Ta có: $1,8m = 180cm$.

Gọi r (cm) là bán kính của đường tròn nhỏ ($r > 0$).

$\Rightarrow$ Đường kính của đường tròn nhỏ là $2r$ (cm).

$\Rightarrow$ Đường kính của đường tròn lớn là: $2.2r = 4r$ (cm).

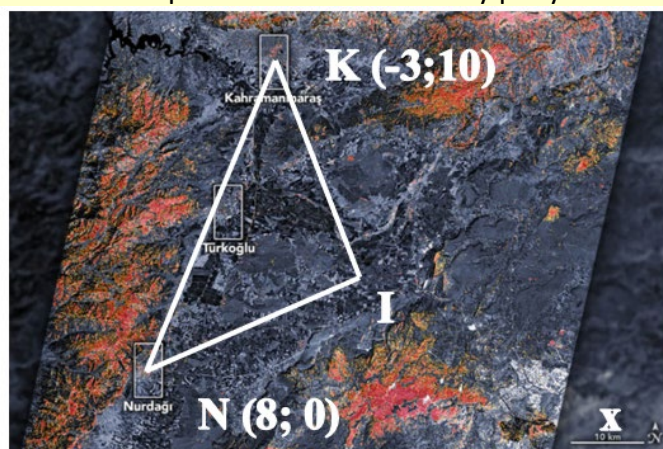
Ta có: $2r + 4r = 6r = 180$ (vì (O) tiếp xúc với (O')).

$\Leftrightarrow r = 30$ (cm).

Phương trình đường tròn (O) có tâm $O(0;0)$ và bán kính $R = 2r = 60$: $x^2 + y^2 = 3600$.

Phương trình đường tròn (O') có tâm $O'(0;90)$ và bán kính $r = 30$: $(x - 90)^2 + y^2 = 900$.

Câu 11: Ngày 6/2/2023, một trận động đất 7,8 độ richter có tâm chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ (hình minh họa). Hãy xác định bán kính tác động (km) tính từ tâm chấn (Tâm I). Biết rằng đường tròn tác động đi qua 2 thành phố Kahramanmaraş và Nurdagi có tọa độ lần lượt là $K(-3;10)$ và $N(8;0)$. Mặt khác, tâm chấn cách đều hai thành phố nói trên. Kết quả làm tròn 2 số sau dấu phẩy.



Lời giải

Phương trình đường tròn tác động có dạng: $(C): x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ có tâm $I(a;b)$

$K(-3;10)$ và $N(8;0)$ nên ta có hệ phương trình:

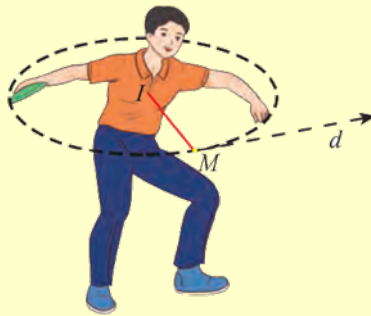
$$\begin{cases} (-3)^2 + 10^2 + 6a - 20b + c = 0 \\ 8^2 + (0)^2 - 16a + 0b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a - 20b + c = -109 \\ -16a + c = -64 \end{cases} \quad (1)$$

▣ Tâm I cách đều K và N nên $IK = IN \Leftrightarrow \sqrt{(-3-a)^2 + (10-b)^2} = \sqrt{(8-a)^2 + (0-b)^2}$
 $\Leftrightarrow -10a - 20b = -45 \quad (2)$

▣ Từ (1) và (2) suy ra:
$$\begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{9}{4} \\ c = -64 \end{cases}$$

Vậy bán kính tác động tính từ tâm chấn là: $R = \sqrt{0^2 + \left(\frac{9}{4}\right)^2 - (-64)} = 8,31 \text{ (km)}.$

▣ **Câu 12:** Một vận động ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$. Khi đó, người đó vung đĩa đến vị trí điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thì buông đĩa. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M.



▣ **Lời giải**

Đường tròn (C): $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$ có tâm $I(1;1)$.

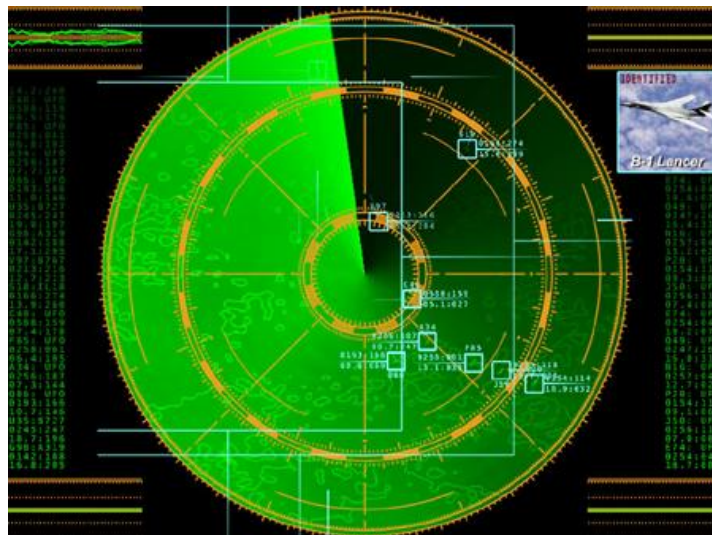
Điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thuộc đường tròn (C).

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ là đường thẳng đi qua M và nhận

vector $\overrightarrow{IM} = \left(\frac{5}{12}; 1\right)$ làm VTPT nên có phương trình $60x + 144y - 373 = 0$.

▣ **Câu 13:** Tọa độ trong hệ thống kiểm soát phòng không trong không quân Việt Nam của một hệ thống radar trong phạm vi bán kính 10 km trở lại. Nếu một vật thể lạ di chuyển qua hệ thống trên không lý do sẽ có nguy cơ bị bắn hạ để bảo vệ an toàn trên vùng trời. Chọn hệ quy chiếu điểm ngắm là gốc tọa độ O. Hỏi máy bay đang bay ở tọa độ $M(6; 7)$ trên bầu trời có bị lọt vào tầm ngắm không? Vì sao?

▣ **Lời giải**



Phương trình đường tròn trong phạm vi rada kiểm soát: $x^2 + y^2 = 100$

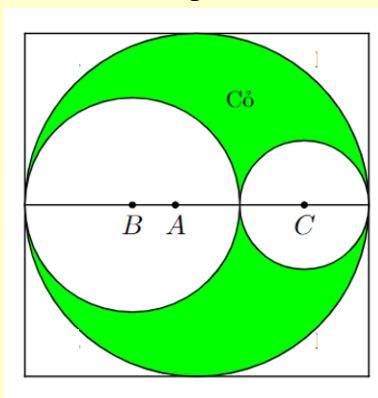
Nếu máy bay bay trong phạm vi kiểm soát của rada nghĩa là nằm trên hoặc miền trong của đường tròn trên thì sẽ có nguy cơ bị bắn hạ. Còn nằm miền ngoài sẽ không bị bắn hạ

Theo tiêu chí trên ta có máy bay ở vị trí $M(6;7)$ thế vào đường tròn

$$VT = 6^2 + 7^2 = 85 < 100$$

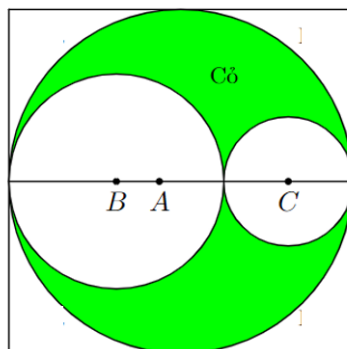
Vậy máy bay bị lọt vào tầm ngắm của radar

Câu 14: Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh 10m như hình vẽ.



Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chi phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chi phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng (làm tròn đến hàng nghìn)?

Lời giải



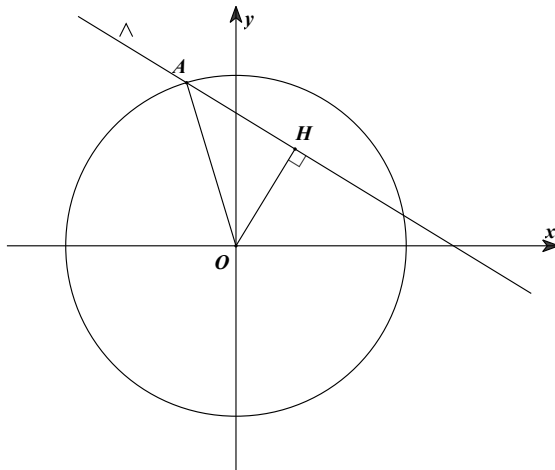
Gọi $x, y(m)$ lần lượt là bán kính của phần lát gạch hình tròn ($x, y > 0$) ta có $x + y = 5$.

Gọi $S(m^2)$ là phần diện tích được lát gạch của khu vườn ($S > 0$), ta có

$$S = 100 - 25\pi + \pi x^2 + \pi y^2 = 100 + \pi(x^2 + y^2 - 25) \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}.$$

Ta có: $(C): x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}$ có tâm $O(0;0)$, bán kính $R = \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}}$ và đường thẳng

$\Delta: x + y - 5 = 0$. Khi đó bài toán trở thành: Tìm R nhỏ nhất để (C) và Δ có ít nhất một điểm chung, với hoành độ và tung độ đều là các số dương?



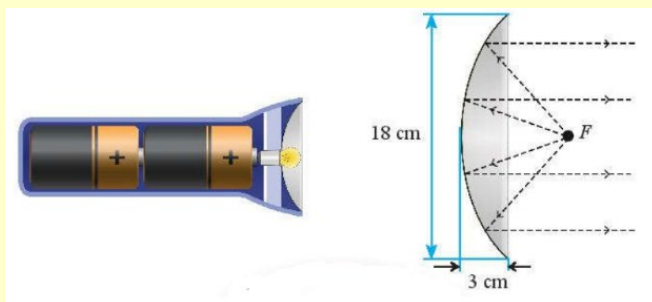
Ta có (C) và Δ có ít nhất một điểm chung khi và chỉ khi

$$R \geq d(O, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}} \geq \frac{5}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow S + 25\pi - 100 \geq \frac{25\pi}{2} \Leftrightarrow S \geq 100 - \frac{25\pi}{2}.$$

Vậy diện tích phần lát gạch nhỏ nhất bằng $S_{\min} = 100 - \frac{25\pi}{2}$. Từ đó chi phí để thi công khu vườn Hạnh phúc là $100 \cdot (100 - S_{\min}) + 300 \cdot S_{\min} = 22146$ nghìn đồng.

BÀI TOÁN 3: BA ĐƯỜNG CÔN C

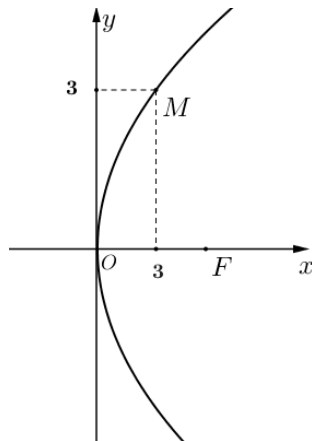
Câu 15: Một đèn pin có chóa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giấy tóc bóng đèn được đặt ở tiêu điểm F .



Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu xentimét?

Lời giải

Viết phương trình chính tắc của parabol.



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px (p > 0)$.

Khi đó, $M(3;9) \in (P) \Rightarrow 9^2 = 2.p.3 \Leftrightarrow p = \frac{81}{6}$.

Vậy phương trình $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$.

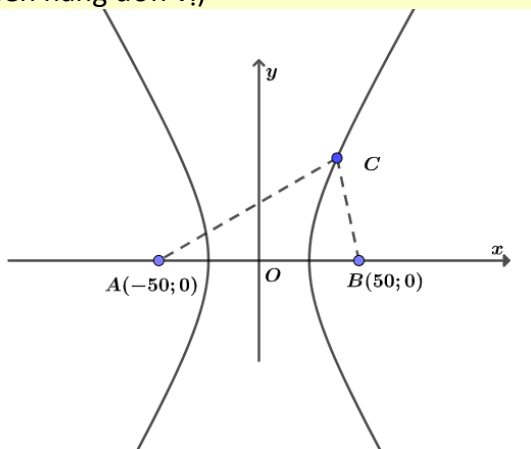
Parabol $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$ có tiêu điểm $F\left(\frac{81}{12}; 0\right)$.

Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn ở vị trí tiêu điểm, khi đó các tia sáng phát ra từ bóng đèn chiếu lên bề mặt của chóa đèn sẽ phản xạ tạo nên các tia sáng song song hoặc trùng với trục của parabol.

Vậy cần đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn $\frac{81}{12}$ cm.

❏ Câu 16: Hệ thống định vị một vị trí cần có 3 bộ phận cơ bản: Thứ nhất là bộ phận không gian để phát sóng (vệ tinh, máy phát,...); thứ hai là bộ phận trung tâm điều khiển (Trạm mặt đất); thứ 3 là bộ phận thu sóng (điện thoại, máy thu... có kèm phần mềm tính toán). Người ta sử dụng tính chất giao nhau của hai đường hypebol để định vị.

Hai máy phát tín hiệu A, B cách nhau 100km truyền tín hiệu đến vị trí C . Tại C , tín hiệu nhận được từ B sớm hơn 2s so với A . Biết vận tốc truyền tín hiệu trong không khí là 335 m/s. Hãy xác định vị trí có thể của điểm C . (làm tròn đến hàng đơn vị)



❏ Lời giải

Đổi đơn vị: $335 \text{ m/s} = 0,335 \text{ km/s}$.

Do nhận được tín hiệu từ B sớm hơn nên điểm C gần B hơn.

Hiệu khoảng cách $CA - CB = v(t_A - t_B) = 0,335.2 = 0,67 \text{ km}$.

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Vị trí có thể có của điểm C nằm trên một nhánh hypebol (H) nhận A, B làm tiêu điểm và có hoành độ dương.

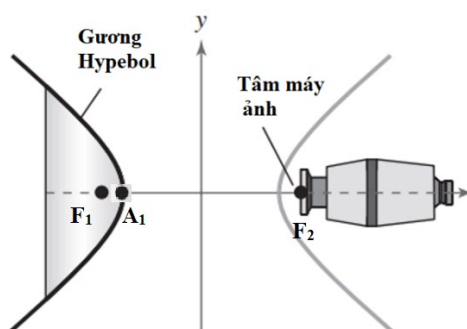
Ta có: $c = 50$ và $|CA - CB| = 2a \Leftrightarrow 2a = 0,67 \Leftrightarrow a = 0,335$.

$$c^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 50^2 = 0,335^2 + b^2 \Leftrightarrow b^2 \approx 2500.$$

Vậy $C \in (H): \frac{x^2}{0,112225} - \frac{y^2}{2500} = 1$ và $x > 0$.

❏ Câu 17: Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình cho mặt cắt của gương là $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

❏ Lời giải



Gọi $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 = 16 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Tiêu điểm của gương là $F_1(-5;0)$ và $F_2(5;0)$.

Đỉnh của gương là $A_1(-4;0)$.

Vậy khoảng cách từ tâm của máy ảnh tới đỉnh của gương là $F_2A_1 = \sqrt{(-4-5)^2} = 9$.

❏ Câu 18: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400\text{m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B.

- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.
- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế.

❏ Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ sao cho đỉnh của Parabol trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$

a) Nếu một đơn vị đo trong mp tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế thì tọa độ các điểm là $A(20; -200)$ $B(20;200)$ thuộc Parabol có dạng $y^2 = 2px$

Thay tọa độ điểm A vào ta có $200^2 = 2p \cdot 20 \Rightarrow 2p = 2000$

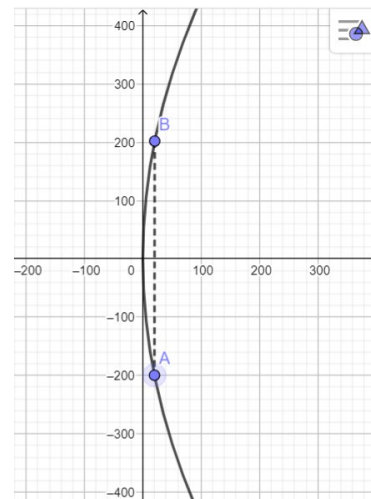
Vậy (P) có phương trình $y^2 = 2000x$

b) Nếu một đơn vị đo trong mp tọa độ tương ứng với 1km trên thực tế thì tọa độ các điểm là $A(0,02; -0,2)$ $B(0,02;0,2)$ thuộc Parabol có dạng

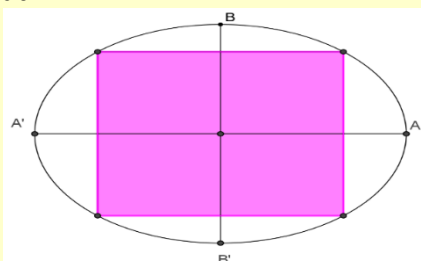
$$y^2 = 2px$$

Thay tọa độ điểm A vào ta có $0,2^2 = 2p \cdot 0,02 \Rightarrow 2p = 2$

Vậy (P) có phương trình $y^2 = 2x$



❏ Câu 19: Bên trong một sân vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 9 m. người ta rào thành một hình chữ nhật nội tiếp Elip như hình vẽ để trồng hoa, phần còn lại để trồng cỏ. Tính diện tích trồng hoa lớn nhất.



❏ Lời giải

Phương trình chính tắc của (E): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ta có: $2a = 12 \Rightarrow a = 6, 2b = 9 \Rightarrow b = 4,5$.

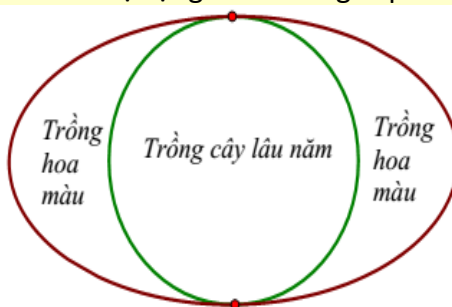
Suy ra (E): $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20,25} = 1$.

Chọn $M(x_M; y_M)$ là đỉnh hình chữ nhật và $x_M > 0, y_M > 0$.

Ta có: $\frac{x_M^2}{36} + \frac{y_M^2}{20,25} = 1$.

Diện tích hình chữ nhật là $S = 4x_M \cdot y_M = \frac{27}{2} \cdot 2 \cdot \frac{x_M}{6} \cdot \frac{y_M}{4,5} \leq \frac{27}{2} \left(\frac{x_M^2}{36} + \frac{y_M^2}{20,25} \right) = \frac{27}{2} (m^2)$.

❏ Câu 20: Thầy Minh có một mảnh vườn hình Elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 60m và 30m. Thầy Minh chia mảnh vườn ra làm hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với Elip để làm mục đích sử dụng khác nhau (xem hình vẽ). Nửa bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích T giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích hình Elip được tính theo công thức $S = \pi ab$, với a, b lần lượt là nửa độ dài trục lớn và nửa độ dài trục nhỏ. Biết độ rộng của đường Elip là không đáng kể.



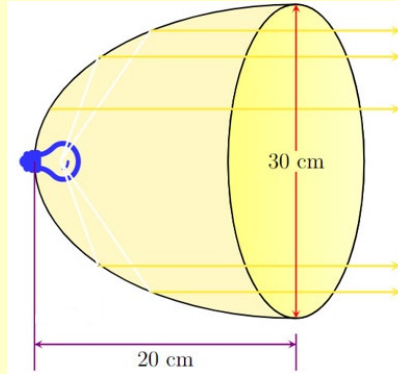
Lời giải

Theo đề ta có: Diện tích (E) là: $S_{(E)} = \pi.ab = 30.15.\pi = 450\pi, (m^2)$

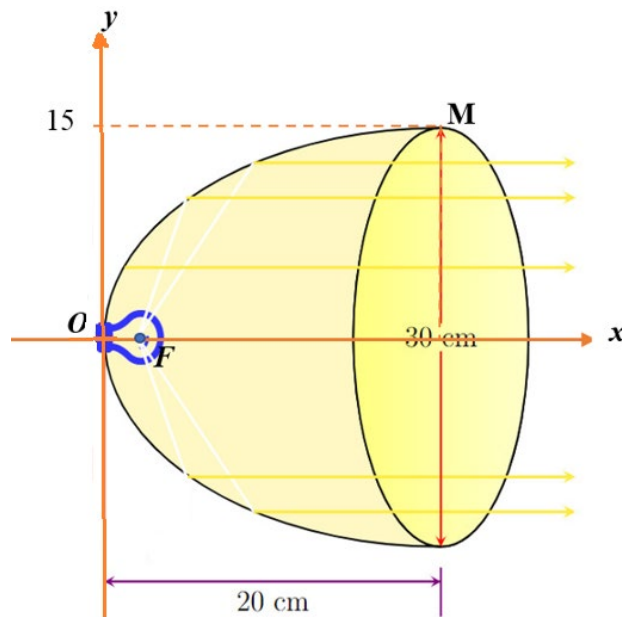
Vì đường tròn tiếp xúc trong, nên sẽ tiếp xúc tại đỉnh của trục nhỏ, suy ra bán kính đường tròn: $R = 15m$. Diện tích hình tròn (C) phần trồng cây lâu năm là: $S_{(C)} = \pi.R^2 = 15^2.\pi = 225\pi, (m^2)$

Suy ra diện tích phần trồng hoa màu là: $S = S_{(E)} - S_{(C)} = 225\pi, (m^2) \Rightarrow T = 1$.

Câu 21: Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn.



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi (P) là parabol, với (P) là mặt cắt qua trục của chụp bóng đèn và (P) thuộc mặt phẳng tọa độ Oxy . Phương trình chính tắc của (P) : $y^2 = 2px, p > 0$.

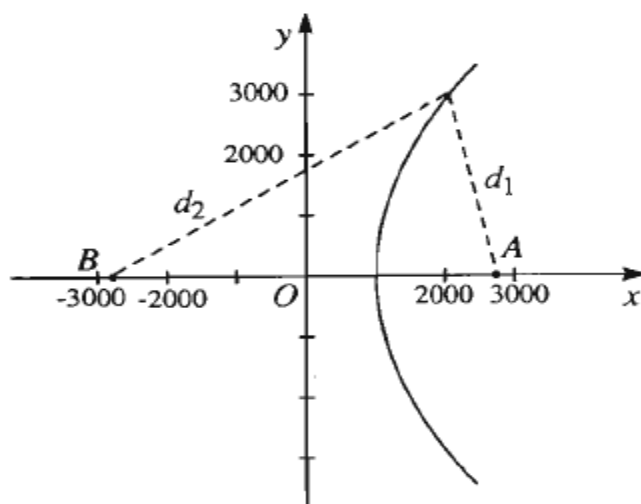
Theo đề bài, ta suy ra điểm $M(20;15) \in (P) \Rightarrow 15^2 = 2p.20 \Leftrightarrow p = \frac{45}{8}$.

Khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn là $OF = \frac{p}{2} = \frac{45}{16}(\text{cm})$.

Câu 22: Hai thiết bị A và B dùng để ghi âm một vụ nổ đặt cách nhau 1 dặm, thiết bị A ghi được âm thanh trước thiết bị B là 2 giây, biết vận tốc âm thanh là $1100 \text{ feet} / s$. (Biết rằng vụ nổ nằm trên một nhánh của Hypebol). Viết phương trình Hypebol chứa vị trí vụ nổ có thể xảy ra (1 dặm = 5280 feet; 3 feet = 0,914m).

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy mà Ox đi qua A và B , Oy là đường trung trực của AB .



Kí hiệu d_1 là quãng đường âm thanh đi được từ vụ nổ đến thiết bị A , d_2 là quãng đường âm thanh đi được từ vụ nổ đến thiết bị B , d_1 và d_2 tính theo feet. Khi đó, do thiết bị A nhận âm thanh nhanh hơn thiết bị B là 2 giây nên ta có phương trình:

$$d_2 - d_1 = 2200 \quad (1)$$

Các điểm thỏa mãn (1) nằm trên một nhánh của Hypebol có phương trình:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

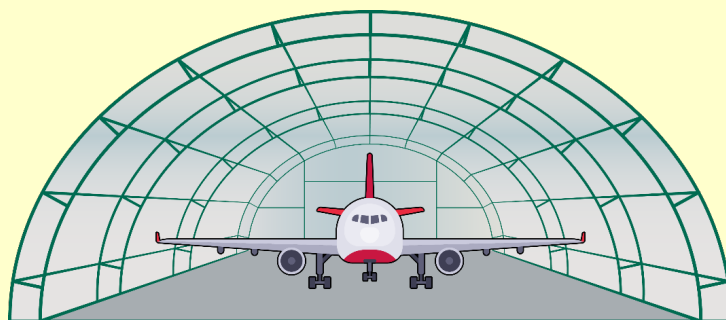
$$\text{Ta có } c = \frac{5280}{2} = 2640, a = \frac{2200}{2} = 1100, b^2 = c^2 - a^2 = 5759600,$$

Vậy vụ nổ nằm trên một nhánh của Hypebol có phương trình: $\frac{x^2}{1210000} - \frac{y^2}{5759600} = 1$.

Câu 23: Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao $10m$, rộng $24m$.

a) Chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

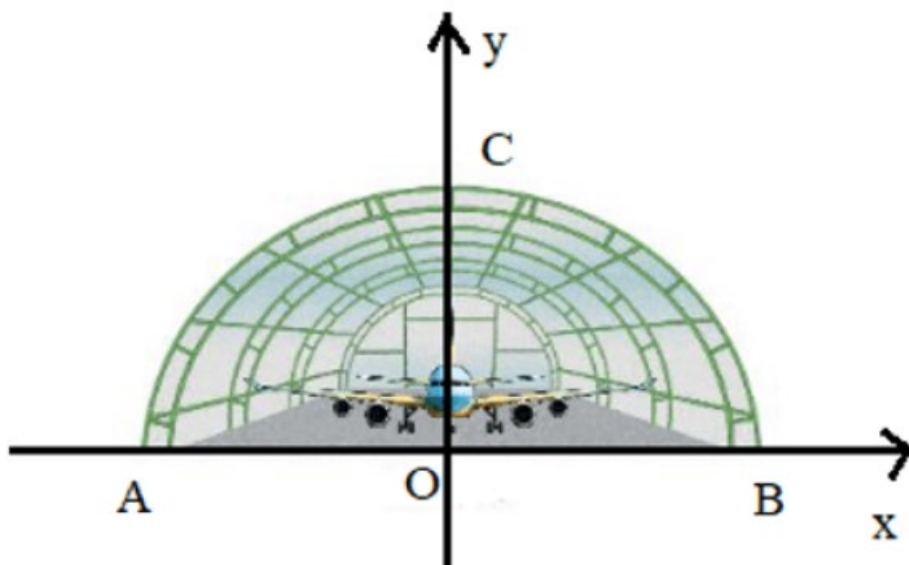
b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường $4m$ lên đến nóc nhà vòm.



Lời giải

a) Chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

Đặt hệ trục tọa độ như sau:



Ta thấy AB là độ dài trục lớn của elip nên $2a = 24 \Leftrightarrow a = 12$

OC là một nửa trục bé nên $b = 10$

Khi đó phương trình của elip trên là: $\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1 (*)$

Vậy phương trình elip đã cho là $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1$.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m lên đến nóc nhà vòm.

Gọi điểm D là điểm nằm trên elip và cách chân tường 4m.

Khi đó khoảng cách từ D đến gốc tọa độ O là $12 - 4 = 8$ m.

Gọi $D(8; y_D)$

Vì D thuộc elip trên nên tọa độ điểm D thỏa mãn phương trình (*), ta có:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{y_D^2}{100} &= \frac{5}{9} \Leftrightarrow y_D^2 = \frac{500}{9} \Leftrightarrow y_D = \frac{10\sqrt{5}}{3} \Rightarrow D(8; \frac{10\sqrt{5}}{3}) \end{aligned}$$

Suy ra khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m đến nóc nhà là tung độ của điểm D là $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (m).

Vậy khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m đến nóc nhà là $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (m).

❏ Câu 24: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20m và cách đều A, B. Lập phương trình chính tắc của, với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.

❏ Lời giải

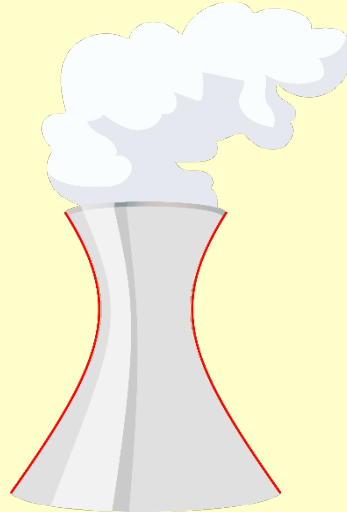
Phương trình chính tắc: $y^2 = 2px$

Theo đề ta có A, B, O.

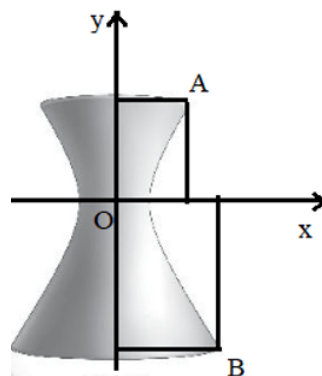
Do đi qua A nên suy ra $20^2 = 2p = -400 \Rightarrow p = -1$.

Vậy: $y^2 = -2x$.

Câu 25: Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$. Biết chiều cao của tháp là 210 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm tối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng tới đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



Lời giải



Gọi hai điểm A, B như hình vẽ.

Gọi khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol là h

Khi đó khoảng cách từ đáy tháp đến tâm đối xứng của hypebol là $2h$

$$h + 2h = 210 \Rightarrow h = 70 \text{ (m)}$$

Tung độ của điểm A chính bằng khoảng cách từ nóc tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên $y_A = 70$

Điểm A nằm trên hypebol nên tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{70^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_A = 64\sqrt{5}$$

Vậy bán kính của nóc tháp là $64\sqrt{5} \text{ (m)}$

Tung độ của điểm B chính bằng khoảng cách từ đáy tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên

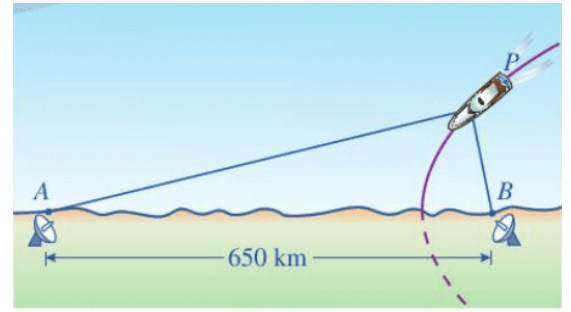
$$y_B = 70.2 = 140$$

Điểm B nằm trên hypebol nên tọa độ điểm B thỏa mãn phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{140^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_B = 64\sqrt{17}$$

Vậy bán kính của đáy tháp là $64\sqrt{17}(m)$.

Câu 26: Dọc theo bờ biển, người ta thiết lập hệ thống định vị vô tuyến dẫn đường tầm xa để truyền tín hiệu cho máy bay hoặc tàu thủy hoạt động trên biển. Trong hệ thống đó có hai đài vô tuyến đặt lần lượt tại địa điểm A và địa điểm B , khoảng cách $AB = 650 \text{ km}$ (Hình 18). Giả sử có một con tàu chuyển động trên biển với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm.



Hình 18

Khi đang ở vị trí P , máy thu tín hiệu trên con tàu chuyển đổi chênh lệch thời gian nhận các tín hiệu từ A và B thành hiệu

khoảng cách $|PA - PB|$. Giả sử thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012 \text{ s}$. Vận tốc di chuyển của tín hiệu là $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

a) Lập phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu.

b) Chứng tỏ rằng tại mọi thời điểm trên quỹ đạo chuyển động thì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012 \text{ s}$.

Lời giải

a) Vì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012 \text{ s}$ nên tại thời điểm đó $PB - PA = (3 \cdot 10^8) \cdot 0,0012 = 360000 \text{ m} = 360 \text{ km}$.

Vì con tàu chuyển động với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm

nên $|PA - PB| = 360 \text{ km}$ với mọi vị trí của P .

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với trung điểm của AB và trục Ox trùng với AB , đơn vị trên hai trục là km thì hypebol này có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. ($a > 0, b > 0$).

Vì $|PA - PB| = 360$ nên $2a = 360 \Rightarrow a = 180$.

Theo đề bài, $AB = 650$, suy ra $2c = 650$, suy ra $c = 325$.

$$b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225 \quad b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225.$$

Vậy phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu là $\frac{x^2}{32400} - \frac{y^2}{73225} = 1$

b) Vì con tàu chỉ chuyển động ở nhánh bên phải trục Oy của hypebol nên ta $PB < PA$ với mọi vị trí của P . Do đó tàu luôn nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A .

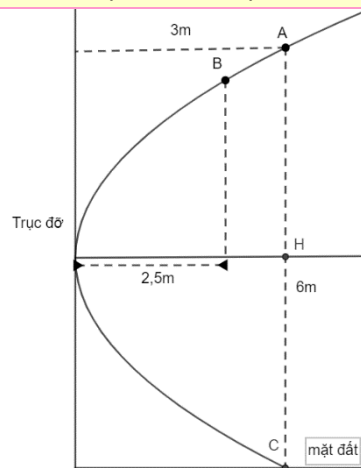
Gọi t_1 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ A , t_2 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ B thì

$$t_1 = \frac{PA}{v}, \quad t_2 = \frac{PB}{v} \quad \text{với } v \text{ là vận tốc di chuyển của tín hiệu.}$$

$$\text{Khi đó, ta có: } t_1 - t_2 = \frac{PA - PB}{v} = \frac{360000}{3 \cdot 10^8} = 0,0012.$$

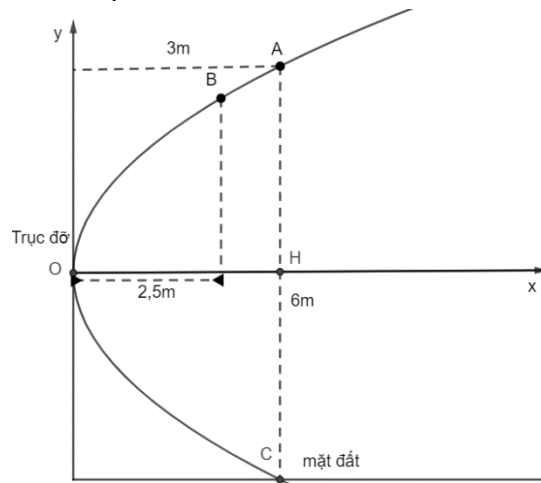
Vậy thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012 \text{ s}$.

Câu 27: Để nâng đỡ các ống trượt cong có hình là các Parabol thì nhà thầu thi công gia cố các trụ đỡ vuông góc với mặt đất. Hình bên dưới mô tả trụ đỡ và 1 phần ống trượt với khoảng cách A đến mặt đất là 6m, đến trụ đỡ là 3m. Tính độ cao từ mặt đất tới điểm B trong hình



Lời giải

Vẽ lại hình và thêm hệ trục tọa độ Oxy



Để thấy $AH \perp Ox$ và H là trung điểm của AC nên suy ra $AH = CH = \frac{1}{2} AC = 3 \Rightarrow A(3;3)$.

Điểm $A(3;3) \in (P) \Rightarrow 3 = 2p3^2 \Leftrightarrow p = \frac{1}{6}$

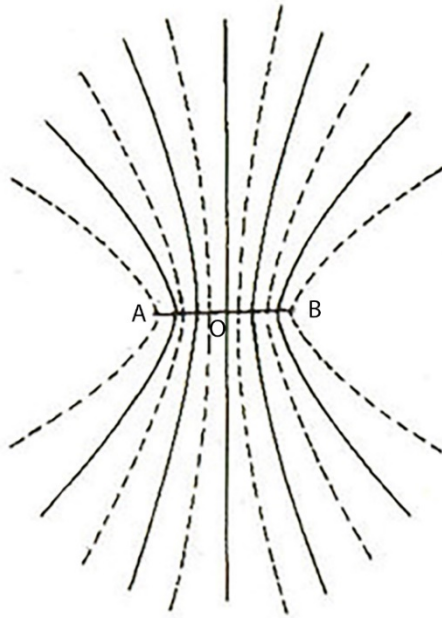
Phương trình chính tắc $y = \frac{1}{3}x^2$

Ta thấy độ cao từ điểm B tới mặt đất bằng khoảng cách từ B tới Ox và đoạn CH

* Khoảng cách từ B đến đoạn Ox là tung độ $y_B = \frac{1}{3}(2,5)^2 = \frac{25}{12}$ m

$\Rightarrow$ Khoảng cách từ B đến mặt đất là $\frac{25}{12} + 3 = \frac{61}{12}$ m

Câu 28: Các đường cong hình bên mô tả hiện tượng giao thoa khi hai sóng gặp nhau, với các đường cong tạo thành được gọi là các vân giao thoa có hình dạng là các đường Hypebol. Hãy lập phương trình đường Hypebol của 2 vân giao thoa ngoài cùng đi qua A và B như hình vẽ, biết $AB = 24$, đường Hypebol có tiêu cự bằng 13.



🔖 Lời giải

Phương trình Hypebol có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ và $a, b > 0$

Đường cong Hypebol đi qua 2 điểm A, B và $AB = 24$

$$\text{🔖 } A(-12;0) \text{ và } B(12;0) \in (H) \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{🔖 } \frac{12^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{12^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow a^2 = 12^2 \Rightarrow a = 12 (a > 0)$$

$$\text{Ta có } b^2 = c^2 - a^2 = 13^2 - 12^2 = 25$$

$$\text{Vậy Hypebol có dạng } \frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$$

